GNBF5020

術語詳解

Terminology Deep Dive

Introduction to Molecular Biology and Genetics · 每個醫學與生物學術語的完整解釋

繁體中文（香港） · 第 1 部：領域分章 12 章 · 第 2 部：A–Z 詞典 905 條

黃教授 Dr. Tony Wong · 2026 年 9–10 月

【本書怎麼用】 本書把整門課的名詞攤平成一本可以查的書：每一條詞先給一句話，再給真正的機制、後果與臨床用途，最後說明它在這門課裡的位置與考試份量。零基礎也能讀完——遇到不懂的英文術語，翻到第 2 部按字母順序查即可。

【作答語言提醒】 黃教授已明確說明：所有作業及考試必須以英文作答。本中文版供理解概念之用；作答時基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律請使用英文。

本書結構

第 1 部	**領域分章**	（12 章，每章一個領域；章末附「本章詞彙」表）
第 2 部	**A–Z 詞典**	（905 條詞條，按英文術語排序）

第 1 部用來理解領域，第 2 部用來逐條查詞；兩部互相對照，詞彙表與詞典互相導覽。

如何使用本書

本書是 GNBF5020 的術語參考書。它不重複課堂筆記的內容，而是回答一個更基本的問題：「這個詞到底是什麼？」——本課出現過的每一個醫學與生物學術語，都先用一句話講清楚，再用一段話解釋它真正的機制、它為什麼重要、以及他在考試裡怎麼用它。

本書分兩部

第 1 部 領域分章 共 12 章，每章一個領域。先用連續的敘述把這個領域講通，每章敘述之後附一張這個領域的結構圖，最後用「本章詞彙」表把該章所有詞彙一次列齊（Term、一句話、出處、他點名了嗎？） 適合第一次接觸這個領域時，從頭到尾讀一章。

第 2 部 A – Z 詞典 共 905 條詞條，按英文術語排序。每一條都給出完整解釋，是逐條詞查閱時用的。

每一條詞條的結構

▌Term 英文術語本身。
一句話： 一行話，先給你一個可以抓住的概念。
詳細解釋： 這一段是全書的重點——它到底在做什麼、機制是什麼、有什麼後果與臨床用途。
為什麼這門課要提它： 這條詞在課堂上的位置，以及他點名要考的程度。
出現於： 出現在哪一章、哪一講。

「他點名了嗎？」這一欄怎麼讀

考 他明確點名、列入考題範圍的詞，要背。
排除 他明確說明不考、或只要求理解方向的詞。
不考 背景概念，他沒有單獨點名；讀得懂就好。

怎麼找一個詞

1. 只知道英文術語 → 直接翻第 2 部。字典按英文字母順序排，用檢視器的搜尋功能最快。
2. 只記得中文概念 → 先用第 1 部各章的「本章詞彙」表對照，再回到第 2 部看詳細解釋。
3. 只記得它在第幾章 → 先翻那一章的「本章詞彙」表，或直接在第 2 部用搜尋功能找該術語。
4. 想知道某個數字或機制 → 先用「他點名了嗎？」一欄篩出「考」的詞條，那些才是需要背的。
5. 想看一個結構長什麼樣 → 翻到第 1 部那個領域的章，章末的結構圖就是它。

全書的約定

- 技術術語一律保留英文原文，中文只作解釋；考試作答請用英文。
- 「他」指黃教授 Dr. Tony Wong。
- 本書兩處出處標記用同一套寫法：Lect N 指黃教授的第 N 講；Ch N 指本書第 N 章（領域分章）。第 1 部各章「本章詞彙」表的「出處」欄，與第 2 部詞條的「出現於」欄，都照這個寫法。
- 第 1 部的敘述用來理解領域；第 2 部才是逐條詞的完整參考。
- 本書不替代課堂投影片，只把散落在投影片裡的名詞攤平成可以查的東西。

廣東話有聲版 另外備有逐條粵語朗讀的音訊版，方便在車上聽著學：_cantonese/index.html

影片導覽

本書有 12 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；_video/index.html 可以一次看完全部。

影片	詞條 Term	章 Chapter	短片 Video file
V01	Kaplan – Meier curve Kaplan–Meier 存活曲線	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	V01_Kaplan_Meier_curve.mp4
V02	Contractile ring → binucleated cell 收縮環與雙核細胞	Ch 8 · Cell biology	V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4
V03	NHEJ defect → SCID NHEJ 缺陷導致 SCID	Ch 6 · DNA damage and repair	V03_NHEJ_defect_SCID.mp4
V04	Mitochondrial pedigree 粒線體家系圖	Ch 8 · Cell biology	V04_Mitochondrial_pedigree.mp4
V05	Meiosis I vs Meiosis II (M1 vs M2) 減數分裂 I 與 II（M1 與 M2）	Ch 8 · Cell biology	V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4
V06	BER vs NER BER 與 NER	Ch 6 · DNA damage and repair	V06_BER_vs_NER.mp4
V07	Hot tumour vs cold tumour 熱腫瘤與冷腫瘤	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4
V08	Driver vs passenger 驅動突變與乘客突變	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	V08_Driver_vs_passenger.mp4
V09	IgG1 vs IgG4 IgG1 與 IgG4	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	V09_IgG1_vs_IgG4.mp4
V10	Predictive vs prognostic biomarker 預測性與預後生物標記	Ch 11 · Assay techniques and omics	V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4
V11	cis vs trans cis 與 trans 作用元件	Ch 7 · Control of gene expression	V11_cis_vs_trans.mp4
V12	de novo vs maintenance methylation 從頭建立與維持型甲基化	Ch 4 · Chromatin and epigenetics	V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4

開啟全部短片的索引頁 →

目次

第 1 部 領域分章（12 章） | 第 2 部 A–Z 詞典（905 條）

第 1 部 領域分章 ····· 5

第 1 章 化學與生物分子（Chemistry and biomolecules） ····· 6
第 2 章 蛋白質與酵素（Proteins and enzymes） ····· 10
第 3 章 DNA、基因與染色體（DNA, genes and chromosomes） ····· 15
第 4 章 染色質與表觀遺傳（Chromatin and epigenetics） ····· 20
第 5 章 DNA 複製（DNA replication） ····· 24
第 6 章 DNA 損傷與修復（DNA damage and repair） ····· 28
第 7 章 基因表現的調控（Control of gene expression） ····· 34
第 8 章 細胞生物學（Cell biology） ····· 40
第 9 章 免疫學與腫瘤免疫（Immunology and cancer immunity） ····· 46
第 10 章 癌症生物學與標靶治療（Cancer biology and targeted therapy） ····· 52
第 11 章 檢驗技術與組學（Assay techniques and omics） ····· 58
第 12 章 藥物開發與臨床試驗（Drug development and clinical trials） ····· 64

第 2 部 A–Z 詞典 ····· 69

圖版 每個領域一張結構圖

圖 1 ATP 與四大家族 ···· 7
圖 2 蛋白質四層結構與酵素活性位 ···· 12
圖 3 DNA 雙螺旋與氫鍵 ···· 17
圖 4 核小體與組蛋白標記 ···· 21
圖 5 複製叉與兩股合成 ···· 26
圖 6 四條 DNA 修復路徑 ···· 30
圖 7 轉錄起始複合體與 enhancer ···· 36
圖 8 細胞剖面與細胞週期 ···· 42
圖 9 免疫突觸與 CAR-T ···· 48
圖 10 hot / cold tumour 與 driver / passenger ···· 54
圖 11 FACS、FISH 與多組學 ···· 60
圖 12 藥物開發流程與臨床試驗 ···· 66

在第 2 部詞典裡怎麼找詞

共 905 條詞條，按英文術語的字母順序排列（忽略標點與大小寫；數字開頭的詞排在最前面）。全書太長，無法逐條列出，請按下列方式尋找：

- 已知英文術語 → 直接翻第 2 部，用檢視器的搜尋功能最快。
- 只記得中文概念 → 先用第 1 部各章的「本章詞彙」表對照英文，再回第 2 部看詳細解釋。
- 只知道它在第幾章 → 先翻那一章的「本章詞彙」表，或直接在第 2 部搜尋該術語。
- 想知道要背哪些 → 用各章「他點名了嗎？」一欄篩出「考」的詞條。

PART 1

領域分章

(Topic deep dives)

每一章先用連續的敘述把一個領域講通，再以「本章詞彙」表收束。

本部分包含

第 1 章 化學與生物分子
第 2 章 蛋白質與酵素
第 3 章 DNA、基因與染色體
第 4 章 染色質與表觀遺傳
第 5 章 DNA 複製
第 6 章 DNA 損傷與修復
第 7 章 基因表現的調控
第 8 章 細胞生物學
第 9 章 免疫學與腫瘤免疫
第 10 章 癌症生物學與標靶治療
第 11 章 檢驗技術與組學
第 12 章 藥物開發與臨床試驗

第 1 章

化學與生物分子
(Chemistry and biomolecules)

先把工廠的建材認清楚。萬物都由 Atom（原子）組成：原子中央是一個密實的核，核內有帶正電的 Proton（質子）與不帶電的 Neutron（中子），核外則是帶負電的 Electron（電子），它們分層排在 Electron shell（電子殼層）上。原子是什麼身分由質子數決定，而電子負責 bonding。你身體裡的原子並不特別，就是空氣與教科書裡同樣的碳、氧、氫、氮；特別的只是它們以什麼次序、接在什麼位置上。Dr. Wong 從來沒有教過這一段，他只在第一講說過一句話：「Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam.」所以 atom、proton、neutron、electron、electron shell 全部屬於背景：讀得懂就好，不用背。

原子靠三種吸引力抓在一起。Covalent bond（共價鍵）是兩個原子共享一對電子，構成大部分生物分子的骨架；Ionic bond（離子鍵）是異號離子之間的靜電吸引，像食鹽；Hydrogen bond（氫鍵）最弱，是帶微正電的氫與帶微負電的氧或氮之間的側向吸引。氫鍵弱，卻可以隨時斷、隨時結——這正是蛋白質能摺疊、DNA 能解鏈的原因。它也是本課少數被列入考點的化學概念：G – C 之間是 3 個氫鍵，A – T 之間是 2 個，所以 GC 含量越高，DNA 越難被分開，melting temperature 越高；這個方向直接決定 PCR 引子的設計條件。

原子結合就成了 Molecule（分子），而分子有形狀，形狀決定它能碰到什麼。最特別的是 Carbon（碳）：外層有四個電子，永遠不滿，所以永遠想再找四個手，於是能自己串成長鏈、串成環、串成枝、串成籠。糖、脂質、蛋白質、DNA 全部以碳為骨架。碳鏈只是把手，真正決定分子脾氣的是鏈上的 Functional group（官能基）——羥基、羧基、胺基、磷酸基。這一項他明言不考，因為要背的是結構而不是概念；你真正需要記住的，是 phosphate 這個 functional group，因為它同時是 DNA 骨架的成分、也是細胞最常用的開關。

細胞裡的液體是水，而水是 Solvent（溶劑）。水分子因為氧把共享的電子拉得比較近而彎曲，於是具有 Polarity（極性）：一端微負、一端微正。極性遇極性，所以水能溶解鹽與醣，卻拒絕油；也因為極性，細胞壁才有可能存在。水在細胞裡有四份工作：它是溶劑，是蛋白質與 ATP 反應的參與者，它用氫鍵撐起大分子的三維形狀，而它的 high specific heat 則讓體溫不隨細胞運作而大起大落。水的另一個角色是 pH：酸鹼值改變分子的電荷，電荷改變形狀，形狀改變功能。他的第一講用一個治療性蛋白質的化學變化作例子——高 pH 下 asparagine 脫氨變成 succinimide，再吸水變成 aspartate 或 isoaspartate，質量由 114.04 Da 變成 97.02 Da，再變成 115.03 Da；一個側鏈的化學改變，就足以改變藥物與標的物的結合。

那細胞的能量從哪裡來？Energy（能量）在細胞裡不是暖意，而是做功的能力；Metabolism（代謝）是細胞所有化學反應的總稱，分解反應（Catabolic）把大分子拆小並收割能量，合成反應（Anabolic）花掉能量去建造。代謝途徑的細節他明言不考，但概念必須懂，因為他的癌症代謝例子正建立在這個分工上：癌細胞即使有氧也把大部分 pyruvate 送成 lactate，產量少了，卻留下大量可以拿去合成核苷酸、脂質與胺基酸的原料。他的 Warburg 投影片上另有三個數字：靜止的正常細胞有氧時約 36 個 ATP、無氧時 2 個，增殖中的癌細胞有氧無氧都約 4 個；這三個數字不在他列出的數字清單裏，當背景理解就好。細胞付帳用的貨幣是 ATP（腺苷三磷酸）：kinase 從 ATP 摘下末端磷酸貼到蛋白質上，phosphatase 用水把磷酸移除，一開一關就是細胞最快的開關。第一講的 Hippo 例子正是這樣：MST1 活化 LATS1，LATS1 磷酸化 YAP，被磷酸化的 YAP 被擋在細胞核外，細胞就不再分裂。Oxidation（氧化）是失去電子，Reduction（還原）是獲得電子，兩者永遠同時發生；細胞燃燒醣時，醣被氧化、氧被還原，釋出的能量被捕捉成 ATP。

於是進入本課真正的主幹。Dr. Wong 第一講的四大家族是 Biomolecule（生物分子）：Carbohydrate（醣類）、Lipid（脂質）、Protein（蛋白質）、Nucleic acid（核酸），而他給這四類各配了角色——disease biomarker、energy source、structural component、signalling molecule。這四個角色也是他為整門課定下的框架：基因型與表型之間，是靠這些生物分子的作用連起來的，所以在血、尿或組織裡量到某個分子的量，就是讀出細胞內正在發生什麼事；整門課的臨床目的，都建立在這一句話上。

醣類由碳、氫、氧組成。單一糖單位是 Monosaccharide（單醣），兩個接起來是 Disaccharide（雙醣），長串則是 Polysaccharide（多醣），單位之間靠 Glycosidic bond（糖苷鍵）相連。同一串葡萄糖，形狀不同，工作就完全不同：Glucose（葡萄糖）是細胞的能量貨幣；Glycogen（肝醣）是動物與真菌的儲存形式，分枝讓細胞能同時從多個位置快速釋放醣，他第一講的病例子是 glucose-6-phosphatase 缺乏——肝與腎缺這顆酵素，肝細胞無法釋出游離葡萄糖，於是出現 glycogen storage disease；Starch（澱粉）是植物的儲存形式；Cellulose（纖維素）是結構形式，糖苷鍵

方向與澱粉相反，形成平直的平行纖維，所以牛的胃裡有細菌能切這種鍵、你沒有，於是澱粉消化得了、纖維素只能變成糞便。

脂質是不溶於水的一族。建築單元是 Fatty acid（脂肪酸）：一條碳鏈加一個小酸性端。鏈上有雙鍵的是 Unsaturated fatty acid（不飽和脂肪酸），鏈會彎折、包不緊，室溫下是油；沒有雙鍵的是 Saturated fatty acid（飽和脂肪酸），鏈是直的、包得緊，室溫下是固體。三個脂肪酸加一個 glycerol 做成 Triglyceride（三酸甘油酯），那是身體的燃料倉庫；另一個大主角是 Phospholipid（磷脂），它是 Amphipathic（兩親性）的：頭部親水、尾部疏水，於是在水中不需任何能量、不需任何建築工，便自行排成 Bilayer（雙層膜），頭朝外、尾朝內。Cholesterol（膽固醇）嵌在雙層膜中間調控流動性；血液是水做的，脂質走不過去，於是被包裝成 Lipoprotein（脂蛋白）運送。脂質也負責訊號傳遞：LPS（脂多醣）是革蘭氏陰性菌的外膜成分，會被 TLR4 認出，開啟 IKK、IκB、NF-κB 的級聯，引發發炎；量太大就造成 septic shock，他說那是外科加護病房病人常見的死因。

最後兩大家族。Protein（蛋白質）是摺疊好的機器，第二章整章都在講它；Nucleic acid（核酸）是攜帶資訊的那一族。它的建築單元是 Nucleotide（核苷酸）＝鹼基＋糖＋磷酸，去掉磷酸就只剩 Nucleoside（核苷）；鹼基只有 Base（鹼基）A、T、C、G、U 五種，中央 dogma 那張圖上，4 × 4 × 4 = 64 個 codon 對應 20 種胺基酸，start codon 是 AUG，stop codon 是 UAA、UAG、UGA，而把基因搬到 CHO cell 表達時要做 codon optimisation。鹼基排成一列，加上一條 Sugar-phosphate backbone（糖 – 磷酸骨架），才是 DNA。順帶一提，磷酸基團有兩份工作：它撐起骨架，也是 ATP 的能量錢包；所以 ATP 本身就是一種 nucleotide，而 DNA 與 ATP 用的是同一個零件，這是整個課程最值得記住的一個巧合。

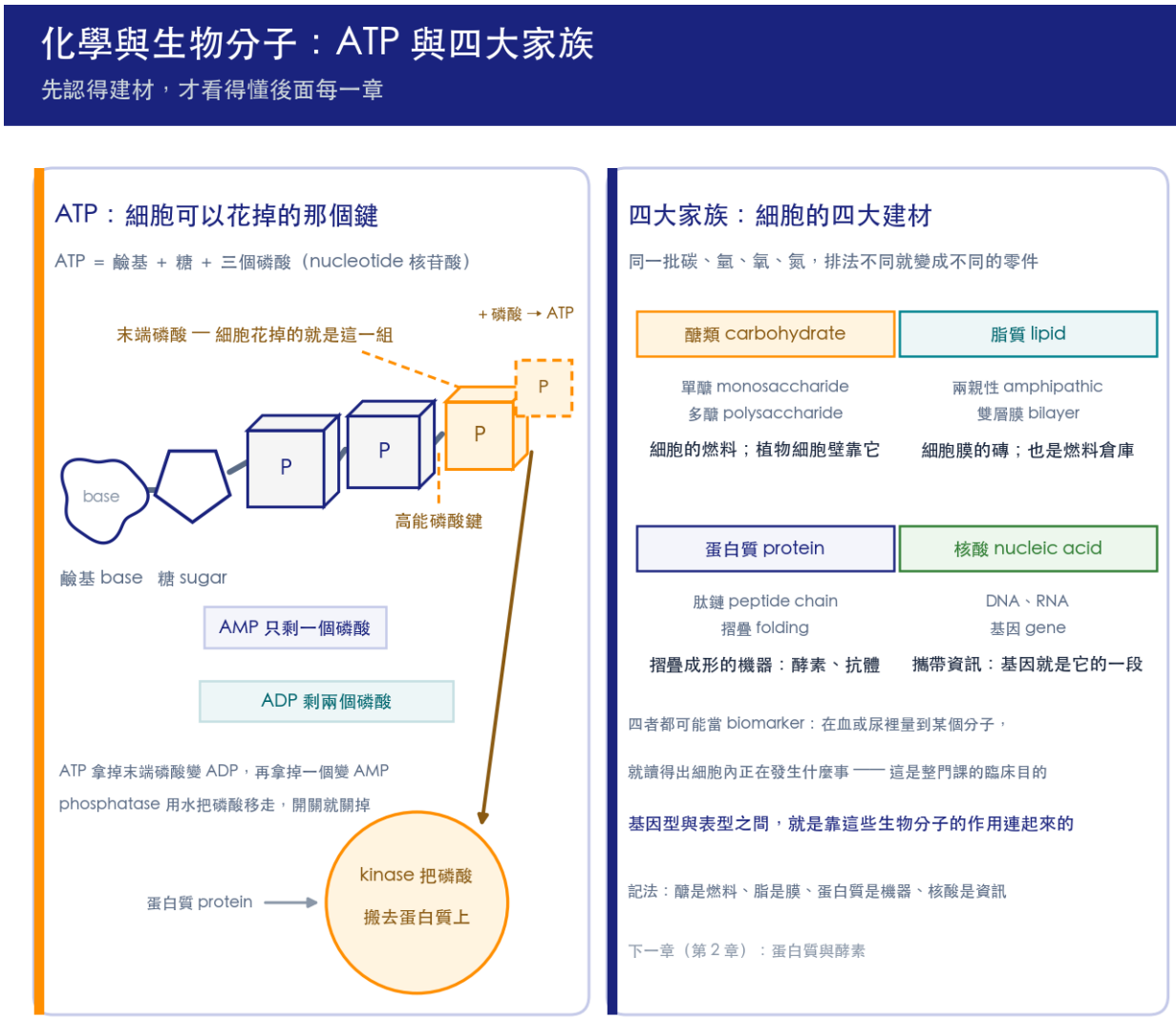


圖 1：ATP 的立體結構與四大家族。細胞唯一花得掉的，是末端那一個磷酸。

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
Atom	元素最小的單位，分子由原子相連而成。	Ch 1	不考（他沒有教；他只說化學結構不考）
Proton	帶正電、位於原子核內的粒子，數目決定元素身分。	Ch 1	不考（同上）
Neutron	不帶電、位於原子核內的粒子，只增加重量不改變化學。	Ch 1	不考（同上）
Electron	帶負電、繞核而行的粒子，所有 bonding 都是它做的。	Ch 1	不考（同上）
Electron shell	原子核外的固定能量層，最外層決定原子能與誰成鍵。	Ch 1	不考（同上）
Covalent bond	兩個原子共享一對電子，這是分子最常見的連結方式。	Ch 1	不考（背景概念）
Ionic bond	帶相反電荷的離子之間的吸引，像食鹽。	Ch 1	不考（背景概念）
Hydrogen bond	微正電的氫與附近微負電原子之間的弱吸引。	Ch 1	考（§5 數字：G–C = 3 鍵、A–T = 2 鍵；GC 越多 Tm 越高，決定引子設計）
Molecule	兩個以上原子以固定方式結合的產物，有形狀也有自己的性質。	Ch 1	不考（背景概念）
Carbon	外層四個電子、能與自己與他者成鍵的元素，生物分子的骨架。	Ch 1	不考（背景概念）
Functional group	分子上賦予它化學個性與反應性的小原子團。	Ch 1	排除（他明言「化學結構」不會考；只須理解 phosphate 在 kinase／phosphatase 開關中的角色）
Solvent	別的東西溶解其中的液體；細胞的溶劑是水。	Ch 1	不考（背景概念）
Polarity	分子一端微正一端微負，像小磁鐵那樣不對稱。	Ch 1	不考（背景概念）
pH	酸鹼刻度，7 中性、以下偏酸、以上偏鹼，每一格差十倍。	Ch 1	考（他的 deamidation 例子發生在高 pH：114.04 → 97.02 → 115.03 Da）
Energy	做功的能力，在細胞裡來自化學鍵的斷裂。	Ch 1	不考（背景概念）
Metabolism	細胞所有化學反應的總稱：拆解取能與組裝耗能。	Ch 1、Lect 1	不考（概念要懂；代謝途徑細節他明言不考）
Catabolic	分解代謝：拆開大分子並收割能量。	Ch 1、Lect 1	排除（他明言代謝途徑細節不考）
Anabolic	合成代謝：花能量組裝大分子。	Ch 1、Lect 1	排除（他明言代謝途徑細節不考）
ATP	細胞可花費的能量；斷掉末端磷酸即釋出能量。	Ch 1	考（磷酸化開關：kinase 用 ATP 加磷酸、phosphatase 用水移除；Hippo–YAP 鏈的起點）
Oxidation	失去電子（或得到氧），會釋出能量。	Ch 1	不考（背景概念）
Reduction	獲得電子（或失去氧），會儲存能量。	Ch 1	不考（背景概念）
Biomolecule	生物製造並使用的分子，糖、脂質、蛋白質、核酸四大家族。	Ch 1、Lect 1	考（第一講的骨架：四大家族與 biomarker／energy／structure／signalling 四種角色）
Carbohydrate	四大生物分子之一；主要燃料，也是結構材料。	Ch 1、Lect 1	考（第一講 slide 7 的分類表；glycogen storage disease 的例子）
Monosaccharide	單一糖單位，如葡萄糖或果糖。	Ch 1、Lect 1	不考（分類名詞，他沒有單獨點名）
Disaccharide	兩個糖單位相接，如蔗糖。	Ch 1、Lect 1	不考（分類名詞）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
Polysaccharide	長串糖單位，如肝醣、澱粉或纖維素。	Ch 1、Lect 1	不考（分類名詞）
Glycosidic bond	糖鏈上把一個糖單位接到下一個的化學連結。	Ch 1	不考（背景概念）
Glucose	細胞燃燒取能的單醣。	Ch 1、Lect 1	考（glucose-6-phosphatase 缺乏造成 glycogen storage disease，他的 Lect 1 例子）
Glycogen	動物與真菌的葡萄糖儲存形式，分枝的糖鏈。	Ch 1、Lect 1	考（slide 11 的 α1,4 鏈與 α1,6 分枝點；儲存性肝病）
Starch	植物的葡萄糖儲存形式。	Ch 1	不考（背景概念）
Cellulose	構成植物細胞壁的結構性醣。	Ch 1	不考（背景概念）
Lipid	脂質：能量儲存、膜的組件，也是訊號分子。	Ch 1、Lect 1	考（LPS 是脂質；slide 19 的磷脂訊號路徑）
Fatty acid	一條碳鏈加小酸性端；依鏈上有無雙鍵分飽和與不飽和。	Ch 1、Lect 1	不考（背景概念）
Saturated fatty acid	鏈上沒有雙鍵的脂肪酸，筆直、排列緊密。	Ch 1、Lect 1	不考（背景概念）
Unsaturated fatty acid	鏈上有一個以上雙鍵的脂肪酸，彎折、排列不緊。	Ch 1	不考（背景概念）
Triglyceride	三個脂肪酸接到 glycerol 上，身體的燃料倉庫。	Ch 1、Lect 1	不考（背景概念）
Phospholipid	一端親水一端疏水的分子，膜因此能自行形成。	Ch 1	考（slide 19：PI → PI(4)P → PI(4,5)P → DAG + IP3）
Amphipathic	一端親水、一端避水的性質；理解細胞膜的關鍵詞。	Ch 1	不考（背景概念）
Bilayer	兩層磷脂，頭朝外尾朝內，就是細胞的牆。	Ch 1	不考（背景概念）
Cholesterol	嵌在膜中的脂質，讓膜在低溫仍保持流動。	Ch 1	不考（背景概念）
Lipoprotein	脂質包在蛋白質裡的顆粒，負責在血液中運送脂質。	Ch 1	不考（背景概念）
LPS	細菌分子，被 TLR4 辨認後啟動 NF-κB 發炎級聯。	Ch 1、Lect 1、Lect 5	考（§8 明列的級聯題幹：LPS → TLR4 → IKK → IκB → NF-κB；endotoxin 過量造成 septic shock）
Protein	由胺基酸串成、再摺疊成形的機器。	Ch 1	考（第一講三大主軸之一：結構階層、磷酸化開關、抗體）
Nucleic acid	包含 DNA 與 RNA、負責攜帶資訊的生物分子一類。	Ch 1	考（第一講 slide 7 的第四類）
Nucleoside	鹼基 + 糖，還沒有磷酸。	Ch 1、Ch 3、Lect 1	考（第一講明確定義：nucleoside = base + sugar）
Nucleotide	鹼基 + 糖 + 磷酸，DNA 與 RNA 的建築單元。	Ch 1、Ch 3	考（中央 dogma 圖：4×4×4 = 64 個 codon、start AUG、stop UAA／UAG／UGA、CHO cell 需 codon optimisation）
Base	DNA 的四個字母之一；RNA 以 U 取代 T。	Ch 1、Ch 3	考（A／T／C／G／U 他的 slide 38；G–C 3 鍵、A–T 2 鍵）
Sugar-phosphate backbone	DNA 一股的結構框架，由糖與磷酸交替組成。	Ch 1	不考（背景概念；第三章詳述）

第 2 章

蛋白質與酵素
(Proteins and enzymes)

蛋白質是摺疊好的機器。工廠裡真正做事的是它：酵素、受體、抗體、細胞骨架，全都是摺疊好的蛋白質。機器要有零件，而零件要靠形狀才裝得上——這句話在整門課裡會不斷重現。

零件的單位是 Amino acid（胺基酸）。二十種，全部共用同一副骨架：一個中央碳，上面掛著胺基、氫、羧基，和一截可變的 R-group (side chain)（側鏈）。骨架一樣，帽子不同，於是每種胺基酸有自己的大小、電荷與脾氣。R-group 決定整條鏈怎麼摺：體積大或帶電的 R-group（tryptophan、arginine）會讓那段鏈變得僵硬，最小的 glycine 則最靈活。他第一講把這張二十種胺基酸的表整張投出來，然後立刻說：「don't memorize this… definitely not include in the exam。」所以 R-group 這張表他明言不考；你要記的是想法：二十種、共用一副骨架、只有 R-group 在變。

頭尾相接靠 Peptide bond（肽鍵）：一個胺基酸的羧基與下一個的胺基反應，脫走一分子的水，連成一條 Polypeptide（多肽鏈）。因為每個胺基酸都有羧基也有胺基，鏈一定有一頭一尾：頭端保留游離胺基，是 N-terminus；尾端保留游離羧基，是 C-terminus。蛋白質一律由 N 端寫到 C 端，所以「位置 114」才有意義——他舉的 deamidation 例子，出事的就是第 114 個殘基。

然後是摺疊的四個層次。Primary structure（一級結構）是序列本身，就是那條單行的一字母密碼。Secondary structure（二級結構）是骨架規則的局部形狀：Alpha helix（α 螺旋）是彈簧狀的捲線，Beta sheet（β 摺板）是摺回來與自己並排的片狀結構；兩者都由氫鍵撐住。單一條氫鍵太弱，但整條螺旋或整片摺板排滿了氫鍵，弱的相加就足以固定形狀。Tertiary structure（三級結構）是整條鏈疊出來的三維形狀，這時 R-group 決定誰躲進蛋白質內部、誰留在外面迎接水；兩個 cysteine 之間還能形成共價的 Disulfide bond（雙硫鍵），像一枚書釘把摺疊釘死，他第一講明言它穩定三級與四級結構。Quaternary structure（四級結構）是幾條摺好的鏈組合成一台機器，每一條叫 Subunit（次單元）；他點名的例子是 haemoglobin 與 antibody。

鏈裡面還有一層分區：Protein domain（結構域）是能自己摺起來、自己做事的一段序列，讓同一個蛋白質可以兼做幾件事，也讓細胞在不同蛋白質之間重複使用同一個模組。第五講的 nuclear receptor 就是最好的例子：每一個都有 NTD、DBD 與 LBD 三段架構，而 DBD 與 LBD 正是他那十九組易混對裡的一組。

有些蛋白質本身是催化機器。Enzyme（酵素）讓化學反應變快，自己卻不會被消耗；它把反應物嵌進一個叫 Active site（活性位）的小口袋，這個反應物叫 Substrate（受質），而反應要跨越的那道能量山叫 Activation energy（活化能）。酵素動力學他不考，但這個概念必須懂：整門課的工具——helicase、primase、polymerase、ligase、kinase、phosphatase、histone deacetylase、caspase——每一個都是帶口袋的蛋白質，堵住口袋或改變形狀，就等於改變化學。

蛋白質怎麼被做出來？基因先被轉錄成 mRNA 影印本，核糖體每三個字母讀一次，每三個字母就是一個 Codon（密碼子），指定一種胺基酸。他的中央 dogma 圖上寫得清楚：四個字母、4 × 4 × 4 = 64 個 codon 對應 20 種胺基酸，start codon 是 AUG，stop codon 是 UAA、UAG、UGA；因為同一種胺基酸有好幾種拼法，不同物種偏好的拼法不同，這就是 codon usage，把基因搬到 CHO cell 表達時要做 codon optimisation，就是照新宿主的偏好重寫密碼子。鏈造好之後，由 Chaperone（伴護蛋白）幫忙摺疊、防止纏成一團；摺好之後還可以再被化學修飾，這些修飾統稱 Post-translational modification (PTM)（轉譯後修飾），其中最重要的一種是磷酸化：kinase 用 ATP 加磷酸、phosphatase 用水移除，帶電的磷酸互相排斥，把蛋白質推開或放開，就是秒級的開關。他第一講的 Deamidation（脫醯胺）是另一個例子：高 pH 下 asparagine 脫氨成 succinimide 再吸水成 aspartate 或 isoaspartate，質量 114.04 Da → 97.02 Da → 115.03 Da，一個側鏈改變化學，藥物結合與效力就可能跟著變；這是他稱為 therapeutic protein liability 的東西。

還有一種修飾決定蛋白質送到哪裡去。Signal peptide（訊號胜肽）是一段短短的地址標籤，長在 N 端，把新生蛋白質送進 rough ER，因而進入分泌途徑。他講這件事，是因為他那位 postdoc 曾經省掉它，白白丟掉四個月工作：沒有訊號胜肽，分泌型與膜型蛋白質根本表達不出來。他說得很直接：「signal peptide is really, really important for your study.」要注意它跟 nuclear receptor 的 NTD 完全不是同一件事，這也是他那組易混對裡的一組。

抗體是最好用的蛋白質模型。Antibody（抗體）形狀像一個 Y，兩隻手抓住目標，目標叫 Antigen（抗原），抗體真正碰到的那一小塊叫 Epitope（抗原決定位）。一支抗體由兩條 heavy chain 與兩條 light chain 組成，每隻手臂由

VH 與 VL 構成；手肘是 Fab fragment（抗原結合片段），約 50 kDa，負責抓；柄是 Fc fragment（結晶片段），約 50 kDa，負責招喚免疫系統的其他人；把變區整段切下來是 Fv fragment，約 25 kDa。手尖上那三條超變環叫 CDR1、CDR2、CDR3，就是真正的抓握面；它們可以變出天文數字的形狀，所以免疫系統才造得出對付無數外敵的抗體。他 第一講的投影片把這些數字與片段都列了出來，第四講再告訴你，這些多樣性是由 V(D)J recombination 拼出來的， 而那台機器壞掉就是 SCID。抗體還有版本之別，這個版本叫 Isotype（同種型）：IgG1 的 Fc 抓得住 NK 細胞上的 Fc 受體，於是觸發 ADCC（抗體依賴性細胞媒介毒殺）；IgG4 抓不緊，因此沒有 ADCC，但血中半衰期更長。他把 IgG1 與 IgG4 配成易混對，因為「IgG1 會殺、IgG4 不殺但留得久」正是臨床選藥的理由。

最後，蛋白質怎麼被研究？四種方法各回答一個問題。Edman degradation（艾德曼降解）從 N 端一個胺基酸一個胺基酸地念出序列，是他的原話「classical Edman degradation」。LC-MS/MS 是現代主力：把蛋白質切成胜肽、用液體層析分離、用質譜稱重，再由碎片的質量組合讀出序列並對照資料庫，順便還告訴你樣本裡有多少量。SDS-PAGE 用 SDS 讓每個蛋白質帶同樣的負電荷，再靠大小在膠上分級，四條帶只代表四種大小，不代表四種身分；要先分再認，就用 2D-PAGE：第一向用 isoelectric focusing 依電荷分（pH 4.0 到 9.0），第二向用 SDS-PAGE 依大小分（220 kDa 到 10 kDa），每個蛋白質落在自己的格子上，剪下來送去 LC-MS/MS 認。他第一講的 vimentin 案例就走這條路：2D-PAGE 分出斑點、LC-MS/MS 認出身分、最後用 ELISA 在血清量到，成為肝癌的 biomarker。最後一種是 X-ray crystallography（X 射線晶體學），解出原子的三維位置；他的第三講用 nucleosome 做了示範，晶體結構解到 2.8 Å，他說低於 2.0 Å 就叫「very excellent」。把這四種方法記成一張表，一句話就夠：Edman 給序列、LC-MS/MS 給身分與含量、SDS-PAGE 給大小、X 射線晶體學給原子的形狀。一個細胞的 Proteome（蛋白質組）就是它全部蛋白質的總和，而這整章的方法最後都服務於同一件事：把蛋白質變成可以抽血量到的診斷指標。



圖 2：蛋白質從一串珠子折成一台機器，以及酵素的活性位如何讓反應發生。

本章詞彙

Term	一句話	出處	他點名了嗎？
Amino acid	組成蛋白質的二十種小單位之一，各有不同的側鏈。	Ch 2	考（slide 23 的通用胺基酸結構；也是 N/C 端與位置編號的來源）
R-group (side chain)	胺基酸上可變的側片，決定整條鏈怎麼摺。	Ch 2	排除（他明言「don't memorize this… definitely not include in the exam」）
Peptide bond	把一個胺基酸接到下一個胺基酸的化學連結。	Ch 2	不考（背景概念）
Polypeptide	胺基酸以肽鍵接成的長鏈，摺疊後就是蛋白質。	Ch 2	不考（背景概念）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
Primary structure	蛋白質的胺基酸序列，由一端讀到另一端。	Ch 2	考（第一講 slide 25 的四層階層主軸）
Secondary structure	鏈的局部規則摺疊：α 螺旋與 β 摺板，由氫鍵固定。	Ch 2	考（同上；他把氫鍵畫成 C=O· · · H–N）
Tertiary structure	一條蛋白質鏈整體的三維摺疊形狀。	Ch 2	考（同上）
Quaternary structure	幾條蛋白質鏈組合成一個運作複合體。	Ch 2	考（他點名 haemoglobin 與 antibody 為例）
Alpha helix	蛋白質鏈常取彈簧狀的螺旋形，由氫鍵固定。	Ch 2	考（slide 25；氫鍵撐住每一圈）
Beta sheet	數條拉長的鏈並排的片狀摺疊，由氫鍵固定。	Ch 2	考（slide 25；C=O· · · H–N 氫鍵）
Disulfide bond	兩個 cysteine 之間的共價連結，幫蛋白質固定形狀。	Ch 2、Lect 1	考（他明言它穩定三級與四級結構）
Protein domain	會自己摺起來並獨立做事的一段蛋白質。	Ch 2、Lect 1	考（Lect 1 定義；Lect 5 的 DBD vs LBD 是它的考試版）
Subunit	由數條鏈組成的蛋白質裡，其中一條鏈。	Ch 2	不考（四級結構的組成單位；他沒有單獨列為考點）
Enzyme	讓化學反應變快、自己卻不被消耗的蛋白質。	Ch 2	不考（背景概念；他沒有列酵素動力學考點）
Active site	酵素上讓受質嵌合並發生反應的小口袋。	Ch 2	不考（背景概念）
Substrate	酵素作用的分子。	Ch 2	不考（背景概念）
Activation energy	每個反應都要爬過的能量山，酵素把它降低。	Ch 2	不考（背景概念）
Codon	mRNA 上指定一種胺基酸的三個字母。	Ch 2、Lect 1	考（中央 dogma 圖：4×4×4 = 64、start AUG、stop UAA／UAG／UGA、CHO cell 需 codon optimisation）
Chaperone	幫另一個蛋白質正確摺疊並防止它纏結的蛋白質。	Ch 2	不考（背景概念）
Post-translational modification (PTM)	蛋白質摺好之後再加上的化學修飾，磷酸化是最重要的一種。	Ch 2、Lect 1、Lect 5	考（磷酸化開關與 deamidation 都是 PTM）
Deamidation	蛋白質的慢速化學變化：asparagine 變成 aspartate，可能改變效力。	Ch 2、Lect 1	考（他的 therapeutic protein liability 例子：114.04 → 97.02 → 115.03 Da）
Signal peptide	蛋白質開頭的地址標籤，把它送進 ER 與分泌途徑。	Ch 2、Lect 2	考（Tier 2 §4.9：他說「really, really important for your study」；省掉會完全阻斷分泌型蛋白表達）
Antibody	B 細胞製造的 Y 形蛋白質，專門抓住一個抗原。	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2	考（Lect 1、2；ADC 的載體；抗體多樣性）
Antigen	免疫系統認為是外來、因而要攻擊的東西。	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2	考（抗體辨識的對象）
Epitope	抗原上真正被抗體碰到的那一小塊。	Ch 2、Ch 9、Lect 2	不考（背景概念）
Fab fragment	抗體的手臂，也就是抓住抗原的那部分。	Ch 2、Lect 1	考（slide 26：Fab 約 50 kDa）
Fc fragment	抗體的柄，也就是招喚免疫系統其他部分的那部分。	Ch 2、Lect 1	考（slide 26：Fc 約 50 kDa；IgG1 靠它觸發 ADCC）
Fv fragment	抗體最小的片段，只剩變區，約 25 kDa。	Ch 2、Lect 1	考（slide 26：Fv ≈ 25 kDa = VH + VL）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
VH	抗體重鏈上的變區。	Ch 2、Lect 1、Lect 2	考（slide 26 的 VL／VH ß-barrel）
VL	抗體輕鏈上的變區。	Ch 2、Lect 1、Lect 2	考（slide 26 的 VL／VH ß-barrel）
CDR1	抗體變區裡三條超變環之一，三者合起來是抗原結合面。	Ch 2、Lect 1	考（slide 26；抗體多樣性的來源）
CDR2	抗體變區裡三條超變環之一。	Ch 2、Lect 1	考（slide 26；抗體多樣性的來源）
CDR3	抗體變區裡三條超變環之一，也是最重要的一條。	Ch 2、Lect 1	考（slide 26；抗體多樣性的來源）
ADCC	抗體的柄抓住殺手細胞（如 NK 細胞），命令它殺死被黏住的細胞。	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2	考（§7 易混對：IgG1 有 ADCC、IgG4 沒有）
Isotype	抗體的類別版本；IgG1 用 ADCC 殺，IgG4 不。	Ch 2、Ch 9、Lect 2	考（§7 易混對；Lect 2 主題 12）
IgG1	會用 ADCC 殺死目標細胞的抗體類別。	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2	考（§7 易混對：IgG1 vs IgG4）
IgG4	不會用 ADCC、但血中停留更久的抗體類別。	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2	考（§7 易混對：IgG1 vs IgG4）
Edman degradation	從 N 端一個胺基酸一個胺基酸讀出蛋白質序列的標準方法。	Ch 2	考（他的原話「classical Edman degradation」對比 modern LC-MS/MS）
LC-MS/MS	把蛋白質切碎、稱重並讀序列的方法，告訴你有哪些蛋白質及各有多少。	Ch 2、Ch 11、Lect 1	考（他的原話；每個 proteomics biomarker 背後的方法）
SDS-PAGE	依大小分離蛋白質的標準膠體測試；四條帶是四種大小，不是四種身分。	Ch 2、Lect 1	考（slide 34 的 2D-PAGE 第二向；slide 44 的 western blot loading control）
X-ray crystallography	解出蛋白質精確三維原子形狀的方法。	Ch 2	考（nucleosome 晶體 2.8 Å；他說低於 2.0 Å 為「very excellent」）
2D-PAGE	依電荷再依質量分開蛋白質的二維膠體；斑點剪下後送 LC-MS/MS。	Ch 2、Ch 11、Lect 1	考（slide 34：IEF pH 4.0–9.0 × SDS-PAGE 220→10 kDa；vimentin 案例）
Proteome	一個細胞或組織製造的全部蛋白質。	Ch 2、Lect 1	考（Lect 1 主題 11 的 proteomics workflow 起點）

第 3 章

DNA、基因與染色體

(DNA, genes and chromosomes)

先認字母。DNA 的建築單位是 Nucleotide（核苷酸）= 鹼基 + 糖 + 磷酸；把磷酸拿掉就只剩 Nucleoside（核苷）。DNA 的糖是 Deoxyribose（去氧核糖），RNA 的糖是 Ribose（核糖），兩者只差一個氧。Base（鹼基）只有五種：A、T、C、G、U——DNA 用前四種，RNA 以 U 取代 T。鹼基排成一列，加上 Sugar-phosphate backbone（糖 – 磷酸骨架）這兩條長軌，DNA 才有了形狀。

接著是那個著名的形狀。兩條鏈纏繞成 Double helix（雙螺旋），鹼基在中間像梯級一樣配對，這個配對規則叫 Base pairing（鹼基配對）：A 一定配 T，G 一定配 C。A–T 之間有 2 個氫鍵，G–C 之間有 3 個——這是他自己列出的數字，也是本課最可能變成選擇題題幹的一組數字。這個模型是三個問題、三組人解答出來的。Griffith 在 1928 年發現死掉的肺炎鏈球菌物質能把活的無毒菌變成有毒菌，卻說不出那是什麼，他稱它 transforming principle。1943 年 Avery、MacLeod 與 McCarty 用酵素實驗回答「它是什麼」：DNase（切 DNA 的酵素）破壞了轉化活性，而切蛋白質的 protease 沒有——所以遺傳物質是 DNA 而非蛋白質。Watson、Crick 與 Franklin 回答「它長什麼樣」，用 Rosalind Franklin 的 X 射線影像建出雙螺旋模型。模型立刻變成可用工具：加熱就能把兩股拉開，而拉開正是 PCR 在做的事。兩條鏈方向相反，這叫 Antiparallel（反向平行），一股 5′ →3′，另一股 3′ →5′；第四講整條複製叉的邏輯都架在這件事上。

一個 Gene（基因）就是一份食譜：染色體上一段 DNA，被轉錄成 RNA，最後用來造一個蛋白質或一個有功能的 RNA。流向由 central dogma 決定：DNA 經 transcription 變成 mRNA，再經 translation 變成多肽鏈。基因名本身從來不是臨床答案——K-Ras 只有在你知道它坐在訊號級聯的哪一格時才有意義：正常的 K-Ras 只在上面的 EGFR 發火時才傳訊號，G12C 這個單一字母改變讓 RAS 卡在開啟狀態，於是即使上游受體被 cetuximab 擋住，細胞照樣分裂。

一個 Chromosome（染色體）是一本印刷好的手冊：極長的 DNA 加上包裝它的蛋白質，壓縮到能塞進細胞核。人體細胞有 46 條、23 對。它有解剖學：Centromere（著絲點）是腰身，分裂時紡錘絲抓這裡；腰身把染色體分成短的 p-arm（短臂）與長的 q-arm（長臂），所以 band 名稱 q21.1 要讀成 q-two-one-point-one，不是 q-twenty-one-point-one。每一端有 Telomere（端粒）：最尖端是一段獨特序列，往內是 100 到 300 kb 的 subtelomeric 重複序列，再往內是 3 到 20 kb 重複的 TTAGGG（端粒重複序列）。因為 DNA 聚合酶無法複製線狀染色體的最末端，端粒每次分裂要短掉約 50 到 200 bp，跑到門檻就是 Hayflick limit，細胞停止分裂；Telomerase 能把端粒補回來，多數（約九成）癌症把它重新開啟——而他另一個數字是，最長的前 10% 端粒，復發後存活反而更差。染色體大到看得見：用 Giemsa 染色做 Karyotype（核型），得到 G-banding（G 帶）那條條深淺相間的花紋，Ideogram（圖譜）就是這種把每條染色體的 band 逐一標號的示意圖。但它的解析度有限，只能看出大約 0.5 到 10 Mb 的結構變化，單一鹼基的改變必須靠定序。

手冊太大，於是要打包。一個細胞裡的 DNA 長約一公尺，卻要塞進比一毫米小得多的核裡，所以它必須被包裝。DNA 繞著蛋白質軸盤成 Nucleosome（核小體）——一圈 147 bp、直徑約 10 nm；核小體串起來就是 Chromatin（染色質），再收縮就是染色體。鬆散開放、正在被讀的叫 Euchromatin（常染色質），緊密沉默的叫 Heterochromatin（異染色質）：異染色質不是「比較安靜」，而是物理上擋住 transcription factor 與 enhancer，誰都靠不近。第四章整章都在講這一層。

接著是本課最重要的一個字：Mutation（突變）就是食譜裡的錯字。錯字有幾種。一個字母改了，稱為 Point mutation（點突變），可能什麼都沒發生（Silent mutation，同義突變，蛋白質一樣）、可能換掉一個胺基酸（Missense mutation，錯義突變）、也可能造出一個提早的 stop codon 使蛋白質被截斷（Nonsense mutation，無義突變）。若插入或刪除的字母數不是三的倍數，讀框就移位成 Frameshift（移碼），下游全部誤讀；是三的倍數則是 In-frame（不移碼），蛋白質長度不變但少了一段。移碼還會製造 Neoantigen（新抗原），讓免疫系統從沒見過的片段出現——這正是 MSI-high 腫瘤被稱為 hot tumour、可以接受 anti-PD-1 的原因。更大的變動是整段：刪掉一段叫 Deletion（缺失）、多一段叫 Duplication（重複）、整段掉頭叫 Inversion（倒位）、兩條染色體交換片段叫 Translocation（易位）。他特別強調倒位：它不增不減 DNA，也不改變 gene dosage，卻能把基因搬離 enhancer，或把 enhancer 搬到別的 promoter 旁邊，表達量因此大變——「you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not.」再大一級是整條染色體的數目：

染色體數目不對叫 Aneuploidy（非整倍體），成因是減數分裂時染色體沒有正常分開，也就是 Non-disjunction（不分離）；M1 是同源染色體沒分開，得到 2 個正常加 2 個同型異常配子，M2 是姊妹染色分體沒分開，得到 1 個正常加 3 個異常配子。他把 M1 與 M2 的區別列為五道題之一。結果就是 Trisomy 21（三染色體 21，Down syndrome）與 Turner syndrome (45,X)（女性只有一條 X）。至於 Copy number variation (CNV)（拷貝數變異）——同一段 DNA 在不同人身上份數不同——他明說只「give you a taste」，機制不要背；真正要會的是 Driver（驅動突變，給細胞生長優勢）與 Passenger（乘客突變，只是搭便車），判斷方法是把 CNV 檔案與 mRNA 表現整合起來，拷貝增加又剛好轉錄也升高的才是 driver，他用的例子是白血病裡的 NPM1。

這裡有一個臨床習慣值得養成：把兩個問題分開問。錯字存在嗎？DNA 序列裡確實有這個改變嗎？錯字重要嗎？它有沒有改變蛋白質、有沒有給細胞生長優勢？第一個問題靠定序回答，第二個問題靠功能與臨床資料回答；兩個問題都有答案，才是一個完整的臨床判讀。還要記住，錯字要被固定下來才成為突變：細胞有修復系統，絕大多數錯誤在複製當場就被改回來；只有被抄進子細胞、又沒被修好的改變，才會變成 DNA 裡永久的一個字。癌症的基因組與遺傳病的源頭，都是這樣累積起來的。

最後是把 DNA 拿來用的工具。PCR（聚合酶連鎖反應）把指定片段複製成幾百萬份，靠的是反覆三步：Denaturation（變性）把兩股分開、Annealing（退火）讓引子黏上、Extension（延伸）由聚合酶補上字母；n 個循環之後大約是 2^n 份。Primer（引子）的設計要看 Melting temperature (Tm)（熔解溫度）：GC 越多，Tm 越高，因為要拆的是氫鍵，而他的投影片只給方向、不給數字。DNA fingerprint 則利用 microsatellite 序列長度在個體間的差異做身分鑑定，第四講只在圖上一句帶過。再往後就是複製與操作的工具箱：Restriction enzyme（限制酶）切出帶 Sticky end（黏性末端）的片段，把它們接進 Plasmid（質體）這類 Vector（載體）裡，做 Ligation（連接），就能讓片段在細菌裡被大量製造或被定序。

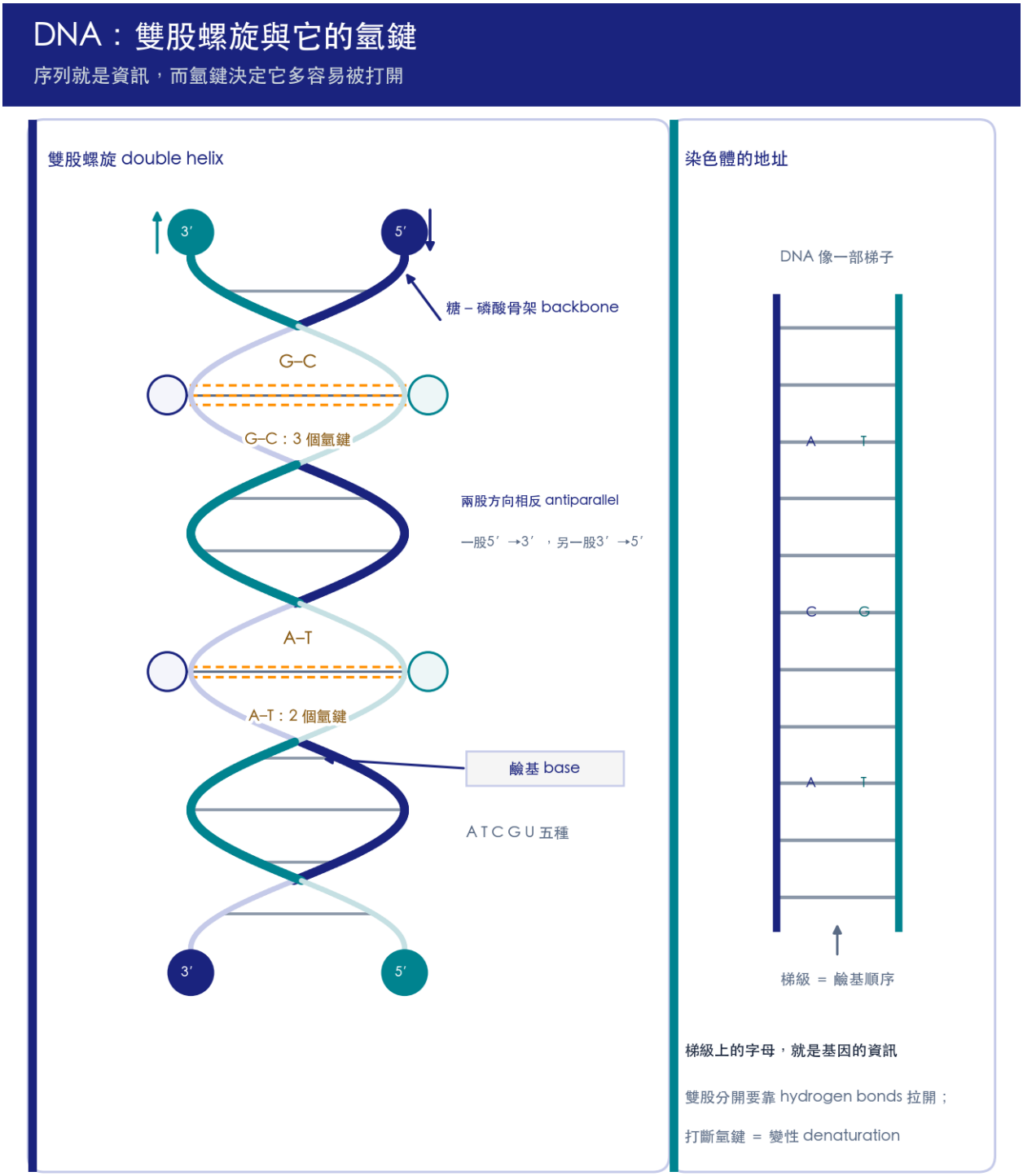


圖 3：DNA 雙螺旋的立體結構、鹼基之間的氫鍵數目，與兩股方向相反。

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
Nucleotide	鹼基 + 糖 + 磷酸，DNA 與 RNA 的建築單元。	Ch 1、Ch 3	考（他的定義：nucleoside = base + sugar；slide 38）
Nucleoside	鹼基 + 糖，還沒有磷酸。	Ch 1、Ch 3、Lect 1	考（第一講明確定義）
Deoxyribose	DNA 的糖，比 RNA 的糖少一個氧。	Ch 3	不考（背景概念）
Ribose	RNA 的糖。	Ch 3	不考（背景概念）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
Base	DNA 的四個字母之一；RNA 以 U 取代 T。	Ch 1、Ch 3	考（A／T／C／G／U 他的 slide 38；G–C 3 鍵、A–T 2 鍵）
Double helix	兩條 DNA 鏈互相纏繞，鹼基在中間像梯級配對。	Ch 3	考（Watson–Crick–Franklin 模型；他說這個模型是 PCR 的基礎）
Base pairing	鹼基配對規則：A 配 T、G 配 C。	Ch 3、Lect 1	考（§5 數字：G–C 3 鍵、A–T 2 鍵；GC 越多 Tm 越高，決定引子設計）
Antiparallel	兩條 DNA 鏈方向相反，一股 5′→3′、一股 3′→5′。	Ch 3	考（§4.5 與 §7 易混對：「elongation happens from 5 prime to 3 prime」）
Gene	一份食譜：一段指定一個產物的 DNA。	Ch 3	考（central dogma；K-Ras 作為 predictive biomarker 的例子）
Chromosome	基因組的一份包裝好的複本，就是印刷好的手冊。	Ch 3、Lect 3	考（§5：23 對、p/q arm、端粒結構）
Centromere	染色體的腰身，紡錘絲附著的位置。	Ch 3、Lect 3	考（§4.11）
Telomere	染色體末端的重複 DNA 帽，保護末端並隨分裂縮短。	Ch 3、Lect 3、Lect 4	考（§5：3–20 kb TTAGGG、100–300 kb subtelomeric；最長前 10% 端粒復發存活較差）
p-arm	染色體的短臂，在著絲點之上。	Ch 3、Lect 3	考（§4.11）
q-arm	染色體的長臂，在著絲點之下。	Ch 3、Lect 3	考（§4.11；q21.1 讀作 q-two-one-point-one）
Nucleosome	DNA 繞著一圈組蛋白構成的基本包裝單位。	Ch 3、Ch 4、Lect 3	考（§5：147 bp、約 10 nm）
Chromatin	DNA 加上包裝它的蛋白質，就是手冊與它的包裝。	Ch 3、Lect 3	考（§4.10）
Euchromatin	鬆散開放、正在被轉錄的染色質。	Ch 3、Lect 3	考（§4.10 與 §7 易混對）
Heterochromatin	緊密沉默的染色質，物理上把轉錄因子擋在 promoter 之外。	Ch 3、Lect 3	考（§4.10 與 §7 易混對）
Karyotype	一個細胞全部染色體的照片，用來看出大的結構異常。	Ch 3、Lect 3	考（§4.11：G-banding 解析度約 0.5–10 Mb；單一鹼基變化須定序）
G-banding	染色後染色體上深淺相間的條紋花樣，可看出大結構變化。	Ch 3、Lect 3	考（§4.11）
Ideogram	把每條染色體的 band 逐一標號的示意圖。	Ch 3、Lect 3	考（slide 13 的染色體 8 ideogram 與 q21.1 標示）
Mutation	DNA 序列的改變，就是食譜裡的錯字。	Ch 3、Lect 3	考（driver/passenger 的區分；K-Ras G12C）
Point mutation	單一字母的改變，可能無害，也可能是 driver。	Ch 3、Lect 3	考（K-Ras G12C 就是單一字母改變）
Silent mutation	改變後蛋白質完全不變的單字母突變。	Ch 3、Lect 3	不考（五講全程未出現這個名稱；他沒有把三種單字母後果列成記憶清單）
Missense mutation	換掉一個胺基酸的單字母突變。	Ch 3、Lect 3	不考（同上；名稱未出現於五講講次）
Nonsense mutation	造出提早 stop codon、使蛋白質被截斷的單字母突變。	Ch 3、Lect 3	不考（同上；名稱未出現於五講講次）
In-frame	插入或刪除的字母數為三的倍數，讀框不變。	Ch 3、Lect 1	不考（只在 slide 47 的圖上出現過）
Frameshift	增減字母不是三的倍數，讀框移位、蛋白質通常被截斷。	Ch 3、Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5	考（§4.4：MSI-H → frameshift → neoantigen → hot tumour → anti-PD-1）
Deletion	失去一段 DNA。	Ch 3、Ch 10、Lect 3	考（slide 40 的五種結構異常之一）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
Duplication	一段 DNA 額外多出一份。	Ch 3、Lect 3	考（slide 40 的五種結構異常之一）
Inversion	一段染色體被切出再反方向接回；DNA 不增不減但表現可大變。	Ch 3、Lect 3	考（§3.5 相關：不增不減卻改變 enhancer–promoter 關係）
Translocation	兩條染色體交換片段。	Ch 3、Lect 3	考（slide 40 的五種結構異常之一）
Aneuploidy	染色體數目不對的細胞，源自染色體沒有正常分開。	Ch 3、Lect 3	考（§3.5 與 slide 37）
Non-disjunction	減數分裂時染色體沒有正常分開，造成染色體數目異常。	Ch 3、Lect 3	考（§3.5 Tier 1：M1 與 M2 必須分得出來）
Trisomy 21	Down syndrome：第 21 號染色體有三條而不是兩條。	Ch 3、Lect 3	考（§5 數字與 slide 37）
Turner syndrome (45,X)	女性只有一條 X 染色體；少了一條是在減數分裂時失去的。	Ch 3、Lect 3	考（§5 數字與 slide 37）
Copy number variation (CNV)	某段 DNA 的份數比正常多或少。	Ch 3、Lect 3	排除（他明言「I'm just give you a taste… don't be scared with all these mechanism」）
Driver	給細胞生長優勢的突變，是重要字眼裡的錯字。	Ch 3、Ch 10、Lect 3	考（§4.12 與 §7 易混對：要用 CNV 檔案整合 mRNA 表現，例 NPM1）
Passenger	搭著 driver 順風車、自己不傷人的突變。	Ch 3、Ch 10、Lect 3	考（§4.12 與 §7 易混對）
PCR	聚合酶連鎖反應，把選定的 DNA 片段大量複製出來。	Ch 3、Ch 11、Lect 1、Lect 3、Lect 4	考（slide 41：n 個循環約 2^n 份；雙螺旋模型是它的基礎）
Primer	PCR 用的引子，決定從哪裡開始複製。	Ch 3、Lect 1、Lect 3、Lect 4	考（GC content 決定 Tm 與引子設計）
Denaturation	把雙股 DNA 分開成單股，PCR 的第一步。	Ch 3、Lect 1、Lect 3、Lect 4	不考（他把 denaturation、temperature 這類 protocol 參數排除；步驟概念要懂）
Annealing	引子與單股 DNA 結合，PCR 的第二步。	Ch 3、Lect 4	不考（同上）
Extension	聚合酶沿模板補上新字母，PCR 的第三步。	Ch 3、Lect 1、Lect 4	不考（同上）
Melting temperature (Tm)	雙股 DNA 有一半分離時的溫度。	Ch 3、Ch 11、Lect 1、Lect 3	考（§5：GC 含量越高 Tm 越高；他的投影片只給方向不給數字）
DNA fingerprint	利用 microsatellite 長度在個體間的差異做身分鑑定。	Ch 3、Lect 4	不考（第四講 slide 28 只一句帶過）
Plasmid	可在細菌內自行複製的小環狀 DNA，用作載體。	Ch 3、Lect 4	不考（Lect 4 示範 cloning 流程，但未列為考點）
Vector	載體，把外來 DNA 帶進細胞並讓它複製。	Ch 3、Lect 4	不考（同上）
Restriction enzyme	辨識特定序列並切開 DNA 的酵素。	Ch 3、Lect 4	不考（同上）
Sticky end	限制酶切出的單股突出末端，可與互補末端接合。	Ch 3、Lect 4	不考（同上）
Ligation	用酵素把片段接成完整分子的步驟。	Ch 3、Lect 4	不考（同上）

第 4 章

染色質與表觀遺傳
(Chromatin and epigenetics)

上一章把 DNA 打包成染色體的階梯講到一半，這一章就從那個階梯的最細一格開始：Nucleosome（核小體）是 DNA 繞著一圈 Histone（組蛋白）捲成的軸盤。核心是一個 Octamer（八聚體）——H2A、H2B、H3、H4 各兩份；DNA 進來與出去的那個交接點，另有一個 Linker histone (H1)（連接組蛋白 H1）守著。一圈 DNA 大約 147 bp，核小體直徑大約 10 nm，所以第三章說的「串珠」其實就是它們。再往上，串珠被折成 30 nm fibre（30 奈米纖維），然後 300 nm、700 nm，最後是 1,400 nm 的分裂期染色體——整條階梯是 2 nm、11 nm、30 nm、300 nm、700 nm、1,400 nm 這幾個數字。這個結構是硬得靠 X 射線晶體學解出來的：nucleosome 核心粒子在 2.8 Å 解出來，他說低於 2.0 Å 就叫「very excellent」；之所以難，是因為組蛋白帶很重的正電荷，難以結晶。也正因為組蛋白高度保守，從果蠅到人都一樣，所以模式生物的結果可以外推。還有一點要記住：組蛋白與 DNA 之間是靠氫鍵與靜電作用力結合的，不是共價鍵，所以染色質可以隨時打開或關上。

然後是開關。鬆散、正在被讀的那種叫 Euchromatin（常染色質）；緊密、沉默的叫 Heterochromatin（異染色質）。他用了很硬的字眼：異染色質是物理上擋住 transcription factor 與 enhancer，讓它們根本靠不近 promoter，不是「比較安靜」而已。狀態不是固定的，Nucleosome 會沿著 DNA 滑動，把 promoter 露出來或蓋起來；推動滑動的有兩件事，一個是某段 DNA 序列對組蛋白本身的親和力（intrinsic affinity），另一個是耗 ATP 的 Chromatin remodelling complex（染色質重塑複合體）。他在第三講的投影片上列了四大 ATP-dependent 家族：SWI/SNF、INO80、ISWI、CHD；但他同時說過「don't memorize all these figures」，所以記住「有這四大類、它們靠 ATP 搬動核小體」就夠了，不必背那張酵母、果蠅、人、鼠的對照表。

第二個開關在 DNA 本身。DNA methylation（DNA 甲基化）是加一個 -CH3 的 Methyl group（甲基基）到 cytosine 的第五個碳上，CpG（C 後面接 G 的位置）是最常被甲基化的地方。負責加甲基的 Methyltransferase（甲基轉移酶）分成兩種，這是他那組易混對：De novo methyltransferase（DNMT3A、DNMT3B）負責建立新標記，Maintenance methyltransferase（DNMT1）負責在 DNA 複製之後，把舊股上的標記抄到子股上——所以細胞分裂一次，標記不會掉光，這是表觀遺傳能「記住」事情的前提。方向決定結果：腫瘤抑制基因的 promoter 被 Hypermethylated（過度甲基化）時，基因被沉默，煞車踩死了，而 DNA 一個字母都沒有改；相反地，pericentromeric 的重複序列若變得 Hypomethylated（甲基化不足），染色體會因有絲分裂重組而開始不穩。這兩條路，他的 slide 20 畫成兩條通往癌症的箭頭。

第三個開關在組蛋白上，這就是 Histone code（組蛋白密碼）。命名法要會讀：H3K9me3 就是 Histone 3、第 9 位的 lysine、三甲基化；同樣的 Methylation 加在組蛋白上，效果卻取決於位置——H3K9me3 標示「這一片 DNA 要保持關閉」，而 H3K4me3 標示「這裡是活躍的 promoter」。Acetylation（乙醯化）是方向相反的那一頭：加上 acetyl group 會中和組蛋白的正電荷，染色質變鬆、基因被讀出來；移走 acetyl group 就收緊、把基因關回去。乙醯化的位置也帶資訊：H3K18ac（第 18 位的 lysine 乙醯化）偏低，在胰臟癌、乳癌、攝護腺癌與肺癌都預測較差的存活。

這三層開關不是各管各的，它們互相牽動，這就是他說的 Cross-talk（交互作用）：DNA 甲基化與組蛋白標記彼此加強，形成 Positive feedback（正回饋迴路），把一個狀態鎖住，於是同一個細胞分裂很多次，基因仍然維持開或關——這就是 Cellular memory（細胞記憶）。表觀遺傳的臨床意義就在這裡：一個基因可以完全存在、序列完全正常，卻被鎖成關閉狀態。這個鎖在發育過程中是有節奏的：他的投影片畫出甲基化的軌線——在 morula 與 blastocyst 階段降到最低，囊胚之後迅速爬升，分化中的體細胞與生殖細胞（primordial germ cell）都維持高位，而進入生殖系的 PGC 會再被去甲基化一次。另一張投影片則講反向的機制：TET 酵素可以把 DNA 上的甲基移除，而 H3K4me3 會阻擋 DNMT 結合在 CpG 上，於是「開啟」的組蛋白標記與「關閉」的 DNA 甲基化，在同一個位點上其實是互相排斥的——這正是 cross-talk 的分子版本。順帶一提，這些標記在離開組織之後依然讀得到：因為甲基化圖樣在血與糞便中還在，stool test 與 blood-based cell-free DNA 都能拿來做無侵入性篩檢，這是第三講把表觀遺傳與臨床檢驗接起來的地方。

最後是怎麼量、怎麼用。Bisulfite sequencing（亞硫酸氫鹽定序）是金標準：bisulfite 把未甲基化的 C 轉成 U，已甲基化的 C 保留，定序後就能讀出單一鹼基層級的甲基化圖樣。兩個必記的臨床 biomarker：CIMP（CpG Island Methylator Phenotype）是結直腸癌的 promoter 廣泛過度甲基化型，預後較差，他在多變量分析裡給的數字是 CIMP-high 對 CIMP-0 的 OR 39.6（95% CI 20.6–76.1，$p < 0.0001$）；MGMT promoter 甲基化則是

glioblastoma 的預測性指標——MGMT 被沉默，腫瘤細胞修不了 alkylating drug 造成的 DNA 損傷，於是對 alkylating 化療加放射治療較敏感，存活較好。治療端則是 HDAC inhibitor（HDAC 抑制劑）：阻斷 deacetylation，乙醯化便累積，被沉默的腫瘤抑制基因重新表現；他的第三講還有一個漂亮的花招——HDAC 抑制劑可以在腫瘤細胞上誘導出 PD-L1，造成所謂 gene addiction，讓腫瘤反而對 anti-PD-1 的 checkpoint blockade 敏感，於是 cold tumour 有機會被改造成 hot tumour。他 slide 50 上列的具體藥物裡，MS-275 是 class I HDAC 抑制劑，可上調 IFN-γR-STAT1、促進 M1 macrophage polarization 並抑制 MDSC。

還有一組數字與一個易混對要記。他用 CDKN2A（也就是 p16）做過完整的 methylation 分析：exon 1 的 AUC 是 0.847，exon 2 是 0.924，兩者合併是 0.938，所以「exon 1 對 exon 2」是那組易混對裡的一條——exon 2 才是診斷價值更高的區域。在多變量邏輯迴歸裡，最強的預測因子是 CIMP-high（對 CIMP-0 的 OR 39.6），而預測 p16 蛋白失去表現的因子是 CDKN2A 甲基化本身，OR 12.7（7.84–20.7，$p < 0.0001$）。另外，HDAC 抑制劑誘導 PD-L1 的機制他也有圖：HDAC3 抑制劑 RGFP 966 經由 BRD4 作用在 PD-L1 的 promoter 上，把 PD-L1 拉高，腫瘤於是對 PD-L1 阻斷更敏感。這種「先讓腫瘤自己打開開關，再關掉開關」的邏輯，是第三講最漂亮的一個臨床推論。

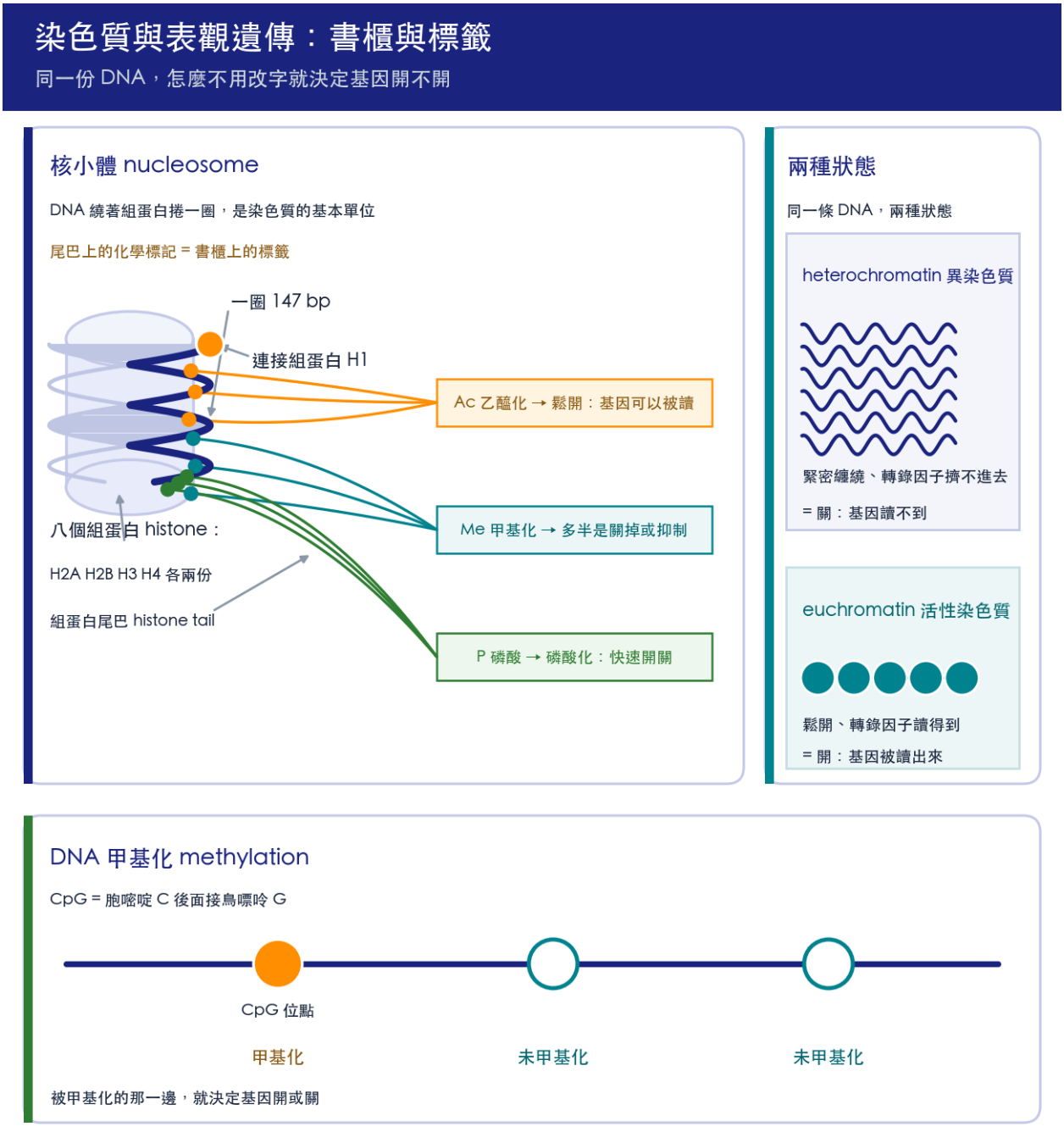


圖 4：核小體像一個線軸，組蛋白尾巴上的化學標記決定基因開不開。

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
Nucleosome	DNA 繞著一圈組蛋白捲成的軸盤，染色質包裝的基本單位。	Ch 3、Ch 4、Lect 3	考（§5：一圈 147 bp、直徑約 10 nm）
Histone	DNA 繞在上面形成核小體的蛋白質。	Ch 4、Lect 3	考（§4.10：高度保守、結合是非共價的、正電荷所以難結晶）
Octamer	核小體核心的八個組蛋白：H2A、H2B、H3、H4 各兩份。	Ch 4、Lect 3	考（slide 9）
Linker histone (H1)	守在 DNA 進出核小體那個交接點的組蛋白。	Ch 4、Lect 3	考（slide 8、slide 9）
147 bp	核小體核心纏繞的 DNA 長度。	Ch 4、Lect 3	考（slide 9：核心粒子 147 bp、約 10 nm）
10 nm	核小體的直徑，所以染色質看起來像串珠。	Ch 4、Lect 3	考（§5 數字）
2.8 Å	nucleosome 核心粒子晶體結構的解析度。	Ch 4、Lect 3	考（§5：低於 2.0 Å 他稱為「very excellent」）
30 nm fibre	核小體彼此壓縮形成的 30 奈米染色質纖維。	Ch 4、Lect 3	考（slide 4 的 2 → 11 → 30 → 300 → 700 → 1,400 nm 階梯）
Chromatin remodelling complex	用 ATP 沿 DNA 移動核小體、把基因露出或蓋住的機器。	Ch 4、Lect 3	考（§4.10：滑動的兩個驅動因素之一）
SWI/SNF	ATP-dependent 染色質重塑的四大家族之一。	Ch 4、Lect 3	不考（slide 12 的家族對照表；他明言圖表細節不必背——知道有四大類即可）
ISWI	ATP-dependent 染色質重塑的四大家族之一。	Ch 4、Lect 3	不考（同上）
CHD	ATP-dependent 染色質重塑的四大家族之一。	Ch 4、Lect 3	不考（同上）
DNA methylation	在 DNA 上加甲基，用來關掉基因。	Ch 4、Lect 3、Lect 5	考（Tier 2 §4.1；§7 易混對 de novo vs maintenance）
CpG	C 之後接 G 的位置，最常被甲基化的序列。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1：CpG island 的 promoter 甲基化會沉默基因）
De novo methyltransferase	建立新甲基標記的酵素（DNMT3A、DNMT3B）。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1 與 §7 易混對：建立 vs 抄寫）
Maintenance methyltransferase	在複製後把舊標記抄到子股的酵素（DNMT1）。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1 與 §7 易混對）
Hypermethylated	甲基化過多；promoter 過度甲基化會沉默基因。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1：腫瘤抑制基因 promoter 過度甲基化是常見癌症驅動）
Hypomethylated	甲基化不足；可帶來染色體重組與基因組不穩。	Ch 4、Lect 3	考（slide 20：pericentromeric 區域去甲基化的致癌途徑）
Bisulfite sequencing	亞硫酸氫鹽定序，讀出單一鹼基層級的甲基化圖樣。	Ch 4、Ch 11、Lect 3	考（§4.1：gold standard；未甲基化 C → U，已甲基化保留）
Histone code	組蛋白上的標記系統，告訴細胞這片 DNA 是開是關。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1；slide 28 的命名法）
H3K9me3	Histone 3 第 9 位 lysine 的三甲基化，標示「這裡要保持關閉」。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1 明列的命名法與意義）
Acetylation	給組蛋白加 acetyl group，染色質變鬆、基因被讀出。	Ch 4、Lect 3、Lect 5	考（§4.1；slide 29：HAT 向上、HDAC 向下）
H3K18ac	Histone 3 第 18 位 lysine 的乙醯化，偏低預測較差存活。	Ch 4、Lect 3	考（slide 34：低 H3K18ac 預測胰臟癌、乳癌、攝護腺癌、肺癌存活較差）
Methyltransferase	把甲基加到 DNA 或組蛋白上的酵素。	Ch 4、Lect 3、Lect 5	考（DNMT 家族；加甲基 = 沉默）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
HDAC inhibitor	阻斷去乙醯化的藥，讓染色質打開、被沉默的基因重新表現。	Ch 4、Lect 3、Lect 5	考（§4.4：cold tumour 誘導 PD-L1 → gene addiction → checkpoint blockade；slide 34 恢復 acetylation）
Cross-talk	DNA 甲基化與組蛋白標記彼此影響的交互作用。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1）
Positive feedback	兩層標記互相加強、把狀態鎖住的回饋迴路。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1：形成 cellular memory 的機制）
Cellular memory	同一個細胞分裂多次後，基因仍維持原來開或關。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1）
MS-275	class I HDAC 抑制劑，上調 IFN-γR-STAT1、抑制 MDSC。	Ch 4、Lect 3	考（slide 50：促進 M1 macrophage polarization 與腫瘤免疫）
CIMP	結直腸癌的 CpG island 廣泛甲基化表型，預後較差。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1 與 §5：CIMP-high vs CIMP-0 OR 39.6、95% CI 20.6–76.1、$p < 0.0001$）
MGMT	promoter 甲基化後被沉默，使 glioblastoma 對烷化化療加放療較敏感。	Ch 4、Lect 3	考（§4.1 與 §8 情境題：predictive biomarker 的標準例子）

第 5 章

DNA 複製
(DNA replication)

一間工廠要變成兩間，第一件事不是分家，而是先把說明手冊抄一份。細胞在分裂之前必須把整套 DNA 再製造一次，大約三十億個字母，好讓每個子細胞都拿到一本完整的、沒有缺頁的印刷手冊。抄本必須幾乎完美，因為手冊裡一個錯字，落在不重要的一段只是一個錯字，落在重要的那一段就可能把一個正常細胞變成癌細胞。Dr. Wong 在第四講把整條路徑拆成四段：複製（忠實地抄）、損傷（抄錯或受傷）、修復（細胞的反應）、重組（細胞故意切開自己再接回去）。本章處理第一段。

抄一份手冊比想像中難，因為 DNA 不是一條平坦的線，而是像拉鏈一樣的雙股螺旋。要抄，就必須把它拉開，而拉開的辦法是剪斷把兩半綁在一起的氫鍵。執行這件事的機器叫 helicase（解旋酶），它靠 ATP 供能，沿著 DNA 一邊走一邊把兩條股分開。拉開會在前方製造一團張力，像你把橡皮筋扭轉起來那樣；這團張力由 topoisomerase（拓撲異構酶）解除，它會短暫切開 DNA，讓 DNA 轉動，再把切口接回去。分開的兩條股還需要有人扶著，免得又彈回去黏在一起，那個扶手是 single-strand binding protein (SSB)。

真正的麻煩是：DNA 聚合酶 DNA polymerase 沒有辦法憑空開始一條股。於是 primase（引發酶）先在模板上鋪一小段 RNA，也就是 RNA primer（RNA 引子），大約 10 個核苷酸長。它唯一的功能是提供一個游離的 3′-OH，讓 DNA polymerase 有東西可以接著長。每加上一個 dNTP（去氧核糖核苷三磷酸），聚合酶就把它接到 3′ 端，同時釋放 pyrophosphate。

接下來是整個複製理論最核心的一個結構問題：雙股螺旋的兩條股是反向平行的，而 DNA 只能往一個方向長——從 5′ 端往 3′ 端。所以兩條模板之中，有一條可以一口氣連續抄完，另一條卻只能倒著抄、分成短塊來砌。連續的那一條叫 leading strand（前導股）；分塊的那一條叫 lagging strand（後隨股），它的短塊叫 Okazaki fragment（岡崎片段）。用白話講：兩個人朝相反方向拉同一條繩子，而且都拿著一支只能由左向右寫字的筆，左手那位可以寫得很順，右手那位必須寫成一小段一小段，每寫一段就重新起頭。

複製叉後方的工序次序是固定的：primase 鋪一個新的 RNA primer；DNA polymerase 把它延伸，做出一段新的 Okazaki fragment；舊的 RNA primer 被外切核酸酶（exonuclease）抹掉，他的投影片特別點名 RNase H 負責這件事；缺口由 DNA polymerase 填補；最後骨架上留下一道 nick（單股上的斷口），由 DNA ligase 封合。封合的方式是在一個 5′ 磷酸基和一個 3′ 羥基之間接上一個 phosphodiester bond（磷酸二酯鍵）。做 leading strand 的聚合酶，整條股只需要一個 primer；做 lagging strand 的聚合器，每一段短塊各有自己的 primer，而 primer 之間隔大約 200 個核苷酸。

方向規則要記成兩條，一條講加長、一條講切除：核苷酸加長（elongation）走 5′→3′；校對與切除（proofreading / excision）走 3′→5′。這是第四講最可能被拿來出選擇題的一組方向對比。

Proofreading（校對）是內建在複製機器裡的品質檢查。DNA polymerase 除了合成之外，還有一種 3′→5′ exonuclease 活性：它把剛做出來那條股尾端配錯的一個字母切掉，再把正確的放回去。一個鹼基配上了錯的對手（例如 A 對上了 G），就是一個 mismatch（錯配）。次序是：加錯 → 3′ 端外凸、聚合酶停住 → 外切核酸酶把錯的切下 → 補上正確的、繼續複製。他的投影片上，leading strand 用 Pol ε、lagging strand 用 Pol δ，各帶一個 POL domain 和一個 EXO domain；錯配修復的異二聚體 MSH2/MSH6 與 MLH1/PMS2 則像第二道安全網待命。

這裡有一個臨床轉折。Nucleoside analogue（核苷類似物）是設計成像正常核苷酸的藥物，摻進 DNA 之後會卡住鏈的延長——這就是它殺死正在分裂的細胞的方式。但如果 3′→5′ exonuclease 活性把藥物本身切掉了，聚合酶就只是放回一個正常鹼基，細胞照樣活著。這就是 drug resistance（抗藥性）。他的投影片把複製叉分成兩條路：如果 p53 的 exonuclease 把核苷類似物切除，結果是抗藥性；如果是進一步的 DNA 合成被擋住，結果是 cell death signalling。而 p53 還有自己的一份 3′→5′ exonuclease 活性，扮演外部校對員的角色。

而且同一個缺陷，在另一個情境下是好消息。校對失能的突變會讓細胞累積很高的突變負荷，產生大量 neoantigen（新抗原）——免疫系統從來沒見過的蛋白質碎片，所以免疫系統對它沒有容忍，cytotoxic T lymphocyte 可以透過 MHC class I 呈現把它認出來並殺死。他的投影片上，Pol ε 的一個校對突變把細胞變成 ultramutator（超突變者），neoantigen 增加、tumour-infiltrating lymphocytes 增加，結果是良好預後：POLE 突變病人的 Kaplan–Meier 曲線位於 POLE wild-type 病人之上。一台壞掉的校對機器，造出一個更容易被看見、也更容易被殺死的腫瘤。

那麼複製是怎樣進行下去的？兩種模型曾經競爭：conservative（保留式）說舊的雙股螺旋原封不動，另蓋一條全新的；dispersive（分散式）說舊股被打碎、散進新分子裡。定案的是 Meselson – Stahl 型的同位素標記實驗：用重氮製造的 DNA 離心之後不會停在試管中間。分裂一輪之後，如果半保留複製是對的，每個分子都一半重一半輕，試管裡就只出現中間那一條帶。結果符合 semi-conservative replication（半保留複製）：每一條子代螺旋都由一條舊股和一條新合成的股組成。你今天身上帶的每一條 DNA 股，都有一條連續的祖先譜系一路追溯回你的父母。

真核細胞的染色體太大，所以複製不是從一個點開始，而是從 origin of replication（複製起點）在數千個位置同時啟動。他第二級清單上的那一條是：數千個 origin，每個撐開一個 replication bubble（複製泡泡），每個泡泡有兩個朝相反方向（bidirectional）走的 replication fork。 這個安排叫做多個 replicon，他的電子顯微照片上可以看見同一條纖維上有多個泡泡，比例尺是 5 kb。理由純粹是體積：一條人類染色體帶著數十億個鹼基，若只有一個 origin 啟動，複製會花太久，細胞就沒辦法分裂。

最後，是染色體末端的那個問題，也就是 end-replication problem（末端複製問題）。lagging strand 是倒著分塊砌出來的，而染色體的最末端沒有足夠空間讓最後那個 primer 坐下，於是留下一個缺口，每複製一輪染色體就短一點。染色體兩端因此帶著一段重複 DNA 的尾巴，就是 telomere（端粒），人類的重複單位是 TTAGGG（端粒重複序列）。而 telomerase（端粒酶）可以把那段尾巴重建。它很不尋常：它是一種 reverse transcriptase（反轉錄酶），一種用 RNA 模板製造 DNA 的酵素，而且它把模板帶在自己身體裡——複合體有兩個有名字的部分：TERC（RNA 模板）與 TERT（催化酵素）。他的投影片畫出四步：端粒酶帶著相關的 RNA 模板與 3′ overhang 配對 → 以 GGTTAG 重複單位延伸 → 酵素沿著移動、重複整個過程 → 由 primase 與 DNA polymerase 完成互補股。

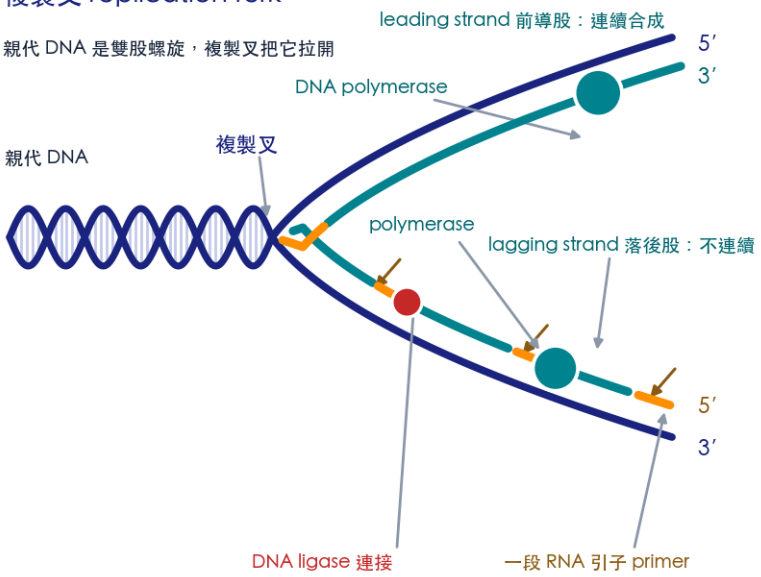
當 telomere 用完，細胞就停止分裂——那個上限叫 Hayflick limit（海佛烈克極限），也就是一般人類細胞在變成 senescent（衰老）之前可以分裂的次數。癌細胞的做法是把 telomerase 重新打開。他的肝癌故事是這樣的：胎兒肝臟有長的 telomere 與高的 TERT 表達；健康成人肝臟 telomere 短、TERT 關閉；慢性肝損傷推動 hepatocyte 汰換與 telomere 縮短；肝硬化走到 Hayflick limit，啟動 DNA 損傷反應與 apoptosis；然後一次 TERT 基因變異把 telomerase 活性拉高、把 telomere 長度還原，讓腫瘤可以一直分裂下去。而那個 telomere 指標的臨床方向要讀對了：R0 切除的 hepatocellular carcinoma（n = 578）裡，腫瘤 telomere 長度落在最高 10 % 那一組，早期無復發存活較差（early-recurrence-free survival P = 0.006），多變量分析的 hazard ratio 是 1.66（1.05–2.61），p = 0.029。也就是說，那些設法保住長 telomere 的腫瘤，正是較早復發的那一批。治療版本則是針對 TERT 的 antisense oligonucleotide (ASO)：免疫缺陷裸鼠的 flank xenograft 實驗裡，完全不做前期處理的腫瘤植入率是 9/12，做 2 週 anti-TERT 前期處理是 4/12（Fisher's p = 0.1），做 3 週則是 2/12（Fisher's p = 0.01）。

最後提一句臨床上的運用，這也是第四講從分子走到藥物的那一步。Topoisomerase inhibitor（拓撲異構酶抑制劑）會殺死每一個正在分裂的細胞，所以它單獨使用幾乎沒用；但把同一份毒藥掛在一個只認得腫瘤受體的抗體上，就成了 ADC（antibody–drug conjugate，抗體藥物偶聯物），他點名的 payload 是 SN-38 與 DXd，臨床標靶是 HER2 與 TROP2。抗體是郵遞區號，毒藥是信。順帶記住他的排除清單：ADC 結構與 dual-payload ADC 的化學他不會考，要考的是「為什麼要把 topoisomerase inhibitor 放進抗體裡」這個選擇性運送的理由。

DNA 複製：一個叉，兩條新鏈

兩股方向相反，所以兩邊的合成方式不一樣

複製叉 replication fork



親代 DNA 是雙股螺旋，複製叉把它拉開

兩邊都是 5′ →3′ 方向合成

RNA primer 約 10 個核苷酸

引子之間約 200 個核苷酸

半保留複製

semiconservative replication



舊股 old strand

新股 new strand

新 DNA = 一股舊的 + 一股新的

所以每個子代 DNA 都保留

一半舊的資訊

Meselson–Stahl 實驗定案

你身上每一條 DNA 股，

都追得回父母那一代

方向與酵素 direction & enzymes

解旋酶 helicase 把雙股分開	引子酶 primase 寫 RNA 引子	DNA polymerase 往 5′ →3′ 寫

校對與切除 proofreading 走 3′ →5′ 方向

圖 5：複製叉。前導股連續合成，落後股用岡崎片段一段一段接。

本章詞彙

Term	一句話	出處	他點名了嗎？
origin of replication	複製開始的位點；真核細胞有數千個	Ch 5、Lect 4	考（第二級）
replication bubble	一個 origin 撐開的複製泡泡	Ch 5、Lect 4	考（第二級）
replication fork	複製泡泡兩端朝相反方向走的 Y 形開口	Ch 5、Lect 4	考（第二級）
bidirectional	兩個複製叉從同一個 origin 朝相反方向走	Ch 5、Lect 4	考（第二級）
helicase	用 ATP 剪斷氫鍵、解開雙股螺旋的機器	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
topoisomerase	切開再接回 DNA，解除複製叉前方的張力	Ch 5、Lect 4	考（他講過）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
topoisomerase inhibitor	毒倒 DNA 解糾結的那部機器；ADC 的 payload	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
primase	鋪下短 RNA primer 的小型 RNA 聚合酶	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
RNA primer	提供游離 3′-OH 的短 RNA；約 10 個核苷酸	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
DNA polymerase	把 dNTP 逐一接上去的複製機器	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
dNTP	加進新股的三磷酸去氧核苷；加的同時釋放 pyrophosphate	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
leading strand	可以一口氣連續複製的那一條股，只要一個 primer	Ch 5、Lect 4	考（第二級）
lagging strand	分成短塊複製的那一條股	Ch 5、Lect 4	考（第二級）
Okazaki fragment	後隨股上的一段短新股，每段各有自己的 primer	Ch 5、Lect 4	考（第二級）
nick	單股上的一個斷口，最後由 ligase 封合	Ch 5、Lect 4	考（投影片）
DNA ligase	把切口封合、把各段接成完整一股	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
phosphodiester bond	ligase 在 5′ 磷酸基與 3′ 羥基之間接上的鍵	Ch 5、Lect 4	考（第二級方向）
proofreading	複製機器內建的品質檢查	Ch 5、Lect 4	考（第二級）
3′→5′ exonuclease	校對與切除的方向；也能切掉核苷類似物藥物	Ch 5、Lect 4	考（第二級）
semi-conservative replication	每條子代螺旋 = 一條舊股 + 一條新股	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
Meselson–Stahl	用重氮標記定案半保留複製的實驗	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
single-strand binding protein (SSB)	扶住已分開的兩條股，免得它們再彈回去	Ch 5、Lect 4	考（投影片）
end-replication problem	末端放不下最後一個 primer，染色體每輪縮短	Ch 5、Lect 3、Lect 4	考（他講過）
telomerase	帶著內建 RNA 模板的 reverse transcriptase，重建端粒	Ch 5、Ch 12、Lect 3、Lect 4	考（他講過）
TERC	telomerase 複合體的 RNA 模板部分	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
TERT	telomerase 複合體的催化酵素部分；肝癌的標靶	Ch 5、Lect 4	考（他講過）
Hayflick limit	一般人類細胞停止分裂前可分裂的次數	Ch 5、Lect 3、Lect 4	考（他講過）

第 6 章

DNA 損傷與修復
(DNA damage and repair)

上一章結束在細胞把說明手冊抄完的那一刻。但抄本只是起點：從那一刻起，那本手冊就會開始被攻擊，而且是一整天、一整夜地攻擊。Dr. Wong 講第四講時把這一段稱為整門課最黑暗的問題，並且把它分成兩半：先是「損傷是什麼」，再是「細胞怎麼修」。這一講的教學順序也照這個走——先描述，再分類，然後警報系統，然後五間修理店，最後是兩件他親口說會考的事：一件是 NHEJ 缺陷如何變成 SCID，另一件是同一套機器如何被拿去當藥物用。

DNA damage（DNA 損傷）有兩個方向可以問：受損的程度多大？以及傷害從哪裡來？來源這一題分成兩類。Endogenous（內源性）是細胞自己造成的：replication errors（複製錯誤），polymerase 單純搞錯；abortive topoisomerase 造成的股斷裂——酵素切開了 DNA 卻接不回去；還有代謝副產物，尤其是 ROS（reactive oxygen species，活性氧）對 telomere 的攻擊。Exogenous（外源性）來自外面：Ultraviolet light（紫外線）造成 pyrimidine dimer（嘧啶二聚體），兩個相鄰的鹼基在化學上黏成一團；ionising radiation（電離輻射）造成雙股斷裂；intercalating agent（嵌入劑）滑進鹼基之間，把螺旋扭曲變形；還有病毒，它們可以整合進基因組，就像 HBV 在肝癌中所做的那樣。化學那一類則是 alkylation（烷基化）與 adduct（加合物）——一個化學基團被接到鹼基上，字母本身還在，但已經變了形。

受損程度這一題，從一個附了化學標記的單一鹼基，一直到螺旋兩條股在同一個位置被切斷。他的投影片把 lesion 類型列成：單股斷裂、雙股斷裂、bulky adduct、錯配、插入與缺失，以及鹼基修飾（例如烷基化）。這些不是隨便貼的標籤，每一種都是接下來某一家修理店的工種說明。

細胞的第一反應不是修，是報警。DNA Damage Response (DDR) 是一條有四段的 cascade：signals（傷害本身與複製壓力）→ sensors（坐在受損 DNA 上察覺的東西）→ transducers（把訊息往下傳）→ effectors（執行的東西，他點名 p53 與 BRCA）。從 effector 出發有四種結果：停止細胞週期、開啟轉錄、執行 DNA 修復、以及觸發 apoptosis（細胞受控的自殺）。他投影片上用一個路牌標示「停止細胞週期」、用一座墓碑標示 apoptosis。兩部關鍵的 sensor kinase 是 ATM 與 ATR，細胞最先做的事之一是抑制 CDK，讓週期慢下來，好爭取修理時間。如果損傷已經超出可修補的程度，caspase cascade 就會啟動。癌症的關聯因此很直接：癌細胞經常把這個煞車系統關掉，於是一個壞掉了還繼續分裂、繼續累積損傷的細胞就長成了腫瘤。

五間修理店。Direct reversal（直接逆轉）最簡單，不需要去除核苷酸、不需要重新合成、也不需要接合——他的例子是 MGMT，它把烷基基團從 O6-methylguanine 上移除。BER（base-excision repair）處理單一受損的鹼基：一種 DNA glycosylase 把受損的鹼基移除，留下 abasic site，也就是 AP site（糖還在、字母不見了），缺口再被切除、由 polymerase 補上、ligase 封合。NER（nucleotide-excision repair）處理 bulky lesion：它有兩種款式，GG-NER 用 UV-DDB（DDB1（DNA 損傷辨認蛋白 1）與 DDB2（DNA 損傷辨認蛋白 2））加 XPC 在任何位置找出 lesion，TC-NER 用 CSA 與 CSB 察覺卡在 RNA polymerase II 上的 lesion；兩條路最後都匯入 TFIIH（XPB 與 XPD），再由 XPA、RPA 與兩把 endonuclease（XPF 與 XPG）切出一段 22–32 個核苷酸。MMR（mismatch repair）修正複製錯配與小型插入缺失：單一鹼基的錯配由 MutSα（錯配辨認複合體：MSH2/MSH6）察覺，重複序列的錯配由 MutSß（MSH2/MSH3）察覺，兩者都招來 MutLα（錯配切除複合體：MLH1/PMS2），由 exonuclease 切除、polymerase 與 ligase 補回。第五類是斷掉的雙股（DSB，double-strand break），由 HR 與 NHEJ 處理。

這兩組對比是要背的判別點，也是選擇題最愛用的干擾項：BER 修單一受損鹼基；NER 修跨多個核苷酸的 bulky lesion，例如 UV dimer。MMR 修複製錯配與小 indel；HR 是斷掉雙股的高保真修復。 順帶記住他的排除清單：DNA glycosylase 與 AP site 的「化學」他不會考（"I can ensure that they will not be included in the coming midterm"），但要知道 BER 會移除單一受損鹼基、NER 會切掉 bulky lesion 周圍的一段核苷酸。

第三間修理店壞掉時，故事會一路走到臨床。Microsatellite（微衛星）是散落在基因組各處的短串聯重複——二核苷酸或三核苷酸一再重複，長度因人而異，而這種差異正是 DNA fingerprint 的基礎。複製這種重複序列時，polymerase 有可能會 slip（打滑），在新股上留下一段沒有配對的 CA 環。錯配修復完整時，環被發現並改正，結果是穩定的微衛星，也就是 MSS；錯配修復缺陷（MMR deficiency，同義詞 dMMR）時，打滑沒有被改正，重複變長或變短，結果就是 MSI（microsatellite instability，微衛星不穩定），不穩定程度最高時叫 MSI-H。後果一路延伸下去：打滑的重複經常位在基因裡，於是細胞累積 frameshift mutations，產生大量被截短的蛋白質，更重要的是產生大量 mutation-associated neoantigens——這些碎片由 MHC class I 呈現給 cytotoxic T lymphocyte。腫瘤為了逃

脫，把 PD-L1 放到細胞表面去結合 T 細胞上的 PD-1，把 T 細胞關掉，這叫 T-cell anergy；一顆 anti-PD-1 抗體擋下這個作用，T 細胞就醒過來。所以整條鏈是：MMR 缺陷 → MSI-H → frameshift → neoantigen → hot tumour → 對免疫檢查點抑制劑有反應。數字要記：MSI 源自錯配修復缺陷，出現在 15 % 的 colorectal cancer。 他也提醒你，許多 MMR 喪失的成因正是 MLH1 promoter 的過度甲基化——第三講的甲基化開關，直接關掉了第四講這間修理店。

第四間與第五間修理店處理斷掉的雙股，而它們之間的對比是他稱為「最可能被拿來當選擇題干擾項」的一組。Homologous recombination (HR) 藉著一份同源模板——姊妹染色分體——把斷口接回來，所以精確無錯，但姊妹染色分體只在 S 與 G2 存在，因此 HR 只在 S/G2 進行。它的機器是 RAD51、Rad52 與 RPA 執行 strand invasion 進入配對的雙股，而 BRCA1 與 BRCA2 是指揮這場侵入的基因。Non-homologous end joining (NHEJ) 完全不需要模板，只是抓住兩個鬆掉的末端把它們接起來：快的「quick fix」，但容易出錯（結果常常是一個 deletion，或者一個 deletion 加上一個 addition），而且在細胞週期的每一個階段都能運作，包括 G1，也包括那些永遠不會再分裂的細胞。他的投影片上，斷端先由 Ku 保護，再由 DNA-PKcs 與 ligase 完成接合；把細胞推向 NHEJ 那一邊的因子是 53BP1 與 Shieldin。介在兩者之間還有別的門：alternative end joining (a-EJ) 只需要幾個鹼基對的同源性，single-strand annealing 需要多於約 20 個鹼基對。記住五件事就夠了：HR 用模板、精確、只在 S 與 G2；NHEJ 不用模板、每期可運作、容易出錯；HR 被減數分裂的重組使用，NHEJ 被免疫系統使用；CRISPR 裡 HR 給你 knock-in、NHEJ 給你 knock-out。

Synthetic lethality（合成致死）描述的是兩個錯誤：細胞單獨承受其中一個還活得了，但兩個一起來就受不了。藥理上的用法是：腫瘤已經自己失去了一個基因，你就用藥去擋第二個。BRCA1/2 突變會讓腫瘤的 HR 廢掉，於是給它 PARP inhibitor 就會有特殊效果——PARP inhibitor 阻斷 PARylation 並把 PARP 困在單股斷裂上，複製叉停滯、累積成雙股斷裂，HR 缺陷的腫瘤細胞因此死亡，而正常細胞還可以用完好的 HR 修好這些斷裂而活下來。這個差別撐出一個很寬的 therapeutic window（治療窗）——最低有效劑量與開始有毒的劑量之間的餘裕。

而最叫人吃驚的部分是：這些修理工作不只是修理。細胞會故意把自己的 DNA 切開再接回去，好製造出免疫系統的數百萬種不同抗體。V(D)J recombination 就是在 B 細胞與 T 細胞發育時，刻意把抗體基因與 T 細胞受體基因重新組裝的過程。V 代表 variable、D 代表 diversity、J 代表 joining。在他的第 40 張投影片上，免疫球蛋白重鏈的 germline DNA 帶著 V 39、D 27、J 6 與 C 6 這些片段（他給的數字是 V ≈ 39 份、D = 27 份、J = 6 份）；細胞先做 D-J、再做 V-D-J 兩輪 somatic recombination，產物被轉錄、剪接成訊息、再被翻譯成重鏈。輕鏈比較簡單，V 36、J 5，以 V-J 方式重組。兩個細節讓這套機制得以運作：每一段片段兩側都有 recombination-signal sequence，由 RAG1（重組活化蛋白）與 RAG2（重組活化蛋白）組成的複合體辨認並負責切開；而處理與接合末端的那套機器，就是 NHEJ。T 細胞做的是同一件事：α 鏈 V-J、β 鏈 V-D-J，在細胞表面組成 αβ 異二聚體，旁邊還有 CD3ε、CD3δ 與 zeta chain，置於一個正在閱讀 MHC class II 呈現之抗原的 CD4 T 細胞上。

現在講失敗的情況，這是他親口標示的第一級考題。他的原話是："if the people showing a defective in this non-homologous end joining, what's the outcome? Definitely the outcome is the severe immune deficiency... Because he cannot generate a sufficient amount of the antibody pool to recognize the thousand copies of the foreign antigen." 你必須能畫出的因果鏈是這一條：NHEJ 被 V(D)J recombination 借用來接合 V、D、J 片段 → 產生抗體（B 細胞）與 TCR（T 細胞）的多樣性 → NHEJ 有缺陷就表示多樣性庫建不起來 → SCID（severe combined immunodeficiency，嚴重聯合免疫缺乏）。 臨床後果就是一個沒有可用的抗體池的孩子。

同一套機器也可以被拿去當藥物用。CRISPR/Cas9 是細菌的免疫系統，工程師把它改成一把帶地址標籤的分子剪刀：gRNA（guide RNA）指定要切的位置，Cas9 在旁邊那段必要的短序列（PAM）辨認到位置後，由 RuvC 與 HNH 兩個 nuclease domain 切出雙股斷裂。接下來發生什麼，就是你刻意做的選擇：細胞若用 NHEJ 修補，會製造小的插入或缺失，編碼序列是三個三個讀的，所以這些小改動通常會摧毀那個基因——這就是 knock-out，而且在細胞週期的每一個階段都有效。細胞若用 HDR（homology-directed repair）並提供 donor template，新的序列就會被準確地寫進去——這就是 knock-in，而它只在 S 與 G2 有效，因為那時才有姊妹染色分體可用。兩條路之間的差別不是偏好，而是細胞生物學的限制——它正是 HR 對 NHEJ 那個差別。ZFN 是更早一代的同類工具，現在只是備用選項。



圖 6：損傷的位置不同，修復的人馬也不同；接錯了就累積染色體重排。

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
DNA damage	DNA 上的化學或結構損傷	Ch 6、Lect 4	考（他講過）
endogenous	細胞自己造成的損傷來源	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
exogenous	由外界造成的損傷來源	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
adduct	化學基團接到鹼基上形成的加合物	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
pyrimidine dimer	紫外線讓兩個相鄰鹼基黏成一團	Ch 6、Lect 4	考（他講過）
ROS	活性氧；內源性損傷的重要來源	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
alkylation	烷基基團接上鹼基的化學損傷	Ch 6、Lect 3、Lect 4	考（投影片）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
intercalating agent	滑進鹼基之間、把螺旋扭曲變形的藥物	Ch 6、Lect 4	考（他講過）
DNA Damage Response (DDR)	細胞偵測損傷並決定修或死的警報系統	Ch 6、Lect 4	考（他講過）
ATM	DDR 的 sensor kinase；也可當 ADC 的 payload 搭檔	Ch 6、Lect 4	考（他講過）
ATR	DDR 的另一個 sensor kinase	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
p53	DDR 的 effector；也有自己的 3′→5′ exonuclease 活性	Ch 6、Ch 10、Lect 2、Lect 3、Lect 4	考（他講過）
BER	修復單一受損鹼基的路徑	Ch 6、Lect 4	考（第二級）
DNA glycosylase	切掉受損鹼基的酵素，負責 BER 第一步	Ch 6、Lect 4	排除（他說 glycosylase 與 AP site 的化學不會考）
abasic site / AP site	糖還在、字母不見了的無鹼基位點	Ch 6、Lect 4	排除（他說 glycosylase 與 AP site 的化學不會考）
NER	修復 bulky lesion 的路徑	Ch 6、Lect 4	考（第二級）
GG-NER	全基因組修復；用 UV-DDB 與 XPC 找 lesion	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
TC-NER	轉錄偶聯修復；用 CSA、CSB 找卡住的 RNA Pol II	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
TFIIH	GG-NER 與 TC-NER 的匯流點；含 XPB 與 XPD	Ch 6、Lect 4、Lect 5	考（投影片）
XPC	GG-NER 負責全球搜尋 lesion 的蛋白	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
XPA	NER 裡把斷點定位給內切核酸酶的蛋白	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
MMR	修正複製錯配與小型插入缺失的路徑	Ch 6、Lect 4	考（第二級）
MutSα	MMR 的辨識異二聚體（MSH2/MSH6）	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
MutLα	MMR 的下游異二聚體（MLH1/PMS2）	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
MSH2	MutSα 與 MutSß 都含有的辨識蛋白	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
MLH1	MutLα 的組成之一；其 promoter 甲基化會關掉 MMR	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
microsatellite	基因組裡短串聯重複的序列；DNA 指紋的基礎	Ch 6、Lect 4	考（他講過）
MSI	錯配修復壞掉之後微衛星長度開始改變	Ch 6、Ch 10、Lect 4	考（他講過）
MSI-H	微衛星高度不穩定；伴隨大量 neoantigen	Ch 6、Ch 9、Lect 4	考（關鍵數字：15％的大腸癌）
MSS	微衛星保持穩定，即 MMR 完整	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
MMR deficiency	錯配修復功能喪失；同義詞 dMMR	Ch 6、Lect 4	考（他講過）
DSB	雙股斷裂；最嚴重的結構性損傷	Ch 6、Lect 4	考（他講過）
HR	用姊妹染色分體作模板的高保真 DSB 修復，只在 S/G2	Ch 6、Lect 4	考（第二級）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
NHEJ	不需模板、快速但易錯的 DSB 修復，各期皆可	Ch 6、Ch 9、Lect 4	考（第一級）
alternative end joining (a-EJ)	只需幾個鹼基對同源性的 DSB 修復捷徑	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
synthetic lethality	單獨失去一個基因還活著，兩個都失去就致命	Ch 6、Ch 10、Lect 4	考（第二級）
therapeutic window	最低有效劑量與毒性劑量之間的餘裕	Ch 6、Ch 10、Lect 4	考（第二級）
PARP inhibitor	對 BRCA 突變腫瘤的合成致死武器	Ch 6、Ch 10、Lect 4	考（第二級）
BRCA1	指揮 HR 的股侵入；突變即 HR 缺陷	Ch 6、Lect 4	考（第二級）
BRCA2	與 BRCA1 一起指揮 HR；突變即 HR 缺陷	Ch 6、Lect 4	考（第二級）
Ku	NHEJ 裡先保護斷端的蛋白	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
DNA-PKcs	NHEJ 裡與 Ku 搭配的激酶	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
RAD51	HR 裡執行股侵入的蛋白	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
53BP1	把細胞推向 NHEJ 那一邊的因子	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
Shieldin	與 53BP1 一起把斷端推向 NHEJ 的因子	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
V(D)J recombination	組裝 V、D、J 片段以產生抗體與 TCR 多樣性	Ch 6、Ch 9、Lect 2、Lect 4	考（第一級）
RAG1	辨認 recombination-signal sequence 並切開 DNA 的蛋白	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
RAG2	與 RAG1 組成辨認並切割的複合體	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
recombination-signal sequence	每個 V、D、J 片段兩側的辨認標記	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
SCID	嚴重聯合免疫缺乏；NHEJ 缺陷的臨床結果	Ch 6、Ch 9、Lect 2、Lect 4	考（第一級）
CRISPR/Cas9	細菌免疫系統改造而成的基因編輯剪刀	Ch 6、Lect 2、Lect 4	考（第二級）
gRNA	帶地址標籤、引導 Cas9 到目標 DNA 的 RNA	Ch 6、Lect 2、Lect 4	考（投影片）
PAM	Cas9 切割前必須在旁邊找到的短 DNA 序列	Ch 6、Lect 2、Lect 4	考（投影片）
RuvC	Cas9 的 nuclease domain，負責切出一側	Ch 6、Lect 2、Lect 4	考（投影片）
HNH	Cas9 的另一個 nuclease domain，負責切出另一側	Ch 6、Lect 2、Lect 4	考（投影片）
knock-out	用 NHEJ 製造小 indel 關掉基因；各期皆可行	Ch 6、Lect 4	考（第二級）
knock-in	用 HDR 加 donor template 精準寫入序列	Ch 6、Lect 4	考（第二級）
HDR	同源導向修復；HR 的一條分支，只在 S/G2	Ch 6、Lect 4	考（投影片）
donor template	knock-in 時提供正確序列的模板 DNA	Ch 6、Lect 4	考（投影片）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
ZFN	更早一代的基因編輯工具，現為備用	Ch 6、Lect 2、Lect 4	考（投影片）

第 7 章

基因表現的調控
(Control of gene expression)

一座工廠只有一套主控手冊，卻生產幾百種不同的產品。手冊本身從來不改。會改的是：複印哪一頁、複印多少份、每一份用多久，以及完成品被運到哪裡去。生物學把手冊叫做 DNA，把那一頁叫做一個 gene，把複本叫做 messenger RNA，而「選擇複印哪一頁」就叫做 gene expression。Dr. Wong 把第五講稱為整門課的匯聚成形之處，因為他展示過的幾乎每一種藥物、每一個 biomarker，都是靠改變這條鏈上某一處的 gene expression 而生效。

整條鏈的骨架是 central dogma（中心法則）：DNA 的訊息變成 RNA（transcription，轉錄），RNA 的訊息變成蛋白質（translation，轉譯）。而調控可以在每一層發生：同一個細胞帶著同一份 DNA，肝細胞和神經細胞做的卻完全不同，因為它們讀的是不同的食譜。你的 genotype 是你繼承來的食譜，你的 phenotype 是那些食譜實際做出來的東西；調控的總和，就是把 genotype 變成 phenotype 的東西。這解釋了為什麼同一個突變（例如 BRCA 突變）並不保證會生病——同一本手冊裡有同一個錯字，最後可以得完全不同的病。

第一組區分是原核與真核。Prokaryote（原核生物）沒有細胞核，transcription 與 translation 發生在同一個隔間裡，ribosome 可以在訊息還在被複印的時候就開始讀它。Eukaryote（真核生物）把事情分隔開：transcription 在細胞核裡進行，訊息被編輯再送出。這些隔間正是真核生物需要剪接的原因。

第二組區分是 cis 與 trans。Cis 元件（promoter、enhancer、silencer、insulator）是一段 DNA，調控的是它所坐著的那同一條 DNA 上的基因。Trans 因子（transcription factor、co-activator）則是可擴散的蛋白質，由別處編碼，在細胞裡自由漂浮，直到結合上某個 cis element。用工廠的比喻：cis element 是接到某一部特定機器上的面板，trans factor 是手拿式遙控器，一部遙控器可以打開很多不同的機器，甚至隔著不同的房間。他的例子是編碼在 chromosome 1 上的 repressor，作用於 chromosome 13 的一個目標 gene；他也指出 trans 調控在真核系統裡更常見。另外記住：不是所有 enhancer 都在上游——一段調控序列同樣可以坐在目標 gene 的 3′ 端。這一條是他說「一定要懂」的。

第三組區分是原核生物那個被研究得最透的控制系統：lac operon。在細菌 E. coli 裡，利用 lactose 的三個 gene（lacZ、lacY、lacA）並排坐在 DNA 上，前面是 promoter 與 operator，另一個 regulatory gene 製造阻擋蛋白 Lac repressor。規則有兩個條件，不是一個。第一，lactose 必須存在：lacZ 製造的酵素把 lactose 轉成 allolactose，而把 Lac repressor 從 operator 上撞開的是 allolactose，不是 lactose 本身。第二，glucose 必須低：此時那個第二訊使 cAMP 上升，cAMP 結合蛋白 CAP，CAP–cAMP 複合體坐在 promoter 上把 RNA polymerase 拉進來，transcription 從慢變成強。trp operon 正好是鏡像：tryptophan 是最終產品，充足時它以 corepressor（輔抑制物）的身分結合 Trp repressor，使 repressor 坐上 operator、關掉 tryptophan 的生合成。實驗室版本則用 IPTG 作為人工誘導物：它看起來夠像 allolactose 所以能關掉 Lac repressor，卻無法被代謝，你可以加它、再把它移除，開關仍然停在你放的位置；他的投影片上最佳表現點是 100 μM IPTG，那條 pET 質體的目標 gene 帶著 ORF（open reading frame，開放閱讀框）。反過來，哺乳類的 CHO cell 用在需要醣基化的蛋白質上，而且必須做 codon optimisation——"So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization."

第四組區分是真核基因的結構：Gene structure（基因結構）在真核生物裡是短的 exon 中間夾著長長的 intron。Exon（外顯子）會保留在成熟訊息裡，intron（內含子）不會；兩者一起被複印成初稿 pre-mRNA，然後 intron 由 spliceosome（剪接體）剪掉、exon 接合起來。剪接體由 snRNP（小核核糖核蛋白）組成，他投影片上畫的是三步：五個 snRNP 結合 intron → intron 形成環把 exon 拉到一起 → intron 釋放、snRNP 回收。Alternative splicing（選擇性剪接）是同一組 exon 用不同組合方式接合，因此一個 gene 造出好幾個 isoform。在癌細胞裡，異常或癌症特有的 splicing 會造出 neoantigen，也就是免疫系統從來沒見過的碎片；把蛋白質上藥物結合的那一段剪掉則造成抗藥性。他的 worked example 是肝癌 gene 裡的單核苷酸替換造出一個新的 splice site，產生較短的 isoform，帶著這個變異的病人 overall survival 明顯較差（$P < 0.001$），凝膠上是 425 bp 與 250 bp 兩種 band。

訊息離開細胞核之後還沒有完。mRNA stability（mRNA 穩定性）本身就是一個調控層次：很快被摧毀的訊息製造出來的蛋白質非常少，掛上好幾個小時的訊息就多得多。決定它壽命的是三個特徵——5′ cap、poly-A tail（poly-A 尾）與 3′ UTR 的結構。他的規則很簡單：poly-A 尾越長，translation 越多；越短，訊息就迅速衰減。

第五組區分是轉錄本身怎樣啟動。真核基因的 promoter 前方有一小段 core promoter（核心啟動子），轉錄機器就在那裡組裝；TATA box 是一個六個字母的字，位於轉錄起始點上游約 −30 的位置。組裝次序是：TFIID（內含 TBP，即

TATA-box-binding protein）先到位 → TFIIA（一般轉錄因子）、TFIIB（一般轉錄因子）→ RNA polymerase II 加上 TFIIE（一般轉錄因子）、TFIIF（一般轉錄因子）、TFIIH。Enhancer 與 silencer 可以離它所控制的基因幾千個鹼基遠，靠 DNA-bending protein 把它們繞回 promoter 上面。要找出哪一段真正有用，做法叫 promoter mapping：把候選 promoter 的一系列刪除片段各自接到一個會發光的 reporter gene（例如 luciferase）前面量活動量，這套 reporter assay 就能指出哪個 TATA 變體有效。而 cell-type specificity（細胞專一性）而且同時是時間專一性——不同細胞型態表現不同的 transcription factor 集合，形成不同的基因表現程式；這是他的原話"This is the concept that I always emphasize."

第六組區分是藥理學。Nuclear receptor（核受體）是一個帶著三個工作部分的蛋白質：NTD（變動的調控區，含 AF-1）、DBD（保守，內含 zinc finger，負責結合 DNA response element）、LBD（結合配體後構形改變，招募 co-activator 或 co-repressor，含 AF-2）。以雌激素受體為例，HSP90 讓受體被扣在細胞質裡；配體結合後 HSP90 釋放，受體二聚化、進核、結合 ERE。而 dimerisation（二聚化）本身就是一個調控開關：單體結合 DNA 的能力很差，二聚化會大幅提升親和力。 他的例子是 HER2：它無法有效同源二聚，而是與 HER1、HER3 或 HER4 形成異二聚，而 Herceptin（trastuzumab）阻斷的就是這個二聚化。同一種藥在不同組織可以是不同角色：Tamoxifen 是 SERM（selective estrogen receptor modulator），在乳腺是拮抗劑（抗腫瘤），在子宮內膜卻是部分激動劑，所以子宮內膜癌風險略升。Receptor occupancy (RO) 則是臨床參數：必須有多少比例的受體被佔滿才見效。他給的門檻是——典型抗體 1 %，Herceptin 在乳癌 2 %，在胃癌 10 %；同一種藥、不同的劑量策略，因為所需的 RO 是組織專一性的。

第七組區分是發炎時鐘。NF-κB 平時被 I-κB 扣在細胞質裡。細菌的 LPS 被細胞表面受體辨識後，啟動 IKK（IκB kinase），在 IκB-alpha 上加磷酸；被磷酸化的 IκB 接著被摧毀，NF-κB 就被釋放，移進細胞核，結合發炎 gene 的 promoter。他強調的是時間。這條 cytokine cascade 的次序是：TNF-α 最先來，在 4 到 6 小時達到高峰，接著是 IL-1ß、IFN-γ，然後是 IL-2 與 IL-15；而且分泌出去的 cytokines 會回饋回來把 NF-κB 推得更用力，這個 positive feedback loop 正是反應如此迅速的原因。但不要把這個確切次序當清單背——他把它放進「不會考」清單，原話是"don't worry about all these cytokines. I'm just want you to show you that different responses can be observed in different times."；你要會解釋的是它的形狀。

第八組區分是氧氣感測器。HIF-1α 不斷被製造出來，正常含氧時很快就會被分解掉：PHD 與 FIH 把它羥化，VHL 認得它、促成 polyubiquitination、把它送進蛋白酶體。在缺氧（例如實體腫瘤的核心）時，HIF-1α 穩定下來、移進細胞核、與 HIF-1ß 結合、招募 p300/CBP，然後結合 HRE（hypoxia-responsive element），啟動 VEGF、GLUT1、EPO 等適應性基因。他的應用是把 CAR 的表現掛在 HRE 控制之下，讓 CAR-T 只在缺氧的腫瘤微環境裡開火——大約一半的實體腫瘤含有缺氧組織。

第九組區分是接觸抑制生長的 Hippo pathway。MST1 磷酸化並活化 LATS1，LATS1 再磷酸化 YAP；被磷酸化的 YAP 在細胞質裡與 14-3-3 結合而被扣住、隨後分解，細胞就不增殖。當這個級聯失效，YAP 進入細胞核結合 TEAD，開啟生長基因——他的果蠅 hpo clone 與小鼠 $Mst1^{-/-}$ $Mst2^{-/-}$ 肝臟都是這樣長出大量組織的。

第十組區分是細胞之間的對話。Notch 的配體在鄰居細胞上，與它結合後引發受體的蛋白水解切割，切下的 intracellular domain 移進細胞核開啟轉錄。synNotch 則是合成生物學家的版本：把 CAR 的表現掛在一個「腫瘤抗原加上第二個情境配體」的 AND 閘之下，只有兩者同時存在才開火。

最後是最新的一層：lncRNA（long non-coding RNA，長非編碼 RNA）超過 200 個核苷酸、不編碼蛋白質，卻能當染色質重塑器與轉錄因子的鷹架與導引；他的投影片點名的例子包括用 RNA-DNA hybrid 調控基因的 APOLO、結合 PTBP1（剪接因子）影響剪接的 PNCTR、在表觀遺傳沉默中結合 SPEN（RNA 結合蛋白）與 PRC2（染色質抑制複合體）的 XIST，以及藉鹼基配對影響 mRNA 穩定性的 TINCR。而 miRNA 是約 22 個核苷酸的短 RNA：初級轉錄本先由 Drosha 處理成前驅物 —— 後者是與 Pasha 組成的 Microprocessor（pri-miRNA 剪接複合體），輸出細胞核後由 Dicer 切成雙股，載進 AGO 形成 RISC；RISC 靠 seed 序列與目標 mRNA 的 3′ UTR 配對，造成 mRNA 降解或抑制轉譯。因為 miRNA 在血清中很穩定，它成了熱門的非侵入式 biomarker。同一層還有 siRNA 與 ASO（antisense oligonucleotide，反義寡核苷酸）；他第四講用 anti-TERT 的 ASO 做過肝癌的臨床前試驗，而他也提醒你：CRISPR/Cas9 現在是 gene knock-out 與 knock-in 的標準做法，較早的 siRNA 與 shRNA knockdown 技術基本上已被取代。

最後交代兩個他整堂課都沒有使用的名稱，免得你讀到時對不上號。Second messenger（第二訊使）是細胞內傳遞訊號的小分子的通稱；他在這一講描述的是 cAMP 這個具體例子，並沒有使用這個總稱。Splicing factor（剪接因子）泛指幫助剪接的蛋白質；他在這裡用的是更精確的 snRNP，講的是剪接體本身由什麼組成，而不是把個別剪接因子攤開來講。兩者都不是他的考點，但看懂它們能幫你讀懂別處的材料。

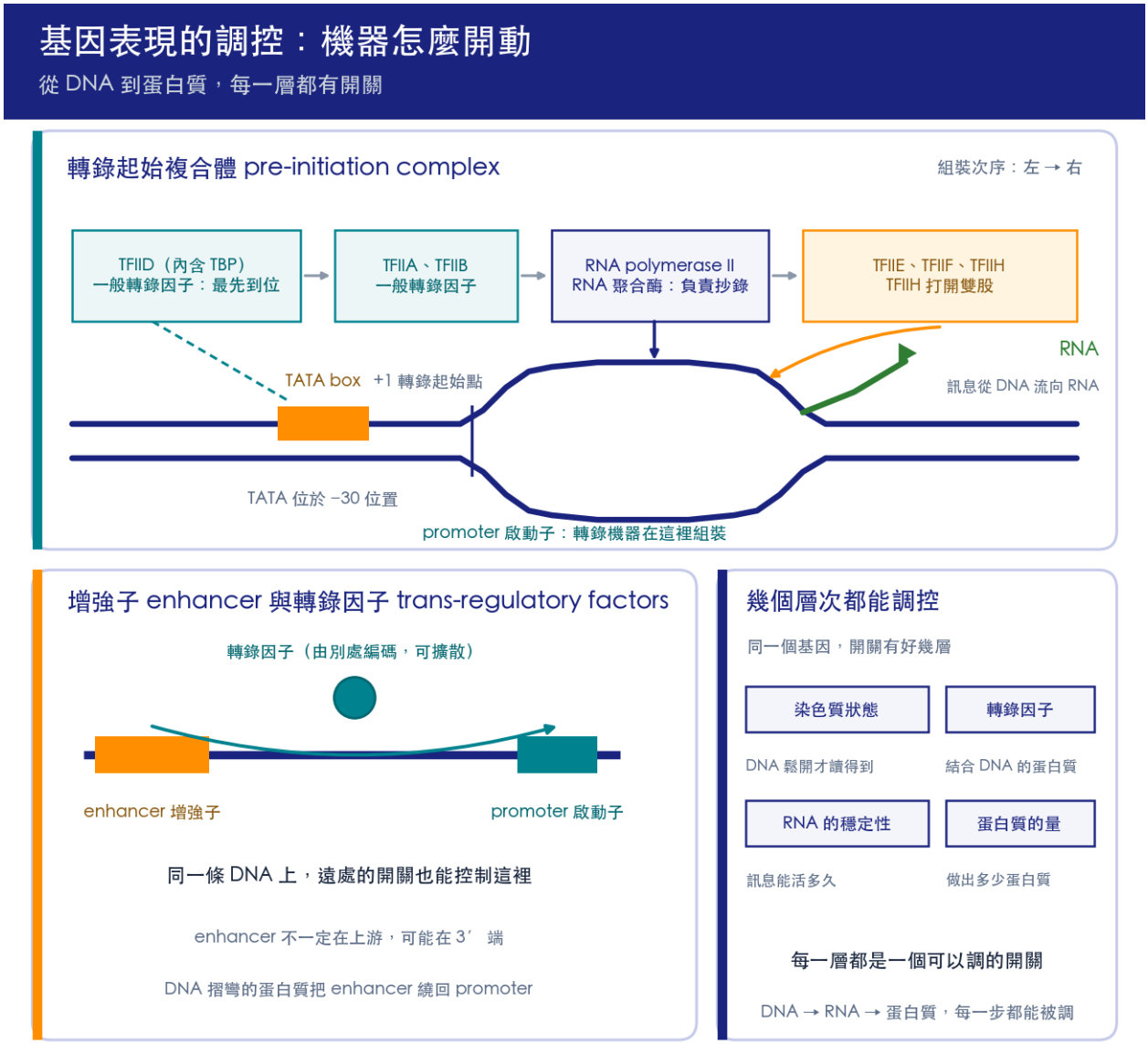


圖 7：轉錄機器在 promoter 上組裝，以及 enhancer 從遠處拉動它的方式。

本章詞彙

Term	一句話	出處	他點名了嗎？
central dogma	DNA → RNA → 蛋白質的訊息流向	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（他講過）
transcription	由 DNA 造出 RNA 的那一層	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
translation	由 RNA 造出蛋白質的那一層	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（他講過）
gene structure	一個基因由 exon 與 intron 交錯組成的結構	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
exon	會保留在成熟訊息裡的片段	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
intron	會被剪掉的片段	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
spliceosome	由 snRNP 組成、負責剪掉 intron 的機器	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
snRNP	小核核糖核蛋白；剪接體的組成單位	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
alternative splicing	同一組 exon 用不同組合接合，一個 gene 造出多個 isoform	Ch 7、Lect 5	考（他講過）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
promoter	DNA 上告訴複印機器「基因從這裡開始」的序列	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
core promoter	轉錄機器組裝的那一段 promoter	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
TATA box	位於轉錄起始點上游約 −30 的六個字母	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
TBP	TATA-box-binding protein；TFIID 的組成部分	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
TFIID	第一個到位的轉錄因子複合體，內含 TBP	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
enhancer	把基因調高的 cis 元件，可以離得很遠	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
silencer	把基因調低的 cis 元件	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
insulator	阻止增強子作用越界的 cis 元件	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
cis	作用於自己所在那條 DNA 分子的調控元件	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
trans	可擴散、能跨染色體作用的轉錄因子等蛋白質	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
lac operon	用 lactose 的三個基因受共同調控的操縱組	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
Lac repressor	坐在 operator 上封鎖 lac operon 的阻擋蛋白	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
allolactose	lactose 的衍生物；真正撞開 Lac repressor 的分子	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
IPTG	人工誘導物；能關掉 Lac repressor 但不被代謝	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
cAMP	glucose 低時上升的第二訊使	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
CAP	與 cAMP 結合後坐在 promoter 上的蛋白質	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
trp operon	被自己的最終產品 tryptophan 關掉的操縱組	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
corepressor	協助 repressor 結合 operator 的最終產物	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
mRNA stability	訊息能活多久，本身就是一個調控層次	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
poly-A tail	3′ 端的 poly(A) 尾；越長 translation 越多	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
UTR	不被轉譯成蛋白質、卻帶結合位點的訊息區段	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
ORF	開放閱讀框；重組表現質體上目標 gene 的位置	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
reporter assay	用會發光的 reporter gene 量 promoter 強度	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
promoter mapping	用刪除系列逐一找出真正有效的 promoter 序列	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
cell-type specificity	不同細胞型態表現不同的基因集合	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
nuclear receptor	受體即轉錄因子；由 NTD、DBD、LBD 三段組成	Ch 7、Lect 5	考（第二級）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
NTD	核受體的 N 端調控區，含 AF-1	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
DBD	核受體的 DNA 結合區，含 zinc finger	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
LBD	核受體的配體結合區，含 AF-2	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
zinc finger	DNA 結合域中抓住 DNA 的結構模體	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
AF-1	NTD 中的轉錄活化功能區	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
AF-2	LBD 中的轉錄活化功能區	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
HSP90	把核受體扣在細胞質裡的伴護蛋白	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
dimerisation	單體結合 DNA 很差，二聚化大幅提升親和力	Ch 7、Lect 5	考（第二級）
HER2	無法有效同源二聚、須與 HER1/3/4 異二聚的受體	Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 4、Lect 5	考（第二級）
Herceptin	阻斷 HER2 二聚化的抗體藥	Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 5	考（第二級）
tamoxifen	SERM；乳腺是拮抗劑、子宮內膜是部分激動劑	Ch 7、Ch 10、Lect 5	考（第二級）
SERM	選擇性雌激素受體調節劑	Ch 7、Ch 10、Lect 5	考（第二級）
receptor occupancy	產生臨床效果所需的受體被佔據比例	Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 5	考（關鍵數字：1％／2％／10％）
NF-κB	由 I-κB 扣住、受刺激後進入細胞核的轉錄因子	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（他講過）
IKK	IκB kinase；磷酸化並促使 I-κB 被摧毀	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
I-κB	平時把 NF-κB 扣在細胞質裡的抑制蛋白	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（他講過）
TNF-α	發炎 cascade 中最先達峰（4–6 小時）的細胞激素	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（關鍵數字）
cytokine cascade（確切次序）	TNF-α → IL-1β → IFN-γ → IL-2／IL-15	Ch 7、Lect 5	排除（他說：不要擔心這些 cytokines，我只想顯示不同時間可見不同反應）
HIF-1α	氧氣感測器；缺氧時穩定並啟動 HRE 控制的基因	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
PHD	在正常含氧時羥化 HIF-1α 的酵素	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
FIH	另一個在正常含氧時羥化 HIF-1α 的酵素	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
VHL	認得羥化的 HIF-1α、促成其被降解的蛋白	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
HRE	缺氧反應元件；HIF 複合體結合的 DNA 序列	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
VEGF	受 HIF 控制的血管新生因子	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
EPO	受 HIF 控制的紅血球生成素	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
Hippo	決定細胞要分裂還是要分化的 pathway	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
MST1	Hippo 上游激酶；活化 LATS1	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（投影片）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
LATS1	磷酸化 YAP 的激酶	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（投影片）
YAP	Hippo 的下游效應蛋白；失活時進核與 TEAD 結合	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（他講過）
14-3-3	把被磷酸化的 YAP 扣在細胞質裡的蛋白	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（投影片）
TEAD	YAP 在細胞核裡結合並開啟生長基因的轉錄因子	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
Notch	靠鄰居細胞配體與蛋白水解切割傳訊的受體	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
synNotch	人工設計的 AND 閘 CAR，提高腫瘤專一性	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
lncRNA	超過 200 nt、不編碼蛋白質的長 RNA	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
XIST	負責 X 染色體沉默的 lncRNA；結合 SPEN 與 PRC2	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
TINCR	以鹼基配對結合 mRNA、調控其穩定性的 lncRNA	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
miRNA	約 22 nt、以 seed 序列抑制目標 mRNA 的短 RNA	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
seed	miRNA 與目標 mRNA 配對的第 2–8 位序列	Ch 7、Lect 5	考（投影片）
RISC	載著 miRNA 執行 mRNA 降解或抑制轉譯的複合體	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（投影片）
Dicer	把前驅 miRNA 切成雙股的小片段的酵素	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（投影片）
Drosha	在細胞核內把初級 miRNA 處理成前驅物的酵素	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（投影片）
Pasha	與 Drosha 組成 Microprocessor 的蛋白	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（投影片）
siRNA	舊式的基因 knockdown 工具，已被 CRISPR 取代	Ch 7、Lect 1、Lect 5	考（他講過）
ASO	反義寡核苷酸；他用 anti-TERT ASO 做過肝癌臨床前試驗	Ch 7、Lect 5	考（他講過）
Second messenger	細胞內傳遞訊號的小分子；本課未使用這個名稱	Ch 7、Lect 5	不考
Splicing factor	幫助剪接的蛋白質；本課未使用這個名稱	Ch 7、Lect 5	不考

第 8 章

細胞生物學
(Cell biology)

一間工廠就是一間 cell（細胞）：它吃進原料、影印自己的說明手冊、造出機器，再把造好的機器送出門外。Dr. Wong 在第二講把整堂課建立在同一個想法上——在你能度量、診斷或治療任何東西之前，必須先能從一鍋混雜的濃湯裡把正確的細胞挑出來。而這一堂講走的是「退一步，看細胞本身」：哪個房間做哪件工、細胞怎樣分裂，以及為什麼有一種遺傳疾病跟著母親走而不跟著父親走。

第一組區分是細胞的房間。真核細胞是一組房間，每間各做一件事。Organelle（胞器）就是這些房間的總稱：nucleus（細胞核）是控制室，存放 genomic DNA；nucleolus（核仁）是核內製造核糖體次單位的場所。ER（endoplasmic reticulum，內質網）是工作間：rough ER（粗糙內質網）帶著 ribosome（核糖體）製造蛋白質，由 chaperone 幫它摺疊，再由醣基化綴上糖基；smooth ER（平滑內質網）製造脂質，例如磷脂。Golgi（高基氏體）是包裝室：運輸 vesicle（囊泡）把蛋白質送到 cis face，穿過層疊的 cisternae，從 trans face 出來進入分泌囊泡，最後囊泡與 plasma membrane（細胞膜）融合，把蛋白質釋放到細胞外面。這條路叫分泌路徑。Lysosome（溶體）是回收與分解的房間。Cytoskeleton（細胞骨架）是骨架也是貨運系統：microtubule（微管）撐起形狀並構成紡錘體，actin（肌動蛋白）與 myosin（肌凝蛋白）負責收縮。

Mitochondrion（粒線體）是發電廠，內膜摺疊成 cristae（嵴），能量機器就坐在那裡；它跑 TCA cycle 與 oxidative phosphorylation 製造大部分 ATP，同時也是 apoptosis 的控制中心。它是唯一格格不入的那一個，因為它保留著自己那一小圈 mtDNA：約 17 kilobases、帶 37 個基因的雙股小圓環。為什麼會有？Endosymbiotic theory（內共生學說）說，很久以前一個祖先細胞吞掉一隻細菌而沒有消化掉它，兩者後來合成一個生物——這就解釋了它為什麼有細菌樣的環狀基因體與兩層膜。

這段歷史造就了一種遺傳模式，也是這個課題成為第一級考題的原因。受精之後，父方的粒線體會被標記清除，胚胎的粒線體來自卵，因此是母系遺傳（maternal inheritance）：所有活著的人類都能循母系把自己的粒線體 DNA 追溯到同一個女人，也就是 Mitochondrial Eve（粒線體夏娃）。她的家系圖有三個特徵：患病的母親把疾病傳給所有子女；患病的父親一個都不傳；疾病在每一代都出現。但帶著突變不等於生病。一個細胞可以同時持有正常與突變的 mtDNA，這種混合叫 heteroplasmy（異質性）；每一份都正常時叫 homoplasmy（同質性）。疾病只有在突變 mtDNA 的比例越過一個閾值（threshold effect，閾值效應）之後才出現，而閾值因組織而異：能量需求高的骨骼肌閾值低，最先壞掉；需求低的聽覺閾值高。但有一個會讓人栽跟頭的轉折：粒線體疾病不一定就是 mtDNA。 許多讓粒線體運作的蛋白質由核基因編碼，核基因突變會產生完全相同的臨床樣子，卻帶著完全不同的遺傳模式——普通的孟德爾式遺傳。所以一份「看起來像粒線體」的家系圖其實可能是核基因所致，答案必須兩邊都提。第二個機制在下一段出現：cytokinesis 時胞器隨機分配，所以繼承了同一份突變 mtDNA 的手足，嚴重程度可以天差地別。

第二組區分是原核與真核。Prokaryote（原核生物）沒有由膜包住的細胞核，DNA 集中在一個沒有膜的區域裡，那個區域叫 nucleoid（擬核）；eukaryote（真核生物）則把 DNA 關在細胞核裡。這是第二講與第五講共同使用的對比：細菌系統便宜快但做不出複雜的醣基化，所以需要醣基化時必須用哺乳類的 CHO cell。

第三組區分是細胞週期。一個 cell cycle（細胞週期）是一張行程表：G1 生長、S phase 複製 DNA、G2 檢查副本、M phase 分開染色體，然後 cytokinesis 把細胞切成兩半；不分裂的細胞停在 G0 支線上休息。行程表由兩段像鎖與鑰匙般扣合的東西驅動：cyclin 是鑰匙，cyclin-dependent kinase (CDK) 是機器，每個 cyclin 上升、嵌進配對的 CDK，這一對就推動下一步。煞車也一樣重要：INK4 與 Cip/Kip 兩類抑制劑；釋放機制則是 mitogen 訊號 → cyclin D 與 CDK4/6 → pRb 磷酸化 → E2F 被釋放 → S 期基因被打開，包括 cyclin E，而它啟動一個正回饋迴路。Palbociclib 擋住 CDK4/6，細胞就走不出 G1。研究上要讓細胞排齊在同一個起點，用的是 serum starvation（血清饑餓）：把培養液裡的 FBS（fetal bovine serum，胎牛血清）從 10 % 降到 0.5 – 1 %，細胞就退出週期停在 G1。但他明確排除了細節："you don't need to memorize all this cyclin or cyclin-dependent kinase, CDK."——要背的是各階段的 cyclin – CDK 配對表嗎？不；要背的是鎖鑰原理，以及「藥物可以把細胞凍在一個階段」。他的投影片還指出 p53 突變出現在大約 40 % 的癌症中，也就是每五個腫瘤裡就有兩個，細胞自己的煞車是壞的。

第四組區分，也是整堂講最核心的一個區分：mitosis（有絲分裂）與 cytokinesis（細胞質分裂）是兩份不同的工作、兩部不同的機器。Mitosis 是把內容分開：複製好的染色體排在由微管構成的 mitotic spindle（有絲分裂紡錘體）上被拉開，anaphase（後期）時姊妹染色分體分離，每個新細胞核都拿到完整的一套。Cytokinesis 是把細胞切成兩半：

一條由 actin 與 myosin 組成的 contractile ring（收縮環）從中間捏住細胞質，直到細胞裂成兩半。你可以弄壞其中一份而讓另一份照跑：用抑制劑擋住收縮環，mitosis 仍然完美發生——DNA 複製了、染色體分開了、兩個細胞核形成了——但「捏」這個動作沒有發生。結果是一個細胞有兩個細胞核（binucleated cell）；封鎖持續更久或細胞又分一次，則是多核的細胞。在 flow cytometry 的 DNA 含量圖上，是單一的 4N 峰，而不是平常分開的 2N 與 4N 峰。這是他的第一級考題，而且他說去年只有一半同學答對。

第五組區分是減數分裂。Meiosis（減數分裂）是製造配子的專門分裂，連做兩次。在 meiosis I 裡分開的是 homologues（同源染色體）：你從媽媽來的那條走一邊，從爸爸來的那條走另一邊；在 meiosis II 裡分開的是 sister chromatids（姊妹染色分體），跟 mitosis 完全一樣。差異的來源是 crossing over（互換），也叫 recombination（重組）：同源染色體在 meiosis I 裡配對時彼此交換片段，來自媽媽與爸爸的資訊被剪接在一起。加上隨機分離與隨機受精，最終是四個彼此都不同的單倍體配子。而 M1 與 M2 的不分離正是他另一道第一級考題：M1 失敗時，一次減數分裂產生 2 個正常 + 2 個異常（異常者同一型）；M2 失敗時則是 1 個正常 + 3 個異常（2 個一型、1 個另一型）。

第六組區分是細胞的兩種死法。Apoptosis（細胞凋亡）是程式化的細胞死亡：細胞因為受損、被感染，或已不再被需要而主動拆解自己。有兩條路。Intrinsic（內在路徑）從細胞內部的壓力開始：粒線體釋放 cytochrome c，它與 APAF-1 及 procaspase-9（caspase-9 的前驅型）組成 apoptosome（凋亡小體），再由它活化 caspase-9。Extrinsic（外在路徑）從外來的訊號開始：配體 TRAIL 結合細胞表面的死亡受體，開啟 caspase-8，後者活化 caspase-3，同時把 bid 切成 tbid 把訊號送進粒線體。走哪一條都好，最後細胞都以有條理的方式執行自己的死亡，不會把內容物灑得到處都是引起發炎。Caspase 家族是這套執行器的核心，而抑制它們的 inhibitor of apoptosis (IAP) 蛋白則是細胞想活得久一點的對策。這件事往錯誤的方向出錯，結果就是癌症：一個本來該死的細胞活了下來，繼續分裂。所以凋亡的失調是癌症的特徵之一。治療上，CDK4/6 inhibitors 不殺死細胞，只把它 arrest 住；bispecific antibody 一個結合頭對準死亡受體、另一個對準腫瘤專一的抗原，只有兩者同時存在才觸發死亡——他的例子 BI 905711 針對 TRAILR2 與 CDH17：正常組織各缺一個條件，什麼都不會發生；大腸直腸癌兩個條件都有，腫瘤的 apoptosis 被點燃。Autophagy（自噬）是相反的手勢——細胞不死，而是吞食並消化自己不需要的部分以取得養分；他的例子是實體腫瘤的缺氧核心，沒有血液供應，細胞就靠吃自己的家具撐下去。

最後是幹細胞。Stem cell（幹細胞）既能自我複製，又能變成更專門的細胞，三個類別：ESC（胚胎幹細胞）來自囊胚，是 pluripotent 且可無限次自我更新；adult stem cell（成體幹細胞）是 multipotent，容量有限；iPSC（induced pluripotent stem cell，誘導多能幹細胞）是普通體細胞被推回幹細胞般的狀態。這個重新程式化在 2006 年由 Takahashi 與 Yamanaka 完成，方子是四個 Yamanaka factors：Oct3/4、Sox2、c-Myc 與 Klf4，餵給一顆普通 fibroblast，幾個星期之內它就長成緊密而圓的群落。宣稱一顆細胞是 iPSC 容易，證明它難，所以有一套驗證階梯：型態、標記（PCR 與 flow cytometry），然後是黃金標準——teratoma assay：把候選細胞注入免疫缺陷小鼠，看它長成什麼；若找到來自三個 germ layers（胚層）的組織——ectoderm、mesoderm 與 endoderm——這些細胞就真的是 pluripotent。臨床上的重要性是：iPSC 解決了胚胎的倫理難題，並帶來疾病模型與藥物篩選——先在 iPSC 來源的 cardiomyocyte 上看出心臟毒性。

順帶把三個容易被混淆的名字放在這裡當作對照。Necrosis（壞死）是細胞受傷後爆裂、內容物外洩並引起發炎的死法，與 apoptosis 相反；本課只教了 apoptosis 與 autophagy 這兩條程式化路徑。RNA interference (RNAi) 是舊式的基因 knockdown 概念——用小 RNA 把某個基因的輸出調暗；Dr. Wong 指出 siRNA 與 shRNA 技術基本上已被 CRISPR/Cas9 取代。



圖 8：一顆細胞的剖面，與它生長、複製、分裂的週期。

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
cell	一座會吃原料、影印手冊、造機器的小工廠	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
prokaryote	沒有膜包住的細胞核的細胞	Ch 8、Lect 2、Lect 5	考（他講過）
eukaryote	有細胞核的細胞	Ch 8、Lect 2、Lect 5	考（他講過）
plasma membrane	細胞的外邊界；分泌囊泡最後與它融合	Ch 8、Lect 2	考（投影片）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
nucleus	控制室；存放 genomic DNA	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
nucleolus	核內製造核糖體次單位的場所	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
organelle	細胞裡各有專職的房間	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
mitochondrion	發電廠；TCA cycle 與 oxidative phosphorylation	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
mtDNA	一圈約 17 kb、帶 37 個基因的雙股小圓環	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
cristae	粒線體內膜摺疊成的嵴	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
Endosymbiotic theory	粒線體源自被吞掉而未消化的細菌	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
ribosome	製造蛋白質的機器，粗糙內質網上帶著它	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
ER	蛋白質合成與脂質製造的工作間	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
rough ER	帶核糖體、負責製造與摺疊蛋白質	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
smooth ER	製造脂質，例如磷脂	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
Golgi	包裝室；cis face 進、trans face 出	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
cis face	高基氏體接收來自內質網囊泡的那一面	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
trans face	高基氏體送出分泌囊泡的那一面	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
vesicle	在胞器之間運送貨物的膜性小囊	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
lysosome	回收與分解的胞器	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
cytoskeleton	骨架也是貨運系統；actin 與 myosin 負責收縮	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
microtubule	撐起形狀並構成紡錘體的纖維	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
actin	收縮環的組成蛋白之一	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
myosin	收縮環的組成蛋白之一	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
contractile ring	由 actin 與 myosin 組成，負責把細胞切成兩半	Ch 8、Lect 2	考（第一級）
mitotic spindle	由微管構成、把複製好的染色體拉開的機器	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
cell cycle	G1 → S → G2 → M → cytokinesis 的行程表	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
G1	生長期；血清饑餓時細胞停在這裡	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
S phase	複製 DNA 的階段	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
G2	分裂前檢查副本的階段	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
M phase	分開染色體的階段	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
cyclin	細胞週期的鑰匙，會週期性上升	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
CDK	與 cyclin 配對推動週期的機器	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
cyclin–CDK 配對	哪個 cyclin 配哪個 CDK 的對照表	Ch 8、Lect 2	排除（他說：你不必背所有 cyclin 與 CDK 的配對）
pRb	被磷酸化後釋放 E2F、讓細胞進入 S 期	Ch 8、Lect 2	考（投影片）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
serum starvation	把 FBS 降到 0.5–1 %，讓細胞停在 G1 同步化	Ch 8、Ch 11、Lect 2、Lect 4	考（關鍵數字）
FBS	胎牛血清；培養基用來餵養細胞的生長因子來源	Ch 8、Lect 2	考（關鍵數字）
G0	不分裂的細胞所停靠的支線	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
mitosis	把複製好的染色體分開成兩套	Ch 8、Lect 2	考（第一級）
cytokinesis	把細胞質捏成兩個分開的細胞	Ch 8、Lect 2	考（第一級）
anaphase	姊妹染色分體分離的 mitosis 階段	Ch 8、Lect 2、Lect 3	考（投影片）
2N	G1 細胞的 DNA 含量（一份基因組）	Ch 8、Lect 2	考（第一級）
4N	G2/M 細胞的 DNA 含量；也是雙核細胞的峰	Ch 8、Lect 2	考（第一級）
meiosis	製造配子的兩次連續分裂	Ch 8、Lect 2、Lect 3	考（他講過）
homologues	一條來自媽媽、一條來自爸爸的同源染色體	Ch 8、Lect 2	考（第一級）
sister chromatids	同一條染色體複製出的兩份完全相同副本	Ch 8、Lect 2	考（第一級）
crossing over	meiosis I 中同源染色體交換片段	Ch 8、Lect 2、Lect 3	考（他講過）
recombination	同源染色體之間的重組；也是 HR 的別名	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
apoptosis	程式化的細胞死亡；失調即癌症特徵	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
apoptosome	cytochrome c、APAF-1 與 procaspase-9 組成的複合體	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
caspase	執行凋亡的蛋白酶級聯	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
cytochrome c	粒線體釋出、啟動內在凋亡路徑的蛋白	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
autophagy	細胞消化自己非必需的胞器以取得養分	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
stem cell	既能自我複製又能分化成專門細胞的細胞	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
iPSC	被推回多能狀態的體細胞	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
Yamanaka factors	Oct3/4、Sox2、c-Myc、Klf4 四個重新程式化因子	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
Oct3/4	Yamanaka factor 之一	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
Sox2	Yamanaka factor 之一	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
c-Myc	Yamanaka factor 之一	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
Klf4	Yamanaka factor 之一	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
teratoma assay	把候選細胞注入免疫缺陷小鼠的黃金標準驗證	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
germ layers	ectoderm、mesoderm、endoderm 三個胚層	Ch 8、Lect 2	考（他講過）
Mitochondrial Eve	所有現代人 mtDNA 的母系共同祖先	Ch 8、Lect 2	考（他講過）

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
maternal inheritance	母親把所有子女都遺傳到、母親完全不遺傳	Ch 8、Lect 2	考（第一級）
heteroplasmy	細胞內正常與突變 mtDNA 混合的狀態	Ch 8、Lect 2	考（第一級）
homoplasmy	細胞內 mtDNA 全部正常或全部突變的狀態	Ch 8、Lect 2	考（投影片）
threshold effect	突變 mtDNA 比例越過組織專屬閾值才發病	Ch 8、Lect 2	考（第一級）
Nucleoid	原核細胞裡沒有膜包住的 DNA 所在區域	Ch 8、Lect 5	不考
RNA interference (RNAi)	舊式的小 RNA knockdown 概念，已被 CRISPR 取代	Ch 8、Lect 2	不考
Inhibitor of apoptosis (IAP)	抑制 caspase、讓細胞多活一會的蛋白	Ch 8、Lect 2	不考
Necrosis	受傷後細胞爆裂、內容物外洩引起發炎的死亡	Ch 8、Lect 2	不考

第 9 章

免疫學與腫瘤免疫
(Immunology and cancer immunity)

免疫系統像保安隊：不停巡邏，看見不認識的東西就拆掉。腫瘤的可怕之處，不在於它跑得快或多壯，而在於它其實還是「自己人」——它只不過把身上某幾個字改錯了，就讓保安隊認不出來。這一章要處理兩條線：第一條是免疫系統如何殺傷細胞，第二條是腫瘤如何把免疫系統關掉。Dr. Wong 在第二講與第四講把這兩條線交錯著講，第五講再補上「hot tumour 對 cold tumour」這個判斷分水嶺。

抗體：Y 字形、兩個不同的尾端

免疫系統認得的是 antigen（抗原），而抗體只認得抗原上很小的一塊地方，那一小塊叫 epitope（抗體真正觸及的那一小塊抗原區域）。Antibody（抗體）是 Y 字形的蛋白質：上方兩隻手臂是 Fab（負責抓住抗原），下方那條莖是 Fc（負責把免疫系統叫過來）。真正決定臨床行為的是 Fc 那一端屬於哪一類，這個類別叫 isotype（抗體的類別，也就是 Fc 那一端的種類）。

他的判別點非常乾脆：IgG1 會結合 NK cell 上的 Fc receptor，因而觸發 ADCC（antibody-dependent cellular cytotoxicity，抗體依賴細胞殺傷）；IgG4 對 Fc receptor 的結合力很差，所以沒有 ADCC，但換來較長的 serum half-life。這一組對比在他列出的「最可能拿來當選擇題干擾項」的清單裡，所以要記到能一秒說出差別的程度。同一組清單上還有 CDC（complement-dependent cytotoxicity，補體依賴殺傷）：補體是一組血漿蛋白質，不需要細胞參與就能殺死細胞。記法很簡單——ADCC 要細胞，CDC 靠補體；IgG1 給你 ADCC，IgG4 不給。

抗體之所以有這麼多種，還牽涉到第四講的一條主線。抗體的辨識區不是一個基因做出來的，而是 V(D)J recombination 把不同片段接湊出來的：B 細胞的 heavy chain 有 V 約 39 份、D 27 份、J 6 份的基因片段，先接 D-J 再接 V；light chain 則是 V-J 接法。這套組裝借用了 NHEJ（非同源末端接合）來封合，所以 NHEJ 一旦壞掉，抗體的多樣性就建不起來，臨床結果是 SCID（severe combined immunodeficiency）。他的原話是：第四講："if the people showing a defective in this non-homologous end joining, what's the outcome? Definitely the outcome is the severe immune deficiency… Because he cannot generate a sufficient amount of the antibody pool to recognize the thousand copies of the foreign antigen."

你得先看得見那群細胞

要談免疫，第一步是分辨「這一堆細胞裡，哪些是我要的那一種」。Flow cytometry（流式細胞術）用雷射光一顆一顆掃過細胞：FSC（forward scatter）反映細胞大小，SSC（side scatter）反映顆粒度／內部複雜度；gating（設門）就是在散點圖上圈出你要的族群，例如從 PBMC 裡挑出 $CD3^+CD4^+$ 的 helper T cell；FACS 再進一步把活細胞實際分裝到 tube 或 well 裡，讓你做後續培養或單細胞分析。

組織標本就麻煩得多，因為腫瘤檢體裡面癌細胞、纖維母細胞、免疫細胞混在一起。LCM（laser capture microdissection）用雷射把顯微鏡下一塊均質的組織切下來，避免訊號被基質細胞與免疫細胞稀釋。想看蛋白質在哪裡，就用染色：IHC 用顯色酵素底物，IF（immunofluorescence）用螢光染料；multiplex IF 同時染多個蛋白質，DAPI 染細胞核。Confocal microscopy（共軛焦顯微鏡）用一個 pinhole（針孔）擋掉失焦的光，因此能做出光學切片與三維重建——這是 widefield 做不到的。這些是他的分析工具箱，概念要懂，但他在第五講才會把重點拉回基因表現。

煞車在哪裡：immune checkpoint

免疫系統有煞車。Immune checkpoint（免疫檢查點）就是那個分子煞車。最重要的是 PD-1：它長在 T cell 上，而 PD-L1 長在腫瘤細胞上，兩者一結合，T cell 就被關掉，進入 anergy（無能狀態），腫瘤就完成了 immune evasion（免疫逃脫）。他的第二講投影片還畫出其他煞車——效應細胞上的 CTLA-4、LAG3、TIM3、VISTA，靶細胞上的 PD-L2——但他沒有要你背這一串。

真正要背的是這張圖：MSI-H／dMMR（錯配修復缺陷）的大腸癌病人接受 anti-PD-1，progression-free survival 明顯優於 pMMR（MMR-proficient）那一組，$P<0.001$ by log-rank test。他對這張圖的評語是：第四講："I would say this figure is one of the most important figures in modern medicine, because when you attend any seminars about the immune checkpoint inhibitors or immunotherapies or colorectal cancer, I can for sure that the

presenter will include this figure in his presentation deck."

這張圖背後的機制鏈要能一口氣講完：MMR 缺陷 → frameshift 突變 → 大量 neoantigen（新抗原，免疫系統從未見過的新 peptide）→ 腫瘤變成 hot tumour（熱腫瘤）→ anti-PD-1 有效。他這樣講：第五講： "So guys, you definitely remember that for the tumor that present many neoantigen and can be treated with the immunotherapy, we call this is a hot tumor, yeah. And not all the solid tumor is a hot tumor." 反過來，neoantigen 很少的腫瘤叫 cold tumour（冷腫瘤），對檢查點抑制劑反應很差，但可以被「改造成 hot」：HDAC inhibitor 誘導腫瘤細胞表現 PD-L1，造成 gene addiction，於是又能用 checkpoint blockade。

neoantigen 也不只來自 MMR 缺陷。他舉過兩個來源：一是 proofreading（校對）失效的 Pol ε 會把細胞變成 ultramutator，突變暴增 → neoantigen 增加 → TIL 增加 → 預後反而好；二是異常的 alternative splicing 造出新的 splice site，同樣產生免疫系統沒見過的 peptide。另外，第三講的 HDAC inhibitor 讓被沉默的 tumour suppressor 重新表現，也屬於同一個「把免疫系統的視線找回來」的策略。

腫瘤不是一團癌細胞

Tumour microenvironment (TME)（腫瘤微環境）這個詞提醒你：腫瘤 = 癌細胞 + 免疫細胞 + CAF（cancer-associated fibroblast，癌相關纖維母細胞）+ ECM。CAF 會鋪出富含 stroma 的 ECM；TAM（tumour-associated macrophage）、Treg（regulatory T cell）、MDSC（myeloid-derived suppressor cell）都是站在腫瘤那一邊的免疫細胞，並透過 TGFß 與 IL-10 壓制 T cell；加上 hypoxia、低 pH、adenosine、IDO，腫瘤內部根本是一個免疫抑鬱的環境。會留在腫瘤裡的 TIL（tumour-infiltrating lymphocyte）數量，則常常跟 neoantigen 負擔與預後一起上升。

免疫細胞要進入腫瘤，還得先從血液裡爬出來。這個 extravasation（外滲）過程 his 投影片畫成四步：chemotaxis 由 MCP-1 指引方向；transmigration（跨內皮移行）由 PECAM-1 負責；黏附靠 ICAM-1 與 VCAM-1；第一步的 rolling 則靠 P-selectin 與 E-selectin。

CAR-T：把抗體的抓力接到 T cell 的腳踏板上

CAR（chimeric antigen receptor，嵌合抗原受體）是一個拼湊出來的受體：scFv（single-chain variable fragment，把 VH 與 VL 用 linker 接在一起，就是抗體的兩隻手臂）→ hinge（鉸鏈）→ transmembrane domain（跨膜區，把受體固定在細胞膜上）→ 共刺激區（CD28 或 4-1BB）→ CD3ζ（帶 ITAM（免疫受體酪胺酸活化基序），把訊號傳給 ZAP70）。訊號一到，T cell 就轉錄 IL-2、開始增殖、釋出 perforin 與 granzyme 鑽孔殺死目標。

製造流程他也一步步畫過：從病人抽血取 T cell（leukapheresis）→ 用 anti-CD3/CD28 磁珠加上 IL-2、IL-15 活化 → 插入 CAR → 擴增成數百萬顆 → 先做 lymphodepletion（淋巴細胞清除，清掉一部分自己的淋巴球，好讓 CAR-T 有空間擴增）→ 再輸注。三種來源要分清楚：autologous（病人自己的細胞）、allogeneic（健捐贈者臍帶血或 iPSC 來源，可用 ZFN 或 CRISPR 在 TRAC 位點編輯以降低排斥）、in vivo CAR-T（把 mRNA 塞在 lipid nanoparticle 裡，用 anti-CD5 裝飾的 LNP 送進病人體內，直接在體內把 T cell 改造成帶 FAP CAR 的細胞）。

CAR-T 有一個他明確給過的價錢：USD 370,000 to 475,000（一個療程的 cell therapy）。這個數字要跟第四講講臨床試驗成本的那個 US$200,000 per patient 分清楚——後者是「跑一項試驗、一人」的費用，兩者不可混用。

不開刀也能看到腫瘤：liquid biopsy

Liquid biopsy（液體活檢）是從血液裡找腫瘤的東西，不必切一塊組織。CTC（circulating tumour cell，循環腫瘤細胞）從實體瘤脫落到血液中，用 $EpCAM^+$ / $CD45^-$ 篩選分離（EpCAM 抓上皮來源的癌細胞，CD45 排除白血球），可以用來非侵入式監察轉移病情。但要留一個心眼：EMT（epithelial-mesenchymal transition）會讓 CTC 改變表面標記，所以 CTC 上的標記表現不等於原位腫瘤的標記表現。

這一章會怎麼考

最可能的三個方向：讀那張 dMMR 對 pMMR 的 progression-free survival 曲線（曲線由 1.0 階梯式下降；又陡又早掉 = 早期涉入、預後差；掉得晚 = 晚期涉入；兩條曲線分開 = 該基因能區分兩組病人；交叉或重疊 = 不能區分）；答 IgG1 對 IgG4、ADCC 對 CDC 這類對比題；答 autologous 對 allogeneic 對 in vivo CAR-T 的來源題。至於 CTLA-4、LAG3、TIM3、VISTA 那一串，以及 CAR 的每個結構域名稱，懂得是背景，不必背。

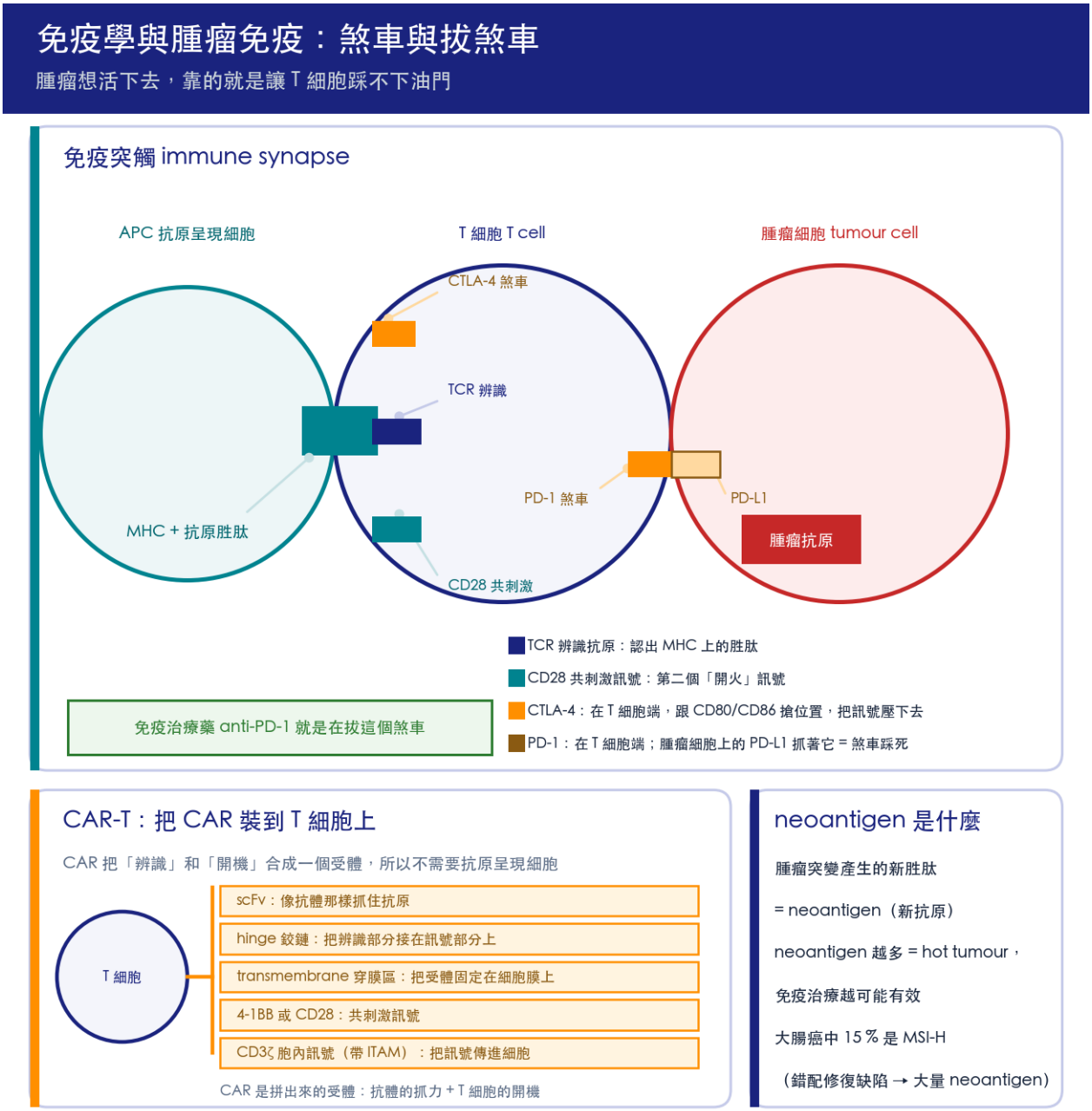


圖 9：免疫突觸上的煞車（CTLA-4、PD-1），以及 CAR-T 怎樣把 CAR 裝上 T 細胞。

本章詞彙

Term	一句話	出處	他點名了嗎？
antigen	免疫系統認得的目標分子	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2	考！抗體辨識的對象，他反覆用
antibody	Y 字形的辨識蛋白質，Fab 抓抗原、Fc 召集免疫系統	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2	考！抗體結構是整條免疫線的基本框架
epitope	抗體真正觸及的那一小塊抗原區域	Ch 2、Ch 9、Lect 2	不考！他沒有單獨點名
isotype	抗體的類別，決定 Fc 端怎麼做事	Ch 2、Ch 9、Lect 2	考！「IgG1 vs IgG4」對比題的半邊
IgG1	會結合 NK cell 的 Fc receptor、觸發 ADCC 的抗體類別	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2	考！「IgG1 vs IgG4」對比題的半邊
IgG4	沒有 ADCC、但 serum half-life 較長的抗體類別	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2	考！「IgG1 vs IgG4」對比題的半邊

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
ADCC	抗體用 Fc 端叫殺手細胞過來殺	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2	考 I 「ADCC vs CDC」對比題的半邊
CDC	補體直接參與的殺傷，不需要細胞、也不需要抗體	Ch 9、Lect 2	考 I 「ADCC vs CDC」對比題的半邊
Fab	抗體上方兩隻負責抓住抗原的手臂	Ch 9、Lect 1	不考 I 背景結構
Fc	抗體下方那條把免疫系統叫過來的莖	Ch 9、Lect 1	不考 I 背景結構
flow cytometry	用雷射逐顆掃過細胞的計數與分析儀器	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13 flow cytometry 基礎
FSC	forward scatter，反映細胞大小	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：FSC = 大小
SSC	side scatter，反映顆粒度與內部複雜度	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：SSC = 顆粒度
gating	在散點圖上圈出你要的目標族群	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：gating 隔離目標族群
FACS	把活細胞實際分裝到 tube 或 well 的分選儀器	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：FACS 真的把活細胞分出來
LCM	用雷射切下顯微鏡下一塊均質的組織	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：LCM 避免基質與免疫細胞污染
IHC	用顯色酵素底物偵測蛋白質的染色法	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：IHC vs IF
IF	用螢光染料偵測蛋白質的染色法	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：IHC vs IF
multiplex IF	用多種螢光同時看多個蛋白質	Ch 9、Ch 11、Lect 2	不考 I 他只當工具展示
DAPI	染細胞核的藍色螢光染料	Ch 9、Ch 11、Lect 2	不考 I 背景
confocal microscopy	用針孔擋掉失焦光、可做光學切片與三維重建的顯微鏡	Ch 9、Ch 11、Lect 2	不考 I 背景
pinhole	共軛焦顯微鏡裡擋掉失焦光的針孔	Ch 9、Ch 11、Lect 2	不考 I 背景
immune checkpoint	讓免疫細胞停手的分子煞車	Ch 9、Lect 2	考 I hot tumour 與 dMMR-vs-pMMR 圖的核心概念
PD-1	長在 T cell 上的煞車受體	Ch 9、Lect 2、Lect 4	考 I anti-PD-1 是他點名的治療
PD-L1	長在腫瘤細胞上、與 PD-1 握手的配體	Ch 9、Lect 2、Lect 3、Lect 4	考 I 與 PD-1 同一條機制鏈
PD-L2	另一個 PD-1 配體	Ch 9、Lect 2	不考 I 只出現在 CAR-T 限制那張投影片
CTLA-4	另一個免疫檢查點	Ch 9、Lect 2、Lect 3	不考 I 他展示過但沒有點名
LAG3	效應細胞上的抑制性受體	Ch 9、Lect 2	不考 I 同上
TIM3	效應細胞上的抑制性受體	Ch 9、Lect 2	不考 I 同上
VISTA	效應細胞上的抑制性受體	Ch 9、Lect 2	不考 I 同上
anergy	T cell 被煞車關掉的無能狀態	Ch 9、Lect 2	不考 I 機制背景
immune evasion	腫瘤成功躲開免疫攻擊的狀態	Ch 9、Lect 2	不考 I 機制背景
hot tumour	neoantigen 多、對免疫治療有反應的熱腫瘤	Ch 9、Lect 2、Lect 4、Lect 5	考 I 他直接點名："we call this is a hot tumor"

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
cold tumour	neoantigen 少、對檢查點抑制劑反應差的冷腫瘤	Ch 9、Lect 5	考 I 第二級 §4.4 hot 與 cold 的對比
MSI-H	錯配修復缺陷造成的高度微衛星不穩定	Ch 6、Ch 9、Lect 4	考 I 關鍵數字：15 % 的大腸癌是 MSI-H
dMMR	錯配修復缺陷	Ch 9、Lect 2、Lect 4	考 I 第二級 §4.4 與 dMMR-vs-pMMR 那張圖
pMMR	錯配修復正常	Ch 9、Lect 2、Lect 4	考 I 與 dMMR 對照的那一組
frameshift	插入或刪除不是三的倍數造成的讀框移位	Ch 3、Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5	考 I 他說 frameshift 會製造 neoantigen
neoantigen	免疫系統從未見過的新抗原	Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5	考 I hot tumour 機制鏈的起點
gene addiction	HDAC inhibitor 誘導 PD-L1 造成的「上癮」狀態	Ch 9、Lect 3、Lect 5	不考 I 用來解釋冷腫瘤可以被改造
tumour microenvironment (TME)	腫瘤周圍的細胞、基質與訊號環境	Ch 9、Lect 1、Lect 2	不考 I 概念背景
cancer-associated fibroblast (CAF)	腫瘤裡的癌相關纖維母細胞	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
TAM	腫瘤相關巨噬細胞	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
Treg	調節性 T cell	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
MDSC	髓系來源抑制性細胞	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
TIL	腫瘤浸潤淋巴球	Ch 9、Lect 4	不考 I 背景
extravasation	白血球從血管內爬進組織的四步過程	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
chemotaxis	沿著化學濃度梯度移動	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
transmigration	穿越血管內皮	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
P-selectin	讓白血球在血管壁上 rolling 的選擇素	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
ICAM-1	參與白血球黏附的細胞黏附分子	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
VCAM-1	參與白血球黏附的細胞黏附分子	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
PECAM-1	讓白血球跨內皮移行的分子	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
MCP-1	引導白血球化學趨化的細胞激素	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
CAR	嵌合抗原受體，把抗體的抓力接到 T cell 上	Ch 9、Lect 2	考 I autologous / allogeneic / in vivo 對比題
scFv	抗體 VH 與 VL 用 linker 接成的單鏈可變片段	Ch 9、Lect 2	不考 I 結構背景
hinge	CAR 上的鉸鏈	Ch 9、Lect 2	不考 I 結構背景
transmembrane domain	把 CAR 固定在 T cell 膜上的跨膜區	Ch 9、Lect 2、Lect 5	不考 I 結構背景
CD28	CAR 的標準共刺激區之一	Ch 9、Lect 2	不考 I 結構背景
4-1BB	CAR 的標準共刺激區之一	Ch 9、Lect 2	不考 I 結構背景
CD3ζ	CAR 的胞內訊號區，帶 ITAM	Ch 9、Lect 2	不考 I 結構背景
ZAP70	接收 CD3ζ 的 ITAM 訊號的激酶	Ch 9、Lect 2	不考 I 結構背景
IL-2	活化並擴增 T cell 的細胞激素	Ch 9、Lect 2、Lect 5	考 I 第三級 §5 的細胞激素時間序列有 IL-2 與 IL-15

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
IL-15	活化並擴增 T cell 的細胞激素	Ch 9、Lect 2、Lect 5	考 I 同上
lymphodepletion	輸注前清除病人自己淋巴球的化療	Ch 9、Lect 2	不考 I 製程背景
autologous	用病人自己的細胞做的 CAR-T	Ch 9、Lect 2	考 I 混淆對「autologous vs allogeneic」
allogeneic	用捐贈者或 iPSC 來源細胞做的 off-the-shelf CAR-T	Ch 9、Lect 2	考 I 同上
in vivo CAR-T	用 LNP 送 mRNA、在病人體內完成改造	Ch 9、Lect 2	考 I 混淆對「in vivo CAR-T」
lipid nanoparticle	攜帶 mRNA 進入細胞的脂質載體	Ch 9、Lect 2、Lect 5	不考 I 背景
FAP	纖維母細胞活化蛋白，in vivo CAR-T 用的靶	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
liquid biopsy	用血液樣本取代活檢來找腫瘤	Ch 9、Lect 2	不考 I 他沒有點名
CTC	循環腫瘤細胞	Ch 9、Lect 2	不考 I 他沒有點名
EpCAM	用來篩出上皮來源 CTC 的表面標記	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
CD45	用來排除白血球的白血球標記	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
EMT	上皮轉間質，讓細胞脫離鄰居、變得能移動	Ch 9、Lect 2	不考 I 背景
V(D)J recombination	把 V、D、J 片段接湊成抗體或 TCR 辨識區的重組	Ch 6、Ch 9、Lect 2、Lect 4	考 I 第一級 §3.3：NHEJ 缺陷 → SCID 的因果鏈
NHEJ	不需要模板、容易出錯的 DSB 快速修復途徑	Ch 6、Ch 9、Lect 4	考 I 第一級 §3.3 與 §4.6 的重點對比
SCID	抗體與 TCR 多樣性建不起來的嚴重免疫缺陷	Ch 6、Ch 9、Lect 2、Lect 4	考 I 第一級 §3.3 他親口點名的臨床結果
ultramutator	因校對失效而突變率暴增的細胞狀態	Ch 9、Lect 4	不考 I 他用它說明 neoantigen 與 TIL 上升

第 10 章

癌症生物學與標靶治療
(Cancer biology and targeted therapy)

癌症的起點，是一個細胞把自己的「食譜」——也就是 DNA——改錯了幾個字。但改錯的字不是每一個都有用。有些錯字讓這個細胞長得比別人快，這些是 driver（驅動因子，重要字眼裡的錯字）；有些錯字只是搭便車，跟著染色體不穩定一起被帶走，這些是 passenger（乘客）。第三講他講得最清楚：driver 是帶來生長優勢的改變，passenger 只是旁觀者；要把兩者分開，必須把 CNV（copy number variation，拷貝數變異）profile 與 mRNA expression 整合起來——拷貝數增加而轉錄表現同步上升的那個基因，才可能是真 driver，課堂上的範例是白血病裡的 NPM1。他也提醒，CNV 的分子機制他只「給你一個 taste」：第三講："I'm just give you a taste… don't be scared with all these mechanism."所以 amplification（拷貝數增加）與 deletion（拷貝數缺失）要懂概念，機制細節不用背。

第一講的入口：Warburg effect

第一講一開場，他就從癌細胞的 metabolism 講起。一個安靜的正常細胞，有氧時靠 oxidative phosphorylation 產生 約 36 mol ATP；缺氧時改走 anaerobic glycolysis，只有 2 mol ATP。但一個正在增殖的癌細胞——他的說法是 proliferating tissue or tumour——即使氧氣充足，也把 85 % 的 pyruvate 變成 lactate，只有約 5 % 送進粒線體（因為 PDC 被 PDKs 抑制），最後只拿到 約 4 mol ATP。這種「有氧卻做無氧糖解」的行為叫 Warburg effect，那條路徑叫 aerobic glycolysis。

為什麼要這樣？因為浪費的那幾個 ATP 買到的不是能量，而是中間產物：癌細胞把碳骨架留住，拿去合成核苷酸、脂質與胺基酸，供自己長大。這是第一講的入口概念，第二講的粒線體段落、第三講的染色質都會再回來接上它。

一套能從血液找出癌症的流程

代謝物的小分子總集合叫 metabolome；把整個集合量出來、找出其中有判別力的那一部分，就是 metabolomics。他在第一講投影片上畫了一條七步的流程：experimental design（cohort 加上 animal model）→ sample collection（urine、blood 與 CSF、tissue）→ sample preparation（homogenate、LLE 或 SPE、centrifuge）→ instrumental analysis（NMR、GC-MS、LC-MS）→ data mining（feature extraction、multivariate statistics、PCA、heatmap）→ biomarker discovery → multi-center validation。篩選標準他給得很實：volcano plot 用 $p < 0.05$、$FDR < 0.15$，再與 $VIP > 1.0$ 取交集，剩下的才是 differential metabolites。

最吸睛的一條支線是 breathomics：用 SPME 纖維採集呼出氣中的 VOC（volatile organic compounds，揮發性有機物），可以非侵入式偵測肺癌與胃癌。他的投影片還標出 VOC 是在腫瘤微環境裡生成的——癌細胞、肺泡細胞、T cell、neutrophil、macrophage、fibroblast 加上細胞激素與代謝物共同製造。

K-Ras：一個下游訊號點壞掉，上面再怎麼擋都沒用

正常情況下，RAS 只有在上面的 EGFR 被啟動時才會開火。突變成 K-Ras（例如 KRAS G12C）之後就不同了：位於 G12、G13 或 Q61 的突變破壞了 GAP 介導的 GTP 水解，Ras 就卡在活化的 Ras-GTP 狀態，就算上游受體被封鎖，細胞照樣分裂。路徑是 EGFR → RAS → RAF → MEK → ERK；他的投影片把 EGFR、RAS、PI3K、RAF 標成癌症中突變最常見的位點。KRAS G12C 出現在 13 % 的 lung adenocarcinoma 與 3 % 的 colorectal cancer。

這個分子帶來一個臨床必考題。Cetuximab 是 anti-EGFR 抗體，本來是給 colorectal cancer 用的；可是如果腫瘤的 K-Ras 是突變型，下游訊號仍然開著，擋住上游毫無作用，藥就會失敗。這正是 predictive biomarker 的定義：marker 預測的是「這位病人會不會對這個藥有反應」。他第一講還放了一張依 KRAS 突變狀態分層的存活曲線：突變組比非突變組差，$p = 0.016$。

K-Ras 過去被稱為 undruggable（不可成藥）。他第一講的結尾是一份模擬的 FDA 新聞稿：Rasonque（daraxonrasib）獲准用於轉移性胰臟癌——一個 RAS 抑制劑；試驗納入 500 位曾接受治療的轉移性胰臟腺癌成人，median OS 13.2 個月，而標準化療只有 6.7 個月。他把這件事放在第一講講，是因為它把「標靶治療」從理論變成了可以填表申請的事。

HER2 與那條必考的 Kaplan–Meier 曲線

HER2（ERBB2）是 receptor tyrosine kinase。她的 amplification 會推動一整條連鎖反應：gene copy number 上升 → mRNA 上升 → 細胞表面受體上升 → 受體 extracellular domain 釋放上升。第五講也提到同一件事的另一面：HER2 無法有效同源二聚，而是與 HER1／HER3／HER4 異二聚，Herceptin（trastuzumab）的作用之一就是阻斷這個二聚化。

而 HER2 的臨床意義，必須用他第一講那條 Kaplan – Meier curve 來讀——這是他說「每次講 KM 都會問、去年只有一位同學答對」的第一級考題。讀法只有四步：曲線由 1.0 開始階梯式下降；平段代表該區間沒有事件，向下的階梯才是一個事件，曲線上的小刻痕是被截尾（censored）的病人；又陡又早掉代表這個基因是早期涉入、預後差；掉得晚代表晚期涉入；兩條曲線分開代表這個基因能區分兩組病人，交叉或重疊則代表不能區分。

這題的陷阱在「同一個 target 在不同癌症裡方向相反」。他的課堂例子是：一個 receptor tyrosine kinase 在 pancreatic cancer 預測存活較差，在 renal cell carcinoma 卻預測存活較好。Human Protein Atlas 的 ERBB2 是同型例子——renal cancer 是 favourable，endometrial cancer 是 unfavourable，pancreatic cancer 也是 unfavourable，三張圖都是 $p < 0.001$。結論只有一句：藥物標的與 prognostic biomarker（預後指標）一定要綁定癌症種類，不能外推。

ADC：把毒藥綁在抗體上

ADC（antibody-drug conjugate，抗體藥物複合體）的邏輯很直觀：抗體負責找到腫瘤，cytotoxic payload（細胞毒性負載）負責殺死細胞，中間靠 linker 連接。他用的 payload 是 topoisomerase inhibitor——SN-38、DXd 都是這一類；已進臨床的例子包括針對 HER2 的 trastuzumab-deruxtecan，與針對 TROP2 的 datopotamab-deruxtecan。為什麼要挑 topoisomerase inhibitor？因為情境題庫裡第 13 號就是問這件事：「為什麼抗體裡要放 topoisomerase inhibitor？」答案是選擇性運送——抗體把藥送到腫瘤細胞表面才釋放，正常組織就少受。

這裡有一個範圍界線要記牢：他明確說過，ADC 的結構與 dual-payload ADC 都不會考——第四講：＂all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more＂。要懂的是 ADC 的邏輯與 payload 的作用，不是化學結構。

合成致死：用腫瘤自己的缺口殺它

Synthetic lethality（合成致死）的定義是：兩個基因各自失去都可以活，但同時失去就會死。臨床的用法很直接——腫瘤已經缺了第一個（BRCA1 或 BRCA2 突變 → HR 缺陷），你就用藥去攻擊第二個（PARP inhibitor）。正常細胞還有完好的 HR 可以活，腫瘤細胞沒有，所以死。這中間的餘裕叫 therapeutic window（治療窗），合成致死正是把它拉寬。

另一端的對照是抑癌基因與致癌基因：tumour suppressor（例如 p53）的正常功能是踩煞車，少一次就出問題；oncogene 則是踩油門。p53 在大約 40 % 的癌症中突變。

最後兩個臨床細節

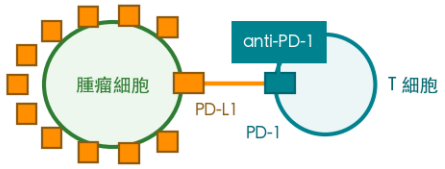
MSI 是第四講錯配修復那條線的終點：MMR 缺陷 → 微衛星不穩定 → frameshift → neoantigen → hot tumour。突變一多，TMB（tumour mutational burden，腫瘤突變負擔）就高，而 neoantigen 負擔高正是免疫治療有反應的預測條件。CEA（carcinoembryonic antigen）則是循環中的 surrogate marker（替代指標），用來追蹤大腸癌的腫瘤負荷。

還有 receptor occupancy (RO)：受體被藥物佔據多少才會有效。他的數字是，一般抗體大約 1 %；Herceptin 在 breast cancer 需要 2 %，在 gastric cancer 需要 10 %。同一個藥，不同組織要不同的劑量，就是因為所需 RO 有組織專一性。類似的還有 tamoxifen（SERM）：在乳腺是拮抗劑（抗腫瘤），在子宮內膜卻是部分激動劑，因此子宮內膜癌風險略升。他提醒：第五講：＂This is the concept that you have to bear in mind.＂

癌症生物學與標靶治療：熱的與冷的

同樣是腫瘤，免疫治療的效果可以差很遠

hot tumour 熱腫瘤



neoantigen（突變產生的新胜肽）

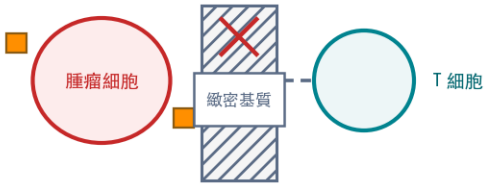
PD-L1 接上 PD-1 → T 細胞不動，腫瘤躲過攻擊

anti-PD-1 擋在中間 → 拔掉煞車 → T 細胞恢復攻擊

MMR 缺陷 → 突變多 → neoantigen 多

neoantigen 多 → 免疫系統看得見 → 治療反應好

cold tumour 冷腫瘤



neoantigen（突變產生的新胜肽）只有幾個

腫瘤微環境 tumor microenvironment 把 T 細胞擋在外面

缺氧、酸性、緻密基質 → T 細胞進不來

腫瘤突變負擔 TMB 低 → neoantigen 少

neoantigen 少 → 看不見 → 治療反應差

driver 與 passenger：哪個突變才值得下手

driver 驅動基因：帶來生長優勢，要治療它

passenger 搭便車基因：只是跟著走，通常忽略

照著 CNV 拷貝數 profile 加上 mRNA 表現一起看，driver 才是真正該下手的目標　　課堂範例：白血病 NPM1

免疫治療不是直接殺腫瘤，是讓免疫系統重新看得見它

圖 10：hot 與 cold tumour 的差別，以及 driver 與 passenger genes 的分別。

本章詞彙

Term	一句話	出處	他點名了嗎？
driver	帶來生長優勢的改變，重要字眼裡的錯字	Ch 3、Ch 10、Lect 3	考！第二級 §4.12，並列為混淆對「driver vs passenger」
passenger	搭便車的旁觀改變，跟著染色體不穩定一起被帶走	Ch 3、Ch 10、Lect 3	考！同上
CNV	拷貝數變異，一段基因的份數多了或少了	Ch 10、Lect 3	考！第二級 §4.12 要求整合 CNV profile 與 mRNA；只有機制細節被排除
amplification	某段基因的拷貝數增加	Ch 10、Lect 2、Lect 3	考！第二級 §4.13 的 FISH → HER2 amplification → Herceptin 人選
deletion	某段基因的拷貝數缺失	Ch 3、Ch 10、Lect 3	不考！背景

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
NPM1	白血病中用來示範「拷貝數與表現同步上升才算 driver」的基因	Ch 10、Lect 3	不考 I 他用來示範整合方法，不是獨立考點
Warburg effect	癌細胞有氧卻做無氧糖解的現象	Ch 10、Lect 1、Lect 2	考 I 他點名的第一講入口概念
aerobic glycolysis	有氧氣的情況下把糖解產物變成乳酸	Ch 10、Lect 1	考 I Warburg effect 的機制名稱
lactate	糖解的還原產物，也是癌細胞放棄氧化磷酸化的證據	Ch 10、Lect 1	考 I 他列為 metabolomics 的 biomarker 範例
PDK	抑制 PDC 的激酶，讓 pyruvate 進不了粒線體	Ch 10、Lect 1	不考 I 投影片細節
metabolome	一個樣本裡所有小分子的總和	Ch 10、Lect 1	不考 I 概念背景
metabolomics	把 metabolome 整組量測並找出判別分子的做法	Ch 10、Ch 11、Lect 1	考 I 他畫了完整的七步流程並給了 FDR 與 VIP 門檻
NMR	用核磁共振量測小分子的分析技術	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I metabolomics 流程中的一個儀器
GC-MS	用氣相層析搭配質譜分析小分子的技術	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 同上
LC-MS	用液相層析搭配質譜分析小分子的技術	Ch 10、Ch 11、Lect 1	考 I 也用在 2D-PAGE 蛋白點的鑑定上
PCA	把上千個量測壓縮成幾條軸、把樣本畫在平面上	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 流程中的一步
FDR	虛假發現率，控制大量檢定造成的假陽性	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 流程中的統計門檻
VIP	變異重要度積分，篩選 differential metabolites 的門檻	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 流程中的統計門檻
breathomics	用呼出氣的揮發物做非侵入式癌症偵測	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 他展示過，未點名
VOC	揮發性有機物，呼出氣裡可量到的小分子	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 同上
oncogene	踩油門的基因，過度活化會推動腫瘤	Ch 10、Lect 1、Lect 3、Lect 4	不考 I 背景
tumour suppressor	踩煞車的基因，功能喪失會讓細胞失控	Ch 10、Lect 3、Lect 4	不考 I 背景
p53	最主要的抑癌基因，約 40 % 的癌症中突變	Ch 6、Ch 10、Lect 2、Lect 3、Lect 4	不考 I 背景
RAS	位於 EGFR 下游的小 GTP 酶	Ch 10、Lect 1	考 I RAS → RAF → MEK → ERK 這條路徑要能寫出來
K-Ras	突變後卡在活化狀態、不受上游控制的訊號點	Ch 10、Lect 1	考 I Cetuximab 對答題的核心
KRAS G12C	一個胺基酸被改掉的點突變型 K-Ras	Ch 10、Lect 1	考 I 第一講投影片有 KRAS G12C 的專頁與 KM 曲線（p = 0.016）
EGFR	表面的受體酪胺酸激酶，K-Ras 的上游	Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5	考 I 「K-Ras 突變 → cetuximab 失效」是他點名的題型
RAF	MAPK 路徑上 K-Ras 的下游	Ch 10、Lect 1	不考 I 路徑背景
MEK	MAPK 路徑上 RAF 的下游	Ch 10、Lect 1	不考 I 路徑背景
ERK	MAPK 路徑最下游，執行生長訊號	Ch 10、Lect 1	不考 I 路徑背景

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
cetuximab	anti-EGFR 抗體，K-Ras 突變時會失效	Ch 10、Lect 1	考 I §8 選擇題型：「K-Ras mutant → cetuximab fails」
daraxonrasib	Rasonque 的通用名，獲准治療轉移性胰臟癌的 RAS 抑制劑	Ch 10、Lect 1	考 I 第三級 §5：median OS 13.2 對 6.7 個月
Rasonque	daraxonrasib 的商品名	Ch 10、Lect 1	考 I 同上
undruggable	過去認為無法用藥攻擊的標的	Ch 10、Lect 1	不考 I 用來襯托 Rasonque 的突破
frameshift	插入或刪除不是三的倍數造成的讀框移位	Ch 3、Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5	考 I 他說 frameshift 會製造 neoantigen
neoantigen	免疫系統從未見過的新抗原	Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5	考 I hot tumour 機制鏈的起點
tumour mutational burden (TMB)	一個腫瘤身上累積的突變總量	Ch 10、Lect 1、Lect 4	考 I 第二級 §4.4 以「高 mutation 與 neoantigen 負擔」點出這個概念
Kaplan–Meier curve	畫出每一刻仍存活的病人比例的階梯曲線	Ch 10、Lect 1、Lect 3	考 I 第一級 §3.1：他說每次講 KM 都會問這題
HER2	受體酪胺酸激酶，乳腺癌的標靶	Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 4、Lect 5	考 I 第二級 §4.13 的 FISH → Herceptin 人選
ERBB2	HER2 的基因名	Ch 10、Lect 1、Lect 5	考 I 第三級 §5：renal favourable、endometrial 與 pancreatic unfavourable，皆 $p < 0.001$
antibody-drug conjugate (ADC)	抗體帶著細胞毒性藥物去找腫瘤的設計	Ch 10、Lect 1、Lect 4	考 I 情境題第 13 號考 ADC 邏輯與 payload
cytotoxic payload	ADC 上負責殺死細胞的毒藥部分	Ch 10、Lect 1、Lect 4	考 I 同上
SN-38	一種 topoisomerase inhibitor 類的 ADC payload	Ch 10、Lect 1、Lect 4	不考 I 他只點名，沒有要求背
DXd	另一種 topoisomerase inhibitor 類的 ADC payload	Ch 10、Lect 1、Lect 4	不考 I 同上
trastuzumab-deruxtecan	針對 HER2 的 ADC，已進臨床	Ch 10、Lect 1、Lect 4	不考 I 同上
TROP2	ADC 的一個癌細胞表面標記	Ch 10、Lect 1、Lect 4	不考 I 背景
dual-payload ADC	一個 ADC 上帶兩種 payload 的設計	Ch 10、Lect 1、Lect 4	排除 I 他說 "all this would not be included in the midterm"
PARP inhibitor	攻擊 PARP 的藥，用來殺 HR 缺陷的腫瘤	Ch 6、Ch 10、Lect 4	考 I 第二級 §4.7 合成致死與治療窗
synthetic lethality	兩個基因同時失去才會死的組合	Ch 6、Ch 10、Lect 4	考 I 第二級 §4.7
therapeutic window	最低有效劑量與毒性劑量之間的餘裕	Ch 6、Ch 10、Lect 4	考 I 第二級 §4.7
MSI	微衛星不穩定，MMR 缺陷造成的腫瘤特徵	Ch 6、Ch 10、Lect 4	考 I 第三級 §5：15% 的大腸癌是 MSI-H
CEA	胚胎期抗原，癌細胞會重新表現，可作循環替代指標	Ch 10、Lect 1、Lect 4	考 I 情境題第 11 號：CEA 作 surrogate marker
surrogate marker	取代真正想量的東西（腫瘤大小）的便宜指標	Ch 10、Ch 11、Ch 12、Lect 1、Lect 4	考 I 情境題第 11 號與臨床試驗成本那一段

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
receptor occupancy (RO)	受體被藥物佔據到什麼程度才會有效	Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 5	考！第三級 §5：1%／breast 2%／gastric 10%
Herceptin	trastuzumab 的商品名，阻斷 HER2 二聚化	Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 5	考！同上
tamoxifen	SERM，在乳腺是拮抗劑、在子宮內膜是部分激動劑	Ch 7、Ch 10、Lect 5	考！第二級 §4.8，他說 "you have to bear in mind"
SERM	selective estrogen receptor modulator，選擇性雌激素受體調節劑	Ch 7、Ch 10、Lect 5	考！同上
predictive biomarker	預測病人會不會對某個治療有反應的指標	Ch 10、Ch 11、Lect 1	考！混淆對「predictive vs prognostic biomarker」
prognostic biomarker	預測疾病本身會怎麼發展的指標	Ch 10、Ch 11、Lect 1	考！同上
OS	overall survival，總存活期	Ch 10、Ch 12、Lect 1、Lect 4	考！第三級 §5：Rasonque 的 median OS 13.2 對 6.7 個月

第 11 章

檢驗技術與組學
(Assay techniques and omics)

每一個檢驗方法，其實都只是在回答同一組問題：量的是什麼？分母是什麼？什麼東西會混進來污染它？掌握了這三個問題，你面對任何一台儀器都不會怕。這一章按「量細胞 → 量組織 → 量 DNA → 量 RNA → 量蛋白質 → 量小分子」的順序走一遍，最後回到一個問題：這些數字怎麼變成臨床上的判斷。

量細胞：光把細胞一個一個掃過

Flow cytometry（流式細胞術）的原理很單純：單細胞懸浮液被鞘液包成一道細流，一顆一顆通過雷射。每顆細胞散出來的散射光與螢光被分道處理——FSC（forward scatter）反映大小，SSC（side scatter）反映顆粒度與內部複雜度。真正的分子資訊來自螢光：抗體掛上螢光標記，就是一張名牌。

Gating（設門）是把散點圖圈出你要的族群，例如在 PBMC 裡挑出 $CD3^+CD4^+$ 的 helper T cell。要把活細胞實際拿到手上，就要 FACS（fluorescence-activated cell sorting）：儀器把帶電的液滴偏轉到不同收集管裡，全程在無菌操作櫃內進行。

要問「這群細胞正在分裂到哪一步」，就用 PI（propidium iodide，碘化丙啶）染色——PI 與 DNA 結合後發螢光，螢光強度正比於 DNA 含量，畫出來的 DNA content histogram 就是那條熟悉的曲線：G0/G1 在 2N，S 期在中間，G2/M 在 4N。另外有兩個細節要會看：散點圖上doublet（兩個細胞黏在一起）必須靠 FSC-A 對 DNA-A 與 DNA-W 的關係排除，否則會被誤讀成 G2/M；而 SubG1 的族群代表 DNA 碎裂的凋亡細胞。Serum starvation 把 FBS 降到 0.5–1 %，可以讓細胞停在 G1，得到統一起點。

量組織：哪個蛋白質在哪裡、哪個基因有幾份

蛋白質的定位靠染色。IHC（immunohistochemistry）用顯色酵素底物——抗原一結合抗體，酵素就把不可溶的色素沉積在你眼前的位置；IF（immunofluorescence）用螢光染料，好處是可以一次看多個分子，所以有 multiplex IF；DAPI 染細胞核，藍色，讓你知道每個細胞在哪裡。Confocal microscopy 用一個 pinhole 擋掉失焦的光，只收某個焦平面的訊號，因此能做出光學切片與三維重建。

組織檢體最大的敵人是混雜：一塊腫瘤檢體裡有癌細胞、基質纖維母細胞和浸潤的免疫細胞。LCM（laser capture microdissection）用雷射在顯微鏡下切下一塊均質的組織再送去分析，這就是為什麼它值得學。

基因拷貝數則不用抗體，而用 FISH（fluorescence in situ hybridisation）的 DNA probe。他的重點句是：「FISH = DNA probes, not antibodies」，所以它數的是基因有幾份，而不是蛋白質有多少。臨床標準的判讀是 HER2/CEP17 比值 $\geqslant 2.0$，或 HER2 拷貝數 $\geqslant 6$（CEP17 是 17 號染色體的 centromere probe，用來當染色體數目的內部對照）。

這裡有一條範圍界線要記牢：FISH protocol parameters（FISH 的實驗參數）不會考。他原話是：第二講：＂Definitely not include in the exam. I will not ask you about what's the denaturations, what's the temperature"。也就是說，probe 在幾度變性、hybridisation 在幾度做，這些不用背；但 FISH 能做什麼、HER2/CEP17 怎麼判讀，是要會的。

量 DNA 與 RNA：把訊號放大到量得出來

PCR（polymerase chain reaction）用 template、polymerase、dNTP 與一對 primer，把指定的 DNA 片段反覆經過 denaturation、annealing、extension 三個步驟，指數式放大，理論上 2^n 份。qPCR 多加一道即時量測，所以能給出定量結果。Sanger sequencing 是用 dideoxynucleotide 鏈終止法讀出一條條帶，再疊成 chromatogram；NGS（next-generation sequencing）則一次讀取幾百萬個片段。第三講他提醒：point mutation 與 single-nucleotide variant 一定要靠 sequencing 才找得到，核型分析會漏掉它們。

設計 primer 時會碰到 GC content → melting temperature：G–C 配對有 3 個氫鍵，A–T 只有 2 個，所以 GC 含量越高，DNA 越難分開，Tm 越高。

RNA 層面有兩條路。RNA sequencing 走 library 路線：input RNA → fragmentation → 轉成 cDNA 並加上 sequencing adapters → DNA library，再上機讀。Microarray 是較老的一條：晶片上放滿已知的基因序列，樣本的 RNA 轉成帶標記的 cRNA 讓它去結合；oligonucleotide GeneChip 用 biotin 標記、單一染色；cDNA microarray 則把

正常組織標 Cy5、癌組織標 Cy3，兩者在同一張晶片上競爭性雜合，哪個位置偏某一色就代表哪個基因在那一組比較強。

量蛋白質：條帶、斑點與質譜

Western blot 是最基本的一條：電泳分開蛋白質、轉膜、加抗體、顯影，看「某一條帶在不對的高度、對不對的強度」。ELISA 則專門量液體樣本（血清、血漿）裡某一個蛋白質的濃度，是他的肝癌 Vimentin 案例的落地工具：對照組（n=64）血清 vimentin 是 176.0 ± 61.3 ng/mL；HCC ⩽ 2 cm（n=44）是 271.5 ± 165.9；HCC > 2 cm（n=44）是 231.3 ± 132.3。整套數據共 152 人。Vimentin 就是因為能在血清量到，才成為非侵入性的 biomarker。

Proteomics（蛋白質組學）要一次看整套蛋白質，靠 2D-PAGE：第一向用 isoelectric focusing（等電聚焦）在 pH 4.0 – 9.0 的膠條上按電荷分開，第二向用 SDS-PAGE 按分子量分開，從 220 kDa 一直到 10 kDa；切下的斑點再用 LC-MS/MS 鑑定。現代蛋白質組學多數已由質譜直接取代 2D-PAGE，但他的教材仍用這條流程講清楚「分開 → 切點 → 鑑定」的邏輯。

量小分子：把整組代謝物一次讀完

Chromatography（層析）是所有質譜之前的分離步驟。LC-MS 用液相層析配質譜，適合熱、不穩定、極性大的分子；GC-MS 先把樣品氣化再用氣相分離，適合揮發性與熱穩定的分子；NMR 不需要分離也沒有檢測極限問題，是另一條路。三者加上 PCA、FDR、VIP 三道數據處理閘門，就組成他的 metabolomics 流程。Breathomics 則是整條流程最戲劇性的應用：用 SPME 纖維採集呼出氣的 VOC（volatile organic compounds）來做非侵入式癌症偵測。

組學的另一面：把「開關」的位置標出來

要問「這個基因是不是被開著、是不是被關著」，光看序列不夠，要看表觀遺傳與染色質狀態。Bisulfite sequencing 是量 DNA 甲基化的 gold standard：bisulfite 只把未甲基化的 C 變成 U（讀起來像 T），已甲基化的 C 保持不變，於是能逐個 CpG 位置讀出甲基化狀態。第三講的臨床指標——MGMT promoter methylation 預測對 alkylating chemo 加 radiotherapy 的敏感度、CIMP 與大腸癌預後——都要靠它。

另外兩種你可能會在文獻上碰到、但他的課堂材料裡沒有出現的技術，先知道它們各量什麼就夠了：ChIP（chromatin immunoprecipitation）量的是「某個蛋白質（例如某個 histone mark）結合在哪一段 DNA 上」；ATAC-seq 量的是「哪些 DNA 區域是開放的、轉錄因子進得去」。兩者都是背景知識，不是他的考題。

數字怎麼變成臨床判斷

回到最上層。所有這些技術，最後都為了服務三種 biomarker：diagnostic biomarker 告訴你病人現在有沒有病；prognostic biomarker 告訴你疾病本身會怎麼走，不論治療是什麼；predictive biomarker 告訴你病人會不會對某個治療有反應。第三種最吃緊——cetuximab 對 K-Ras 突變的病人無效，就是靠 predictive biomarker 事先篩掉的。

而當一個檢驗必須在給藥前先做、決定這位病人會不會獲益，它就是 companion diagnostic（伴隨診斷）。情境題庫第 6 號就是問這個：面對一份檢體，你能不能說出該用 FISH、IHC、IF、ELISA 還是 LCM、它量的是什麼、什麼時候用。至於 surrogate marker 與 surrogate endpoint，則是臨床試驗那一側的用法：用血中容易量的 CEA 去代替 CT 或 MRI 上的腫瘤大小，讓試驗不必反覆替每個人掃描——這也正是他說臨床試驗貴到每位病人約 US$200,000 時，生物標記存在的理由。

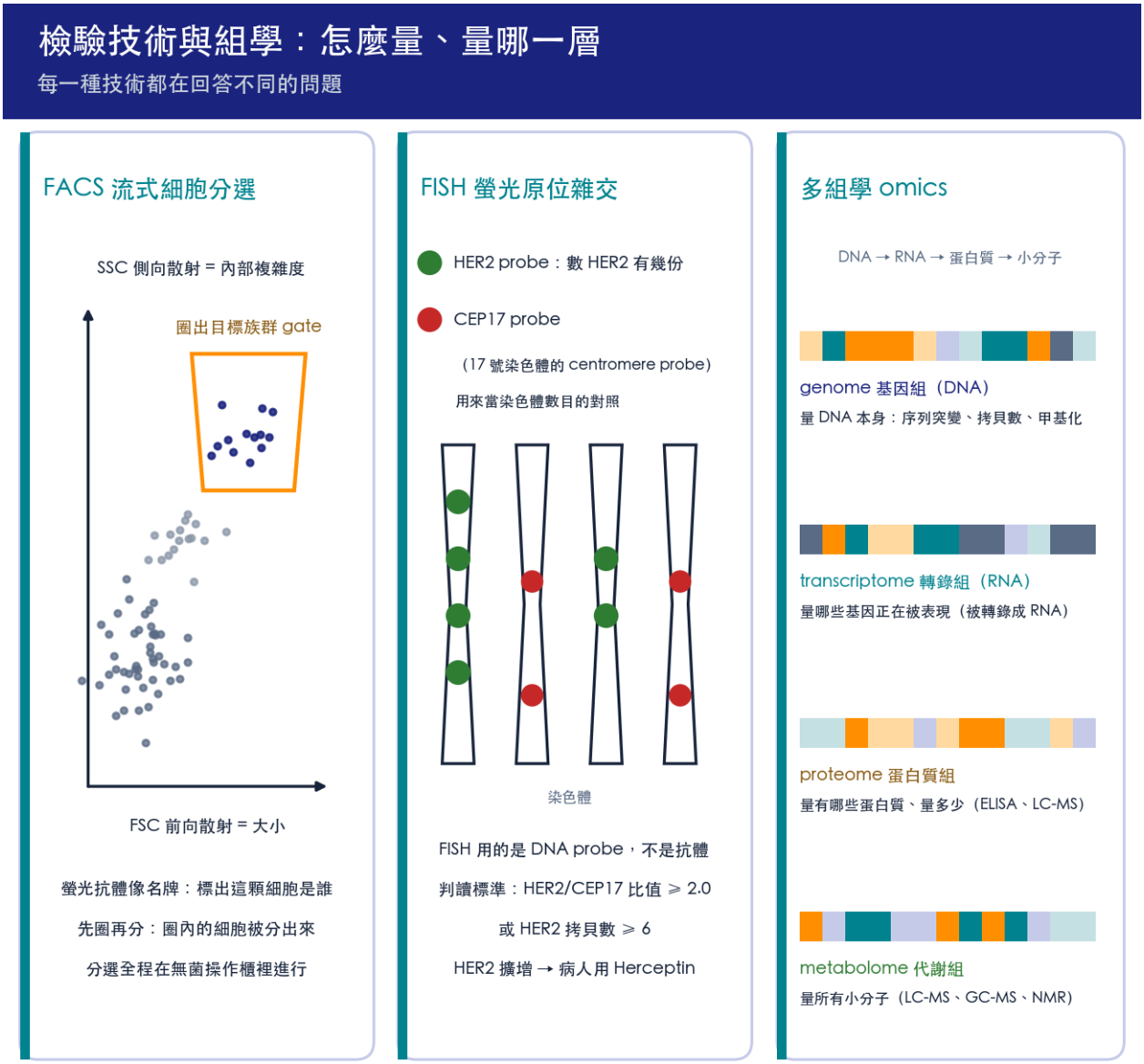


圖 11：FACS、FISH 與多組學各自在量什麼。

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
flow cytometry	用雷射逐顆掃過細胞，算出大小、顆粒度與螢光	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13 flow cytometry 基礎
FSC	forward scatter，反映細胞大小	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：FSC = 大小
SSC	side scatter，反映顆粒度與內部複雜度	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：SSC = 顆粒度
gating	在散點圖上圈出目標族群	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：gating 隔離目標族群
FACS	把活細胞實際分裝到 tube 或 well 的分選儀器	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：FACS 真的把活細胞分出來

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
PI	碘化丙啶，染 DNA 後螢光強度正比於 DNA 含量	Ch 11、Lect 2、Lect 4	考 I 第二級 §4.13：PI 染色量測 DNA 含量
DNA content histogram	以 DNA 含量為 x 軸、分出 G1／S／G2-M 的直方圖	Ch 11、Lect 2、Lect 4	考 I 第二級 §4.13：G1 2N、S、G2-M 4N
doublet	兩顆細胞黏在一起，被誤讀成 G2/M 的假象	Ch 11、Lect 2	不考 I 背景
SubG1	DNA 碎裂的低於 G1 族群，代表凋亡細胞	Ch 11、Lect 2	不考 I 背景
serum starvation	把 FBS 降到 0.5–1 %，讓細胞停在 G1	Ch 8、Ch 11、Lect 2、Lect 4	考 I 第三級 §5：0.5–1 % FBS 的精確數字
IHC	用顯色酵素底物偵測蛋白質的染色法	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：IHC vs IF
IF	用螢光染料偵測蛋白質的染色法	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：IHC vs IF
multiplex IF	用多種螢光同時看多個蛋白質	Ch 9、Ch 11、Lect 2	不考 I 他只當工具展示
DAPI	染細胞核的藍色螢光染料	Ch 9、Ch 11、Lect 2	不考 I 背景
confocal microscopy	用針孔擋掉失焦光、可做光學切片與三維重建的顯微鏡	Ch 9、Ch 11、Lect 2	不考 I 背景
pinhole	共軛焦顯微鏡裡擋掉失焦光的針孔	Ch 9、Ch 11、Lect 2	不考 I 背景
LCM	用雷射切下顯微鏡下一塊均質的組織	Ch 9、Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：避免基質與免疫細胞污染
FISH	用 DNA probe 而非抗體來數基因拷貝數	Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13：FISH = DNA probes, not antibodies
HER2/CEP17	HER2 探針對 centromere 探針的比值與拷貝數判讀	Ch 11、Lect 2	考 I 第二級 §4.13 的 FISH → HER2 amplification → Herceptin 人選
FISH protocol parameters	FISH 的變性溫度與 hybridisation 條件	Ch 11、Lect 2	排除 I 他說 "Definitely not include in the exam. I will not ask you about what's the denaturations, what's the temperature"
PCR	把指定 DNA 片段指數式放大的反應	Ch 3、Ch 11、Lect 1、Lect 3、Lect 4	考 I 第三級 §5：G–C 3 個氫鍵、A–T 2 個，與 primer 設計
GC content	一段 DNA 中 G+C 的比例	Ch 11、Lect 1、Lect 3	考 I 第三級 §5：GC 越多，Tm 越高
melting temperature	DNA 雙股分開一半時的溫度	Ch 3、Ch 11、Lect 1、Lect 3	考 I 同上
qPCR	在 PCR 上加即時量測，得到定量結果	Ch 11、Lect 1、Lect 4	不考 I 他只用在 Vimentin 的驗證流程
Sanger	用鏈終止法定序並讀出 chromatogram	Ch 11、Lect 2、Lect 3	考 I 第二級 §4.11：點突變要靠 sequencing
NGS	一次讀取幾百萬片段的定序技術	Ch 11、Lect 3	考 I 第二級 §4.11 與 Sanger 並列
RNA sequencing	把 RNA 做成 library 再定序的技術	Ch 11、Lect 1	不考 I 他只放在平台比較圖上
microarray	晶片上放滿已知基因序列、用來量表現的老方法	Ch 11、Lect 1	不考 I 同上
oligonucleotide GeneChip	單一 biotin 標記的寡核苷酸晶片	Ch 11、Lect 1	不考 I 背景

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
cDNA microarray	正常標 Cy5、癌組織標 Cy3 的兩色競爭晶片	Ch 11、Lect 1	不考 I 背景
Western blot	電泳分開、轉膜、顯影，看某條蛋白質帶	Ch 11、Lect 1	不考 I 他用作 Vimentin 與 codon optimisation 的驗證
ELISA	量液體樣本中某個蛋白質濃度的標準方法	Ch 11、Lect 1、Lect 2	考 I 情境題第 6 號把它列為 companion diagnostic 的候選檢驗
proteomics	一次量測整套蛋白質的學問	Ch 11、Lect 1	考 I 他用 Vimentin 案例完整走過流程
2D-PAGE	先按電荷、再按分子量分開蛋白質的雙向電泳	Ch 2、Ch 11、Lect 1	考 I Vimentin 案例：IEF pH 4.0–9.0 × SDS-PAGE，220 到 10 kDa
isoelectric focusing	按等電點在 pH 梯度膠條上分離蛋白質	Ch 11、Lect 1	考 I 同上
LC-MS/MS	液相層析接質譜，用來鑑定 2D-PAGE 的斑點	Ch 2、Ch 11、Lect 1	考 I Vimentin 案例的鑑定步驟
chromatography	在送進質譜前先把樣品分離的步驟	Ch 11、Lect 1	不考 I 背景
LC-MS	液相層析接質譜，量小分子	Ch 10、Ch 11、Lect 1	考 I metabolomics 流程的儀器
GC-MS	氣相層析接質譜，量揮發性與熱穩定的小分子	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 流程中的另一台儀器
NMR	用核磁共振量小分子，不需分離	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 同上
metabolomics	把整組代謝物量出來並找出判別分子的做法	Ch 10、Ch 11、Lect 1	考 I 他畫了七步流程並給了 FDR 與 VIP 門檻
PCA	把上千個量測壓縮成幾條軸、把樣本畫在平面上	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 流程中的一步
FDR	虛假發現率，控制大量檢定造成的假陽性	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 流程中的統計門檻
VIP	變異重要度積分，篩選 differential metabolites 的門檻	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 同上
breathomics	用呼出氣的揮發物做非侵入式癌症偵測	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 他展示過，未點名
VOC	揮發性有機物，呼出氣裡可量到的小分子	Ch 10、Ch 11、Lect 1	不考 I 同上
bisulfite sequencing	用 bisulfite 把未甲基化的 C 變成 U，逐位點讀甲基化	Ch 4、Ch 11、Lect 3	考 I 第二級 §4.1 的 gold standard
ChIP	量某個蛋白質或 histone mark 結合在哪一段 DNA 上	Ch 11	不考 I 他的教材沒有出現，知道它量什麼即可
ATAC-seq	量哪些 DNA 區域是開放的、轉錄因子進得去	Ch 11	不考 I 同上
biomarker	從樣本量到、用來說明疾病或治療反應的分子	Ch 11、Lect 1、Lect 2、Lect 4	考 I 整門課的框架概念
diagnostic biomarker	告訴你病人現在有沒有病	Ch 11、Lect 1	考 I 第一講的 diagnostic / prognostic / predictive 分類
prognostic biomarker	告訴你疾病本身會怎麼走	Ch 10、Ch 11、Lect 1	考 I 同上，且是混淆對的其中一半
predictive biomarker	預測病人會不會對某個治療有反應	Ch 10、Ch 11、Lect 1	考 I 同上，且是混淆對的其中一半
companion diagnostic	給藥前必做、決定病人會不會獲益的檢驗	Ch 11、Ch 12、Lect 2	考 I 情境題第 6 號

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
surrogate marker	取代真正想量的東西的便宜指標	Ch 10、Ch 11、Ch 12、Lect 1、Lect 4	考	情境題第 11 號：CEA 作 surrogate marker
surrogate endpoint	在臨床試驗中用來代替真正臨床終點的量測	Ch 11、Ch 12、Lect 4	考	CheatSheet 第 7 題：surrogate 對 clinical endpoint

第 12 章

藥物開發與臨床試驗
(Drug development and clinical trials)

從一個分子到一顆能賣的藥，中間隔著十年、幾十億美元、以及一整套監管程序。這一章講的就是這條路怎麼走，以及每一段路上他特別點名要你記住的東西。

先選靶點，但「重要」不等於「能做成藥」

第一步是 target identification：從疾病機制裡找出可能能拿來下手的分子。接著是 target nomination——正式把某個分子列為藥物標的。他的第四講在這裡有一個很值得記的區分：druggability（可成藥性）與 disease relevance（疾病相關性）是兩件事。細胞骨架在轉移過程中不可或缺，這讓它與疾病高度相關；但它同時也是細胞活命的必需品，所以很難用選擇性的小分子去打擊。相對地，telomerase 就真正可成藥——antisense oligonucleotide（ASO）與小分子都已在臨床試驗中。

這一段的完整判準他也給了：一個治療標的需要 (a) 病人資料中的 disease-specific overexpression、(b) 適合小分子／抗體／核酸藥的 structural tractability、以及 (c) 不擁擠的競爭格局。

不過這裡有一條範圍界線要記牢：整條藥廠的 target nomination 與 druggability 流程，他明確排除過——第四講："it's not included in exam, but I think it's really more interesting"。所以那三條判準理解即可，不用背，更不用背流程細節。真正會考的是這條線的另一端：telomerase 作為可成藥靶點的實驗數據。他的數字是：anti-TERT 的 ASO 事先處理 3 週，小鼠的腫瘤生成率降到 2/12，未處理組是 9/12，$p = 0.01$。

從候選藥到 IND

之後是 medicinal chemistry（藥物化學，把先導分子改成有活又有藥動的分子），接著是 preclinical 階段：MOA（mechanism of action，作用機制）研究與 toxicology（毒理學），再由 IND-enabling studies（支持 IND 申請的實驗）把資料備齊。IND（Investigational New Drug）就是「准許這藥在人身上做研究的申請」。公司還會在提交前與 FDA 開 pre-IND 甚至 pre-pre-IND 會議，先把動物模型講定——用藥理相關的 non-human primate，還是用 humanised mouse。

三個階段，三個問題

Phase 1A 回答「安全嗎」：dose escalation（劑量遞增），讓一小群已患病的人從低劑量開始往上加，找出什麼劑量安全。Phase 1B 是 expansion cohort（擴展隊列）：更多病人、在選定劑量下受試，把副作用看清楚並找初步療效訊號。Phase 2 與 Phase 3 回答「有效嗎、比現在的治療好嗎」，也就是 efficacy（療效）。三個階段是接力的，不是三件平行的事：Phase 1A 的產出是一個「值得往下走的劑量」，Phase 1B 用那個劑量去換取足夠的療效訊號與安全性資料，Phase 2 與 Phase 3 才有資格去回答「該不該批准、該不該改變臨床指引」。

要衡量療效，試驗會用三種時間指標：OS（overall survival，總存活期）、PFS（progression-free survival，無進展存活期），以及 ORR（objective response rate，客觀反應率）。前兩個他的教材都有具體案例：OS 用在 Rasonque 的 13.2 對 6.7 個月，PFS 用在那張 dMMR 對 pMMR 的 anti-PD-1 曲線上。至於 Phase 1 結束時定下來、要帶進 Phase 2 的那個劑量，標準名稱是 RP2D（recommended Phase 2 dose）；這是他沒有講到的通用術語，知道它指 Phase 1A／1B 收斂出來的那個劑量即可。

一個數字要記牢：每位病人約 US$200,000

第四講他講臨床試驗結構時，先丟出成本：大約每位病人 US$200,000。一個數百人的隊列就是數千萬美元。這正是生物標記存在的理由——試驗需要一個便宜而且能頻繁量測的終點。

這個數字有一個很容易被搞混的地方，必須分清楚：US$200,000 per patient 是「跑一項臨床試驗、一人」的費用；而第二講講 CAR-T 時給的 USD 370,000 to 475,000，是一個療程的細胞治療費用。兩者不是同一件事，不可互換。

生物標記如何決定誰能入組

在試驗裡，生物標記有兩種用法。第一種是 biomarker-driven enrolment（依生物標記挑選受試者）：只收 biomarker 符合條件的病人，讓試驗的訊號乾淨、樣本數可以小一點。第二種是 surrogate marker 與 surrogate endpoint：真正想量的是 CT 或 MRI 上的腫瘤大小，但反覆掃描既貴又麻煩，所以改用血中容易量的 CEA 當 surrogate endpoint。他的第四講那張圖就是這套邏輯的證據：接受 anti-PD-1 之後，MMR-proficient 的大腸癌腫瘤指標多數升到 0 % 以上（有些超過 +200 %），而 MMR-deficient 的大腸癌與非大腸癌都跌到接近 −100 %。

而若一個檢驗必須在給藥之前先做、決定這位病人會不會獲益，它就是 companion diagnostic（伴隨診斷）。HER2、PD-L1 與 EpCAM 都是膜蛋白、都可以量、也都是藥物標的；其中一個被擴增時，你需要的正是一個 companion diagnostic，而 FISH 與 IHC 提供的正是這個。

FDA 的幾個快速通道

第一講的 Rasonque 新聞稿上還列了三個 FDA designations。Breakthrough Therapy（突破性療法認定）可以跳過 Phase III；Orphan Drug（孤兒藥認定）針對在美國少於 200,000 人的罕見疾病，換來 7 年的市場專屬權；Priority Review（優先審查）則加快審查速度。這三個詞本身不難理解，要記的是它們各自附帶的數字與功能。

最後一段：誰擁有這件工具

第四講的最後兩張投影片講的是 CRISPR 的專利版圖，兩條路線：UC Berkeley 的 Doudna 與 Charpentier 持有 CRISPR-Cas9 本身的發明，Broad Institute 的 Zhang 持有把 CRISPR 用在真核細胞工程上的應用；中間還夾著 patent interference（專利干涉程序）與一連串日期，最後是 2026 年 3 月 PTAB 的第二次干涉判決。Broad 那件專利還有一個關鍵字：first-to-invent，也就是採用「先發明者」而不是「先申請者」的原則。

這整塊他沒有點名：考試重點預測的排除清單裡並沒有 CRISPR 專利這個課題，所以時間線與日期請當參考資料，不要背。但投影片底下的三個觀念留著有用——inventions 與 specific applications 的分別、non-obviousness（一項發明必須不只是已知技術的明顯延伸），以及 Freedom to Operate (FTO)：在商業化之前做一次審查，問一個很現實的問題——如果我做出這個產品，我會不會被告？這也解釋了為什麼 Broad 一直在推動 patent pool（專利池），讓多方按約定條款互相授權。整件事說明的是：一個發現不會自動變成一個產品，中間還隔著擁有權、授權與成本——這跟一項臨床試驗要花每位病人 US$200,000，是同一類現實限制。



圖 12：從找到標的到一盒藥的流程，以及臨床試驗的結果怎麼讀。

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
target identification	從疾病機制裡找出可能能拿來下手的分子	Ch 12、Lect 2、Lect 4	排除 I 屬於他排除的藥廠 target nomination 流程
target nomination	正式把某個分子列為藥物標的	Ch 12、Lect 1、Lect 4	排除 I 他說 "it's not included in exam, but I think it's really more interesting"
druggability	一個分子能不能被藥物選擇性攻擊	Ch 12、Lect 4	排除 I 同上一條
structural tractability	分子有沒有可被小分子、抗體或核酸藥結合的結構	Ch 12、Lect 4	排除 I 同上
disease relevance	這個分子跟疾病有多大關係	Ch 12、Lect 4	排除 I 同上；概念要懂：相關不等於可成藥

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
telomerase	用內建 RNA 模板延長染色體末端的反轉錄酶	Ch 5、Ch 12、Lect 3、Lect 4	考！第三級 §5：anti-TERT ASO 事先處理 3 週，腫瘤生成率 2/12 對 9/12，p = 0.01
antisense oligonucleotide (ASO)	與目標 RNA 互補結合、把它封住的短核酸藥	Ch 12、Lect 4	考！同上
medicinal chemistry	把先導分子改造成有活性又有藥動的藥	Ch 12、Lect 2	不考！流程中的一步
MOA	mechanism of action，這個藥在細胞裡到底怎麼作用	Ch 12、Lect 2	不考！流程中的一步
preclinical	進人體之前的臨床前研究階段	Ch 12、Lect 2	不考！流程中的一步
toxicology	研究藥物對身體有什麼毒性的學問	Ch 12、Lect 2	不考！流程中的一步
IND	Investigational New Drug，准許在人身上做研究的申請	Ch 12、Lect 2、Lect 4	不考！流程中的一步
pre-IND	提交 IND 前與 FDA 開的動物模型協調會議	Ch 12、Lect 2	不考！流程中的一步
IND-enabling studies	支持 IND 申請的實驗研究	Ch 12、Lect 2	不考！流程中的一步
clinical trial	在病人身上依 protocol 進行、受到監管的治療性研究	Ch 12、Lect 2、Lect 4	考！第三級 §5：Phase 結構與每人約 US$200,000
Phase 1A	劑量遞增階段，問「什麼劑量安全」	Ch 12、Lect 2、Lect 4	考！第三級 §5：Phase 1A dose escalation
Phase 1B	擴展隊列階段，用選定劑量看更多病人	Ch 12、Lect 2、Lect 4	考！第三級 §5：1B expansion
Phase 2	療效階段，問「它有效嗎」	Ch 12、Lect 2、Lect 4	考！第三級 §5：2/3 efficacy
Phase 3	療效與比較階段，問「比現有治療好嗎」	Ch 12、Lect 2、Lect 4	考！同上
dose escalation	逐級提高劑量以找出安全上限	Ch 12、Lect 2、Lect 4	考！第三級 §5
expansion cohort	在選定劑量下擴大受試人數的隊列	Ch 12、Lect 2、Lect 4	考！第三級 §5
efficacy	治療是否有效	Ch 12、Lect 2、Lect 4	考！第三級 §5：2/3 efficacy
RP2D	recommended Phase 2 dose，Phase 1 收斂後帶進 Phase 2 的劑量	Ch 12	不考！通用術語，他沒有講
OS	overall survival，總存活期	Ch 10、Ch 12、Lect 1、Lect 4	考！第三級 §5：Rasonque 的 median OS 13.2 對 6.7 個月
PFS	progression-free survival，無進展存活期	Ch 12、Lect 2、Lect 4	考！他稱為現代醫學最重要的圖之一的那張 dMMR-vs-pMMR 曲線
ORR	objective response rate，客觀反應率	Ch 12	不考！通用術語，他沒有講
biomarker-driven enrolment	依生物標記挑選受試者入組	Ch 12、Lect 4	不考！他連結的是成本與 surrogate endpoint，不是入組條件
surrogate marker	取代真正想量的東西的便宜指標	Ch 10、Ch 11、Ch 12、Lect 1、Lect 4	考！情境題第 11 號：CEA 作 surrogate marker
surrogate endpoint	在試驗中用來代替真正臨床終點的量測	Ch 11、Ch 12、Lect 4	考！CheatSheet 第 7 題：surrogate 對 clinical endpoint

本章詞彙			
Term	一句話	出處	他點名了嗎？
companion diagnostic	給藥前必做、決定病人會不會獲益的檢驗	Ch 11、Ch 12、Lect 2	考 I 情境題第 6 號
FDA designations	FDA 給新藥的加速通道認定	Ch 12、Lect 1	考 I Rasonque 新聞稿上同時列了三項
Breakthrough Therapy	突破性療法認定，可跳過 Phase III	Ch 12、Lect 1	考 I 他明講功能："skips Phase III"
Orphan Drug	孤兒藥認定，少於 200,000 人的罕見疾病，7 年市場專屬權	Ch 12、Lect 1	考 I 他給了兩個精確數字
Priority Review	優先審查，加快 FDA 審查速度	Ch 12、Lect 1	考 I Rasonque 新聞稿上列出
FTO	Freedom to Operate，商業化前做的「我會不會被告」審查	Ch 12、Lect 2、Lect 4	不考 I 他只在投影片上展示，未點名為考題
non-obviousness	一項發明必須不只是已知技術的明顯延伸	Ch 12、Lect 4	不考 I 同上
first-to-invent	Broad 的 CRISPR 專利採用的原則	Ch 12、Lect 4	不考 I 同上
patent interference	兩方專利是否互相干涉的審查程序	Ch 12、Lect 4	不考 I 同上
patent pool	多個持有人按約定條款互相授權的專利池	Ch 12、Lect 4	不考 I 同上

PART 2

A–Z 詞典

(Every term, alphabetically)

共 905 條詞條，按英文術語排序。每一條都有一句話、詳細解釋、考試定位與出處。

14-3-3

一句話：把被磷酸化 YAP 扣在細胞質裡、並讓它被降解的支架蛋白。
詳細解釋：14-3-3 是一族支架蛋白，每個分子都帶一個能辨認磷酸基團的口袋。Hippo pathway 開著時，kinase MST1 活化 LATS1，LATS1 把 YAP 磷酸化；
帶著磷酸的 YAP 隨即被 14-3-3 扣住，之後整個複合體被降解，YAP 就永遠到不了細胞核。這正是這條路徑能像開關一樣一按即停的原因。同一家族也參與大量其他路徑，所以它更像一個通用的「磷酸化蛋白收容所」。
為什麼這門課要提它：他在第一講與第五講都教 Hippo–YAP 這條路徑，但沒有把 14-3-3 單獨點名為考題，屬於理解概念；真正會考的是「MST1 活化 LATS1，LATS1 磷酸化 YAP」這條鏈。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

2D-PAGE

一句話：先按電荷分、再按分子量分的二維蛋白電泳。
詳細解釋：2D-PAGE 的第一維是 isoelectric focusing，把蛋白質依等電點（淨電荷）在條帶上排開；第二維是 SDS-PAGE，把同一條帶再依分子量垂直分開。
合起來是一張二維圖：橫軸是電荷、縱軸是大小，每一點代表一種蛋白質，同一條水平線上出現多個點就代表同一種蛋白質的不同 isoform 或修飾版本。Lecture 1 講蛋白質組學工作流程時，第一步就是它。
為什麼這門課要提它：他在第一講用這個流程做例子，但沒有把 2D-PAGE 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 2、Ch 11、Lect 1

3 prime untranslated region (3 prime UTR)

一句話：mRNA 上接在終止密碼子之後、不被轉譯但帶著調控位點的一段。
詳細解釋：3' UTR 是 mRNA 從終止密碼子一路到 poly-A 尾之間的那一段。它本身不會被轉譯成蛋白質，卻是調控密度最高的地方：miRNA 的 seed sequence、RNA-binding protein 的結合位點，以及決定 mRNA 壽命的結構都集中在這裡。
同一個基因只要把 poly-A 尾接在不同位置，3' UTR 就會變長或變短，mRNA 的穩定性與可轉譯性便隨之改變。臨床端最實際的例子是血清中的循環 miRNA —— 它之所以能在血液裡被穩定量測，部分原因就是有這類結構護著。
為什麼這門課要提它：第五講講 mRNA 穩定性與 miRNA 時的落點，也是 alternative polyadenylation 改變 3' UTR 長度的直接後果。他沒有單獨點名這條詞條，屬於理解概念。 出現於：Ch 7、Lect 5

3D reconstruction

一句話：把多張光學切片疊回來還原細胞三維構造的方法。
詳細解釋：Confocal 顯微鏡在偵測器前放一個 pinhole，擋掉失焦的光，於是每次只能拍到一個深度；把每一層切片按前後位置疊回去，就得到細胞內部三維構造的重建圖。
沒有這一步，厚細胞在一般螢光顯微鏡下會整片發亮、訊號互相重疊，看不出蛋白質究竟在細胞膜上還是細胞核內。
為什麼這門課要提它：他在第二講用 confocal 說明免疫熒光的彈性，沒有特別點名這條詞條，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

4-1BB

一句話：CAR 裡面兩個共同刺激訊號之一，另一個是 CD28。
詳細解釋：CAR 是把抗體的 scFv（抗體的可變區）接到 T 細胞的胞內訊號尾巴上，讓 T 細胞不必靠原生 TCR 去辨識腫瘤。
那條尾巴通常同時掛上兩個共同刺激結構域：CD28 與 4-1BB。它們提供的是第二個訊號，用來告訴 T 細胞「這是真抗原，不是我自己」；少了共同刺激，T 細胞即使看見抗原也可能掉進 anergy 而不反應。所以 CAR 光有感光能力沒有用，必須把「開機鍵」一起裝進去。
為什麼這門課要提它：第二講 CAR-T 那一段；他列出 CAR 的胞內活化結構域就是 CD3ζ、4-1BB 與 CD28，但沒有把 4-1BB 單獨列成考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2

53BP1, RIF1 and Shieldin

一句話：把細胞推向 NHEJ、擋住 HR 的三個因子。
詳細解釋：細胞決定用哪一間「修理店」時，先看這三個因子在不在。它們在 G1、S、G2 都會保護斷掉的兩端，不讓細胞把末端切除（resection），於是修復系統走 NHEJ 這條快、但容易出錯的路；
只有在 S、G2，長距離切除佔上風，細胞才會走需要 sister chromatid 當範本的 HR。
為什麼這門課要提它：HR vs NHEJ 是他列出的最可能 MCQ 配對（Tier 2）；這三個因子是他 slide 42 決策樹上的內容，他沒有要求背名字，屬於理解概念。 出現於：Ch 6、Lect 4

accuracy

一句話：診斷測試判對的比率，也就是靈敏度與特異度加權後的整體表現。
詳細解釋：在乳癌病人與對照的分類器上，他的數字是 AUC 0.981、sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %、accuracy 94.83 %。
讀法是：100 個沒有 HCC 的人裡，約 91 至 92 個被正確判為陰性；100 個有 HCC 的人裡，98 個被正確判為陽性。這四個數字合起來就是「這個分類器有多好用」的完整描述；考題若問「在 100 個健康人裡會誤報幾個」，就要用 specificity 去算。
為什麼這門課要提它：這四個數字是他列的 Tier 3 精確數字，必須記到小數點後一位以上。 出現於：Ch 11、Lect 1

Acetylation

一句話：給 histone 加上一個 acetyl 組，使染色質鬆開、基因可以被讀。
詳細解釋：histone 的尾巴上掛著 lysine 胺基酸，而 acetyl 化的化學動作，就是把一個 acetyl 團塞進 lysine 帶正電的末端。

正電被中和之後，histone 對帶負電的 DNA 的吸引力下降，核小體包得比較鬆，轉錄因子與 enhancer 才擠得到 promoter。換句話說，乙醯化是「把書櫃打開」；HDAC（去乙醯化酵素）做的相反事，就是把書櫃重新關上。這件事不只是開關，也是藥的靶點。
為什麼這門課要提它：第三講「histone code」與第五講表觀遺傳那兩段的核心機制；HDAC inhibitor 誘導 PD-L1 的「gene addiction」故事也在他的第三講投影片上，但乙醯化本身沒有被單獨點名為考題。 出現於：Ch 4、Lect 3、Lect 5

Actin

一句話：收縮環的兩種蛋白之一，負責把細胞掐成兩半；也是細胞內運送貨物的軌道。
詳細解釋：Actin 是細胞裡含量最豐富的蛋白質之一，它聚合成兩種截然不同的結構。在分裂時，它和 myosin 組成收縮環，像一條繩索一樣從細胞中央收縮，把細胞質一分為二。
在平時，它則是細胞骨架的軌道 —— 細胞內囊泡與胞器沿著 actin 絲被馬達蛋白運走。它還是全細胞形狀的骨架，所以癌細胞的遷移與侵略，幾乎都要靠重新鋪設 actin 網絡。這就是為什麼 actin 既是「分割機」也是「公路網」。
為什麼這門課要提它：抑制收縮環會產生雙核細胞是他點名的第一級考題（第二講）；但他說過不需要死記 cyclin 與 CDK 的配對，actin 本身也沒有被單獨點名，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Activation energy

一句話：每個化學反應都必須爬過的一道能量門檻，酵素的作用是把它壓低。
詳細解釋：反應要發生，分子必須先越過一段能量障壁 —— 即使最後放出來的總能量比開始時多，開始那一刻仍然需要額外的推力。這段門檻就是 activation energy。
酵素並不改變反應的平衡，也不製造能量，它只是提供一條形狀配合的替代路徑，把門檻壓低到細胞的常溫下就能跨過。一個好用的比喻是蛋白質摺疊：一條鏈要變成正確形狀很難，但 chaperone 讓它能分小步走完，等於把門檻切小。
為什麼這門課要提它：第一講蛋白質結構那一段的基本概念，他沒有點名為考題；但他明確說過「不要死記化學結構與代謝途徑細節」，所以這條屬於用來理解機制的背景，屬於理解概念。 出現於：Ch 2

Activator

一句話：結合在 enhancer 上、協助把轉錄機器拉到 promoter 的蛋白質。
詳細解釋：Activator 是把基因打開的幫手。不同種類的細胞帶著不同的轉錄因子組合，因此表現出完全不同的基因清單 —— 差異就來自每種細胞裡有哪些 activator。
機制上是這樣：activator 先在 enhancer 上結合，再透過會把 DNA 摺彎的蛋白質，把 enhancer 迴圈掛到幾千個鹼基之外的 promoter 上，把 RNA polymerase 與一般轉錄因子招募過來。轉錄因子有七種被活化的方式，每一種都是藥物可以下手的開關。

為什麼這門課要提它：第五講講 cis 與 trans、增強子迴圈，以及「表現是細胞專一而且時間專一」這個他說「always emphasize」的概念；activator 本身沒有被單獨點名。 出現於：Ch 7、Lect 5

Active site

一句話：酵素上那個讓受質剛好卡進去的凹槽，化學反應就在那裡發生。
詳細解釋：酵素的效率來自一個很具體的形狀：active site 是一個三維的凹槽，形狀與電荷都配合某個受質，所以反應物能被「擺好姿勢」再交給反應。
這個凹槽因此也是藥物最愛攻擊的地方 —— 多數抑制劑就是塞進 active site 擋住受質。但酵素還有第二種調控方式叫 allostery：藥物結合在 active site 以外的另一個位置，卻能改變主凹槽的形狀。控制代謝速率的酵素常用這種方式，讓終產物回頭把自己的酵素關掉。
為什麼這門課要提它：第三講蛋白質與酵素那一章的基本概念，allostery 也在同一章；他沒有把 active site 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 2

adaptive CNV

一句話：拷貝數的差異是適應的結果，而不是缺陷。
詳細解釋：正常人與其他哺乳類的澱粉酶基因 AMY1 拷貝數目不同：多吃澱粉的族群帶更多份，製造更多澱粉酶，消化效率更高，而且拷貝數目隨世代上升。
他的數據是：high-starch 族群 n = 133、中位數 7；low-starch 族群 n = 93、中位數 5。所以 CNV 本身不是病；要看它落在哪裡、有沒有改變基因劑量，才知道它對健康或疾病意味著什麼。
為什麼這門課要提它：他沒有把 adaptive CNV 單獨列為考題，屬於理解概念；CNV 的分子機制他明言不考，但「CNV 不等於病」這個例子值得記。 出現於：Ch 3、Ch 10、Lect 3

adenine

一句話：DNA 與 RNA 的四個主要鹼基之一，記作 A。
詳細解釋：A 是嘌呤類的鹼基，分子上多一個環。它在 DNA 裡與 thymine 配對，在 RNA 裡則與 uracil 配對；
配對時形成兩個氫鍵，是四對鹼基中較鬆的一對。DNA 與 RNA 的差別只在糖與這個鹼基上：脫氧核糖配胸腺嘧啶，核糖配尿嘧啶。腺嘌呤與鳥糞嘌呤都是雙環的 pyrimidine 與 purine 之中較大的那類，分子大、容易與別的分子形成多個氫鍵。
為什麼這門課要提它：他沒有把 adenine 單獨點名為考題，屬於理解概念；但「A–T 兩個氫鍵、G–C 三個」是他列的 Tier 3 精確數字。 出現於：Ch 3、Lect 1

Adenosine

一句話：ATP 去掉磷酸尾巴之後剩下的部分：一個鹼基加一個糖。
詳細解釋：Adenosine 是 nucleoside —— 一個含氮鹼基（adenine）接一個五碳糖（ribose）。ATP、ADP、AMP 三者的差別只是這塊糖上掛了幾個磷酸尾巴而已。

這個拆解很有用：細胞真正花費能量的地方，是 ATP 末端磷酸與它旁邊那個磷酸之間的那個鍵；把末端磷酸切走之後剩下 ADP，重新裝回磷酸就回到 ATP。細胞不會儲存 ATP 這種貴重貨幣，而是用它不停地把磷酸轉移到蛋白質上 —— 那就是 kinase 的工作，也就是細胞最快的那種開關。
為什麼這門課要提它：第一講把 ATP 列為 biomolecule 的兩大用途之一（能量來源與訊號分子），磷酸化的開關也建在它上面；但他沒有要求你畫出 ATP，屬於理解概念。 出現於：Ch 9

adenovirus

一句話：把基因送進細胞的病毒載體。
詳細解釋：CRISPR 的編碼序列（Cas9 加上 gRNA）必須被送進細胞才能作用。腺病毒因為能感染多種哺乳類細胞，被用作載體；另一條路是 lipid nanoparticle——把 mRNA 包在脂質囊泡裡送進去。腺病毒的好處是穩定、效率高，壞處是免疫原性強，可能引起免疫反應。
為什麼這門課要提它：他沒有把 adenovirus 單獨點名為考題，屬於理解概念；同一段的重點是「Cas9 夠短，裝得進載體」。 出現於：Lect 2

adhesion and activation

一句話：免疫細胞從血管滾到血管壁後的黏附與活化步驟。
詳細解釋：滾動之後，integrin 與 ICAM-1、VCAM-1 結合，免疫細胞會先貼住血管壁；同時這些分子傳入訊號，把細胞活化。ICAM-1 與 VCAM-1 還會被剪下溶到血中，成為可測的指標。integrin 與 ICAM-1、VCAM-1 的結合同時會把訊號傳進細胞內，細胞就是從這一步開始真正被活化，而不只是停在血管壁上。
為什麼這門課要提它：他沒有把它單獨點名為考題，屬於理解概念；「免疫細胞到腫瘤的四步旅程，每一步都是治療可以卡住的點」才是落點。 出現於：Ch 9、Lect 2

Adoptive cell therapy

一句話：把細胞從病人身上取出來、改造或治療，再放回去對付腫瘤。
詳細解釋：想法很直接：免疫系統認得腫瘤卻打不過它，那就自己動手改造。CAR-T 是最成熟的版本 —— 取出病人的 T 細胞、在體外接上 CAR、擴增數百萬份再輸回病人體內。
若用病人自己的細胞，就叫 autologous；若取自捐贈者或 iPSC，就叫 allogeneic（現成貨）。他的第三講補上另一條替代路線：CAR-T 鑽不進實體腫瘤，所以有 CAR-NK 與 CAR-macrophages，用不同 effector 細胞換取更好的浸潤能力。
為什麼這門課要提它：第二講整段的 CAR-T 製造流程，第三講再補 CAR-NK 與 CAR-M；autologous 與 allogeneic 是他列出的選擇題干擾對之一，但 CAR-T 本身沒有被列為獨立的點名考題。 出現於：Ch 9、Lect 2、Lect 3

ADP (adenosine diphosphate)

一句話：ATP 用掉一個磷酸之後剩下的東西；把磷酸裝回去就是重新充電。
詳細解釋：ATP 是細胞唯一通用的能量貨幣，而它「花掉」的方式是切下末端那個磷酸團 —— 切走的磷酸通常被交給某個蛋白質，這就是 phosphorylation，也就是細胞最快的那種開關：加上一個帶負電的小團，蛋白質的形狀就被推開。
留在細胞裡的部分就是 ADP。重新變回 ATP 要靠粒線體的氧化磷酸化，以及糖解作用底層的 substrate-level phosphorylation。也就是說，細胞每次花掉 ATP，都同時把「充電」的原料 ADP 一起產生了。
為什麼這門課要提它：第一講與第六講把 ADP 放在 ATP 與磷酸化開關的脈絡裡；他沒有要求你背 ATP 循環圖，屬於理解概念。
出現於：Ch 1

Aerobic glycolysis

一句話：即使氧氣充足仍把糖分解成乳酸 —— 癌細胞偏好的路徑。
詳細解釋：正常細胞在有氧時把糖一路燒到 CO_2，一個葡萄糖大約賺 36 個 ATP。癌細胞卻常常在氧氣充足的情況下把糖解後的丙酮酸轉成乳酸 —— 也就是 Warburg effect。
他的投影片給的數字是：增殖中的癌細胞有 85 % 的丙酮酸流向乳酸，只有 5 % 進粒線體，靠有氧糖解只賺約 4 個 ATP。這樣做聽起來浪費，卻很划算：留在上游的中間產物可以拿去支援繼續增殖。
為什麼這門課要提它：第一講講癌細胞代謝、第二講講胞器時都再提一次；但他明說代謝途徑的細節不必死記，屬於理解概念。
出現於：Ch 10、Lect 1

AF-1 and AF-2

一句話：核受體上兩個負責招募 co-activator 的活化區。
詳細解釋：核受體有三個功能區：NTD（多變、負責調控）、DBD（保守、負責認出 DNA 上的回應序列）、LBD（負責結合配體）。
真正「開關」的是兩個區域：AF-1 在 NTD 那一端，AF-2 在 LBD 那一端。配體結合令 LBD 構形改變，等於把 AF-2 換成一個新的結合面，co-activator 就會被請進來。沒有配體時，同一個受體的 LBD 反而是 co-repressor 的停靠點。這也是 tamoxifen 在乳腺與子宮內膜表現相反的分子基礎。
為什麼這門課要提它：第五講核受體的結構與 DBD / LBD 對照是他列出的選擇題干擾對之一，tamoxifen 的組織差異他也說「the concept that you have to bear in mind」；AF-1 / AF-2 本身沒有被單獨點名。 出現於：Ch 7、Lect 5

AGO

一句話：沉默複合體裡承載 microRNA 的那個蛋白質。
詳細解釋：AGO（Argonaute）是 RISC 的骨架。microRNA 從更長的前驅物被剪出來後，會先裝進 AGO —— 過程中其實是 AGO 自己去把前驅物剪開，剪出的雙股中只有一條會被保留作為引導股。
這條引導股靠 3′ 端的 seed sequence（第 2 到第 8 個鹼基）去認 mRNA。配對完全時，AGO 會把 mRNA 當場切斷；只局部配對時，它只是叫停核糖體的轉譯。因為辨認只靠 7 個鹼基，一個 miRNA 因此能同時壓制成百上千個目標 mRNA。

為什麼這門課要提它：第五講 miRNA 生合成那一段；他沒有把 AGO 單獨列為考題，但 miRNA 與 seed sequence 是他講述的一部分，屬於理解概念。 出現於：Ch 7、Lect 5

Alkylation

一句話：把一個小化學團塊黏在 DNA 鹼基上的損傷，會讓鹼基配錯對手。

詳細解釋：Alkylation 是最典型的 DNA 化學損傷之一：反應性的親電子基團被接到鹼基上，把原本乾淨的鹼基改造掉。問題出在鹼基被改造之後，配對的規則就變了 —— 例如 O6-methylguanine 會去配 thymine 而不是原本的 cytosine，於是複製時就固定成一個錯誤的突變。

他的第四講也指出，MGMT 的作用正是在最簡單的層次把 alkyl 團從鹼基上直接移除 —— 不切鹼基、不重合成、不封合。

為什麼這門課要提它：第三講 DNA 致癌化學那一段；MGMT 甲基化作為預測性 biomarker 是他列出的第二級概念，但 alkylation 本身屬於理解概念。 出現於：Ch 6、Lect 3、Lect 4

Allele

一句話：一個基因的不同版本；一個人帶兩個，父母各給一個。

詳細解釋：同一個基因（例如控制血型的 ABO）在不同人身上可以是不同版本，這些不同版本彼此就是 allele。二倍體細胞裡，同一位置有兩份拷貝，一份來自父親、一份來自母親，因此每個人在幾乎每個基因座上都是兩個 allele 的組合。

要留意的是，帶著某個 allele 不等於一定發病 —— 這就是 incomplete penetrance，也是他說同一個 BRCA 突變不保證生病的原因。

為什麼這門課要提它：第三講家系圖與遺傳諮詢那段；家系圖判讀是他點名的兩大情境題之一，allele 這個詞本身沒有被單獨點名。 出現於：Ch 3、Lect 3

Allogeneic

一句話：取自捐贈者而非病人本人的細胞，屬於現成貨。

詳細解釋：自體的（autologous）CAR-T 要等病人的細胞抽出、改造、擴增再送回，代價是時間、費用與病人的 T 細胞體能未必夠好。

Allogeneic 就是繞開這一切：來源可以臍帶血、健體捐贈者，甚至 iPSC，先做好標準品、存冷凍庫，病人需要就送貨上門。代價是異體免疫反應與排斥，需要先用淋巴清除化療法處理。

為什麼這門課要提它：第二講 CAR-T 那一段；autologous 與 allogeneic 是他列出的選擇題干擾對之一，答錯的代價是整題失分。 出現於：Ch 9、Lect 2

Allolactose

一句話：lactose 的異構體，真正把 Lac repressor 從 operator 上撞開的是它。

詳細解釋：常見的誤解是「有 lactose 就打開 lac operon」。實情是：lacZ 編碼的 ß-galactosidase 除了分解 lactose，還會把一部分 lactose 轉成同樣的異構體 allolactose；

真正結合在 Lac repressor 上、令它從 operator 上鬆手的就是 allolactose，而不是 lactose 本身。為什麼要這樣設計？因為只有 allolactose 才真正表示「細菌已經有得食」。實驗室裡則常用 IPTG —— 它看起來夠像 allolactose，能關掉 repressor，卻不能被代謝。

為什麼這門課要提它：第五講 lac operon「兩個條件，不是一個」是他列出的第二級概念，也是案例庫第 16 號情境題的評分點之一；allolactose 與 IPTG 正是他列出的四個必答項目。 出現於：Ch 7、Lect 5

Allostery

一句話：別的分子結合在不是主要作用位點的地方，卻改變了主位點的形狀與活性。

詳細解釋：酵素只不過是蛋白質，所以任何影響形狀的機制都適用於它。Allostery 指的正是這種「間接調控」：分子結合在 active site 以外的位置，引起構形改變，於是活性上升或下降。

生理上最有名的是回饋抑制：代謝途徑的終產物結合到第一步的酵素上，把它關掉，避免細胞製造自己已經有的東西。藥理上則是別的機會 —— 變構位點通常比較平、比較容易結合小分子，因此是藥物設計的好靶點。

為什麼這門課要提它：第三講蛋白質與酵素那一章的基本概念；他明確說過不要死記酵素的化學細節，所以這條屬於理解概念。 出現於：Ch 2、Lect 1

Alpha helix (alpha-helix)

一句話：蛋白質鏈常採用的螺旋鑽形，靠相鄰各圈之間的氫鍵撐住。

詳細解釋：一條多肽鏈在空間裡可以走很多種路線，最常見的兩種是 α-helix 與 ß-sheet。α-helix 是右手螺旋，每圈約 3.6 個胺基酸，由第 i 個胺基酸的羰基氧與第 i+4 個胺基酸的醯胺氫之間的氫鍵撐住 —— 也就是說，讓它穩定的是主鏈本身，而不是側鏈。側鏈一律朝外，像螺旋上的旋翼，所以蛋白質的化學性質可以集中在外表面來做介面。

為什麼這門課要提它：第一講蛋白質四層結構（primary → secondary → tertiary → quaternary）的第二層；他沒有要求你死記胺基酸的 R-group 表，但四層結構本身要懂。 出現於：Ch 2

alternative end joining (a-EJ)

一句話：不需要太多同源序列就能接起斷端的次要路徑。

詳細解釋：NHEJ 太隨意、HR 又需要 sister chromatid，於是細胞有第三招：只要兩端有幾個鹼基對的同源序列，就能接起來，過程中會刪掉或留下少量序列。

與之相對的是 single-strand annealing：需要大約 20 個鹼基對以上的同源序列，會把中間整段抹掉。它留下的痕跡通常是一小段缺失或插入，也就是 indel；正是這些 indel 在免疫球蛋白基因裡製造了多樣性。

為什麼這門課要提它：他沒有把 a-EJ 單獨點名為考題，屬於理解概念；「HR 要範本、NHEJ 不要」這個對比才是 Tier 2 配對。 出現於：Ch 6、Lect 4

Alternative polyadenylation

一句話：選擇在不同位置加上 poly-A 尾，於是改變了 3' UTR 的長短。

詳細解釋：真核 mRNA 的 3' 端可以選擇不同的 polyadenylation signal site。挑近的那個（proximal PAS），3' UTR 就短；挑遠的那個（distal PAS），3' UTR 就長。差別不只是長度 —— 長的 3' UTR 會多出給 RBP、miRNA、lncRNA 結合的位點，於是 mRNA 的穩定性、轉譯效率、細胞內位置全都會跟著改。他的例子是 BDNF（腦衍生神經生長因子）：短 isoform 留在細胞體附近，長 isoform 被運進樹突。

為什麼這門課要提它：第五講 mRNA 結構那一段；他沒有點名這條詞條，但它是理解 alternative splicing 為何能擴增蛋白質多樣性時最常被拿來配對的概念。 出現於：Ch 7、Lect 5

Alternative splicing

一句話：同一個基因用不同的 exon 組合，造出好幾種不同的蛋白質。

詳細解釋：真核基因被轉錄後，前驅 mRNA 裡的 intron 由 spliceosome 剪掉、exon 接起來。但剪接並非只有一種組合方式 —— 這個基因可以造出多種蛋白質 isoform，所以同一份 DNA 在神經細胞與肝細胞裡表現出完全不同的行為。

他的第五講投影片列了一串臨床例子：MCL1（凋亡調控基因）切出促凋亡與抗凋亡兩種版本；而 AR 的 cryptic exon 被切進去，就產生構形活化的 AR-V7，使前列腺癌對 enzalutamide 失效。

為什麼這門課要提它：第五講基因表現的關鍵機制，AR-V7 更是他列出的情境案例（能預測抗藥性的 isoform）；但 alternative splicing 本身沒有被單獨點名為考題。 出現於：Ch 7、Lect 5

Amino acid

一句話：構成蛋白質的二十種小分子，每種帶著決定摺疊方式的側鏈。

詳細解釋：蛋白質其實就是一條由胺基酸串成的珠鏈，而每一顆珠子真正的個性全在側鏈上。側鏈小而靈活（例如 glycine）就給當地多一點活動空間；

側鏈又大又帶電（例如 tryptophan、arginine）就讓那裡比較僵硬。一條鏈要摺成正確的三維形狀，靠的是側鏈之間的吸引與排斥互相配合。他講的 phosphorylation 開關正是這個原理的示範：加上一個帶電的磷酸團，蛋白質的形狀就被推開。

為什麼這門課要提它：第一講蛋白質那一段；但他明確說過「不要死記胺基酸的 R-group 表，那肯定不會考」，所以只要求你懂原理。 出現於：Ch 2

Amp

一句話：質體上的 ampicillin 抗性標記，用來篩選成功取得質體的細菌。

詳細解釋：分子複製實驗裡，donor plasmid 帶著 Amp 抗性基因與一個 insert；把它送進細菌後，只有取得質體並表現出抗性的菌能在含 ampicillin 的培養皿上長出來，沒有取得的會被抗生素殺死。

這一步叫做 selection，讓你從幾百萬個菌落中挑出少數真正帶著重組質體的。

為什麼這門課要提它：他沒有特別點名，屬於理解概念；同一個流程裡他講到 EcoRI 與 NotI 切割與 DNA ligase 封口。 出現於：Ch 1、Ch 3、Lect 4

AMP (adenosine monophosphate)

一句話：ATP 用掉兩個磷酸之後剩下的那一級。

詳細解釋：ATP → ADP → AMP 是一條磷酸數遞減的鏈。AMP 在能量代謝裡最常出現的地方是細胞內的「能量感測器」：AMP 濃度高，通常意味著細胞正在缺能量（ATP 低），於是 AMPK 這個激酶被啟動，接著關掉消耗 ATP 的過程、並打開產生 ATP 的過程。

對照第一講的 Warburg 數據更有意思：癌細胞靠有氧糖解只賺約 4 個 ATP，正常細胞約 36 個，AMP/ATP 比例自然偏高。

為什麼這門課要提它：第一講把 ADP、AMP 與 ATP 放在同一條鏈上；他沒有單獨點名 AMP，屬於理解概念。 出現於：Ch 1、Ch 3、Lect 4

Anabolism

一句話：代謝的建造那一半：花能量，把大分子組出來。

詳細解釋：代謝分兩半。Catabolism 是拆，把大分子打碎、釋出能量；anabolism 是造，把小分子組裝成蛋白質、脂質與核酸，需要花 ATP。

癌細胞之所以特別依賴 anabolism，是因為它正在高速分裂，每個子細胞都需要新的一套零件；而上游的中間產物還要分流去造核苷酸、脂質與胺基酸。臨床上，腫瘤的葡萄糖攝取暴增（PET 掃描看得見）就是 anabolism 需求旺盛的直接指標。

為什麼這門課要提它：他在第一講與第二講講癌細胞代謝時把兩個方向一起講；但代謝途徑細節他明說不必死記，屬於理解概念。 出現於：Ch 1

Anaphase

一句話：有絲分裂裡染色體分家、各自往兩極移動的那一段。

詳細解釋：分裂週期的前段是前期（紡錘體組裝、染色體凝縮）與中期（染色體對齊在赤道板上），接著就是後期：姊妹染色分體的著絲點分開，兩邊各自被紡錘絲拉向相反兩極，細胞因此被拉長。

後期結束後進入末期，核膜重新形成。這個階段之所以重要，是因為染色體分家與細胞質分裂是互相獨立的兩件事 —— 染色體分得很好，細胞卻沒有切成兩半，就是他點名的雙核細胞考題。

為什麼這門課要提它：與有絲分裂對照表一起出現於第三講與第五講；他點名的是「mitosis 與 cytokinesis 分開」這個區分，而不是後期本身，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2、Lect 3

AND-gate

一句話：要兩個輸入同時在場才觸發的開關；synNotch CAR 就是靠它避免誤殺。
詳細解釋：邏輯閘門裡，AND-gate 只有在兩個輸入都是「真」時才輸出「真」。用在水準上，它處理的是「這個細胞到底是不是腫瘤」這個問題。
單靠腫瘤抗原辨識並不足夠，因為正常組織也可能偶爾表現同一個抗原，於是 CAR-T 會誤殺。synNotch 的設計是把兩個訊號串起來：synNotch 先認到腫瘤抗原 A，被切開後釋出的胞內片段才去驅動 CAR 的表現；而 CAR 又必須同時認到抗原 B 才會開火。

為什麼這門課要提它：第五講他提到這條工程化設計，情境案例庫第 14 號也是「會在自己關掉自己的化合物」；但他沒有把 AND-gate 單獨點名為考題。 出現於：Ch 7、Lect 5

Anergy

一句話：T 細胞被檢查點訊號關掉後的那種「有訊號但不上工」狀態。
詳細解釋：T 細胞要完全啟動需要兩個訊號：第一個是 TCR 認出抗原，第二個是共同刺激（例如 CD28 收到 B7）。如果只有第一個訊號而沒有第二個，T 細胞不會攻擊，而是進入 anergy —— 這是免疫系統避免自體免疫的保護機制。
腫瘤卻會利用它：腫瘤細胞表面的 PD-L1 結合 T 細胞上的 PD-1，模擬出「只有抗原、沒有共同刺激」的環境。Anergy 最精采的一點是它可逆，所以 anti-PD-1 抗體的臨床邏輯，就是把煞車鬆開。
為什麼這門課要提它：第二講腫瘤微環境與檢查點那一段，anti-PD-1 的臨床應用是第四講「hot tumour」故事的核心；他沒有把 anergy 這個詞單獨列為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2

Aneuploidy

一句話：染色體數目不對的細胞，通常源自減數分裂時分離失敗。
詳細解釋：正常人類體細胞是 23 對染色體（2n = 46）。Aneuploidy 指數目不是 2n 的情況：多一條（trisomy 21 即唐氏症）或少一條（Turner 症 45,X）。
成因在減數分裂的分離失敗，而且他特別強調要分清 M1 與 M2 兩種：M1 失敗是同源染色體沒有分開，一次減數分裂產出 2 個正常 + 2 個同一型的異常配子；M2 失敗是姊妹染色分體沒有分開，產出 1 個正常 + 3 個異常配子，而 M2 那一欄也牽涉到重組不發生。
為什麼這門課要提它：M1 與 M2 的區分是他點名的第一級考題（第三講），家系圖加 aneuploidy 也是情境案例庫第 8 號。 出現於：Ch 3、Lect 3

Angstrom

一句話：量原子距離的單位；2.8 Å 的晶體結構算好，低於 2.0 Å 算非常優秀。
詳細解釋：一個埃（Å）是 10^{-10} 公尺，大約是原子的尺度。他在第三講的核小體結構上引用的正是 Luger 等人 1997 年那篇「Crystal structure of nucleosome core particle at 2.8 Å」。
解析度愈低（數字愈小），你愈能看清每個原子在哪裡。2.8 Å 對核小體這種組裝已經相當不錯；低於 2.0 Å 通常就會被稱為非常優秀。同樣的判準套到藥物設計上：一個小分子要對上受體的凹處，需要看得見側鏈的每一次轉折。
為什麼這門課要提它：2.8 Å 與 2.0 Å 兩個數字都在他列出的「精確數字」清單裡，是標準的選擇題素材；X-ray 解析度本身沒有被點名為獨立考題。 出現於：Ch 2、Ch 4、Lect 3

Annealing

一句話：兩條互補的單股 DNA 因降溫而重新配對的過程。
詳細解釋：PCR 每一輪的第二步：溫度降下來之後，引子會找到模板上與自己序列相同的位置並黏上去。這一步的溫度決定成敗——太高引子黏不住，太低引子之間會互黏或黏在錯誤位置。
他明確講過的規律是：GC 含量越高，需要的溫度越高，也就是 Tm 越高。
為什麼這門課要提它：GC 含量與 Tm 的關係是他列出的 Tier 3 數字，並直接連到 PCR 引子設計；「PCR 三步驟」他也在每講重複整理，但他沒有把 Annealing 單獨點名為考題。 出現於：Ch 3、Lect 4

Anti-inflammatory mediator

一句話：威脅過去之後，把發炎關掉的那一類分子。
詳細解釋：發炎不是只有啟動，必須能收尾，否則身體會一直處於警戒狀態。他的 NF-κB 故事正是一個有時序的例子：LPS 刺激之後 IκB 被降解，NF-κB 進核、轉錄出 TNF-α；
TNF-α 在 4–6 小時達峰，接著 IL-1β、IFN-γ、IL-2、IL-15 先後出現。細胞激素之間互相加強，形成正回饋迴圈，讓防禦反應迅速放大。放大到一定程度，anti-inflammatory mediator 出場收尾，把這個迴圈壓回去。
為什麼這門課要提它：第五講 NF-κB 那段的收尾；但他明確說過「不要擔心這些細胞激素的順序，那只是要讓你看見不同時間可以觀察到不同反應」，屬於理解概念。 出現於：Lect 5

Anti-PD-1 antibody

一句話：擋住 PD-1 檢查點的藥物抗體，把 T 細胞放回工作崗位。
詳細解釋：腫瘤細胞表面表現 PD-L1，它去結合 T 細胞上的 PD-1，等於把 T 細胞的煞車踩死，於是 T 細胞進入 anergy，腫瘤逃過免疫攻擊。
Anti-PD-1 抗體做的，就是佔住 PD-1 這個位置，讓 PD-L1 沒有作用對象，煞車就鬆開。它只對「hot tumour」有效 —— 也就是 neoantigen 負擔高、MMR 缺陷（MSI-H）的腫瘤；冷腫瘤裡本來就沒有足夠的 T 細胞可解放，用了也沒用。他的第四講引用的那條 KM 圖（dMMR 對 pMMR 用 anti-PD-1）是他說「現代醫學最重要的圖之一」。
為什麼這門課要提它：第二講與第四講的核心臨床應用，也是他列出的選擇題干擾對與情境案例（hot / cold tumour）的考點；但「anti-PD-1 抗體」這個詞本身沒有被單獨點名。 出現於：Ch 4、Ch 6、Ch 9、Lect 2

Anti-PD-L1 antibody

一句話：擋住腫瘤細胞上的 PD-L1，效果與 anti-PD-1 相同。
詳細解釋：這條路徑與 anti-PD-1 是同一件事的兩個入口。PD-1 在 T 細胞上，PD-L1 在腫瘤細胞與其他細胞上；擋住任何一邊，訊號都傳不過去，T 細胞就恢復殺傷力。差別在藥物分佈：anti-PD-L1 抗體直接作用在腫瘤細胞與免疫細胞上，腫瘤組織中濃度高，因此有他點名的例子 —— atezolizumab 用於局部晚期或轉移性乳腺癌。它的臨床定位與 anti-PD-1 相當，選擇題通常考的是「兩者作用機制相同、只是擋的對象不同」。
為什麼這門課要提它：第二講與第四講；他沒有把 anti-PD-L1 單獨列為點名考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2

Anti-TERT

一句話：一條把 TERT mRNA 降解掉的反義寡核苷酸，讓細胞無法繼續重建染色體末端。
詳細解釋：TERT 編碼 telomerase 的催化次單元；telomerase 是帶內部 RNA 模板的反轉錄酶，負責把染色體末端補長。有了它，細胞就能突破 Hayflick limit 一直分裂。Anti-TERT antisense oligonucleotide（ASO）不直接攻擊酵素，而是把它的訊息 RNA 降解掉，讓 telomerase 無從製造。他的第四講有完整的臨床前數據：免疫缺陷裸鼠的皮下異種移植，未經處理組的腫瘤成瘤率 9/12，經過 3 週 anti-TERT 預處理只剩 2/12（Fisher p = 0.01）。
為什麼這門課要提它：第四講 TERT 治療靶點那一段；他給的 2/12 對 9/12 與 p = 0.01 屬於他列出的「精確數字」，是標準選擇題素材。 出現於：Ch 5、Ch 7、Ch 12、Lect 4

Antibody

一句話：B 細胞製造的 Y 形蛋白質，只認一個抗原，然後封鎖它或標記它讓人來清除。
詳細解釋：抗體的形狀是一個 Y 字，Y 的兩臂是 antigen-binding region，Y 的柄是 Fc 段 —— Fc 段負責和免疫細胞的受體接上，兩臂負責認目標。
他的第一講投影片給了分子量：Fv 約 25 kDa（VH 加 VL）、Fab 約 50 kDa、Fc 約 50 kDa。兩臂之所以能認得這麼多不同的抗原，是因為 CDR1、CDR2、CDR3 三段高變異環各自貢獻不同的接觸面；再加上 V(D)J recombination 與 somatic hypermutation，抗體的種類可以達到數十億。最後他提醒：抗體只是黏在抗原上，真正完成殺傷的往往是 Fc 段召來的效應細胞。
為什麼這門課要提它：第一講抗體多樣性與 ADC、第二講 ADCC 與 IgG1 / IgG4，以及第四講 V(D)J → SCID 的因果鏈，都靠它；但他沒有把抗體結構本身列為點名考題。 出現於：Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2

Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC)

一句話：抗體的 Fc 段拉住 NK 細胞，命令它殺死抗體黏住的那個細胞。
詳細解釋：抗體有兩種死法，這是最重要的一種。抗體先用兩臂黏住腫瘤細胞表面的抗原，然後 Fc 段被 NK 細胞上的 FcγRIII 認出來，等於把殺手拉到現場，NK 細胞再釋放穿孔素與顆粒酶把目標殺掉。
關鍵在於「黏住」與「殺死」是兩件事，中間隔著一個效應細胞 —— 這也是 ADCC 與 CDC 的分別：後者由補體自行完成，不需要細胞幫忙。臨床上的直接應用是 trastuzumab 屬於 IgG1，除了阻斷 HER2 二聚化之外，還額外借來 ADCC。
為什麼這門課要提它：第二講抗體 isotype 與第四講 ADC 段落；ADCC 與 CDC 是他列出的選擇題干擾對之一，答錯整題失分。 出現於：Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2

Antibody-drug conjugate (ADC)

一句話：把抗體當成運藥車，帶著毒性藥物只送到它認得的地方。
詳細解釋：ADC 的結構是三段：負責認抗原的抗體、連接兩者的 linker、以及負責殺傷的 payload。思路很實際 —— 化療藥本身會殺死正常細胞，所以把它做成「抗體 + 毒素」的樣子，讓毒素只在抗體找到抗原的地方被釋放。
他講的例子是 trastuzumab-deruxtecan（HER2-ADC），payload 是 topoisomerase 抑制劑 SN-38 與 DXd。他的第四講還提到 dual-payload 版本：用分支 linker 同時裝 topoisomerase 抑制劑與 DDR 抑制劑（例如 ATM blocker），用來對付單一藥物產生的補償性抗藥性。
為什麼這門課要提它：他明確把 ADC 的結構與 dual-payload 列入「不會考」清單（第四講）；要理解的是「為什麼要把毒素綁在抗體上」這個概念。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 4

Antigen

一句話：免疫系統認定為外來、並準備對付的東西。
詳細解釋：抗原不只是一個分子，它是一個被免疫系統「認得」的形狀特徵 —— 可以是蛋白質、多醣、脂質，也可以是整個細菌或病毒。關鍵在於抗體與 TCR 認的是形狀而不是名稱，所以結構相似的分子會被交叉反應，這也是疫苗設計與過敏的根源。
腫瘤免疫裡還有一個特別的版本叫 neoantigen：正常細胞沒有的新胜肽片段，可以被當成治療的把手。製造 neoantigen 的常見來源，正是 MMR 缺陷造成的 frameshift 突變。
為什麼這門課要提它：第一、二講免疫學與腫瘤免疫的主軸，第四講 MSI → hot tumour 的機制；但他沒有把「抗原」這個詞單獨列為考題。 出現於：Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2

Antigen-presenting cell

一句話：把蛋白質碎片擺在細胞表面、讓 T 細胞來檢查的細胞。
詳細解釋：樹突細胞是專業的 antigen-presenting cell。流程是：它吞下病原或腫瘤碎片，在胞內切成小段，裝進 MHC 分子，搬到細胞表面；
T 細胞過來時，用自己的 TCR 讀這張「菜單」。只有同時讀到菜單上的抗原、又在樹突細胞身上讀到共同刺激訊號（B7 對 CD28），T 細胞才會真正啟動。這解釋了一件臨床事實：癌細胞常藉由不表現 MHC I 或不上 B7 來躲避免疫辨識，而免疫治療正是想辦法補回這些訊號。
為什麼這門課要提它：第二講樹突細胞與 T 細胞活化、第四講抗原呈現與 T 細胞辨識 neoantigen；抗原呈現這條鏈本身就是第

四講 SCID 因果鏈的上游，屬於理解概念。 出現於：Ch 6、Lect 2、Lect 4

Antiparallel

一句話：DNA 兩股方向相反：一股 5′ 到 3′ ，另一股 3′ 到 5′ 。

詳細解釋：DNA 雙股螺旋像一條拉鏈，但兩股拉的方向相反 —— 一股由 5′ 磷酸端走向 3′ 羥基端，另一股則反過來。這不是設計上的裝飾，而是化學上的必然：DNA polymerase 只能把新的核苷酸加到 3′ 端，所以複製只能沿著模板 5′ → 3′ 走。兩股模板方向相反，就必然產生兩條不對稱的複製產物 —— 一條連續的 leading strand，一條由 Okazaki fragments 拼成的 lagging strand。這個單向性還決定了校對必須走反方向：切除錯配的 exonuclease 活性是 3′ → 5′ 。

為什麼這門課要提它：第四講「elongation 是 5′→3′ 、proofreading 是 3′→5′ 」是他說「you need to understand」的固定細節，也是他列出的干擾對之一；antiparallel 本身沒有單獨點名。 出現於：Ch 3

AP site

一句話：鹼基被切走、只剩下糖骨架的缺口。

詳細解釋：當 DNA glycosylase 把受損的鹼基整個切掉，糖和磷酸骨架還在，但那個位置已經沒有字母了，這就是 AP site（abasic site）。

下一步是 AP endonuclease 在缺口處切一刀，polymerase 補上正確的鹼基，ligase 封口。因為缺口處只剩糖骨架，複製時很容易再錯配，所以 BER 的每一步都不能省。

為什麼這門課要提它：他明確說這部分不會考，原話大意是「DNA glycosylase 與 AP site 的化學不會出現在期中考」；但「BER 修的是單一受損鹼基」這個概念他另外列為選擇題配對，仍須掌握。 出現於：Ch 6、Lect 4

APAF-1

一句話：把 cytochrome c 與 procaspase-9 湊成 apoptosome 的接合蛋白。

詳細解釋：粒線體一旦把 cytochrome c 放出來，這些蛋白就會在細胞質裡相遇。APAF-1 是那個負責「召集」的蛋白：它與 cytochrome c 結合後變形，再把 procaspase-9（caspase-9 的前驅型）拉進來，組成一架輪狀的 apoptosome，由它啟動 caspase-9，進而推動整條內在型凋亡路徑。

沒有 APAF-1，cytochrome c 釋出來也只會在細胞質裡漂，apoptosome 組不起來，caspase-9 就不會被啟動。

為什麼這門課要提它：他在第二講用這三步說明內在型凋亡，沒有把 APAF-1 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

APC

一句話：結直腸癌多步驟路徑裡最早失守的煞車基因。

詳細解釋：APC 是 Wnt 訊號通路的抑制蛋白，正常時它壓住 beta-catenin（Wnt 訊號蛋白），不讓細胞不停分裂。

他的結直腸癌模型是一條時間線：APC 先失守（beta-catenin 訊號失控），接著 KRAS 變成持續生長訊號，最後 p53 這個腫瘤抑制基因也失守，息肉便一路長成腺癌；同一條線上 MSI 的比例也逐漸升高。

為什麼這門課要提它：這條多步驟致癌模型在他的投影片上，但他沒有把 APC 單獨列為考題，屬於理解概念；「driver 與 passenger 的分別」才是他標為 Tier 2 的重點。 出現於：Lect 4

Apo-repressor

一句話：沒有結合配體的 repressor，因此綁不住 operator。

詳細解釋：Repressor 有兩種形態，這個對比在 trp operon 最清楚。有 tryptophan 時，tryptophan 作為 corepressor 結合 Trp repressor，產生的複合體構形改變，可以坐上 operator，把轉錄擋下來 —— 這叫「有活性的 repressor」。

沒有 tryptophan 時，repressor 沒有配體、構形不對，綁不住 operator，只能從 DNA 上鬆開，RNA polymerase 得以轉錄 —— 這個游離的形態就叫 apo-repressor（Apo 就是「沒有載體」的意思）。

為什麼這門課要提它：第五講 trp operon 那張投影片上的用語，也是「lac 與 trp 是鏡像」這個對照的一部分；他沒有把 apo-repressor 單獨點名為考題。 出現於：Ch 7、Lect 5

APOLO

一句話：一條會與 DNA 形成 RNA–DNA 雜合分子的長非編碼 RNA。

詳細解釋：lncRNA 是長度超過 200 個核苷酸、不編碼蛋白質的 RNA。APOLO 是其中一個原型：它以自身序列與 DNA 配對，形成 RNA–DNA 雜合分子，再把染色質重塑機制帶到指定的基因座，把基因關掉。

這一類 lncRNA 的角色像「引導分子」—— 本身不做工，卻把機器送到正確的地址。他的第五講投影片把 lncRNA 的功能歸成四個原型：APOLO、PNCTR（結合 PTBP1（剪接因子）影響剪接）、XIST（結合 SPEN（RNA 結合蛋白）與 PRC2（染色質抑制複合體）做表觀沉默）、TINCR（與 mRNA 配對影響其穩定性）。

為什麼這門課要提它：第五講 lncRNA 那一段的其中一個原型；但他沒有把 APOLO 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 7、Lect 5

Apoptosis

一句話：程式性細胞死亡：細胞自己把自己拆乾淨，而不是爆開。

詳細解釋：細胞死亡有兩種：apoptosis 與 necrosis。前者是受調控的 —— 細胞把自身內容物包成凋亡小體、切成碎片、由吞噬細胞收拾走，細胞膜大致保持完整，過程不引起發炎。

後者是受傷後的意外破裂，內容物外漏會引起發炎。Apoptosis 有兩條啟動路徑：內在路徑由細胞內壓力經粒線體觸發，外在路徑由細胞表面的 death receptor 觸發，兩條最後都匯入 caspase 3。腫瘤之所以能生存，常常就是關掉了這道閘門。

為什麼這門課要提它：第二講與第四講的核心概念，也是 bispecific antibody（BI 905711 同時打 TRAILR2 與 CDH17）的作用目標；他沒有把 apoptosis 單獨列為點名考題。 出現於：Ch 8、Lect 2

Apoptosome
一句話：cytochrome c 釋出後組裝成的那個輪狀結構，負責啟動 caspase 9。
詳細解釋：內在路徑的轉折點在粒線體。當 Bcl-2 家族的成員判定該死了，cytochrome c 就從粒線體膜間腔漏到細胞質，與 APAF-1 結合。
這個複合體會自我組裝成一個七聚體的輪狀結構，就是 apoptosome。它的作用是把 procaspase-9（caspase-9 的前驅型）拉進來並活化它，caspase 9 再去切 procaspase 3，於是執行階段開始。這個「輪子」值得記住，因為它是少數幾個由細胞質蛋白質自行組裝而成的巨型結構之一。
為什麼這門課要提它：第二講講內在與外在凋亡路徑時的結構節點；但他沒有把 apoptosome 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

AR-V7
一句話：剪接錯誤產生的短版雄性素受體，恆定活化並抵抗 enzalutamide。
詳細解釋：AR-V7 是 AR 基因經異常剪接產生的 isoform：正常 AR 會跳過那段 cryptic exon CE3，而 AR-V7 反而把它接進去，產生的蛋白缺少配體結合區，於是不需要配體就已經活化。
臨床意義很直接 —— 對雄性素受體的藥物（例如 enzalutamide）失去作用，病人因此復發。他的第五講投影片把它與 MCL-1、PKM（丙酮酸激酶基因）、Bcl-x（凋亡調控基因）、VEGF165（血管內皮生長因子）、HIF3α（缺氧誘導因子）並列，作為「同一個基因、不同剪接、不同命運」的完整清單。
為什麼這門課要提它：第五講 alternative splicing 的臨床範例；「能預測抗藥性的 isoform」是情境案例庫第 15 號，他沒有把 AR-V7 單獨點名為考題。 出現於：Ch 7、Lect 5

arginine
一句話：帶正電的鹼性胺基酸。
詳細解釋：它的 R-group 是一條長長的帶正電側鏈，除了與帶負電的磷酸基團及核酸形成靜電作用之外，在酵素的活性位也常常用來抓住帶負電的受質。
與 bulky 的 tryptophan 一樣，arginine 會把局部的蛋白質鏈變得僵硬。它的帶電側鏈還常常伸進酵素的活性位，負責抓住帶負電的受質，這是「R-group 不只影響形狀，也影響功能」的好例子。
為什麼這門課要提它：他沒有把 arginine 單獨點名為考題，屬於理解概念；同段的胺基酸 R-group 對照表他明言不會考。 出現於：Ch 2、Lect 1

aristolochic acid I (AA-I)
一句話：中草藥馬兜鈴酸，被他列為四大致癌物之一。
詳細解釋：AA-I 是他 slide 17 那條致癌鏈上點名的四個致癌物之一（另外三個是 4-aminobiphenyl、benzo(a)pyrene 與 PhIP）。
它們與 DNA 的特定序列反應形成 adduct，若未修復，第二輪複製就把突變固定下來，癌化便由此開始。他的化學致癌實驗用這四個致癌物做示範，是要讓你知道 DNA 損傷與癌症之間有這麼具體的一條因果鏈。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背致癌物名單，屬於理解概念；他要求記住的是「致癌物 → adduct → 複製錯誤 → 固定成突變」這條鏈。 出現於：Lect 3

Arylamination
一句話：被活化的致癌前驅物把芳香胺基團加到 DNA 鹼基上的化學步驟。
詳細解釋：菸草裡的 nitrosamines（NNK、NNN）本身並非直接致癌，它們要經過肝臟的 P450 酵素活化，才變成能與 DNA 反應的親電子中間體。
這個中間體經過 arylamination（芳胺化）把芳香胺基團接到鹼基上，形成 DNA adduct —— 就像在鹼基上黏了一塊化學貼紙，讓配對規則出錯。若 adduct 沒有被修復，第二輪複製就把它固定成突變：他的第三講投影片引用的一句是「NNK induces a GC→AT mutation at K-ras gene in mice」。
為什麼這門課要提它：第三講 DNA 致癌化學那一段；未修復的 adduct 如何固定成突變、進而接上 KRAS 這個驅動基因，是理解概念。他沒有把 arylation 單獨列為考題。 出現於：Lect 3

asparagine
一句話：容易發生 deamidation 的胺基酸。
詳細解釋：蛋白質在瓶子裡擺久了，asparagine 旁邊的 amide 會自發脫掉一個氨，變成 succinimide 中間體；
再加水就變成 aspartic acid 或 iso-aspartic acid。aspartic acid 與 iso-aspartic acid 結構相似但立體構型不同，會讓蛋白質的行為改變——這就是治療性蛋白在有效期內出問題的常見原因。因為 deamidation 是時間的函數，治療性蛋白的保存條件與有效期才會被嚴格規定，這是藥劑學的實際問題。
為什麼這門課要提它：他沒有把 asparagine 單獨點名為考題，屬於理解概念；deamidation 這條機制與他的質量數字（Asn 114.04 Da、succinimide 97.02 Da、Asp／isoAsp 115.03 Da）是同一段。 出現於：Ch 1、Ch 2、Lect 1

aspartic acid
一句話：asparagine 脫氨後的產物之一。
詳細解釋：它是帶負電的酸性胺基酸，側鏈末端是一個羧基。在 deamidation 裡，asparagine 先變成 succinimide，再加水成 aspartic acid 或 iso-aspartic acid；
兩者質量相同（115.03 Da）、鍵結方式不同，因此對蛋白質摺疊與結合能力的影響也不同。因為產物可以混在蛋白裡，治療性蛋白的製造商必須用高效液相層析等方法把 iso-Asp 與真正 Asp 分開。
為什麼這門課要提它：他沒有把 aspartic acid 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 1、Ch 2、Lect 1

AT-rich

一句話：鹼基組成中 A（腺嘌呤）與 T（胸腺嘧啶）比例高的 DNA 區段。
詳細解釋：AT 區段只靠 A–T 之間的兩個氫鍵配對，GC 區段則靠三個。這個差別在染色體上看得見：G-banding 的深色帶就是 AT-rich 的區域，淺色帶是 GC-rich 的區域，因為兩種區域在細胞週期中的凝縮程度不同。
DNA 整體 GC 含量越高，雙螺旋越穩定、熔解溫度越高，這是設計 PCR 引子時的實際依據。
為什麼這門課要提它：「GC 含量越高、Tm 越高」是他列出的精確數字（Tier 3），引子設計是他明確連結的應用；AT-rich 與 GC-rich 這兩個詞本身他沒有點名，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Ch 11、Lect 3

Atezolizumab

一句話：針對 PD-L1 的免疫檢查點抑制劑。
詳細解釋：Atezolizumab 是 anti-PD-L1 抗體，代表藥是第三講投影片與第四講那張 dMMR / pMMR 的 Kaplan–Meier 圖背後的治療。
它擋住的是腫瘤細胞與免疫細胞表面的 PD-L1，於是 PD-1 收不到煞車訊號，T 細胞恢復 cytotoxic 活性，打擊帶有 neoantigen 的腫瘤。它跟 anti-PD-1（pembrolizumab、nivolumab）走的是同一條邏輯，差別是藥物打在哪一邊。第三講與第五講還提到另一種組合用法：先用 HDAC inhibitor 誘導腫瘤表現 PD-L1（他稱為「gene addiction」），再上檢查點抑制劑。
為什麼這門課要提它：他沒有把 atezolizumab 這個藥名點名為獨立考題；真正被點名的是 hot / cold tumour 與 MSI-H 對 anti-PD-1 反應這個概念。 出現於：Lect 3

ATM

一句話：DNA 損傷後第一個被啟動的感應 kinase，主要回應雙股斷裂。
詳細解釋：ATM 全名 ataxia telangiectasia mutated，本身是 kinase——把磷酸基團加到別的蛋白上，就等於把那些機器開關打開。
當 DNA 出現雙股斷裂，ATM 被啟動，會一路把訊號傳給效應蛋白（如 p53），讓細胞停下來修，或者在修不好時啟動凋亡。他與 ATR 一起，被他稱為 DNA Damage Response 裡的兩個關鍵訊號元件。
為什麼這門課要提它：他在第四講把 ATM 列為 DDR 的 sensor kinase；他也點名「ATM blocker」可以當 dual-payload ADC 裡的第二個 payload，但 ADC 結構他明確說不考。 出現於：Ch 6、Lect 4

Atom

一句話：元素的最小單位；分子就是原子綁在一起組成的。
詳細解釋：化學從這裡起算。原子由電子繞著原子核轉，而原子核內是質子與中子；質子數決定這是什麼元素，中子數決定是哪一種同位素。分子則是原子以共價鍵結合的結果 —— 碳因為四價、能接很多條鍵而成為有機化學的骨架，這也是生命分子全部以碳為主的原因。
生物體裡最常見的四大類分子（醣類、脂質、蛋白質、核酸）都是碳骨架的衍生物。
為什麼這門課要提它：第一講的化學基礎，屬於理解概念；他明確說過不要死記化學結構，所以這條是地基而不是考點。 出現於：Ch 1

Atomic nucleus

一句話：原子的密集中心，裡面裝著質子與中子。
詳細解釋：原子的質量幾乎全部集中在直徑極小的原子核裡，電子雲佔掉幾乎全部體積卻幾乎沒有質量 —— 這就是為什麼一塊金屬可以很密卻能導電（電子自由移動），而固體原子核彼此相距很遠、可以排列得很鬆。
原子核裡的質子數就是元素的原子序，氫 1、碳 6、氧 8。這個結構也解釋了同位素的概念：多一顆或少一顆中子，質量數就變了但化學性質不變，因此碳-14 可以拿來做定年。
為什麼這門課要提它：第一講的化學基礎，屬於理解概念；他沒有點名這條詞條。 出現於：Ch 1

ATP (adenosine triphosphate)

一句話：細胞可花費的能量；切掉末端磷酸就釋出動力。
詳細解釋：ATP 由 adenine、ribose 與三個磷酸組成。細胞真正花費的，是末端那個磷酸與旁邊那個磷酸之間的鍵；切走末端磷酸剩下 ADP，放回磷酸就重新充飽。
關鍵是 ATP 不只是燃料 —— 它還是細胞最快那種開關的貨幣：kinase 從 ATP 拿一個磷酸貼到蛋白質上，帶負電的磷酸把蛋白質推開，形狀一變，開關就換了狀態；phosphatase 用水把磷酸拿掉，蛋白質又彈回原狀。他的 Hippo–YAP 例子整條都是靠這個機制運作。
為什麼這門課要提它：第一講把 ATP 列為 biomolecule 的兩大用途之一（能量來源與訊號分子），Hippo 例子也建在它上面；他沒有要求你畫出 ATP，屬於理解概念。 出現於：Ch 1

ATR

一句話：回應複製壓力與單股 DNA 的另一個感應 kinase。
詳細解釋：與 ATM 分工，ATR 主要盯住的是複製叉停滯、單股 DNA 暴露這一類「複製壓力」的訊號；它被啟動後同樣透過磷酸化把訊號傳下去，讓細胞暫停複製、穩定受損的 DNA，再交給修復系統處理。
兩個 kinase 同時被打開，就代表細胞偵測到嚴重問題、必須全面停手。
為什麼這門課要提它：他沒有把 ATR 單獨列為考題，屬於理解概念；「DDR 有 sensor kinase 啟動、最後落到 p53 與凋亡」這條鏈他講過。 出現於：Ch 6、Lect 4

AUC (area under the curve)

一句話：一個 0 到 1 之間的數字，摘要一個測試分辨兩組人的能力，越高越好。

詳細解釋：AUC 是 ROC 曲線下的面積，它把整條 ROC 曲線壓成一個數：0.5 代表完全瞎猜，1.0 代表完美分開。他的第一講用循環 miRNA 分類器做示範：miR-15b 加 miR-130b 的 AUC = 0.981，搭配 sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %、accuracy 94.83 %，並在 116 人的驗證隊列中確認。

第三講的 CDKN2A 甲基化也用了同一把尺：exon 1 的 AUC 0.847、exon 2 0.924、兩者合併 0.938。解讀時要小心：AUC 高的測試未必在臨床上划算，仍要看 cutoff 下的 sensitivity 與 specificity 取捨。

為什麼這門課要提它：0.981 這個數字在他的「精確數字」清單裡，是標準的選擇題素材；受試者工作特徵曲線這個概念本身則屬於理解概念。 出現於：Ch 4、Lect 1

Autologous

一句話：取自病人本人、再給回同一個病人。

詳細解釋：自體是細胞療法裡最直覺的版本：病人自己的細胞不存在免疫排斥的問題，製程雖然慢又貴，但生物學上最安全。缺點也很實際 —— 化療之後病人的 T 細胞往往體能欠佳（他稱為 poor T-cell fitness），加上要個別製造與冷凍運送，成本因此高企。

他第二講的 CAR-T 製程圖寫得很清楚：抽血 → 改造 → 擴增成數百萬份 → 輸回 → 先做淋巴清除化化療。所有 allogeneic 的版本就是拿這三個痛點去換「現成貨」的好處。

為什麼這門課要提它：第二講 CAR-T 那一段；autologous 與 allogeneic 是他列出的選擇題干擾對之一。 出現於：Ch 9、Lect 2

Autophagy

一句話：細胞把自己用不到的零件吃掉，換取養分。

詳細解釋：當養分不足時（例如實體腫瘤缺氧的核心區），細胞會啟動 autophagy：把不需要的胞器與蛋白質包進自噬體，送到溶體分解，再把回收的胺基酸與能量拿去續命。

從腫瘤的角度看，這是一種存活策略，所以他的第三講講癌症進展時特別指出「促進期」會伴隨 autophagy 上升、angiogenesis 上升與免疫恆定下降。從治療角度看它是雙刃劍：抑制 autophagy 可以餓死依賴它的腫瘤，但也可以讓治療後的細胞殘兵苟活。

為什麼這門課要提它：第二講壓力與疾病那段，以及第三講癌症進展模型；他沒有把 autophagy 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Avery, MacLeod and McCarty

一句話：1943 年用 DNase 與蛋白酶證明轉形因子就是 DNA 的三人。

詳細解釋：故事有兩步。1928 年 Griffith 發現肺炎鏈球菌的某些菌株能把無毒株轉成有毒株 —— 他找到了「轉形因子」，但不知道那是什麼。

1943 年 Avery、MacLeod 與 McCarty 把有轉形能力的 DNA 單獨抽出來做實驗：加入 DNase（分解 DNA 的酵素），轉形能力消失；加入蛋白酶，轉形能力不變。邏輯很乾淨：能破壞轉形因子的酵素，一定作用在轉形因子上。DNA 於是成了遺傳物質。

為什麼這門課要提它：第一講核酸史那一段，第四講 DNA 作為遺傳物質的核心前提；他沒有把這三人單獨列為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 1

Basal transcription

一句話：任何 activator 還沒來之前，那一直亮著的底線轉錄。

詳細解釋：轉錄有兩種強度。當 repressor 還坐在 operator 上，RNA polymerase 只能勉強靠過去，產出很少的 mRNA —— 這就是 basal transcription，也叫低量表達。

對他的 lac operon 教學來說，這是關鍵的第四種狀態：乳糖存在但葡萄糖充足時，repressor 已被 allolactose 移走，cAMP 卻還很低、cAMP-CAP 不在，於是基因是「開著但很慢」的。臨床意義在於，一個藥物把基因從關推到開，跟從慢推到快，是兩件不同的事。

為什麼這門課要提它：第五講 lac operon 四種狀態中的一個；basal 這個詞本身沒有被單獨點名為考題。 出現於：Ch 7、Lect 5

Base

一句話：DNA 的四個字母之一：A、T、G、C；在 RNA 裡 U 取代 T。

詳細解釋：四個鹼基的差別只在於它們側邊的官能基，這個差別決定了配對規則：Adenine 與 Thymine 之間形成 2 個氫鍵，Guanine 與 Cytosine 之間形成 3 個。

所以 GC 含量高的 DNA 需要更多能量才能分開，Tm 較高 —— 這是 PCR 引子設計的原則。還有一個不容忽略的差異：只有 cytosine 會被甲基化，所以表觀遺傳這整套機制的舞台，就架在 cytosine 上。

為什麼這門課要提它：G–C 三個氫鍵、A–T 兩個氫鍵與 GC 含量對 Tm 的影響，都是他列出的精確數字；但他沒有要求你背鹼基的化學結構。 出現於：Ch 1、Ch 3

Base excision repair (BER)

一句話：修復單一受損鹼基的路徑：把那個鹼基切掉再補回來。

詳細解釋：細胞為不同傷勢養不同的修理店。BER 專門處理單一鹼基的化學損傷（例如 alkylation、oxidation 造成的改裝鹼基）：

第一步是 DNA glycosylase 把受損的鹼基整個切走，留下一個沒有鹼基的 AP site；

第二步由 AP endonuclease 在那裡切一刀；第三步由 polymerase 補上正確的核苷酸；最後 ligase 把縫隙封合。整條路徑的核心是「只換一個字母，不重寫整段」。

為什麼這門課要提它：BER 與 NER 的對照是他列出的第一組選擇題干擾對；但他明確說過「DNA glycosylase 與 AP site 的化學細節我不會考」，所以只需知道哪條路修什麼。 出現於：Ch 6、Lect 4 影片：V06_BER_vs_NER.mp4

Base pairing

一句話：DNA 鹼基配對的規則：A 配 T、G 配 C。

詳細解釋：配對規則讓雙股互補，於是一股就能決定另一股 —— 這是複製與定序的物理基礎。配對靠氫鍵，而氫鍵的數量直接影響穩定性：G – C 有 3 個氫鍵，A – T 有 2 個，所以 GC 含量高的區域需要更高的溫度才能變性，也就是 Tm 較高。

PCR 引子設計因此直接依賴這條規則。

為什麼這門課要提它：G–C 三個氫鍵與 A–T 兩個氫鍵是他列出的精確數字，而 GC 含量 → Tm 的方向性是他的投影片內容；鹼基配對本身是第一講與第四講的基本前提。 出現於：Ch 3、Lect 1

Bcl-2 family

一句話：決定粒線體要不要釋放凋亡訊號的那一群蛋白質。

詳細解釋：這個家族的成員在粒線體外膜上分兩邊站。抗凋亡的成員（例如 Bcl-2 本身）守住外膜，阻止 cytochrome c 漏出來；促凋亡的成員（例如 bak、bax）則在外膜上戳洞，讓 cytochrome c 釋放，進而組裝 apoptosome、啟動 caspase 9。臨床應用是雙特異性抗體 BI 905711 —— 它同時打 TRAILR2 與 CDH17，讓「腫瘤才同時具有兩個條件」才啟動凋亡，正常組織則安全。

為什麼這門課要提它：第二講講內在與外在凋亡路徑時的關鍵節點，也是他 bispecific antibody 故事的機制基礎；他沒有把 Bcl-2 家族單獨點名為考題。 出現於：Ch 8、Lect 2

Benzo(a)pyrene

一句話：菸草致癌物，經細胞活化後會與 DNA 形成 adduct。

詳細解釋：Benzo(a)pyrene 這類多環芳香烴存在於菸草 smoke 裡，本身並不直接傷 DNA —— 它必須先被細胞的 P450 酵素活化，才變成能與 DNA 親電子反應的化合物。

他的第三講投影片把步驟寫得很清楚：致癌物與 DNA 的特定序列反應，形成 DNA adduct；若未修復，複製出錯；第二輪複製就把錯誤固定成突變。同樣的邏輯也套用在 4-aminobiphenyl、aristolochic acid I 與 PhIP 上。

為什麼這門課要提它：第三講化學致癌那一段；未修復的 adduct 如何固定成突變，是理解概念。他沒有把苯並芘單獨列為考題。 出現於：Lect 3

Beta sheet (beta-sheet)

一句話：幾條拉開的蛋白質鏈並排躺著，靠彼此之間的氫鍵維持的形狀。

詳細解釋：β-sheet 是蛋白質第二大常見的二級結構，和 α-helix 一起構成骨架。它的樣子像摺過的紙風船：鏈先來回折疊成一段段平行的或反平行的長條，再彼此靠攏。

維持它的是主鏈的羰基氧與醯胺氫之間的氫鍵 —— 與 α-helix 相同，仍然靠主鏈而不是側鏈。生物學上它特別重要，因為許多纖維狀蛋白質（角蛋白、膠原蛋白）幾乎全由 β-sheet 構成，提供抗拉強度；而致病性的蛋白質錯誤摺疊（例如 amyloid）也常是 β-sheet 堆疊而成。

為什麼這門課要提它：第一講蛋白質四層結構的第二層；他沒有要求你死記 R-group 表，但四層結構與二級結構要懂。 出現於：Ch 2

BI 905711

一句話：同時認得 TRAILR2 與 CDH17 的四面體雙特異性抗體。

詳細解釋：這是他自己的研究例子：一個分子同時認得兩個靶點 —— 一個是啟動凋亡的 death receptor TRAILR2，一個是只在癌細胞表面出現的 CDH17（cadherin-17）。

只有兩者同時存在時它才發動攻擊，這就是 glossary 裡的 AND-gate 設計，用來解決「殺傷正常細胞」的問題。他自己的研究以 CDH17 為核心，已經做了二十年；這個例子把整個免疫治療的設計邏輯一次串起來。

為什麼這門課要提它：他沒有把這個藥物名單獨列為考題，屬於理解概念；「AND-gate 避免誤傷」才是這段的重點。 出現於：Ch 8、Lect 2

bid

一句話：被 caspase-8 切成 tbid 的凋亡訊號蛋白。

詳細解釋：外在型凋亡與內在型凋亡原本是兩條路，但外在型路徑在 caspase-8 被啟動後會切開 bid，切出來的 tbid 會到粒線體膜上，促進 cytochrome c 釋放，把兩條路接通。

也就是說，外面的死亡訊號可以送進粒線體，換成內在型的執行程序。

為什麼這門課要提它：他沒有把 bid 單獨點名為考題，屬於理解概念；「外在型與內在型兩條路匯合」他畫了圖。 出現於：Ch 8、Lect 2

Binucleated cell

一句話：一個細胞裡有兩個細胞核、DNA 含量 4N 的細胞。

詳細解釋：這是抑制 contractile ring 之後的標準答案。機制是：染色體的分離（mitosis）與細胞質的分裂（cytokinesis）互相獨立；

抑制收縮環只擋掉後者，前者照常進行。於是遺傳物質複製了、分開了，卻沒有被切成兩份 —— 結果是一個細胞、兩個細胞核、DNA 含量 4N。在 flow cytometry 的 PI 染色圖上，你看到的不是 2N 與 4N 兩個峰，而是一個 4N 峰。他也補上臨床意義：胞器與粒線體在 cytokinesis 時是隨機分配的，所以同一家族兄弟姊妹的粒線體疾病嚴重程度可以差很多。

為什麼這門課要提它：他點名的第一級考題（第二講）：“this is the type of the question that I would try to include in the midterm” —— 情境案例庫第 5 號。 出現於：Ch 8、Lect 2

Biomarker

一句話：從樣本裡量得出來、且能告訴你疾病或療效資訊的分子。

詳細解釋：Biomarker 分成三種用途，這個分類是他整門課的主軸之一。Diagnostic biomarker 回答「現在有沒有病」（例如 SEPT9（甲基化標記基因）用於大腸癌篩檢）。

Prognostic biomarker 回答「病的結局會怎樣」（例如 ERBB2 在腎癌是 favourable、在胰臟癌是 unfavourable）。

Predictive biomarker 回答「這個藥對這個病人有效嗎」（例如 K-Ras 突變的直腸癌用 cetuximab 無效）。區分 prognostic 與 predictive 是他列出的干擾對之一。

為什麼這門課要提它：第一講立課時就說這門課的目標就是把基因組學轉成診斷、預後、預測三種 biomarker；他的所有研究案例（vimentin、循環 miRNA、CEA）都是 biomarker 故事。 出現於：Ch 11、Lect 1、Lect 2、Lect 4

Biomolecule

一句話：活系統製造出來的分子：醣類、脂質、蛋白質與核酸。

詳細解釋：他第一講就把生命分子分成四大類，並指出它們的用途同樣有四種：疾病 biomarker、能量來源、結構成分與訊號分子。

每一類都有對應的臨床故事。醣類是燃料（也是 cellulose 的結構材料）；脂質是膜的骨架（也是 LPS 這種發炎訊號的來源）；蛋白質是機器（也是抗體、酵素、藥物靶點）；核酸是食譜與影印本。癌細胞代謝（Warburg）與重組蛋白質生產（CHO 細胞 + codon optimisation）都是他把這四類串起來的實例。

為什麼這門課要提它：第一講的第一個主題，也是全課的框架；他明確說過不要死記化學結構與代謝細節，所以四大分類要懂、細節不必背。 出現於：Ch 1、Lect 1

Bispecific antibody

一句話：兩個結合頭不一樣的抗體，可以同時打兩個目標。

詳細解釋：單一專一性的抗體有明顯的侷限：靶點必須幾乎完全由腫瘤表現，否則就會傷到正常組織。Bispecific antibody 把兩個結合頭放在同一個分子上，於是可以同時結合「腫瘤專一抗原」與「另一個分子」。

他的例子是 BI 905711，一條四價雙特異性抗體，同時打 TRAILR2 與 CDH17，用邏輯閘門的方式只在兩個條件同時成立時啟動凋亡。三種組織的差別因此很乾淨：正常肝沒有 CDH17、正常腸道對 TRAIL 不敏感、大腸癌兩者皆有。

為什麼這門課要提它：第二講雙特異性抗體與第四講 ADC 段落；它是他自己的 CDH17 研究故事在臨床上的落地，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Bisulfite sequencing

一句話：甲基化的黃金標準測法：未甲基化的 C 變成 U，已甲基化的 C 留下不動。

詳細解釋：原理是一個化學選擇性。重亞硫酸氫鈉（bisulfite）會把胞嘧啶的胺基硫酸化，而胞嘧啶一旦被甲基化，這個反應就做不成了 —— 處理過的 DNA 裡，未甲基化的位點讀出來是 thymine（因為它是 U），甲基化的位點讀出來仍然是 cytosine。

定序之後，兩個訊號的差異就把整張圖的甲基化狀態畫出來，解析度達單一鹼基。CDKN2A 的研究正是用它量出 exon 1 約 28 %、exon 2 約 41 % 的腫瘤甲基化率。

為什麼這門課要提它：第三講表觀遺傳檢測那段，被他列為第二級（A 級）概念：「Bisulfite sequencing = gold standard」。 出現於：Ch 4、Ch 11、Lect 3

Boundary elements

一句話：像柵欄一樣把活躍區與沉默區隔開的染色質邊界。

詳細解釋：染色質標記會擴散：一個區域被標上抑制性的甲基化，那個訊號可能一路蔓延，把本來活躍的基因也關掉。

Boundary element 就是攔住它的圍牆，讓開着的區和關著的區各守本分。

這與 glossary 裡的 insulator 是同一類概念，只是從染色質的角度說。

為什麼這門課要提它：他在第三講 slide 27 提到它，沒有特別點名，屬於理解概念。 出現於：Ch 4、Lect 3

BRAF

一句話：位於 MAPK 訊號路徑的激酶，是鋸齒狀結直腸癌路徑的早期事件。

詳細解釋：BRAF 是 MAPK 路徑下游的 kinase，正常情況下由上游的 RAS 訊號控制。它一旦突變，就會自行發出持續生長訊號，細胞不再需要上游開關。

在他的結直腸癌模型裡，腺瘤路徑是 APC 早、KRAS 中、p53 晚，而鋸齒狀路徑則是 BRAF 早 —— 兩條路殊途同歸，最後都走到高 MSI 的腺癌。

為什麼這門課要提它：他沒有把 BRAF 單獨列為考題，屬於理解概念；「driver 與 passenger」「多步驟致癌」才是 Tier 2 的重點。 出現於：Ch 10、Lect 4

branch migration

一句話：把同源配對的那段 DNA 往外拉長的步驟。

詳細解釋：strand invasion 之後，兩條 DNA 之間形成一段異源雙股，裡面還夾著一段未配對的環。branch migration 就是讓這段環逐漸被「擠」出來，讓配對的區域愈來愈長，過程由 Rad54 推動。

最後還需要 resolution 把中間體分開，HR 才算完成。它的意義是把「配對」由幾個鹼基擴展成一大段，之後才能由 polymerase 依範本把缺掉的序列補齊。

為什麼這門課要提它：他沒有把 branch migration 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 6、Lect 4

branched linker

一句話：同時掛住兩種藥的分支狀連接器。

詳細解釋：一般的 ADC 連接器是線性的，一端接抗體、另一端接一種藥。改成 branched linker 之後，連接器分叉成兩條枝，各掛一種藥：通常是 topoisomerase inhibitor 加上一個 DNA Damage Response 抑制劑（例如 ATM blocker），用來對付單一 payload 會養出的抗藥性。

分支連接器的代價是分子變大、藥物載量下降，所以它仍屬研究階段的設計，而不是已上市的標準做法。

為什麼這門課要提它：ADC 結構與連接器化學他明確說不考；你只要知道 dual-payload ADC 存在、以及兩種 payload 通常是甚麼。 出現於：Ch 10、Lect 4

BRCA1 and BRCA2

一句話：失去這兩個基因，細胞便無法用 homologous recombination 修好斷裂的染色體。

詳細解釋：BRCA1 與 BRCA2 是 HR 途徑的關鍵蛋白：斷裂的末端先由核酸酶修剪成 3′ 單股突出端，RPA 覆蓋住暴露的單股 DNA，RAD51 再纏成絲狀體做 strand invasion，而 BRCA1 與 BRCA2 的工作是把整個複合體導向姊妹染色分體並讓 RAD51 正確裝載。

少了它們，HR 就失效，細胞只能改用容易出錯的 NHEJ，於是累積染色體重排。藥理上的巧妙之處在於合成致死：腫瘤已經失去 HR，只要再用 PARP inhibitor 壓掉第二條路徑就無路可走；正常細胞還有完好的 HR 可以活下來，於是治療窗被拉得很寬。這種藥已獲准用於 BRCA1/2 突變的卵巢癌與乳腺癌。

為什麼這門課要提它：第四講合成致死與 PARP inhibitor 的核心案例，也是情境案例庫第 10 號；他說過 PARP inhibitor 與 BRCA 這條鏈是要能畫出來的。 出現於：Ch 6、Ch 10、Lect 4

BRD4

一句話：讀取 acetylation 標記、並把轉錄機器拉過來的蛋白質，是目前的藥物靶點。

詳細解釋：BRD4 帶著一個 bromodomain，能辨認 histone 上被乙醯化的 lysine；一旦讀到這個標記，它就把轉錄機器招募到那裡，把「那裡的基因正在被讀」這件事維持下去。

這是 bromodomain 家族最典型的成員，也是近年最熱門的腫瘤藥靶點之一。他的第三講在 HDAC inhibitor 那一段給了 BRD4 一個具體角色：HDAC3 抑制劑 RGFP 966 透過 BRD4 使 PD-L1 表現上升，癌細胞於是變得更依賴檢查點、對 PD-L1 阻斷更敏感 —— 也就是他說的「gene addiction」。

為什麼這門課要提它：BRD4 出現在他第三講的 HDAC inhibitor 投影片上，是那個「gene addiction」機制的一環；但他沒有把 BRD4 單獨點名為考題。 出現於：Ch 4、Lect 3

Breakthrough Therapy Designation

一句話：FDA 給予有突破性治療潛力的藥物的加速通道。

詳細解釋：這是 FDA 的快速通道之一，讓開發者可以與審查單位更頻繁地溝通、用較早的臨床數據推進審批，讓有重大突破的藥更快上市。

他同一張投影片上還點名 Orphan Drug Designation（給罕見病、病人少於 20 萬人的藥，並給 7 年市場獨佔）與 Priority Review。

為什麼這門課要提它：他沒有把這三個 FDA 名稱列為考題，屬於理解概念；真正會考的是臨床試驗的分期邏輯。 出現於：Ch 12、Lect 1

Breathomics

一句話：研究呼出氣體裡的化學成分，用來透視身體內部。

詳細解釋：氣體是可以被「聞」出疾病的。他的第一講投影片描述了整條流程：腫瘤微環境（癌細胞、肺泡細胞、T 細胞、中性球、巨噬細胞、纖維母細胞、細胞激素、代謝物）不斷揮發出 volatile organic compounds，用固相微萃取纖維採集，再上 GC/MS 分析。

臨床價值在於完全非侵入 —— 抽一口氣就能篩檢肺癌與胃癌，沒有穿刺、沒有輻射。風險評估上要注意 false positive 與抽氣方式的一致性。

為什麼這門課要提它：第一講 metabolomics 那一段的應用分支；他沒有把 breathomics 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 10、Ch 11、Lect 1

C-terminus

一句話：蛋白質鏈的最後一端，胺基酸在那裡帶著游離的羧基。

詳細解釋：每條多肽鏈都有固定的兩端：N 端帶游離的胺基，C 端帶游離的羧基，方向是從 N 端讀到 C 端。這不只是標示 —— 它決定了許多蛋白質的功能方向。

舉一個關鍵例子：核受體的 N-terminal domain（NTD）是調控區，LBD 在 C 端那一側、負責結合配體；把配體結合區放在 C 端，才使得「配體結合 → 構形改變 → 招募 co-activator」這個次序在立體結構上說得通。抗體也一樣：Fab 在 N 端那一側負責認抗原，Fc 在 C 端那一側負責召來效應細胞。

為什麼這門課要提它：第三講蛋白質結構那一段；他沒有把 C-terminus 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 2

CA loop

一句話：複製重複序列時滑出去、留在新股上的小環。

詳細解釋：複製 microsatellite 這類重複序列時，polymerase 有時會滑一下，於是新合成的那一股多出一小段沒有配對的環，序列寫成 5′-CACAC[CA]ACACA-3′。

若 mismatch repair 完好，這個環會被抓出來剪掉重做，結果是穩定的 microsatellite（MSS）；若 MMR 失靈，環沒人管，重複長度就一變再變，變成 MSI-H。因此 MSI-H 不是「突變比較多」而已，而是重複序列的長度開始亂掉；這種長度改變可以用

PCR 與定序直接量出來。
為什麼這門課要提它：MMR 缺陷導致 MSI-H 是他的 Tier 2 重點，也是他點名的情境題；CA loop 這個詞本身他沒有要求背，屬於理解概念。 出現於：Ch 6、Lect 4

calcium ions

一句話：細胞內的鈣離子，第二訊使的一種。
詳細解釋：IP_3 從細胞膜跑到內質網，綁住內質網膜上的 IP_3 受體，把儲存的鈣離子釋放到細胞質。鈣濃度上升本身就是一個訊號，會活化鈣調蛋白（calmodulin）等下游蛋白，把細胞外的訊號一路傳進控制室。
這是典型的 second messenger。鈣訊號的速度很快，因為鈣離子在細胞質裡的濃度本來極低，一有釋放就立刻形成明顯落差。
為什麼這門課要提它：他沒有把 calcium ions 單獨點名為考題，屬於理解概念；「second messenger 把訊號帶進細胞內」是他反覆強調的骨架。 出現於：Ch 7、Lect 1

cAMP (cyclic adenosine monophosphate)

一句話：小型的 second messenger；葡萄糖低時濃度上升，讓 CAP 幫 RNA polymerase 上 promoter。
詳細解釋：cAMP 是環狀的 AMP，分子小、可以四處擴散，典型的 second messenger。在細菌的 lac operon 裡，它扮演的是「能量狀況的報告員」：葡萄糖低時，細胞內 cAMP 上升，cAMP 結合 CAP 蛋白，形成 cAMP–CAP 複合體，坐到 promoter 上把 RNA polymerase 拉過來，於是轉錄從慢變成強。
關鍵是要記住這是與 lactose 條件互相獨立的第二個條件 —— 有乳糖但葡萄糖充足時，基因只有 basal 程度的轉錄。
為什麼這門課要提它：第五講 lac operon「兩個條件，不是一個」這個他列出的第二級概念裡，cAMP–CAP 就是第二個條件本身。 出現於：Ch 7、Lect 5

Cancer-associated fibroblast (CAF)

一句話：被腫瘤招來並重新程式化、專門用來建造周圍 stroma 的纖維母細胞。
詳細解釋：腫瘤不是一群癌細胞而已 —— 它是癌細胞加上免疫細胞、CAF 加上細胞外基質。CAF 原先是正常組織裡負責修補與製造基質的纖維母細胞，被腫瘤招募後改變表現，開始製造有利於腫瘤的基質、促進血管新生、並製造免疫抑制的環境。
臨床上的意義在於治療難度：藥物把癌細胞殺掉了，CAF 撐起的支架仍在，腫瘤就有地方重建。他的第二講投影片還列出 CAR-T 失敗的其他原因：TGF-ß、IL-10、Treg 與 MDSC 在阻撓。
為什麼這門課要提它：第二講腫瘤微環境那一段；他列出的 t-SNE 圖上也標出 CAF 這個細胞群，但沒有單獨點名為考題。 出現於：Ch 9、Lect 2

CAP

一句話：結合 cAMP 並幫 RNA polymerase 上 lac promoter 的蛋白質。
詳細解釋：CAP 是 catabolite activator protein，E. coli 裡的正調控因子。它本身沒有活性，必須先結合 cAMP 變成 cAMP–CAP 複合體才會工作。
這個複合體會直接坐在 promoter 上，招募 RNA polymerase，於是 lac 這組基因的轉錄從慢變成強。臨床與實驗室裡它是雙重用途的角色：在細菌重組系統中，CAP–cAMP 是常常被拿來拉高表現量的開關；而它也示範了蛋白質活化的另一種方式 —— 結合配體而改變構形，這與核受體的活化邏輯是同一套。
為什麼這門課要提它：第五講 lac operon 的第二個條件；他的案例庫第 16 號情境題要評分的就是 allolactose、cAMP–CAP 這幾個環節。 出現於：Ch 7、Lect 5

Cap (5 prime cap)

一句話：mRNA 前端的化學帽，保護訊息，並叫核糖體來取用它。
詳細解釋：真核 mRNA 的 5′ 端帶著一個 7-甲基鳥嘌呤（m^7G）帽。它有三個功能：保護 mRNA 不被核酸酶從 5′ 端啃掉、幫助 mRNA 從細胞核輸出到細胞質、以及被核糖體的起始因子辨認，啟動轉譯。
沒有帽的 mRNA 效率差很多，這在 mRNA 疫苗裡是設計重點 —— 他的第五講投影片描述的癌症 mRNA 疫苗，就是把編碼抗原的 mRNA 用脂質納米顆粒送進肌肉細胞，細胞把它翻譯成蛋白、切成胜肽、經 MHC 呈現。
為什麼這門課要提它：第五講 mRNA 結構與 mRNA 疫苗那一段；5′ cap 沒有被單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 7、Lect 5

CAP-cAMP (cAMP-CAP)

一句話：CAP 與 cAMP 組成的對體，坐在 lac promoter 上把轉錄拉強。
詳細解釋：這是 lac operon 的加速器。當葡萄糖濃度低，細胞內 cAMP 升高，cAMP 與 CAP 結合形成複合體，直接坐在 promoter 上，把 RNA polymerase 與一般轉錄因子一起拉過來。
但要注意它的權限：CAP 只能「加」在一個已經被 repressor 放開的系統上。他的第五講投影片列的四種狀態裡，最後一種就是「cAMP–CAP 存在，但 repressor 仍坐在 operator 上」—— 結果依然被封鎖，因為 repressor 才是總開關。這也是這題最常見的答錯點。
為什麼這門課要提它：第五講 lac operon「兩個條件，不是一個」是他列出的第二級概念；案例庫第 16 號情境題明列 cAMP–CAP 為評分點。 出現於：Ch 7、Lect 5

CAR (Chimeric Antigen Receptor)

一句話：人工合成的受體，裝到 T 細胞上，讓它認得腫瘤蛋白並殺死那個細胞。
詳細解釋：CAR 的結構由外而內是五段：scFv（抗體的可變區，負責認抗原）、hinge（鉸鏈）、transmembrane（穿膜段）、co-stimulatory domain（共同刺激域，例如 CD28、4-1BB），以及 CD3ζ（帶 ITAM（免疫受體酪胺酸活化基序），負責把訊號傳進 T 細胞內部）。

它叫「嵌合」是因為它把抗體的部分與 T 細胞受體的部分拼在一起。這樣一來，T 細胞不必靠原生 TCR 認 MHC，而是直接認腫瘤細胞表面的蛋白質 —— 連 MHC 缺失的腫瘤也能殺。
為什麼這門課要提它：第二講 CAR-T 製造流程與第四講 ADC、CRISPR 那段的工程化應用；CAR 本身沒有被列為獨立的點名考題，但它的結構與失敗原因需要懂。 出現於：Ch 9、Lect 2

CAR-NK

一句話：把 CAR 裝在自然殺手細胞上，而不是 T 細胞上。
詳細解釋：他的第三講點出一個限制：CAR-T 鑽不進實體腫瘤。第三講的解法是換效應細胞 —— CAR-NK 與 CAR-macrophages（CAR-M），它們的浸潤 profile 比 T 細胞好。
CAR-NK 的吸引力還在於 NK 細胞本來就用 perforin／granzymes 殺細胞，不需要經過 T 細胞的活化門檻。但它同樣受制於腫瘤微環境：缺氧、腺苷、TGF-ß 與缺少趨化因子受體（例如 CAR-T 失敗時缺 CCR2b、CCR4）都會限制它的進入。
為什麼這門課要提它：第三講 CAR-NK 與 CAR-macrophages 那一段；它是他用來說明「CAR-T 不是唯一解」的替代方案，屬於理解概念。 出現於：Lect 3

Carbohydrate

一句話：四大生物分子之一；主要燃料，也是像 cellulose 那樣的結構材料。
詳細解釋：依複雜度分成三級：monosaccharide（glucose、fructose）、disaccharide（sucrose）、polysaccharide（glycogen、starch、cellulose）。
他的投影片指出 glucose 與 fructose 分子式相同，都是 $C_6H_{12}O_6$，但分別是六員環的 pyranose 與五員環的 furanose。功能上分兩路：glycogen 與 starch 是儲存用的（glycogen 有 α1,6 分枝與 α1,4 鏈結）；cellulose 是結構，靠在植物細胞壁裡抵抗張力。人體的肝臟與腎臟靠 glucose-6-phosphatase 把肝醣放出的 glucose-6-phosphate 變成自由 glucose 放出來，這個酵素缺陷會造成能量危機。
為什麼這門課要提它：第一講生物分子四大類之一；他明說不要死記代謝途徑細節與化學結構，所以三大分類與兩種功能要懂。
出現於：Ch 1、Lect 1

Carbon

一句話：生命有機化學的中心元素。
詳細解釋：碳最外層有四個電子，因此能與四個原子形成共價鍵，這個四價的特性讓它可以搭出長長的碳鏈、環狀結構與雙鍵，糖、脂質、胺基酸與核苷酸的骨架全都以碳為核心。
他的說法很直接：碳是「構成生命的元素」。
為什麼這門課要提它：他在第一講用一整節講碳，沒有把它列為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 1

cardiotoxicity

一句話：藥物對心臟造成的毒性。
詳細解釋：在藥物開發的早期，利用 iPSC 誘導出的 cardiomyocytes 做體外檢測，就能在任何人用藥之前先看出心臟毒性。
同樣的邏輯也用在肝臟與腎臟：把人細胞放進 organoids，在多孔板上跑藥物篩選，先讀出活性、再驗證靶點。這套邏輯的好處是快速且可重複：同一批 iPSC 做出的心肌細胞，可以先篩掉會傷心的化合物，再把時間留給有希望的。
為什麼這門課要提它：他沒有把 cardiotoxicity 單獨點名為考題，屬於理解概念；「iPSC 平臺在給藥前先抓毒性」是 Ch 9 的重點。 出現於：Ch 8、Lect 2

Carrier

一句話：帶著一份有問題的基因拷貝、自己卻沒有發病的人。
詳細解釋：對單基因隱性疾病而言，carrier 有一份正常拷貝與一份突變拷貝，通常不會發病，但每次懷孕都有 50 % 的機率把突變傳給下一代。
臨床溝通上這條界線很重要：醫生要分清楚「這個人會不會生病」、「這個人會不會把病傳下去」與「這個人的風險有多大」三件事，因為 incomplete penetrance 與表現度差異會讓答案不一定一樣。遺傳諮詢正是要把這幾件事分開講清楚。
為什麼這門課要提它：第三講家系圖與遺傳諮詢那段；家系圖判讀與 carrier 機率是他點名的情境題（案例庫第 2 號），屬於理解概念。 出現於：Lect 3

Caspase

一句話：切割其他蛋白質的酵素；caspase 家族是凋亡的執行者。
詳細解釋：Caspase 是 cysteine protease，名字的來源就是「cysteine 蛋白酶」。它平常以無活性的 procaspase 形式存在，等到該被活化時，由上游的啟動者剪一刀，暴露出新的切割位點，然後像連鎖反應一樣把下一個 caspase 也剪開，形成級聯。最終 effector caspase（主要是 caspase 3）會切碎細胞骨架、核孔與 DNA 修復蛋白，細胞因此解體成凋亡小體。這個「級聯」的設計好處是信號可以放大。
為什麼這門課要提它：第二講凋亡兩條路徑與第四講 DNA 損傷反應的殺傷開關；caspase 沒有被單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Caspase 8 and caspase 9

一句話：兩條凋亡路徑的上游啟動者，分別負責外在與內在路徑。
詳細解釋：外在路徑從細胞外面開始：death receptor（例如 DR5）被 TRAIL 這類配體結合，聚集並切出 caspase 8；caspase 8 除了直接切 procaspase 3，也會去切 bid 產生 tbid，把訊號送進粒線體。內在路徑從細胞裡面開始：壓力或 DNA 損傷讓粒線體釋出 cytochrome c，組裝 apoptosome，活化 caspase 9。兩條路徑都匯入 caspase 3 這個執行者。臨床意義在於它們給了治療兩種下手方式。
為什麼這門課要提它：第二講講內在與外在凋亡路徑的起點；他也提到 caspase 8 與粒線體之間的 crosstalk，屬於理解概念。

出現於：Ch 6、Ch 8、Lect 2

Catabolism

一句話：代謝的拆解那一半，把大分子拆開、釋出能量。
詳細解釋：細胞靠兩件事維持生命：拆與造。Catabolism 負責拆 —— 醣類、脂質、蛋白質被分解，中間產物進入電子傳遞鏈，產出 ATP。
關鍵是拆解所得的碳骨架不必全部拿去產能，它同時是 anabolism 的建材（核苷酸、脂質、胺基酸的原料）。癌細胞把這件事推到極端：它靠有氧糖解只賺約 4 個 ATP（正常細胞約 36 個），卻把中間產物大量分流去支援增殖。
為什麼這門課要提它：第一講與第二講講癌細胞代謝時的兩個方向之一；他明說代謝途徑細節不必死記，屬於理解概念。 出現於：Ch 1

cccDNA

一句話：HBV 在細胞核裡形成的共價閉合環狀 DNA。
詳細解釋：HBV 的 DNA 進入細胞核後，rcDNA 被修補成 cccDNA——兩條股完全配對、沒有任何缺口的環狀分子。它以 episome 的形式留在核內，不整合進宿主染色體，卻能持續製造病毒 RNA，成為一個「病毒庫」，也是抗病毒治療最難清除的目標。
cccDNA 數目多且穩定，是肝細胞被感染後病毒持續存在的證據；也是干擾它需要特殊策略的原因。
為什麼這門課要提它：他沒有把 cccDNA 單獨點名為考題，屬於理解概念；「HBV cccDNA 是核內持續存在的 episomal 儲備庫、所以難以根除」是他講過的機制。 出現於：Lect 2

CCR2b

一句話：讓單核球循著 CCL2／MCP-1 訊號找到腫瘤的趨化因子受體。
詳細解釋：免疫細胞要從血液走到腫瘤，要靠一連串受體對受體的對話。CCR2b 就是其中一個，它認得 CCL2（也就是 MCP-1）；
腫瘤周圍的 CCL2 濃度形成一個化學梯度，T 細胞與單核球順著梯度移動，這就是 chemotaxis。他的腫瘤微環境清單特別指出，這類趨化因子受體「缺失」，會讓免疫細胞根本找不到路。
為什麼這門課要提它：他沒有把 CCR2b 單獨點名為考題，屬於理解概念；「solid-tumour barriers」那份清單才是這段的骨架。 出現於：Lect 2

CCR4

一句話：認得 CCL17 的趨化因子受體，與 CCR2b 同屬他清單上的缺失受體。
詳細解釋：CCR4 的配體是 CCL17（趨化因子，TARC），主要吸引淋巴球。CCR2b 與 CCR4 在他的 slide 63 裡被列為「缺失的趨化因子受體」，意思是腫瘤周圍缺乏這些受體，免疫細胞即使到了附近也聚不過來。
這是 CAR-T 走不進實體瘤的原因之一。它認的配體是 CCL17（TARC），主要吸引淋巴球；與 CCR2b 一前一後，構成「單核球與淋巴球」的兩條到場路徑。
為什麼這門課要提它：他沒有特別點名，屬於理解概念。 出現於：Lect 2

CD28

一句話：CAR 裡負責共同刺激的訊號，告訴 T 細胞它已經被正當啟動。
詳細解釋：T 細胞要完全啟動需要兩個訊號。TCR 與 MHC 的結合是第一個，共同刺激（CD28 收到樹突細胞表面的 B7）是第二個。
CD28 的訊號會啟動 PI3K–AKT–mTOR 路徑，讓細胞代謝轉向糖解、開始增殖，並產生 IL-2。所以 T 細胞的規則是：「有抗原、沒有共同刺激」就進入 anergy；有抗原也有共同刺激才開工。CAR 設計把 CD28 直接寫進受體裡，就是繞開了「還得去找樹突細胞開會」這一步。
為什麼這門課要提它：第二講 CAR 結構與 T 細胞活化；CD28 與 CTLA-4 爭同一個訊號這件事，也是他列出的干擾組（CD28 / CTLA-4）。 出現於：Ch 9、Lect 2

CD3 zeta (CD3z)

一句話：T 細胞受體的訊號尾巴，在 CAR 裡用來把 T 細胞打開。
詳細解釋：CD3ζ 是 T 細胞受體複合體的訊號次單元，本身沒有辨識功能，但它帶著 ITAM（免疫受體酪胺酸活化基序）—— 一旦被磷酸化，就會招募 ZAP-70，再往下拉出整條訊號傳遞鏈。
CAR 用它當作最後一段，就是借用手機的「接聽按鈕」：scFv 是麥克風，CD3ζ 是擴音器，抗體看到抗原時，訊號就經由 ITAM 傳進細胞核，啟動 IL-2 轉錄、增殖與細胞毒性反應。他的第二講投影片把 CAR-T 與完整 T 細胞活化並排畫，就是為了說明 CAR 把第一與第二個訊號一次併在受體裡。
為什麼這門課要提它：第二講 CAR 結構那一張投影片；他沒有把 CD3ζ 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Lect 2

CD45

一句話：白血球通用的表面標記，用來從樣本裡排除免疫細胞。
詳細解釋：在腫瘤組織中做單細胞分析時，目標是上皮來源的癌細胞。CD45 是白血球（尤其淋巴球）的典型標記，所以流程是：先以 EpCAM 抓住上皮細胞，再把 CD45 陽性的免疫細胞排除，只保留 EpCAM 陽性／CD45 陰性的癌細胞做後續定序。
EpCAM 陽性／CD45 陰性這個組合，就是臨床液體活檢與單細胞定序最常用的上皮癌細胞篩選條件。
為什麼這門課要提它：他沒有把 CD45 單獨點名為考題，屬於理解概念；flow cytometry 與 gating 本身是他列為 Tier 2 的基礎操作。 出現於：Ch 9、Lect 2

CD47

一句話：腫瘤表面「別吃我」的訊號，讓吞噬細胞收手。

詳細解釋：CD47 是腫瘤細胞表面的訊號分子，正常血球會讀它，血球表面有對應的 SIRPα，兩者一碰，血球就不會把這個細胞吞掉。

腫瘤把 CD47 表現得比正常高，等於穿了「別吃我」的偽裝，巨噬細胞因此放過它，腫瘤就得以存活。所以「不吃我」這類訊號是免疫治療的新靶點方向之一：用抗體封住 CD47，等於逼巨噬細胞重新咬下去。

為什麼這門課要提它：他把它列在 slide 63 的 hostile physical environment 之中，沒有單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Lect 2

CD73

一句話：把 AMP 變成 adenosine 的酵素，讓腫瘤周圍變得免疫抑制。

詳細解釋：細胞外的 ATP 與 AMP 會被 CD73 轉成 adenosine，而 adenosine 是強烈的免疫抑制訊號：會抑制 T 細胞活化、促進 Treg。

所以一個腫瘤只要把 CD73 拉高，就等於在自己周圍鋪了一層「免疫剎車」。他與 CD47、IDO、hypoxia、低 pH 一起被列為實體瘤的 hostile environment。所以腫瘤周圍的 adenosine 濃度升高，等於在局部把免疫反應關小聲；他的清單把這類訊號與缺氧、低 pH 並列，說明抑制免疫的不只一個機制。

為什麼這門課要提它：他沒有特別點名，屬於理解概念。 出現於：Lect 2

CDH17 (Cadherin-17)

一句話：Dr. Wong 實驗室研究了二十年的細胞表面蛋白，也是他雙特異性抗體的腫瘤標的端。

詳細解釋：CDH17 是一個鈣離子依賴性的細胞黏附分子，在腸道上皮表現很高，在其他組織低。Dr. Wong 用它當了二十年的研究對象，最後把它做成 bispecific antibody 的腫瘤靶的那一半。

腫瘤專一性的邏輯靠三段拼湊：正常肝（CDH17 缺乏）安全；正常腸道（CDH17 表現高但對 TRAIL 不敏感）也安全；大腸癌（兩者皆有）才會被殺。臨床的現實是癌細胞會「丟掉」CDH17 這個分子。

為什麼這門課要提它：第二講他親自的研究故事，也是全課唯一一個「從實驗室走到臨床」的完整案例；案例庫第 6 號與第 13 號都圍繞它。 出現於：Ch 8、Lect 2

CDK4/6 inhibitor

一句話：封住讓細胞離開 G1 的那個 kinase，於是細胞週期停住；palbociclib 是一個。

詳細解釋：機制是這樣：細胞要從 G1 進入 S 期，先要讓 Cyclin D 結合並活化 CDK4/6，被活化的 CDK4/6 接著磷酸化 pRb；pRb 一旦被磷酸化，就不再扣住 E2F，E2F 釋放，於是 S 期所需的基因開始轉錄。Cip/Kip 蛋白（p21、p27、p57）本來就是這條路徑的煞車。CDK4/6 inhibitor 直接封住第一個關卡，細胞就停在 G1 —— 這是一種「不殺細胞、只 freezes 細胞」的治療。

他的投影片也提到 p53 突變出現在約 40 % 的癌症。

為什麼這門課要提它：第二講講細胞週期與藥物時的臨床應用，也是他點名的「細胞週期停滯」；但他說過不必死記 cyclin 與 CDK 的配對。 出現於：Ch 8、Lect 2

CDKN2A

一句話：p16 的基因；它的 promoter 被甲基化，細胞就失去一道週期煞車。

詳細解釋：CDKN2A 用兩條不同的閱讀框編碼兩個蛋白質：p16INK4a（INK4 家族，只抑制 CDK4/6）與 p14ARF（另一組碼，穩定 p53）。

所以它的 promoter 一旦被甲基化，細胞等於同時失去兩道煞車。他的第三講用這基因做了完整的統計示範：偵測到 CDKN2A 甲基化時，p16 缺失的 odds ratio 為 12.7（95 % CI 7.84 – 20.7，$p < 0.0001$）；而在多變量迴歸裡，最強的預測因子是 CIMP-high（OR 39.6，95 % CI 20.6 – 76.1，$p < 0.0001$）。位置差異也要注意：exon 2 的診斷價值高於 exon 1。

為什麼這門課要提它：OR 12.7 與 OR 39.6 都在他列出的精確數字清單裡；exon 1 對 exon 2 是他列出的干擾對。 出現於：Ch 4、Lect 3

CDR1, CDR2 and CDR3

一句話：抗體可變區裡的三段高變異環，合起來構成抗原結合位。

詳細解釋：抗體的可變區（VH 與 VL）本來是編碼在胚系基因裡的固定序列，但 V(D)J recombination 把它們拼起來之後，接合處附近會產生無法預測的序列變化，加上 somatic hypermutation 再加一層突變，就形成了 CDR1、CDR2、CDR3 三段高變異環。

這三段環凸出在抗體表面，直接頂著抗原，是「一把鎖配一把鑰匙」真正發生的地方。第三段的變化幅度往往最大，也正因為變化太大，這三段是所有嵌合抗體與 humanization 工程要處理的難題。

為什麼這門課要提它：第一講抗體解剖那張投影片與第二講抗體的段落；CDR 與抗體多樣性沒有被單獨點名為考題。 出現於：Ch 2、Lect 1

CEA

一句話：胎兒抗原，一個在結直腸癌會升高的血液標記。

詳細解釋：CEA 全名 carcinoembryonic antigen，正常成年組織含量很低，但在胎兒的腸道以及結直腸癌細胞上大量表現，所以血中 CEA 上升常被當作腫瘤負荷的線索。

他把 CEA 定位成 circulating surrogate marker —— 一個比 CT 掃描便宜得多的替代指標，讓試驗不必每幾週都替每個人掃一次。

為什麼這門課要提它：他明確把它講成臨床試驗的 surrogate endpoint，也是情境題第 11 類（MMR／MSI 結果 → CEA 作為替代指標）的內容；但你不能由一個 CEA 數值斷定病人有癌症。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 4

Cell adhesion molecule (CAM)

一句話：細胞表面的黏附蛋白，決定誰能穿過組織。

詳細解釋：白血球從血管鑽進組織要走完四步，每一步都由不同的分子負責，他的第二講投影片把它畫得很清楚。第一步是 rolling，靠 P-Selectin、E-Selectin 與 integrin；

第二步是黏附與活化，靠 ICAM-1 與 VCAM-1；第三步是穿過內皮，靠 PECAM-1；第四步是朝著化學訊號方向移動，靠 MCP-1 這個 chemokine。CAM 因此不只是一種黏著劑，它同時是「通行證」—— 表達哪一種 CAM，決定細胞能不能進入哪一種組織。

為什麼這門課要提它：第二講白血球浸潤與腫瘤微環境那一段；他沒有把 CAM 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2

Cell cycle

一句話：G1、S、G2、M 加 cytokinesis 的時間表，讓細胞把自己複製一份。

詳細解釋：細胞週期是一條有順序的時間表。G1 是生長與準備期；S 期複製 DNA，含量由 2N 變成 4N；G2 是分裂前的檢查；M 期是有絲分裂，染色體分家；最後 cytokinesis 把細胞質切成兩半。旁邊還有一個 G0，也就是退出週期的靜止狀態。驅動這條表的是兩零件組成的開關：cyclin 是鑰匙（濃度隨週期起伏），CDK 是機器（本身一直待命，必須被 cyclin 開啟）。實驗室裡把血清降到 0.5–1 %（serum starvation），就能讓細胞停在 G1 同步化。

為什麼這門課要提它：第二講與第四講都做細胞週期的實驗設計基礎；但他明確說過不需要死記 cyclin 與 CDK 的配對。 出現於：Ch 8、Lect 2

Cell cycle arrest

一句話：細胞停在檢查點上不分裂；CDK4/6 inhibitor 造成的正是這個。

詳細解釋：細胞週期裡設有檢查點，確認前面該做的都做完了才放行。Arrest 就是讓細胞停在這些關口上，繼續活著但不分裂。這與殺死細胞是兩種完全不同的治療邏輯 —— 對生長很快的腫瘤細胞有效，而且正常細胞受影響較小。

CDK4/6 inhibitor 就是靠封住 G1 到 S 的關卡達成 arrest。反過來，檢查點也是治療的弱點：腫瘤若能關掉 p53 這道「最後的煞車」，就更容易增殖。

為什麼這門課要提它：第二講細胞週期與藥物那一段，也是他點名的「雙核細胞」題同一條脈絡（mitosis 與 cytokinesis 分開）；arrest 本身沒有被單獨點名。 出現於：Ch 8、Lect 2

Cell-free DNA (cfDNA)

一句話：漂在血液裡的 DNA 碎片；腫瘤會把自己的一部分 shed 進去。

詳細解釋：血漿裡本來就有 DNA，來自死亡的白血球與皮膚細胞。腫瘤細胞死亡時也會把它自己的 DNA 釋放到血液裡，於是 cfDNA 的組成會改變 —— 這就是液體活檢的物理基礎。

關鍵在於 DNA 片段上還帶著表觀遺傳標記：甲基化狀態可以從血液裡讀出來，不必做組織切片。他的第三講因此把 SEPT9（甲基化標記基因）、SFRP2（甲基化標記基因）、SDC2（甲基化標記基因）這些甲基化標記列為血液早篩的診斷性 biomarker。實務上的難題是 cfDNA 大多來自正常細胞，腫瘤訊號只佔很小一部分。

為什麼這門課要提它：第三講非侵入式甲基化檢測那一段；他沒有把 cfDNA 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 4、Lect 3

Cell-type specificity

一句話：同一個基因只在某些細胞型裡被開啟，在別的細胞型裡關著。

詳細解釋：一個人身上的每一個細胞都帶著同一份 DNA，但神經細胞與肝細胞表現的基因清單天差地別。差別的來源是每種細胞裡帶著不同的轉錄因子組合，於是同一份 promoter 在不同的細胞裡會被不同的 activator 與 repressor 監控。

他的第五講把這件事與時間專一性綁在一起說：“the expression is usually cell-specific and at the same time, it is time-specific… This is the concept that I always emphasize.” 臨床意義很實際 —— 一個只在某種細胞裡表現的基因，就是最理想的治療標的。

為什麼這門課要提它：第五講他說「always emphasize」的概念之一，也是 cis / trans 調控那一段的落點；cell-type specificity 本身沒有被單獨點名為考題。 出現於：Ch 7、Lect 5

Cellular memory

一句話：細胞把一個開關的狀態記住，遠久於原本的訊號已經消失。

詳細解釋：這是表觀遺傳最讓人意外的地方。DNA 甲基化與 histone 修飾之間存在正回饋迴路：DNA 被甲基化會招募蛋白質去建立緊密的染色質，緊密的染色質又會促進甲基化維持。

於是這個狀態自己維持自己，於是經過好幾次細胞分裂仍然記得。機制上靠的是維護型的甲基轉移酶（DNMT1），在複製後把既有的標記抄到子股上。

為什麼這門課要提它：第三講 cross-talk 那一段，他明說 DNA methylation 與 histone mark 互相加強形成正回饋、產生 cellular memory；他沒有把這個詞單獨列為考題，但因果鏈要能講。 出現於：Ch 4、Lect 3

Cellulose

一句話：構成植物細胞壁的結構性多醣。

詳細解釋：Cellulose 是植物用來做結構的多醣，和澱粉、glycogen 同屬多醣但分工不同 —— 澱粉與肝醣是儲存用的，cellulose 是牆。

差別在鍵結方式：澱粉與肝醣用 α1,4 連接（人體的酵素能拆），cellulose 用 β1,4 連接，人類沒有能拆這種鍵的酵素，所以我們只能把它當纖維素吃下去，卻用不了。人類沒有消化 cellulose 的酵素，因此它被歸類為膳食纖維 —— 而牛羊等反芻動物靠共生微生物完成這一步。

為什麼這門課要提它：第一講碳水化合物「結構性材料」那一類的代表；他沒有點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 1

censored

一句話：在追蹤期間退出或尚未發生事件的病人。
詳細解釋：Kaplan–Meier 曲線上那些小小的刻痕就是被截尾的病人：他們離開了研究、失去追蹤，或到繪圖當時仍然活著但尚未發生事件。
截尾的病人並沒有提供負面資訊——在那一刻他仍然「沒有事件」，所以曲線在他退出時停住而不下墜。
為什麼這門課要提它：讀 KM 曲線是他每一講都問的第一級（A+）考題，censored 的判讀是其中必考的一環。 出現於：Ch 10、Lect 1

Central dogma

一句話：遺傳訊息單向流動的規則：DNA 然後 RNA 然後蛋白質。
詳細解釋：Central dogma 說的是 DNA 序列可以當模板合成 RNA，RNA 序列可以當模板合成蛋白質。課堂上的完整流程是：DNA 在細胞核裡被轉錄成 mRNA，mRNA 輸出到細胞質，核糖體照著它把胺基酸接成一條多肽，再摺疊成蛋白質。
真核與原核的差別正在這裡 —— 原核沒有核，轉錄與轉譯可以在同一個地方同時進行；真核把它們隔開了，於是 RNA 要加工（加帽、加 poly-A 尾、剪接）才能出核。
為什麼這門課要提它：第一講立課的基本架構，也是他所有分子生物學敘事的骨架；他沒有單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

Centromere

一句話：染色體中間那道窄腰，紡錘絲在這裡抓住染色體。
詳細解釋：一條染色體有兩條臂：短的叫 p-arm，長的叫 q-arm，兩臂在 centromere 相接。細胞分裂前期，紡錘絲（微管）從兩極伸出，透過 centromere 處的動粒抓住染色體，讓染色體在中期排列於赤道板。
這道窄腰因此決定了染色體在顯微鏡下的形態，也是核型分析（G-banding）辨認每條染色體的依據 —— 他的第三講用 chromosome 8 的 ideogram 示範 p 與 q 兩臂的帶號，並特別提醒讀法是 "q-two-one-point-one"，不是 "q-twenty-one-point-one"。
為什麼這門課要提它：第三講染色體解剖那段；他強調了 q21.1 的讀法這個易錯點，而 centromere 是他列出的 G-banding 解析度討論的一部分。 出現於：Ch 3、Lect 3

Centrosome

一句話：組織微管、組成紡錘體的那個胞器。
詳細解釋：Centrosome 是細胞裡微管的組織中心，在有絲分裂時複製成兩個，分別跑到細胞的兩極，再從各自那裡拉出微管，構成紡錘體這個「牽引骨架」。
紡錘絲抓住 centromere、把兩套姊妹染色分體分別拉向兩極，靠的正是這個結構。癌細胞常有 centrosome 數目異常，於是染色體分配出錯、產生 aneuploidy —— 他的第三講把 aneuploidy 與染色體分離失敗連起來講。植物細胞沒有典型的 centrosome，用的是另一套機制。
為什麼這門課要提它：第二講有絲分裂與胞器那一段，以及第三講染色體異常的成因；沒有被單獨點名為考題。 出現於：Ch 8、Lect 2

Cetuximab

一句話：抗 EGFR 抗體；在 K-Ras 野生型的直腸癌有效，在 K-Ras 突變的病人失敗。
詳細解釋：Cetuximab 結合 EGFR，阻斷它接受的生長訊號 —— 前提是腫瘤還在聽 EGFR 的話。EGFR 的訊號往下走是 EGFR → RAS → RAF → MEK → ERK，而 KRAS 突變（最常見是 G12C、G13、Q61）會讓 RAS 卡在活化狀態、不需要上游推一把就持續送出訊號。
所以 K-Ras 突變的直腸癌對 cetuximab 沒有反應，K-Ras 野生型才有效 —— 這就是「預測性 biomarker 決定用不用藥」最乾淨的例子。他也點出 KRAS G12C 在肺腺癌約 13 %、大腸癌約 3 %。
為什麼這門課要提它：他列出的選擇題題型之一就是「某個基因突變的病人最可能對哪個藥有反應」；K-Ras 突變 → cetuximab 失敗就是標準答案。 出現於：Ch 10、Lect 1

Chaperone

一句話：幫另一個蛋白質正確摺疊、並防止它們結塊的蛋白質。
詳細解釋：蛋白質的摺疊是一個搜尋問題：一條鏈要找到正確的三維形狀，能量地形複雜到會卡在半路。Chaperone 就是那個陪著它走過地形的幫手：它佔住容易誤摺疊的區域，讓蛋白質分小步走。
細胞裡負責摺疊與醣基化的是粗糙內質網；出不了內質網的蛋白質就被留在原地、被分解掉。臨床端最直接的應用是重組蛋白質生產：誘導太早，蛋白質會錯誤摺疊成不溶的包涵體。
為什麼這門課要提它：第三講與第六講蛋白質結構與品質管制；他沒有單獨點名 chaperone，但「何時誘導重組蛋白質」那段要用到這個概念。 出現於：Ch 2

CHD

一句話：染色質重塑複合體四大家族之一，靠辨識組蛋白的修飾來搬動核小體。
詳細解釋：CHD 家族的成員帶著 chromodomain，能讀出組蛋白上的修飾標記（例如 H3K4me3），再由 ATP 供能的部分把核小體推、拖或彈出去。
他的重點是：重塑複合體有四大家族 —— SWI/SNF、INO80、ISWI、CHD —— 每一族在不同生物、不同染色質狀態下負責不同的搬運工作。四大家族各有偏好：有的負責把核小體推開讓 promoter 出來，有的負責把核小體換到別的位置，DNA 被重寫。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背成員名單，屬於理解概念；「nucleosome 會沿 DNA 滑動、露出或遮住 promoter」才是

Tier 2 的重點。 出現於：Ch 4、Lect 3

Checkpoint

一句話：細胞週期裡的檢查關卡，確認前面做好了才放行。
詳細解釋：檢查點的邏輯是「先檢查，再繼續」。G1/S 的關卡確認細胞夠大、DNA 完整、營養充足；G2/M 的關卡確認 DNA 已經複製完成；
M 期後還有一道確認染色體分配正確。負責放行與扣留的是 checkpoint 蛋白（例如 p53），它會在發現 DNA 損傷時暫停週期、啟動修復；損傷太嚴重、修不好，就轉而啟動 apoptosis。第四講的 DDR 級聯正是這樣：ATM 與 ATR 感測損傷，效應器 p53 決定「停、修復、還是死」。臨床意義是癌細胞經常關掉這道殺手開關。
為什麼這門課要提它：第二講與第四講；他沒有把 checkpoint 單獨點名為考題，但「損傷超過修復能力就啟動凋亡」這條因果鏈要懂。 出現於：Ch 8、Lect 2

Chemokine

一句話：讓白血球朝某個地方移動的訊號蛋白。
詳細解釋：Chemokine 是引導免疫細胞的化學訊號。白血球從血管鑽進組織的最後一步 —— 朝著目標前進 —— 就是靠 MCP-1 這個 chemokine 的濃度梯度完成的。
它的另一個作用是決定免疫細胞能不能進到腫瘤裡去：他的第二講投影片專門列出 CAR-T 失敗的原因，其中一條就是效應細胞「缺少 chemokine receptors CCR2b、CCR4」，即使殺傷力夠也進不去。這是實體腫瘤免疫治療最被低估的障礙之一，也解釋了為什麼 CAR-NK 與 CAR-macrophages 的浸潤能力更好。
為什麼這門課要提它：第二講白血球浸潤那一段；他明確說過不要死記投影片上那條訊號傳遞級聯的細節，所以只要求懂 chemokine 的作用。 出現於：Ch 9、Lect 2

chemotaxis

一句話：細胞沿化學濃度梯度移動。
詳細解釋：腫瘤周圍的 CCL2、MCP-1 等趨化因子形成一個由高到低的濃度梯度，免疫細胞靠受體讀出「哪一邊比較濃」，就朝那一邊游過去。
第四步「跟著化學訊號走」就是 chemotaxis，也是他畫的免疫細胞抵達腫瘤四步旅程的最後一步。
為什麼這門課要提它：他沒有把 chemotaxis 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2

CHO cell

一句話：用來製造人類藥用蛋白質的倉鼠細胞株，因為它會加上正確的糖。
詳細解釋：很多藥用蛋白質需要 glycosylation —— 在蛋白質上綴上特定的糖鏈，而這些糖鏈決定藥物的半衰期、穩定性與效力。細菌做不出正確的糖修飾，所以要改用哺乳類細胞。CHO（Chinese hamster ovary）細胞就是業界的標準工作株：生長快、表現穩定、已經通過無數次監管核准。代價是它與人類仍有差異，所以需要 codon optimisation 來讓基因讀得順。此外他的第二講還列了 CAR-T 的製造細節：anti-CD3/CD28 抗體包覆的珠子加上 IL-2、IL-15 來活化 T 細胞。
為什麼這門課要提它：第一講與第五講都用它講重組蛋白質生產；他大聲說過 “So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization.” ，屬於需要記住的連結。 出現於：Ch 1、Ch 2、Ch 7、Lect 1、Lect 5

Cholesterol

一句話：嵌在膜裡的脂質，讓膜在低溫下保持流動。
詳細解釋：Cholesterol 是動物細胞膜的固定成員，塞在磷脂之間。它扮演雙面角色：低溫時它阻止磷脂緊密排列，讓膜不至於凝固；
常溫以上它又限制磷脂的移動，讓膜不至於太流動。所以它的存在讓膜的流動性在溫度變化下保持穩定 —— 這是「液晶態」這個概念的核心。它也是類固醇激素與膽酸的前驅物，因此和荷爾蒙訊號、脂質代謝與動脈粥樣硬化都脫不了關係。
為什麼這門課要提它：這屬於基礎生物化學背景，他第一講講脂質時是講 fatty acid、triglyceride 與 phospholipid，並沒有把 cholesterol 展開；他明說化學結構細節不必死記，屬於理解概念。 出現於：Ch 1

Chromatin

一句話：DNA 加上包裝它的蛋白質；就是那本手冊與它的包裝。
詳細解釋：Chromatin 是 DNA 與 histone 的總稱 —— 就像食譜加上裝訂與書櫃。包裝的層級一路收上去：2 nm 的雙股 → 11 nm 的核小體「珠串」 → 30 nm 的染色質纖維 → 300 nm 的伸展纖維 → 700 nm 的凝縮纖維 → 1,400 nm 的分裂期染色體。
包裝不只是為了塞得下，還直接決定基因能不能被讀：鬆散的 euchromatin 是活躍的，緊密的 heterochromatin 是沉默的，物理上擋住轉錄因子與 enhancer 接近 promoter。所以染色質不只是包裝紙，而是調控層本身。
為什麼這門課要提它：第三講的核心概念，也是他列出的第二級概念「chromatin accessibility」；染色質可及性與 nucleosome 滑動是他明確說「you need to understand」的。 出現於：Ch 3、Lect 3

Chromatin fibre

一句話：核小體再包裝起來的 30 奈米纖維。
詳細解釋：核小體（直徑約 10 nm）串起來是「珠串」，再進一步摺疊就成 30 nm 的染色質纖維，接著才是 300 nm 與 700 nm 的更高階結構，直到分裂期最緊的 1,400 nm 染色體。
歷史上的四級包裝模型出自 Felsenfeld 與 Groudine 2003 年的整理，也是他第三講的投影片。有一點要留意：30 nm 纖維作為體內普遍存在的中間態，在近年的顯微研究裡受到質疑，但在他的教材裡它是標準架構，理解考題時以他的版本為準。
為什麼這門課要提它：第三講染色質層級那一段；他明說電子顯微鏡的染色質影像不必死記，但 30 nm 這個數字與層級關係要懂。
出現於：Ch 4、Lect 3

Chromatin remodelling complex

一句話：耗 ATP 的機器，沿著 DNA 推動核小體，把基因露出來或蓋起來。

詳細解釋：Nucleosome 會沿著 DNA 滑動，這件事有兩個動力。第一是 DNA 與 histone 之間的內在序列親和力 —— 某些位置天生比較容易被 histone 佔住。

第二是 ATP-dependent chromatin remodelling complex：它用 ATP 的能量把核小體推開、推動或換掉，於是 promoter 被露出或被遮住。他的第三講列出四大子家族：SWI/SNF、INO80、ISWI 與 CHD，每一族在酵母、果蠅、人與小鼠都有對應成員。核小體位置一變，轉錄因子與 enhancer 能不能碰到 promoter 就變了。

為什麼這門課要提它：第三講 nucleosome 定位與染色質可及性；他列為第二級概念「nucleosomes slide along DNA to expose or cover promoters」，並指出這兩個動力。 出現於：Ch 4、Lect 3

Chromosome

一句話：基因組的一包好印好的手冊。

詳細解釋：染色體是 DNA 被包裝到極致之後的形態 —— 一本印刷好的手冊。人類有 23 對染色體，每一對一條來自父親、一條來自母親；

有絲分裂時它們複製成姊妹染色分體，後期分開。結構上分 p-arm 與 q-arm，由 centromere 相連，末端是 telomere。臨床上，染色體的數目與結構異常就是遺傳疾病與腫瘤的源頭：數目不對是 aneuploidy，結構改變則包括 deletion、duplication、inversion 與 translocation。他也提醒，核型分析的解析度只到 0.5–10 Mb，點突變必須靠定序。

為什麼這門課要提它：第三講染色體解剖與核型解析度；他列了 23 對染色體、Trisomy 21、Turner 45,X 這組數字，也提醒 q21.1 的讀法。 出現於：Ch 3、Lect 3

CIMP

一句話：CpG island methylator phenotype；一種大範圍甲基化的型態，標記出某一群大腸癌。

詳細解釋：CIMP 描述的是一個腫瘤層級的特徵 —— 不是單一基因被甲基化，而是很多個 CpG island 的 promoter 同時被甲基化，數量多到形成一個可辨識的型態。

他的第三講用多變量邏輯斯迴歸量化它：對 CDKN2A 甲基化而言，最強的預測因子是 CIMP-high 相對 CIMP-0，OR 39.6（95 % CI 20.6 – 76.1，$p < 0.0001$），CIMP-low 也有 OR 5.30。臨床意義是 CIMP 與較差的預後相關。但要小心別把 CIMP 與 MSI 混為一談 —— 兩者有關聯卻是不同概念。

為什麼這門課要提它：OR 39.6 與它的 95 % CI 都在他列出的精確數字清單裡；CIMP 本身也是他列出的臨床 methylation biomarker。 出現於：Ch 4、Lect 3

Cip/Kip

一句話：CDK inhibitor 的兩大家族之一，成員是 p21、p27、p57。

詳細解釋：細胞的週期有兩道煞車系統。Cip/Kip 家族（p21、p27、p57）是廣譜型的，它們結合的是整個 Cyclin–CDK 複合體，把它整個關掉；

另一族 INK4（p16/INK4A、p14ARF、p15、p18、p19）只針對 CDK4/6，屬專一型。兩族在他的第二講投影片上都與 Cyclin D–CDK4/6 → pRb 磷酸化 → E2F 釋放這條路徑並排。他的第三講資料也說明為什麼 p16 這條線重要：CDKN2A 甲基化造成的 p16 缺失，與腫瘤的 p16 loss 高度相關（OR 12.7）。

為什麼這門課要提它：第二講細胞週期投影片上的標示；但他明確說過「不需要死記所有 cyclin 與 CDK 的配對」，所以這條屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Circular DNA

一句話：環狀而非線狀的 DNA；粒線體 DNA 就是約 17 千個鹼基的圓環。

詳細解釋：粒線體的 DNA 是雙股環狀，約 17 kb，帶 37 個基因，圓形基因圖上標著 D-loop、12S、16S、ND1、COX1、ATP8/6、CYTB 等。

環狀有三個實際好處：沒有線狀 DNA 末端那個「末端複製問題」，複製時不必靠端粒；兩股可以互相當模板，較不易累積永久性突變；而且整個基因組可以一次被轉錄成多股連續訊息。他的第四講把圓形結構與 telomerase 連在一起講：telomerase 就是靠自帶的 RNA 模板，把線狀染色體的 3′ 末端延長。

為什麼這門課要提它：第二講粒線體那一段與第四講端粒那一段；約 17 kb 這個數字來自他的投影片，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Ch 8、Lect 2

circulating surrogate marker

一句話：在血液裡測得到的替代指標。

詳細解釋：它存在的理由很實際：想知道腫瘤有多大，標準做法是 CT 或 MRI，貴而且不能常常做；血裡的標記便宜、可反覆測，可以用來追蹤腫瘤負荷。

CEA 就是最典型的例子——他把它用在結直腸癌上，作為替代指標取代反覆掃描。

為什麼這門課要提它：他明確把 CEA 定位成 circulating surrogate marker，也用 surrogate endpoint 的身分出現在他整理的試驗設計段落裡；但他也提醒，不能只憑一個數值就斷定病人有癌症。 出現於：Ch 10、Ch 11、Ch 12、Lect 4

Circulating tumour cell (CTC)

一句話：從腫瘤脫落、正在血液中旅行的癌細胞。

詳細解釋：實體腫瘤會有細胞脫落進入血液，這些 CTC 可以用 $EpCAM^{+}$／$CD45^{-}$ 的組合篩出來，成為「液體活檢」的主角 —— 不用反覆做 CT 或 MRI，改成抽血追蹤。

臨床端最漂亮的一個應用在他的第二講投影片：CTC 數量與乳癌存活率的 Kaplan–Meier 曲線分成三組 —— CTC 0 組在 100 週時存活率仍約 67 %，CTC 1 – 4 組約 50 %，CTC ⩾ 5 組在 80 週後低於 20 %。但要注意一個陷阱：CTC 經歷過 EMT，表面的標記

與原發腫瘤未必相同。
為什麼這門課要提它：第二講液體活檢那一段，CTC 計數的 KM 曲線也在他的投影片上；CTC 本身沒有被單獨點名為考題。 出現於：Ch 9、Lect 2

Cis face

一句話：高基氏體的接收端，運來的囊泡在這裡靠岸。
詳細解釋：高基氏體像一條有方向性的生產線，分成 cis face（順式面，靠近細胞核、面向內質網）與 trans face（反式面，朝向細胞膜）。
他的第二講投影片把整條路徑畫得很清楚：粗糙內質網合成並由 chaperone 摺疊蛋白、做醣基化 → 運輸囊泡 → 囊泡在 cis face 靠岸 → 經過 cisternae 逐步加工 → 在 trans face 分選 → 包成分泌囊泡 → 送到細胞膜。理解這個方向很重要：分泌型蛋白在 cis face 進來、trans face 出去。
為什麼這門課要提它：第二講內質網與高基氏體那一段的投影片用語；他沒有把 cis face 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Cis-regulatory element

一句話：promoter、enhancer、silencer 這類 DNA 序列，只調控它所在的那條 DNA 上的基因。
詳細解釋：「cis」是「同一邊」的意思 —— 這些調控序列只能作用於它們身邊那條 DNA 分子上的基因，即使細胞裡有兩份相同基因也一樣。
它們通常分成四類：promoter（轉錄機器降落的地方）、enhancer（把轉錄拉強）、silencer（拉弱）、insulator（劃定邊界、阻止 enhancer 接到不該接的基因上）。他特別強調一個常見誤解：並非所有 enhancer 都在上游，有些位於目標基因的下游、3′ 端那一邊。
為什麼這門課要提它：第五講 cis 與 trans 對照是他列出的第二級概念；他還強調「不是所有 enhancer 都在上游」這個他要你記住的觀念。 出現於：Ch 7、Lect 5 影片：V11_cis_vs_trans.mp4

cisternae

一句話：高基氏體裡堆疊成層的扁平囊狀構造。
詳細解釋：蛋白質從內質網被運出來後，先到高基氏體的 cis face 進入，隨後穿過一層層堆疊的 cisternae，再從 trans face 離開，被包進分泌囊泡，囊泡與細胞膜融合把蛋白質釋放到細胞外。
cisternae 的堆疊就像一條生產線的工位。每層 cisternae 之間由運輸囊泡接力，把蛋白質一層一層往前送；方向由 cis face 指向 trans face，不可逆轉。
為什麼這門課要提它：他沒有把 cisternae 單獨點名為考題，屬於理解概念；「cis face 進、trans face 出」是 Ch 5 的重點。 出現於：Ch 8、Lect 2

Co-activator (nuclear receptor)

一句話：被開啟的核受體招來、幫它推動轉錄的蛋白質。
詳細解釋：核受體自己沒有 RNA polymerase 的啟動能力，它靠「團隊」來工作。當配體結合令 LBD 構形改變，AF-2 區域就變成一個新的停靠面，把 co-activator 請進來；
這些 co-activator 本身帶著酵素活性，能把 histone 乙醯化、鬆開染色質，並且把 RNA polymerase 拉過來。沒有配體時，同一個位置停靠的是 co-repressor，事情正好相反。臨床上的應用因此是「雙重藥理」：有些藥（例如 tamoxifen）在某些組織阻止受體綁 co-activator，另一些組織卻允許它綁上。
為什麼這門課要提它：第五講核受體那一段，與 co-repressor 構成他列出的干擾組；tamoxifen 的組織差異他說「the concept that you have to bear in mind」。 出現於：Ch 7、Lect 5

Co-localisation

一句話：兩個蛋白質被發現在同一個細胞的同一個位置，由重疊的螢光染色證明。
詳細解釋：共定位是一種「空間上的推論」。兩種不同螢光染劑分別標記兩個蛋白質，如果重疊訊號出現在同一個位置，就表示它們靠得很近 —— 這是判斷訊號傳遞步驟的常用方法。
他的第二講給了一個漂亮的例子：用多重免疫螢光同時染色 Hippo pathway 的 MST1、LATS 與 YAP，一眼看出去就知道 YAP 有沒有被扣在細胞核外面 —— 因為一個蛋白質坐在細胞質代表訊號關著，同一個蛋白質坐在細胞核代表訊號開著。
為什麼這門課要提它：第二講免疫螢光與 confocal 那段；他沒有把 co-localisation 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

Co-repressor (nuclear receptor)

一句話：被核受體招來、把轉錄壓下去的蛋白質，正好與 co-activator 相反。
詳細解釋：核受體是雙向的開關，這一點由 co-activator 與 co-repressor 這一對詞說清楚。沒有配體時，受體的 LBD 停靠的是 co-repressor，它會招募 HDAC 這類去乙醯化酵素，把染色質壓緊，基因關著。
配體一到，受體構形改變，AF-2 換成新的結合面，co-repressor 被換成 co-activator，酵素換成 acetyltransferase，染色質鬆開，基因開著。也就是說，決定開關的不是「受體在不在」，而是受體上停靠的是哪一組蛋白質。
為什麼這門課要提它：第五講核受體那一段，與 co-activator 構成一組方向相反的詞；他沒有把 co-repressor 單獨點名為考題，但兩者的對照要能講。 出現於：Ch 7、Lect 5

Co-stimulatory domain

一句話：CAR 胞內那個送出第二個訊號、把 T 細胞完全開啟的區段。
詳細解釋：CAR 的胞內部分通常由兩段組成：共同刺激結構域（CD28、4-1BB）負責「確認」，CD3ζ 負責「傳訊」。為什麼需要確認？

因為 T 細胞的設計原則是「有抗原、加上共同刺激，才准開工」，以免攻擊自己的組織。腫瘤會用 PD-L1 假裝成「沒有共同刺激」的環境，讓 T 細胞停擺；而 CAR 把這段直接寫死在受體裡，等於繞過了環境檢查。代價是 CAR-T 對實體腫瘤的浸潤能力仍然不足，所以才有 CAR-NK 與 CAR-macrophages 的嘗試。
為什麼這門課要提它：第二講 CAR 結構那一段；CAR 的訊號尾巴構成是理解 CAR-T 為何有效、為何仍會失敗的基礎，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2

Codon

一句話：mRNA 上三個字母，指定一個胺基酸。
詳細解釋：三個核苷酸組成一個 codon，每個 codon 指定一個胺基酸或是「停」。共有 64 種 codon，但胺基酸只有 20 種，所以大部分胺基酸由數個 codon 指定 —— 這就是密碼子的簡併性。
起始密碼子是 AUG（並同時指定 methionine），終止密碼子是 UAA、UAG、UGA。他的投影片舉了 frameshift 的例子：AUG AAG UUU GGC UAA 讀成 MET–LYS–PHE–GLY–STOP；中間刪掉一個核苷酸，讀框整個位移，蛋白質就變成另一個樣子，甚至馬上遇到終止密碼子。
為什麼這門課要提它：第一講 central dogma 的投影片與第三、四講的 frameshift 故事；frameshift 造成 MSI-H 與 hot tumour 是他點名的概念。 出現於：Ch 2、Lect 1

Codon optimisation

一句話：把基因改寫成宿主細胞偏好的密碼子拼法，讓蛋白質容易做出來。
詳細解釋：一個基因要能在新宿主裡好好表現，光有正確的胺基酸序列還不夠 —— 宿主細胞的核糖體對某些密碼子「讀得順」，對某些則很難遇到，所以同一段序列在不同物種裡的表現量可以差很多。
Codon optimisation 就是把基因裡的密碼子換成新宿主偏好的那一套。他的第一講投影片直接比較 human 與 CHO 細胞的密碼子偏好，第五講他更把它講成一句要記住的話： “So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization.”
為什麼這門課要提它：他在第五講原話點名這條規則，是重組蛋白質生產那段的考試連結；屬於需要記住的連結。 出現於：Ch 1、Ch 2、Ch 7、Lect 5

Codon usage

一句話：不同物種對同一個胺基酸偏好的密碼子寫法不同。
詳細解釋：所謂「偏好」，是指某些胺基酸在某一物種裡更多地由某一個密碼子指定。原因包括 tRNA 的數量分佈、翻譯速度與蛋白質摺疊效率的要求。
實務上這件事有三個後果：第一，重組基因必須做 codon optimisation 才表現得好；第二，同一個突變在不同物種裡可能造成程度不同的表型；第三，密碼子偏好本身就是演化與基因表達調控的研究對象。他的第一講把它列在 central dogma 的投影片上。
為什麼這門課要提它：與 codon optimisation 是同一件事的兩面，他沒有把它列為獨立考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 1、Ch 2、Ch 7、Lect 5

Codon-usage bias

一句話：物種之間對密碼子的偏好不同，基因跨物種搬家時要重新調整。
詳細解釋：這條 codon-usage bias 與 codon usage 描述的是同一個現象，重點放在它造成的實際問題。一個在人類細胞裡表現良好的基因，搬到 CHO 細胞裡可能表現量驟降，因為密碼子組成不合新宿主的偏好；
這時要做的不是改胺基酸序列，而是把密碼子「翻譯」成新宿主的習慣寫法。他的第一講投影片還附了一組實驗數據（FALVAC-1 38.7 kd 與 PTP4A3 24 kd，以 GAPDH 39 kd 為對照），比較 Original 與幾家不同公司的最佳化作法，說明最佳化做得好壞差多少。
為什麼這門課要提它：他沒有把它列為獨立考題；它與 codon optimisation 是同一條考試連結的兩種說法，屬於理解概念。 出現於：Ch 1、Ch 2、Ch 7、Lect 5

Coenzyme

一句話：酵素工作時需要的小幫手分子。
詳細解釋：有些酵素本身是蛋白質，卻還需要一個小分子才能運作 —— 那個小分子就是 coenzyme。它多半來自維他命或其衍生物，所以飲食缺乏會直接影響酵素功能：菸酸對應 NAD^+ 與 $NADP^+$，B 群則對應多種輔酶。
機制上，coenzyme 通常是暫時結合在酵素上、攜帶電子或官能基再交出去的那一端。它與 cofactor 的差別是後者包含金屬離子這類無機成分。
為什麼這門課要提它：基礎生化背景，他第一講並未展開；他也明說化學結構與代謝細節不必死記，屬於理解概念。 出現於：背景補充（非 lecture 內容）

Cofactor

一句話：酵素需要但本身不是蛋白質的夥伴，常常是金屬離子。
詳細解釋：Cofactor 是酵素運作所需的非蛋白質部分，分成兩類：帶金屬離子的（鋅、鐵、銅、錳等）與有機的 coenzyme。它們通常直接參與催化 —— 金屬離子可以穩定負電荷、協助斷鍵或配置受質；有機輔酶則負責搬運電子與官能基。臨床上這是重金屬毒性的作用機制：把酵素的 cofactor 佔走，酵素就失活，於是毒性以酵素功能障礙的形式出現。反過來，cofactor 的存在也是設計金屬螯合型藥物的入口。
為什麼這門課要提它：基礎生化背景，他第一講並未展開；他明說化學結構與代謝細節不必死記，屬於理解概念。 出現於：背景補充（非 lecture 內容）

Cold tumour

一句話：neoantigen 很少的腫瘤，對檢查點抑制劑反應很差。

詳細解釋：Hot 與 cold 的差別是 neoantigen 的多寡。Hot tumour 的突變負擔高，產生足夠多「外來」的胜肽讓 T 細胞認得，所以只要把檢查點煞車鬆開，T 細胞就有活可幹 —— 典型例子是 MMR 缺陷、MSI-H 的大腸癌。

Cold tumour 沒有這個前提，鬆了煞車也沒有兵可用。他也提了一條把它變熱的路：用 HDAC inhibitor 誘導腫瘤表現 PD-L1，形成他稱為「gene addiction」的狀態，讓腫瘤變得依賴檢查點。

為什麼這門課要提它：第五講他說「definitely remember」的課題：“we call this is a hot tumor… And not all the solid tumor is a hot tumor.” —— 與 hot / cold 的對照是情境案例的常客。 出現於：Ch 9、Lect 5

Companion diagnostic

一句話：用藥之前必須先做的檢測，用來決定這個病人能不能用這支藥。

詳細解釋：Companion diagnostic 把「用藥」與「檢測」綁成同一個決定。他的案例鏈很清楚：HER2 擴增要靠 FISH 數基因拷貝數（判讀標準是 HER2/CEP17（17 號染色體的 centromere probe）比值 ⩾ 2.0 或 HER2 拷貝數 ⩾ 6），結果決定病人是否適合 Herceptin；

而 K-Ras 突變的直腸癌即使 HER2 正常也不該用 cetuximab。實務上它是藥證與檢測同步開發的產物，沒有配套檢測就無法決定誰該用藥。相對地，CEA 這種追蹤腫瘤負荷的標記是 surrogate marker。

為什麼這門課要提它：第二講液體活檢與臨床決策那一段，也是情境案例庫第 6 號；「companion diagnostic 與 surrogate marker 的分別」要能講清楚。 出現於：Ch 11、Ch 12、Lect 2

Complement

一句話：一群血蛋白，不靠抗體也能自己殺死細胞。

詳細解釋：補體是一組血漿蛋白，可以在沒有抗體的情況下直接攻擊細胞 —— 這就是 complement-dependent cytotoxicity（CDC）。

它與 ADCC 的差別很清楚：ADCC 需要抗體當橋樑，再由 NK 細胞這類效應細胞出手；CDC 是補體自己形成膜攻擊複合體打穿細胞膜。臨床上，兩者的差別決定了抗體製劑的設計：他的第二講比較 IgG1 與 IgG4 —— IgG1 的 Fc 段與 Fc 受體結合良好，能叫來 NK 細胞做 ADCC；IgG4 的 Fc 結合差、沒有 ADCC，但換來更長的血清半衰期。抗體治療要的是哪一種，取決於設計目標。

為什麼這門課要提它：第二講抗體 isotype 那一段；ADCC 與 CDC 是他列出的選擇題干擾對之一，IgG1 對 IgG4 也是。 出現於：Ch 9、Lect 2

Compound

一句話：兩種以上元素結合成的化學物質。

詳細解釋：元素只能組成單質，兩種以上元素以固定比例結合才是化合物。生物體裡的例子到處都是：水、二氧化碳、ATP。有一個後果對理解生命很重要：化學鍵一旦形成通常需要酵素來拆，因為生物在常溫、常壓、含水的環境下無法靠自發反應完成轉換。

所以「酵素」其實就是讓化學反應在生理條件下能發生的關鍵。回到他的立課點：化學結構細節不必死記，但「分子怎麼組成」的框架要懂。

為什麼這門課要提它：第一講的化學基礎；他明確說過「不要死記這些化學結構，它們不會出現在我的考試裡」，屬於理解概念。 出現於：Ch 1

Confidence interval

一句話：一個測量值周圍的範圍，真值最有可能落在裡面。

詳細解釋：一個數字單獨存在時幾乎沒有意義 —— 「OR 39.6」只是說關聯強，但要說它有多可靠，就要有 confidence interval（信賴區間）。

他的第三講數據裡給的標準寫法是：CIMP-high 相對 CIMP-0 的 OR 39.6，95 % CI 20.6 – 76.1，$p < 0.0001$；偵測到 CDKN2A 甲基化與 p16 缺失的 OR 12.7（95 % CI 7.84 – 20.7，$p < 0.0001$）。這裡有一個必須看得見的細節：39.6 的區間下界是 20.6、上界 76.1，代表效應量很可能在這個範圍內，但仍遠離 1（1 代表沒有關聯），所以 p 值才會那麼小。寫短答題時，把點估計與區間一起寫出來，才是完整的答案。

為什麼這門課要提它：OR 39.6 與 OR 12.7 連同它們的 95 % CI 都在他列出的精確數字清單裡，是標準的選擇題素材與短答題數據。 出現於：Ch 4、Lect 3

Confocal microscopy

一句話：一次只聚焦一個薄光學切面的顯微鏡，用來精確定位被標記的蛋白質。

詳細解釋：寬場顯微鏡的問題是：焦平面上下方的光也會打到探測器，於是厚細胞一次全部亮起來，東西全糊在一起。

Confocal 的解法是在探測器前放一個 pinhole，只讓焦平面上的光通過，其餘擋掉 —— 一次切出一層，疊起來就是細胞內部的三維重建。

他的第二講投影片把光路畫得很清楚：激發雷射 → 二向色鏡 → 物鏡 → 焦平面 → emission pinhole → 探測器。實用價值在於：像 Hippo pathway 這種問題（YAP 到底在細胞質還是核裡）本來就是空間問題。

為什麼這門課要提它：第二講顯微鏡那一段；他沒有把 confocal 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

Consensus sequence

一句話：在真實基因組裡出現最頻繁的那個 DNA「字」。

詳細解釋：當我們說某個序列是「典型的」或「consensus」，意思是把很多同源序列排在一起，取每個位置最常見的字母，拼成一條代表序列。

它的用途是描述家族成員共有的特徵，例如啟動子裡那個 TATAAA box，其實是許多真核啟動子的共識序列，個別基因會有變體。要小心的是，共識序列是統計上的代表，不代表每個基因都完全符合；直接把它當模板套進去，未必能運作。這條屬於基礎背景，他沒有特別教。

為什麼這門課要提它：背景補充，不屬於他五講的明列內容；了解即可，屬於理解概念。 出現於：背景補充（非 lecture 內容）

Constitutively active

一句話：不需上游訊號就一直處於開啟狀態。

詳細解釋：正常情況下，小 G 蛋白只在上游受體（例如 EGFR）開火時才短暫活化，然後自己關掉。突變的 K-Ras 不同：突變位置（G12、G13、Q61）損壞了它自己的「關」——GAP 促進的 GTP 水解失效，於是 Ras 永遠停在 GTP-bound 的活化態，就算 EGFR 沒響也照樣送出生長與存活訊號。

這就是「constitutively active」的真正含義。

為什麼這門課要提它：他用這個例子說明「sticky oncogene」與「一直踩油門的車」的差別；他沒有把這個詞單獨列為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 10、Lect 1

Contact inhibition

一句話：健康細胞一旦碰到鄰居就停止分裂。

詳細解釋：正常細胞在培養皿裡長滿之前會停手 —— 碰到鄰居就不再分裂，這是阻止細胞疊成一團的管制機制。癌細胞則喪失這個特性，於是能持續堆疊，形成腫塊。

更重要的是，接觸抑制正是 Hippo pathway 的上游刺激：細胞與細胞的接合處會啟動 MST–LATS 這條 kinase cascade，磷酸化 YAP，把 YAP 扣在細胞質裡，於是增殖關閉。這就把「長到鄰居身上」變成一個回饋訊號，讓細胞知道該停下來。

為什麼這門課要提它：第一講 Hippo 與第五講重講時的起點；他沒有把 contact inhibition 單獨點名為考題，但它是 Hippo 機制的入口。 出現於：Ch 1、Ch 7、Lect 1

Contractile ring

一句話：由 actin 與 myosin 組成的環，把分裂中的細胞掐成兩半。

詳細解釋：有絲分裂負責把染色體分家，cytokinesis 負責把細胞質切開 —— 這兩件事互相獨立。切開細胞質的機械就是收縮環：一束束 actin 絲由 myosin 拉動，像橡皮筋一樣從細胞中央收緊，最後形成分裂溝把細胞分成兩個。

抑制收縮環（例如用藥或敲低表現），染色體仍然正常分離，但細胞分不開，結果就是一個細胞、兩個細胞核、DNA 含量 4N。他說這題他每次都問，而且去年只有一半學生答對。

為什麼這門課要提它：他點名的第一級考題（第二講）：“this is the type of the question that I would try to include in the midterm” —— 情境案例庫第 5 號。 出現於：Ch 8、Lect 2 影片：V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4

Copy number variation (CNV)

一句話：某一段 DNA 的份數比正常多或比正常少。

詳細解釋：人與人之間、族群與族群之間，基因組裡某些區段的拷貝數並不相同 —— 這既是演化材料，也是腫瘤的驅動來源。演化上的經典例子是澱粉酶基因 AMY1：以澱粉為主食的族群拷貝數較多（他的投影片數據：高澱粉族群的中位數是 7）。

腫瘤方面，拷貝數增加若同時伴隨 mRNA 表現上升，就可能是 driver；只搭便車的就是 passenger —— 這是他第三講強調的整合方法。CNV 的形成機制有四種：NAHR、FoSTeS、NHEJ，以及 MEI。

為什麼這門課要提它：第三講那段；他明說 CNV 的分子機制不必深究，但 driver 與 passenger 的區分是第二級概念。 出現於：Ch 3、Lect 3

Core promoter

一句話：基因正前方那段 DNA，轉錄機器就在那裡組裝。

詳細解釋：真核基因的啟動方式分兩層。Core promoter 是緊貼轉錄起始點（+1）上游的一小段，通常在 −30 附近有一個 TATAAA box；

轉錄起始複合體就是在那裡組裝起來的：先由 TFIID（內含 TBP）認出 TATA，接著 TFIIA（一般轉錄因子）、TFIIB（一般轉錄因子）逐一加入，最後 RNA polymerase II 與 TFIIE（一般轉錄因子）、TFIIF（一般轉錄因子）、TFIIH 到位。距離 promoter 幾千個鹼基的 enhancer，則靠會把 DNA 摺彎的蛋白質迴圈掛回來。臨床用途很直接：promoter 是最常用的啟動子替換位置。

為什麼這門課要提它：第五講核心啟動子與 TATA box；promoter 也屬於他列出的 cis 元素之一，與 trans 因子配成一組。 出現於：Ch 7、Lect 5

Corepressor

一句話：幫 repressor 做事的那個分子；trp operon 的 corepressor 就是 tryptophan。

詳細解釋：Repressor 本身還不夠格 —— 它多半需要搭檔才能真正壓住轉錄，那個搭檔就叫 corepressor。trp operon 是教科書式的例子：trp 基因產物是合成 tryptophan 的酵素，而 tryptophan 自己就是終產物。

當細胞裡 tryptophan 足夠，它就以 corepressor 的身分結合 Trp repressor，讓這個複合體構形改變、能坐上 operator，於是合成 tryptophan 的基因被關掉 —— 細胞不會花力氣製造自己已經有的東西。理解這個「負回饋」之後，lac operon 的邏輯才會清楚：lac 是「有誘導物才開」，trp 是「有產物就關」。

為什麼這門課要提它：第五講 trp operon 那一段，是「lac 與 trp 是鏡像」這個對照的一邊；corepressor 本身沒有被單獨點名為考題。 出現於：Ch 7、Lect 5

Covalent bond

一句話：兩個原子共用電子對，把彼此拉住的那種鍵。

詳細解釋：共價鍵是分子維持形狀的主力：兩個原子各提供電子、共享成對，形成穩定的結構。生物體裡最重要的共價鍵是碳—碳鍵與碳—氫鍵：碳有四個價鍵，所以能長出長鏈、分岔、環狀，這就是有機化學的骨架。

另一類要分清楚的是非共價作用：氫鍵、離子作用、凡得瓦力。細胞裡 DNA 與 histone 的結合就屬於非共價，所以染色質狀態可以動態、可逆地改變 —— 這正是表觀遺傳調控能成立的前提。

為什麼這門課要提它：第一講的化學基礎；他明確說過不要死記化學結構，所以屬於理解概念。 出現於：Ch 1

CpG island

一句話：一段富含「CG」的短 DNA；把它甲基化，通常就會讓旁邊的基因安靜下來。

詳細解釋：「CpG」是 cytosine 後面接 guanine，中間那個磷酸就是 P。整個基因組裡，CG 的出現機率遠低於隨機預期 —— 因為胞嘧啶一旦被甲基化就容易脫氨變成 thymine，這種改變會造成有害突變，所以生物在演化中保留了「少甲基化」的大片區域。

例外就是 promoter 附近的 CpG island：那裡通常沒有被甲基化，因此基因是開著的。癌細胞卻偏偏把這些 island 甲基化，讓 tumour-suppressor gene 沉默 —— 這就是「把煞車踩死」的表觀遺傳版本。

為什麼這門課要提它：第三講 DNA 甲基化與 promoter hypermethylation 那段是他列出的第二級概念；CpG island 是 MGMT 與 CIMP 判讀的落點。 出現於：Ch 4、Lect 3、Lect 5

CpG site

一句話：cytosine 旁邊跟著 guanine 的位置；甲基化它就是讓基因安靜的開關。

詳細解釋：CpG site 是表觀遺傳的基本單位。DNA 甲基化的化學動作，是把一個甲基接到 cytosine 的第五個碳上；SAMe 是甲基的供應者。DNMT3A 與 DNMT3B 負責 de novo —— 建立新的標記；DNMT1 則在複製叉上把既有的標記抄到子股，負責維持。甲基化的效果是妨礙轉錄因子結合、或招來抑制性的蛋白質，於是基因關掉。臨床上則用 methylation 當 biomarker —— MGMT promoter 甲基化讓膠質母細胞瘤對 alkylating chemo 與放射治療更敏感。

為什麼這門課要提它：他列為第二級概念：DNA methylation「usually involved in the suppression of the gene expressions」，de novo 與 maintenance 的分工也在其中。 出現於：Ch 4、Ch 11、Lect 3、Lect 5

CRISPR/Cas9

一句話：在指定位置切開 DNA 的基因編輯系統，讓細胞自己的修復機制去完成改動。

詳細解釋：Cas9 是一個核酸酶，需要兩個條件才會動手：設計好的 guide RNA 指出目標序列，而目標旁邊必須有一個 PAM 序列（Cas9 切割前的必要辨識點）。

湊齊之後，Cas9 的 RuvC 與 HNH 兩個結構域一起把 DNA 切成雙股斷裂。接下來的重點是：改變由細胞自己的修復機制決定 —— 走 NHEJ 就產生小片段插入／缺失，得到 knockout；走 HR 並提供 donor template，就得到精準的 knock-in。HR 只能在 S／G2 進行，NHEJ 則各期都行。他也提到 Cas9 拿到了 2020 年諾貝爾化學獎，以及 UC Berkeley 與 Broad Institute 之間的專利之爭。

為什麼這門課要提它：第二講（他說 CRISPR 已取代舊的 siRNA／shRNA knockdown）與第四講；他沒有把 CRISPR 單獨點名為考題，但 NHEJ 對 knock-out、HR 對 knock-in 的對應要能畫出來。 出現於：Ch 6、Lect 2、Lect 4

Cristae

一句話：粒線體內膜向內摺出的褶皺，ATP 製造機器就長在上面。

詳細解釋：Cristae 是粒線體內膜的摺疊，把膜的表面積放大很多倍 —— 電子傳遞鏈與 ATP synthase 都需要大量膜面積才能運作，所以摺得越密，能製造的 ATP 就越多。

氧化磷酸化正是發生在這裡：電子沿著鏈傳遞，最後由 ATP synthase 用質子梯度驅動，把 ADP 加磷酸變成 ATP。計算一下就明白這個設計有多有效：正常有氧細胞一個葡萄糖約賺 36 個 ATP，而靠有氧糖解的癌細胞只賺約 4 個。內膜同時也是凋亡的關卡：膜一旦被打穿，cytochrome c 就會外漏。

為什麼這門課要提它：第五講胞器那一段；他沒有把 cristae 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Crossing over

一句話：減數分裂時，同源染色體之間刻意交換 DNA，把遺傳變異重新洗牌。

詳細解釋：Crossing over 發生在減數第一次分裂、同源染色體配對時，交換的位點叫 chiasma。交換之後，一條染色體帶著母方與父方的基因各一段，於是產生的配子每一個都跟親代與兄弟姊妹不同。

遺傳多樣性的來源就很清楚：隨機的染色體分配、減數分裂時的互換、以及隨機受精。他的第四講特別指出，這一整套用的就是 homologous recombination 那同一套機器 —— 平日用來修 DNA 的機器，在減數分裂裡被刻意拿來重新排列基因。

為什麼這門課要提它：第二講與第三講的減數分裂段落；他沒有把 crossing over 單獨點名，但 M1 與 M2 的區分是點名考題，而互換正是 M1 那一欄的關鍵差異。 出現於：Ch 8、Lect 2、Lect 3

Cryptic exon

一句話：平時不被使用、卻被剪接開啟而變成真正 exon 的一段序列。

詳細解釋：剪接位點的選擇不是只有開與關兩種，有些序列在正常情況下根本不會被當成 exon，直到突變製造了新的剪接位點才被啟用 —— 這就是 cryptic exon。

他的第五講投影片用 AR 說明：正常 AR 會跳過那段 cryptic exon CE3，而 AR-V7 反而把它接進去，產生的 isoform 缺少配體結合區，於是恆定活化並對 enzalutamide 耐藥。這個例子把 alternative splicing 的三個臨床後果一次講完：製造 neoantigen、切掉藥物結合區造成抗藥性、以及製造出可以量測的 isoform。

為什麼這門課要提它：第五講 alternative splicing 的臨床清單之一，與 AR-V7、情境案例第 15 號相連；沒有被單獨點名為考題。

出現於：Ch 7、Lect 5

CSA and CSB

一句話：TC-NER 用來認出「正在讀的基因被卡住」的兩個蛋白。

詳細解釋：細胞裡大部分 DNA 都在被複製或轉錄，所以修復系統不能一刀切地把所有 DNA 挖掉。TC-NER（transcription-coupled repair）就是專門處理正在被 RNA polymerase II 讀取的那條基因：如果 RNA polymerase 卡在受損處不動，CSA 與 CSB 會先趕到現場，通知修復系統「這裡正在被讀，優先修」。

它們的作用像報修電話：不是自己修，而是把 TFIIH 與切割團隊叫到卡住的那裡。

為什麼這門課要提它：他沒有把 CSA、CSB 單獨點名為考題，屬於理解概念；他確實分開講了 GG-NER 與 TC-NER 兩條路。 出現於：Ch 6、Lect 4

CTC0

一句話：血液中完全找不到循環腫瘤細胞的那一組病人。

詳細解釋：他用 Kaplan–Meier 曲線比較乳癌病人按血中 CTC 數目分組的總存活：CTC0 最好，在 100 週時約 67 % 仍存活；CTC1–4 居中，約 80 週時約 50 %；CTC ⩾5 最差，80 週後不到 20 %。這正好示範「曲線分得開就代表這個指標能把病人分群」。

CTC 的計數與病人預後的關係，是他的 slide 73 給的實例；三條曲線由上而下依序是 CTC0、CTC1–4 與 CTC ⩾5。

為什麼這門課要提它：讀 KM 曲線是他每一講都會問的第一級（A+）考題，而 CTC 分組是他用來示範的實際例子，數字要記得。 出現於：Ch 9、Lect 2

CTGF

一句話：Connective tissue growth factor；Hippo 關掉時 YAP 透過 TEAD 開啟的目標基因之一。

詳細解釋：Hippo pathway 關閉時，未磷酸化的 YAP 進入細胞核，與 TEAD 結合，啟動一組促進生長的基因 —— 他的第三講投影片列出 CTGF、JAG1（Notch 配體）、NOTCH2，第五講重講時也再列一次。

這組基因各自負責不同的事：CTGF 促進纖維母細胞增生與細胞外基質沉積，是組織纖維化與腫瘤基質反應的核心；JAG1 與 NOTCH2 則把 Hippo 與 Notch 兩條路徑接在一起。臨床意義在於，這整個「生長開關」若卡死在開的位置，組織就會過度增生。

為什麼這門課要提它：第一講與第五講 Hippo 那一段；他沒有把 CTGF 單獨點名為考題，但 YAP–TEAD 與目標基因這條鏈要能講。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

CTLA-4

一句話：與 CD28 爭奪 T 細胞共同刺激訊號的那個檢查點受體。

詳細解釋：T 細胞表面的 CD28 與樹突細胞表面的 B7 結合，帶來啟動訊號；而 CTLA-4 與 CD28 競爭同一個 B7，而且它的結合能力更強，於是它能「插隊」把共同刺激訊號截走。

CD8 T 細胞上的 CTLA-4 表達量低，但一旦被活化就大量表現，效果是關掉自身的反應 —— 這是 T 細胞避免過度反應的煞車。腫瘤的算計是利用這點：讓腫瘤細胞與樹突細胞都表現 B7，於是 T 細胞即使看到抗原，也被 CTLA-4 拉著不放。反制方法就是 anti-CTLA-4（例如 ipilimumab）。

為什麼這門課要提它：第二講與第三講的免疫檢查點那一段；他的第三講投影片把 CTLA-4 與 anti-CTLA-4、PD-1/PD-L1 放在同一張圖上，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2、Lect 3

Cyclin

一句話：在細胞週期裡起伏、並開啟配對 CDK 的蛋白質；它是鑰匙，不是機器。

詳細解釋：CDK 是真正幹活的機器，但它本身一直待命，必須由 cyclin 開啟。機制很簡單：cyclin 的濃度隨週期漲落 —— 某一種 cyclin 在某一個時點大量合成，正好與它的 CDK 搭檔，把那個 CDK 點亮，於是那個步驟被推動；

之後 cyclin 被降解，CDK 又熄火。所以「週期」這個名字來自週期素，不是週期本身。臨床意義出現在藥物上：CDK4/6 inhibitor 封住 Cyclin D–CDK4/6 這一步，細胞就停在 G1；而 p21 與 p27 這類 Cip/Kip 抑制蛋白正是細胞自己的煞車。

為什麼這門課要提它：第二講與第五講的細胞週期；但他明確說過「你不需要死記所有 cyclin 或 cyclin-dependent kinase 的配對」，所以屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Cyclin-dependent kinase (CDK)

一句話：推動細胞週期某一步的酵素；只有配對的 cyclin 開啟它時才會工作。

詳細解釋：CDK 是 serine/threonine kinase，活性需要兩個條件：自己被 cyclin 結合，以及另一個次單元被磷酸化。

它不做「重複的機器」，而是一次次被 cyclin 點亮、做完一個步驟就被關掉。它的輸出是磷酸化 —— 例如 Cyclin D–CDK4/6 磷酸化 pRb，pRb 一鬆手就釋放 E2F，S 期所需的基因就開始轉錄。藥理上這是雙管齊下：一邊是 CDK4/6 inhibitor 直接封住關卡（palbociclib），另一邊是腫瘤自己把 p16（INK4）或 p21（Cip/Kip）這些煞車弄壞，讓 CDK 停不下來。

為什麼這門課要提它：第二講與第五講；但他明確說過不需要死記 cyclin 與 CDK 的配對，所以屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

cysteine

一句話：帶巰基的胺基酸，兩個 cysteine 可以用雙硫鍵扣住。

詳細解釋：cysteine 的側鏈末端是一個巰基（–SH），兩個巰基氧化後形成 disulfide bond，像兩把小鉤子互扣，把蛋白質的三級與四級結構縫在一起。

在治療性蛋白上，disulfide bond 是「結構上的鐵釘」；而游離的 cysteine 又容易與別的殘基反應，是配方裡要留意的點。

為什麼這門課要提它：他沒有把 cysteine 單獨點名為考題，屬於理解概念；disulfide bond 已在 glossary 內。 出現於：Ch 2、Lect 1

Cytochrome c

一句話：原本存在粒線體裡、被釋放到細胞質後啟動內在凋亡路徑的蛋白質。
詳細解釋：Cytochrome c 的本職是電子傳遞鏈的一環 —— 它在粒線體內膜與 complex III 之間搬運電子。但它還有第二份工作：在內在凋亡路徑裡，它是開關。
當 Bcl-2 家族的促凋亡成員 bak 與 bax 在粒線體外膜上戳洞，cytochrome c 就漏到細胞質，與 APAF-1 結合組裝成 apoptosome，活化 caspase 9。臨床上的雙重性很有意思：抑制 cytochrome c 釋出可以讓癌細胞存活，但同一種藥也可能讓心肌細胞在缺血後免於凋亡。
為什麼這門課要提它：第二講講內在與外在凋亡路徑時的關鍵節點，也是他的 BI 905711 故事能成立的前提；屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Cytokine

一句話：細胞釋放出來、傳訊給附近細胞的小蛋白質。
詳細解釋：Cytokine 是細胞之間的短距離訊息，分泌後作用在附近的細胞上。他的第五講用 NF-κB 展示這些訊號的時間次序，這是課堂上最清楚的一條：TNF-α 在 4 – 6 小時達峰，接著 IL-1β，然後 IFN-γ，最後 IL-2 與 IL-15。
排序有意義 —— 峰值先後反映的是上游下游的因果，而不是同時爆發。更關鍵的是回饋：分泌出去的細胞激素會重新強化 NF-κB 的活化，形成正回饋迴圈，讓防禦反應迅速放大。臨床上這就是 cytokine storm 的由來。
為什麼這門課要提它：第五講 NF-κB 那段；他明確說過「不要擔心這些細胞激素的順序，那只是要讓你看見不同時間可以觀察到不同反應」，屬於理解概念。 出現於：Ch 7、Ch 9、Lect 5

Cytokinesis

一句話：有絲分裂之後把細胞質分成兩份的那個步驟。
詳細解釋：Cytokinesis 是細胞週期最後一步，與 mitosis（染色體分家）性質不同、進度也不同。動物細胞靠 actin 與 myosin 組成的收縮環從外向內收縮形成分裂溝；
植物細胞則在中央長出細胞板往兩邊長。臨床上的關鍵教訓來自他點名的考題：抑制收縮環，染色體照樣分開，細胞卻切不開，於是變成一個細胞、兩個細胞核、DNA 含量 4N 的 binucleated cell。另一個細節是胞器分配隨機，所以粒線體疾病在兄弟姊妹之間的嚴重程度可以差很多。
為什麼這門課要提它：他點名的第一級考題（第二講）；「mitosis 與 cytokinesis 是獨立過程」是那題的整個考點。 出現於：Ch 8、Lect 2

Cytoplasm

一句話：細胞裡那團水狀的果凍，幾乎所有化學反應都在裡面發生。
詳細解釋：Cytoplasm 是細胞膜以內、細胞核以外的一切。它的組成大致是水加溶解的離子、小分子、蛋白質，以及許多懸浮的胞器。
功能上它是工廠的廠房：糖解作用、蛋白質合成、以及多數代謝反應都在這裡進行。原核生物沒有核，所以整個 cytoplasm 就是它的工作空間，轉錄與轉譯可以同時進行；真核生物把轉錄關在核內、翻譯放在 cytoplasm，中間隔了一段加工流程。
為什麼這門課要提它：第五講胞器與訊號那一段；他沒有把 cytoplasm 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 7、Ch 8

Cytosine

一句話：DNA 的四個鹼基之一，也是會被甲基化的那一個。
詳細解釋：Cytosine 是四個鹼基裡唯一帶胺基（NH_2）的那個 —— thymine 帶的是甲基。這個化學差異帶來一個重要的演化結果：胞嘧啶容易自發脫氨變成 thymine，若不修正就會變成永久的突變。
細胞用兩套辦法對付：一是 DNA 修復系統不斷檢查並把 T 讀回 C；二是演化出「少甲基化」的大片基因組區域，於是甲基化被集中在少數地方 —— promoter 附近的 CpG island，正是表觀遺傳調控的舞台。所以 cytosine 一個鹼基，就串起了 DNA 穩定性與基因調控兩件大事。
為什麼這門課要提它：第三講 DNA 甲基化那一段；他沒有把 cytosine 單獨點名為考題，但它與 CpG site 是同一個考試連結。 出現於：Ch 3、Ch 4、Lect 3

Cytoskeleton

一句話：給細胞形狀、運送貨物、形成紡錘體、並把細胞掐成兩半的那套纖維網絡。
詳細解釋：Cytoskeleton 由三類纖維組成：actin 微絲、intermediate filament 與 tubulin 微管，各有分工。
Actin 管形狀與運動、也是收縮環的成分；微管是長距離運輸的軌道，也是分裂時紡錘體的骨架，中間絲則主要給細胞機械強度。
臨床上有三個立刻可用的後果：一是 microfilament 藥物（cytochalasin、latrunculin）擋住收縮環就會產生雙核細胞；二是微管藥物（vinca alkaloid、taxane）擾動紡錘體，讓染色體無法正確分配；三是癌細胞的遷移與侵入依賴重新鋪設 actin 網絡。
為什麼這門課要提它：第二講胞器那一段，以及他點名的收縮環考題；屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

cytotoxic payload

一句話：ADC 上那個負責殺傷的毒藥部分。
詳細解釋：抗體是「送貨員」，payload 是「貨」。它必須同時滿足兩個條件：一是很毒，進到細胞裡就殺；二是可以被穩定地運到目標再釋放——否則在血液循環中就先被釋放出去，毒性打不到腫瘤，反而傷了正常細胞。
他的例子是 topoisomerase inhibitor（SN-38、DXd）這一類 DNA 傷害型 payload。
為什麼這門課要提它：ADC 結構與各藥物結構他明言不考；但「payload 為甚麼選 DNA 傷害型、因為要對付抗藥性」這個理由他講了。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 4

DAG

一句話：二酸甘油酯，留在細胞膜上的第二訊使。
詳細解釋：當 GPCR 啟動 phospholipase C，PI(4,5)P 被切成兩塊：一塊是可溶的 IP_3，跑到內質網上的受體把 calcium ions 放出來；
另一塊是 DAG，它留在細胞膜裡，召喚並活化 PKC。兩個訊使分工：IP_3 負責把鈣離子叫出來，DAG 留在原地把 PKC 點著。
DAG 與 IP_3 是一對被同一把剪刀（phospholipase C）切出來的產物，兩者分工把訊號同時送到膜上與內質網。
為什麼這門課要提它：他沒有把 DAG 單獨點名為考題，屬於理解概念；「signal transduction 用 kinase 加磷酸化、phosphatase 移走」這個骨架才是他強調的部分。 出現於：Ch 1、Lect 1

DAPI

一句話：發藍光、專門染細胞核的螢光染料。
詳細解釋：DAPI 能結合 DNA，因此在任何一張多重免疫熒光影像裡，它都會把所有細胞核點成藍色，讓你一眼看出組織的細胞密度與排列。
有了 DAPI 當座標，其他蛋白的訊號才知道要疊到哪一顆核上面。它因此也是一組對照：同一張影像裡，其他訊號若與 DAPI 重疊，表示蛋白在核內；若分開，表示在核外。
為什麼這門課要提它：他沒有特別點名，屬於理解概念；同一段的「免疫螢光可以同時看多個標記、IHC 只能看一個」才是重點。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

Daraxonrasib (Rasonque)

一句話：一支 RAS 抑制劑；中位總存活期 13.2 個月，對照化療 6.7 個月。
詳細解釋：RAS 長期被稱為「undruggable」—— 它是一個小 GTP 酶，結合 GTP 就活化、水解成 GDP 就關掉，表面沒有明顯的深口袋可讓小分子卡進去。
他的第一講引用了一份模擬 FDA 新聞稿（2026 年 8 月 26 日）：Rasonque（daraxonrasib）獲准用於轉移性胰臟癌，試驗納入 500 名既往接受過治療的成人胰臟腺癌患者，結果是中位總存活期 13.2 個月，而標準化療是 6.7 個月。故事的重點是：K-Ras 之所以「不可成藥」，是因為藥理學上的困難，不等於生物學上不可成藥。
為什麼這門課要提它：13.2 對 6.7 個月在他列出的精確數字清單裡；「undruggable 可以被解決」也是他講 target nomination 的重點。 出現於：Ch 10、Lect 1

datopotamab-deruxtecan

一句話：針對 TROP2 的 ADC。
詳細解釋：它與 trastuzumab-deruxtecan 一對，是他在臨床已上市 ADC 裡點名的兩個例子：前者認 HER2，後者認 TROP2，payload 都是 topoisomerase inhibitor 家族。
邏輯很清楚：HER2 與 TROP2 都是在上皮腫瘤上表現的抗原，抗體把它們的腫瘤細胞揀出來，毒藥便只在那一處發作。兩個藥的差別只在抗體認哪個抗原，設計邏輯完全一樣：把 topoisomerase inhibitor 送到腫瘤門口。
為什麼這門課要提它：ADC 結構不考；他點名這兩個藥是要說明「ADC 的臨床靶點目前就是 HER2 與 TROP2」。 出現於：Ch 10、Lect 4

De novo methyltransferases

一句話：從零開始建立甲基化標記的酵素。
詳細解釋：細胞剛出現、或一段新的 DNA 需要開關時，是 DNMT3A 與 DNMT3B 在沒有標記的地方寫下第一個甲基。它們不需要任何線索，只要辨認 CpG site 就能就地落筆。
與之相對的是 maintenance methyltransferase：那一種負責在複製之後，把既有的標記補到新股上。沒有這一步，胚胎發育時的甲基化圖譜就無法建立；而每次複製後維持標記，則靠 DNMT1 接手。
為什麼這門課要提它：「de novo 與 maintenance 的分別」是他列出的 19 組選擇題配對之一（Tier 2），DNMT3A／DNMT3B 與 DNMT1 的分工要記牢。 出現於：Ch 4、Lect 3 影片：V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4

Deacetylation

一句話：把 acetyl 組拿掉，染色質就重新收緊，基因被沉默。
詳細解釋：Deacetylation 是 HDAC（histone deacetylase）做的事，正好與 acetylation 相反。
機制是對稱的：乙醯化中和了 lysine 的正電、讓核小體鬆開；去乙醯化把正電還回去，核小體又包緊了，轉錄因子與 enhancer 又擠不進 promoter，基因關掉。臨床用途在腫瘤：很多癌症裡 HDAC 過度表現，把 tumour-suppressor gene 壓著不放；HDAC inhibitor 就是把它關掉，讓基因重新表現。他的第三講還指出癌細胞普遍有 H4K16 乙醯化的全球性喪失，而低 H3K18ac 可以預測較差的存活。
為什麼這門課要提它：第三講與第五講表觀遺傳調控；HDAC inhibitor 與「gene addiction」那條誘導 PD-L1 的故事都在他的投影片上。 出現於：Ch 4、Lect 3、Lect 5

Deamidation

一句話：蛋白質裡 asparagine 慢慢變成 aspartate 的化學變化，會改變蛋白質的功效。
詳細解釋：治療性蛋白質即使序列完全正確，在保存與使用的過程中仍會慢慢老化，最常見的老化就是 deamidation。路徑是：asparagine 在高 pH 下失去氨，變成 succinimide 這個中間體；
中間體再吃進一個水，變成 aspartate 或它的立體鏡像 isoAsp。質量的變化是他的投影片給的數字 —— asparagine 114.04 Da，succinimide 97.02 Da，兩個最終產物都是 115.03 Da。臨床意義是：多一點點質量改變，就可能改變藥物與 target 的結合強度、進而改變效力。
為什麼這門課要提它：第一講他自己舉的 therapeutic protein liability 例子；dalton 數字他沒有要求背，但「asparagine →

aspartate 會改變效力」這個概念要懂。 出現於：Ch 2、Lect 1

Death receptor

一句話：細胞表面的受體，被外部訊號一觸發就啟動凋亡。
詳細解釋：Death receptor 是外在凋亡路徑的入口，屬於 TNF 受體超家族，最典型的是 DR5（TRAIL 的受體）。
當配體結合，受體的三聚化讓胞內的死亡結構域聚在一起，招募並活化 caspase 8，caspase 8 再切 procaspase 3，凋亡就啟動了；有時它還會切 bid 產生 tbid，把訊號送進粒線體。臨床上的用法很直接：他的雙特異性抗體 BI 905711 同時打 TRAILR2 與 CDH17，用「腫瘤同時具備兩個條件」這個邏輯，把死亡受體的啟動限制在腫瘤上。
為什麼這門課要提它：第二講講外在凋亡路徑的入口，也是他 bispecific antibody 故事的作用機制；屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Deletion

一句話：一段 DNA 遺失。
詳細解釋：Deletion 是最簡單的染色體結構異常 —— 某一段序列不見了，所以基因劑量改變，鄰近基因的調控關係也可能被破壞。
規模可以差很多：只少幾個鹼基是一個 indel（可能造成 frameshift），少掉整條染色體的一臂（p 臂或 q 臂缺失）則是大事件。他的第三講把 deletion 與 duplication、inversion、substitution、translocation 並列成五種結構異常，並特別指出 inversion 不增不減遺傳物質、也不改變 gene dosage，卻能藉由把基因移離 enhancer 而大幅改變表現量 —— 這個反例是情境案例庫第 9 號。
為什麼這門課要提它：第三講染色體結構異常那一段；「有些異常造成遺傳物質流失、有些不會」是他要你記住的對比。 出現於：Ch 3、Ch 10、Lect 3

Delta ligand

一句話：鄰居細胞表面那個 Notch 用來聆聽的分子。
詳細解釋：Notch 是「鄰居感測器」。接收細胞表面的 Notch 受體帶著 EGF repeats，負責接觸對方細胞表面上的 delta ligand；
接觸之後，Notch 被蛋白酶切割，釋出胞內的 NICD，NICD 跑進細胞核，啟動一組與分化有關的基因。關鍵在於 delta 只在鄰居細胞上 —— 所以 Notch 系統天然具備位置資訊：它回答的不是「這個細胞怎麼樣」，而是「我的鄰居是誰」。他的第五講把它改造成 synNotch：設計一個只認腫瘤抗原的合成受體。
為什麼這門課要提它：第五講 Notch 與 synNotch 那一段，是 AND-gate CAR 的設計來源；屬於理解概念。 出現於：Ch 7、Lect 5

Denaturation

一句話：雙螺旋解開成兩條單股 DNA 的過程，也叫 melting。
詳細解釋：把雙股 DNA 分開，就是把兩股之間的氫鍵一一拆掉；這就是 denaturation。細胞裡每天都發生（複製與轉錄都要解開雙股），實驗室裡用加熱做到（PCR 的第一步、Southern blot 的預處理）。
GC 含量越高，氫鍵越多，越難拆開，所以 denaturation 需要的溫度（melting temperature，Tm）也越高。
為什麼這門課要提它：GC 含量與 Tm 的方向是他列的 Tier 3 數字；他自己也提醒兩處數字對不上，所以方向與理由才是必考，數字不必硬背。 出現於：Ch 3、Lect 1、Lect 3、Lect 4

Dendritic cell

一句話：免疫細胞裡的專門拾荒者，撿起抗原並攤給 T 細胞看。
詳細解釋：Dendritic cell 是最專業的 antigen-presenting cell，也是免疫反應的啟動者。它的行為像一台專門的採集車：在周邊組織巡邏、吞下病原或腫瘤碎片、在胞內切成小段、裝進 MHC 分子，然後遷移到淋巴結，把這些「菜單」攤在細胞表面讓 T 細胞檢查。
同時它還提供第二個訊號（B7 對 CD28）—— 有抗原但沒有共同刺激，T 細胞會進入 anergy 而不是攻擊。臨床上的重要角色是疫苗策略：把腫瘤抗原交給樹突細胞，由它來啟動 T 細胞。
為什麼這門課要提它：第二講與第四講的免疫啟動段落；樹突細胞提供共同刺激這個角色，是理解 anergy 與 T 細胞活化的前提。 出現於：Lect 2、Lect 4

Deoxyribose

一句話：DNA 裡的糖，比 RNA 的糖少一個氧原子。
詳細解釋：RNA 的糖是 ribose，DNA 的糖是 deoxyribose —— 差別在於 ribose 的 2′ 碳上帶的是羥基（–OH），deoxyribose 帶的是氫（–H）。
這個看似微小的差別帶來兩個後果。第一，2′ 羥基會參與水解反應，所以 RNA 在鹼性環境裡容易被剪斷，只能暫時存在；DNA 則穩定得多，適合長期儲存。第二，DNA 複製時不需要辨認 2′ 羥基，合成機器的工作因此簡單許多。
為什麼這門課要提它：第一講核酸的化學那一段；他明說不要死記化學結構，所以屬於理解概念。 出現於：Ch 3

deruxtecan

一句話：DXd 這一類 topoisomerase inhibitor payload 的通稱。
詳細解釋：deruxtecan 系列的分子是一種新型的 topoisomerase inhibitor，作為 ADC 的毒藥部分。
它能造成 DNA 損傷，讓細胞無法複製——所以用它的 ADC 等於「把 DNA 破壞工具送到腫瘤門口」。他的 ADC 例子裡，payload 分成 SN-38 與 DXd 兩類。這就是 ADC 設計的核心推理：抗體負責「送到」，payload 負責「殺」，而 payload 的機制必須與腫瘤的抗藥性策略錯開。
為什麼這門課要提它：他沒有把 payload 的分子結構列為考題，明言 ADC 結構不考；你只要知道 payload 是甚麼、為何選 DNA 傷害型。 出現於：Ch 10、Lect 4

detergents

一句話：讓難溶的膜蛋白在水裡撐住形狀的分子。
詳細解釋：蛋白質中間那段跨膜區域全是 hydrophobic 的胺基酸，不親水，普通質譜用的是水溶液，這種蛋白會在進儀器之前就沉澱或析出。
加 detergent 或脂質把 hydrophobic 表面包住就能維持它的溶解，但 detergent 也會干擾量測——這正是膜蛋白組學難做的原因，也是他用來解釋技術取捨的實際例子。
為什麼這門課要提它：他沒有把 detergents 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Lect 2

Developmental specificity

一句話：同一個基因，在身體發育的不同階段被打開與關閉。
詳細解釋：基因表現不只隨細胞型別改變，也隨時間改變 —— 胚胎期、兒童期、成人期需要的基因，各有各的開關時間表。他的第五講把這件事與 cell-type specificity 並列，說兩者都是「always emphasize」的概念。
機制上，時間專一性靠的是訊號傳遞把轉錄因子送進細胞核：外部訊號引發磷酸化級聯或蛋白酶切割，轉錄因子因此進入核內。另一個層次是表觀遺傳：甲基化與 histone 標記把某個狀態鎖住，讓它跨越細胞分裂持續下去。
為什麼這門課要提它：第五講他說「This is the concept that I always emphasize」的兩件事之一（另一件是 cell-type specificity）。 出現於：Ch 7、Lect 5

Diagnostic biomarker

一句話：告訴你病人現在到底有沒有病。
詳細解釋：診斷性 biomarker 回答的是「現在」的問題，用於篩檢與確診。他的第三講把可用的檢測依採樣部位與用途分類：糞便早篩用 ITG4、SFRP2（甲基化標記基因）、Cologuard、miR-21、miR-92a、miR-135b；
血液早篩用 SEPT9（甲基化標記基因）、SFRP2 甲基化、miR-21、miR-92a、miR-29a。臨床端要考慮取捨：檢測敏感度與特異度之間總有代價，偽陽性會帶來不必要的後續檢查，偽陰性則會漏掉可以治療的病人。診斷與預後、預測之間的界線，是他列出的選擇題干擾對。
為什麼這門課要提它：第一講立課的三種 biomarker 之一；他的第三講給了具體的 marker 清單，但診斷性 biomarker 本身沒有被單獨點名為考題。 出現於：Ch 11、Lect 1

Dicer

一句話：把長 RNA 剪短的酵素；其中一段會變成 microRNA。
詳細解釋：MicroRNA 的生成分兩步。上游由 Microprocessor（pri-miRNA 剪接複合體：DGCR8（Drosha 伴護蛋白）加 Drosha）在核內把 pri-miRNA 剪成 pre-miRNA；
pre-miRNA 藉 Exportin-5 輸出到細胞質，然後由 DICER1（miRNA 切割酵素）加 TRBP（RNA 結合蛋白）剪成約 22 個核苷酸的雙股。之後其中一股被裝進 AGO，形成 RISC。分工很清楚：Drosha 處理「髮型」，Dicer 處理「長度」，AGO 負責「帶路」。臨床端最實際的一個用途是腫瘤的分型 —— 他的第五講分析了 97 對肝癌組織，發現 14q32.2 這個 miRNA 叢集在腫瘤中過度表現，並與血清 AFP 高度相關。
為什麼這門課要提它：第一講與第五講 miRNA 生合成；他沒有把 Dicer 單獨點名為考題，但 miRNA 的兩步剪接與 AGO 的關係要懂。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

Differentiation

一句話：細胞把自己指定成某一種專門的細胞。
詳細解釋：一個受精卵經過分裂，產生神經細胞、肌肉細胞、肝細胞 —— 每種都帶同一份 DNA，卻執行不同的工作。讓它們分道揚鑣的就是 differentiation：每種細胞開啟不同的基因組合，因此合成不同的蛋白質、摺成不同的形狀。
他的第二講在 iPSC 那段把這件事做成可逆的實驗：Yamanaka 因子（Oct3/4、Sox2、c-Myc、Klf4）把纖維母細胞重新程式化為多能狀態，再分化成心肌或神經元，用來做疾病模型與藥物篩選，包括 iPSC 心肌細胞的心臟毒性測試。
為什麼這門課要提它：第二講 iPSC 與分類那段；分化與 pre/post 分化是他投影片上的變數，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Diffusion

一句話：分子從多的地方自動散到少的地方，不花任何能量。
詳細解釋：Diffusion 是純粹由熱運動造成的被動運輸 —— 分子一直在亂動，於是濃度高的地方淨流出較多，整體趨勢就是從高濃度走向低濃度。
細胞很多事靠它：氧氣與葡萄糖進去、二氧化碳與乳酸出來、藥物穿過細胞膜。因為它是熱運動的結果，擴散速率與分子大小平方成反比，也與溫度成正比。臨床上的應用是經皮吸收與吸入給藥 —— 讓藥物靠濃度梯度穿過皮膚或肺泡，比打針便宜得多。
為什麼這門課要提它：第一講化學與運輸的基礎；他沒有把 diffusion 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 1、Lect 1

Dimerisation

一句話：兩個相同或不同的蛋白質合成一對，往往讓它們結合 DNA 的能力大增。
詳細解釋：核受體單體結合 DNA response element 的能力很差，必須兩個一組才能把 DNA 讀得準 —— 這就是為什麼核受體的 DBD 帶有 zinc finger 結構，並且幾乎總是以二聚體形式作用。
對稱的（同源二聚）與不對稱的（異源二聚）都行。他的例子是 HER2：它無法有效地自我二聚，而是與 HER1／HER3／HER4 組成異二聚體 —— 而 Herceptin（trastuzumab）的作用正是阻斷這個二聚化。藥理上的通則是：藥物要阻斷受體活化，有時不必擋配體，只要擋住它聚成有功能的形狀就夠了。
為什麼這門課要提它：第五講核受體與 dimerisation；他列了「單體對二聚體」的干擾對，並把 HER2 二聚化與 Herceptin 連在一起講。 出現於：Ch 7、Lect 5

Diploid

一句話：有兩套染色體，一套來自父親、一套來自母親；人類體細胞是 23 對。

詳細解釋：二倍體（2n）指同一個物種的體細胞裡有兩份完整的染色體組。對人類來說，23 對，其中 22 對是體染色體、1 對是性染色體。

配子則是單倍體（n = 23），所以受精把兩套合起來恢復 2n。這個「兩份」的特性解釋了為什麼一個隱性致病等位基因可以躲在健康的另一份裡 —— carrier 帶著一個突變卻不發病，也是遺傳諮詢計算風險的基礎。人類的 2n = 46 是他列出的精確數字之一，與 Trisomy 21（2n+1 = 47）與 Turner 45,X（2n−1 = 45）同一組出現。

為什麼這門課要提它：23 對染色體與兩個非整倍體症候群都在他列出的精確數字清單裡；家系圖判讀也要用到倍數概念。 出現於：Ch 3、Ch 8、Lect 3

Direct reversal

一句話：不切除任何核苷酸就把損傷原樣修好的途徑。

詳細解釋：大部分修復路徑都要「切掉、重做、封口」，而 direct reversal 連切除都不需要：MGMT 是典型的例子，它把 O6-methylguanine 上的烷基直接摘下來，DNA 立刻恢復原狀，連重新合成都不用。

這是最省事、也最沒有突變風險的修法。他的分類還有第四條：切除重做（BER 與 NER）、錯配修正（MMR）、以及兩條雙股斷裂的路徑（HR 與 NHEJ）。

為什麼這門課要提它：他沒有把 direct reversal 單獨點名為考題，屬於理解概念；同段的 MGMT 甲基化預後才是他標為 Tier 2 的重點。 出現於：Ch 6、Lect 4

Disaccharide

一句話：兩個糖單元接在一起，像 sucrose。

詳細解釋：依複雜度，醣類分成三級：單醣（glucose、fructose）、雙醣（sucrose）與多醣（glycogen、starch、cellulose）。

Sucrose 是 glucose 加 fructose 的雙醣；乳糖是 glucose 加 galactose。雙醣在消化道裡要先被拆成單醣才能吸收，所以消化酵素的缺損會直接表現為吸收不良。結構上，雙醣的兩個單醣之間那個鍵就是 glycosidic bond，而這個鍵是 α 還是 β 決定了它能不能被人類的酵素分解 —— 這正是 cellulose 用 β1,4 鍵、人類無能為力的原因。

為什麼這門課要提它：第一講碳水化合物三大類之一；雙醣本身沒有被點名，但三級分類與糖苷鍵的 α／β 差異要懂。 出現於：Ch 1、Lect 1

Disease relevance

一句話：這個分子對這個疾病本身重不重要。

詳細解釋：它是選靶點時的第一個問題：這個分子在病人的樣本裡是否真的被拉高？一個分子可以對疾病很重要，同時又完全沒有辦法做成藥；

也可以很容易做成藥，卻跟疾病無關。他舉的對照是 cytoskeleton —— 它對轉移非常必要，卻太重要、到處都有，沒法選擇性攻擊。

為什麼這門課要提它：他把「druggability 與 disease relevance 是一個容易混淆的對」講得很清楚，但同時明言整個 target nomination 的工作流程不考（他說那只是讓你知道更多）。 出現於：Ch 12、Lect 4

dispersive

一句話：DNA 複製三個模型中的第三種：舊股被打散混進新股。

詳細解釋：Meselson–Stahl 式的同位素標記實驗擺在三個模型之間：conservative 說舊的雙股原封不動、旁邊另建一個新的；semi-conservative 說每個新雙股各帶一條舊股；dispersive 說舊股被切成碎片散進新股裡。實驗結果支持 semi-conservative，dispersive 因此出局。三個模型之所以要用同位素標記來判，是因為單看結果分不出哪一條舊股去了哪裡，必須靠標記追蹤。

為什麼這門課要提它：他沒有把 dispersive 單獨點名為考題，屬於理解概念；semi-conservative replication 已在 glossary 內。 出現於：Ch 5、Lect 4

Disulfide bond

一句話：兩個 cysteine 之間的共價連結，幫助維持蛋白質的形狀。

詳細解釋：兩個 cysteine 側鏈的硫氫基被氧化，硫原子之間形成一條 S–S 共價連結。它是蛋白質內部少數真正的共價鍵，因此像一枚釘書針，把靠氫鍵與疏水作用維持的三級與四級結構「釘」住。

它同時是氧化還原的敏感點：細胞的還原環境可以把它還原成兩個游離硫氫基，摺疊便可能鬆開、錯折，最後在細菌內質網堆成 inclusion body；錯誤配對的雙硫鍵則會被 ER 的品質監控退貨。

為什麼這門課要提它：他在第一講說過 disulfide bonds 穩定蛋白質的三級與四級結構，這是他的原話；他沒有把它列為獨立考題，屬於理解概念。但同一講他把 deamidation 講成治療性蛋白質的風險——藥物結合與療效會改變——所以你要能把「化學改變 → 形狀改變 → 功能改變」這條鏈完整說出來。 出現於：Ch 2、Lect 1

Diversity

一句話：同一個物種裡個體之間的遺傳差異。

詳細解釋：他把它列為整門課的兩個主軸之一：人與人為什麼長得不一樣、新的基因組合從哪裡來、腫瘤為什麼會變得越來越不像原本的細胞。

第二個主軸是「他講的科學故事如何變成可以用的東西」。多樣性的來源是三件事：減數分裂時的互換、染色體隨機分配、以及隨機受精。

為什麼這門課要提它：他沒有特別點名這條詞條，屬於理解概念；減數分裂 I 與 II 的差別（M1 與 M2）才是他點名的第一級考題。 出現於：Ch 6、Lect 2

dMMR

一句話：deficient mismatch repair，錯配修復缺陷。
詳細解釋：dMMR 是 MSI-H 在病理報告上的另一種寫法：它描述的是「細胞的錯配修復機器壞了」這個原因，而 MSI-H 描述的是「微衛星因此不穩定」這個結果。
同一件事、兩種說法，病理報告會同時寫出來，讓你把分子機制和臨床表現對起來。
為什麼這門課要提它：dMMR 對 pMMR 的 Kaplan–Meier 曲線，他稱為「現代醫學最重要的圖之一」，因為 MSI-H 病人接受 anti-PD-1 的效果明顯較好。 出現於：Ch 9、Lect 2、Lect 4

DNA adduct

一句話：黏在 DNA 鹼基上的化學分子，之後在複製時可能造成錯配。
詳細解釋：當化學致癌物（例如香菸裡的 NNK，或苯並芘）被細胞的 P450 代謝活化後，產生的活性中間體會攻擊鹼基，把一個 bulky 的加合物「黏」在 DNA 上，這就是 DNA adduct。
黏住的東西改變了鹼基的形狀，配對規則就認不出它：複製時它會錯配，而錯配一旦被固定下來就成為突變。他的投影片上，NNK 在小鼠身上誘發的是 K-ras 基因的 GC→AT 突變——同一條化學路徑，在人身上正是肺癌 KRAS 突變的由來。
為什麼這門課要提它：他沒有特別點名 DNA adduct 這個詞，但它是第三講「化學致癌 → 突變 → 癌症」整條因果鏈的起點，也是他講 KRAS G12C 時的背景。屬於理解概念，但你要能把「化學改變形狀 → 形狀改變配對 → 配對出錯被固定」講成一個完整機制。 出現於：Ch 6、Lect 3

DNA-bending protein

一句話：把 DNA 彎成環狀、讓遠處的 enhancer 能碰到自己的 promoter 的蛋白質。
詳細解釋：enhancer 可以坐在離基因幾千個鹼基之外，卻仍能控制那個基因的轉錄量。原因是 DNA 本身有彈性：一類叫 DNA-bending protein 的蛋白質抓住 enhancer 與 promoter 之間的 DNA，把它們彎成一個環，讓 enhancer 上綁著的 activator 直接碰到 promoter 上的機器。
這是「遠距離控制」得以成立的物理前提，也說明為甚麼 cis 與 trans 是兩個不同層次——環由蛋白質拉起，作用仍發生在同一條 DNA 分子上。
為什麼這門課要提它：他在第五講講 enhancer 時會帶到這張圖，但沒有把它列為考題，屬於理解概念。不過他的重點是：不是所有 enhancer 都在上游，有些在基因下游的 3′ 端——所以「遠端作用」這個機制你必須懂，否則答不了那題。 出現於：Ch 7、Lect 5

DNA-binding domain (DBD)

一句話：核受體上高度保守、認得自己那個 DNA 字詞的部分。
詳細解釋：每個核受體都有三段結構：NTD（多變、負責調控）、DBD（高度保守、負責認 DNA）、LBD（負責結合荷爾蒙或藥物，並因此改變構形、招募 co-activator 或 co-repressor）。
DBD 之所以高度保守，是因為它要認的字詞（response element，例如 estrogen receptor 認的 ERE）必須準確無誤；它通常帶 zinc finger，靠鋅離子撐起 DNA 辨識的形狀。DBD 與 LBD 的分工，就是「哪一段負責讀基因、哪一段負責吃藥」，也就是你決定用哪一類藥物時的著力點。
為什麼這門課要提它：DBD vs LBD 是他列出的干擾項之一，屬第二級（A）。他明確說 NTD、DBD、LBD 三段，並用 estrogen receptor 的三維結構圖說明配體結合後 LBD 怎樣改變構形。這一組要能在一句話內分清楚。 出現於：Ch 2、Ch 7、Lect 5

DNA Damage Response (DDR)

一句話：細胞對 DNA 損傷的警報系統。它會啟動修復；若損傷太嚴重，則啟動細胞死亡。
詳細解釋：當 DNA 受損，細胞並不會默默修好就算了。ATM 與 ATR 這兩個 sensor kinase 先偵測到異常，把訊號傳給 effector，像 p53 這樣的蛋白；
後果有兩條路：一條是把細胞週期停下來、啟動修復；另一條是當損傷大過修復能力時，啟動 caspase cascade 與粒線體訊號，讓細胞 apoptosis。所以 DDR 是一個「先檢查、來不及就自我了斷」的閘門。癌症細胞常常正是把這個 kill-switch 關掉，才能帶著受損的 DNA 繼續分裂。
為什麼這門課要提它：他沒有把 DDR 本身列為考題，但它是第四講整條主線的骨架：損傷 → 感測 → 修復或凋亡。而且這正是他第一級（A+）考題的伏筆——NHEJ 缺陷會導致 SCID，而 NHEJ 正是 DSB 的修復路徑之一。屬於理解概念，但你要能把 DDR 的兩個分支說清楚。 出現於：Ch 6、Lect 4

DNA (deoxyribonucleic acid)

一句話：總說明手冊，用四個字母寫成，存放在細胞核裡。
詳細解釋：DNA 就是控制室裡那一整套主手冊。它由 A、T、G、C 四個字母組成，每個字母是一個 nucleotide（鹼基 + 糖 + 磷酸），磷酸與糖串成兩條糖 – 磷酸骨架，鹼基像梯級橫檔一樣在中央配對。
它約有一公尺長，卻要塞進比一公厘小得多的細胞核，所以要繞在 histones 上捲成 nucleosome，再折成染色質、折成染色體。
它的資訊只單向流動：DNA → RNA → protein，這就是 central dogma，也解釋了為甚麼同一個基因在不同細胞型別會表現出不同的樣子。
為什麼這門課要提它：這是全課的框架，他沒有特別點名這個詞，但任何情境題都預設你懂它。他反覆回到 DNA 這個比喻——食譜、印刷好的手冊、錯字——所以你要能用這套比喻解釋 gene、chromosome 與 mutation 的關係。 出現於：Ch 1、Ch 3

DNA fingerprint

一句話：用重複序列的長度差異辨識個人身分的方法。
詳細解釋：基因組裡散落著短重複序列（microsatellite），同一個人在某一個位點的重複次數是固定的，而不同人之間長度不一。

把多個這類位點的長度一起記下來，就形成一份獨一無二的條碼——就像指紋，但用的是 DNA 本身。犯人與現場樣本只要條碼吻合就能認定同一個人。
為什麼這門課要提它：這是他的 slide 28 的應用，屬於理解概念；同段的 microsatellite 與 MSI 機制才是 Tier 2。 出現於：Ch 3、Lect 4

DNA glycosylase

一句話：把受損鹼基整個切掉的酵素，也是 BER 的第一步。
詳細解釋：當一個鹼基被氧化或烷化而受損，glycosylase 先辨認它，把鹼基從糖骨架上切走，留下 AP site。接著 AP endonuclease 在缺口處切開，polymerase 補上正確的鹼基，ligase 封口。
這道工序把「一個壞掉的字母」變成「一段需要重寫的短句」，因為失去鹼基的糖骨架在複製時很容易再配錯。
為什麼這門課要提它：他明確說這部分不會考，原話大意是「DNA glycosylase 與 AP site 的化學不會出現在期中考」；但「BER 修單一受損鹼基、NER 修 bulky lesion」這組配對仍須掌握。 出現於：Ch 6、Lect 4

DNA ligase

一句話：把新合成 DNA 鏈上最後一道缺口封合起來的酵素。
詳細解釋：DNA ligase 把 nicks 封起來——用一個 phosphodiester bond 把 5′ phosphate 接到 3′ hydroxyl 上。
在複製過程中，lagging strand 上的 Okazaki fragment 各自合成好之後，中間還留著一段 RNA primer 和一道縫；RNase H 把 RNA primer 移除後，剩下的缺口就是靠 ligase 補上，兩段碎片才連成一條完整的連續股。同一個原理也用在重組 DNA 與分子選殖：限制酶切出來的 sticky ends 之間，就是靠 ligase 接起來的。
為什麼這門課要提它：他不要求你背酵素，但方向性是他第一級（A）的重點：elongation 是 5′→3′，proofreading 是 3′→5′，而 ligase 封的是 5′ phosphate 對 3′ hydroxyl。這三行就是他第四講 summary table 的內容，選擇題很愛問「哪個方向」。 出現於：Ch 5、Lect 4

DNA polymerase

一句話：建造新 DNA 鏈的酵素，只會沿 5 prime 到 3 prime 的方向加入核苷酸。
詳細解釋：DNA polymerase 只有一隻「手」，所以只能朝一個方向伸：它把新的核苷酸接到正在延伸那一股的 3′ 端，因此 DNA 只能由 5′ 端往 3′ 端合成。
同一個酵素還帶著 3′→5′ 的 exonuclease 校對活性——抓錯配（例如 A:G）時，它會把錯的那個切下來，再補上正確的字母。這份校對能力不只是品質保證：它也會把核苷類似物藥物從 DNA 上切除，因此造成抗藥性；反過來，校對失能的 polymerase 會製造大量突變與 neoantigen，腫瘤因而對免疫檢查點抑制劑反應良好。
為什麼這門課要提它：他的原話就是考點——"this is important, you need to understand the elongation happens from 5 prime to 3 prime"，而且他列為第二級（A）。同樣重要的是 3′→5′ 校對這個方向，這是第四講那組「5′→3′ vs 3′→5′」干擾項的判別點。 出現於：Ch 5、Lect 4

DNA repair

一句話：在損傷變成永久突變之前把它修好的那一組路徑。
詳細解釋：DNA 每天都在受損：複製出錯、活性氧（ROS）攻擊、UV 造成嘧啶二聚體、游離輻射造成雙股斷裂。細胞用一組不同的路徑處理不同大小的傷口——BER 修單一受損鹼基、NER 修 bulky lesion、MMR 修複製錯配與小片段 indel、HR 與 NHEJ 修雙股斷裂。
共同邏輯是：先切掉壞的部分，再由 polymerase 補上正確的序列，最後由 ligase 封口。這套機制失效就會留下永久突變，而突變落在重要的字眼上，就是癌症的起點。
為什麼這門課要提它：第四講的主線。他雖然沒有把「DNA repair」四個字當成獨立考題，但他說的概念是一定要懂的：每一種損傷配一條修復路徑，而且要連到臨床——MMR 缺陷 → MSI-high → hot tumour → 對 anti-PD-1 反應好。他明確說過不用背 DNA glycosylase 的化學，但 BER 修甚麼你必須懂。 出現於：Ch 6、Lect 4

DNase

一句話：把 DNA 切碎的酵素。它破壞了轉形活性，DNA 正是這樣被認定的。
詳細解釋：1943 年 Avery、MacLeod 與 McCarty 做的是一個酵素實驗，這個實驗是分子生物學的轉捩點。他們把 Griffith 在 1928 年描述的「轉形因子」——一種能把無毒肺炎鏈球菌變成有毒的物質——分成幾份，分別加入不同酵素，看哪一份會令轉形活性消失。
結果 DNase（切 DNA 的酵素）令它消失，而 protease（切蛋白的酵素）沒有。既然 DNA 是能被切壞的那個，轉形因子就必定是 DNA。這一步確立了「DNA 是遺傳物質」，也確立了酵素實驗可以用來問「這東西是甚麼」。
為什麼這門課要提它：他沒有把 DNase 當成獨立考題，但它是第四講 DNA 歷史段落的關鍵一步，也是他第一講 DNA 歷史那一節的重點。屬於理解概念，你只要能說出「DNase 破壞、protease 不破壞 → DNA 才是遺傳物質」這句因果即可。 出現於：Ch 3、Lect 1

DNMT1

一句話：maintenance methyltransferase。DNA 複製完之後，它把甲基化的型樣抄到新股上。
詳細解釋：DNMT1 是「維護型」的 DNA 甲基轉移酶。問題在於 DNA 複製是半保留的——新股由舊股分開後重新配對，新股的每個 CpG 只得到舊股資訊的一半。
如果不管它，甲基化的標記會在每次分裂後被稀釋掉，最後整個細胞的甲基化圖譜消失。DNMT1 的工作就是在複製叉那裡辨認出剛合成的半甲基化 DNA，並把新股那一側的胞嘧啶補上甲基。同一個標記在姊妹細胞之間被忠實抄寫，這正是 epigenetic 的「細胞記憶」。
為什麼這門課要提它：de novo vs maintenance 是他列的干擾項之一，屬第二級（A）。他說過 de novo methyltransferase

建立新標記，maintenance methyltransferase 在複製後把標記抄到子股。你要能畫出複製叉上的那個動作。 出現於：Ch 4、Lect 3

DNMT3A and DNMT3B

一句話：de novo methyltransferase。它們在一段 DNA 上放下第一個甲基化標記。

詳細解釋：DNMT3A 與 DNMT3B 負責「從零開始」建立甲基化。它們把 SAM（S-adenosyl methionine）這個甲基供應者上的甲基接到胞嘧啶的第五個碳上，形成 5-methylcytosine；

當這個胞嘧啶位在 CpG 島的啟動子裡，這個標記就會擋住轉錄因子，等於把基因的開關關掉。癌症常見的其中一種驅動方式，正是 tumour-suppressor gene 的啟動子被 hypermethylation 鎖死——煞車被踩死了。另一條路徑相反：基因體重複區的 hypomethylation 會造成 mitotic recombination 與 genomic instability。

為什麼這門課要提它：他在第三講說 DNA methylation 主要的作用是抑制基因表現，而 promoter hypermethylation 是常見的癌症驅動因子，屬第二級（A）。另外要記住他的臨床例子：MGMT 啟動子甲基化 → 對 alkylating chemo 與 radiotherapy 敏感、存活較好。 出現於：Ch 4、Lect 3

dNTPs

一句話：合成 DNA 時用的游離核苷酸原料。

詳細解釋：dNTP 是 deoxyribonucleotide triphosphate，一個核苷酸帶三個磷酸基。polymerase 每次從 5′ 端拿掉一個磷酸，把剩下的兩個接到新股的 3′-OH 上，同時釋出 pyrophosphate。

PCR 之所以能「放大」，靠的就是每一輪都把這些原料變成新的雙股。原料的濃度也是實驗條件之一，太少反應太慢，太多又容易產生非專一性的產物。

為什麼這門課要提它：他沒有把 dNTPs 單獨點名為考題，屬於理解概念；「延長一律 5′→3′」才是 Tier 2。 出現於：Ch 5、Lect 4

donor plasmid

一句話：分子複製裡攜帶「要送進去的那段 DNA」的質體。

詳細解釋：donor plasmid 帶有 Amp 抗性標記、一個 NotI 切位與 insert（要用來表達的基因）。它先用 PCR 大量放大，再被 EcoRI 與 NotI 切開，把 insert 切下來。

recipient plasmid 則是被切成線狀、準備接受 insert 的骨架。兩者接合後成為重組質粒。「donor」與「recipient」的命名本身就說明了角色：一個出錢出貨，一個收貨入庫。

為什麼這門課要提它：他沒有把 donor plasmid 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 4

donor template

一句話：做 knock-in 時提供正確序列的範本 DNA。

詳細解釋：用 CRISPR 切斷 DNA 之後，如果同時提供一段帶有正確序列的 donor template，細胞就會用 homology-directed repair 把這段序列複製進去——這是 gene knock-in。

但它只在 S 與 G2 有效，因為那時才有 sister chromatid 當範本可抄。沒有範本、細胞走 NHEJ 時，結果就是 knock-out。要讓 knock-in 成功，donor template 的兩端通常還要設計成與斷口兩側同源，細胞才知道往哪裡抄。

為什麼這門課要提它：「knock-in 用 HR（只限 S／G2）、knock-out 用 NHEJ（任何週期都行）」是他列出的 Tier 2 配對，也是情境題第 12 類。 出現於：Ch 6、Lect 4

Dose escalation

一句話：試驗的第一個階段，逐步提高劑量以找出安全上限。

詳細解釋：Phase 1A 叫 dose escalation，做法是一組病人先給一個小劑量，觀察毒性與藥代動力學，然後按預定規則往上加，直到出現劑量限制性毒性，再退一步找出最大耐受劑量（MTD）。

它的產出有兩個：一個是安全邊界，一個是後續 Phase 2/3 要用的劑量範圍。Phase 1B 是擴展組，用 MTD 附近的劑量收更多病人、找療效訊號；Phase 2/3 才真正測療效。他也提過試驗成本約每名病人 US$200,000。

為什麼這門課要提它：他沒有把 Phase 1A 的細節列成考題，但「試驗如何分期」是情境題裡可能出現的常識，而且他自己給了數字：每名病人約 US$200,000。屬於理解概念。 出現於：Ch 12、Lect 2、Lect 4

Double helix

一句話：兩條 DNA 鏈互相纏繞，鹼基像梯級橫檔一樣在中央配對。

詳細解釋：雙螺旋是 DNA 最後的形狀。兩條鏈方向相反（antiparallel），一條由 5′ 走向 3′，另一條由 3′ 走向 5′；

糖－磷酸骨架在外，鹼基在內配對成橫檔。每一對都由氫鍵固定：A–T 是 2 個氫鍵，G–C 是 3 個。這個形狀同時解釋了三件事——複製為甚麼準（嚴格的配對規則等於模板）、PCR 為甚麼行得通（加熱把兩條鏈拉開）、以及 GC 含量高的片段為甚麼需要更高溫才能變性（要拉斷更多氫鍵，所以 melting temperature 較高）。

為什麼這門課要提它：他在第一講用 Watson、Crick 與 Franklin 的模型帶出這個形狀，並說它 underlies PCR。他沒有單獨點名 double helix 為考題，屬於理解概念；不過 G–C = 3、A–T = 2 是他明列的數字。 出現於：Ch 3

Double-strand break (DSB)

一句話：最危險的一種 DNA 損傷：兩條鏈在同一個位置被切斷。

詳細解釋：DNA 斷成兩股，兩邊都沒有可以對接的完整模板，這是所有損傷中最難處理的一種。它的危險在於：修復時可以走兩條路。一條是 HR，以姊妹染色分體為模板把序列原封不動抄回來——只在有姊妹染色分體的 S 與 G2 期做得到，結果幾乎不會出錯；

另一條是 NHEJ，不需模板，直接把兩端黏起來，快但容易出錯，常留下 deletion 或 insertion。游離輻射與 abortive topoisomerase break 都會造成 DSB，而 CRISPR/Cas9 更是刻意製造它來達成編輯。

為什麼這門課要提它：DSB 是他第四講最重要的分類軸：BER/NER/MMR 處理單股或小傷口，HR 與 NHEJ 處理 DSB。他列的「HR vs NHEJ」是單一最可能出現的選擇題對比，判別點是：要不要模板、精確度、細胞週期限制。 出現於：Ch 6、Lect 4

Down syndrome

一句話：Trisomy 21。第 21 號染色體有三份而不是兩份。

詳細解釋：Down syndrome 是非整倍體（aneuploidy）的一種，成因是減數分裂時染色體不分離。關鍵是要分清楚是哪一次不分離：如果是 meiosis I（homologous 染色體沒有分開），一次減數分裂會產出 2 個正常配子加 2 個異常配子，而且兩個異常配子彼此相同；

如果是 meiosis II（sister chromatid 沒有分開），會產出 1 個正常配子加 3 個異常配子，其中 2 個一型、1 個另一型。人類體細胞有 23 對染色體。

為什麼這門課要提它：他點名要分清楚 M1 與 M2 的不分離，並說 "I think you need to distinguish these two situations here"，屬第一級（A+）題目——家系圖加非整倍體是情境題的原型之一。Turner 45,X 是同一組的另一個例子。 出現於：Ch 3、Lect 3

Driver

一句話：給細胞生長優勢的突變。重要字詞裡的一個錯字。

詳細解釋：driver 是讓腫瘤長得更快、更能逃避控制的那個錯字——它改變了一個重要的字眼，所以細胞照著錯誤的配方一直製造生長訊號。

與它相對的是 passenger：只是一個搭便車的錯字，被染色體鄰近關係或染色體不穩定順手帶走，本身不造成生長優勢。要找出真正的 driver，必須把 CNV profile 與 mRNA expression 整合起來看——拷貝數上升又同時表現量上升的那個基因，才可能是真的 driver。他的課堂範例是 leukaemia 的 NPM1。

為什麼這門課要提它：driver vs passenger 是他列的干擾項，屬第二級（A），並且他講了整合 CNV 與表現量才找得出 driver 的方法。它同時是全課最核心的比喻：mutation 是錯字，driver 是重要字眼裡的錯字。 出現於：Ch 3、Ch 10、Lect 3 影片：V08_Driver_vs_passenger.mp4

Drosha

一句話：在細胞核內把初級 microRNA transcript 剪成短髮夾的酵素。

詳細解釋：miRNA 的製造分兩步，兩步都先在細胞核內完成。Drosha 與伴隨蛋白 DGCR8 組成 Microprocessor（pri-miRNA 剪接複合體），把初級轉錄本（pri-miRNA）剪成一段約 70 個核苷酸的髮夾（pre-miRNA）；

接著 Exportin-5 把它運出細胞核到細胞質，Dicer 再把它剪成約 22 個核苷酸的雙股，最後裝進 RISC 去抑制目標 mRNA。

Drosha 因此是「守門員」：它決定哪一段 RNA 有資格成為調控訊號。

為什麼這門課要提它：他沒有單獨點名 Drosha，但 miRNA 的生成路徑在第一講與第五講都出現，而 miRNA 因為在血清中非常穩定，是 HCC 等癌症的非侵入性 biomarker。他第一講給的數字是 miR-15b + miR-130b 的 AUC 0.981。屬於理解概念，但要知道 Drosha → Exportin-5 → Dicer 這條順序。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

Drug resistance

一句話：腫瘤不再對先前敏感的藥物有反應。可由新突變，或由失去藥物結合位點的 isoform 造成。

詳細解釋：腫瘤的抗藥性有三條來源。基因層級：新的突變改變了藥物的結合位點，或讓下游訊號繞過被阻斷的位置。剪接層級：alternative splicing 產生了另一個 isoform，它把藥物結合的那一段外顯子剪掉了，於是同一個基因、同樣的藥物，結合位點卻不見了；

他的投影片上 AR-V7 就是 AR 的 cryptic exon 產物，構成活化態並造成 enzalutamide 抗藥。複製層級：polymerase 的 3′→5′ 校對活性會把核苷類似物藥物從 DNA 上切除。

為什麼這門課要提它：他第四講講 proofreading 也會造成抗藥，第五講講 isoform 造成抗藥；Case 15 就是「預測抗藥性的 isoform」這個情境題原型。屬第二級（A）到第三級（B）之間的概念，但三條機制你都要能說。 出現於：Ch 5、Ch 7、Lect 4、Lect 5

Drug target

一句話：藥物設計上要作用的分子。膜蛋白質與 kinase 是最好的例子。

詳細解釋：能被當成 drug target 的分子，要同時滿足三件事：其一，在病人資料裡它必須與疾病特異性地 overexpression；其二，它必須在結構上 tractable，也就是有辦法用小分子、抗體或核酸藥去碰它；其三，競爭格局不能太擁擠。而且「會致病」不等於「可成藥」——例如細胞骨架成分在轉移中很關鍵，卻很難被選擇性地攻擊；telomerase 則是真正可成藥的例子，有 antisense oligonucleotide 與小分子在臨床試驗中。

為什麼這門課要提它：他明確把藥廠的 target nomination 與 druggability 流程排除在考試之外："it's not included in exam, but I think it's really more interesting"。但概念層面他仍然要求你會判斷——他舉的反例（細胞骨架）就是要你會說出「致病 ≠ 可成藥」。 出現於：Ch 10、Ch 12、Lect 1、Lect 2

Druggability

一句話：這個分子能不能被做成一個只打它、不傷其他部分的藥。

詳細解釋：這是第二個問題：能不能找到一個小分子塞得進它的口袋、一個抗體認得它、或者一段核酸能針對它？K-Ras 曾經被叫做 undruggable，後來不是了；

他用這個例子說明「之前不可成藥的靶點正在變得可成藥」。所以「重要」與「可成藥」是兩個必須分開回答的問題，這正是他用 cytoskeleton 與 telomerase 這兩個例子要說明的事。

為什麼這門課要提它：他明確說整個 druggability 與 target nomination 的工作流程不會考（他說那只是讓你知道更多），但「標的與藥的差別」這個概念他確實講了。 出現於：Ch 12、Lect 4

Dual-payload ADC

一句話：同一個抗體上掛兩種藥的 ADC。
詳細解釋：做法是換掉原本那條單一連接器，改用 branched linker，把兩種藥並肩吊在抗體上：通常是 topoisomerase inhibitor 加上 DNA Damage Response 的抑制劑（例如 ATM blocker）。
目的是繞過單一 payload 會產生的抗藥性——腫瘤若只對第一種藥有抗藥性，第二種仍在收效。代價是分子變大、藥物載量下降，所以它仍屬研究階段的設計，而不是已上市的標準做法。
為什麼這門課要提它：ADC 結構與 dual-payload ADC 的細節他明確說不會考；你只需要知道它存在、兩種 payload 通常是甚麼。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 4

Duplication

一句話：額外多複製一份的 DNA 片段。
詳細解釋：duplication 是結構變異的一種：染色體上某一段被複製了一次，於是那一段出現兩份拷貝。對編碼基因來說，多一份拷貝通常意味著更多 mRNA 與蛋白質——HER2 就是這樣：gene copy number 上升，接著 mRNA 上升，再接到細胞表面的受體變多，最後連可溶性受體的釋出也增加。
這條階梯在他的第二講投影片上畫得很清楚。產生機制有兩個：DNA 修復時的 NHEJ，以及在重複序列處發生的不等互換（NAHR），後者同時可以造成 duplication 與 deletion。
為什麼這門課要提它：他沒有把 duplication 單獨列為考題，但它是解釋 HER2 為甚麼可以用 Herceptin 的前提——「gene amplified in some breast and gastric cancers」是他的原話，而這也連到 receptor occupancy 與臨床劑量的問題。屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 3

DXd

一句話：trastuzumab deruxtecan 所攜帶的藥物 payload。
詳細解釋：DXd 是 deruxtecan 這個 topoisomerase I 抑制劑 payload 的代號；trastuzumab deruxtecan（T-DXd）把它用一段 linker 接在一個抗 HER2 抗體上，這就是抗體藥物偶聯物（ADC）的典型結構。
ADC 的邏輯是把「找得到腫瘤」和「殺得死細胞」分開：抗體負責把整個複合體帶到 HER2 高表現的細胞表面，payload 才在細胞內釋放並造成 DNA 損傷。同一個 payload 掛在 Trop2 抗體上就成了 datopotamab deruxtecan。另外還有 dual-payload ADC，用分岔的 linker 同時帶 topoisomerase inhibitor 與 DNA repair 相關藥物。
為什麼這門課要提它：他明確說 ADC 的結構與 dual-payload 不會考："all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more"。所以 payload 的細節不用背，你要懂的是「ADC 的邏輯是選擇性遞送」，而這正是情境題 Case 13 的答案骨架。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 4

E-selectin

一句話：selectin 之一，讓白血球沿著血管壁滾動。
詳細解釋：白血球離開血管的第一步是 rolling，而讓它能滾的分子就是 selectin。E-selectin 是內皮細胞在發炎時才大量表現的 selectin，它抓住白血球上的 sialyl-Lewis X 選擇素配體，讓白血球在血管壁上滾動、減速。
接著 integrins 參與牢固黏附，ICAM-1 與 VCAM-1 提供黏附位點，PECAM-1 負責讓白血球從內皮細胞之間擠出去，最後 MCP-1 提供化學趨化方向。這四步就是他的「白血球外滲」投影片。
為什麼這門課要提它：他不考實驗參數，但這條路徑在腫瘤微環境裡有意義——腫瘤常藉著改變內皮與 ECM 來阻擋白血球進入。屬於理解概念，答「為甚麼腫瘤裡 T 細胞進不來」時可用。 出現於：Ch 9、Lect 2

E2F

一句話：平時被 pRb 壓住的轉錄因子；當細胞準備好分裂時就釋放。
詳細解釋：E2F 是一群轉錄因子，控制著進入 S 期所需的基因，例如 DNA 複製的酵素。細胞的閘門是 pRb：在 G1 期，pRb 綁住 E2F，把它扣住，所以 S 期基因不會被打開；
當 cyclin D–CDK4/6 複合體把 pRb 磷酸化，pRb 鬆手，E2F 被釋放，S 期基因整批啟動，細胞就進入複製期。這也是為甚麼 CDK4/6 抑制劑（例如 palbociclib）有效——把閘門焊死，細胞就停在 G1。
為什麼這門課要提它：他沒有要求你記 cyclin 與 CDK 的個別配對——"you don't need to memorize all this cyclin or cyclin-dependent kinase, CDK"。但 pRb–E2F 這條控制線與 CDK4/6 藥物的作用機轉屬理解概念；情境題可能問「抑制 CDK4/6 之後細胞停在哪一期、DNA 含量是多少」。 出現於：Ch 8、Lect 2

ECM (extracellular matrix)

一句話：細胞坐在其中、也必須挖穿才能移動的蛋白質與醣類支架。
詳細解釋：ECM 是細胞外那張由蛋白質與醣類編織而成的網，癌相關纖維母細胞（CAF）會大量製造它。它同時是支架和屏障：細胞要移動，就必須重塑並穿過這張網，腫瘤因此能靠 ECM 改變而侵襲與轉移。
ECM 也是 CAR-T 進攻實體腫瘤的障礙之一——他列舉 CAR-T 的限制時，把「stroma-rich ECM」與缺氧、低 pH、CD47、IDO 放在一起，說明為甚麼 CAR-T 對血液腫瘤有效、對實體腫瘤卻常打不進去。
為什麼這門課要提它：他沒有點名 ECM 為考題，屬於理解概念。但它出現在他的 CAR-T 限制那一頁上，寫情境題答案時可以用來解釋「為甚麼 CAR-T 在實體瘤效果差」。 出現於：Ch 9、Lect 2

EcoRI

一句話：會在特定位置切斷 DNA 的限制性核酸內切酶。
詳細解釋：EcoRI 認得 GAATTC 這個六個鹼基的序列，並在 G 與 A 之間切開，切口留下一段單股的 AATT 突出端，也就是 sticky end。

他的分子複製投影片就是用 EcoRI 與 NotI 把 donor plasmid 與 recipient plasmid 都切開，讓兩端的突出端互補黏合，再用 DNA ligase 封口。限制酶的用處正是分子複製的基礎：不同的酶切出不同的互補端，就能把不同來源的 DNA 拼在一起。
為什麼這門課要提它：他沒有把 EcoRI 單獨點名為考題，屬於理解概念；「限制酶切出 sticky end、ligase 封口」才是這段的骨架。 出現於：Ch 3、Lect 4

Ectoderm

一句話：外胚層。它會變成皮膚與神經系統。
詳細解釋：胚胎有三大胚層，各有各的命運。外胚層（ectoderm）變成皮膚與毛髮、神經系統（腦與脊髓），還有感官器官的上皮；中胚層（mesoderm）變成肌肉、骨骼、血液與心臟；
內胚層（endoderm）變成腸道內襯與肺。在 iPSC 的驗證裡，這三層是金標準：把 iPSC 注射進免疫缺陷小鼠，若長出來的是含有三個胚層組織（軟骨、中樞神經、肌肉、脂肪、上皮）的畸胎瘤（teratoma），才證明它真的 pluripotent。
為什麼這門課要提它：他沒有把胚層列為考題，屬於理解概念——但它出現在他的 iPSC 驗證流程裡，而驗證流程他明確說要記："unique expression pattern and timing, and also the negative staining to exclude the contaminated cell. Don't forget it." 出現於：Ch 8、Lect 2

Edman degradation

一句話：標準的蛋白質定序方法，從 N 端開始一個胺基酸一個胺基酸地讀。
詳細解釋：Edman degradation 用化學方法把蛋白質最末端（N 端）的那一個胺基酸切下來並辨識它，然後對剩下的鏈重複一次。
它給你的就是從 N 端開始的序列，也就是 primary structure。限制是它需要一條乾淨的單鏈，真正的蛋白質要先切成片段才能讀，所以它是「經典方法」而非量產方法。現代的 LC-MS/MS 則把蛋白質切成胜肽、用液相層析分離、用質譜稱重再對照資料庫，同時告訴你「是哪一個」和「有多少」。
為什麼這門課要提它：他在第一講把 Edman degradation 講成「classical」方法、LC-MS/MS 講成現代工作馬。這組「哪個方法回答哪個問題」是選擇題常見的形式：Edman 給序列、LC-MS/MS 給身分與含量、SDS-PAGE 給大小、X-ray 給原子形狀。屬於理解概念。 出現於：Ch 2

Effectors

一句話：DDR 訊號鏈上真正執行任務的最後一環。
詳細解釋：他的 slide 23 把 DNA Damage Response 畫成一條四段的鏈：Signals 是那些會傷人的東西（DNA 損傷、複製壓力）；
Sensors 坐在受損的 DNA 上負責發現；Transducers 負責把消息傳下去；Effectors 則負責執行，他點名 p53 與 BRCA 在這一級。四種可能結果是：停住細胞週期、修復、衰老，或啟動凋亡。其中 p53 負責決定細胞要不要停下來修復，BRCA 負責雙股斷裂的高保真修補；兩個都失效，細胞就會累積突變。
為什麼這門課要提它：他沒有把 Effectors 單獨點名為考題，屬於理解概念；「DDR 的四段鏈與四種結果」才是他示範過的骨架。 出現於：Ch 6、Lect 4

efficacy

一句話：藥物在對的病人身上真的有效的那個指標。
詳細解釋：安全性之外，efficacy 要問的是：在該用藥的病人群裡，藥物是否真的改變了結果。它與 safety 是兩個不同的判斷：Phase 1A 與 1B 主要處理安全與劑量，Phase 2 與 Phase 3 才正式測 efficacy，Phase 3 是大規模隨機試驗，把新藥與現行標準治療比較。
安全性決定「能不能用」，efficacy 決定「值不值得用」；兩者都通過，藥才可能上市。
為什麼這門課要提它：臨床試驗分期與 1A escalation／1B expansion／2-3 efficacy 是他列的 Tier 3 精確內容。 出現於：Ch 12、Lect 2、Lect 4

EGFR

一句話：RAS 鏈最上游的生長因子受體。擋住它是標準的抗癌藥物策略。
詳細解釋：EGFR 是受體酪胺酸激酶（RTK），位在 EGFR → RAS → RAF → MEK → ERK 這條生長訊號鏈的最上游。
正常情況下只有細胞外有配體時它才會啟動；一旦啟動，它把磷酸基往下傳，RAS 就被推成 active 的 Ras-GTP。藥物策略有兩種：anti-EGFR 抗體（cetuximab）在受體上擋住配體，或小分子 kinase inhibitor 直接壓住激酶活性。但這套策略有前提——下游必須乾淨。若下游的 K-Ras 自己突變成持續活化（KRAS G12C、G13、Q61），受體被擋住也沒用，訊號照樣往下走：這就是 cetuximab 在 K-Ras 突變的 colorectal cancer 失敗的原因，也是要測 K-Ras 當 companion diagnostic 的理由。
為什麼這門課要提它：他把 K-Ras 與 cetuximab 一起講，是第一講的預測性 biomarker 主題，也是他給了數字的一題：KRAS G12C 佔 lung adenocarcinoma 13%、colorectal cancer 3%，並提到 FDA 核准的 RAS 抑制劑 Rasonque（daraxonrasib），median OS 13.2 對 6.7 個月。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5

Electron

一句話：帶負電、在原子核周圍活動並負責所有鍵結的粒子。
詳細解釋：電子是負電荷的粒子，佔據原子核外一圈圈固定能量的 shell。化學的整件事就是電子的重新分配：原子外層未滿，它就想辦法湊滿——要麼與別的原子「分享」一對電子形成共價鍵，要麼把電子完全搶過來形成離子鍵。
碳之所以能構成長鏈、環、支鏈與籠狀結構，全因為它有四個價電子、想湊到八個。生物體內的氧化還原，也就是電子轉移，同樣是這套遊戲。
為什麼這門課要提它：化學是他明確排除的部分："Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam." 所以這是背景，但它是理解 kinase 用 ATP 加磷酸、phosphatase 拿走磷酸這種「加一個帶電基團

就開關蛋白質」機制的底層。 出現於：Ch 1

Electron shell

一句話：原子核外固定的能量層。最外層決定一個原子可以和甚麼鍵結。
詳細解釋：電子不是亂跑的，它們佔據固定的能量層，每層能容納的電子數有限（第一層 2 個，第二層 8 個，第三層 18 個）。化學行為完全由最外層（valence shell）決定：外層滿了，原子就滿足、不再反應；
外層差一兩個電子，它就要去爭取或分享。最外層的電子數就是「價」，2、3、6、7 這些數字直接決定它能形成甚麼樣的鍵。鈉的價是 1，所以它把電子交給氯；氯的價是 7，所以它需要 1 個電子——兩者相遇就成了食鹽那樣的離子鍵。
為什麼這門課要提它：同樣屬於他排除的化學結構部分，但這是他給的比喻鏈的最底層（原子 → 鍵 → 分子 → 巨分子 → 細胞）。懂了它，就懂了為甚麼 pH 會改變蛋白質形狀、為甚麼 kinase 加一個帶電磷酸就能當開關。 出現於：Ch 1

ELISA

一句話：量測樣本液體中某一種蛋白質含量的標準檢測。
詳細解釋：ELISA 是 enzyme-linked immunosorbent assay：用一對專一性抗體夾住樣本中的目標蛋白，一個抗體固定在板上，另一個帶著酵素標記；
洗掉未結合的東西後加受質，酵素就把顏色做出來，顏色深淺與目標蛋白的量成正比。在他的 HCC 案例裡，這是最後一步也是最關鍵的一步：原本在 2D-PAGE 上找到的 vimentin 訊號，最後被搬進血清，用 ELISA 量，成為病人抽血就能檢的 biomarker。
為什麼這門課要提它：他講的是完整工作流程——分離、鑑定、定量、驗證、再做成病人可量的檢驗——而且給了數字：血清 vimentin 對照 176.0 ± 61.3 ng/mL，HCC ⩽ 2 cm 為 271.5 ± 165.9，HCC > 2 cm 為 231.3 ± 132.3。屬於理解概念，但這條流程的邏輯要能背出來。 出現於：Ch 11、Lect 1、Lect 2

End-replication problem

一句話：DNA polymerase 無法複製線狀染色體的最末端，所以 telomere 每一次分裂都會縮短。
詳細解釋：DNA 只能由 5′ →3′ 合成，而 lagging strand 最後一段的 RNA primer 移除之後，沒有一個 3′ 端可以接上去，於是染色體末端留下一道永遠補不上的缺口。
每一次體細胞分裂，telomere 就會縮短約 50 至 200 個鹼基對；短到一個門檻，細胞就進入衰老（senescence），這就是 Hayflick limit——細胞的分裂計時器。telomerase 是一種帶內部 RNA 模板的反轉錄酶，可以把 3′ overhang 補回來；它在胚胎幹細胞與生殖細胞中活躍，在癌症中則常被重新啟動（約 90% 的癌症會上調 telomerase）。
為什麼這門課要提它：他說過「telomerase 失活 → senescence」是選擇題的題目形式之一（"What is the consequence of inactivating X?"），而 telomere 縮短的數字與 telomerase 重新活化都是他自己的材料。屬於理解概念加第三級數字。 出現於：Ch 5、Lect 3、Lect 4

Endoderm

一句話：內胚層。它會變成腸道內壁與肺。
詳細解釋：胚胎三個胚層中的最內一層。內胚層（endoderm）會形成消化道上皮（腸道內襯）、肺與氣管的上皮、肝臟與胰臟的實質，以及膀胱的上皮。
它的意義在於「同一個基因組，不同胚層的命運完全不同」——這是理解細胞命運決定與 iPSC 分化能力的框架：把 iPSC 誘導成不同胚層的細胞，就是用不同的分化訊號在同一份 DNA 上開不同的基因。
為什麼這門課要提它：屬於理解概念。他的 iPSC 驗證金標準是畸胎瘤裡同時出現三個胚層的組織，而排除污染的原則他也提醒過要記。 出現於：Ch 8、Lect 2

endogenous

一句話：來自細胞內部的 DNA 損傷來源。
詳細解釋：包括複製時 polymerase 抄錯、abortive topoisomerase 造成的斷裂、以及細胞呼吸產生的 reactive oxygen species 攻擊端粒。
他的分類原則是「它是從哪裡來的？」——內生的就是細胞自己做的；其中特別值得留意的是 ROS 對端粒的攻擊，因為端粒正好是 DNA 損傷與端粒生物學交會的地方。
為什麼這門課要提它：他沒有把 endogenous 單獨點名為考題，屬於理解概念；「內生 vs 外生」的分類他講過。 出現於：Ch 6、Lect 4

Endometrium

一句話：子宮內膜。tamoxifen 在那裡的表現與在乳腺組織不同。
詳細解釋：tamoxifen 是 SERM（選擇性雌激素受體調節劑），同一個藥在不同組織會得到不同結果。在乳腺它是 antagonist：estrogen 被擋在受體外，co-activator 無法被招募，細胞停止增殖，所以是抗腫瘤作用。
在 endometrium（子宮內膜）它是 partial agonist：tamoxifen–ER 複合體反而能招募 co-activator、促進增殖，於是子宮內膜癌的風險略微上升。結論是「組織背景決定同一個藥的結果」——藥效不是藥物本身的性質，而是藥物 × 組織的關係。
為什麼這門課要提它：他明講 "This is the concept that you have to bear in mind."，屬第二級（A）。tamoxifen 這個例子跟 HER2 二聚化、受體佔有率（RO）一起，構成他第五講「核受體」的整組教材。 出現於：Ch 7、Ch 10、Lect 5

Endoplasmic reticulum (ER)

一句話：細胞核旁邊的膜網絡，新蛋白質在那裡被製造、摺疊、檢查與醣基化。
詳細解釋：ER 是核旁邊那間工作間。帶有 N 端 signal peptide 的新生蛋白質被核糖體直接送進 rough ER，在那裡由 chaperone 幫忙摺疊、由酵素檢查，並且常被加上糖基（glycosylation）。
檢查不過的蛋白質會被留在 ER 裡退貨處理，檢查通過的才被包進運輸囊泡送往高基氏體。缺了 signal peptide，蛋白質根本不會進入這條路線——這就是他的 postdoc 為此白費四個月的原因。

為什麼這門課要提它：他點名 signal peptide 很重要："So remember, signal peptide is really, really important for your study"，屬第二級（A），並附上那個四個月的工作損失故事。流程要記住：rough ER 摺疊與醣基化 → 高基氏體分類 → 細胞表面或分泌。 出現於：Ch 2、Ch 8、Lect 2

Endosymbiotic origin

一句話：粒線體原本是細菌、被祖先細胞吞入並保留下來的想法。

詳細解釋：粒線體有自己的 DNA（一圈約 17 kb、37 個基因）、自己的核糖體，而且是雙層膜——內膜摺成 cristae，外膜則比較像細菌的膜。

合理的解釋是：遠古某個原核細胞吞入一個好氧細菌而沒有消化它，兩者長期共生——被吞者留下呼吸代謝的本事，宿主得到額外的能量工廠。這留下三個可驗證的後果：粒線體 DNA 是母系遺傳（精子的粒線體在受精後被破壞），以及粒線體疾病可以用閾值效應解釋。

為什麼這門課要提它：他把三件事綁在一起講：endosymbiotic origin、maternal inheritance、threshold effect。而他把粒線體家系圖列為第一級（A+）考題，所以起源本身是這個故事的前提。 出現於：Ch 8、Lect 2

Endotoxin

一句話：革蘭氏陰性菌外膜上的有毒部分。它與 LPS 是同一個分子。

詳細解釋：LPS（lipopolysaccharide）分成 lipid A、core polysaccharide 與 O antigen；

真正致毒的是 lipid A 那一段，它嵌在革蘭氏陰性菌的外膜外層。當細菌死亡或裂解，LPS 進入血液，就會啟動全身發炎反應——他的投影片上寫著「overwhelming level of endotoxin in blood – Septic shock」，並指出這是 ICU 外科病人常見的死因之一。

訊號路線是 LPS → LBP（LPS 結合蛋白）→ CD14（LPS 輔助受體）→ MD-2（LPS 結合次單元）→ TLR4 二聚化，再分 MyD88（訊號接合蛋白）依賴與 TRIF（訊號接合蛋白）依賴兩條路，最後都開啟 NF-κB。

為什麼這門課要提它：他明確說 LPS → TLR4 → NF-κB 這條鏈是他「已公布的 MCQ 題型」，而他排除的是投影片上的細部 cascade 表，不是這條主鏈。所以要記的是順序，不是每個分子。 出現於：Ch 1、Lect 1

Energy

一句話：做功的能力。在細胞裡它來自代謝反應的淨釋放。

詳細解釋：能量不是一個東西，而是「能夠做功」的能力。細胞沒有溫暖可用的能量，它只有化學鍵。當細胞把葡萄糖拆成 pyruvate 再送進粒線體，過程中形成的新鍵比斷掉的舊鍵更強，多出來的部分就以 ATP 的形式被存起來。

所以能量收支要算淨值：斷鍵花多少、成鍵回多少，差額才是細胞能用的。同一個原理也解釋了 kinase 與 phosphatase 這對開關——加上一個帶電的磷酸基團改變形狀，拿走又還原。

為什麼這門課要提它：化學屬他排除的部分，但「ATP 是細胞花掉的錢」與 Warburg effect 都要用這個概念講：癌細胞寧可效率低（每個葡萄糖約 4 個 ATP）也要保留半拆的糖當建材。屬於理解概念。 出現於：Ch 1

Enhanceosome

一句話：聚在一個 enhancer 及其 promoter 上的一群蛋白質，遠方的 enhancer 就是這樣連到自己的基因。

詳細解釋：enhanceosome 是一組協同作用的轉錄因子與 co-activator 聚在一起形成的複合體。他的第五講投影片把它畫成「bound to enhancer + promoter → gene to be controlled」：enhancer 上先有 activator 佔位，DNA 被彎曲蛋白質拉成環，讓 enhancer 與 promoter 上的複合體面對面，RNA polymerase II 才被招募。

enhanceosome 說明的是「多個蛋白質必須同時到位」這件事——單靠一個 activator 通常不足以推動轉錄。

為什麼這門課要提它：他的投影片有這個結構，但他沒有把它列為考題，屬於理解概念。真正會考的是 cis 與 trans 的區分，以及「不是所有 enhancer 都在上游」這個他明講的概念。 出現於：Ch 7、Lect 5

Enhancer

一句話：不論它相對於基因座落在哪裡、都能提高轉錄量的 DNA 序列。

詳細解釋：enhancer 是一段能提升轉錄的 DNA 序列，作用位置相對獨立：可以位於基因上游數千個鹼基之外，也可以位於基因下游、3′ 端那一側。

機制是 DNA 彎曲把 enhancer 拉到 promoter 上，讓 activator 與 promoter 複合體接觸。enhancer 因此要配兩個條件才有效果：附近要有對應的 activator，而且基因本身要被啟動。沉默了 enhancer（insulator）會阻止 enhancer 作用到錯的基因。

為什麼這門課要提它：他明講："Not all the enhancer are located on the upstream of the sequence… This is one of the concepts that you need to understand."，屬第二級（A）。同組的 cis 元件還有 promoter、silencer 與 insulator，構成他列的 cis vs trans 對比組。 出現於：Ch 7、Lect 5

Enzyme

一句話：自己不會被消耗、卻能讓化學反應加快的蛋白質。

詳細解釋：酵素是蛋白質，有一個叫 active site 的口袋，把受質（substrate）裝進去；它做的事是降低反應必須爬過的 activation energy，所以反應在體溫就能跑。

一個酵素分子可以重複使用很多次。整門課的工具幾乎都是酵素：helicase、topoisomerase、primase、polymerase、exonuclease、ligase、kinase、phosphatase、histone deacetylase、DNA glycosylase 與 caspases。所以當他提到一個酵素的名字，你可以假定它是一個有形狀的蛋白質，而阻斷或改變它的形狀，就會改變化學。

為什麼這門課要提它：他沒有把酵素動力學或 active site 化學列為考題，屬背景——但它是所有後面內容的骨架。你至少要能用一句話說出「酵素降低 activation energy、作用於 active site 裡的受質」。 出現於：Ch 2

EpCAM

一句話：用來從血液樣本中挑出腫瘤細胞的表面蛋白質。

詳細解釋：EpCAM（epithelial cell adhesion molecule）是上皮來源腫瘤細胞表面的標記。液體活檢的做法正是靠它：在血液中用 $EpCAM^{+}$／$CD45^{-}$ 的組合把腫瘤細胞（CTC）從數以百萬計的白血球中挑出來，再做後續分析。

但同一張投影片也提醒了它的限制——經過 EMT 的腫瘤細胞會不再表現 EpCAM，於是會從你的篩選中漏掉；反過來，CTC 上的標記表現也不等於原發腫瘤的表現。

為什麼這門課要提它：他把「選擇對的細胞族群是成功的一半」講成第二講的開場主題，而 $EpCAM^{+}$／$CD45^{-}$ 是這個原則最具體的一個例子。屬於理解概念，但要知道為甚麼 EMT 會令這個方法漏檢。 出現於：Ch 9、Lect 2

episome

一句話：不屬於宿主染色體、能獨立複製的 DNA 分子。

詳細解釋：HBV 在核內形成的 cccDNA 就是典型：它不是宿主染色體的一部分，卻能跟著細胞分裂而複製，長期留在核內，成為持續製造病毒 RNA 的儲備庫。

也因為它不整合在染色體上，病毒 DNA 要另外走 rcDNA → 核內 → cccDNA 這條路。HBV 因此是「不整合也能致病」的典型例子：病毒靠 episome 留在核內持續製造蛋白質與 RNA。

為什麼這門課要提它：他沒有把 episome 單獨點名為考題，屬於理解概念；「HBV cccDNA 是核內持久的 episomal 儲備庫，所以難以根除」這句機制他講過。 出現於：Lect 2

Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT)

一句話：細胞失去對鄰居的抓握、變得可以自由移動與侵襲的變化。

詳細解釋：EMT 是上皮細胞轉成間質細胞型的過程。正常上皮細胞彼此緊密黏合、頂端—底端極性清楚；走過 EMT 之後，它們失去 E-cadherin 這類黏附分子、極性崩解，變得能滑動、能分泌 ECM 酶、能侵襲。

對腫瘤來說，EMT 讓它擺脫原位的黏著、取得侵襲與轉移的能力，也讓它對某些治療更耐受。代價是標記的改變：EpCAM 等上皮標記在 EMT 後會下降，這正是液體活檢用 EpCAM 篩選會漏掉一部分 CTC 的原因。

為什麼這門課要提它：他沒有把 EMT 列為獨立考題，屬於理解概念；但它是「篩選方法會漏掉甚麼」這個臨床推理的關鍵，也是他的腫瘤微環境與 CAR-T 障礙那頁的背景。 出現於：Ch 9、Lect 2

Epitope

一句話：抗原上抗體真正接觸到的那一小塊。

詳細解釋：抗原可以很大（整個病毒、整個細菌表面蛋白），抗體卻只認一小片形狀，這一小片就叫 epitope。抗體 Y 形手臂頂端的 variable region 裡有三條 hypervariable loop——CDR1、CDR2、CDR3——這三條才是真正的抓握面，epitope 就是它們對上的那一塊。

這個概念在藥物開發裡是核心的：治療性抗體要設計成去認癌細胞上特有、正常細胞上沒有的 epitope，這樣才不會傷到正常組織；而 ADC 的 payload 就是在抗體把整個複合體送到 epitope 之後才被釋放。

為什麼這門課要提它：他第一講投影片上標出 CDR1/2/3 與抗原結合位點，屬於理解概念。你要能用它解釋「為甚麼抗體藥可以選擇性」與「為甚麼 ADC 能在腫瘤細胞內釋放 payload」。 出現於：Ch 2、Ch 9、Lect 2

EPO

一句話：Erythropoietin。由 HIF-1α 開啟的紅血球生長因子。

詳細解釋：EPO 是造血的生長因子，主產於腎臟，作用於骨髓的紅血球前驅細胞。缺氧時 HIF-1α 被穩定下來、進入細胞核、與 HIF-1β 結合，再透過 HRE 打開 EPO 等一整組基因；

EPO 上升，紅血球產量增加，血攜氧能力就回來。這是身體對「缺氧」最直接的一次生理回應，也說明為甚麼 HIF-1α 會同時打開 VEGF（促進血管新生）與 GLUT1（讓細胞在無氧下也能運作）——腫瘤核心缺氧時，同一個開關會幫腫瘤活得更久。

為什麼這門課要提它：他沒有單獨點名 EPO，屬於理解概念——但它是 HIF-1α 標的基因清單的一員（VEGF、GLUT1、EPO），這張清單本身可以拿來回答「缺氧時細胞會做甚麼」。 出現於：Ch 7、Lect 5

ERBB2

一句話：HER2 的基因名稱。

詳細解釋：ERBB2 是 HER2 的基因名稱（human epidermal growth factor receptor 2），兩者是同一件事的基因名與蛋白名。他用 Human Protein Atlas 的 ERBB2 頁面做了一個關鍵示範：同一個 target，在不同癌症裡的預後方向可以完全相反——renal cancer 是 favourable，endometrial cancer 與 pancreatic cancer 都是 unfavourable，三者都是 $p < 0.001$。教訓是：藥物標的與預後 biomarker 必須是癌別專一的，不能從一個癌別推廣到另一個癌別。

為什麼這門課要提它：這是他第一級（A+）KM 題的平行案例，也在他列的精確數字表裡（ERBB2 在 renal／endometrial／pancreatic 的預後，$p < 0.001$）。屬必考內容。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 5

Estrogen receptor (ER)

一句話：estrogen 的核受體。tamoxifen 作用在它上面。

詳細解釋：ER 是第一型核受體。沒有配體時，它在細胞質裡被 HSP90 這類 chaperone 摁住，摺疊好的受體就等在那裡；estrogen 結合後 HSP90 放手，受體二聚化、進入細胞核、招募 co-activator，最後結合 ERE 啟動基因。整個機制的關鍵是「受體構形改變」：藥物與荷爾蒙都能做到，這就是它們能當開關的原因。tamoxifen 走的也是同一條路——它結合 LBD，卻帶來相反的招募結果。

為什麼這門課要提它：他與 HER2、receptor occupancy、HSP90 一起構成第五講核受體那一段。屬第二級（A）：要能說出 ER 的三段結構（NTD／DBD／LBD）與它在無配體時被 HSP90 扣在細胞質的細節。 出現於：Ch 7、Lect 5

Estrogen response element (ERE)

一句話：estrogen receptor 二聚體所結合的 DNA 字詞。

詳細解釋：ERE 是 DNA 上的一段特定序列，像一個「字詞」。ER 的 DBD 以二聚體形式認出這個字詞，而且只認這一個——所以不同的 response element 決定了受體作用在不同基因上。

藥物開發上，ERE 序列可以用來做 reporter assay：把候選 promoter 片段接在 luciferase 前面，一段一段刪短，量測報導基因的活性，就能找出 promoter 裡哪一段真正在起作用。這是他在第五講講 promoter mapping 的標準做法。

為什麼這門課要提它：他沒有把 ERE 單獨列為考題，屬於理解概念，但 promoter 的 reporter 實驗與 cis／trans 的配對是第二級（A）範圍內的內容。 出現於：Ch 7、Lect 5

Euchromatin

一句話：鬆開的、正在被轉錄的染色質。

詳細解釋：euchromatin 是包得鬆、正在被讀的染色質，裡面的 DNA 較容易被 access，因此 transcription factor 與 enhancer 都靠得近、基因可以被打開。

相對地 heterochromatin 包得很緊，物理上擋住轉錄因子，基因就沉默。關鍵是這個狀態動態而且可逆：nucleosome 沿著 DNA 滑動，隨時可以露出或蓋住 promoter，而推動滑動的有兩個力量——DNA 序列與 histone 之間的內在親和力，以及 ATP 驅動的染色質重塑複合體。因為 histone 與 DNA 的結合是非共價的（氫鍵加靜電作用），這種開關才可以隨時翻轉。

為什麼這門課要提它：euchromatin vs heterochromatin 是他列的干擾項，屬第二級（A），而且他用了一個很精確的說法：heterochromatin 是 physical blocking，不是「效率較低」。 出現於：Ch 3、Lect 3

Eukaryote

一句話：有細胞核的細胞。動物、植物、真菌與酵母都是真核生物。

詳細解釋：真核細胞與原核細胞的分水嶺就是一個膜包住的細胞核。有核，DNA 就被隔在控制室裡，轉錄與轉譯分處兩地，中間還夾著 RNA 加工（剪接、加帽、加 poly-A 尾）；

這套兩段式流程正是 alternative splicing 與精細調控得以存在的原因。原核細胞沒有核，複製與製造同時同地進行，快而簡單，卻也因此缺少摺疊與修飾複雜蛋白質的機器，這就是大腸桿菌做不出人類治療性蛋白質的原因。

為什麼這門課要提它：他在第五講把原核與真核系統並排教，那是講 operon 與真核轉錄調控的前提。他明確排除的是「投影片上的細部 cascade 表」，不是這兩種系統的分工。屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2、Lect 5

Ex vivo

一句話：在身體之外。把細胞取出、處理，再放回去。

詳細解釋：ex vivo 的流程是：先從病人身上取下細胞（血液或組織），在體外培養並做基因改造或功能處理，再送回病人體內。他的例子是 ex vivo 自體基因治療——取出病人的細胞，在體外把有缺陷的基因修好再回輸。

CAR-T 也是同一種模式：病人的 T 細胞被抽出、體外接上 CAR、擴增到數百萬再回輸。好處是可以在體外充分驗證與擴增；壞處是流程貴、耗時，而且必須先做淋巴清除化處理。

為什麼這門課要提它：他沒有把 ex vivo 單獨列為考題，屬於理解概念——但它和 allogeneic（off-the-shelf）與 in vivo CAR-T 是同一組對比，情境題可能問「為甚麼要做淋巴清除化」或「allogeneic 與 autologous 的取捨」。 出現於：Ch 9、Lect 2

EXO

一句話：DNA polymerase 上負責切除錯配核苷酸的校對區段。

詳細解釋：DNA polymerase 除了會合成，還帶著外切酶（exonuclease）活性：當它放錯一個鹼基，會自己把錯的那個切下來（3′→5′ 方向），再補上正確的。

他的投影片把 polymerase 畫成帶著 POL 與 EXO 兩個區段的機器；proofreading-defective 的突變株正是靠這個區段失效，才會變成 ultramutator。有了校對，複製錯誤率可以低到每十億個核苷酸才出錯一次；沒有它，突變率會上升數個數量級。

為什麼這門課要提它：他沒有把 EXO 單獨點名為考題，屬於理解概念；「校對失效 → neoantigen 上升 → 免疫治療反應更好」這條鏈他講得很清楚。 出現於：Ch 5、Lect 4

exogenous

一句話：來自細胞外部的 DNA 損傷來源。

詳細解釋：三個主要例子：UV 造成 pyrimidine dimer；ionising radiation（X 射線、γ 射線）造成雙股斷裂；mutagenic chemicals（例如能插進鹼基之間、扭曲雙螺旋的 intercalating agents），以及像 HBV 這樣能整合進基因組的病毒。分清楚內生與外生很重要，因為兩者的預防與治療策略不同：外生的多半能靠避免接觸來減少，內生的則只能靠修復系統與免疫系統撐住。

為什麼這門課要提它：他沒有把 exogenous 單獨點名為考題，屬於理解概念；損傷分類與「哪一種損傷配哪一條修復路徑」才是重點。 出現於：Ch 6、Lect 4

Exon

一句話：基因中在剪接後保留下來、進入成熟 mRNA 的一段。

詳細解釋：轉錄出來的 pre-mRNA 是一條把 exon 與 intron 交錯串起來的粗線。spliceosome 由五個 snRNP 組成，它先辨認 intron 邊界，把整條 intron 剪下並丟掉，再把兩旁的 exon 接起來，於是成熟 mRNA 只剩 exon 連成的連續序列。

exon 雖然叫「外顯子」，其實它是被「顯示」出來的部分，而 intron 是被「隱藏」的部分——名字剛好相反，是這門課經典的易混點。mouse ß-globin 那張投影片很清楚：Exon 1、Intron 1、Exon 2、Intron 2、Exon 3，剪接後才變成帶 5′ UTR、三個 exon 與 3′ UTR 的成熟 mRNA。

為什麼這門課要提它：屬於理解概念，但剪接與 alternative splicing 是第五講的主軸之一，而 Case 15（isoform 預測抗藥性）

直接用到它。你要能分辨 exon 與 intron 的保留與去除。 出現於：Ch 7、Lect 5

Exon inclusion and exon skipping

一句話：剪接機器製造成熟訊息時所做的兩種相反選擇。
詳細解釋：剪接不是機械式的：spliceosome 在 splice site 附近做競爭性選擇，決定某一段 exon 要不要留下來。
exon inclusion 是把它包進成熟 mRNA，exon skipping 是把它整段略過。同一個基因因此可以產生多種 isoform，而每一種 isoform 可能帶著不同的功能區塊——例如 MCL1（凋亡調控基因）的 MCL-1S（促凋亡）與 MCL-1L（抗凋亡）、Bcl-x（凋亡調控基因）的 Bcl-x(L) 與 Bcl-x(S)、PKM（丙酮酸激酶基因）的 PKM1 與 PKM2。exon skipping 也可以是病態的：他的肝癌案例裡，一個 intron 內的單核苷酸變異製造了新的 splice site，於是 exon 7 被整段跳過，產生較短的 isoform，而在帶有這個變異的病人身上，overall survival 明顯較差（P < 0.001）。
為什麼這門課要提它：他第五講講 alternative splicing 的臨床版本，肝癌那組資料是他自己的投影片（n = 23 沒有異常剪接 vs n = 19 有異常剪接）。屬理解概念，但你要能說出「isoform 是抗藥與 neoantigen 的來源」這條因果。 出現於：Ch 7、Lect 5

Exonuclease

一句話：DNA polymerase 的校對活性，把錯誤插入的鹼基切掉。
詳細解釋：DNA polymerase 在加核苷酸的同時會用 3′→5′ 的 exonuclease 活性回頭檢查：如果新插入的鹼基跟模板配不起來（例如 A 對上 G），它就把那個錯配的鹼基切下來，再補上正確的。
這是「讀完再改」的機制，方向剛好和合成的 5′→3′ 相反，所以很容易記混。exonuclease 還有第二份工作：移除 lagging strand 上用完的 RNA primer，讓 ligase 可以把碎片接起來。但這份校對能力有臨床代價——它也會把核苷類似物藥物從 DNA 上切除掉，這是抗病毒與抗癌藥物抗藥性的一個來源。
為什麼這門課要提它：「5′→3′ vs 3′→5′」是他列的干擾項，判別點就是 elongation 與 proofreading 的方向差；而「失能 polymerase → 高 neoantigen → 對免疫檢查點抑制劑反應好」則連到第四講的腫瘤免疫故事。 出現於：Ch 5

Expansion cohorts

一句話：Phase 1B 用來看副作用與早期療效的病人組別。
詳細解釋：Phase 1A 的 dose escalation 回答的是「多大量安全」，用很少數病人；Phase 1B 改用固定劑量、加入更多病人，就是 expansion cohorts —— 目的是把副作用看清楚，同時開始留意有沒有人有效應。
接下來 Phase 2 與 Phase 3 才真正測 efficacy。所以 Phase 1B 的病人數比 1A 多、追蹤較久；它其實是把「安全性」與「初步療效」一起收進來的階段。
為什麼這門課要提它：臨床試驗分期是他列的 Tier 3 精確數字之一（1A escalation、1B expansion、2/3 efficacy），值得記牢。 出現於：Ch 12、Lect 2、Lect 4

Exportin-5

一句話：把短髮夾 RNA 帶出細胞核、進入細胞質的蛋白質。
詳細解釋：Exportin-5（XPO5，核輸出受體）與 Ran-GTP 一起，把 Drosha 剪出來的 pre-miRNA 髮夾從細胞核運到細胞質。
運作的原理是「方向性的貨物標籤」：只有當 Ran-GTP 結合在 XPO5 上時，它才會抓住帶有 nuclear export signal 的 RNA；到了細胞質，RanGAP 把 GTP 水解成 GDP，貨物就被釋放，XPO5 帶著 GDP 回到核內重新裝載。因為核孔的進出是有方向性的，所以一個蛋白質必須先被「送回來」，miRNA 才有辦法從核內到核外一趟一趟地跑。
為什麼這門課要提它：他沒有單獨點名 Exportin-5，但 miRNA 生成路徑（Pol II → pri-miRNA → Drosha/DGCR8 → pre-miRNA → XPO5 → Dicer → RISC）是他第一講與第五講都出現的完整流程，屬第二級（A）範圍內的理解。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

Extension

一句話：polymerase 沿著模板把新的核苷酸接上去的那一步。
詳細解釋：DNA polymerase 只能往 3′ 端加核苷酸，所以每一次的延長都是 5′→3′ 方向。它的運作像右手：手指抓住模板、手掌扣住正在生長的那一股、拇指把 dNTP 推到位，並且每加一個就釋出 pyrophosphate。
PCR 的第三步就是 extension。每一輪結束時，PCR 的產物理論上翻倍，所以 n 個循環之後大約是 2 的 n 次方份；他自己也提醒過實際上會略有偏差。
為什麼這門課要提它：「延長一律 5′→3′、校對是 3′→5′」是他列出的 Tier 2 對比，也是他點名的配對。 出現於：Ch 3、Lect 1、Lect 4

Extrinsic apoptosis pathway

一句話：由細胞外部啟動的 apoptosis 路徑：death receptor 被它的配體觸發。
詳細解釋：這條路徑從細胞外開始：配體（例如 TRAIL）結合細胞表面的 death receptor（例如 DR5），受體的胞內段立刻召集 procaspase-8 啟動 caspase cascade；
caspase-8 一方面直接切割 procaspase-3 成為執行者 caspase-3，另一方面切割 bid 產生 tbid，把訊號送進粒線體，讓內在路徑一起啟動。也就是說兩條路徑會交叉（crosstalk）。他的臨床例子是雙特異性抗體 BI 905711，同時認 TRAILR2 與 CDH17：只有兩者同時存在時才誘發凋亡，所以正常肝臟（缺 CDH17）與正常腸胃道（TRAIL 敏感度低）都不死，只有 colorectal cancer 才死。
為什麼這門課要提它：他沒有要求你背 caspase cascade（他明確排除細部訊息傳遞 cascade），但「用雙特異性抗體把死亡訊號限制在腫瘤」這個策略屬理解概念，而且是他自己 CDH17 的故事核心。 出現於：Ch 8、Lect 2

Fab fragment

一句話：抗體的手臂。就是抓住抗原的那一部分。
詳細解釋：抗體是 Y 形，由兩條 heavy chain 與兩條 light chain 組成，鏈與鏈之間用 disulfide bridge 連住。

Y 的每一條手臂就是一個 Fab（antigen-binding fragment），它包含一條完整的 heavy chain 加上半條 light chain，以及頂端的 variable region 與 CDR1/2/3 三條抓握 loop；Fc 則是剩下的那兩條 heavy chain 末段。他的第一講投影片給了質量：Fv 約 25 kDa、Fab 約 50 kDa、Fc 約 50 kDa。Fab 也是 CAR 的來源——CAR 的胞外辨識頭就是抗體的 scFv（VH + VL 由一段 linker 接起來）。
為什麼這門課要提它：抗體的結構與質量是他第一講投影片上的數字，屬理解概念加第三級數字。而 CAR-T 的 scFv 用的是同一套零件，這條連結讓你在解釋 CAR-T 時不必另記一套。 出現於：Ch 2、Lect 1

FACS

一句話：依照螢光把細胞分選進不同試管裡的機器。
詳細解釋：FACS 是 fluorescence-activated cell sorting。它把細胞懸浮液以流體動力學聚焦的方式排成一列單細胞流，每一個細胞依次通過雷射與偵測器；
根據散射與螢光訊號，機器判斷這個細胞要去哪裡，然後在液流中給它帶上正電或負電，讓它偏轉，落進不同的收集管。他的投影片上是從 PBMC 裡分出 granulocyte（高 SSC）、monocyte（中間）與 lymphocyte（低 SSC/FSC），再用 CD3-FITC × CD4-Alexa Fluor 647 的四象限圖，選出 $CD3^+CD4^+$ 的 helper T 細胞。
為什麼這門課要提它：他把「分離出正確的細胞族群是成功的一半」當成第二講的開場主題，FACS 是這句話最實際的工具。屬理解概念，但 gating 與 FACS 的分工（gating 是圈，FACS 是真的分出來）要分清楚。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

FAP

一句話：fibroblast activation protein，活化成纖維母細胞表面上的標記。
詳細解釋：FAP 只在傷口癒合與腫瘤基質裡被活化的纖維母細胞表面大量表現，正常組織幾乎沒有。它的臨床價值是：拿它當靶點，等於只瞄準腫瘤周圍那層反應性的基質細胞，而不傷身體其他地方的纖維母細胞。
他的 in vivo CAR-T 例子就是用 FAP CAR 去做這種「只打到腫瘤」的辨識。
為什麼這門課要提它：他沒有把 FAP 單獨點名為考題，屬於理解概念；「把腫瘤微環境的特異分子當 CAR 的靶」是這段的落點。 出現於：Ch 9、Lect 2

Fatty acid

一句話：一串碳帶著一個小小的酸性末端。鏈中有沒有雙鍵，決定它是飽和還是不飽和。
詳細解釋：脂肪酸由一個羧基（COOH，酸性末端）接一條碳鏈組成。鏈上全是單鍵就是飽和脂肪酸；出現雙鍵就是不飽和脂肪酸。差別不是裝飾性的：雙鍵會讓碳鏈彎折，因此不飽和脂肪酸難以緊密排列、熔點較低，常是液態；
飽和脂肪酸是直的，能緊密堆積、熔點較高，常是固態。生物體因此能用脂肪酸的組成調節膜的流動性。脂肪酸接上甘油是 triglyceride，接上磷酸是 phospholipid（兩親性，能自組形成脂雙層）。
為什麼這門課要提它：他排除的是「化學結構與代謝路徑細節」，但脂雙層是整個細胞生物學的基礎（膜、receptor、訊號傳遞都靠它），而 saturated／unsaturated 這個二分是他第一講明確講的。屬於理解概念。 出現於：Ch 1、Lect 1

Fatty-acid chain

一句話：脂肪酸那條長碳尾，是飽和還是不飽和。
詳細解釋：脂肪酸的碳鏈長度決定它的性質：鏈越長，疏水性越強、熔點越高、分子量越大。鏈上如果有順式雙鍵（cis double bond），碳鏈會在雙鍵處折一個彎，這個折角會令相鄰的脂肪酸無法靠得太近，於是膜比較流動、不易凝固；
如果是反式雙鍵，分子就近乎直線，性質接近飽和脂肪酸。所以同一條鏈、同一個雙鍵數目，順式與反式的生物效應可以差很遠。

為什麼這門課要提它：屬於理解概念。它是「結構決定性質」這條主線在脂質上的示範，也是第一講講 Warburg effect 時「癌細胞重新編程代謝」那段的背景。 出現於：Ch 1

Fc fragment

一句話：抗體的柄。就是招募免疫系統其他部分的那一部分。
詳細解釋：Fc 是抗體 Y 形的柄，由兩條 heavy chain 的 CH2 與 CH3 段組成，約 50 kDa。它不負責認抗原，而是負責「說話」：NK 細胞與巨噬細胞上的 Fc 受體（他用的是 FcγRIII）會認得 IgG1 的 Fc，於是抗體一邊抓住腫瘤、一邊被 effector cell 抓住，腫瘤就被殺死——這就是 ADCC（antibody-dependent cellular cytotoxicity）。
Fc 的這段能力就是「isotype 差異」的物理來源：IgG4 的 Fc 結構上接頭有一個殘基替換，與 Fc 受體的結合力差，因此不會引發 ADCC，但血清半衰期反而更長。
為什麼這門課要提它：IgG1 vs IgG4 是他列的干擾項（判別點：ADCC 與 half-life），屬第二級（A）。這是「Fc 決定免疫效果、Fab 決定辨識度」的分工，寫情境題時要能說出 trastuzumab 靠 ADCC 殺傷腫瘤。 出現於：Ch 2、Lect 1

FDR

一句話：false discovery rate，宣稱顯著的結果中假警報所佔的比例。
詳細解釋：當你同時檢驗幾千個特徵，難免會有一批純粹因為運氣而「顯著」。FDR 就是承認這件事：它估計在你標記為顯著的那些結果裡，預期有多少其實是假的，所以火山圖上常見的門檻是 $p < 0.05$ 加上 FDR < 0.15。
把 p-value 門檻與 FDR 門檻一起畫在火山圖上再取交集，是為了同時控制假陽性與過度嚴苛，兩者之間要取平衡。
為什麼這門課要提它：他沒有把 FDR 單獨列為考題，屬於理解概念；他在第一講的 volcano plot 上直接寫出這個門檻。 出現於：Ch 10、Ch 11、Lect 1

fetal bovine serum (FBS)

一句話：培養細胞用的牛血清，提供生長因子。
詳細解釋：FBS 是小牛血液的液體部分，裡面含著讓細胞生長、分裂的因子。細胞培養常用 10 % FBS；要做細胞週期同步化時，卻把它降到 0.5–1 %，讓細胞因為缺生長因子而停在 G1。

他特別指出 FBS 就是血清飢餓（serum starvation）那一招的主角。因為成分會隨牛的狀態變動，嚴格的實驗要固定同一批血清並記下批號，否則數據會有系統性偏差。
為什麼這門課要提它：「血清降到 0.5–1 %」是他列的 Tier 3 精確數字，細胞週期同步化是 Tier 2 的重點。 出現於：Ch 8、Ch 11、Lect 2、Lect 4

first-to-invent

一句話：美國舊版專利制度的申請原則。
詳細解釋：在 first-to-file 之下，誰先申請誰得；first-to-invent 則看誰先真正做出來。在他的 CRISPR 專利時間線上，2015 年 4 月 15 日 Broad 拿到第一件 CRISPR-Cas9 專利（涵蓋植物與動物細胞），用的就是 first-to-invent 而非 first-to-file 原則。
這個原則在 2011 年後的美國逐漸被 first-to-file 取代，但他仍把它放在時間線上，因為它解釋了 2015 年那件專利為甚麼判給 Broad。
為什麼這門課要提它：他沒有把專利原則列為考題，屬於理解概念；整個 IP 版圖他明言不考。 出現於：Ch 12、Lect 4

FISH

一句話：用 DNA 探針而不是抗體、來數細胞內基因副本數（例如 HER2）的檢測。
詳細解釋：FISH 用帶螢光標記的 DNA 探針，與細胞內互補的 DNA 序列雜合，再用螢光顯微鏡看訊號落在哪裡。他畫的偵測流程是：用 nick translation 把 Dig-dUTP 或 Biotin-dUTP 併進探針，探針與細胞 DNA 一起變性（探針 75 °C、細胞 42 °C 加上 formamide），雜交後再用抗 Dig 或 avidin–fluophore 的抗體偵測。
HER2 的 FISH 用兩種探針：HER2/NEU 探針標 17q12，CEP17 著絲點探針標 17p11.1，判讀標準是 HER2/CEP17 比值 ⩾ 2.0 或 HER2 拷貝數 ⩾ 6。
為什麼這門課要提它：他明確排除 FISH 的實驗參數："Definitely not include in the exam. I will not ask you about what's the denaturations, what's the temperature"。但「FISH 用 DNA 探針、不是抗體，因此可以數基因拷貝數」這個對比，以及它用來找 Herceptin 候選病人的臨床用途，是屬理解概念的核心。 出現於：Ch 11、Lect 2

Flow cytometry

一句話：用雷射數細胞、量度它們的大小、內部複雜度與螢光的機器。
詳細解釋：細胞逐個通過雷射光束，散射光與螢光被各方向的偵測器接收。forward scatter（FSC）反映細胞大小，side scatter（SSC）反映內部複雜度（顆粒度），而螢光通道量的是特定抗體標記的表現量。
同一台機器還能做 DNA 含量分析：用 propidium iodide 染色，G1 細胞是 2N、S 期介於中間、G2/M 是 4N，所以只要抑制 contractile ring，就會看到 4N 峰而不是分開的 2N 與 4N 峰。他也教過用血清饑餓（FBS 由 10% 降到 0.5–1%）把細胞停在 G1 以同步化。
為什麼這門課要提它：FSC = 大小、SSC = 顆粒度是他列的精確配對，屬第二級（A）；而 flow plot 是他列的情境題原型之一（Case 4：FSC 對 SSC、哪個 gate、哪個族群、污染物是甚麼）。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

Fold (protein folding)

一句話：一條胺基酸鏈扭成特定三維形狀、因而能完成它工作的過程。
詳細解釋：摺疊有三層推力在拉：backbone 先收斂成 alpha-helix 與 beta-sheet 這兩種規則的局部形狀（由氫鍵固定）；然後 R-group 按「怕水的躲進去、帶電或親水的留在外面」的方式排位，把整條鏈折成一個整體的三維形狀（tertiary structure）；最後必要時兩個或多個摺好的鏈組合成四級結構。過程需要 chaperone 幫忙，也需要耗 ATP。摺疊的結果不是美學問題，而是功能本身：形狀一變，能結合甚麼就變了，藥物能不能結合也變了。
為什麼這門課要提它：他排除的是胺基酸 R-group 表與摺疊的化學："don't memorize this⋯ definitely not include in the exam"。但「形狀決定功能」是他反覆示範的原理，也是他講 deamidation 與治療性蛋白質風險的落點。屬於理解概念。 出現於：Ch 2

Forward scatter (FSC)

一句話：flow cytometry 中反映細胞大小的訊號。
詳細解釋：當雷射打到細胞上，正前方被擋住的散射光量大致與細胞的截面積成正比，所以 FSC 主要反映細胞大小；側向散射（SSC）則反映細胞內部的顆粒度與複雜度。
在他的應用裡，FSC 有兩個用途：一是配 gating 時分辨 lymphocyte、monocyte、granulocyte（因為它們大小與顆粒度都不同）；二是判斷 doublet——兩個黏在一起的細胞會在 FSC 上顯得特別大，所以做 DNA 含量分析前要先用 FSC／SSC 排除 doublet，否則 4N 峰會被高估。
為什麼這門課要提它：FSC = size、SSC = granularity 是他列的精確配對，屬第二級（A）。而「先排除 doublet 再讀 DNA 含量」是他 flow cytometry 那頁的細節，寫情境題時可以用來解釋「為甚麼 4N 峰要小心」。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

FoSTeS

一句話：fork stalling and template switching，製造 CNV 的複製途徑。
詳細解釋：當複製叉在重複序列上卡住、卻沒有斷掉時，它有時會改道：脫離原來的模板，跳到別處的相似序列繼續複製，之後再切回來。這樣的「停滯加換模板」可以產生重複與缺失，是他的投影片上與 NAHR、NHEJ、MEI 並列的四種 CNV 生成機制之一。

為什麼這門課要提它：CNV 的分子機制他明確說不考（他說「我只是給你一點 taste，不要被這些機制嚇到」）；但 NAHR 是什麼、以及 adaptive CNV 的概念仍屬理解範圍。 出現於：Lect 3

Frameshift

一句話：增減的字母數不是三的倍數的突變，於是閱讀框移位、蛋白質通常被截短。

詳細解釋：核糖體每三個字母讀一組，所以增減的字母數若是 3 的倍數，閱讀框還守得住，蛋白質只是短了一段（in-frame）；若不是 3 的倍數，後面所有密碼子全部重新分組，整條蛋白質的序列都被改寫，通常很快撞上提前出現的終止訊號，變成無用的短蛋白。

他的投影片上，1 個核苷酸的刪除把 MET-LYS-PHE-GLY-STOP 變成 MET-LYS-LEU-ALA 並繼續往下跑；1 個核苷酸的插入則在 AUG 之後就立刻終止。frameshift 也會製造 neoantigen——免疫系統從未見過的新片段。

為什麼這門課要提它：frameshift 是他第一講與第五講都出現的核心概念，而它的臨床後果正是第四講 MSI-H → hot tumour → 對 anti-PD-1 反應好這條鏈的起點。屬必考內容。 出現於：Ch 3、Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5

Freedom to Operate (FTO)

一句話：商業化之前做的專利風險檢查。

詳細解釋：FTO 回答的是一個很實際的問題：如果我做出這個產品，我會不會被告？它跟「我會不會拿到專利」是兩回事 —— 一家沒發明工具的公司，可能因為別人的專利而不能做某個應用。

他用 CRISPR 的兩條專利線（UC Berkeley 的 Doudna 與 Charpentier 對 Broad Institute 的 Feng Zhang）說明：法律分得出「發明」與「特定應用」，但分不乾淨的時候就有爭議。

為什麼這門課要提它：他沒有把 FTO 單獨列為考題，屬於理解概念；他把整個 IP 版圖當作「讓你知道更多」的延伸。 出現於：Ch 12、Lect 2、Lect 4

Functional group

一句話：分子上一小群原子，賦予那個分子化學個性與反應性。

詳細解釋：碳骨架只是骨架，分子真正的性格來自掛在上面的功能基：羥基（-OH）使它親水並可參與氫鍵，羧基（-COOH）帶酸性，胺基（-NH_2）帶鹼性，磷酸基同時參與能量收支。

生物分子裡最著名的對比就是糖與脂質：糖有多個羥基，所以親水、能形成氫鍵、可以被酶辨認；脂質的尾部卻是純粹的碳氫鏈，疏水，所以能自組裝成膜。同樣是碳鏈，有沒有羥基，性質完全相反。

為什麼這門課要提它：他排除的是「化學結構」本身，但功能基是理解四類 biomolecule 差異的最短路徑，也是理解「糖可以被酶辨認、脂質不能」這類臨床推理的基礎。屬於理解概念。 出現於：Ch 1

Fv fragment

一句話：抗體最小的部分，只有可變區。大約 25 kDa。

詳細解釋：Fv 是 fragment of variable，是抗體最小的辨識單位——只包含 heavy chain 與 light chain 各自的 variable region（VH 與 VL），卻已經具備完整的抗原結合能力，因為 CDR1/2/3 就在其中。

他第一講投影片標的質量是約 25 kDa（對照 Fab 約 50 kDa、Fc 約 50 kDa）。在 CAR-T 的設計上，用的就是把 VH 與 VL 用一段 linker 接起來的 scFv（single-chain variable fragment），再接到跨膜段與胞內訊號區（CD3ζ、4-1BB、CD28）。

為什麼這門課要提它：25 kDa 這個數字是他投影片上的精確數字，屬第三級（B）。而 Fv／scFv 是理解 CAR 結構的入口，屬理解概念。 出現於：Ch 2、Lect 1

G-banding

一句話：染色體染色後形成的明暗條紋型態。它可以顯露大的結構變化。

詳細解釋：用 Giemsa 染色，染色體上會出現深淺相間的條紋，深色帶多數對應較富含 AT 的區域，淺色帶對應 GC 較豐富的區域；

有經驗的眼睛可以從條紋位置直接讀出染色體的編號與臂位。G-banding 的用處是偵測核型（karyotype）層級的異常：多一條或少一條染色體、大片段缺失、易位。它的極限是解析度，大約只能看到 0.5 至 10 Mb 的 gross 結構變化，點突變或單一核苷酸變化完全看不到——那必須靠 sequencing。

為什麼這門課要提它：核型分析解析度是他列的第二級（A）內容，而且他提醒你兩個細節：q21.1 要唸成 q-two-one-point-one，不是 q-twenty-one-point-one；以及他對解析度的兩個說法（5–10 Mb 與 0.5–1 Mb）本身對不上來，所以要記方向與極限，不要硬記一個數字。 出現於：Ch 3、Lect 3

G0

一句話：細胞週期休息的那條支線，細胞活著但不分裂時就停在此處。

詳細解釋：G0 是細胞週期圖上從 G1 分出去的一條側枝。進了 G0 的細胞活著、代謝正常，但不再複製 DNA，也不再分裂。分化程度高的細胞（例如神經元、肌肉細胞）基本上永久留在 G0；

幹細胞則可視需要回到 G1。臨床上 G0 有兩個用處：一是血清饑餓（FBS 降到 0.5–1%）把培養中的細胞停在 G1 再同步釋放，是研究 DNA 複製的標準做法；二是「細胞靜止」與「細胞死亡」不同——週期停住不代表凋亡。

為什麼這門課要提它：他講細胞週期的四階段加 G0 這條支線，屬理解概念。他也提醒過個別 cyclin–CDK 配對不用背，但「G1 停滯」與血清饑餓的數字（0.5–1% FBS）是他自己列的精確數字。 出現於：Ch 8、Lect 2

G1

一句話：細胞週期的生長階段，在 DNA 複製之前。

詳細解釋：G1 是細胞「長大」的階段：它合成蛋白質與胞器，做自己的工作，準備把 DNA 複製一遍。DNA 尚未複製，所以 G1 細胞的 DNA 含量是 2N；

PI 染色後在 flow cytometry 圖上是最左邊那個 2N 峰。G1 的出口有兩個閘門：一個是 pRb–E2F（cyclin D–CDK4/6 把 pRb 磷酸化，E2F 釋放，開啟 S 期基因），另一個是 DNA damage check point——DNA 受損時細胞會停在 G1 不進 S。CDK4/6 抑制劑（palbociclib）就是卡住第一個閘門。

為什麼這門課要提它：屬理解概念加第三級數字。他給過 PI 染色的 G1（2N）與 G2/M（4N）讀數，而「抑制 contractile ring → 4N 峰」是他第一級（A+）考題的答案裡必然出現的一步。 出現於：Ch 8、Lect 2

G2

一句話：DNA 複製完成之後、細胞分裂之前的檢查點階段。
詳細解釋：G2 是 DNA 已經複製完（DNA 含量 4N）但還沒分裂的階段，工作是「檢查副本」。檢查不通過，細胞就停在這裡，修不好就走向 apoptosis；
檢查通過才進入 M 期。他的流程細節更細：pRb 在 G1 被磷酸化，cyclin E–CDK2 在 G1/S 交接處接手，cyclin A–CDK2 在 S 期，cyclin A–CDK1 在 G2，cyclin B–CDK1 在 M 期。G2/M 這個交界是細胞週期最重要的一道閘門，所以很多抗癌藥物的靶點都設在這裡。
為什麼這門課要提它：他明確排除個別 cyclin–CDK 配對要背，但「G2 是檢查點階段、DNA 含量 4N」是他反覆用的讀圖資訊。屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

GAP-mediated GTP hydrolysis

一句話：由 GAP 促進的 GTP 水解，也就是小 G 蛋白自己的關機掣。
詳細解釋：正常情況下，小 G 蛋白結合 GTP 時是開啟的，但 GTP 蛋白加速因子（GAP）會催化 GTP 水解成 GDP，蛋白就自動回到關閉狀態。
K-Ras 的 G12、G13、Q61 突變正好破壞了這個掣子，Ras 便永遠停在 GTP-bound 的活化態，把生長訊號一直送下去。把 GAP 想成手煞車就很容易記：正常時手煞車踩得住，突變把它弄壞，車就一直往前衝。
為什麼這門課要提它：「mutant K-Ras 破壞 GAP-mediated GTP hydrolysis」是他投影片上寫明的機制；Ras 突變的臨床意義是 Tier 2 的背景知識。 出現於：Ch 10、Lect 1

Gating

一句話：在 flow cytometry 圖上畫一條界線，從許多細胞中挑出一個族群。
詳細解釋：gating 是分析時的第一步：先在 FSC 對 SSC 的散點圖上圈出 lymphocyte，再在這個圈內的細胞去看 CD3-FITC 對 CD4-Alexa Fluor 647 的四象限圖，圈出 $CD3^{+}CD4^{+}$ 的 helper T 細胞。
每一個 gate 都是一連串的篩選條件，由粗到細，先去掉碎片與 doublet，再選目標族群。gating 是「畫」，FACS 是「真的分出來」；同一個 gate 定義在分析時只是圈，在分選時就決定了哪一批細胞會被收集進培養瓶。
為什麼這門課要提它：屬理解概念，但 flow plot 是他列的情境題原型（Case 4：FSC 對 SSC、哪個 gate、哪個族群、污染物是甚麼），而 gating 的判別點就是 FSC = 大小、SSC = 顆粒度。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

GC-MS

一句話：氣相層析質譜。它先把樣本中的化學物質分離，再鑑定它們。
詳細解釋：GC-MS 把兩台儀器串在一起：氣相層析（GC）負責分離——樣本被汽化後注入管柱，物質依揮發性與吸附力不同而分開，逐一流出；
質譜（MS）負責鑑定——每個流出物被電子撞擊打碎成帶電碎片，依質量／電荷比排成譜圖，與資料庫比對就得到名字。他的代謝體組學流程就是這樣：樣本收集 → 前處理 → 儀器分析（LC-MS、GC-MS、NMR）→ 資料探勘（PCA、火山圖、VIP > 1.0）→ 找出 differential metabolites → 多中心驗證；他的呼氣 VOC 研究也用 GC/MS 測肺癌與胃癌的呼出氣體。
為什麼這門課要提它：他排除的是「化學結構、代謝路徑細節」，但「先分離、再鑑定、再定量」這個邏輯，以及為甚麼 GC-MS 適合揮發性物質、LC-MS 適合極性物質，是 biomarker 發現工作流的骨架。屬於理解概念。 出現於：Ch 10、Ch 11、Lect 1

GC-rich

一句話：鹼基組成中 G（鳥糞嘌呤）與 C（胞嘧啶）比例高的 DNA 區段。
詳細解釋：G–C 之間有三個氫鍵，比 A–T 的兩個多，所以 GC-rich 的雙螺旋較難拆開、熔解溫度較高。他的兩個用法：一是 G-banding 的淺色帶就是 GC-rich 區域；
二是 PCR 引子設計——引子 GC 含量越高，Tm 越高，必須配更合適的退火溫度。PCR 的引子設計因此有實務規矩：GC 含量太低穩定度不夠，太高又容易形成髮夾結構，兩者都會讓反應失敗。
為什麼這門課要提它：「GC 含量越高、Tm 越高」是他列的 Tier 3 方向性事實並直接連到引子設計；GC-rich 這個詞本身他沒有點名，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Ch 11、Lect 3

Gene

一句話：一張食譜。一段指定一件產品的 DNA。
詳細解釋：gene 是染色體上一段 DNA，被轉錄成 RNA，再被用來製造一個產品——多數基因的產品是蛋白質，少數是功能性的 RNA（tRNA、rRNA 或小的調控 RNA）。
重點是「一個基因不等於一個蛋白質」：因為 alternative splicing，同一個基因可以指定多種 isoform；而它是否被讀取，取決於 DNA 被打包得多緊。知道了基因名稱並不夠，你還要知道它做甚麼、在哪裡被開啟、壞掉會怎樣——只知道 K-Ras 這個名字，答不出 cetuximab 為甚麼會失敗。
為什麼這門課要提它：這是全課的基本單位，他的比喻是「一張食譜」。你要注意的是他對「知道名字還不夠」的強調，因為那正是情境題要你補上的部分。 出現於：Ch 3

Gene expression

一句話：把基因打開、抄出訊息、再造出蛋白質的整個過程。
詳細解釋：基因表現是一條由三個箭頭組成的流水線：DNA → RNA（transcription）、RNA → 蛋白質（translation），然後蛋白質去執行工作。

每一段箭頭都是一個可以調節的關卡，因此也是一個可以下藥的關卡——這是整門課最有用的一張圖。他在第五講回來講這一點：多數臨床 biomarker（prognostic 與 predictive）都是透過基因表現的調控作用，而同一個突變（例如 BRCA）不保證致病，正是因為調控層決定了它。mis-regulation 也解釋了為甚麼某些「cold tumour」可以被藥物重新改造回「hot tumour」。
為什麼這門課要提它：central dogma 是他第一講的骨架，基因表現調控是第五講的中心，屬理解概念加第二級（A）。他點名的是「多層調控」這個觀念，不是某一個箭頭的細節。 出現於：Ch 7、Lect 5

Gene expression programme

一句話：某一細胞型別會打開與關閉的一組基因。正是它讓 T 細胞與樹突細胞不一樣。
詳細解釋：同一份 DNA，在不同細胞型別裡會讀出不同的基因組合，這個組合就叫 expression programme。差異來自每個細胞型別表達不同的轉錄因子，而不同的轉錄因子會開啟不同的 enhancer，所以「開哪些基因」是細胞身分決定的。
他的 t-SNE 分群圖把 PBMC 與 melanoma、ascites 的樣本分成 macrophage、cancer cell、T cell、NK cell、dendritic cell、CAF、endothelial cell、B cell 等等，就是靠各自的表現譜分開的。他也強調表現量同時是 cell-specific 與 time-specific。
為什麼這門課要提它：他明講 "the expression is usually cell-specific and at the same time, it is time-specific… This is the concept that I always emphasize."，屬第二級（A）。這個概念也是液體活檢與腫瘤微環境分析的前提。 出現於：Ch 7、Lect 5

Gene knock-in

一句話：把一份可運作的基因放進基因體。它需要精確的修復路徑。
詳細解釋：knock-in 與 knock-out 剛好相反：你要的不是讓基因壞掉，而是讓它帶著一段指定的序列準確地插進基因體。
做法是 Cas9 在目標位置切出 DSB，再提供一段 donor template，讓細胞用 homology-directed repair（HR）把模板抄進去。代價是 HR 只在有姊妹染色分體的 S 與 G2 期可用，所以 knock-in 的效率遠低於 knock-out，操作往往需要在細胞週期的正確時機進行。他的另一個細節提醒：HR 受抑制的腫瘤細胞（例如 BRCA 突變）其實是更容易做 knock-in 的目標。
為什麼這門課要提它：選擇編輯策略是他列的情境題原型（Case 12：knock-out 用 NHEJ、knock-in 用 HR 且限於 S/G2），屬第二級（A）。你要能把兩個策略的機制與限制說清楚。 出現於：Ch 6、Lect 2、Lect 4

Gene knock-out

一句話：讓一個基因停止工作，通常是讓 CRISPR 去切它。
詳細解釋：Cas9 在 guide RNA 指定的位置切出雙股斷裂，細胞用 NHEJ 修補——因為 NHEJ 是「快修」，常常留下幾個核苷酸的插入或缺失（indel），於是讀碼框被破壞，基因變成無功能。
這就是 knock-out，也是他說 CRISPR 已經取代舊的 siRNA／shRNA knockdown 技術的意思（knockdown 只是把表現量壓低，knock-out 是徹底關掉）。因為 NHEJ 在細胞週期各期都能工作，knock-out 不需要同步化，因此比 knock-in 容易得多。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）到第三級（B）。他明確說過 "CRISPR/Cas9 is now standard for gene knock-out/knock-in; older siRNA/shRNA knockdown techniques are largely superseded."，並且把 knock-out 放在 HR vs NHEJ 那組最可能的選擇題對比裡。 出現於：Ch 6、Lect 2、Lect 4

General transcription factor

一句話：在任何基因上啟動轉錄都需要、而不是只為某一個基因需要的蛋白質。
詳細解釋：轉錄不是靠 RNA polymerase 自己找到基因。真正的啟動方式是：TFIID（內含 TBP）先認出 promoter 上的 TATA box（在轉錄起始點上游約 30 個鹼基），然後 TFIIA（一般轉錄因子）、TFIIB（一般轉錄因子）依次加入，再來是 RNA polymerase II 與 TFIIE（一般轉錄因子）、TFIIF（一般轉錄因子）、TFIIH 組成 pre-initiation complex。
有了這個複體，RNA polymerase 才能拉開 DNA 並開始轉錄。general transcription factor 就是這批與「哪個基因」無關、只負責把機器組裝起來的基本零件；真正決定「哪個基因被開」的是序列專一性的轉錄因子與 enhancer。
為什麼這門課要提它：他講 promoter 與 pre-initiation complex 的組裝，屬理解概念加第二級（A）。你要能分清「通用因子負責開機、專一性因子負責選基因」——這組區分是 promoter 題目的核心。 出現於：Ch 7、Lect 5

Genome

一句話：一個生物或一個細胞所擁有的完整 DNA 集合。
詳細解釋：genome 是一個細胞或一個生物體的全套 DNA，包括編碼蛋白質的基因，也包括調控序列與非編碼區。人類的 genome 大約有 30 億個鹼基對，分散在 23 對染色體上；
同一個人身上的每一個體細胞（除了精子、卵與少數例外）都帶著同一份 genome，差異只是哪些基因被打開。腫瘤的 genome 則與正常細胞不同——那差異就是 CNV、突變與結構變異，而要分辨哪些是 driver、哪些是 passenger，就要把 CNV profile 與 mRNA expression 一起看。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。它是「同一份 DNA、不同表現」這個主線的起點，也是他第三講用來解釋腫瘤 genomics 的框架。 出現於：Ch 3

genomic instability

一句話：基因組整體變得不穩的狀態。
詳細解釋：當 pericentromeric heterochromatin 那些重複 DNA 失去甲基化（hypomethylated），細胞便不再抑制它們，重複序列之間可以發生 mitotic recombination，於是染色體開始互相交換片段、重排，整個基因組愈來愈亂。
這與「promoter 被甲基化而關掉煞車」是同一種化學、兩種下場。在臨床上，這種不穩定也是腫瘤演化的引擎：每一次不穩定都產生一批新突變，其中偶爾就會產生一個讓細胞更能長的 driver。
為什麼這門課要提它：他沒有把 genomic instability 單獨點名為考題，屬於理解概念；「甲基化過高關掉基因、甲基化過低放出重複序列」這個雙向對比他講過。 出現於：Ch 3、Ch 4、Lect 3

Genotype

一句話：一個細胞或一個人的基因組成：它帶著的每個基因的版本。
詳細解釋：genotype 是基因層面的組成（你帶著哪個版本），phenotype 則是表現出來的樣貌。兩者之間隔著一整條調控鏈，所以基因型不等於表型：同一個 BRCA 突變，有人發病有人不發病；
同一個基因在某些癌別是 driver、在另一些是 anti-tumour。判讀家系圖時，genotype 是你標在每個人身上的符號（哪個版本、來自哪位家屬），再用它配合表型去推斷遺傳模式。
為什麼這門課要提它：家系圖是他點名的兩類情境題之一，而家系圖題的核心就是 genotype 加 phenotype 的對應。屬第二級（A）範圍內的理解。 出現於：Ch 7、Lect 3

Germ cell

一句話：會變成精子或卵子、因而把突變傳下去的細胞。
詳細解釋：germ cell 是生殖細胞系的前驅細胞，最後分化成精子或卵子。它在遺傳學上的特殊地位是：只有它（以及它產生的配子）能把突變真正傳給下一代；
體細胞的突變通常隨細胞壽命結束而消失，germ line 的突變卻會留在基因庫裡。胚胎發育過程中，生殖細胞會經歷一次大規模 DNA 去甲基化，把父母留下的表觀遺傳標記清掉重新設定——這就是「基因體記憶」有世代界限的原因。
為什麼這門課要提它：他第一級（A+）考題之一就是 M1 與 M2 不分離，也就是配子形成的問題；germ cell 是那條線的另一端。屬理解概念，但要用來解釋「為甚麼有些突變會遺傳、有些不會」。 出現於：Ch 4、Ch 8、Lect 3

GG-NER

一句話：在整個基因組任何位置搜尋損傷的修復途徑。
詳細解釋：global genome repair 由 UV-DDB（DDB1（DNA 損傷辨認蛋白 1）與 DDB2（DNA 損傷辨認蛋白 2）/XPE）先辨認出扭曲的 DNA，再由 XPC 招募後續團隊。
它的對照組是 TC-NER，只處理正在被轉錄的那條 DNA。兩條路最終都匯流到 TFIIH（XPB 與 XPD），再由 XPA、RPA 與 XPF、XPG 把受損片段切下來。簡單說：GG-NER 是「全城巡邏」，TC-NER 是「就地搶修」；前者應付大多數損傷，後者處理正在被讀的那條基因上的緊急狀況。
為什麼這門課要提它：他確實把 GG-NER 與 TC-NER 分開講了，這兩條的差別屬於理解概念；NER 修的是 bulky lesion 這點是他列出的配對。 出現於：Ch 6、Lect 4

Glucose

一句話：細胞拿來燃燒當燃料的單醣。
詳細解釋：glucose 的分子式是 $C_6H_{12}O_6$，是細胞最通用的燃料。代謝的第一站是 glycolysis：不用氧氣把它切成 pyruvate，淨得 2 個 ATP；
有氧時再進粒線體走 TCA cycle 與氧化磷酸化，一個 glucose 大約可得 36 個 ATP。而癌細胞常常寧可走 glycolysis，即使氧氣充足（Warburg effect，aerobic glycolysis），因為拆到一半的 pyruvate 正是合成核苷酸、脂質與胺基酸的建材——它要的不是燃料，是原料。血糖同時也是臨床 biomarker 的經典對象。
為什麼這門課要提它：他排除的是代謝路徑細節，但 Warburg effect 是他第一講的開場故事，也是他講 metabolomics 找 biomarker 的理由。屬理解概念。 出現於：Ch 1、Lect 1

GLUT1

一句話：由 HIF-1α 開啟的葡萄糖運輸蛋白，讓細胞在沒有氧氣時仍能運作。
詳細解釋：GLUT1 是把葡萄糖搬進細胞的膜運輸蛋白。缺氧時 HIF-1α 被穩定下來、進入細胞核、與 HIF-1ß 結合，再透過 HRE 打開 VEGF、GLUT1、EPO 這一組基因。
打開 GLUT1 的意思是：即使沒有氧氣，細胞也能多搬些葡萄糖進來、靠 glycolysis 撐住。對一個腫瘤核心來說這是生存機制；對身體其他組織來說（例如缺血的心臟）這是保護機制。HIF-1α 這個開關因此同時是腫瘤的機會與正常細胞的救援。
為什麼這門課要提它：他沒有單獨點名 GLUT1，屬理解概念——但它是 HIF-1α 三個標的基因之一，而這張清單正是「缺氧時細胞會做甚麼」的答案。 出現於：Ch 7、Lect 5

Glycine

一句話：側鏈最小的胺基酸，也是最靈活的一個。
詳細解釋：二十種胺基酸裡，glycine 的 R-group 只有一個氫，所以它的主鏈可以自由轉動，是蛋白質裡最靈活、構形受限制最少的位置。
相反地，像 tryptophan、arginine 這樣體積大或帶電的 R-group，會把局部鏈段變得僵硬。蛋白質摺疊的能障有一部分正來自 R-group 之間的立體障礙；glycine 因為幾乎沒有側鏈，所以常常出現在彎折處。
為什麼這門課要提它：他用這個對比說明 R-group 決定局部剛性；同段還有他明言不考的胺基酸 R-group 對照表（他說「不要背，絕對不會考」）。 出現於：Ch 2、Lect 1

Glycogen

一句話：動物與真菌儲存葡萄糖的形式，一條支鏈的糖單位鏈。
詳細解釋：glycogen 是高度支鏈的葡萄糖聚合物，α1,4 鍵構成主鏈，α1,6 鍵形成支鏈點。它儲存在肝臟與肌肉裡，是身體的葡萄糖倉庫：肝臟的 glycogen 在血糖下降時被 glycogen phosphorylase 逐步分解成 glucose-1-phosphate，再變成 glucose-6-phosphate，最後由肝臟與腎臟特有的 glucose-6-phosphatase 釋出自由葡萄糖到血中；
肌肉的 glycogen 則只用在自己身上。支鏈結構的意義是「多個末端同時被動員」，分解速度快、可以迅速應急。他的 glycogenesis 投影片也提醒：glucose-6-phosphatase 缺乏會讓人無法從 glycogen 解放 glucose，造成 energy crisis。
為什麼這門課要提它：屬理解概念加第三級數字。α1,4 與 α1,6 鍵與 glucose-6-phosphatase 缺乏這個病例子，都是他第一講

糖代謝那頁的內容。 出現於：Ch 1、Lect 1

Glycolysis

一句話：產生能量的第一步。glucose 在不使用氧氣的情況下被分解成 pyruvate。

詳細解釋：glycolysis 是十步反應，把一個六碳的 glucose 切成兩個三碳的 pyruvate，全程在細胞質裡、不需要氧氣，淨得 2 個 ATP 與 2 個 NADH。

pyruvate 的去向由氧氣決定：氧氣充足時進粒線體走 TCA cycle 與氧化磷酸化，總計約 36 個 ATP；缺氧時由 lactate dehydrogenase 把它變成 lactate，只回收那 2 個 ATP。癌細胞常選擇第二條路（Warburg effect），因為拆到一半的糖是建材不是燃料。他的投影片上的數字是：靜息細胞有氧約 36 ATP、無氧 2 ATP；增殖中的癌細胞不論有氧無氧都約 85% 的 pyruvate 走向 lactate、只有 5% 進粒線體，淨得約 4 ATP。

為什麼這門課要提它：他明確排除代謝路徑細節："Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam."。但 Warburg effect 的方向與數字（36 對 2 對 4）屬第三級（B），是他第一講與第二講都回來的主題。 出現於：Ch 10、Lect 1

Glycosidic bond

一句話：糖鏈中一個糖單位與下一個之間的化學連結。

詳細解釋：糖苷鍵是糖單位之間的連結，由一個分子的羥基與另一個分子的羥基反應、脫去一分子水而成，與胜肽鍵的形成原理相同——同樣的脫水反應，在糖裡造出 glycogen 與 cellulose，在蛋白質裡造出 polypeptide。

鍵的構型決定性質：glycogen 用 α1,4 與 α1,6 鍵，是人與動物可以分解的；cellulose 用 β1,4 鍵，人沒有纖維素酶，所以草食動物要靠腸道細菌才能利用。

為什麼這門課要提它：屬理解概念。糖苷鍵與胜肽鍵的平行（都是脫水縮合）是第一講「水為甚麼在細胞裡如此重要」那條主線的一部分；α 與 β 鍵的差異則讓你理解為甚麼同一種鍵的構型就決定了能不能被分解。 出現於：Ch 1

Glycosylation

一句話：把糖基接上蛋白質，通常發生在內質網。

詳細解釋：glycosylation 是在蛋白質上接上糖基樹，通常在 rough ER 完成，部分再經高基氏體修飾。意義在於功能：糖基像標籤，保護蛋白質不被分解、幫助它摺疊、決定它最後去哪裡。

臨床後果很直接——細胞與細菌的糖基化方式不同，細菌製造的蛋白質在人體裡常被免疫系統當成外來物攻擊，這是製造治療性蛋白質要用哺乳類細胞（CHO cells）的原因。他的 ADC 裡，payload 與抗體的連接也必須能在腫瘤內被特定酵素切開。

為什麼這門課要提它：屬理解概念。它是「重組表達系統選平台」的依據，也是他講 CHO cells 與 codon optimisation 時的配套背景。 出現於：Ch 7、Ch 8

Golgi apparatus

一句話：包裝室。它把完成好的蛋白質分類，再送到各自的目的地。

詳細解釋：高基氏體是一疊扁平囊，位在 ER 下游。從 ER 出來的運輸囊泡先與 cis face（接收面）融合，蛋白質逐層被改裝與分流，再從 trans face（運出面）離開，包進分泌囊泡，囊泡與細胞膜融合把蛋白質送到細胞表面或釋放到細胞外。

同一個蛋白質經過高基氏體可能被加上不同的修飾基團，因而被分到不同的目的地——這就是「分選與投遞」的工作邏輯。抗體、荷爾蒙與許多藥物都走這條路。

為什麼這門課要提它：屬理解概念。他把這條路徑（rough ER 摺疊與醣基化 → 高基氏體分類 → 細胞表面或分泌）講成 production line，而它同時解釋了 signal peptide 為甚麼重要。 出現於：Ch 8、Lect 2

GPCR (G-protein-coupled receptor)

一句話：一大族膜受體，是最好的藥物標的。

詳細解釋：GPCR 是七次穿膜的受體，配體結合後，胞內的 G 蛋白（Gα 換上 GTP）被活化並去調控下游效應器，例如 adenylyl cyclase。

GPCR 是「最成功的藥物標的家族」，因為它們在細胞表面，藥物從外面就能結合，而且數目龐大、涵蓋從視覺、嗅覺到荷爾蒙調節的各種功能。他的 Hippo 通路圖上，GPCR 正是 Hippo-OFF 的上游輸入之一——G 蛋白偶聯受體活化會令 LATS 失效，未磷酸化的 YAP 就走進核裡開啟增殖。

為什麼這門課要提它：屬理解概念。它同時出現在「膜蛋白是首要藥物標的」這個命題（第一講、第二講）與 Hippo 訊號傳遞（第一講、第五講），是理解他「受體 → 激酶 cascade」邏輯的入口。 出現於：Lect 2、Lect 5

granularity

一句話：細胞內部有多「雜亂」，在流式細胞儀上由 side scatter 讀出。

詳細解釋：side scatter（SSC）量的是細胞把光往側面散射的程度，反映內部構造的複雜度：顆粒多的細胞（顆粒球）散射強，淋巴球小而空，散射弱。

forward scatter（FSC）則大約對應細胞大小。兩個軸一起用，就能先把細胞分成幾個大族群。因此 gate 畫得好壞，直接決定後面能分出多少可靠的族群；他的投影片就是先用這張散射圖框出目標細胞，再用螢光做第二層篩選。

為什麼這門課要提它：FSC = size、SSC = granularity 是他列為 Tier 2 的 flow cytometry 基礎。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

granulocytes

一句話：顆粒球，在流式圖上佔據高 side scatter 的一群細胞。

詳細解釋：它們的細胞質裡塞滿 granules，所以擋光多、散射強，在 FSC–SSC 圖上位置最高；monocytes 居中，lymphocytes 又小又空，位置最低。

他的投影片用這三群示範如何畫第一道 gate，把要研究的細胞從混合樣本裡挑出來。這道 gate 的目的就是把血球與目標細胞分開；之後再用 CD45 與 EpCAM 的螢光訊號做第二層篩選。

為什麼這門課要提它：他沒有把 granulocytes 單獨點名為考題，屬於理解概念；gating 與 SSC 的意義才是 Tier 2。 出現於：Lect 2

Granzyme

一句話：進入目標細胞之後殺死它的酵素。

詳細解釋：cytotoxic T 細胞與 NK 細胞殺傷目標細胞有兩條路：一是 Fas–FasL 途徑，二是顆粒途徑——T 細胞把 granules 靠向目標細胞，perforin 在膜上打出一個孔，granzymes（主要是 granzyme B）經由這個孔進入目標細胞，活化 caspase cascade，把蛋白質切成碎片並引發凋亡。

granzymes 是蛋白酶，所以需要被細胞質送進去——perforin 的孔就是通道。

為什麼這門課要提它：他在 CAR-T 那張投影片上畫了「perforin → perforin pore → cell death」的箭頭，屬理解概念。它同時說明 CAR-T 為甚麼要帶 CD3ζ 與 4-1BB 這些胞內活化區：它們啟動的正是同一套 granzyme／perforin 殺傷機制。 出現於：Ch 9、Lect 2

Griffith

一句話：1928 年的細菌實驗顯示死肺炎鏈球菌的物質可以讓無害的活菌變成有致病力的細菌的科學家。

詳細解釋：Griffith 用肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae）做實驗，分成有莢膜的 S 型（virulent）與無莢膜的 R 型（non-virulent）兩種。

把加熱殺死的 S 型菌的某些成分加進活的 R 型菌裡，本來無害的活菌變成了有致病力的 S 型。Griffith 把它叫作「transforming principle」，並知道自己看見了一個可以轉移的物質，但說不出它是甚麼。四年後 Avery、MacLeod 與 McCarty 用酵素實驗回答了這個問題（DNase 破壞、protease 不破壞 → 是 DNA），證明 DNA 是遺傳物質。

為什麼這門課要提它：這是 DNA 歷史三步曲的第一步，屬理解概念。他沒有把年份列為考點，觀念上你要說得出「Griffith 提出了問題，Avery 等人用 DNase 回答了它」這個分工。 出現於：Ch 3、Lect 1

gRNA

一句話：告訴 CRISPR 酵素要在哪裡下刀的引導 RNA。

詳細解釋：gRNA 是 Cas9 的導航：一段約 20 個核苷酸的引導序列，與 Cas9 結合後，由 Cas9 去找 genomic DNA 裡互補的序列，並且要求附近有正確的 PAM。

Cas9 的兩個核酸酶結構域（RuvC 與 HNH）就在那裡切一刀，造成雙股斷裂。gRNA 之後才是選擇題：這個斷裂用 NHEJ 修就是 knock-out，用 HR 加 donor template 修就是 knock-in。所以「gRNA 決定切哪裡，repair pathway 決定做甚麼」是他第四講的完整邏輯。

為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。他把 CRISPR/Cas9 稱為「now standard for gene knock-out/knock-in」，並把 gRNA + PAM + RuvC/HNH 畫成圖。寫編輯策略題時你要能說明「gRNA 的選擇決定效率與脫靶」。 出現於：Ch 6、Lect 2、Lect 4

GTP-bound

一句話：小 G 蛋白結合 GTP 時的活化狀態。

詳細解釋：小 G 蛋白像一個插頭：插著 GTP（GTP-bound）就是通電，拔掉變成 GDP 就是斷電。正常情況下它只在幾秒鐘內通電一次就自動關掉；

突變的 Ras 則是插頭卡住拔不掉，於是訊號一直送。理解這一點，就理解了為甚麼 K-Ras 突變等同於「踩死油門」。

為什麼這門課要提它：他沒有把 GTP-bound 單獨點名為考題，屬於理解概念；K-Ras 的故事線才是 Tier 2 範圍。 出現於：Ch 10、Lect 1

guanine

一句話：DNA 與 RNA 的四個主要鹼基之一，記作 G。

詳細解釋：G 是嘌呤類，與胞嘧啶配對時形成三個氫鍵，是四對鹼基中較緊的一對。GC-rich 的區域因此較難解開、熔解溫度較高。

他的染色體課把 GC-rich 放在 G-banding 的淺色帶，把 AT-rich 放在深色帶。G 與 C 之所以能配成三個氫鍵，是因為它們的官能基排列方式能同時形成多個氫鍵；這也是 GC-rich 區域較穩定的原因。

為什麼這門課要提它：「G–C 三個氫鍵、A–T 兩個」是他列的 Tier 3 精確數字。 出現於：Ch 3、Lect 1

Guide (lncRNA)

一句話：長非編碼 RNA 把染色質重塑蛋白質帶到它該作用的 DNA 字詞上的方式。

詳細解釋：lncRNA 是長度超過 200 個核苷酸、不編碼蛋白質的 RNA。它的功能模式之一是當「導引（guide）」：本身沒有催化能力，卻能用一段序列辨認基因組上的特定位置，再把染色質修飾酵素或轉錄因子帶過去讓它們工作。

他的投影片列出幾個例子：XIST 的重複序列結合 SPEN（RNA 結合蛋白）與 PRC2（染色質抑制複合體）造成表觀遺傳沉默，APOLO 以 RNA–DNA hybrid 的形式參與基因調控，PNCTR 藉 YYUCUY motif（剪接因子辨識的序列）結合 PTBP1（剪接因子）影響剪接，TINCR 與 mRNA 配對結合 Staufen 1（RNA 結合蛋白）影響 mRNA 穩定性。lncRNA 因此既是藥物標的，也是 biomarker 的新來源。

為什麼這門課要提它：他沒有把 lncRNA 列為考題，屬理解概念——但它示範了一個通則：RNA 不只是蛋白質的模板，也可以是引導與支架。 出現於：Ch 7、Lect 5

H1

一句話：linker histone，像書籤一樣夾在 DNA 進出核小體核心的位置。

詳細解釋：核小體核心是 H2A、H2B、H3、H4 各兩份組成的八聚體，外面繞著 147 個鹼基對的 DNA。第五種 histone H1 不在核心裡，它坐在 DNA 進入與離開核心的出入口，像線軸上的束帶，把線抓住不讓它滑走，並影響染色質纖維的下一層折疊。

H1 的多少會影響染色質纖維的緊密度，所以它在細胞裡的含量不是固定的，而是隨染色質狀態調整。
為什麼這門課要提它：他沒有把 H1 單獨點名為考題，屬於理解概念；核小體組成（八聚體與 147 bp、10 nm）是他的 Tier 3 數字。 出現於：Ch 4、Lect 3

H2A K119ub

一句話：組蛋白 H2A 上第 119 號離胺酸被泛素化的標記。
詳細解釋：這是泛素化的一種寫法：H2A 的第 119 個離胺酸接上一個泛素分子。在他的 cross-talk 圖裡，H4 K8ac 與 H4 K12ac 會和這個標記互相影響；
也就是說，一個標記不是各自獨立的開關，而是一張互相牽動的網。他寫成 H2A K119ub，是為了示範同一套命名規則如何套用在不同 histone 上—— histone 編號、位點、修飾三者缺一不可。
為什麼這門課要提它：cross-talk 是他列為 Tier 2 的概念（DNA methylation 與 histone marks 互相加強，形成 cellular memory）；個別標記的名稱他沒有要求背。 出現於：Ch 4、Lect 3

H2B K123ub

一句話：組蛋白 H2B 第 123 號離胺酸的泛素化標記。
詳細解釋：在他的 slide 28 裡，H2B K123ub 是一條線的起點：它會推動 H3 K79me 與 H3 K4me 的狀態；
另一條線則是 H4 K8ac、H4 K12ac 與 H2A K119ub 互相牽動。一個標記設定下一個，於是標記不是獨立開關，而是一個網絡。
寫法本身也是資訊：H2B 是 histone 2B，K123 是第 123 號離胺酸，ub 是 ubiquitination，一個標記就是一個可以對照資料庫查的座標。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背這些標記名，屬於理解概念；「cross-talk 與 positive feedback 造成 cellular memory」是他標為 Tier 2 的重點。 出現於：Ch 4、Lect 3

H3 K4me

一句話：組蛋白 H3 第 4 號離胺酸被甲基化的標記。
詳細解釋：寫法拆解成三段：H3 是 histone 3，K 是 lysine（離胺酸），me 是 methylation（甲基化）。
H3K4me3（三甲基化）一般標記啟動子附近的活躍染色質，是「基因開著」的常用線索；他的 slide 28 就是用 H3K4me3 當範例，把整個命名規則講一次。H3K4me3 通常標記啟動子附近，H3K9me3 則標記沉默區；兩者同樣寫在 H3 上，意思卻相反。
為什麼這門課要提它：histone code 的命名規則（他講 H3K9me3 時說「Histone 3、Lysine 在第 9 位、trimethylation」）是 Tier 2 的內容，個別標記的名稱他沒有要求背。 出現於：Ch 4、Lect 3

H3 K79me

一句話：組蛋白 H3 第 79 號離胺酸的甲基化標記。
詳細解釋：它是 H3 上可被甲基化的多個位點之一，在他的 cross-talk 圖中由 H2B K123ub 推動。同一個 lysine 上不同的甲基化數目（me1／me2／me3）往往代表不同的狀態，所以「哪個位點、被甲基幾次」本身就是一套密碼。
同一個 lysine 上甲基的數目不同（me1、me2、me3）會改變鄰近蛋白的辨識，所以「幾個甲基」本身就是資訊。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背，屬於理解概念；histone code 與 cross-talk 才是 Tier 2 的重點。 出現於：Ch 4、Lect 3

H3K4me3

一句話：落在活躍 promoter 上的標記。
詳細解釋：這個標記的命名本身就是解碼：H3 是 Histone 3，K 是 lysine（離胺酸），4 是它位於距離 N 端第 4 位，me 是 methylation，3 是三甲基化。
H3K4me3 是啟動子附近的典型標記，與基因活躍表現相關。它的機制是雙向的：一方面，H3K4me3 本身不讓 DNMT 結合 CpG，令 promoter 保持去甲基化的「容許環境」；另一方面，DNA 被甲基化後，會招募 methyltransferase 與 HDAC，把染色質壓回去。標記與 DNA 甲基化因此互相加強，形成正回饋迴路，也就是他講的 cross-talk 與 cellular memory。
為什麼這門課要提它：命名法的拆解（Histone 3、lysine 第 9 位、三甲基化）是他的寫法，而 H3K9me3 與 H3K4me3 的對照是表觀遺傳那段的骨架。屬第二級（A）範圍內的理解。 出現於：Ch 4、Lect 3

H3K9me3

一句話：告訴細胞某段 DNA 應該保持關閉的標記。
詳細解釋：同樣拆解命名：Histone 3 的第 9 位 lysine 上的三甲基化。H3K9me3 是異染色質的典型標記。他的投影片上寫著 Suv39h 加 HP1 會把 K9 的甲基化向鄰近區域擴散——這就是「沉默可以自己擴散」的機制。
方向是相反的：H3K9me3 存在 → 染色質壓實 → 轉錄因子接觸不到 promoter → 基因沉默。與 H3K4me3 一起看，一個開、一個關，這就是「histone code」的具體內容。
為什麼這門課要提它：他講 histone code 時，命名法與「哪個標記代表開、哪個代表關」是重點，屬第二級（A）。而 HDAC inhibitor 能把染色質打開，正因為它阻斷的是相反方向。 出現於：Ch 4、Lect 3

H4 K12ac

一句話：組蛋白 H4 第 12 號離胺酸的乙醯化標記。
詳細解釋：乙醯化把 lysine 帶正電的末端中和掉，histone 對帶負電 DNA 的吸引力下降，染色質因而鬆開、基因可以被讀。
他的 cross-talk 圖把它與 H4 K8ac、H2A K119ub 連成一組，說明乙醯化不只是獨立開關，而會與別的標記互相影響。他的 cross-talk 圖把這幾個標記畫成互相連線的網，而不是各自獨立的開關；這張圖是他第三講的核心。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背這些標記名，屬於理解概念；「acetylation 讓染色質鬆開、HDAC inhibitor 把煞車放開」這條線是他講過的。 出現於：Ch 4、Lect 3

H4 K8ac

一句話：組蛋白 H4 第 8 號離胺酸的乙醯化標記。
詳細解釋：與 H4 K12ac 同屬 H4 的乙醯化位點，兩者在他的 cross-talk 圖中與 H2A K119ub 相連。
乙醯化的後果是核小體包得比較鬆，轉錄因子與 enhancer 才擠得到 promoter；去掉乙醯化（deacetylation）則把染色質重新收緊。同樣的乙醯化在不同位置可以有不同效果，所以「哪個位點」比「有沒有」更重要——這正是 histone code 的意思。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背，屬於理解概念；乙醯化與去乙醯化的方向是他反覆強調的。 出現於：Ch 4、Lect 3

Haploid

一句話：只有一套染色體，配子就是如此。人的配子有 23 條。
詳細解釋：haploid（n）指一套染色體：人類的配子各有 23 條染色體（22 條體染色體加 1 條性染色體），受精後與另一個配子結合成為 diploid（2n = 46）。
減數分裂之所以是「多樣性的機器」，是因為第一次分裂把 homologous 染色體分開、第二次把 sister chromatid 分開，於是一個二倍體細胞產生四個彼此不同的單倍體配子。這也解釋了染色體數目異常的成因：不分離會產生 nullisomic 或 disomic 配子，受精後形成 monosomy（2n−1）或 trisomy（2n+1）。
為什麼這門課要提它：人類的 23 對染色體與 trisomy 21、Turner 45,X 都是他列的精確數字；而 M1 與 M2 不分離的判別（他點名的第一級題）用的正是「配子有幾套染色體」這個概念。屬第二級（A）到第三級（B）。 出現於：Ch 8、Lect 3

Hayflick limit

一句話：人類細胞在被逼停止之前能分裂的次數。
詳細解釋：細胞在每次分裂後，telomere 因為 end-replication problem 縮短約 50 至 200 個鹼基對。
當 telomere 短到一個臨界點，細胞就停止分裂、進入衰老（senescence），這個上限就是 Hayflick limit——它是細胞的分裂計時器。誰能繞過它？胚胎幹細胞、部分成人幹細胞與生殖細胞靠 telomerase 維持端粒；癌細胞則是重新啟動 telomerase（約 90% 的癌症會上調），所以幾乎無限增殖。他的 HCC 故事裡，慢性損傷造成 hepatocyte turnover 與 telomere 耗損，之後 oncogenic MYC 重新活化 telomerase，端粒被重新延長——而最長的 10% telomere 反而與較差的 recurrence-free survival 相關（HR 1.66）。
為什麼這門課要提它：「telomerase 失活 → senescence」是他列的選擇題題目形式之一；端粒長度與 HCC 預後的數字（Top 10% telomeres → 較差存活）也在他列的精確數字表裡。屬第二級（A）加第三級（B）。 出現於：Ch 5、Lect 3、Lect 4

HBV

一句話：B 型肝炎病毒。它整合進肝臟 DNA 是一個預後標記。
詳細解釋：HBV 的生活史在核內留下一個 cccDNA（episomal）儲存庫，很難清除。HBV DNA 有時會整合進宿主基因組，而且整合的位置常常靠近致癌基因：他的投影片列出 TERT（chr 5）、CCNE1（細胞週期基因，chr 19）與 MLL4（染色質重塑基因，chr 19）。
整合帶來的斷點與基因活化，是肝細胞癌化的機制之一。他也給了一個可以直接用的預後數字：HBV integration site ⩾ 3 個的病人存活顯著較差（N_HBV < 3，n = 51；N_HBV ⩾ 3，n = 32；P = 0.037），而整合點數目與存活是反向關係。
為什麼這門課要提它：「HBV integration site 3 個或更多 → 存活顯著較差」在他列的精確數字表裡，屬第三級（B）到第二級（A）之間。屬理解概念加數字。 出現於：Ch 6、Lect 2

HDAC inhibitor

一句話：擋住 histone deacetylase 的藥物，令乙醯化累積、染色質打開。
詳細解釋：HDAC 的工作是把 acetyl group 從 histone 上拿掉； acetyl group 帶電，加上去會互相排斥、讓 nucleosome 鬆開，所以 HDAC 讓染色質收緊。
HDAC inhibitor 反過來阻止這個動作，於是 acetylation 累積，染色質變鬆、基因被重新打開——他的例子是讓被沉默的 tumour suppressor 重新表現。他也提醒 HDAC 不只作用在 histone 上，p53、HSP90、NF-κB、Tubulin 都是它的非組蛋白受質。
更有趣的一個應用：HDAC inhibitor 可以誘導腫瘤細胞表現 PD-L1，造成「gene addiction」，讓原本的 cold tumour 變得可以被 checkpoint blockade 對付。
為什麼這門課要提它：HDAC inhibitor 是他選項題題目形式之一（「promoter hypermethylation → HDAC inhibitor」）。他的原話是 cold tumour 可以被 HDAC inhibitor 改造 hot，屬第二級（A）。要注意的是它屬於「cold → hot」的改造藥，而不是直接的免疫治療藥。 出現於：Ch 4、Lect 3、Lect 5

Heavy chain

一句話：抗體的兩條較長鏈，形成柄以及手臂的一部分。
詳細解釋：抗體由兩條 heavy chain 與兩條 light chain 組成，四條鏈之間用 disulfide bridge 連成 Y 形。
heavy chain 的可變區 VH 與 light chain 的可變區 VL 一起構成 CDR1/2/3 三條抓握 loop；heavy chain 還分成 CH1、CH2、CH3、hinge 等區段，CH1 與 light chain 組成一個 Fab，CH2 與 CH3 組成 Fc。抗體多樣性的來源也在 heavy chain：V(D)J recombination 先把 V、D、J 片段接起來（heavy chain 是 V 39、D 27、J 6），light chain 則是 V 36、J 5。heavy chain 的 hinge 區段位在 CH1 與 CH2 之間，兩個 Fab 臂能張開不同角度就是靠它。
為什麼這門課要提它：V ≈ 39、D = 27、J = 6 是他列的精確數字，屬第三級（B），並且直接連到他點名的 SCID 考題（V(D)J recombination 借用了 NHEJ 的機器）。屬第二級（A）加第三級（B）。 出現於：Ch 2、Ch 6、Lect 1

Helicase

一句話：把兩條 DNA 鏈解開、讓它們能被複製的酵素。
詳細解釋：helicase 用 ATP 的能量把兩條 DNA 之間的氫鍵打斷，把雙螺旋分開成兩條模板股，這樣 polymerase 才有東西可以照著抄。

它的機械動作是「沿 DNA 行走」並把螺旋逐步拆開，同時需要 single-strand binding protein 把分開的兩股穩定住，免得它們又纏回去。另一個必須同時工作的酵素是 topoisomerase：螺旋被拆開時會產生扭轉張力，topoisomerase 在複製叉前方切開並重接 DNA，消掉那股張力。輔助角色 SSB、topoisomerase 與 helicase 在他的第四講投影片上是同一張圖。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。他不要求你背酵素名單，但「哪個酵素負責哪一步」是第四講最基本的一組配對：unwind（helicase）、relieve strain（topoisomerase）、primer（primase）、extend 與 proofread（polymerase）、remove primer（exonuclease）、seal（ligase）。 出現於：Ch 5、Lect 4

Helper T cell

一句話：會釋放 cytokines、告訴免疫系統其他部分該做什麼的 T 細胞。
詳細解釋：helper T cell（$CD4^+$ T 細胞）是免疫系統的指揮官。它認出抗原後活化成兩種狀態：一種分泌 cytokines，招募與活化其他免疫細胞；
另一種留在淋巴器官，幫助 B 細胞做 V(D)J recombination 與分化成漿細胞。他的 CAR-T 製造流程裡，anti-CD3/CD28 抗體包覆的 beads 加上 IL-2 與 IL-15 就是用來在體外活化並擴增 T 細胞的，那個 IL-2 正是 helper T 細胞分泌的。免疫檢查點的邏輯也靠這層分工：腫瘤細胞的 PD-L1 與 T 細胞的 PD-1 握手，讓這位指揮官與它的殺手一起被關掉。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。他給的 flow cytometry 範例正是從 PBMC 裡分出 $CD3^+CD4^+$ 的 helper T 細胞，所以這個名稱會出現在他引用的圖上。屬第二級（A）範圍內。 出現於：Ch 6、Ch 9、Lect 2

Hepatocellular carcinoma (HCC)

一句話：肝臟的原發性癌症。
詳細解釋：HCC 是起源於 hepatocyte 的癌症，他的整個 HCC 故事就是這門課如何把基礎生物學轉成臨床應用的示範。
第一個案例是 vimentin：2D-PAGE 分離 → LC-MS/MS 鑑定 → Western blot 與 qPCR 驗證 → ELISA 做成血清檢驗，數據是對照 176.0 ± 61.3 ng/mL、HCC ⩽ 2 cm 271.5 ± 165.9、HCC > 2 cm 231.3 ± 132.3 ng/mL。第二個案例是循環 miRNA：miR-15b + miR-130b 的 AUC 0.981、sensitivity 98.25%、specificity 91.53%、accuracy 94.83%。第三個案例是 HBV integration 與 telomere 長度作為預後標記。
為什麼這門課要提它：這是他用來示範 biomarker 開發全流程的舞台。miRNA 的 AUC 與 vimentin 的數值都在他列的精確數字表裡，屬第三級（B）；流程邏輯屬第二級（A）。 出現於：Ch 5、Ch 11、Lect 1、Lect 2

Hepatocyte

一句話：肝細胞。
詳細解釋：hepatocyte 是肝臟的主要功能細胞，負責代謝、合成白蛋白、解毒與製造膽汁。它在這門課裡有三個角色。第一，它是 Warburg effect 的主角：他的糖代謝投影片畫出 glycogen → glucose-1-P → glucose-6-P，最後一步由肝臟與腎臟特有的 glucose-6-phosphatase 把游離葡萄糖放回血液，而這個酵素一旦缺乏就會造成 energy crisis。
第二，它是可以被 HBV 感染的細胞，HBV DNA 整合到附近基因後推動肝細胞癌化。第三，它是 telomere 消耗的地方——慢性損傷造成 hepatocyte turnover，端粒越磨越短，之後 MYC 重新活化 telomerase，HCC 就出現了。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。他講 HCC 的三個故事都要用到 hepatocyte 這個角色，所以你要能把「慢性損傷 → hepatocyte 老化與 telomere 縮短 → telomerase 重新活化 → HCC」這條鏈說出來。 出現於：Ch 5、Lect 1

HER1, HER3 and HER4

一句話：HER 受體家族的其他成員，HER2 與它們配對。
詳細解釋：HER 家族有四個成員：HER1（EGFR）、HER2、HER3、HER4。關鍵的結構事實是：HER2 自己和自己配對（同源二聚）的效率很差，它主要與 HER1、HER3 或 HER4 形成異二聚（heterodimer），而二聚化正是啟動下游訊號的方式。
這一點有直接的治療意義：HER2 的抗體（trastuzumab）之所以有效，正是因為它阻斷了 HER2 與 HER3 的二聚化；他第二講投影片上也寫著下游是 PI3K（p85 與 p110 兩個次單元）。反過來，HER1（EGFR）與 HER3 是 K-Ras 訊號鏈的上游，所以 EGFR 抑制劑在 K-Ras 突變的腫瘤裡常常無效。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。二聚化 vs 單體是他列的干擾項（單體結合 DNA 能力弱、二聚體結合力強），而「HER2 無法有效同源二聚」是這組對比在受體上的應用，屬必考。 出現於：Ch 7、Ch 10、Lect 5

HER2

一句話：在某些乳癌與胃癌中其基因會被擴增的受體。trastuzumab 擋住它。
詳細解釋：HER2 是 EGFR 家族的受體酪胺酸激酶。它的致病方式不是突變，而是擴增：gene copy number 上升 → mRNA 上升 → 細胞表面受體數量上升 → 下游生長訊號被放大，而且受體的胞外 domain 也被釋出到血中。
他的第二講投影片把這四步畫成一個階梯。治療上，trastuzumab（Herceptin）阻斷 HER2–HER3 二聚化，同時其 Fc 被 NK 細胞上的 FcγRIII 認出，引發 ADCC；trastuzumab deruxtecan 則再加上 topoisomerase I payload。用藥之前要先知道病人是不是 HER2 陽性，所以需要 companion diagnostic：IHC 或 FISH，判讀標準是 HER2/CEP17（17 號染色體的 centromere probe）比值 ⩾ 2.0 或拷貝數 ⩾ 6。
為什麼這門課要提它：屬必考內容，牽涉三組他列的對比與數字：HER2 的擴增與治療、DxD vs LBD 的分工、以及 receptor occupancy（一般抗體 1%、Herceptin 在乳癌 2%、在胃癌 10%，所以同一個藥在不同組織需要不同劑量）。 出現於：Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 4、Lect 5

Heterochromatin

一句話：包得很緊、沉默的染色質。它在物理上讓轉錄因子無法接近 promoter。
詳細解釋：heterochromatin 是緊密包裝的染色質，裡面的 DNA 不但難以被讀，而且被物理性地隔開。他的說法很精確：不是「效率較低」，而是 physical blocking——轉錄因子與 enhancer 根本靠不到 promoter，所以基因沉默。

狀態是可以翻轉的：nucleosome 沿 DNA 滑動就能把區域由緊轉鬆，而推動滑動的力量有兩個——DNA 序列與 histone 之間的內在親和力，以及 ATP 驅動的染色質重塑複合體。因為 histone 與 DNA 之間的結合是非共價的（氫鍵加靜電作用），這一切才可以動態而且可逆。
為什麼這門課要提它：euchromatin vs heterochromatin 是他列的干擾項，屬第二級（A），而且他用的是「物理阻擋」這個精確說法，不要說成「效率低」。 出現於：Ch 3、Lect 3

Heterodimer

一句話：兩個不同的蛋白質接合在一起，例如 HER2 與 HER3。
詳細解釋：heterodimer 由兩個不同的次單元組成，與 homodimer 相對。重要性在功能：次單元並排時，一個負責偵測訊號、另一個負責執行，於是同一個蛋白質可用組合方式被調節——受體與轉錄因子的二聚化皆屬此類。
對核受體來說，單體結合 DNA 能力很差，二聚化大幅提升親和力，所以「二聚化」本身就是開關。對 HER2 而言，heterodimer 幾乎是它唯一的正常運作方式：自己配對效率差，主要靠與 HER1／HER3／HER4 配對啟動訊號，而 trastuzumab 正是阻斷這個配對。
為什麼這門課要提它：「二聚化 vs 單體」是他列的干擾項，屬第二級（A）。你至少要能用它解釋兩件事：受體為甚麼要配對，以及 Herceptin 為甚麼有效。 出現於：Ch 7、Lect 5

Heteroplasmy

一句話：同一個細胞內正常與突變粒線體 DNA 混在一起的狀態。
詳細解釋：每一個粒線體都有自己的 DNA 副本，所以一個細胞裡可以同時存在正常與突變的 mtDNA，這個混合狀態就叫 heteroplasmy；
全正常或全突變則是 homoplasmy。臨床關鍵是閾值效應：帶著突變 mtDNA 不代表一定發病，只有當突變比例超過某個組織的容忍上限才出現症狀。能量需求高的組織（骨骼肌）閾值低、先受影響；需求低的組織（聽覺）閾值高、後受影響。他還補了解釋 sibling 病情輕重不同的機制：cytokinesis 時粒線體隨機分配。
為什麼這門課要提它：他第一級（A+）考題裡，閾值效應是母系遺傳題的轉折點：骨骼肌閾值低、聽覺閾值高。你要能把「比例 → 超過閾值 → 發病」這條鏈說清楚。 出現於：Ch 8、Lect 2

Heterozygous

一句話：有同一個基因的兩個不同版本，父母各給一個。
詳細解釋：一對 homologous 染色體上，同一個基因座有兩份拷貝。如果兩份是不同版本（不同的等位基因），就是 heterozygous；
如果兩份相同，就是 homozygous。這個區分在臨床遺傳上有實際後果：對 recessive 疾病，heterozygous 帶因者通常不發病但會把突變傳下去，所以家系圖上要標出帶因者；對 dominant 疾病，一個 heterozygous 帶因者就可能發病。人類有 23 對染色體，因此除了 X 與 Y 染色體以外，每個基因座都各有一份來自父親、一份來自母親。
為什麼這門課要提它：家系圖是他點名的兩類情境題之一（Case 2：遺傳諮詢報告）。讀家系圖要同時標 genotype 與 phenotype，所以 heterozygous / homozygous 這組詞你一定要用得準。屬第二級（A）範圍內。 出現於：Ch 3、Lect 3

HIF-1α

一句話：氧氣感測蛋白質。氧氣正常時它一直製造出來又被分解掉。
詳細解釋：HIF-1α 是細胞的氧氣計。它其實一直都在被製造，但在正常含氧量下，PHD 與 FIH 這兩個酵素會把它的脯胺酸與天門冬醯胺羥化，加上羥基後，VHL 蛋白就能認出它、加上 polyubiquitin 標記，送進 proteasome 分解掉。
缺氧時羥化步驟停擺，HIF-1α 被保留下來、進入細胞核、與 HIF-1β 結合，再招募 p300/CBP，結合 HRE，打開 VEGF、GLUT1、EPO 這一組基因。整個機制的重點是「氧氣不是被偵測，而是透過氧氣依賴的酵素活性被翻譯成蛋白質的穩定性」。
為什麼這門課要提它：屬理解概念，但 HIF-1α 是他第五講最重要的應用之一——把 CAR 的表現放在 HRE 控制之下，讓 T 細胞只在缺氧的腫瘤核心裝備自己。腫瘤裡約 50% 的固體腫瘤含有缺氧組織，這個比例他給過。 出現於：Ch 7、Lect 5

HIF-1β

一句話：在細胞核內與 HIF-1α 結合、組成運作中的缺氧因子。
詳細解釋：HIF-1β 又稱 ARNT，是 HIF-1 的固定搭檔。它比 HIF-1α 穩定得多，在正常含氧量下也一直存在；真正被氧氣調節的是 HIF-1α 那一半。
於是這個感測器的分工很清楚：HIF-1β 提供恆定的骨架，HIF-1α 提供隨氧氣起伏的開關，兩者合起來才是能結合 HRE 並啟動轉錄的完整因子。這種「一穩一動」的設計也解釋了為甚麼同樣的氧氣訊號可以有多種輸出——HIF-1α 還可以與其他 bHLH 搭檔，形成 HIF-2 等不同的因子。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。你要能分清哪一半受氧氣控制——這正是「HIF-1α 在 normoxia 被降解、在 hypoxia 穩定」這句話的機制來源，也是他投影片上的分解與組裝兩張圖。 出現於：Ch 7、Lect 5

HIF-CAR

一句話：表現量受 HRE 控制的 CAR，所以 T 細胞只有在缺氧的腫瘤裡才會武裝自己。
詳細解釋：HIF-CAR 是合成生物學的應用：把 CAR 基因的表現放在 HRE（hypoxia-responsive element）的控制之下，於是 CAR 的蛋白只在 HIF-1 活躍的細胞裡被製造。
而 HIF-1 只在缺氧時活躍，所以這套 CAR-T 只在缺氧的腫瘤核心啟動，繞過周圍有氧的正常組織。他的投影片顯示 HIF-CAR1 與 HIF-CAR2 在缺氧下才出現綠色的 CAR 表現曲線；一旦回到正常含氧量，HIF-CAR 的訊號在 2 至 3 小時內掉到 0.2 以下，而恆定型 CAR 維持在 0.8 至 1.0。這是「用分子開關把藥物限制在病灶」的單一閘門設計。
為什麼這門課要提它：屬理解概念——但它是情境題 Case 14「只在正確的細胞才關掉的化合物」的模型答案，你要能說出 HRE、HIF-1α 與缺氧之間的因果鏈。 出現於：Ch 7、Lect 5

High specific heat

一句話：一種物質升溫一度所需要的能量。水的比熱高，所以體溫維持穩定。
詳細解釋：比熱是每公克物質升高 1 °C 所需的卡路里數。水的比熱特別高（約 1 cal/g·°C），意思是水要吸收很多能量才會明顯升溫，所以身體大量產熱或散熱時體溫幾乎不動；
乾燥組織（例如肌肉中的蛋白質）比熱低得多。水的高比熱也讓它成為好的熱載體，血液把熱從肝臟與肌肉帶到皮膚散掉。同一個原理在分子層次則解釋了水為甚麼能調節 pH：水的解離提供 H^+ 與 OH^-。
為什麼這門課要提它：屬背景，是他排除的化學部分。不過「水的高比熱讓體溫穩定」是初學者指南明確列出的一個結構理由，你要能用它解釋生物學上的穩定與散熱。 出現於：Ch 1

Hinge region

一句話：核受體的 DNA 結合區與配體結合區之間那條靈活的連接段。
詳細解釋：核受體的結構圖上，DBD 與 LBD 之間有一段 flexible hinge（在他的 domain map 上是 D 區）。
它像一個可轉動的關節，讓兩端的構形可以互相影響——當 LBD 結合了配體而改變構形，這個改變會透過 hinge 傳到 DBD，影響它對 DNA 的親和力與 co-activator 的招募。這種「一段連接段把兩個功能模組耦合成一台機器」的想法，在分子生物學裏到處都是：受體與激酶、酵素與調控次單元、訊號傳遞路徑的上下游，全靠這種鉸接。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。它與 DBD／LBD 那組干擾項是同一段教材，而 hinge 正是「構形改變如何跨模組傳遞」這個機制的具體例子。 出現於：Ch 9、Lect 5

Hippo pathway

一句話：利用細胞接觸來關掉生長的路徑。MST1 活化 LATS1，LATS1 磷酸化 YAP。
詳細解釋：當細胞與鄰居接觸、形成 junctional complex 時，一連串蛋白被招募並磷酸化：MST1/2（配 SAV）先被磷酸化，接著活化 LATS1/2，LATS 再磷酸化 YAP。
被磷酸化的 YAP 與 14-3-3 結合而滯留在細胞質並被降解，於是 YAP 無法進核、TEAD 無法被活化，增殖與抗凋亡的基因不會被打開。反方向也成立：GPCR 訊號或 actin 穩定可令 LATS 失效，未磷酸化的 YAP 進核、結合 TEAD、開啟 CTGF、JAG1（Notch 配體）、NOTCH2 等基因，結果是增殖、抗凋亡、幹性與 EMT。
為什麼這門課要提它：屬理解概念加第二級（A）。他說 Hippo 是藥理學上的標的、可成藥的抑制劑正在開發中，但細節的訊息傳遞 cascade 他明確排除。你要能背的是 MST1 → LATS1 → YAP 這條三段式與「磷酸化 = 關、不磷酸化 = 開」。 出現於：Ch 1、Ch 7、Lect 1、Lect 5

Histone

一句話：DNA 繞著它包裹、形成 nucleosome 的蛋白質。
詳細解釋：histones 是蛋白質，因富含帶正電的 lysine 與 arginine 而能與帶負電的 DNA 結合。nucleosome 的核心是八個 histone：H2A、H2B、H3、H4 各兩份，DNA 繞在上面約 147 個鹼基對，整個 spool 直徑約 10 nm，H1 linker histone 卡在 DNA 進出的一端。
histone 在物種間高度保守（從果蠅到人幾乎一樣），這就是模式生物能用的原因；也因為它帶大量正電，很難結晶，核小體晶體結構做到 2.8 Å 是一項真正的成果。histone 的尾巴伸出來，是各種化學標記的施工位。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。147 bp、10 nm、2.8 Å 與「< 2.0 Å = very excellent」都在他列的精確數字表裡。他也提醒過不需要背電子顯微鏡的染色質影像圖。 出現於：Ch 4、Lect 3

Histone code

一句話：組蛋白標記的系統，告訴細胞某段 DNA 是打開還是關閉。
詳細解釋：histone code 是指同一個 DNA 序列上，不同的組蛋白修飾組合會導出不同的表現結果。編碼方式很簡單：H3 代表 Histone 3，K 代表 lysine，數字是它距離 N 端的位置，me 是 methylation，後面的數字是甲基的數目。
組合互相加乘也互相矛盾：H3K4me3 標記活躍 promoter，並阻擋 DNMT 結合 CpG，令 DNA 保持去甲基化的容許環境；H3K9me3 配合 Suv39h 與 HP1 把沉默擴散。關鍵是這個系統與 DNA 甲基化形成交叉對話（cross-talk），以正回饋迴路互相加強，於是細胞分裂後仍記得原本的狀態——這就是 cellular memory。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。他講的命名法與交叉對話是他第三講的主題，並且與 HDAC inhibitor、MGMT methylation 這些臨床應用直接相連。 出現於：Ch 4、Lect 3

Histone modification

一句話：組蛋白上的化學標籤，會把它周圍的染色質打開或關閉。
詳細解釋：修飾主要發生在 histone 的尾巴上，四種最常見的是 acetylation、methylation、ubiquitination 與 phosphorylation。
方向很直觀：acetyl group 帶正電，加上去會排斥 DNA 的負電，把 nucleosome 撐鬆，染色質變開；去 acetylation（HDAC 的工作）則收緊。甲基化比較細，效應取決於位置：H3K4me3 偏開、H3K9me3 偏關。修飾之間也互相影響，例如 H2B 的 K123 泛素化會帶動 H3K79me 與 H3K4me。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。他能給的臨床應用是 histone modification pattern 本身可以當預後標記（例如 glioma 的 KM 曲線），以及 HDAC inhibitor 這個藥物類別。 出現於：Ch 4、Lect 3、Lect 5

Histone variants (H2A, H2B, H3 and H4)

一句話：組成 nucleosome 核心的四種蛋白質。
詳細解釋：nucleosome 的八聚體核心由 H2A、H2B、H3、H4 各兩份組成，再加上卡在 DNA 進出處的 linker histone H1，總共五類。

核心的直徑約 5.7 nm 高、11 nm 寬，外面繞著 147 個鹼基對的 DNA。除了「標準版」，細胞裡還有 variant 版本（例如 macroH2A、H2A.Z、H3.3），它們會被放進特定的染色質位置，改變當地的鬆緊與可讀性，等於是給 nucleosome 加了不同的標籤。H3 的 variant 尤其重要，因為 H3K4me3、H3K9me3 這些標記的位置是相對 H3 的胺基酸編號來定義的。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。四種核心 histone 與 linker H1 是第三講投影片上的結構，重點是「八聚體 + 147 bp + 約 10 nm」這組數字。 出現於：Ch 4、Lect 3

HNH

一句話：Cas9 的兩個核酸酶區段之一，負責切目標股。
詳細解釋：Cas9 是一把帶地址標籤的分子剪刀：gRNA 帶著序列去找 PAM 附近的目標 DNA，找到後由兩個核酸酶區段下刀——HNH 與 RuvC，合起來切出一個雙股斷裂（double-strand break）。
接下來細胞怎麼修，就決定你要 knock-out 還是 knock-in。兩個核酸酶區段各切一股，合起來才是一個完整的 double-strand break；只有一個能工作的話，細胞多半只是被單股切開，會直接修掉。
為什麼這門課要提它：他在投影片上寫出 RuvC 與 HNH 兩個區域名，但同章也說過不要死記這些名字；真正會考的是「Cas9 切斷後，NHEJ 走 knock-out、HR 走 knock-in」這條分岔。 出現於：Ch 6、Lect 2、Lect 4

Homodimer

一句話：兩個相同的蛋白質接合在一起。二聚體與 DNA 的結合力遠強於單一蛋白質。
詳細解釋：homodimer 是兩個相同的次單元組成的二聚體，與 heterodimer 相對。它在受體與轉錄因子裡非常普遍：核受體的 DBD 通常以二聚體形式結合 response element，而單體結合 DNA 的能力很差，二聚化會大幅提升親和力——所以「二聚化」本身就是一個調節開關。
細胞裡還有 homodimer 與 heterodimer 混合的狀態，例如 HER2 自己配對效率差、主要與 HER1／HER3／HER4 配對，這種組成差異就是為甚麼同一個受體家族裡每一個成員的行為都不同。
為什麼這門課要提它：「二聚化 vs 單體」是他列的干擾項，屬第二級（A）。判別點只有一句：單體弱、二聚強，這改變了受體或轉錄因子的活性，也決定了藥物該結合哪一個狀態。 出現於：Ch 7、Lect 5

Homoeologous recombination

一句話：在相似但不完全同源的染色體之間發生的重組，是多倍體作物育種裡產生新組合的機制。
詳細解釋：在多倍體植物（例如小麥）裡，同源染色體組之間並不完全相同，這些「部分同源」的染色體之間仍可以發生互換，於是後代出現新的基因組合，育種家可以從中挑出想要的性狀。
這與人類疾病遺傳裡的 homologous recombination 不同：人類的 homologous recombination 發生在真正同源的染色體之間（減數分裂時產生互換，是多樣性的來源），而腫瘤中的 CNV 則由 NAHR（non-allelic homologous recombination，在重複序列處不等互換）產生。名稱相近，容易混淆。
為什麼這門課要提它：這個詞不在他的五講內容裡，屬背景知識，他沒有點名也沒有排除。你要做的只是不要把它和 NAHR 與 human homologous recombination 混為一談：homoeologous 是「部分同源」，homologous 是「完全同源」，NAHR 則是重複序列處的「不等」互換，三者名字相近而機制不同。 出現於：背景補充（非 lecture 內容）

Homologous chromosome

一句話：一對配對染色體中的一條，父母各給一條，在第一次減數分裂時分離。
詳細解釋：人類體細胞有 23 對染色體，每一對的兩條分別來自父親與母親，形態與基因座大致相同但等位基因可能不同，這一對就叫 homologous chromosome。
同源染色體在減數分裂第一次分裂時分離——這正是 meiosis I 與 meiosis II 的分別所在：第一次分的是 homologues，第二次分的是 sister chromatid。也因為它們在第一次分裂時分離，染色體數目異常（非整倍體）才會以「整套多一份或少一份」的形式出現。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。他的 M1／M2 判別題完全建立在「分開的是 homologues 還是 sister chromatids」這句話上，而 23 對染色體也是他列的精確數字。 出現於：Ch 3、Ch 8、Lect 3

Homologous recombination (HR)

一句話：以配對的姊妹染色分體作模板、對斷裂染色體進行的高保真修復。只在 S 與 G2 運作。
詳細解釋：雙股斷裂之後，細胞先由 MRN 複合體（Rad50/Mre11/Nbs1）把斷端修整成 3′ overhang，再由 RPA 保護單股，Rad51 組裝成核絲侵入同源雙股，以 branch migration 把資訊抄回來，最後由 polymerase 補股、ligase 封口。
因為有模板，結果幾乎不會出錯；限制是時間——只有有姊妹染色分體的 S 與 G2 期才能做，之後就只能走 NHEJ。生理用途是減數分裂的互換；臨床用途則是 BRCA1/2 突變造成的 HR 缺陷，正是 PARP inhibitor 治療的入口。
為什麼這門課要提它：屬必考內容。「HR vs NHEJ」是他列的單一最可能出現的選擇題對比，判別點正是模板、精確度與細胞週期；而 BRCA → PARP inhibitor 的合成致死是第四講最重要的臨床故事之一。 出現於：Ch 6、Lect 4

homologous template

一句話：HR 拿來當範本的那段 DNA。
詳細解釋：HR 修復雙股斷裂時，細胞要找到一段序列幾乎完全相同的 DNA 來照抄。正常情況下，這個範本是 sister chromatid——細胞在分裂前剛複製出來的、同一條染色體的完全相同副本。
所以 HR 只在 S 與 G2 進行：有姊妹染色單體可用的時段。
為什麼這門課要提它：「HR 需要範本、只在 S／G2、high fidelity」是他列的 Tier 2 配對。 出現於：Ch 6、Lect 4

Homology-directed repair

一句話：使用配對模板的精確修復路徑。CRISPR knock-in 需要的就是它。

詳細解釋：HDR 是用一段同源的模板來修補斷裂——在基因編輯裡，那個模板就是我們提供的 donor template，因此可以精確地插入或修改序列代碼。

它的前提是存在可用的同源模板，而同源染色體的姊妹染色分體只在 S 與 G2 期存在，所以 HDR 只能在這兩個階段進行，效率因此遠低於 NHEJ。醫藥上的反面應用是：BRCA1/2 突變的腫瘤失去 HDR 能力，此時 PARP inhibitor 就能製造出「HR 修不好的 DSB」，正常細胞卻還能救回來——治療窗因此很寬。

為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。它是「選擇編輯策略」情境題（Case 12）的答案：knock-out 用 NHEJ、knock-in 用 HDR，且 HDR 受 S/G2 限制。 出現於：Ch 6、Lect 2、Lect 4

Homoplasmy

一句話：一個細胞內每一份粒線體 DNA 都相同，正常或突變皆然。

詳細解釋：homoplasmy 是 heteroplasmy 的對照：一個細胞裡所有 mtDNA 拷貝都相同。要嘛全部正常（healthy homoplasmy），要嘛全部突變（mutant homoplasmy）。

疾病多出現在介於兩者之間的 heteroplasmy 狀態，而且要等突變比例越過該組織的閾值才發病，所以同一個病人身上不同組織的嚴重度可以差很多。臨床上判讀時會用肌肉切片或血中的 mtDNA 比例來估算，但要注意血液的閾值與肌肉不同。

為什麼這門課要提它：屬理解概念，與 heteroplasmy 與 threshold effect 是同一組。他第一級（A+）的粒線體家系題裡，核基因的例外與閾值效應是兩個必答點。 出現於：Ch 8、Lect 2

Homozygous

一句話：有同一個基因的兩個相同版本。

詳細解釋：兩份拷貝在基因座上的版本相同，就是 homozygous（對照 heterozygous）。在遺傳病推理裡，這個區分決定風險：recessive 疾病要兩份都帶突變（homozygous affected）才發病，而 heterozygous 帶因者通常不發病但會傳下去；dominant 疾病則一份就可能發病。臨床上的相關應用是：使用者的基因型要寫清楚是 het 還是 hom，才能判斷帶因風險與產前或植入前診斷的機率。

為什麼這門課要提它：家系圖情境題（Case 2）要用它。要能說清：同一個突變在 het 與 hom 背景下的臨床意義不同，這正是「突變存在 ≠ 一定發病」的原因。 出現於：Ch 3、Lect 3

Hormone

一句話：由腺體釋放進血液、作用在遠處細胞上的化學傳訊者。

詳細解釋：hormone 是內分泌系統的傳訊者：腺體把它分泌到血液裡，它隨血液走到全身，作用在帶有對應受體的遠處細胞上。estrogen 就是這樣——它進入 target cell，結合細胞質或核內的 estrogen receptor，改變受體構形，讓受體進核並結合 ERE。hormone 與一般訊號分子的分別在於「距離」：局部訊號（paracrine、autocrine）作用範圍有限，hormone 則能作用在很遠的地方，而且劑量很低就能有效——這也正是他用「receptor occupancy」來解釋劑量的原因。

為什麼這門課要提它：屬理解概念。他第五講的核受體那一整段都建立在 hormone 與 nuclear receptor 的配對上，tamoxifen 與 receptor occupancy 都要靠這個背景。 出現於：Ch 7、Lect 5

Hot tumour

一句話：帶著大量 neoantigens 的腫瘤。它對免疫療法反應良好。

詳細解釋：hot tumour 是帶有大量 neoantigen、因此免疫系統認得出、也能攻擊的腫瘤。成因鏈很清楚：MMR 缺陷 → microsatellite 上的 indel 不被修正 → 累積大量 frameshift → 產生大量從未見過的胜肽（MANA）→ 被 MHC 呈現給 cytotoxic T 細胞。

此時腫瘤細胞反而會提高 PD-L1 來反擊，於是 anti-PD-1 抗體正好切斷這個反擊，救回 T 細胞的殺傷力。他的 dMMR 對 pMMR 的 KM 曲線（MMR-deficient 組明顯較好，$P < 0.001$）是他稱為「現代醫學最重要的圖之一」的數據。反過來，cold tumour 可以被 HDAC inhibitor 等藥物重新改造 hot。

為什麼這門課要提它：屬第二級（A）到第一級之間。他的原話是 "you definitely remember that⋯ we call this is a hot tumor"，而 dMMR vs pMMR 的 KM 圖他說任何免疫治療的簡報都一定會放。 出現於：Ch 9、Lect 2、Lect 4、Lect 5 影片：V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4

HP1

一句話：辨認 H3K9me3 並把甲基化往兩側擴散的蛋白。

詳細解釋：HP1 全名 heterochromatin protein 1，帶著 chromodomain，專門認得 H3 上第九個位點的三甲基化。

認到之後，它和 Suv39h 合作，把 K9 甲基化沿著染色質一路推過去，於是沉默區會愈來愈大 —— 這也是為甚麼染色質需要 boundary element 這種圍欄。把 HP1 與 Suv39h 放在一起看，就能理解表觀遺傳的「擴散」與「邊界」是一對概念：沒有圍欄，訊號會蔓延。

為什麼這門課要提它：他沒有要求背，屬於理解概念；「標記會擴散、需要有邊界」這個機制他講過。 出現於：Ch 4、Lect 3

HSP90

一句話：在細胞質裡把 estrogen receptor 維持摺疊狀態、直到荷爾蒙抵達為止的 chaperone。

詳細解釋：HSP90 是一個分子伴護（chaperone），負責幫其他蛋白質摺疊並維持其摺疊狀態。在受體的類型 I 裡（estrogen、glucocorticoid 等），受體在沒有配體時會被 HSP90 抓住、留在細胞質裡，處於一個「待命但上膛」的構形；

配體一到，HSP90 放手，受體二聚化、進核、招募 co-activator、結合 DNA。因為 HSP90 同時也是很多癌蛋白（kinase、mutant p53）的伴護，所以它本身就是一個熱門的藥物標的。

為什麼這門課要提它：屬理解概念。它在第五講受體類型 I 的圖上是關鍵的一格，也是「藥物結合 → 構形改變 → 功能改變」這

個通則的示範。屬第二級（A）範圍內。 出現於：Ch 7、Lect 5

HSPGs

一句話：heparan sulfate proteoglycans，腫瘤基質裡帶負電的大分子。
詳細解釋：HSPG 是在細胞表面與基質中帶著長長硫酸肝素鏈的蛋白聚醣。它們在腫瘤微環境裡一方面是 ECM 的支架，另一方面還能把生長因子與訊號分子抓住不放，讓訊號在腫瘤周圍累積。
這也是腫瘤與正常組織在化學環境上的差別之一。
為什麼這門課要提它：他沒有特別點名，屬於理解概念；TME 的清單本身才是重點。 出現於：Lect 2

Human Protein Atlas

一句話：他用來提名藥物標的、以及查清某個蛋白質在哪裡製造的公開資料庫。
詳細解釋：Human Protein Atlas 是一個公開的人體蛋白質表達資料庫，收錄每個基因在哪些組織表現、表現量多少，以及在特定癌症中的預後關聯。
他用 ERBB2 的頁面做示範：預測位置（細胞內與膜）、11 個 transcript、RNA 類別為 low tissue specificity、TCGA 為 low cancer specificity，以及最關鍵的一行——"Prognostic marker in renal cancer (favorable), endometrial cancer (unfavorable) and pancreatic cancer (unfavorable)"，三張 KM 圖都是 $p < 0.001$。在 biomarker 的工作流程裡，它扮演「查核與判斷」的關鍵一步：確認這個蛋白在正常組織是否也會表現（決定治療窗），以及它是否與預後相關。
為什麼這門課要提它：屬理解概念加第三級數字（ERBB2 的三個癌別與 $p < 0.001$）。他明確排除的是藥廠的 target nomination 與 druggability 流程，不是 HPA 這個工具本身，而 HPA 的 ERBB2 頁面是他第一講投影片上的重點。 出現於：Ch 10、Lect 1

humanised mouse

一句話：把人的基因放進小鼠的動物模型。
詳細解釋：把人的疾病基因轉殖到小鼠身上，就能在活體裡觀察這個基因的效果，比用細胞培養快得多也便宜得多。但它畢竟不是人：藥物在小鼠身上的代謝、劑量與副作用都可能與人不同，所以它是模型的起點而不是終點。

為什麼這門課要提它：他沒有把 humanised mouse 單獨點名為考題，屬於理解概念；「用猴子還是用人源化小鼠，是 pre-IND 會議上要與 FDA 商量的真實科學爭議」才是重點。 出現於：Ch 12、Lect 2

hydrodynamic focusing

一句話：讓細胞單列通過雷射光束的流體力學技巧。
詳細解釋：儀器用一股稱為 sheath fluid 的高速液體，把樣品流從中央壓扁成極細的一條，於是細胞只能一個接一個單排通過雷射。
這正是 flow cytometry 計數準確的原因：兩顆細胞若同時通過，散射訊號會重疊而無法分辨。若焦點散了，訊號會互相干擾，計數就不可靠；所以這是 flow cytometry 定量能力的物理基礎。
為什麼這門課要提它：「hydrodynamic focusing 讓細胞單列通過」是他示範過的機制；flow cytometry 基礎屬 Tier 2。 出現於：Ch 11、Lect 2

Hydrogen bond

一句話：接在電負性原子上的氫，與附近另一個電負性原子之間的弱吸引力。
詳細解釋：氫鍵是「一根帶正電的氫」對「一個帶負電的原子」之間的弱吸引，典型例子是 O–H· · · O。單一根很弱，但幾十根一起朝同一個方向拉，力量就足以固定一個形狀——蛋白質的 alpha-helix 與 beta-sheet 就是這樣被固定的；
DNA 的鹼基配對也是靠氫鍵（G–C 三根、A–T 兩根）；水分子之間的氫鍵則讓水有高比熱、能緩衝溫度變化、能溶解鹽與糖。
關鍵是它可逆：細胞可以在需要的時候把氫鍵斷掉重組，所以摺疊才是可調的。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。G–C = 3、A–T = 2 是他列的精確數字，而「氫鍵很弱但很多根可以很強、而且可逆」是理解 alpha-helix、beta-sheet 與 DNA 變性的共同鑰匙。 出現於：Ch 1

hypermethylated

一句話：甲基化程度過高的狀態。
詳細解釋：兩個方向都會出事。Promoter CpG island 若變成 hypermethylated，腫瘤抑制基因（TSG）便被轉錄壓制，等於把煞車焊死；
pericentromeric heterochromatin 若變成 hypomethylated，則相反地放出重複序列，允許 mitotic recombination 與 genomic instability。在臨床上，CDKN2A 與 MGMT 的 promoter 過度甲基化，都是可以拿來檢測的病人樣本上的訊號，也是預測治療反應的入口。
為什麼這門課要提它：「promoter 過度甲基化 → 煞車失效」是他列為 Tier 2 的核心機制，也是 MGMT 與 CDKN2A 故事的基礎。 出現於：Ch 4、Lect 3

hypomethylated

一句話：甲基化程度不足的狀態。
詳細解釋：重複 DNA（例如 pericentromeric heterochromatin）平常靠高甲基化壓住，當它變成 hypomethylated，細胞就失去對這些重複序列的抑制，重複之間可以發生 mitotic recombination，於是 genomic instability 出現。
同一種化學，一個方向關掉基因，另一個方向放出混亂。他的第三講把 promoter 過度甲基化與重複區低甲基化並排放在同一張投影片上，用來說明同一種化學可以走向兩個相反的後果。
為什麼這門課要提它：他沒有把 hypomethylated 單獨點名為考題，屬於理解概念；「兩種甲基化異常、兩種後果」的對比他講過。 出現於：Ch 4、Lect 3

Hypoxia

一句話：氧氣太少。它就是開啟 HIF-1alpha 的訊號。

詳細解釋：缺氧會啟動一整套適應反應。機制不是直接「感測氧氣」，而是氧氣依賴的羥化酵素（PHD、FIH）失去作用，於是 HIF-1α 不再被標記分解、得以進入細胞核、與 HIF-1β 結合並結合 HRE，打開 VEGF（促進血管新生）、GLUT1（多搬葡萄糖進來）、EPO（多造紅血球）。

在固體腫瘤裡，核心區因為血供不足而長期缺氧，這套反應反而讓腫瘤存活與血管新生；他的資料是約 50% 的固體腫瘤含有缺氧組織。HIF-CAR 就是把這套開關借來用。

為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。他的原話把缺氧直接連到 HIF-1α，再連到 CAR-T 的條件式表現，這條鏈是 Case 14 的答案。 出現於：Ch 7、Ch 8、Ch 9、Lect 5

Hypoxia-responsive element (HRE)

一句話：當 HIF-1 活化時、會把某個基因打開的 DNA 字詞。

詳細解釋：HRE 是 DNA 上的一段特定序列，像一個能被 HIF-1 辨認的字詞。當 HIF-1α 與 HIF-1β 在核內結合、並招募 p300/CBP 這類 co-activator 之後，複體就會去認 HRE 並啟動轉錄。

每一個 HRE 控制的基因都是「缺氧時要做的事」的清單：VEGF 讓血管長進來、GLUT1 讓葡萄糖進來、EPO 讓紅血球變多。

HRE 的另一個用途是工程化的：把你要表現的基因（最典型的是 CAR）接在 HRE 之下，就得到一個只有在缺氧時才工作的開關。

為什麼這門課要提它：屬理解概念加第二級（A）。它把「分子開關」這個概念講得很具體：同一個 HRE 可以用來調控天然的缺氧反應基因，也可以用來設計條件式治療。 出現於：Ch 7、Lect 5

ICAM-1

一句話：讓白血球牢牢抓住血管壁的黏附分子。

詳細解釋：白血球從血液進入組織要走四步，他的第二講投影片就是這四步：(1) rolling，由 P-selectin、E-selectin 與 integrins 負責；

(2) 黏附與活化，由 ICAM-1 與 VCAM-1 提供位點；(3) 穿過內皮細胞之間，由 PECAM-1 負責；(4) 沿著化學梯度前進，由 MCP-1 引導。ICAM-1 是內皮細胞上的黏附分子，它的對應受體是白血球上的 integrin（LFA-1、Mac-1），兩者相扣就是「牢牢抓住」。腫瘤常藉著改變內皮與 ECM 來阻斷這條路，讓 T 細胞進不去。

為什麼這門課要提它：屬理解概念——它出現在他的白血球外滲四步圖上，而這條路徑是解釋「腫瘤微環境如何阻擋免疫細胞」的現成材料。屬第二級（A）範圍內。 出現於：Ch 9、Lect 2

ideogram

一句話：一條染色體的標準化圖解，上面標齊每一條帶。

詳細解釋：他的投影片畫的是第 8 號染色體的完整 ideogram，標出 p 臂的 p23.3、p23.2、p23.1、p22、p21.3、p21.2、p21 等帶，以及 q 臂的帶名。

q 這個字母排在 p 後面，所以長臂叫 q；「p 是 petite（法語的小）」則是它的另一個小故事。有了 ideogram，實驗室才有共同語言：報告「染色體 8 的 p21.3 缺失」時，全世界都知道指的是哪一段。

為什麼這門課要提它：「p arm、q arm、centromere」的位置關係是 Tier 2；ideogram 這個詞他沒有要求背，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 3

IDO

一句話：一種酵素，會讓 T 細胞缺乏所需的胺基酸，因而把它們關掉。

詳細解釋：IDO（indoleamine 2,3-dioxygenase）把色胺酸（tryptophan）分解掉，而 T 細胞的活化與增殖需要色胺酸。腫瘤細胞為了自保，會提高 IDO 的表現，於是腫瘤周圍的色胺酸被清空，T 細胞就像缺糧的工廠一樣無法運作，免疫攻擊被化解。這是腫瘤微環境「免疫抑制」的一個機制，與 PD-1／PD-L1 的檢查點煞車互相配合：前面拉煞車，後面斷糧。IDO 也因此是免疫治療的聯合治療標的之一。

為什麼這門課要提它：屬理解概念。他把 IDO 與 TGFβ、IL-10、CAF、缺氧、CD47、腺苷一起列為 CAR-T 在實體腫瘤失敗的原因，寫「為甚麼 CAR-T 打不進固體瘤」的答案時可以直接引用。屬第二級（A）範圍內。 出現於：Ch 9、Lect 2

IFN-γ

一句話：NF-κB 反應中的第三個 cytokine，在 TNF-α 與 IL-1β 之後。

詳細解釋：IFN-γ（干擾素 gamma）在他的 NF-κB 時間序裡排在第三位：TNF-α 先在 4 至 6 小時達峰，接著 IL-1β，然後 IFN-γ，最後是 IL-2 與 IL-15。

生物學上 IFN-γ 是 Th1 細胞與 NK 細胞分泌的，主要作用是活化巨噬細胞、增強 MHC 表現、推動細胞向 Th1 極化；它也與檢查點治療有關——HDAC6 抑制劑會提高 IFN-γR–STAT1 訊號、促進 M1 極化。

為什麼這門課要提它：他明確排除過完整順序："don't worry about all these cytokines. I'm just want to show you that different responses can be observed in different times."。所以「第四個 cytokine 是甚麼」這類題不必死記，但 TNF-α 4–6 小時達峰這個數字在他列的精確數字表裡，值得記。 出現於：Ch 4、Ch 7、Lect 5

IgG4

一句話：不會以 ADCC 殺傷、而且比 IgG1 在血液中停留更久的抗體類別。

詳細解釋：IgG4 是 IgG 家族的四個 subclass 之一。與 IgG1 相比，IgG4 的 Fc 區有一個關鍵的殘基替換，令它與 Fc 受體（CD16、FcγRIII）的結合力大幅下降，因此無法有效把 NK 細胞拉過來做 ADCC。

代價之外還有優點：IgG4 的 Fab 臂之間可以互換（half-antibody exchange），讓它形成雙特異性結構，而且它的血清半衰期比 IgG1 長，在血中停留更久。臨床含義是：需要「阻斷」而不是「殺傷」的治療（例如阻斷訊號傳遞的抗體）會選 IgG4；需

要殺傷腫瘤的則選 IgG1。
為什麼這門課要提它：IgG1 vs IgG4 是他列的干擾項，判別點是 ADCC 與 half-life，屬第二級（A）。這也是「抗體類別選擇 = 功能選擇」的最好例子。 出現於：Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2

IL-10

一句話：抑制免疫反應的細胞激素。
詳細解釋：當免疫系統在腫瘤裡打得太兇、或對正常組織反應過度時，IL-10 這種抗發炎訊號會出來收手，把 T 細胞的活化與發炎反應壓回去。
在他的腫瘤微環境清單裡，IL-10 與 TGFβ 一起被列為「讓免疫失去火力」的訊號。它與 TGFβ 都是免疫抑制的訊號，腫瘤只要把這兩條訊號拉高，就能讓 T 細胞即使看見腫瘤也保持沉默。
為什麼這門課要提它：他沒有特別點名，屬於理解概念；他明確說過不用背那張投影片上的 cytokine 順序。 出現於：Ch 9、Lect 2

IL-15

一句話：在 NF-κB 反應中排在 IFN-γ 之後、讓 NK 細胞存活的 cytokine。
詳細解釋：IL-15 在他的時間序裡與 IL-2 並列排在最後。生物學上 IL-15 由樹突細胞與巨噬細胞分泌，主要作用在 NK 細胞與記憶 CD8 T 細胞，支持它們的存活與增殖；
它與 IL-2 共用訊號傳遞元件但在生理濃度下作用偏向維持 NK 細胞。它也是 CAR-T 製程的關鍵：在體外擴增 CAR-T 細胞時用 anti-CD3/CD28 抗體包覆的 beads 加上 IL-2 與 IL-15 來活化與維持細胞。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。他排除 cytokine 的完整順序，但 IL-15 與 IL-2 在 CAR-T 製程裡的功能是另一個脈絡，答「CAR-T 怎樣在體外被放大」時會用到。 出現於：Ch 9、Lect 2、Lect 5

IL-1β

一句話：NF-κB 反應中的第二個 cytokine，在 TNF-α 之後。
詳細解釋：IL-1β 在他的時間序裡排在 TNF-α 之後、IFN-γ 之前，是典型的 IL-1 family 細胞激素，由 caspase-1（pyroptosis 的執行者）切割前驅物而成熟，成熟後才具備活性。
它是內生性 pyrogen 之一，會作用於下視丘改變體溫設定點，所以發燒其實是 IL-1β 與 TNF-α 作用的結果。它同時是放大循環的一環：IL-1β 會再回去活化 NF-κB，令更多發炎蛋白產生。
為什麼這門課要提它：他排除完整 cytokine 順序，但這四個 cytokine 構成他 NF-κB 那段的骨架，答「NF-κB 活化後依序產生甚麼」時用得上。屬第二級（A）範圍內。 出現於：Ch 7、Lect 5

IL-2

一句話：在 NF-κB 反應中排在 IFN-γ 之後、推動 T 細胞增殖的 cytokine。
詳細解釋：IL-2 是 T 細胞生長因子，1960 年代從培養的 T 細胞上清液中被發現並純化出來，後來才知道原來是活化後的 T 細胞自己分泌的。
它的作用是促進 T 細胞增殖與存活，也是記憶 T 細胞維持的關鍵。在他的時間序裡，IL-2 與 IL-15 排在最後。在 CAR-T 的製程裡，IL-2 是體外培養時加入的生長因子，讓改造後的細胞大量增殖。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。他排除 cytokine 的完整順序，但 IL-2 在 CAR-T 製程（beads + IL-2 + IL-15）裡是必須記住的一環，屬第二級（A）範圍內。 出現於：Ch 9、Lect 2、Lect 5

Immune checkpoint

一句話：阻止免疫細胞攻擊的分子煞車。T 細胞上的 PD-1 是最重要的一個。
詳細解釋：checkpoint 是免疫系統內建的煞車，正常情況下防止免疫細胞過度攻擊自身組織。最重要的一組是 PD-1／PD-L1：PD-1 在 T 細胞上，PD-L1 在腫瘤細胞上，兩者握手後 T 細胞進入 anergy（無反應狀態），攻擊停擺。
腫瘤很聰明，它會提高 PD-L1 的表現來踩煞車，所以藥物的做法是反向而行——anti-PD-1 抗體（pembrolizumab、nivolumab）與 anti-PD-L1 抗體（atezolizumab 等）阻斷這個握手，把 T 細胞重新武裝。另一個 checkpoint 是 CTLA-4，它在 T 細胞活化早期就與 CD80（共同刺激分子）/CD86（共同刺激分子）競爭，anti-CTLA-4 的 ipilimumab 就是鬆開這一顆煞車。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）到第一級之間。他的每個例子都圍著 checkpoint 打：MSI-H → hot tumour → anti-PD-1；cold tumour 可以用 HDAC inhibitor 改造 hot。屬必考內容。 出現於：Ch 9、Lect 2

Immune evasion

一句話：腫瘤因為 T 細胞已被關掉而躲過攻擊的狀態。
詳細解釋：immune evasion 是腫瘤逃避免疫監控的總稱，背後有多種機制同時作用。腫瘤細胞提高 PD-L1 表現，用 checkpoint 直接關掉 T 細胞；
IDO 清走色胺酸讓 T 細胞缺糧；CAF 製造富含 ECM 的障礙擋住免疫細胞進入；缺氧與低 pH 改變局部代謝；TGFβ 與 IL-10 壓低免疫反應；MDSC 與 TAM 這兩群抑制性細胞則在旁邊削弱 T 細胞。此外還有腫瘤本身的異質性——同一個腫瘤裡不同區域的抗原表現不同，免疫治療只能清除看得見的那一部分。
為什麼這門課要提它：屬理解概念，但它是「為甚麼免疫治療對某些病人無效」的總答案，也是他講 CAR-T 在實體瘤失敗的同一張清單。屬第二級（A）範圍內。 出現於：Ch 9、Lect 2

Immunofluorescence (IF)

一句話：用帶螢光標記的抗體染色組織，讓你看清蛋白質確實在哪裡。
詳細解釋：IF 的原理是「一抗 + 帶螢光的二抗」：一抗認住目標蛋白，帶有 FITC、Alexa Fluor 等標記的二抗再認一抗，於是發光的位置就是目標蛋白的位置；

DAPI 染藍色作為細胞核對照。他的第二講示範用多重 IF 在同一個細胞裡同時看 Hippo 通路的三個成員（MST1、LATS、YAP），看它們的空間位置；confocal 顯微鏡再加上光學切片與三維重建，可以解讀 wide-field IF 解讀不了的次細胞結構。
為什麼這門課要提它：IHC vs IF 是他列的對比（IHC 用顯色酵素底物，IF 用螢光染料），屬第二級（A）。要能回答「哪一種方法給彩色定位、哪一種給多重訊號」。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

Immunohistochemistry (IHC)

一句話：用抗體加上一種會留下有色沉積的酵素來染色組織，讓你看出蛋白質在哪裡。
詳細解釋：IHC 與 IF 的差別只在訊號形式：IHC 用酵素（例如 horseradish peroxidase、alkaline phosphatase）把無色的底物轉成有色沉積，留在抗原的位置，所以可以放在普通玻片上、在光學顯微鏡下看，甚至可以長期保存並由病理醫師判讀；IF 則用螢光，敏感度較高、可以做多重標定。臨床用途是伴隨式診斷：HER2 陽性判定可以用 IHC 也可以用 FISH，而 clone、評分標準與 cut-off 值會直接影響病人能不能接受 Herceptin。
為什麼這門課要提它：IHC vs IF 是他列的對比，屬第二級（A）。而且 IHC 是 his 陪隨式診斷情境題（Case 6）裡最可能被選到的檢測之一，所以你要說得出它量甚麼、在甚麼時候用。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

Inclusion body

一句話：摺疊錯誤的蛋白質形成的硬、不溶性團塊。當重組蛋白質製造得太快或太早時就會出現。
詳細解釋：inclusion body 是細胞內不溶性蛋白質聚集體，多出現在重組表達裡：細菌生長太快、蛋白質來不及正確摺疊，就互相黏成一團沉澱在細胞質，產量高但活性低。
解法是「慢下來」——把誘導時機延後到指數生長期，因為太早誘導會讓細菌立刻負擔沉重的合成壓力，錯誤摺疊與 inclusion body 都會增加。同一原理也見於疾病：阿茲海默症與帕金遜氏症的核心病理就是錯誤摺疊的蛋白質聚成類澱粉斑塊。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。它示範了一個通則：製造蛋白質的機器越快越好，但製造過程必須受控，否則得到的是垃圾而不是藥——這也是他為甚麼會把 codon optimisation 與 CHO cells 一起講。 出現於：Ch 2、Ch 7、Lect 5

IND-enabling studies

一句話：公司向監管機構申請 IND 之前要做的整套非臨床試驗包。
詳細解釋：它包含兩大塊：一是 pharmacology 與 toxicology —— 化合物在細胞裡做不做得到預期、對整隻動物會怎樣；二是 CMC 之類的品質資料。做完這套，公司才有資格遞交 IND，申請進入人體試驗。這套文件的意義是把「我們相信這個藥有效且安全」變成監管單位可以逐項查核的證據鏈。
為什麼這門課要提它：他沒有把 IND-enabling studies 單獨列為考題，屬於理解概念；臨床試驗分期與 1A／1B／2／3 的分工才是 Tier 3 數字。 出現於：Ch 12、Lect 2

IND (Investigational New Drug)

一句話：公司在獲准於人身上試驗藥物之前必須提交的申請。
詳細解釋：IND 是向監管機關（美國是 FDA）提出的申請，內容包括 CMC（化學、生產與品質管制）資料、非臨床試驗（安全性、藥代動力學、毒理）報告、以及臨床計畫與受試者保護安排。
IND 生效代表這項藥物獲准進入人體試驗，流程是：pre-IND 會議 → 非臨床研究與 IND-enabling studies → Phase 1A（dose escalation）→ Phase 1B（擴展）→ Phase 2/3（療效）。公司在 IND 之前會先和 FDA 開會，對齊動物模型（用藥理相關的非人靈長類還是人源化小鼠）。他也提過 2023 年 1 月 FDA 宣布不再要求動物試驗作為人體試驗的前置。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。他沒有把 IND 列為考題，但「藥物從候選到病人身上要經過哪些關卡」是情境題的常見框架，而 Phase 1A 的劑量遞增與 US$200,000／人的數字是他自己的材料。 出現於：Ch 12、Lect 2、Lect 4

Indel

一句話：DNA 字母的插入或缺失。若不是三的倍數，就會造成 frameshift。
詳細解釋：indel 是 insertion 與 deletion 的合稱，指 DNA 序列中插入或刪除了一小段鹼基。它在臨床上特別重要，因為 microsatellite（短的二或三核苷酸重複序列）最容易在複製時「滑動」而產生 indel。
如果細胞的 mismatch repair 正常，這些滑動會被即時修正；MMR 缺陷時修正失效，於是 microsatellite 的長度開始變動，這就是 microsatellite instability（MSI）。而當 indel 的長度不是 3 的倍數時，閱讀框移位，蛋白質被截短並產生新片段——這就是 hot tumour 的 neoantigen 來源。
為什麼這門課要提它：屬必考內容。MMR 缺陷 → MSI-H → hot tumour → 對 anti-PD-1 反應好，是他的主線之一；而 15% 的 colorectal cancer 是 MSI-H 是他列的精確數字。 出現於：Ch 6、Lect 1、Lect 3

Inducible system

一句話：在訊號抵達之前一直保持關閉的系統。
詳細解釋：inducible system 的設計是「預先備好、按需啟動」：蛋白質的基因已經接好、機器已經組裝好，但在沒有誘導物之前整條路徑是關閉的，所以製造過程沒有產能浪費。
對重組表達來說這特別重要：讓 E. coli 在生長階段先長夠，再開啟目標蛋白的表現，效率與摺疊品質都較好。他的例子是 lac 操縱組：在沒有 lactose 時，repressor 坐在 operator 上擋住 RNA polymerase；有 lactose 時，allolactose 結合 repressor 使它離開，基因才開始轉錄。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。他明確說 lac operon 是他的示範例子，而且強調它需要「兩個條件」而不是一個。誘導時間點與 inclusion body 的關係，則讓你把這個概念用到重組表達的實務上。 出現於：Ch 7、Lect 5

Induction

一句話：藉由加入誘導物（例如 lac 系統中的 lactose）把基因打開。
詳細解釋：induction 是「打開開關」這個動作。在 lac 系統裡，誘導物是 lactose：它其實先被轉成 allolactose，真正結合 repressor 的是 allolactose，結合後 repressor 構形改變、無法再抓住 operator，於是基因開始轉錄——但這只是第一個條件。

第二個條件是 glucose 要低，cAMP 升高，CAP–cAMP 才會結合 promoter 並招募 RNA polymerase，兩個條件同時成立才有強烈轉錄。這個雙條件邏輯，正是他的 Case 16 情境題的完整答案，也是他為甚麼說「要兩個條件，不是一個」。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A），並且有明確的排除清單旁邊的提醒：IPTG 這種人工誘導物是重組系統用的，乳糖與葡萄糖的邏輯才是考題。 出現於：Ch 7、Lect 5

Inhibitor of apoptosis (IAP)

一句話：把 caspase 執行者擋住的蛋白質。
詳細解釋：IAP 是一族蛋白質，結構上含有重複的 BIR 結構域，可以直接結合 caspase-9 與 caspase-3，把執行者扣住，讓細胞凋亡的訊號「踩煞車」。
在正常細胞裡，IAP 與 XIAP 等機制確保只有真正該死的細胞才被清除；腫瘤則常藉著過度表現 IAP（例如 survivin）來逃過凋亡，因此 IAP 抑制劑是開發中的抗癌藥物方向，與他的雙特異性抗體策略也可以配合。
為什麼這門課要提它：屬理解概念——它出現在 apoptosis 那一頁的「抑制」一側。你要能和它對面的東西配對：TRAIL／death receptor 是啟動訊號，caspase 是執行者，IAP 是煞車，bcl-2 家族與 IAP 則共同決定粒線體這條路走不走。 出現於：Ch 8、Lect 2

INK4

一句話：一族抑制蛋白質，擋住 CDK4/6 kinase，於是讓細胞週期停下來。
詳細解釋：INK4 是 Inhibitor of CDK4 的簡稱，是一家族 CKIs，包括 p16INK4A、p15INK4B、p18INK4C、p19INK4D。
它們的工作是結合 CDK4 或 CDK6 並把它停住，於是 pRb 不被磷酸化、E2F 不被釋放，細胞就停在 G1，無法進入 S 期。臨床上最相關的一個是 CDKN2A（p16INK4A）的突變或啟動子甲基化——而 CDKN2A 甲基化正是他第三講量化分析的主角：偵測到甲基化時的 OR 約 12.7，CIMP-high 相對 CIMP-0 的 OR 39.6（95% CI 20.6–76.1，p < 0.0001）。INK4 家族之外還有另一群 Cip/Kip（p21、p27、p57）。
為什麼這門課要提它：屬理解概念加第三級數字。他明確排除個別 cyclin–CDK 配對要背，但 CDKN2A 甲基化的 OR 值與 p16 的臨床意義在他的精確數字表裡。 出現於：Ch 8、Lect 2

INO80

一句話：染色質重塑複合體四大家族之一。
詳細解釋：INO80 家族是會用 ATP 換動核小體的分子機器之一，負責把核小體推、拖或彈出 DNA。他把 SWI/SNF、INO80、ISWI、CHD 四家並列，並在表上列出它們在酵母、果蠅、人與小鼠中的成員。
重點不是背名單，而是明白「打開基因」需要這些機器主動施工。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背成員名單，屬於理解概念；「nucleosome 會滑動、染色質是動態可逆的」才是 Tier 2。 出現於：Ch 4、Lect 3

insert

一句話：被送進質體的那段目的 DNA。
詳細解釋：在分子複製的流程裡，donor plasmid 上帶著 insert（要用來表達的基因）、Amp 標記與 NotI 切位；
用 EcoRI 與 NotI 切開後，insert 被切下來，再與被切成線狀的 recipient plasmid 接合。術語上 insert 指「插進去的那一段」，與 vector（載體）相對。用同樣的話來說，plasmid 是送貨的車，insert 是貨；貨選對了、restriction site 選對了，實驗才做得成。
為什麼這門課要提它：他沒有把 insert 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 4

Insulator

一句話：阻止 enhancer 作用在錯誤基因上的 DNA 序列。
詳細解釋：enhancer 的作用位置相對獨立，而 cell-type 與 time-specific 的表現要求精確控制，於是需要一道「圍牆」。insulator 就是這道圍牆：它綁住特定蛋白質，把 enhancer 的作用範圍限制在正確的 promoter 之前或之後。機制上它可以有兩種方向——擋住 enhancer 越界去影響別的基因，或者在兩個基因之間築牆、防止鄰近基因被啟動。His 的 cis 元件清單裡有四個：promoter、enhancer、silencer、insulator，四個都作用於它們所在的那一條 DNA 分子。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。它和 promoter、enhancer、silencer 一同構成他列的 cis vs trans 對比組的 cis 一側，這一組名詞你都要認得。 出現於：Ch 7、Lect 5

integration

一句話：HBV 的 DNA 片段永久插入到宿主基因組裡。
詳細解釋：在肝癌細胞中，HBV DNA 會整合進人體基因組，而且整合點常常靠近致癌基因：TERT 在 5 號染色體、CCNE1（細胞週期基因）與 MLL4（染色質重塑基因）在 19 號染色體。
整合點越多，預後越差——他的數據是 3 個以上整合點的病人顯著較差（P = 0.037）。整合點的數目之所以能當預後指標，是因為它反映腫瘤走過的感染歷史——整合越多，病毒留下的痕跡與基因擾亂越多。
為什麼這門課要提它：「3 個以上整合點 → 存活顯著較差」是他列的 Tier 3 精確數字。 出現於：Ch 6、Lect 2

Integrin

一句話：細胞表面的蛋白質，抓住其他細胞與基質；白血球移動時靠它抓牢。
詳細解釋：integrin 是一族跨膜受體，由 α 與 ß 兩個次單元組成，所以是 heterodimer。它的配體包括 ECM 裡的蛋白質（例如 fibronectin、laminin）與其他細胞表面的分子（例如 ICAM-1）。
白血球外滲的四步裡，integrin 在第一步（rolling）就開始參與，第二步則由 integrin 與 ICAM-1／VCAM-1 的配對提供牢固黏附。integrin 也是治療性抗體的另一個熱門靶點之一——它貼在細胞表面，容易被抗體認出並封鎖。
為什麼這門課要提它：屬理解概念。它出現在他的白血球外滲四步圖上，也是「膜蛋白是首要藥物標的」這個命題的例子，屬第

二級（A）範圍內。 出現於：Lect 2

Intermembrane space

一句話：粒線體兩層膜之間的間隙，質子在此累積以驅動 ATP synthase。

詳細解釋：粒線體有外膜與內膜，兩者之間就是 intermembrane space。電子沿著呼吸鏈從 complexes I、III、IV 傳遞時，把質子由 matrix 泵到膜間腔，於是膜間腔的質子濃度遠高於 matrix，形成一個電化學梯度。

質子再經由 ATP synthase 流回 matrix，把這份梯度能量轉成 ATP——這就是 oxidative phosphorylation，也是粒線體被稱為細胞的「發電廠」的原因。內膜因此對離子高度不通透，梯度才守得住；外膜相對通透，像一道篩網。膜間腔的體積很小，所以質子濃度可以拉得很高。

為什麼這門課要提它：屬理解概念。它是「質子梯度驅動 ATP 合成」這個氧化磷酸化模型的位置用語，也是初學者指南裡粒線體結構（外膜、內膜、cristae、matrix）那一段的組成部分。 出現於：Ch 8、Lect 2

Intrinsic apoptosis pathway

一句話：由細胞內部（通常在粒線體）啟動的 apoptosis 路徑。

詳細解釋：這條路徑由內部的壓力訊號啟動：DNA 損傷、缺氧、缺少生長因子等會推動 Bcl-2 家族的平衡，轉而影響粒線體外膜的通透性；

當 bak 與 bax 佔上風，cytochrome c 就從膜間腔釋放到細胞質，與 APAF-1 及 procaspase-9（caspase-9 的前驅型）組成 apoptosome，啟動 caspase-9，進而切割 procaspase-3 成為執行者 caspase-3，細胞便被有秩序地拆解。而如果 bcl-2 佔上風，粒線體就封住 cytochrome c，細胞存活。這就是「粒線體是細胞凋亡的控制中心」的由來。

為什麼這門課要提它：屬理解概念。intrinsic 與 extrinsic 是他給出的兩條路徑，兩者的交叉點是 caspase-8 切割 bid 產生 tbid 送進粒線體。你要能分辨哪一條由死亡受體啟動、哪一條由粒線體啟動。 出現於：Ch 8、Lect 2

Intron

一句話：基因中在剪接時被切掉、不會出現在成熟 mRNA 裡的一段。

詳細解釋：intron 是基因裡會被剪掉的部分，exon 則是保留下來的部分。轉錄時 intron 與 exon 一起被抄成 pre-mRNA，然後由 spliceosome 辨認邊界（5′ splice site、branch point、polypyrimidine tract、3′ splice site），把 intron 剪下並丟棄、把 exon 接起來。

剪接不是隨便剪的：邊界序列的突變可以造成 splice site 被誤用或被製造出來，於是 exon 被錯誤地保留或跳過——他的肝癌案例就是 intron 內的單核苷酸變異造出一個新 splice site，導致 exon 7 被跳過、產生較短的 isoform，而帶有這個變異的病人 overall survival 明顯較差（P < 0.001）。另外，intron 本身還藏著 microRNA 與其他非編碼 RNA。

為什麼這門課要提它：屬理解概念加第二級（A）。他的七種 alternative splicing 類型（ME、RI、AD、AA、AP、AT、ES）與肝癌資料（ALL P < 2.2e-16、ROC AUC 0.993）都在他第五講的投影片上。 出現於：Ch 7、Lect 5

Inversion

一句話：一段染色體被切出來再以相反方向放回去。DNA 沒有增減，但表現量可能改變。

詳細解釋：inversion 是結構變異的一種：染色體上一段被切出、以相反方向接回去，總量不增不減、gene dosage 不變。

它之所以重要，是因為它能把基因與它的 enhancer 之間的空間關係改變：基因本來坐在某個 enhancer 附近，inversion 之後被搬到幾萬個鹼基之外，表現量就會大幅改變；反向也可能把一個 enhancer 拉到不合適的 promoter 旁邊。他的原話是「有些異常會造成遺傳物質流失，有些不會」，而 inversion 正是「不會流失但功能大變」的那一類。

為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。他在第一級（A+）的 M1／M2 那一節特別提到 inversion：它不增不減、卻能改變表現，並且說 "you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not." 這正是情境題 Case 9 的內容。 出現於：Ch 3、Lect 3

ion channels

一句話：鑲在細胞膜上的通道，讓離子順著濃度梯度進出。

詳細解釋：它們是極好的藥靶：藥物只要坐在細胞外就能堵住通道，不必進入細胞內部，而且細胞膜上有的是好抓的把手。膜上的三大類藥靶是 GPCR、receptor tyrosine kinase 與 ion channels。

這也是為甚麼很多通道有專一性的藥：改變離子通透性，就能改變細胞的興奮性、分泌或收縮，而不必進入細胞改變代謝。

為什麼這門課要提它：他沒有把 ion channels 單獨點名為考題，屬於理解概念；「膜上的受體比胞內靶點好做藥」是 Ch 6 的觀點。 出現於：Lect 2

Ionic bond

一句話：帶相反電荷的離子之間的吸引力，就像食鹽。

詳細解釋：離子鍵是電子完全轉移之後形成的吸引力：鈉把電子交給氯，兩者都達到外層 8 個電子的穩定狀態，於是變成 Na^+ 與 Cl^-，靠靜電吸引排列成晶格——這就是食鹽，也是它溶於水的原因（水分子能包住離子、把晶格拆開）。

與共價鍵的分工很清楚：共價鍵是「分享」，離子鍵是「搶奪」。生物體內的離子作用很直接——Na^+/K^+ 梯度驅動神經訊號與肌肉收縮，Ca^{2+} 是訊號傳遞的開關。

為什麼這門課要提它：屬背景，是他排除的化學部分。但它是你分清楚三種鍵（covalent / ionic / hydrogen）的其中一種，而這組三分是理解「為甚麼蛋白質可以靠非共價作用動態摺疊」的前提。 出現於：Ch 1

IP

一句話：intellectual property，知識產權。

詳細解釋：IP 是一整套法律問題：誰有權使用某項技術。在 CRISPR 的例子裡，它變成真實的商業衝突 —— 兩條專利線各有主張，而法律分得出「發明本身」與「特定應用」卻分不乾淨的時候就有灰色地帶。

對做生意的科學家來說，IP 與可成藥性同樣是選題時要考慮的現實。
為什麼這門課要提它：他沒有把 IP 單獨點名為考題，屬於理解概念；他明言這一段是讓你知道更多，不是考題。 出現於：Ch 12、Lect 4

Ipilimumab

一句話：一種 anti-CTLA-4 檢查點抑制劑，作用方式是釋放 T 細胞的煞車。
詳細解釋：CTLA-4 在 T 細胞活化早期就與 CD80（共同刺激分子）／CD86（共同刺激分子）競爭，把 CD28 的活化訊號擋掉——功能上就像提早踩下煞車。
ipilimumab 是抗 CTLA-4 的抗體，它佔住 CTLA-4，於是 CD80／CD86 就能自由地結合 CD28、給 T 細胞完整的活化訊號。在他的免疫檢查點圖上，anti-CTLA-4 對應 ipilimumab，而 anti-PD-1 對應 pembrolizumab 與 nivolumab、anti-PD-L1 對應 atezolizumab、durvalumab、avelumab。兩種藥的差別在時機：CTLA-4 的煞車在起始階段，PD-1 的煞車在效應階段。
為什麼這門課要提它：屬理解概念加第二級（A）。要能說出 CTLA-4 與 PD-1 兩道煞車的位置差異與對應藥物；這在寫「腫瘤如何逃避免疫」與「免疫治療如何破解」的答案時會用到。 出現於：Lect 3

iPSC (induced pluripotent stem cell)

一句話：被重新程式化回胚胎般狀態的成年細胞，因此幾乎可以變成任何細胞型別。
詳細解釋：iPSC 是把成熟的體細胞（例如纖維母細胞）用四個因子重新程式化回多能狀態的產物——Yamanaka factors：Oct3/4、Sox2、c-Myc、Klf4。
好處是繞過胚胎幹細胞的倫理爭議，而且用的是病人自己的細胞，理論上可做出免疫相容的移植用細胞。驗證要三層：形態、標誌（surface marker、PCR、flow cytometry），以及金標準——把 iPSC 注射進免疫缺陷小鼠，看是否長出含三個胚層組織的畸胎瘤。他另外提醒要排除污染：獨特的表現型與時間點，加上陰性染色對照。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。他明確說那句要記的話："unique expression pattern and timing, and also the negative staining to exclude the contaminated cell. Don't forget it." 而 iPSC 也讓 allogeneic CAR-T 成為可能——用 iPSC 來源細胞做出 off-the-shelf 產品。 出現於：Ch 8、Lect 2

IPTG

一句話：用來在 E. coli 中打開重組基因的人工誘導物，不會被代謝。
詳細解釋：IPTG 是 isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside，一個乳糖的類似物。它能結合 Lac repressor 使其構形改變、離開 operator，但細菌沒有能分解它的酵素，所以它不會被消耗，濃度可以維持穩定，誘導的時間點與強度因此完全可控——這就是「人工誘導物」的實用價值。
重組表達的典型做法是把目標基因放在 T7 promoter 之下並保留 lacO site，IPTG 加入後解除 repressor，由 T7 RNA polymerase 開始表現。他的投影片還有 IPTG 濃度與蛋白產量的柱狀圖，最佳表現點在 100 μM。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A）——他明確把 IPTG 列為 lac operon 教材的一部分。但同時要注意：IPTG 是重組系統用的工具，真正的考點是乳糖與葡萄糖的雙條件邏輯（Case 16）。 出現於：Ch 7、Lect 5

iso-aspartic acid

一句話：asparagine 脫氨後產生的立體異構體。
詳細解釋：asparagine 脫氨形成 succinimide 中間體之後重新加水，可能生成兩種產物：aspartic acid 與 iso-aspartic acid。兩者分子式與質量相同（115.03 Da），但 iso-Asp 多了一個不自然的立體構型，會擾亂蛋白質的摺疊與結合能力，成為治療性蛋白降解的來源。臨床上的意義是有效期：蛋白在瓶中放久了會慢慢累積 iso-Asp，活性隨之下降，於是劑量與有效期都要重新考慮。
為什麼這門課要提它：他沒有把 iso-aspartic acid 單獨點名為考題，屬於理解概念；deamidation 的四個質量數字他給得很精確。 出現於：Ch 1、Ch 2、Lect 1

Isoelectric focusing

一句話：依照蛋白質不帶電時的 pH 來分離它們的方法。
詳細解釋：每種蛋白質都有一個特定 pH，在那個 pH 下它的總電荷為零（isoelectric point，pI）。把樣本放在一片 pH 梯度膠條上（例如 4.0 到 9.0）再加電場，蛋白質會朝著「讓自己淨電荷變成零」的方向移動，最後停在 pI 的位置，所以同一個 pI 的蛋白質疊在同一條線上，分辨力很高。
但它無法分開分子量相近的蛋白質，所以他的 2D-PAGE 把 IEF 放第一維（按電荷）、SDS-PAGE 放第二維（按分子量，220 kDa 到 10 kDa），再切下來用 LC-MS/MS 鑑定。
為什麼這門課要提它：屬理解概念加第三級數字（pH 4.0–9.0、220→10 kDa）。他是用這條流程講 vimentin 的 biomarker 發現，所以「分離 → 鑑定 → 定量 → 驗證 → 做成病人可量的檢驗」這條鏈要能背。 出現於：Ch 11、Lect 1

Isoform

一句話：同一個基因透過選用不同 exon 組合而產生的、略有差異的蛋白質版本。
詳細解釋：一個基因透過 alternative splicing 產生多種蛋白質版本，就是 isoform。他的投影片上把 DNA 的五個 exon 剪接成三種成熟 mRNA（exons 1-3-5、2-3-4、1-2-5），對應三種不同的蛋白質。
臨床意義有三層：不同 isoform 可能功能不同（例如 MCL-1S 促凋亡、MCL-1L 抗凋亡）；某個 isoform 可能失去藥物結合位點而造成抗藥（AR-V7 對 enzalutamide）；異常剪接還會製造 neoantigen。另外，選擇不同的 polyadenylation site 也能產生 isoform——BDNF（腦衍生神經生長因子）的短版本留在細胞體附近、長版本被運進樹突，兩個地方各自需要一份。
為什麼這門課要提它：屬第二級（A），也是情境題 Case 15 的主體。你要能說出「同一個基因、不同 isoform」這個概念，並舉出剪接改變功能或抗藥的例子。 出現於：Ch 7、Lect 5

Isotype

一句話：抗體類別的一個版本。IgG1 以 ADCC 殺傷；IgG4 不會。

詳細解釋：isotype 是抗體恆定區的類別（IgG、IgA、IgM、IgE、IgD），以及 IgG 底下的 subclass（IgG1、IgG2、IgG3、IgG4）。

決定功能的是 Fc 恆定區：IgG1 的 Fc 與 NK 細胞上的 FcγRIII 結合力強，因此能引發 ADCC；IgG4 的 Fc 有一個殘基替換，結合力弱，因此不引發 ADCC，卻有較長的血清半衰期。抗體藥的開發因此是一個功能選擇：想要殺傷細胞就選 IgG1 架構，想要單純阻斷訊號又需要長期存在就選 IgG4。

為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。IgG1 vs IgG4 是他列的干擾項，判別點就是 ADCC 與 half-life；這也解釋了為甚麼 ADC 的 payload 幾乎都用 IgG1 架構。 出現於：Ch 2、Ch 9、Lect 2 影片：V09_IgG1_vs_IgG4.mp4

ISWI

一句話：染色質重塑複合體四大家族之一。

詳細解釋：ISWI 家族的機器以 ATP 為動力，負責把核小體沿 DNA 重新排位。它與 SWI/SNF、INO80、CHD 一起被列在他的投影片上，並標出在酵母、果蠅、人與小鼠中的成員。

四大家族的存在說明一件事：讓基因可讀不是靠 DNA 自己變鬆，而是靠一群耗 ATP 的機器去推。

為什麼這門課要提它：他沒有要求背名單，屬於理解概念。 出現於：Ch 4、Lect 3

IκB (I-kappa-B)

一句話：把 NF-κB 扣在細胞質裡的蛋白質，直到某個訊號把它破壞。

詳細解釋：NF-κB（p50/p65）在靜止時被 IκB 扣在細胞質裡，DNA 辨識區被遮住，所以它即使在核裡也讀不了基因。當 LPS 之類的刺激到來，IKK 被活化，把 IκBα 磷酸化；

被磷酸化的 IκBα 被泛素化並由 proteasome 分解，NF-κB 得以進入細胞核，結合發炎基因的 promoter，開始轉錄。麻煩的是 NF-κB 轉錄出來的蛋白質（包括 TNF-α 與 IL-1β）又會再去活化 NF-κB，形成正回饋迴路——這就是發炎反應來得又快又猛的原因，也叫「放大循環」。

為什麼這門課要提它：他明確說 LPS → TLR4 → IKK → IκB → NF-κB → 細胞核是他「已公布的 MCQ 題型」，所以這條順序要能默寫。同時他排除的是投影片上的細部 cascade，不是這條主鏈。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

IκB kinase (IKK)

一句話：在 IκB 上加磷酸的酵素，也就是標記它要銷毀。

詳細解釋：IKK 是一個複合體酵素，它的唯一工作就是磷酸化 IκBα。磷酸化在 IκB 上加了一個帶負電的磷酸基團，而 IκBα 的 N 端因此被 E3 泛素連接酶辨認、加上 polyubiquitin 鏈，然後被 proteasome 分解。

IκB 一消失，NF-κB 的遮蔽就解除了，於是 NF-κB 進核、開始轉錄發炎基因。整個設計的重點是「釋放」而不是「活化」：NF-κB 其實一直在核裡準備好，是 IκB 把它關在門外；把門打開的是 IKK，而打開門的方法是摧毀鎖。

為什麼這門課要提它：屬第二級（A）。他列的 MCQ 題型之一是「哪個酵素或路徑負責這個反應」，這條順序表裡 IKK 的位置就是答案。此外 IKK 是訊號傳遞研究裡熱門的藥物標的。 出現於：Ch 1、Ch 7、Lect 5

K-Ras

一句話：其卡住的突變型驅動許多癌症的基因，包括大腸直腸癌與胰臟癌。

詳細解釋：正常 K-Ras 只是一個傳訊者，只有上游 EGFR 發火時才轉成活性型。突變讓它無法被 GAP 水解掉 GTP，於是卡在「開」的位置，不論上游有沒有訊號都持續送出 RAF–MEK–ERK 與 PI3K–AKT–mTOR 兩條生長訊號。

它因此長期被叫做「undruggable」，近期才有針對突變型的小分子藥物獲批。

為什麼這門課要提它：第一講用 K-Ras 說明 predictive biomarker 的用法：Cetuximab（anti-EGFR）在 K-Ras 突變的大腸直腸癌會失敗，因為受體被擋住但下游仍然亮著。他也給過比例：KRAS G12C 見於 13% 肺腺癌、3% 大腸直腸癌；新藥 Rasonque（daraxonrasib）在轉移性胰臟癌的中位總存活期是 13.2 對 6.7 個月。 出現於：Ch 10、Lect 1

Kaplan-Meier curve

一句話：顯示病人存活機率隨時間變化的階梯曲線。

詳細解釋：它是一條階梯函數，由每位病人發生事件的時間點拼出來：有人死亡或病情進展，曲線就往下掉一階；平的一段代表那段期間沒有事件；

曲線上的小刻痕是被截尾（censored）的病人，即追蹤到一半就失去聯絡、並沒有出事的人。曲線穿過 0.5 那一點就是中位存活期。兩條曲線用 log-rank test 比較，分得開代表能區分兩組病人。

為什麼這門課要提它：他五個親口點名的第一級考題之一，每次講 KM 都會問這題，去年的話只有一位學生答對。考的是：又陡又早掉 = 早期涉入、預後差；掉得晚 = 晚期涉入；兩條線分開 = 能區分；交叉 = 不能區分。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 3 影片：V01_Kaplan_Meier_curve.mp4

Karyotype

一句話：一個細胞全部染色體的影像，用來看大的結構異常。

詳細解釋：一張把細胞中每一條染色體攤開、照號排好的照片，通常拍的是分裂中期細胞。它回答的是「數目對不對、有沒有大段的丟失或多出來」這類問題，例如 trisomy 21 與 Turner 45,X 就是在核型圖上一眼看出的。但它看不見單一字母的改變。

為什麼這門課要提它：他在第三講把核型分析的解析度講得很清楚，屬於「一定要懂」的概念。他給的數字是 G-banding 大約只能偵測 0.5–10 Mb 的 gross 結構變化（他在不同段落講過 5–10 Mb 與 0.5–1 Mb 兩個版本，兩者都在教材裡），而點突變必須靠 sequencing。 出現於：Ch 3、Lect 3

Karyotyping

一句話：用 Giemsa 染色做出 G-banding，讓大結構變化可以直接讀出。

詳細解釋：把中期染色體用 Giemsa 染料染色，深淺相間的條紋（G-banding）代表 DNA 中富含 AT 的區域，條紋的位置就是這條染色體的地址。

出問題時會出現缺失的片段、多餘的片段，或整條染色體的數目異常。整套流程就是 karyotyping（核型分析）：染色、壓片、攝影，再按地址把每一條染色體排好。

為什麼這門課要提它：他在第三講把它與 sequencing 的分工講清楚——結構變化看核型，點突變看定序。屬於理解概念，但解析度的數字常拿來出題。 出現於：Ch 3、Lect 3

KIBRA, MER and WILLIN

一句話：位於細胞接合處、負責招募並開啟 Hippo kinase 的蛋白質。

詳細解釋：細胞彼此接觸時，連結處會聚起 KIBRA、MER 與 WILLIN 這組蛋白質，工作是把 Hippo kinase 啟動。

訊號往下：MST1 被磷酸化 → SAV 傳訊 → LATS1 被磷酸化 → YAP 被加上磷酸 → YAP 結合 14-3-3 留在細胞質並降解 → 細胞停止增殖。這就是接觸抑制的分子解釋。Hippo 一旦關閉就等於癌症：開關失靈時 YAP 未被磷酸化就能進核與 TEAD 結合，開啟 CTGF、JAG1（Notch 配體）、NOTCH2 等促進增殖的基因。

為什麼這門課要提它：第五講複習 Hippo 時，他指出細胞連接是 Hippo 開啟的入口，而 Hippo 關閉就是癌症；這三個蛋白質是他投影片上的第一站。 出現於：Lect 5

Kinase

一句話：在另一個蛋白質上加磷酸基的酵素，通常是把它打開。

詳細解釋：激酶把 ATP 的一個磷酸基轉移到目標蛋白質上。磷酸帶負電，會在附近造成靜電排斥，令蛋白質的形狀改變，於是開關被撥到「開」。

因為磷酸可以隨時被磷酸酶拿走，同一個蛋白質可以在幾秒內開、關、再開。整門課有四個例子都靠這套機制：Hippo–YAP、NF-κB、細胞週期的 CDK，以及訊號傳遞級聯。

為什麼這門課要提它：他把 kinase 與 phosphatase 稱為「快速的開／關開關」，是第五講訊號傳遞的骨架，也是他列出的 distractor 配對之一類。 出現於：Ch 1、Ch 2、Lect 1

Ku

一句話：NHEJ 中第一個綁住斷裂 DNA 兩端的蛋白複合體。

詳細解釋：Ku 是一對蛋白質（Ku70/Ku80），形狀像環，正好套住斷股的一端並把它護住。接著 DNA-PKcs 被叫來，polymerase 與 nuclease 處理末端，最後 ligase 把兩端接起來。

Ku 的作用是「先佔住位置」，防止兩端在接合前被切得亂亂花花。Ku 的結合也是為甚麼 NHEJ 在 G1 就能運作：即使沒有 sister chromatid，斷端也有東西護著，可以直接接上。

為什麼這門課要提它：他沒有把 Ku 單獨點名為考題，屬於理解概念；NHEJ 的特徵（不需要範本、全週期可用、容易出錯）才是 Tier 2 配對。 出現於：Ch 6、Lect 4

KU and DNA-PKcs

一句話：NHEJ 裡保護並保護斷端的兩個成員。

詳細解釋：Ku 先套住斷股兩端，DNA-PKcs 是與它合作的 kinase，負責把訊號傳下去並調控末端處理。兩者合起來的效果是：在 G1、S、G2 都把斷端「套好保護」，只做最小幅度的修整就由 ligase 接上 —— 快速，但常常留下 deletion 或 insertion。

它們佔住斷端的時間有限，正是這段時間決定了細胞來不來得及改用 HR；因子被拿掉，細胞就會被推去走切除更長的路。

為什麼這門課要提它：他沒有把這兩個名字單獨列為考題，屬於理解概念；HR vs NHEJ 的比較才是他最可能出選擇題的地方。 出現於：Ch 6、Lect 4

Lac operon

一句話：經典的細菌開關，幾個與利用 lactose 有關的基因由同一個訊號一起打開。

詳細解釋：lacZ、lacY、lacA 三個基因共用一個 promoter 與 operator，一起轉錄成一條 polycistronic mRNA。

要讓它強烈表現，必須同時滿足兩個條件：有 lactose（allolactose 把 Lac repressor 拉走），以及葡萄糖低（cAMP 升高，CAP–cAMP 結合 promoter 招募 polymerase）。少一個條件，就只剩微弱的基礎量。這個設計讓細菌只在真的缺糖時才大量製造分解糖的機器。

為什麼這門課要提它：他在第五講特別強調「兩個條件，不是一個」，這也是情境題 bank 裡的一條；他把 IPTG 這個人工誘導物接在這個系統上，用於重組表達。 出現於：Ch 7、Lect 5

Lac repressor

一句話：坐在 operator 上、阻擋 lac 基因的蛋白質，直到 allolactose 把它移除。

詳細解釋：Lac repressor 只要坐在 operator 那一段 DNA 上，polymerase 就轉不動後面的基因。

真正的誘導物不是 lactose 本身，而是它自動變成的異構物 allolactose：allolactose 一結合 repressor，repressor 的形狀就改變而離開 operator。重組實驗常用人工誘導物 IPTG，它不被代謝，可用來精準控制表達的開始時機。

為什麼這門課要提它：它是「開關」與「解除開關」分離的典型；IPTG 在他第五講的 pET 系統投影片上，濃度 100 μM 為最佳表現點。 出現於：Ch 7、Lect 5

Lactate

一句話：癌細胞發酵糖而不是燃燒糖時所製造的分子。
詳細解釋：正常細胞有氧時，一個葡萄糖可以做出約 36 個 ATP；癌細胞卻把約 85% 的 pyruvate 送去變成 lactate，只有約 5% 進粒線體，產量掉到約 4 個 ATP。
看似浪費，但發酵把拆到一半的糖留在原地，那些中間產物正好是製造核苷酸、脂質與胺基酸的建材。一個即將分裂數十億次的細胞，需要的原料遠多於燃料。
為什麼這門課要提它：他說代謝路徑的細節不會考（"Please don't memorize all these chemical structure"），但 lactate 與其他代謝物是 biomarker 發現的入口；他舉的例子包括呼出氣中的 volatile organic compound 用於肺癌或胃癌的非侵入式偵測。 出現於：Ch 10、Lect 1

Lactose

一句話：細菌 E. coli 能當作能量使用的奶糖，lac operon 的存在正是為了利用它。
詳細解釋：一個雙醣，由一個 glucose 加一個 galactose 組成。E. coli 要利用它，得先把乳糖切開；lac operon 的三個基因其實是同一套生計的一部分：切糖、把糖運進來、以及處理切剩的半塊。
細胞只在真的缺糖時才值得打開這套機器，所以這個開關的預設狀態是「關」。
為什麼這門課要提它：它是 lac operon 的誘發物，也是他第五講情境題「讀懂 lac operon 邏輯」背後的物質；他明確提醒 IPTG 是人工的、不被代謝的誘導物。 出現於：Ch 7、Lect 5

LAG3

一句話：抑制性 checkpoint 受體，與 PD-1 同屬 T 細胞的煞車。
詳細解釋：LAG3 全名 lymphocyte activation gene-3，位於效應 T 細胞表面；當它被腫瘤環境中的配體結合，就會讓 T 細胞的活性下降。
他的 slide 63 把 CTLA-4、PD-1、LAG3、TIM3、VISTA 並列為「抑制性 checkpoint」，全部列在 CAR-T 走不進實體瘤的理由之中。如果把這些 checkpoint 全部封住，T 細胞的火力才會恢復；目前的藥主要針對 CTLA-4 與 PD-1／PD-L1 這一兩條線。
為什麼這門課要提它：他沒有把 LAG3 單獨點名為考題，屬於理解概念；hot／cold tumour 與 checkpoint 藥物是 Tier 2。 出現於：Ch 9、Lect 2

Lagging strand

一句話：無法連續複製、必須用短 Okazaki fragments 拼出來的那條鏈。
詳細解釋：DNA polymerase 只能把核苷酸接在 3′ 端，所以合成永遠是 5′→3′。但兩條模板股是反向平行的，於是其中一條只能被迫一段一段做：每一段都要先用 primase 鋪一段 RNA primer，polymerase 才能接上去，最後由 ligase 把片段之間的縫封起來。
落後股因此比較慢，也比較麻煩。
為什麼這門課要提它：他在第四講說得很直接——"I think one concept you'll need to understand is there's two different strands. So one is the leading strand, and the other one is the lagging strand"。這是 Tier 2 概念，也是 5′→3′ 與 3′→5′ 這組 distractor 的基礎。 出現於：Ch 5、Lect 4

Laser capture microdissection (LCM)

一句話：在顯微鏡下從組織切片切出純淨區域，避免其他細胞污染。
詳細解釋：在顯微鏡下先圈出一小片形態一致的區域（例如一片純粹的癌巢），再用雷射把那一塊切下來，貼到另一張載玻片上。腫瘤檢體裡除了癌細胞，還有癌相關纖維母細胞、免疫細胞與細胞外基質，這些都會貢獻蛋白質訊號。
LCM 的目的就是在物理上先把要的與不要的分開。
為什麼這門課要提它：他在第二講把它列為「分離對的細胞族群是成功的一半」這個核心訊息之一；並指出 LCM 切出的均質區域可避免腫瘤檢體被 stromal 與 immune 細胞污染。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

LATS1

一句話：Hippo pathway 中磷酸化 YAP、把它扣在細胞質裡的 kinase。
詳細解釋：Hippo 訊息傳遞的第二站。MST1 被磷酸化後活化 SAV，再由 SAV 活化 LATS1；LATS1 把磷酸加到 YAP 上，YAP 於是結合 14-3-3 留在細胞質並被降解，TEAD 沒有搭檔就不啟動轉錄，細胞停止增殖。
LATS1 失效時 YAP 未被磷酸化就能溜進細胞核，與 TEAD 結合，開啟 CTGF、JAG1（Notch 配體）、NOTCH2 等基因。LATS1 就是 Hippo 的煞車，YAP 被它壓住，等於把「繼續分裂」的訊號攔在核外。
為什麼這門課要提它：Hippo–YAP 是他第一講與第五講反覆回來的路徑；他也提到 Hippo 失效與組織過度增生、小鼠肝臟腫大連在一起。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

LC-MS/MS

一句話：把蛋白質切成碎片、稱重並讀出它們序列的方法。
詳細解釋：第一段質譜先把蛋白質依質量對電荷比分離，第二段再把選中的離子打碎，讀出碎片型態，與資料庫比對就知道那是哪一段序列。他的 proteomics 流程是 2D-PAGE 按電荷與分子量分開蛋白質 → 切下那個點 → 消化成胜肽 → LC-MS/MS 鑑定。它一次能處理數千種蛋白質的混合物，比一次只削下一個胺基酸的 Edman degradation 更適合篩選 biomarker。
為什麼這門課要提它：它是他第一講 serum vimentin 案例的鑑定步驟；病例題也問過「這個候選清單是用什麼流程做出來的」，答案是 2D-PAGE 加 LC-MS/MS。 出現於：Ch 2、Ch 11、Lect 1

Leading strand

一句話：可以一路順暢地連續複製的那條鏈。
詳細解釋：複製叉朝著它跑的方向時，新股的 3′ 端一直朝著複製叉延伸，polymerase 只要一次坐下來就能一路寫到底，只需一個 RNA primer。
因為 polymerase 只會在 3′ 端加核苷酸，所以「連續」其實是模板股方向的必然結果，不是酵素的特殊本領。但複製叉還得同時解開前方的雙股：由 helicase 負責解鏈，並由 topoisomerase 解除前方累積的扭轉張力。
為什麼這門課要提它：與 lagging strand 一起構成他第四講要求分清的兩個概念，也是選擇題最常拿來配對的一組（5′→3′ 加長、3′→5′ 校對）。 出現於：Ch 5、Lect 4

Ligand

一句話：與受體結合的分子。它是訊息，不是接收器。
詳細解釋：配體與受體的關係像鑰匙與鎖：配體的形狀剛好能被受體的結合位接住，結合之後受體的形狀改變，訊號才往下傳。
在這門課裡配體可以是 hormone、drug、growth factor，甚至一個外來的小分子。
他的課堂把這件事分成兩個位置：細胞外的配體結合細胞膜上的受體，細胞內的配體結合細胞質中的 nuclear receptor。
為什麼這門課要提它：他在第五講講 nuclear receptor 時，LBD 結合的正是配體（荷爾蒙或藥物），結合後構形改變才去招募 co-activator 或 co-repressor。 出現於：Ch 7、Lect 5

Ligand-binding domain (LBD)

一句話：核受體上容納荷爾蒙或藥物、並在容納時改變形狀的那部分。
詳細解釋：核受體有三個功能區：N 端的 NTD 負責調控、中間的 DBD 負責辨認 DNA 上的反應元件、C 端的 LBD 負責抓住配體。荷爾蒙或藥物一進 LBD，受體就換了一副面孔：原本塞在折縫裡的 AF-2 露出來，於是招募 co-activator（開）或 co-repressor（關）。同一個受體因此可以因配體不同而功能相反。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 NTD、DBD、LBD 並列講，並把 DBD vs LBD 列入「最可能出現在選擇題的對比」名單；tamoxifen 在乳腺是拮抗劑、在子宮內膜是部分激動劑，靠的就是 LBD 換臉。 出現於：Ch 2、Ch 7、Lect 5

Light chain

一句話：抗體的兩條較短鏈，位在手臂的末端。
詳細解釋：每個抗體有四條鏈：兩條長的 heavy chain 與兩條短的 light chain，兩者一起組成 Fab，也就是真正去接住抗原的那一端。
抗體的抗原專一性藏在 CDR1、CDR2、CDR3 三段超可變環上，其中 CDR3 多變性最大。分子量上 Fv 約 25 kDa、Fab 約 50 kDa、Fc 約 50 kDa。Fc 那端則負責召喚免疫細胞：IgG1 經 Fc 受體啟動 ADCC，IgG4 幾乎不結合 Fc 受體，反而有較長的血中半衰期。
為什麼這門課要提它：這是抗體結構的基本名詞；他也用 light chain 來解釋 CAR——CAR 的 scFv 就是把 VH 與 VL 用一段 linker 接起來的單鏈可變區。 出現於：Ch 2、Ch 6、Lect 1

linker

一句話：把兩段蛋白接起來的短連接胜肽。
詳細解釋：在 scFv 裡，linker 把抗體重鏈的 VH 與輕鏈的 VL 串起來，使它變成單一條可以表現的蛋白質，同時保留原有的抗原結合能力。
在 ADC 裡，linker 把抗體與 payload 接在一起；改成 branched linker 就能同時掛兩種藥。linker 的長度與柔性還會影響整個 scFv 能不能正確摺疊，所以它不只是黏合劑，設計時得一併考慮。
為什麼這門課要提它：他沒有把 linker 單獨點名為考題，屬於理解概念；「ADC 的 linker 化學他明言不考」。 出現於：Ch 9、Ch 10、Lect 2

Lipid

一句話：怕水的一族分子：造牆、儲能，也做訊號。
詳細解釋：一個 fatty acid 是一條長碳鏈加一個羧基；有雙鍵是 unsaturated，沒有是 saturated。三個脂肪酸加 glycerol 成為 triglyceride，純粹儲能；
兩個脂肪酸加一個 phosphate 成為 phospholipid，有親水的頭與疏水的尾，是兩親性。細胞膜能自己組裝成雙層，靠的就是這個兩親性。LPS 這種細菌外膜成分也屬脂質，它經 TLR4 啟動 NF-κB，引發發炎甚至敗血性休克。
為什麼這門課要提它：他說化學結構與代謝路徑細節不考，但 lipid 這一支要記住免疫那一段：LPS → TLR4 → NF-κB → 發炎 → septic shock 是他第五講再次出現的因果鏈。 出現於：Ch 1、Lect 1

Lipid bilayer

一句話：構成細胞膜的、兩層分子厚的片狀結構。
詳細解釋：磷脂質的親水頭朝外、疏水尾朝內，自動排成兩層，尾巴之間的疏水區把水擋在裡外。這道牆同時是門：嵌在膜上的蛋白質負責選擇性地讓東西進來或出去，也是訊號板——受體、G 蛋白偶聯受體、PI(4,5)P 與 PLC 都住在這層膜上。

為什麼這門課要提它：他在第一講追 PLC 把 PI(4,5)P 切成 DAG 與 IP3 那條級聯時，膜就是舞台；DAG 留在膜上活化 PKC，是理解訊號傳遞的基礎。 出現於：Ch 1

Lipid nanoparticle (LNP)

一句話：把 mRNA 帶進細胞的脂質小泡。用於 in-vivo CAR-T 與 mRNA vaccine。

詳細解釋：mRNA 單獨打進去會立刻被分解，也進不了細胞。LNP 把 mRNA 包起來，藉由細胞膜的脂質特性把貨物送進去，進入內體後再讓 mRNA 脫出來被 ribosome 翻譯。

在 in vivo CAR-T 的設計裡，mRNA 編碼的是 anti-CD5 抗體的一段，讓它認出 T 細胞、把 CAR 的 mRNA 送進去，CAR-T 細胞就在病人體內被製造出來。

為什麼這門課要提它：他在第二講與第五講都提到這條路線：in vivo CAR-T 免掉體外培養與冷凍運輸；mRNA vaccine 用的是同一種載體，差別只在 mRNA 編碼的是抗原。 出現於：Ch 9、Lect 2、Lect 5

Lipoprotein

一句話：外面包著蛋白質、負責在血液中運送脂質的顆粒。

詳細解釋：cholesterol 與 triglyceride 在血液裡不溶於水，必須包在磷脂質單層與 apolipoprotein 組成的顆粒裡才能被運送，顆粒表面的蛋白質同時是酵素的停靠點與受體認得標記的地方。

這就是為什麼 cholesterol 與 HDL、LDL 這組詞一定一起出現，也成了心血管風險評估的基礎。

為什麼這門課要提它：屬於 Part 1 基礎化學與第二講生物分子的背景詞，他沒有特別點名，屬於理解概念。 出現於：Ch 1

Liquid biopsy

一句話：在血液樣本中尋找腫瘤物質，而不是切下腫瘤的一塊。

詳細解釋：實體腫瘤會不斷把癌細胞 shed 到血液裡，這些就是 circulating tumour cells（CTC），可用 EpCAM 陽性、CD45 陰性把腫瘤細胞從白血球中分出來，再拿它們的 DNA 做定序。

醫生因此可以反覆抽血追蹤病情，而不必要求病人一再去切片或掃描。要注意 CTC 可能已經經歷 EMT，標記與原發腫瘤不一致；他的投影片按 CTC 數量分組，CTC ⩾ 5 的病人存活最差。

為什麼這門課要提它：它在第二講被放進「用真實應用串起細胞生物學」這個框架裡；他提醒一個陷阱——CTC 經歷 EMT，所以它們的 marker 表現未必與原發腫瘤相同。 出現於：Ch 9、Lect 2

LncRNA (long non-coding RNA)

一句話：超過 200 個核苷酸、卻不製造蛋白質的 RNA。

詳細解釋：它是一則永遠不會被當成訊息使用的訊息，超過 200 個核苷酸是它與小 RNA 的分界。它以兩種方式工作：scaffold 把兩個以上蛋白質在正確位置綁在一起，guide 把蛋白質帶到它該作用的 DNA 字上。

他的投影片列出四個原型：APOLO 形成 RNA-DNA hybrid、PNCTR 用 YYUCUY motif（剪接因子辨識的序列）結合 PTBP1（剪接因子）控制剪接、XIST 讓一整條 X 染色體沉默。

為什麼這門課要提它：第五講把它列為基因表現調控的現代前沿，也點出它是新興的 drug-discovery 標的與 biomarker。 出現於：Ch 7、Lect 5

Log-rank test

一句話：比較兩條存活曲線並算出 p 值的統計檢驗。

詳細解釋：它比較的不是某一個時間點的存活率，而是兩條曲線整體分離的程度：把每個病人發生事件的時間與是否被截尾一起放進模型，看兩組的差別是否隨時間累積。

p 值小代表兩條曲線分離得不太可能只是隨機波動。他把 log-rank test 的結果直接寫在圖上，例如 dMMR 對 pMMR 那張圖標著 P<0.001。

為什麼這門課要提它：他把 KM 判讀與 log-rank test 綁在一起教；「兩條線是否分得開」正是他那道被點名的情境題的核心。 出現於：Ch 9、Ch 12、Lect 1、Lect 3

LPS (lipopolysaccharide)

一句話：細菌外膜上的分子，被 TLR4 辨認後啟動 NF-κB 發炎級聯。

詳細解釋：革蘭氏陰性細菌的外膜含有 LPS。它先由 LBP（LPS 結合蛋白）運送，交給 CD14（LPS 輔助受體）與 MD-2（LPS 結合次單元），再呈現給 TLR4，TLR4 隨之二聚化。

接著有兩條路：MyD88（訊號接合蛋白）依賴那條打開 NF-κB 與促發炎細胞激素；MyD88 非依賴那條（經 TRAM（訊號接合蛋白）到 TRIF（訊號接合蛋白））同樣打開 NF-κB，並額外加上第一型干擾素。血液中過量的 LPS 造成敗血症休克。

為什麼這門課要提它：這是他列出的可能考題題幹「LPS → TLR4 → IKK → IκB → NF-κB → nucleus」的起點；他說不要背細胞激素的先後順序，但要認得這條級聯。 出現於：Ch 1、Lect 1、Lect 5

Luciferase

一句話：最常用於 promoter 實驗的 reporter gene，因為它會發光。

詳細解釋：Reporter assay 的邏輯是這樣的：把候選 promoter 的一段序列接到 luciferase 基因前方，轉染進細胞，再量測發出的光。

光是 promoter 活性的代理值。接著做 serial deletion——一次刪掉 promoter 的一小段——哪一次刪掉之後光量大跌，就知道哪一段序列是必要的，例如哪個 TATA box 變體真正在作用。

為什麼這門課要提它：他在第五講把這套 reporter 實驗稱為「定位 promoter element 的標準實驗邏輯」；他沒有要你背某個特定 construct，但 promoter mapping 這條思路要懂。 出現於：Ch 7、Lect 5

Lysine

一句話：承載大部分組蛋白標記的胺基酸。它的側鏈就是標記掛上去的把手。
詳細解釋：組蛋白的尾巴突出在核小體之外，那條胺基酸側鏈就是化學標記的掛鉤。Lysine 側鏈末端的 ε-胺基可以接受乙醯基、甲基或泛素，因此 histone code 總是 H3K9me3 這種格式：H3 是組蛋白 3、K 是 lysine、9 是位置、me3 是三甲基化。
它帶正電的離子型態也與 DNA 的負電荷相吸，是包裝的基礎。
為什麼這門課要提它：沒有 lysine 位置就寫不出 histone code；他在第三講把 H3K9me3 的讀法當作必備，並把 histone code 與 DNA methylation 的 cross-talk 連成細胞記憶的機制。 出現於：Ch 4、Lect 3

Lysosome

一句話：細胞內酸性的回收與處理廠。
詳細解釋：一個由單層膜包住的囊泡，內部是酸性環境，裝著一堆分解酵素。它的工作是把外來吞入的物質、損壞的胞器（autophagy）與老舊的蛋白質拆成胺基酸與單醣，再送回細胞質重新使用。
溶體的酸性由膜上的質子幫浦維持，分解酵素在這個酸性下才有活性。
為什麼這門課要提它：屬於第二講的胞器清單；與它同場出現的是 signal peptide 的目的地——帶著 N 端 signal peptide 的蛋白質可以經內質網、高基氏體送到溶體、細胞膜或分泌到體外。 出現於：Ch 8、Lect 2

M phase

一句話：細胞週期中細胞核分裂的階段。Mitosis 是它的第一部分。
詳細解釋：M phase 包含 mitosis（染色體分離）與 cytokinesis（細胞質分裂）。他特別強調這兩件事互相獨立：抑制 contractile ring 只會讓細胞變成雙核，染色體照樣分開。
DNA 含量分析時，G2 與 M 的細胞都是 4N，所以 flow cytometry 只能把它們合在一起成為 G2/M 峰。染色體分離靠紡錘絲拉動，收縮環只負責把細胞質一分為二。兩個過程由不同的蛋白質分別控制。
為什麼這門課要提它：mitosis 與 cytokinesis 的區分是他五個親口點名的考題之一（第二講）；他說去年只有一半學生答對。 出現於：Ch 8、Lect 2

Macromolecule

一句話：非常大的分子，例如蛋白質或核酸，由許多小單位建成。
詳細解釋：所謂 macromolecule（大分子），「大」是相對的說法：蛋白質由胺基酸組成，核酸由核苷酸組成，多醣由單醣組成。
這四大家族各自由重複的建材疊起來的後果是——它們能形成結構（纖維素）、能儲存資訊（DNA 的序列）、能催化反應（蛋白質的活性位）。重複單元的排列順序，就是生物資訊的所在。
為什麼這門課要提它：他第一講的開場就是四大家族分類，這是他給整套術語的骨架；他沒有單獨點名這個詞。 出現於：Ch 1

Maintenance methyltransferases

一句話：把既有甲基化標記補到新股上的酵素。
詳細解釋：DNA 複製會把兩條股分開，每一條新股都只帶一半的舊標記。DNMT1 負責在複製叉那裡認出「這一邊本來有甲基」，然後在新股的對應位置補上同樣的甲基。
這就是標記可以隨細胞分裂傳下去的機制，也就是 epigenetic inheritance 與 cellular memory 的基礎。
為什麼這門課要提它：「de novo 與 maintenance 的分別」是他列的 19 組選擇題配對之一（Tier 2）。 出現於：Ch 4、Lect 3

manufacturing cycle

一句話：CAR-T 從病人身上走到輸回體內的五個步驟。
詳細解釋：他的投影片列出：從病人抽血取出 T 細胞；用病毒或電擊把 CAR 導入；培養出數百萬個 CAR-T 細胞；回輸給病人；再經過一段時間看腫瘤反應。整套流程是自體（autologous）CAR-T 的成本與時間來源，也是每療程 37 萬至 47.5 萬美元的由來。環節越多、每一環都要在無菌環境下處理，時間與成本就越高——這也是為甚麼有人提出在病人體內直接製造 CAR-T 的 in vivo 做法。
為什麼這門課要提它：他沒有把 manufacturing cycle 單獨點名為考題，屬於理解概念；他確實點名了「CAR-T 每療程 37 萬至 47.5 萬美元」這個價格數字。 出現於：Ch 9、Lect 2

Mass spectrometry

一句話：稱量分子、再從它們產生的碎片型態鑑定分子的技術。
詳細解釋：儀器先按質量對電荷比把分子分開、數一數有多少個，再把選中的分子打碎，讀出碎片的組成，與資料庫比對就得到身分。搭配色層析（LC 或 GC）之後，一台儀器可以同時讀出樣本中數千種分子。
他的 metabolomics 流程與 proteomics 流程都以它為核心量測工具。
為什麼這門課要提它：第一講 metabolomics 流程的第二步儀器分析就是 NMR、GC-MS 與 LC-MS；他把「小分子用什麼讀」與「蛋白質用什麼讀」配成一對。 出現於：Ch 2、Ch 11、Lect 1

Maternal inheritance

一句話：粒線體疾病由患病的母親傳給所有子女、由患病的父親一個也不傳的規則。
詳細解釋：精子帶來的粒線體在受精後會被破壞，所以 mtDNA 幾乎只走母系。三個判讀特徵：患病的母親把疾病傳給所有子女；患病的父親一個也不傳；
疾病每一代都出現。臨床上還要看閾值效應——只有當突變 mtDNA 的比例超過該組織的容忍度才發病，能量需求高的骨骼肌閾值低先受影響，聽覺閾值高後受影響。

為什麼這門課要提它：這是他五個親口點名的考題之一，因為它同時是一道家系圖情境題。他強調的轉折是：粒線體疾病也可能來自核基因突變，那時遺傳模式是孟德爾式的，不能只看家系圖就下結論。 出現於：Ch 8、Lect 2

Matrix (mitochondrial matrix)

一句話：粒線體內的液態內部，TCA cycle 在其中運作、粒線體 DNA 也躺在其中。

詳細解釋：粒線體有外膜、膜間腔與內膜三層結構，內膜向內摺疊成 cristae，那裡是 oxidative phosphorylation 的發電廠——ATP synthase 的顆粒就嵌在內膜上。

matrix 則是內膜包住的液態空間，裡面進行 TCA cycle，容納那圈約 17 kb 的 mtDNA 與它自己的 ribosome，與細胞質的代謝幾乎完全隔開。它同時也是凋亡的關卡：膜間腔一旦外漏 cytochrome c，細胞就會啟動自我處決的程序。

為什麼這門課要提它：第二講的胞器清單把每個胞器的功能與臨床意義配在一起；matrix 是他說明「粒線體有自己的 DNA 與自己的機器」時的場景。 出現於：Ch 8

MCP-1

一句話：把白血球吸引到某個地方的 chemokine。

詳細解釋：Chemokine 是細胞之間的派遣訊號，MCP-1 就是其中的召集令。它在白血球從血管進入組織的四步驟中負責最後一步：先由 P-selectin、E-selectin 與 integrin 讓白血球滾動，再由 ICAM-1、VCAM-1 黏附與活化，接著靠 PECAM-1 穿過血管壁，最後順著 MCP-1 的濃度梯度走向發炎地點。

為什麼這門課要提它：他在第二講的白血球外滲四步驟圖上把這四個分子並排；這條路徑解釋了腫瘤如何把免疫細胞招來，也解釋了 MDSC 如何被召來。 出現於：Ch 9、Lect 2

MDSCs

一句話：被腫瘤招來、把免疫反應關掉的細胞。

詳細解釋：Myeloid-derived suppressor cells 是一群來自骨髓系的免疫抑制細胞。腫瘤微環境把它們招來，它們用 TGF-ß、IL-10 以及表面的 PD-L1，壓住 T 細胞的活化，讓腫瘤逃避免疫監控。

這是 CAR-T 治療實體瘤失敗的原因之一——他的 CAR-T 限制投影片把 Treg、MDSC、TAM 與缺氧、低 pH、IDO、腺苷並列為障礙。

為什麼這門課要提它：他在第二講與第三講都把 MDSC 列為「免疫逃脫」的機制之一；第三講的 HDAC inhibitor 投影片上寫著 MS-275 經 STAT1 誘導 M1 極化並抑制 MDSC。 出現於：Ch 4、Ch 9、Lect 2

median overall survival

一句話：一組病人的總存活中位數。

詳細解釋：這是臨床試驗最常報的終點指標：中位數的意思是一半的病人活到比它久、一半比它短。Rasonque（daraxonrasib）的試驗裡，n = 500 的既往治療過轉移性胰腺癌病人，用新藥的 median overall survival 是 13.2 個月，標準化療是 6.7 個月——大約是兩倍。

中位數的好處是不受極端值影響；平均數則可能被一兩個活得特別久或特別短的病人拉歪。

為什麼這門課要提它：「Rasonque 13.2 對 6.7 個月」是他列的 Tier 3 精確數字。 出現於：Ch 10、Ch 12、Lect 1

medicinal chemistry

一句話：把標的變成真正合適的化合物的階段。

詳細解釋：一個生物學上有意義的標的，還必須能被做成一個形狀、溶解度與效力都對的分子，才可能成為藥。這是 target identification 之後、preclinical 之前的那一段工作；

它屬於藥廠流程，通常不是生物學家的研究內容。這一階段的失敗率最高，所以藥廠要同時做很多條化學系列；只有少數分子會被推上 animal study 的階段。

為什麼這門課要提它：他沒有把 medicinal chemistry 單獨點名為考題，屬於理解概念；他點名了整條流水線的順序。 出現於：Ch 12、Lect 2

MEI

一句話：mobile element insertion，轉位元件插入造成的 CNV 生成機制。

詳細解釋：跳躍基因（transposon）先被轉錄成 RNA，再經由 reverse transcriptase 變回 DNA，插入另一條染色體的一個斷口裡。

插入之後，那一段的拷貝數就多了一份，於是形成 duplication。這是與 NAHR、FoSTeS、NHEJ 並列的四種 CNV 生成機制之一。與 NAHR 不同，MEI 不需要序列同源，因此能在基因組任何位置發生，也因此可能帶來較大的變化。

為什麼這門課要提它：CNV 的分子機制他明確說不考（他說「我只是給你一點 taste」）；但 NAHR 與 adaptive CNV 這兩個概念他講過，屬於理解概念。 出現於：Lect 3

Meiosis

一句話：生殖細胞裡的特殊分裂，製造四個遺傳上互不相同的配子。

詳細解釋：與 mitosis 相比，meiosis 做了兩件事：第一次分裂把同源染色體分開，第二次把姊妹染色分體分開，於是一個二倍體起始細胞產生四個單倍體配子。

中間還插了一次 crossover：母方與父方的同源染色體交換片段，把等位基因重新洗牌。加上隨機的分離與受精，遺傳多樣性近乎無限。

為什麼這門課要提它：他在第二講把 meiosis 直接接到 diversity 主線上；它的兩次分裂與不分離是他點名的考題（第三講 M1 vs M2）。 出現於：Ch 8、Lect 2、Lect 3

Meiosis I and meiosis II

一句話：第一次分離配對染色體；第二次分離姊妹染色分體。
詳細解釋：兩次分裂的差別在於：減數分裂 I 時同源染色體（各帶一條來自父母的染色分體）分開，減數分裂 II 時姊妹染色分體分開，過程中不再發生 crossover。
差別在配子結果上非常清楚：M1 不分離會產生 2 個正常 + 2 個異常（異常者同一型）；M2 不分離會產生 1 個正常 + 3 個異常（其中 2 個一型、1 個另一型）。
為什麼這門課要提它：這是他五個親口點名的考題之一，他說要分清楚 M1 或 M2 的失敗；也是他在第三講「家系圖加非整倍體」情境題所要求的。 出現於：Ch 3、Ch 8、Lect 3

Melting temperature (Tm)

一句話：DNA 雙螺旋有一半解開時的溫度。
詳細解釋：升溫時雙股分開，這個過程叫 denaturation 或 melting；G–C 鹼基對有三個氫鍵、A–T 只有兩個，所以 GC 含量越高，需要的溫度越高。
這個數字決定 PCR 的退火溫度與引子設計，也用來判斷兩段序列的相似程度，是分子生物學裡最常被引用的一個數值。
為什麼這門課要提它：他在第三講把「GC 越多、Tm 越高」這條方向性列為他講過的精確數字，也連到第一講與第四講的 PCR 引子設計。 出現於：Ch 3、Ch 11、Lect 1、Lect 3

Membrane protein

一句話：坐在 plasma membrane 裡的蛋白質，常常是受體。因為藥物可以從細胞外接觸到它們，所以是極好的藥物標的。

詳細解釋：膜蛋白的跨膜區段是疏水的，很難用質譜溶解分析，這也是 membrane proteomics 的技術難題。但正因如此它們值得追：GPCR、receptor tyrosine kinase 與離子通道都是細胞與外界的接口，藥物只要在細胞外結合上就會生效，不必穿過細胞膜。
HER2 的放大正是讓細胞表面的受體數量增加。
為什麼這門課要提它：他在第二講明確說 membrane proteins 是 prime drug targets 與 cell-surface biomarkers；這也正是 HER2／trastuzumab 與 receptor occupancy（乳癌 2%、胃癌 10%）的基礎。 出現於：Ch 2、Ch 12、Lect 2

Mesoderm

一句話：中胚層。它會變成肌肉、骨骼與血液。
詳細解釋：三個胚層中，mesoderm 排在中間，它產生的組織包括肌肉、骨骼、軟骨、血液與淋巴球系統中的大部分細胞，另外還有腎與生殖系統。
分層的意義在實驗上：把 iPSC 注射到免疫缺陷小鼠身上形成 teratoma，如果腫瘤裡同時找到三個胚層來源的組織，就證明這批細胞真的具有 pluripotency。
為什麼這門課要提它：teratoma assay 是他第二講指定的 iPSC 金標準驗證方法（"Don't forget it"），而三胚層就是判定標準。 出現於：Ch 8、Lect 2

Metabolism

一句話：細胞的全部化學反應：把東西分解以取得能量，以及把東西建造起來。
詳細解釋：代謝有兩股相反的力量：catabolism 把大分子拆小、取出能量（例如 glycolysis 與 TCA cycle 產生 ATP），anabolism 用能量把小單位組裝成大分子（核苷酸、脂質、胺基酸，供細胞分裂所需）。
癌症最特別的地方不是能量效率，而是這兩股力量的分配被改寫：它捨棄產能，保留中間產物當建材。
為什麼這門課要提它：他在第一講用 Warburg effect 說明癌症的代謝改寫，之後在第二講與第五講持續回來；代謝組學因此成為 biomarker 發現的主要路線。 出現於：Ch 1、Lect 1

Metabolite

一句話：細胞工作時製造或消耗的小分子。
詳細解釋：代謝物是代謝的中間產物與終產物：glucose、pyruvate、lactate、acetyl-CoA 都在其列。它之所以是 biomarker 的理想對象，是因為它反映的是細胞此刻的狀態，而不是它的基因組潛能——同一個病人基因一樣，代謝物卻可以完全不同，疾病因此有了化學上的指紋。

為什麼這門課要提它：他在第一講講 metabolomics 時把 lactate 與呼出氣中的 volatile organic compound 列為例子；也強調 biomarker 必須經過驗證才算數。 出現於：Ch 10、Ch 11、Lect 1

Metabolite fingerprint

一句話：讓一個樣本與另一個樣本不同的那組小分子型樣。
詳細解釋：一個樣本裡所有代謝物同時量測之後會得到一個組成的指紋；把多個樣本的指紋排在一起，用 PCA 壓縮成幾條軸，就能看到哪些樣本聚在一起、哪些離群。
篩選差異代謝物用的是 volcano plot（cut-off 為 $p < 0.05$ 與 FDR < 0.15），再與 VIP > 1.0 交叉，投影片上顯示的數量是 10、50、25。
為什麼這門課要提它：他並沒有使用這個名稱；它對應的是第一講 metabolomics 七步流程第五步「feature extraction → multivariate stats → PCA → heatmap」的結果。屬於理解概念。 出現於：Ch 10、Ch 11、Lect 1

Metabolomics

一句話：研究樣本中所有小分子的學問。許多 biomarker 就是這樣找到的。

詳細解釋：他的流程有七步：實驗設計（cohort 加動物實驗）、樣本採集（尿液、血液與腦脊髓液、組織）、樣本前處理（均質、液液或固相萃取、離心）、儀器分析（NMR、GC-MS、LC-MS）、資料探勘（特徵擷取、多變量統計、PCA、熱圖）、biomarker 發現（volcano plot 加 Venn diagram）、多中心驗證。

篩選的標準是 $p < 0.05$ 與 FDR < 0.15，再用 Venn diagram 取出同時符合 VIP > 1.0 的差異代謝物。整個流程的目的，是把上千種小分子壓到幾個可被驗證的候選。

為什麼這門課要提它：他沒有把流程步驟標為考試內容，但 biomarker 必須驗證才成為檢測這條通則貫穿全課；lactate 與 VOC 是他給的例子。 出現於：Ch 10、Ch 11、Lect 1

Methyl group

一句話：DNA 甲基化加到 cytosine 上的那個極小的 -CH3 標籤。

詳細解釋：一個碳帶三個氫，就是甲基。把它掛到胞嘧啶的第五個碳上，就是 methylation。改變的化學非常小，但改變的後果很大：胞嘧啶多了一個甲基，鹼基配對的樣子就變了，讓 DNA 結合蛋白難以辨認，轉錄因子也就接不上來。

甲基的碳來源是 S-adenosyl methionine（SAMe）。

為什麼這門課要提它：他在第三講把 methylation 定位為癌症的重要驅動，並在表觀遺傳那一講說它是「基因表現抑制」的主要機制。 出現於：Ch 4、Lect 3

Methylation

一句話：在 DNA 上加一個甲基基，通常是為了讓基因沉默。

詳細解釋：甲基化的位置很關鍵：發生在 promoter 的 CpG island 上，就是把煞車踩死，讓 tumour-suppressor gene 整個不講話；

發生在 pericentromeric 的重複區，反而是去甲基化，造成染色體不穩定。酶也有分工：de novo methyltransferase 建立新標記，maintenance methyltransferase 在複製後把標記抄到子股。他的例子是結直腸癌：CIMP 高的病人預後較差，而甲基化可以用 bisulfite sequencing 做到單一鹼基的解析度。

為什麼這門課要提它：他在第三講把它列為 Tier 2 概念——"The most important aspect of the DNA methylation is it has a very significant functions on these gene expressions, because DNA methylation is usually involved in the suppression of the gene expressions"，並給出 OR 12.7 與 OR 39.6 兩個數字。 出現於：Ch 4、Ch 6、Lect 3、Lect 5

MGMT

一句話：它的 promoter 甲基化可以預測腦腫瘤對 alkylating 化療反應良好。

詳細解釋：MGMT 編碼的酵素直接修復 alkylating 藥物造成的 DNA 傷害。Promoter 被甲基化 → 這個酵素不再表現 → 腫瘤無法修復藥物造成的損傷 → 對 alkylating 化療（他用 temozolomide 為例）與 radiotherapy 變得敏感。

他引用原始文獻的數字：methylation 相較未甲基化，prognostic HR = 0.41、predictive HR = 0.49。MGMT 是最簡單的修復途徑：它把烷基從鹼基上直接切下來，不必切除整段再重做。

為什麼這門課要提它：這是他第三講與病例題 bank 中的一條情境題（MGMT methylation result → 預測 alkylating 化療加 radiotherapy 敏感）；他也強調 repair gene 的表現與 methylation 的位置要分開理解。 出現於：Ch 4、Lect 3

MHC class I

一句話：把細胞內蛋白碎片搬到細胞表面給殺手 T 細胞看的展示櫃。

詳細解釋：MHC class I 幾乎存在於所有有核細胞表面，它把細胞內被切碎的蛋白片段裝起來，送到表面讓 cytotoxic T lymphocyte 檢查。

這正是 neoantigen 之所以能被免疫系統看見的通道：片段愈多，展示出來的 neoantigen 愈多。因為所有有核細胞都帶著 MHC class I，任何一顆被感染或突變的細胞都無法隱藏，免疫系統因此有機會逐一檢查。

為什麼這門課要提它：他沒有把 MHC class I 單獨點名為考題，屬於理解概念；「neoantigen 愈多 → hot tumour → anti-PD-1 有反應」這條鏈是他明確標出的 Tier 2。 出現於：Ch 6、Ch 9、Lect 4

MHC class II

一句話：把細胞外吞進來的蛋白碎片展示給輔助型 T 細胞的展示櫃。

詳細解釋：與 MHC class I 相反，MHC class II 主要由抗原呈現細胞（樹突細胞等）使用，把從細胞外吞入的蛋白片段展示給 CD4 輔助型 T 細胞。

他的 TCR 說明裡，CD4 T 細胞就是透過 TCR 的 αβ 異二聚體去讀 MHC class II。實務上，抗腫瘤疫苗與某些治療性抗體正是利用這條通道：把腫瘤抗原送進 MHC class II，就能拉起 CD4 T 細胞的協防。

為什麼這門課要提它：他沒有把 MHC class II 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 6、Lect 4

MHC (major histocompatibility complex)

一句話：展示一小段蛋白質碎片的表面蛋白質，讓 T 細胞可以檢視細胞。

詳細解釋：MHC I 分子在每個有核細胞表面展示細胞內蛋白質被切成的短片段；MHC II 則由抗原呈現細胞展示外來蛋白質的片段。T 細胞受體辨認的是「片段 + MHC」這個組合，所以細胞必須把內部狀態攤出來給免疫系統看。腫瘤若失去 MHC I，就等於把門鎖壞掉，躲過 cytotoxic T 細胞。

為什麼這門課要提它：他在第五講講 mRNA vaccine 時指出最後一步就是抗原被呈現到 MHC 上、啟動 T 與 B 細胞；這也是 neoantigen 免疫療法的理論起點。 出現於：Ch 6、Ch 9、Lect 5

Microarray
一句話：帶著數千個基因探針的晶片，用來量測哪些基因被打開。
詳細解釋：兩種做法：oligonucleotide GeneChip 把樣本的 mRNA 轉成帶 biotin 標記的 cRNA，單一染色；cDNA microarray 則把正常與癌組織分別標成 Cy5 與 Cy3 兩種螢光，混合後在晶片上競爭性雜合——哪個位置的訊號偏向某一色，就代表哪個基因在某一組比較強。同一張投影片也列出 RNA-seq 的流程，讓學生分得出兩色競爭雜合與單色標記的差別。
為什麼這門課要提它：他的 miRNA biomarker 流程是「腫瘤 vs 鄰近組織 → 細胞株上清 → 病人手術前後血清」的三段驗證，第一段就是用這類工具做整體比較；他也提醒鄰近組織不等於正常組織。 出現於：Ch 11、Lect 1

MicroRNA (miRNA)
一句話：約 22 個核苷酸長的短 RNA，會阻擋目標 mRNA 的轉譯。
詳細解釋：它的生成是一條鏈：RNA polymerase II 造出 primary miRNA → DGCR8（Drosha 伴護蛋白）與 DROSHA 組成的 microprocessor（pri-miRNA 剪接複合體）把它剪成 hairpin 的 pre-miRNA → exportin-5 搭配 RanGTP 出核 → DICER1（miRNA 切割酵素）搭配 TRBP（RNA 結合蛋白）剪成雙股 → 裝載到 AGO1 至 AGO4 上，與 GW182（RISC 效應蛋白）一起形成 RISC。
它靠與目標 3′ UTR 上 seed sequence（第 2 至第 8 位）配對來作用，部分互補就壓抑轉譯，完全互補就直接切碎訊息。
miRNA 在血清中相當穩定，所以常被當作無創的生物標記；他的肝細胞癌例子是 miR-15b 與 miR-130b，合併分類器 AUC 達 0.981。
為什麼這門課要提它：miRNA 在血清中異常穩定，所以第一講用 miR-15b 加 miR-130b 做出 AUC 0.981、sensitivity 98.25%、specificity 91.53%、accuracy 94.83% 的 HCC 分類器；他的第五講也把它列為訊息調控的一層。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

Microsatellite
一句話：短而重複的 DNA 片段。錯配修復失效時它的長度會改變，MSI 就是這樣量測的。
詳細解釋：散布在基因組各處的二核苷酸或三核苷酸重複序列，例如 TATATATATATA 或 GTCGTCGTCGTC。它像一把尺，兩個人在同一位點的重複次數不同，所以可以當作 DNA fingerprint。
複製時 polymerase 容易在重複區滑動（slippage），插入或刪掉一個重複單位，而 MMR 的工作正是把它修回去。
為什麼這門課要提它：他在第四講說明為什麼 MMR 失效會造成 MSI：修不回去的重複長度變化就是 MSI 的量度基礎，也是 MSI-H 腫瘤的成因。 出現於：Ch 6、Lect 4

Microsatellite instability (MSI)
一句話：錯配修復失效之後短重複 DNA 發生的變化。MSI-high 腫瘤就是 hot tumour。
詳細解釋：MMR 失效 → 重複區的插入或刪除沒有人修 → 造成 frameshift → 蛋白質被截短或接上一段怪異的序列 → neoantigen 大量增加 → 腫瘤變得「hot」→ 對 anti-PD-1 有反應。
他給的比例是約 15% 的 colorectal cancer 屬 MSI-H。第四講 dMMR 對 pMMR 的無進展存活曲線（P<0.001 by log-rank test）他稱為「現代醫學最重要的圖之一」。
為什麼這門課要提它：這是他第五講 hot 與 cold tumour 的核心機制，也是情境題 bank 中一條（MMR/MSI 結果 → MSI-H → hot tumour → anti-PD-1，CEA 作替代標記）。 出現於：Ch 6、Ch 9、Ch 10、Lect 4

Microtubule
一句話：蛋白質構成的空心管，形成有絲分裂紡錘體，也是一條貨物軌道。
詳細解釋：由 tubulin 組成的中空管，一端 GTP 端一端 GDP 端，會在細胞裡不斷組裝與拆解。紡錘體的微管抓住染色體的 centromere，把姊妹染色分體拉向兩極；
同時它也是胞器運輸的軌道，kinesin 與 dynein 沿著它把貨拖過細胞。Vimentin 出現在第一講的 HCC 案例，也是因為中間絲在腫瘤裡常被重排。
為什麼這門課要提它：他在第二講用 mitosis 與 cytokinesis 的分開說明紡錘體與 contractile ring 各自的角色，而這正是他點名考題的答案骨架。 出現於：Ch 8、Lect 2

Misfolding
一句話：沒有摺成正確三維形狀的蛋白質。這是治療性蛋白質的風險之一。
詳細解釋：重組表達時，蛋白質可能摺錯、聚成沒有活性的團塊，也就是 inclusion body，這會同時犧牲產量與活性：機器造出來了，卻不能開工。
他的做法是在 E. coli 系統裡把誘導時機延後到指數生長期，避免大量 pre-expression 帶來的錯誤摺疊；序列定序階段還要檢查 deamidation 這類化學變化。
為什麼這門課要提它：他在第一講把 deamidation 與 inclusion body 並列為治療性蛋白質的風險；也提到 CHO 細胞需要 codon optimisation 才有產量。 出現於：Ch 2、Lect 1、Lect 5

misincorporation
一句話：polymerase 在新股上放錯一個鹼基。
詳細解釋：這是複製錯誤的第一步，也是 nucleoside analogue 藥物下手的位置：藥物被當成核苷酸摻進去，polymerase 便把它接到新股末端。
接下來有兩條路——若 p53 的外切酶活性把這個類似物切掉，細胞就產生 drug resistance；若後續 DNA 合成被卡住，訊號就轉成 cell death signalling。同一個類似物、同一個細胞，結果卻可能不同，這說明藥效不只取決於藥本身，也取決於細胞當時的狀態。
為什麼這門課要提它：他沒有把 misincorporation 單獨點名為考題，屬於理解概念；「切除 → 抗藥性、阻斷合成 → 細胞死亡」

這個分岔他講過。 出現於：Ch 5、Lect 4

Mismatch repair (MMR)

一句話：修正複製之後留下的錯誤的修復路徑。
詳細解釋：複製過程中 polymerase 偶爾會配錯一個鹼基（例如 A 配到 G）。MMR 的機器認出這種錯配，切掉錯的那一段（exonuclease），再用 polymerase 補上正確的鹼基，ligase 封口。
機器由 MSH2–MSH6 或 MSH2–MSH3 認出錯配、MLH1–PMS2 執行切除。沒有它，重複區的長度就會累積偏差，也就是 MSI。MMR 失效也是 Lynch syndrome 的成因；大腸癌中約 15% 屬 MSI，neoantigen 多而成為 hot tumour，對 checkpoint 抑制劑反應好。
為什麼這門課要提它：MMR 是他第四講的四大修復路徑之一，與 BER、NER、HR 構成他列出的 distractor 配對；MMR 缺陷 → MSI-H → hot tumour → anti-PD-1 是完整因果鏈。 出現於：Ch 6、Ch 9、Lect 4

Missense mutation

一句話：單一字母的改變，把一個胺基酸換成另一個。
詳細解釋：一個鹼基被換掉之後，密碼子改變，轉譯出來的胺基酸換了一個，蛋白質的三維形狀與功能可能因此改變。K-Ras 的 G12C 就是典型例子：第 12 個位置的 glycine 被換成 cysteine，於是 Ras 卡在活性狀態關不掉。
影響大小取決於換掉的是不是關鍵位點——有些 missense 突變完全無害。
為什麼這門課要提它：他把 missense 與 frameshift、nonsense 並列為幾種突變類型；KRAS G12C 的例子見第一講，並與癌細胞的持續生長訊號相連。 出現於：Ch 3、Lect 3

Mitochondrial DNA (mtDNA)

一句話：粒線體裡那個小小的環狀 DNA，約 17 kilobases、帶 37 個基因。由母親繼承。
詳細解釋：一圈雙股環狀 DNA，約 17 kb，帶 37 個基因（多數是 tRNA 與呼吸鏈的成分），編碼自己的 rRNA 與 tRNA。
它之所以特別，是因為它由母親單線傳遞、並且每個細胞有許多份拷貝，因此同一個人身上可以同時存在正常與突變的 mtDNA，也就是 heteroplasmy。疾病的嚴重程度取決於突變與正常 mtDNA 的比例有沒有超過某個組織的門檻，這叫 threshold effect。

為什麼這門課要提它：它是他 Tier 1 考題的核心：mtDNA 與核基因的遺傳模式不同、閾值效應不同，所以家系圖不能單看型態就下結論。 出現於：Ch 8、Lect 2

Mitochondrial Eve

一句話：據說所有現存粒線體 DNA 都源自的那一位女性。
詳細解釋：因為 mtDNA 幾乎只走母系，全人類現存的 mtDNA 都可以追溯到同一條母系譜系，而線粒體 DNA 在數千到數萬年前經歷過一次「瓶頸」，只留下少數女性，此後就不再看得到其他來源的 mtDNA。
她的存在是從 mtDNA 的差異反推出來的，不是化石中找到的個人。
為什麼這門課要提它：他在第二講用她說明「所有人類的粒線體都來自同一個母系祖先」，這是 maternal inheritance 的推論來源；他的投影片也提到罕見的父系 mtDNA 傳遞案例確實存在。 出現於：Ch 8、Lect 2 影片：V04_Mitochondrial_pedigree.mp4

Mitochondrion

一句話：發電廠。它製造大部分 ATP、管制 apoptosis，並且保有自己的 DNA。
詳細解釋：三重身份湊在一起：內膜上的 ATP synthase 用質子梯度發電；當細胞要自我處決時，粒線體釋出 cytochrome c，觸發 apoptosome 與 caspase 9；
它還帶著自己的環狀 DNA 與 ribosome。它的起源是內共生：祖先真核細胞吞入了一個細菌，兩者一起生活下來。粒線體的數目也會隨運動訓練而增加，這是 biogenesis；同一個胞器，既是製造 ATP 的發電廠，也是凋亡的開關。
為什麼這門課要提它：他在第二講把粒線體的起源、母系遺傳與閾值效應疾病當成一個完整案例來教；「粒線體疾病也可能來自核基因」是他的 Tier 1 考題轉折。 出現於：Ch 8、Lect 2

Mitosis

一句話：細胞核的分裂，複製好的染色體在其中分離。
詳細解釋：前期染色質凝縮成可見的染色體，紡錘體形成；中期染色體排在赤道板上；後期姊妹染色分體被拉向兩極；末期核膜重組。Mitosis 只動染色體與細胞核，細胞質要不要分開是另一件事——這兩件事各自獨立，所以他給的問題能乾淨地拆開問。

為什麼這門課要提它：mitosis 與 cytokinesis 的分離是他五個親口點名的考題（第二講）；他說去年只有一半學生答對。 出現於：Ch 8、Lect 2

Mitotic clock

一句話：把細胞分裂轉換成「一個細胞最多可分裂幾次」上限的計數機制。
詳細解釋：染色體末端有 telomere，由 3 至 20 kb 的 TTAGGG（端粒重複序列）組成。因為 polymerase 無法從頭複製末端（末端複製問題），每次分裂 telomere 就縮短約 50 至 200 bp。
短到臨界值（Hayflick limit），細胞就停止分裂、進入 senescence。幹細胞與生殖細胞靠 telomerase 補回長度，約 90% 的癌症會重新活化 telomerase。在肝細胞癌，慢性損傷令肝細胞代償增殖、端粒耗損，之後 MYC 上調會讓端粒延長的機制重新啟動，端粒重新變長，反而成了預後指標。
為什麼這門課要提它：它在第三、第四講串起細胞老化與癌症；他也用 HCC 的 telomere 長度做預後分析——最長的 10% telomeres 的 recurrence-free survival 反而較差（HR 1.66，p = 0.029）。 出現於：Ch 5、Lect 3、Lect 4

mitotic recombination
一句話：有絲分裂過程中發生的染色體互換。
詳細解釋：當 pericentromeric heterochromatin 那些重複區失去甲基化（hypomethylated），細胞就可能在有絲分裂中讓重複之間發生互換，於是染色體重新分配、出現重複與缺失，這就是 genomic instability 的來源之一，也是 CNV 生成的機制之一。
這是 CNV 生成的機制之一，也就是說，基因組不穩定與拷貝數變異其實是同一件事的兩個面向。
為什麼這門課要提它：他沒有把 mitotic recombination 單獨點名為考題，屬於理解概念；CNV 的分子機制他明言不考。 出現於：Ch 8、Lect 3

Mitotic spindle
一句話：由 microtubule 組成的繩索，把複製好的染色體拉開。
詳細解釋：由微管與相關蛋白組成的紡錘體，在中期把染色體的 centromere 對準赤道板，後期藉微管縮短把姊妹染色分體分向兩極。
它的組裝與拆解是動態的，而染色體要能被正確分配到兩個子細胞，就必須靠這套機器把 sister chromatid 抓對位置。
為什麼這門課要提它：屬於第二講 mitosis 與 cytokinesis 說明中的一部分；他點名的考題答案正是「染色體分離正常、但細胞質分不開」。 出現於：Ch 8、Lect 2

Mlh1
一句話：小鼠的 Mlh1 基因，用來造出 MMR 缺陷的動物模型。
詳細解釋：他的實驗比較三種小鼠：wild-type、帶 proofreading-defective Pole 與 Pold1 的、以及把 Mlh1 敲掉的。
第三組正是模擬人類 MMR 缺陷；再把 Pole e/e 與 Pold1 e/e 的雙突變疊上去，生存期最短、腫瘤發生率最高——證明校對與錯配修復是兩道互相獨立的防線。他比較三組小鼠時，正是用這個敲除模型代表人類 Lynch syndrome 的 MMR 缺陷。
為什麼這門課要提它：他沒有把 Mlh1 單獨點名為考題，屬於理解概念；「校對缺陷 → ultramutator → 預後反而較好」這條反直覺的結論是他點出來的重點。 出現於：Ch 6、Lect 4

MLH1/PMS2
一句話：mismatch repair 的第二組安全網，負責在複製時糾錯。
詳細解釋：MSH2 與 MSH6 組成 MutSα（錯配辨認複合體）先認出錯配，MLH1 與 PMS2 組成 MutLα（錯配切除複合體）再接手。當 polymerase 在 lagging strand 上錯配了核苷酸、或 slipped 出一個小環，這兩組蛋白就會把錯的那一段切掉、重新合成。
MLH1 的表現也會被 promoter methylation 壓掉，這是很多 MSI 腫瘤真正的病因。MutLα 本身不認得錯在哪裡，它是被 MutSα 叫來接手處理的；這種「一個認、一個剪、一個補」的分層，是分子機器典型的分工。
為什麼這門課要提它：他沒有把這四個基因名單獨列為考題，屬於理解概念；「MMR 缺陷 → MSI-H → frameshift → neoantigen → hot tumour」是他最清楚的一條鏈。 出現於：Ch 5、Ch 6、Lect 4

MMR deficiency
一句話：錯配修復系統失靈的狀態。
詳細解釋：細胞複製時本來就會出錯：polymerase 偶爾放錯鹼基、重複序列上偶爾滑一下。正常情況下 MMR 會把這些錯抓出來修掉。
MMR deficiency 就是在這道關卡失守，於是錯配與小的 indel 不斷累積，特別是在 microsatellite 區域——那裡的重複長度開始一變再變，就是 MSI。
為什麼這門課要提它：這是 Tier 2 的核心概念，也是他點名的情境題第 11 類；他還記得 15 % 的結直腸癌是 MSI-H。 出現於：Ch 6、Lect 4

MOA
一句話：mechanism of action，作用機制，也就是「這個化合物到底做了什麼」的證據。
詳細解釋：MOA 與 toxicology 是臨床前階段的兩塊基石：前者證明藥物在細胞與動物身上確實作用在預定的標點上，後者證明它對整隻動物有什麼副作用。
兩者合起來，才構成 IND-enabling studies 送給監管機構的內容。MOA 之所以必須先做，是因為同一個化合物可能有不同的作用方式；不知道它怎麼作用，後面的劑量設計就是瞎猜。
為什麼這門課要提它：他沒有把 MOA 單獨點名為考題，屬於理解概念；臨床試驗分期與安全性問題才是會考的重點。 出現於：Ch 12、Lect 2

Molecular biology
一句話：在分子層次研究生命的學問，尤其是 DNA、RNA 與蛋白質。
詳細解釋：這門課就是它的實例：從 DNA 的鹼基序列，到 RNA 的剪接與穩定性，再到蛋白質的摺疊與藥物標的，每一層都在問同一個問題——這條分子線索如何變成一個可以量測、可以給藥、可以預測病人命運的數字。
這正是他說的「把 genomics 與 molecular biology 轉化成臨床應用」。
為什麼這門課要提它：他在第一講就把課程目標講成「把 genomics 與 molecular biology 轉化成臨床與真實世界的應用」；屬於課程定位的詞，不會單獨出題。 出現於：Ch 1

Molecular cloning
一句話：把選定的 DNA 片段放進小型環狀 DNA 裡大量複製的技術。
詳細解釋：整套流程是：用 PCR 把目的片段（insert）大量放大；把 donor plasmid 與 recipient plasmid 都用 EcoRI、NotI 切開，讓兩端露出互補的 sticky end；

把兩片接合，用 DNA ligase 封口，組成帶 insert 的重組質粒；把質粒送進細菌，靠 Amp 抗性篩選出成功者。細菌就是那臺影印機，幾小時就能做出幾百萬份。
為什麼這門課要提它：他沒有把 molecular cloning 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 4

Molecule

一句話：兩個或以上的原子以固定方式接合在一起。
詳細解釋：原子之間靠電子形成化學鍵，鍵的種類與電子的分佈決定了分子的形狀與性質。碳的特別之處是它能接四個鍵，因此能搭出長鏈、分支與環，這就是它能成為所有生命分子骨架的原因。
也正因如此，四大分子家族才都從碳開始。
為什麼這門課要提它：屬於 Part 1 基礎化學的起點；他第一講由四大家族切入時這是預備知識，不會單獨考。 出現於：Ch 1

monocytes

一句話：單核球，在流式圖上位於顆粒球與淋巴球之間。
詳細解釋：它們比淋巴球大、內部構造也比淋巴球複雜，但顆粒不如顆粒球多，所以在 FSC–SSC 圖上落在中間那一帶。這三群細胞（granulocytes、monocytes、lymphocytes）是他示範「先用散射分群、再用螢光加 gate」的標準例子。
它們同時也是巨噬細胞的前驅細胞，所以腫瘤周圍的 monocyte 會分化成 TAM，成為腫瘤 microenvironment 的一部分。
為什麼這門課要提它：他沒有把 monocytes 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Lect 2

Monosaccharide

一句話：單一糖單位，例如 glucose 或 fructose。
詳細解釋：最小的糖單位，兩者分子式同為 $C_6H_{12}O_6$。結構上 glucose 是六元環（pyranose）、fructose 是五元環（furanose），式子相同但形狀不同。
兩個單醣接成雙醣（sucrose、lactose），大量接成多醣（glycogen、starch、cellulose）。在生物體內它是主要能量貨幣，也是肝醣的儲存單位。肝醣的分支由 α1,6 鍵構成、直線部分為 α1,4 鍵，而肝臟與腎臟的 glucose-6-phosphatase 負責把游離葡萄糖放出來。
為什麼這門課要提它：他在第一講把碳水化合物分成三層，並用 glucose-6-phosphatase 缺乏這個疾病例子說明單醣的釋放；代謝路徑細節他不考。 出現於：Ch 1、Lect 1

Monosomy

一句話：一條染色體只有一份而不是兩份，寫作 2n minus 1。
詳細解釋：染色體數目異常的一種，與 trisomy（多一份）相對。最有名的例子是 Turner syndrome（45,X）：只有一條 X 染色體，體型矮小、性腺發育不全、不育。
他在第三講的投影片上把這張核型圖與 Down syndrome 的 trisomy 21 並排放，強調要看「數目」而不是「結構」。成因是減數分裂時染色體沒有分離，形成少一份的配子，受精之後的結果就是 2n−1。
為什麼這門課要提它：他在第三講用 non-disjunction 解釋非整倍體的形成，並把 Turner 與 Down 當作 M1/M2 不分離的結果；這條與他點名的 M1/M2 考題相連。 出現於：Ch 3、Lect 3

mRNA half-life

一句話：一個 mRNA 在被分解前能存活多久。半衰期短，代表蛋白質少。
詳細解釋：真核 mRNA 的壽命由三個特徵決定：5′ cap、3′ poly-A tail 的長度，以及結合在 3′ UTR 上的 RNA 結合蛋白與 miRNA。
尾巴被剪短、或 miRNA 與 RISC 把它拉去 P-body 分解，訊息就提早退場。同一個基因因此可以因為尾巴長短不同而製造出或多或少的蛋白質。他的規則要記清楚：poly-A 尾越長代表越多 translation，不是活得比較久。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 mRNA 穩定性列為基因表現調控的一層；他沒有特別點名「half-life」這個詞，屬於理解概念。 出現於：Ch 7、Lect 5

mRNA (messenger RNA)

一句話：一份食譜的影印本，從細胞核送到工廠地板。
詳細解釋：影印本不是原稿。原始稿是核內的 DNA，影印本經過剪接（去掉 intron、接好 exon）、加上 5′ cap 與 poly-A tail 之後才被送出境。
它帶的資訊是指引，不是配方本身：ribosome 照著它排胺基酸的順序，把珠鏈摺成機器。因為每條訊息都可以被獨立調整長度與命運，細胞因此能靠改變幾種訊息的數量來調控整組基因。
為什麼這門課要提它：central dogma 是全課的骨架；他也用 mRNA 來教 codon optimisation、選擇性剪接，以及 LNP 送 mRNA 的 in vivo CAR-T 與 mRNA vaccine。 出現於：Ch 2、Ch 3、Ch 7

MSH2/MSH6

一句話：mismatch repair 的第一組安全網，專門認出複製錯配。
詳細解釋：MSH2 與 MSH6 組成 MutSα（錯配辨認複合體），負責辨認新股上與模板配不起來的鹼基；認出之後交給 MutLα（錯配切除複合體：MLH1 與 PMS2），由 exonuclease 把錯的一段切掉，polymerase 補回正確的鹼基。
另一個變體 MSH2／MSH3（MutSβ）則負責重複序列上的環狀錯配。認錯配與認環狀錯配需要不同的辨認組合，正因為要分兩種，MMR 失靈時才會同時出現錯配累積與 microsatellite 長度改變。
為什麼這門課要提它：他沒有把這幾個基因名單獨列為考題，屬於理解概念；MMR 缺陷造成 MSI 的因果鏈才是 Tier 2。 出現於：Ch 5、Ch 6、Lect 4

MSI-H

一句話：microsatellite instability high，微衛星高度不穩定。
詳細解釋：當 mismatch repair 失靈，基因組裡那些短重複序列（microsatellite）的長度就開始隨機地增長或縮短。
如果一個腫瘤有相當比例的 microsatellite 都是這種不穩定狀態，就記為 MSI-H，約佔所有結直腸癌的 15％。後果是大量的 frameshift 突變，frameshift 會製造 neoantigen，於是腫瘤變成 hot tumour，對 anti-PD-1 有反應。
為什麼這門課要提它：MSI-H → hot tumour → anti-PD-1 是他標為 Tier 2 的核心鏈條，也是他說「現代醫學最重要的一張圖」的 dMMR 對 pMMR 存活曲線。 出現於：Ch 6、Ch 9、Lect 4

MSS

一句話：microsatellite stable，微衛星穩定。
詳細解釋：MSS 是反過來的情況：這顆腫瘤的 mismatch repair 還完好，所以 polymerase 就算滑了一下，那個小環也會被抓出來剪掉重做，重複序列的長度保持穩定。
MSS 與 MSI-H 是同一個指標的兩端，也是他用來做選擇題對照的一組詞。臨床報告常寫成 MSS 加上 pMMR，兩者描述同一件事的不同層面：前者是表現型，後者是機制型。
為什麼這門課要提它：他沒有把 MSS 單獨點名為考題，屬於理解概念；但它與 MSI-H 的對照、與 dMMR／pMMR 的對照是同一條線。 出現於：Ch 6、Lect 4

MST1

一句話：Hippo pathway 起始處的 kinase。它活化 LATS1。
詳細解釋：Hippo 訊息的第一站。當細胞與細胞接觸，KIBRA、MER 與 WILLIN 在接合處把 MST1 拉來並使其磷酸化，SAV 隨即把訊號傳給 LATS1，YAP 被磷酸化後留在細胞質，細胞停止增殖。
反過來，Mst1 與 Mst2 雙重敲除的小鼠肝臟會 massive 增生並長出腫瘤。MST1 是 Hippo 這條開關的第一站：它被磷酸化之後才會把訊號交給 SAV，繼續往下傳到 LATS1 與 YAP。
為什麼這門課要提它：他在第一講與第五講都以 Hippo 為例說明「可逆的磷酸化開關」如何做腫瘤抑制；他也提到 Hippo 途徑是他正在找藥的標的。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

Multinucleated cell

一句話：有多於一個細胞核的細胞，因為細胞質沒有分開。
詳細解釋：抑制 contractile ring（actin 與 myosin 組成的收縮環）時，mitosis 照常進行、染色體照樣分離，但細胞無法切成兩個子細胞，結果就是一個有兩個或更多核的細胞，DNA 含量是 4N。
flow cytometry 會看到一個 4N 峰，而不是分開的 2N 與 4N 峰。破壞收縮環有兩條路：抑制其蛋白質表現，或直接用抑制劑。
為什麼這門課要提它：這是他五個親口點名的考題之一（第二講）：去年只有一半學生答對，而「mitosis 不等於 cytokinesis」正是這題的完整答案。 出現於：Ch 8、Lect 2

Multiplex immunofluorescence

一句話：同時染色多種蛋白質，每一種用不同的螢光顏色。
詳細解釋：每個目標各配一條帶不同螢光染料的抗體，一次染色就能同時看見多個標的，例如 Hippo 路徑的 MST1、LATS 與 YAP 是否在同一個細胞裡。
用 DAPI 把細胞核染成藍色當作座標，confocal 再把不同焦平面疊起來重建三維——這是寬視野 IF 做不到的。
為什麼這門課要提它：他在第二講用它說明「同一個細胞裡同時看多個蛋白質」是分辨訊號來源的必要手段；腫瘤微環境裡癌細胞、免疫細胞與纖維母細胞混在一起，正需要這種分辨能力。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

Multipotent

一句話：可以變成數種細胞型別、但只在同一個家族之內的細胞。
詳細解釋：多能性低於 pluripotent。造血幹細胞就是典型：它能變成紅血球、白血球與血小板，但不會變成神經元或皮膚細胞。成體幹細胞的自我更新能力有限，通常只能分裂有限次；而 ESC 與 iPSC 是 pluripotent，能分化成幾乎所有體細胞，卻仍無法形成完整個體。
為什麼這門課要提它：他在第二講的 iPSC 那一段用一張「stem cell potency 由 totipotent 到 unipotent」的階層圖區分這些詞，teratoma assay 的三胚層驗證就是針對 pluripotency。 出現於：Ch 8、Lect 2

Multivariate logistic regression

一句話：用來算出一個標記在考慮了其他數個因素之後是否仍提供獨立資訊的檢驗。
詳細解釋：單變量分析一次只看一個因子，容易被混雜因子騙到。多變量模型把所有因子一起放進去，問的是「控制住其他變因之後，這個標記還能不能獨立預測結果」，而每一個係數都會附上一個 odds ratio 與信賴區間。
他第三講的 CDKN2A 甲基化模型就是這樣做的。
為什麼這門課要提它：他的例子給出 CIMP-high 對 CIMP-0 的 OR 39.6（95% CI 20.6–76.1，p<0.0001），以及 CDKN2A 甲基化對 p16 喪失的 OR 12.7（7.84–20.7，p<0.0001）——這兩個數字都是他列出的現成選擇題素材。 出現於：Ch 4、Lect 3

Mutagen

一句話：任何會造成突變的東西，例如化學物質或某種輻射。
詳細解釋：內生性的致突變物來自複製錯誤與 ROS；外生性的包括 UV（造成嘧啶二聚體）、游離輻射（造成雙股斷裂）與 intercalating agent。
化學致癌物的作用方式是先形成 DNA adduct：香菸裡的 NNK 經 P450 代謝後產生的甲基 adduct 若沒有被修復，複製時就會固定成突變，例如小鼠的 K-ras GC→AT 轉換。

為什麼這門課要提它：他在第三講用 adduct → 複製錯誤 → 固定為突變這條鏈解釋致癌；他列出 NNK 與 4-aminobiphenyl 等例子，但沒有要求背清單。 出現於：Lect 3

Mutant splice site

一句話：由單一字母改變而產生的新剪接位點，會產生比原來短的 isoform。

詳細解釋：一個單核苷酸替換可能造出內含子裡一個新的剪接位點，讓 RNA 選擇在錯的地方接上。他的肝細胞癌例子正是一個單核苷酸多型性在內含子中造出新剪接位點，產生 exon 7 被跳過的短 isoform（250 bp；
完整長度則是 425 bp）；帶這個變異的病人整體存活顯著較差（P<0.001）。

為什麼這門課要提它：他在第五講把它與 neoantigen 連起來（異常剪接可產生免疫系統沒見過的蛋白質），也與第四講 neoantigen 作為免疫療法燃料的主線呼應；這是病例題 bank 第十五條的內容。 出現於：Ch 7、Lect 5

Mutation

一句話：印刷好的手冊裡的一個錯字。

詳細解釋：錯字會被複製下去，因此會一代代傳下去——這是遺傳疾病的物質基礎。錯字也可以是好的：它提供多樣性，讓病毒與細菌能在免疫壓力下存活。

但一個落在重要字眼上的錯字，可能讓細胞失去剎車，變成 driver。

為什麼這門課要提它：他把 driver 與 passenger 的對比列為選擇題的常見配對；他用 NPM1 與 CNV 的整合分析教怎麼分辨兩者。 出現於：Ch 3、Lect 3

Myosin

一句話：與 actin 一起打造收縮環的馬達蛋白質。

詳細解釋：Myosin 的頭部是馬達，會沿著 actin 纖維消耗 ATP 一步步「走」，把細絲拉向自己。分裂中的細胞在赤道板附近組裝出 actin–myosin 的收縮環，環收縮就產生一道溝，把細胞掐成兩個。

抑制收縮環 → 溝不形成 → 一個細胞兩個核。所以抑制收縮環時只會看到雙核細胞，染色體仍然正常分開，這正是他強調 mitosis 與 cytokinesis 互相獨立的證據。

為什麼這門課要提它：這是他五個親口點名的考題（第二講）的機制核心：contractile ring = actin + myosin，它負責 cytokinesis 而非 mitosis。 出現於：Ch 8、Lect 2

N-terminal domain (NTD)

一句話：核受體起始處的調控區域。它跟 signal peptide 不是同一回事。

詳細解釋：核受體分成三段：A/B 區的 NTD 多變，主要負責調控，AF-1 活化區也在這裡；C 區的 DBD 高度保守，用 zinc finger 辨認 DNA 上的反應元件；
D 區是鉸鏈；E 區的 LBD 抓住配體並換出 co-activator 或 co-repressor。名稱相似但功能完全不同：NTD 是受體自己的調控區，signal peptide 則是蛋白質的郵遞地址。

為什麼這門課要提它：他把「signal peptide vs NTD」列為最可能出現在選擇題的對比之一，並在第五講明確說不要混淆；DBD vs LBD 同樣在列。 出現於：Ch 2、Ch 7、Lect 5

N-terminal signal peptide

一句話：蛋白質最前端那個短郵遞地址，把它導向內質網，因而進入分泌路徑。

詳細解釋：新生蛋白質一出現就帶著這段序列，被 SRP 辨認後送到 rough ER 的轉位孔，進入腔內。之後它被折疊、被糖基化，再經高基氏體分送到細胞膜、溶體或分泌到體外。

少了這段地址，蛋白質根本不會進入這條路，整個分泌型或膜蛋白的表達就會失敗。

為什麼這門課要提它：他在第二講說得很動人——他的 postdoc 因此 loss 掉 4 個月的工作（"signal peptide is really, really important for your study"），並把它列為 Tier 2 必懂概念。 出現於：Ch 2、Lect 2、Lect 5

N-terminus

一句話：蛋白質鏈的第一端，胺基酸在那裡保留一個游離的胺基。

詳細解釋：一條肽鏈有兩個化學上不同的末端：N 端留著游離的胺基，C 端留著游離的羧基。這個區別在兩處很實用：Edman degradation 必須從帶游離胺基的那一端逐步削下胺基酸；
帶 N 端 signal peptide 的蛋白質則是靠這個位置被導向內質網。信號胜肽若被切掉，蛋白質就找不到內質網的入口，實驗表現也會完全失敗。

為什麼這門課要提它：它是第三講 Edman degradation 的前提，也是 signal peptide 與「不是同一回事」的 NTD 之所以容易被搞混的原因。 出現於：Ch 2

NAHR (non-allelic homologous recombination)

一句話：兩段相似但並不相同的 DNA 之間的重組，會造成染色體重排。

詳細解釋：兩處高度重複的序列因為對位錯誤而配錯位置，細胞用同源重組的方式交換片段，結果是一條染色體多了一段、另一條少了一段。NAHR 是 CNV 的四種生成機制之一（另外三個是 FoSTeS、NHEJ 與 mobile element insertion）。

他舉的演化例子是澱粉吃得多的族群擁有較高的 AMY1（澱粉酶基因）拷貝數。

為什麼這門課要提它：他在第三講講 CNV 機制時明確說這部分是「just a taste」，不要求深挖；但 NAHR 造成的 duplication 與 deletion 是 CNV 的標準解釋。 出現於：Lect 3

Natural killer cell (NK cell)

一句話：不必被指定目標就能殺死腫瘤細胞的免疫細胞。
詳細解釋：它屬於先天免疫，不需事先被抗原致敏就能辨認「少了自我訊號」的細胞——腫瘤細胞常把 MHC I 調低，NK 細胞正好讀到這個線索。
它靠釋出 perforin 與 granzyme 殺傷目標，也釋放 IFN-γ 活化其他免疫細胞。在這門課裡 NK 細胞有兩種角色：對抗腫瘤的效應細胞，以及被 IgG1 抗體借來殺傷的執行者。
為什麼這門課要提它：他在第二講講抗體 isotype 時說 IgG1（Trastuzumab）藉 FcγRIII 招募 NK 細胞執行 ADCC；也提到 CAR-NK 是 CAR-T 之外的另一條固體瘤解方。 出現於：Ch 2、Ch 9、Lect 2

Necrosis

一句話：受傷之後不受控制的細胞死亡，細胞內容物外洩並引起周圍組織發炎。
詳細解釋：與 apoptosis 的差別在兩點：necrosis 不是程序控制的，細胞膜先破壞、內容物外洩，引發發炎反應；apoptosis 則是細胞主動收拾自己，膜完整、內容物被包成凋亡小體吞掉，引起的發炎極小。
在腫瘤裡，壞死常造成缺氧與酸化，而缺氧正是 HIF-1α 累積的訊號。
為什麼這門課要提它：他沒有特別點名這個詞；它是與 apoptosis 對照的標準背景（第四講與細胞生物學章節），也是他講 HIF-1α 與缺氧腫瘤微環境時的前提。 出現於：Ch 8、Lect 2

Neoantigen

一句話：免疫系統從未見過的蛋白質碎片，通常由 frameshift 或新的剪接位點造成。
詳細解釋：正常的蛋白質片段早就被免疫系統記錄成「自己人」，所以不會被攻擊。Neoantigen 則是因為突變而變形的產物：frameshift 讓序列整個錯位、接上陌生的一段；
新的剪接位點則讓蛋白質多一段或少一段而變了樣子。這些碎片被 MHC 呈現出來之後，cytotoxic T 細胞認得出來並攻擊。
為什麼這門課要提它：他在第一、四、五講反覆回到這條主線，並把它稱為免疫療法的理想燃料；MSI-H → frameshift → neoantigen 負擔高 → hot tumour → anti-PD-1 是他最完整的一條因果鏈。 出現於：Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5

Neutron

一句話：不帶電的粒子，坐在原子核裡。它增加質量但不改變化學性質。
詳細解釋：質子帶正電、電子帶負電，中子兩者都沒有，因為它的內部質子數與中子數相等、淨電荷為零。核內的核力（強作用力）與質子之間的排斥力平衡，才讓原子核存在。
中子多一顆就多一顆質量，卻不影響化學行為，所以同位素的化學性質幾乎一樣。
為什麼這門課要提它：屬於 Part 1 基礎化學；他沒有在五講裡特別點名，不會單獨考。 出現於：Ch 1

NF-κB (nuclear factor kappa B)

一句話：被 I-kappa-B 扣在細胞質裡的轉錄因子，直到 LPS 之類的訊號讓它移進細胞核。
詳細解釋：在細胞安靜時，NF-κB 的 p50 與 p65 兩半和抑制蛋白 IκBα 綁在一起，整個複合體滯留在細胞質。訊號一到（LPS、PKC 活化、病毒、氧化壓力），IκB kinase 把 IκBα 磷酸化，IκBα 被降解，p50/p65 就能進核、綁上發炎基因的 promoter、開始轉錄。
這個設計讓細胞在真正需要時才開火。
為什麼這門課要提它：他在第五講用 NF-κB 示範「訊號誘導、快速放大的轉錄」，並給出細胞激素的時間順序：TNF-α 在 4 至 6 小時達峰，之後 IL-1β → IFN-γ → IL-2 / IL-15；他明言不要背這個順序，但要認得這條級聯。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

NICD

一句話：Notch 在細胞內的部分，被切下後移進細胞核、當作轉錄因子行事。
詳細解釋：鄰居細胞表面的 delta 配體一碰到接收細胞的 Notch，Notch 就被蛋白酶切開，細胞內那一段（NICD）被釋放、進到細胞核，取代組蛋白、啟動下游基因。
整個機制的妙處是：只有在「鄰居說話」時才有訊號，於是它天生就是細胞間通訊。synNotch 正是把這個原理人工化。
為什麼這門課要提它：他在第五講介紹 synNotch 的 AND-gate CAR：必須同時看到腫瘤抗原與第二個環境訊號才開火，專一性因此大幅提高。 出現於：Ch 7、Lect 5

Nick

一句話：只有一股被切開、另一股仍完整的單股斷裂。
詳細解釋：DNA 複製的落後股上，RNA 引子被移除後會留下缺口，由 polymerase 補上，但 backbone 仍有一個未封的切口。DNA ligase 的工作就是把 5′ 的磷酸接到 3′ 的羥基上，形成 phosphodiester bond 把這個 nick 封住。他舉例說：如果抑制 ligase，細胞複製照樣進行，但落後股會留下一堆未封的切口，最後無法順利分裂。
為什麼這門課要提它：「ligase 負責封 nick、形成 phosphodiester bond」是他舉的因果鏈例子；ligase 與 phosphodiester bond 已在 glossary 內。 出現於：Ch 5、Lect 4

Nivolumab

一句話：一種 anti-PD-1 檢查點抑制劑。
詳細解釋：一種針對 PD-1 的單株抗體，作用是把 T 細胞的煞車鬆開。腫瘤細胞表面的 PD-L1 結合 T 細胞的 PD-1 之後，會讓 T 細胞進入 anergy；
nivolumab 佔住 PD-1，PD-L1 就抓不住，T 細胞恢復殺傷力。它與 pembrolizumab 屬於同一類，在第三講與第五講一起出現。同一族還有針對 PD-L1 的 atezolizumab、durvalumab 與 avelumab，三者作用位置不同。而 MSI-H 腫瘤因為 neoantigen 多，正是這一類藥物最有效的對象。

為什麼這門課要提它：他在第三講的檢查點投影片上把 anti-PD-1 列為 pembrolizumab 與 nivolumab，anti-PD-L1 列為 atezolizumab、durvalumab 與 avelumab；這組藥名配上 MSI-H 的適應症，是情境題的常見搭配。 出現於：Lect 3

NMR

一句話：核磁共振。它用來解出分子在溶液中的形狀。
詳細解釋：原子核在磁場中會有取向，把樣品放進磁場並用無線頻脈衝擾動，再收聽核回應的訊號，不同的化學環境給出不同的位移，由此推回分子結構。
它不需要先把樣品分離或衍生化，是非破壞性的。分工上，GC-MS 適合揮發性且熱穩定的分子，LC-MS 適合揮發性低、分子大的那些，NMR 適合濃度很高的。
為什麼這門課要提它：他在第一講把它列為 metabolomics 的三台主儀器之一；但也明言代謝路徑的細節不會考。 出現於：Ch 10、Ch 11、Lect 1

NNK

一句話：菸草特異性亞硝胺中的一種，會被肝臟 P450 活化後與 DNA 結合。
詳細解釋：NNK 是香菸煙霧中的致癌前驅物。它本身不直接傷 DNA，要先由肝臟的 cytochrome P450 酵素做一次化學修飾（他特別點名 arylation 這一步），變成能跟鹼基反應的形式，產生 DNA adduct；
如果 adduct 沒有被修復，第二輪複製就把它固定成突變。在小鼠身上，NNK 造成的是 K-ras 基因的 GC→AT 突變。
為什麼這門課要提它：他點名 NNK 與 NNN 兩個名稱，並把「NNK 在小鼠造成 K-ras 的 GC→AT 突變」寫在投影片上；他沒有要求背致癌物的詳細化學步驟。 出現於：Lect 3

NNN

一句話：菸草特異性亞硝胺中的另一種。
詳細解釋：NNN 與 NNK 同屬香菸煙霧中的致癌前驅物，走同樣的路徑：被肝臟 P450 活化後與 DNA 鹼基結合、形成 adduct，若未修復就固定成突變。
他列出 NNK 與 NNN 這兩個名稱，是為了讓你知道化學致癌物在人體裡大致怎麼走完這條路。因為流行病學上吸菸者的肺癌比例遠高於不吸菸者，這條從化學到突變的路徑有非常強的人體證據支持。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背，屬於理解概念；「adduct 若被修復就沒事、不修復就變成永久突變」才是這段的落點。
出現於：Lect 3

non-covalent

一句話：不靠共用電子對的鍵結方式。
詳細解釋：histone 與 DNA 之間的結合是 non-covalent（非共價）的：沒有 covalent bond，只有氫鍵加上正負電荷之間的靜電吸引。
這種非共價結合的後果是：它可以鬆開、可以重新組合，因此染色質的狀態是動態而可逆的開關，而不是永久的標籤。正因為結合不是共價的，組蛋白才能滑動、標記才能被移除；染色質的「開」與「關」才可以被藥物快速扭轉。
為什麼這門課要提它：「histone–DNA 結合是非共價的，所以染色質狀態動態可逆」是他列為 Tier 2 的事實。 出現於：Ch 4、Lect 3

Non-disjunction

一句話：減數分裂時染色體沒有正常分離，造成染色體數目錯誤。
詳細解釋：M1 失敗時同源染色體沒有分開，M2 失敗時姊妹染色分體沒有分開。結果是配子少一條或多一條染色體，與正常配子受精之後就成為非整倍體：2n−1 是 monosomy（Turner 45,X），2n+1 是 trisomy（Down syndrome）。
也可以用染色體標記在顯微鏡下直接看見未分離的細胞。
為什麼這門課要提它：他在第三講說要分清楚 M1 與 M2 的失敗，這是他五個親口點名的考題之一；家系圖加非整倍體也是病例題 bank 的一條。 出現於：Ch 3、Lect 3 影片：V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4

Non-homologous end joining (NHEJ)

一句話：修復斷裂染色體時不需要模板、因此容易出錯的路徑。它建立起抗體的多樣性。
詳細解釋：雙股斷裂之後，Ku 蛋白先綁住斷端，之後由 polymerase、nuclease 與 ligase 接手把兩頭接起來——但沒有模板可以照抄，所以接回去的序列往往有增有減，容易產生 indels 與 frameshift。
V(D)J recombination 正是借用了這套機器：RAG1（重組活化蛋白）/RAG2（重組活化蛋白）把 V、D、J 片段切出來，再用 NHEJ 接起來。CRISPR/Cas9 也靠這點設計：Cas9 切出雙股斷裂後，若由 NHEJ 修補就會留下小片段插入或缺失，基因因此被敲除；想精準 knock-in 則要走 HR 途徑。
為什麼這門課要提它：這是他五個親口點名的考題之一：NHEJ 缺陷 → 無法建立 V + D + J 的多樣性 → 抗體與 TCR 多樣性不足 → SCID。他給的片段拷貝數是 V ≈ 39、D = 27、J = 6；NHEJ 也是 CRISPR 做 knock-out 走的路徑。 出現於：Ch 6、Ch 9、Lect 4 影片：V03_NHEJ_defect_SCID.mp4

Non-obviousness

一句話：專利申請必須通過的「非顯而易見」要件。
詳細解釋：一項發明不能只是把已知技術順理成章地延伸，那樣任何人都做得出來，所以必須有非顯而易見的技術貢獻。他用 CRISPR 的專利戰爭說明：爭的正是「這個應用是否只是既有知識的明顯延伸」，以及「發明本身」與「特定應用」能不能分開。

為什麼這門課要提它：他沒有把 non-obviousness 單獨列為考題，屬於理解概念；整個 IP 版圖他明言不考。 出現於：Ch 12、Lect 4

Nonsense mutation

一句話：單一字母的改變，製造出提早出現的終止密碼子，於是蛋白質被截短。
詳細解釋：密碼子被換成終止密碼子（UAA、UAG、UGA），翻譯機在這裡就停下來，蛋白質比原來短一截。多數被截短的蛋白質隨即被降解，等於那個基因的功能消失——所以 nonsense 突變的效應往往比單純換一個胺基酸的 missense 更大。
frameshift 若撞上終止密碼子，結果也一樣；而截短的產物若變成免疫系統沒見過的 neoantigen，就多了一個治療標的。
為什麼這門課要提它：他在第三講把突變分類為 missense、nonsense 與 frameshift；frameshift 造成提早終止，是 neoantigen 的來源，也是他第一講那張圖上 1-nt 插入造成立即 STOP 的例子。 出現於：Ch 3、Lect 3

Notch

一句話：讓一個細胞可以告訴鄰居改變其基因表現的受體。
詳細解釋：配體在鄰居細胞上、受體在接收細胞上，兩邊必須靠在一起才能啟動訊號，所以 Notch 天生是「鄰居之間的對話」。
這種通訊方式特別適合發育與組織分化：某一群細胞可以因此改變身分，而鄰居維持原狀。
synNotch 把這個原理搬進 CAR-T，用 AND-gate 讓 CAR 只在兩個條件同時成立時才表現。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 synNotch 當作解決 CAR-T 缺乏專一性的答案之一；病例題第五題也考「用 Notch 造一個抗原無關的安全開關會怎樣改變安全 profile」。 出現於：Ch 7、Lect 5

NOTCH2

一句話：當 Hippo pathway 關掉時，YAP 會透過 TEAD 開啟的目標基因之一。
詳細解釋：Hippo 關閉時，未被磷酸化也未被降解的 YAP 進入細胞核，與 TEAD 結合，成為轉錄因子，開啟 CTGF、JAG1（Notch 配體）與 NOTCH2 這三個目標基因。
它們推動的是增殖、抗凋亡、幹細胞特性與 EMT——也就是 Hippo 失效之後真正在做的事，而 NOTCH2 正是把 Hippo 與 Notch 兩條訊號接起來的那一環。
為什麼這門課要提它：他在第一講的 Hippo 投影片上把 Hippo OFF 的結果標成 "Proliferation, anti-apoptosis, stemness, EMT"，NOTCH2 就在那張圖的目標基因欄。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

NotI

一句話：另一個在分子複製中用到的限制性核酸內切酶。
詳細解釋：NotI 認得自己的八個鹼基序列，切口留下的突出端與 EcoRI 切出來的互補，於是 donor plasmid 的 insert 與 recipient plasmid 的骨架能黏在一起。
實驗的細節是：用 EcoRI 與 NotI 雙重切割，既能剪下 insert，又能把 recipient plasmid 線性化。雙重切割的好處是可以在同一支試管裡分開處理兩件事：把 insert 從骨架上剪下來，同時把 recipient plasmid 剪成線狀。
為什麼這門課要提它：他沒有把 NotI 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 4

NPM1

一句話：他第三講的 worked example：把 CNV 拷貝數與 mRNA 表現整合，才能確認它是 driver。
詳細解釋：這個詞條的真正用法是教「怎麼找出 driver」。他的做法是整合 CNV profile 與 mRNA expression：只有拷貝數增加而且轉錄表現也同步上升的基因，才可能是真正帶來生長優勢的 driver；
單看突變或單看拷貝數都不夠。NPM1 在他第三講的熱圖與 PPI 網絡中出現，NPM1-high 的病人整體存活與累積復發也有差異。
為什麼這門課要提它：他在第三講把它當作 driver 與 passenger 分辨法的 worked example；他明確說 CNV 的分子機制只給大家「a taste」，不要害怕那些機制。 出現於：Ch 10、Lect 3

Nuclear envelope

一句話：封住細胞核的雙層膜。
詳細解釋：兩層膜包住 RNA 與 DNA，中間連著核孔複合體。它把轉錄與轉譯隔開：真核細胞必須先把 pre-mRNA 加工好、驗過關，再送出核外，因此多了一道可以篩選錯誤的關卡。
它與內質網的外膜連續，說明這層膜在演化上與內質網同源。
為什麼這門課要提它：它是第二講細胞區室化的核心：原核沒有核，所以轉錄與轉譯可以在同一處進行；真核把兩者隔開，因此多了剪接與後轉譯調控這兩層可以下手的地方。 出現於：Ch 8、Lect 3

Nuclear pore

一句話：核膜上的門口，讓訊息出得去、蛋白質進得來。
詳細解釋：每個核孔是一個大型蛋白質複合體，通道本身可以選擇性地運輸：mRNA、tRNA 與核糖體次單元往外走；核內需要的蛋白質（例如 transcription factor、histone）往裡走。
小分子則可以直接穿過核孔的通道本身，不必靠運輸受體。這個門檻讓細胞能控制哪些訊息進得來、哪些出得去。
為什麼這門課要提它：他在第五講講「外部訊號 → 訊號傳遞 → 轉錄因子搬進細胞核 → 改變目標基因表現」時，核孔就是那個開關；transcription factor 的七種活化方式之一正是解除抑制後經核孔進入細胞核。 出現於：Ch 7、Ch 8

Nuclear receptor

一句話：在細胞內結合荷爾蒙或藥物、然後在細胞核裡打開基因的蛋白質。
詳細解釋：它與膜受體相反：配體（荷爾蒙、藥物、oxysterol）不必到細胞外，直接穿過細胞膜與受體結合。受體換了形狀之後，會把原本遮住的活化區露出來，招募 co-activator 或 co-repressor，再到細胞核裡綁定 DNA 反應元件。
Type I 受體在細胞質與 HSP 結合；Type II 則在核內以異二聚體先綁在 DNA 上。
為什麼這門課要提它：他在第五講把它與 DBD/LBD、dimerisation、tamoxifen 與 receptor occupancy 綁在一起教，是核受體這一段的主線。 出現於：Ch 7、Lect 5

Nuclear transcription factor

一句話：進入細胞核並在那裡打開或關閉基因的蛋白質。
詳細解釋：轉錄因子自己在細胞質裡通常是不活動的，要經過一次「開機」才能進核：他列出七種方式——蛋白質合成、配體結合、磷酸化、加上一個次單元、解除遮蔽、解除抑制後經核孔進入細胞核，以及從膜上被蛋白酶切下來釋放。
進核之後它結合 DNA 上的反應元件，招募 polymerase 與一般轉錄因子。
為什麼這門課要提它：他的七種活化方式投影片是第五講轉錄因子那一段的骨架；NF-κB 的 IκB 降解後入核，是其中最清楚的實例。 出現於：Ch 7、Lect 5

Nucleic acid

一句話：包括 DNA 與 RNA 的那一類生物分子。它承載資訊。
詳細解釋：兩者都是核苷酸的聚合物，靠鹼基配對把資訊存成序列。DNA 用兩股做備份並且可以化學穩定地存放數十年；RNA 單股、可以摺疊成各種結構，因此能擔任催化與調控的角色。
他用 Griffith 與 Avery–MacLeod–McCarty 的肺炎鏈球菌實驗證明遺傳物質是 DNA 而不是蛋白質。
為什麼這門課要提它：它是第一講四大分子家族之一，也是整門課的骨架；他說歷史那一段重要，因為它建立了一個可操作的原則。 出現於：Ch 1

Nucleoid

一句話：細菌細胞裡 DNA 所在的地方，外面沒有膜包著。
詳細解釋：原核細胞沒有核膜，所以染色體直接放在細胞質中的一團 DNA 區域裡，沒有邊界。這帶來兩個後果：轉錄與轉譯可以同時進行（原核的 mRNA 一出來就被 ribosome 接手），而且 DNA 的複製與轉錄可以並排進行——這是細菌能在幾十分鐘內分裂一次的原因。

為什麼這門課要提它：他在第五講用原核與真核的對照解釋表達系統、剪接與蛋白質修飾的差異；這個對照也構成 lac operon 與真核 promoter 比較的背景。 出現於：Ch 8、Lect 5

Nucleolus

一句話：細胞核內稠密的區域，核糖體的各部分在那裡製造。
詳細解釋：核仁是核內一個沒有膜包圍的稠密區，rRNA 在那裡被轉錄出來並與蛋白質組裝成核糖體次單元，再經核孔運到細胞質。它的體積會隨細胞的蛋白質合成需求改變——正在大量製造蛋白質的細胞，核仁特別大。

為什麼這門課要提它：他在第二講的胞器清單中列了它；它與 ribosome 及 protein synthesis 主題相連。 出現於：Ch 8、Lect 2

Nucleoside

一句話：一個鹼基加一個糖，沒有磷酸。加磷酸之前的建材。
詳細解釋：糖是核糖或去氧核糖，決定這是 RNA 還是 DNA；鹼基決定它是哪一種鹼基（DNA 用 A、T、C、G，RNA 把 T 換成 U）。
加上一個磷酸就是 nucleotide。核苷本身不會被摺進 DNA 骨架，但它是核苷酸合成與 nucleoside analogue 藥物設計的基本單位。核苷本身沒有磷酸，不能直接成為 DNA 的原料，必須先被磷酸化成核苷酸，才能接到 DNA 或 RNA 的骨架上。
為什麼這門課要提它：他在第一講用 nucleoside 與 nucleotide 的差別作為 DNA 與 RNA 化學的入門；它也是理解 NER 切除片段與 polymerase 加成的基礎。 出現於：Ch 1、Ch 3、Lect 1

Nucleosome

一句話：DNA 繞著一圈組蛋白蛋白質包裹。染色質包裝的基本單位。
詳細解釋：核心顆粒是 H2A、H2B、H3、H4 各兩份組成的八聚體，外面繞著 147 bp 的 DNA，高約 5.7 nm、直徑約 11 nm，H1 在 DNA 進出處當連結器。
整條染色體就是這串「珠子上的線」，再逐級折疊成 30 nm 纖維、300 nm、700 nm，最後成為 1400 nm 的分裂期染色體。他的晶體結構解析度是 2.8 Å。DNA 一圈圈纏上去，就是為了把長度壓短並讓酵素有辦法接近：heterochromatin 纏得緊而沈默，euchromatin 鬆而活躍。
為什麼這門課要提它：核小體的可及性就是「基因能不能被讀」的第一道閘門；heterochromatin 會物理上擋住 transcription factor 與 enhancer 接近 promoter，這是他第三講必懂的概念。 出現於：Ch 3、Ch 4、Lect 3

Nucleotide

一句話：一個鹼基加一個糖加一個磷酸。DNA 與 RNA 的建材。
詳細解釋：磷酸與糖交替構成骨架（每一條 DNA 都有兩條這樣的骨架），鹼基朝內、互補配對把兩條骨架拉在一起——G–C 三個氫鍵、A–T 兩個。
骨架的 5′ 端帶磷酸、3′ 端帶游離羥基，這個方向性決定了 polymerase 只能朝 5′→3′ 合成。它既是 DNA 與 RNA 的建材，也是 ATP 與 cAMP 這類訊息分子的結構單位。
為什麼這門課要提它：這是 DNA 複製、PCR 引子設計與核苷類似物藥物（例如他講過的 proofreading 切除 nucleoside analogue 造成抗藥性）的共同基礎。 出現於：Ch 1、Ch 3

Nucleotide excision repair (NER)

一句話：修復 UV dimer 之類 bulky 損傷的路徑，它把整段鏈切掉。

詳細解釋：當 UV 在相鄰的嘧啶之間造成共價連結（嘧啶二聚體），整個鹼基被扭曲得認不出來，不能只換掉一個。NER 因此切出一整段（22 至 32 個核苷酸），再由 polymerase 補上、ligase 封口。

分工上，GG-NER 由 DDB1（DNA 損傷辨認蛋白 1）/DDB2（DNA 損傷辨認蛋白 2）與 XPC 掃描整條基因組；TC-NER 則由 CSA、CSB 與 RNAPII 在正在轉錄的那一股上召喚修復。

為什麼這門課要提它：他在第四講把它與 BER 配成選擇題最常見的一組（BER 修單一壞鹼基、NER 修 bulky 損傷），並提醒 DNA glycosylase 與 AP site 的化學不會考，但每條路徑修什麼一定要知道。 出現於：Ch 6、Lect 4

Nucleus

一句話：控制室。它保管 DNA，並決定哪些基因被讀取。

詳細解釋：控制室裡不只是有一本冊子，還有一套選擇機制：染色質的鬆緊決定哪一段門打開；transcription factor 進來綁住 promoter；

enhancer 透過 DNA-bending protein 繞過來把 activator 送到 promoter 上。這就是同一份 DNA 能在 T 細胞與樹突細胞裡表現出完全不同的基因組的原因。他的比喻是控制室：同一套 DNA，不同細胞派駐不同的轉錄因子出來值班，開啟的門自然不同。

為什麼這門課要提它：他在第一講用「控制室」的比喻貫穿全課，也用在染色質與表觀遺傳那一段：能不能讀，就是一切。 出現於：Ch 8、Lect 2

octamer

一句話：核小體核心由八份組蛋白組成的結構。

詳細解釋：八聚體的意思是 H2A、H2B、H3、H4 各兩份，共八個分子，組成一個球狀核心，外面繞著 147 個鹼基對的 DNA。整顆核小體約 10 nm 直徑；他的投影片上另有 5.7 nm 高 × 11 nm 寬的核心顆粒尺寸。八聚體的組裝是動態的，histone 會在 DNA 上滑動；正因為組裝會動，染色質才能被重塑複合體重新配置。

為什麼這門課要提它：核小體的組成與尺寸（八聚體、147 bp、10 nm、2.8 Å）是他的 Tier 3 精確數字。 出現於：Ch 4、Lect 3

Odds ratio

一句話：表達某件事在某一組比在另一組可能多少倍的方式。

詳細解釋：OR 的算法是（某組有事件的比例 ÷ 某組沒事件的比例）÷（對照組有事件的比例 ÷ 對照組沒事件的比例）。OR = 1 表示兩組沒有差別；

OR 愈大表示關聯愈強。它的強項是在病例對照研究裡可以算出關聯強度，弱點是直覺上不直觀，所以報告時幾乎一定會附上信賴區間。

為什麼這門課要提它：他在第三講給了兩個現成數字：偵測到 methylation 時 OR ≈ 12.7；CIMP-high 對 CIMP-0 是 OR 39.6（95% CI 20.6–76.1，p<0.0001）。這兩組數字就是選擇題素材。 出現於：Ch 4、Lect 3

Okazaki fragment

一句話：在 lagging strand 上先造出來、之後再接合起來的短段 DNA。

詳細解釋：每一片約 200 個核苷酸長，起頭是一小段約 10 個核苷酸的 RNA primer。polymerase 從 3′ 端把它延長到下一個 primer 的前方，然後 RNA primer 被移除，剩下的缺口由 ligase 封住。

因為要重複幾千次，lagging strand 的複製其實比 leading strand 慢，而且每一段都多一道鋪 primer、拆 primer、封縫的工序。真核細胞更誇張，一條染色體上同時有幾千個複製起點，各自跑出雙向的複製叉。

為什麼這門課要提它：他在第四講用 Okazaki fragment 解釋 5′→3′ 的方向性限制與 DNA ligase 的角色；primer 的長度與間距在他的投影片上都有數字。 出現於：Ch 5、Lect 4

Oncogene

一句話：一旦被打開得太過頭就推動細胞分裂的基因。是突變後的 driver。

詳細解釋：正常基因是煞車或油門，oncogene 則是被卡住的油門：K-Ras、HER2 這類基因一旦因為突變、放大或轉位而持續活化，細胞就收到「不停生長」的訊號。

與 tumour-suppressor gene 相反，oncogene 的問題不在於功能喪失，而在於關不掉，因此藥物可以直接針對這個永遠開著的開關下手。

為什麼這門課要提它：他在第一講用 K-Ras 說明「卡住的開關」；也把 driver 與 passenger 列為選擇題常見配對，並說明找出 driver 要整合 CNV 與 mRNA 表現。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 3、Lect 4

Operator

一句話：repressor 坐上去的 DNA 字詞。repressor 在上面的時候，它後面的基因無法被抄錄。

詳細解釋：Operator 與 promoter 相鄰但不是同一件事：promoter 是 polymerase 落腳的位置，operator 是 repressor 的停靠處。

Repressor 一坐上去就像一隻手壓住鍵盤，polymerase 就轉不動下游的結構基因。這是原核最簡單也最有效的調控設計——不必動到基因本身，只靠同一段 DNA 就能開關。lac operon 還要配合 cAMP-CAP：低糖時 cAMP 升高，CAP-cAMP 複合體才會把 polymerase 拉過來，把輸出調高。

為什麼這門課要提它：他在第五講把 operator、promoter、repressor 與結構基因畫在同一張 operon 圖上；operator 與 promoter 的差別是他口頭講解這張圖時的核心。 出現於：Ch 7、Lect 5

Operon

一句話：一組鄰近的基因，由同一個共用的控制區一起開關。
詳細解釋：一個 operon 包含一個 promoter、一個 operator 與數個結構基因，轉錄成一條 polycistronic mRNA。
共享控制的好處是整套機器要開一起開、要關一起關；lac 與 trp 是兩個正好相反的例子——前者預設關閉、遇到乳糖才開，後者預設開著、遇到色胺酸就關。重組表現也沿用這套設計：用 lac operon 配 IPTG 當人工誘導劑，在 CHO 細胞做出需要糖基化的蛋白。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 lac 與 trp 並列教，說 trp 是「鏡像」：色胺酸結合 Trp repressor 就關掉自己的合成。他也說 lac 的邏輯是病例題 bank 的一條。 出現於：Ch 7、Lect 5

Organelle

一句話：細胞內一個只有一份工作的隔間，像工廠裡的一間房。
詳細解釋：粒線體是發電廠、內質網是蛋白質合成的工廠、高基氏體是包裝與分選部、溶體是回收廠、細胞核是控制室。它們共同的設計原理是「把互不相容的反應隔開」：需要酸性的地方、需要氧化還原的地方、需要把 DNA 與其他反應隔開的地方，都各自成室。

為什麼這門課要提它：他在第二講逐個胞器配上臨床意義（粒線體還牽涉母系遺傳疾病），這種「結構—功能—臨床」的排列是初學者最容易搞混的部分。 出現於：Ch 8、Lect 2

Organoid

一句話：由幹細胞培養成的小型人體組織切片，用來測藥。
詳細解釋：把 iPSC 或病人來源的細胞誘導分化成三維的小組織，可以重現原發腫瘤的一部分特性，例如藥物反應。它的價值在於藥物篩選不必先養出整隻動物，也不必直接拿人試藥；
同時因為它保留著微環境，比平面的二維培養更接近真體。
為什麼這門課要提它：他在第二講的 iPSC 投影片上，把「導向分化成 organoid → 多孔板 drug screening → 活性讀值 → target validation」畫成一條 drug R&D 路線；他的 drug R&D 與 therapy product 是兩條分開的分支。 出現於：Lect 2

origin of replication

一句話：DNA 上開始複製的標記位置。
詳細解釋：真核細胞的染色體很大，無法從一端開始抄，所以 DNA 上散落著成千上萬個 origin，每一個 origin 打開一個 replication bubble，而每個 bubble 有兩個方向相反的 replication fork 一起跑。
相鄰的 fork 跑到最後會相遇，複製就完成。由於 fork 相遇時就會停下，複製的完成不需要知道整條染色體有多長——這是「多起點」設計的優雅之處。
為什麼這門課要提它：「thousands of origins、每個 bubble 兩個方向相反的 fork」是他列為 Tier 2 的事實。 出現於：Ch 5、Lect 4

orthology

一句話：不同物種之間功能對應的同源基因。
詳細解釋：當一條訊號路徑在不同物種之間高度保守，小鼠或果蠅的實驗結果就能用來推論人的疾病——這正是模式生物存在的理由。他的 Hippo 段落就是這樣收尾：這類路徑是 across species conserved，所以 mouse models 有用。
正因為不同物種之間的基因功能可以對應，人類疾病的模型才有可能用果蠅與小鼠來做，而且實驗結果要能用來推論人。
為什麼這門課要提它：他沒有把 orthology 單獨點名為考題，屬於理解概念；「histone 高度保守，所以果蠅的實驗對人有參考價值」是他講過的例子。 出現於：Ch 4、Lect 1

Oxidation

一句話：失去電子，或得到氧氣。它釋放能量。
詳細解釋：氧化還原是一對：某個分子失去電子就是被氧化，失去的電子被另一個分子接走，那個分子就被還原。在呼吸作用裡，葡萄糖被氧化的同時，氧被還原成水；
在鐵的化學裡，失去電子就生鏽。氧氣之所以是強大的電子接受者，是因為它有未配對的電子。
為什麼這門課要提它：屬於 Part 1 基礎化學；他第一講講能量與代謝時用它來說明電子轉移，沒有特別點名。 出現於：Ch 1

Oxidative phosphorylation

一句話：粒線體用氧氣製造大部分 ATP 的過程。
詳細解釋：電子沿著呼吸鏈傳遞（Complex I 到 IV），釋放的能量用來把質子從 matrix 泵到膜間腔，建立起電化學梯度；
質子再沿著 ATP synthase 流回 matrix，驅動它把 ADP 與磷酸組合成 ATP。氧氣是最後的電子接受者，沒有氧，整條鏈就停。粒線體內膜對質子高度不通透，梯度才守得住。
為什麼這門課要提它：他在第一講用它對照糖解：靜止正常細胞有氧約 36 個 ATP，無氧只有 2 個，而癌細胞在兩種情況下都只約 4 個 ATP；他也說缺氧的腫瘤核心正是 HIF-1α 累積的起點。 出現於：Ch 8、Ch 10、Lect 2

p-arm

一句話：染色體的短臂，在 centromere 上方。
詳細解釋：一條中期染色體有兩條臂：短的叫 p（petit），長的叫 q；兩者在 centromere 相接，而 centromere 正是紡錘絲微管在中期附著的位置，也是染色體在赤道板對齊的錨點。
地址用「臂 + 區 + 帶」三段寫，例如 p21.1、q21.1，每一段都對應投影片上的一條染色體圖。
為什麼這門課要提它：他在第三講特別強調讀法：q21.1 念作 "q-two-one-point-one"，不是 "q-twenty-one-point-one"——這

是他明講過的讀音陷阱。 出現於：Ch 3、Lect 3

P-body

一句話：細胞質裡把被沉默的 mRNA 聚集起來並摧毀的地方。
詳細解釋：mRNA 被 miRNA 與 RISC 抓到的時候，並不是就地分解，而是被運到細胞質中的 P-body——一個沒有膜包圍、富含 RNA 與蛋白質的凝結狀結構。
在那裡 mRNA 被去帽、去 poly-A 尾，然後被分解。P-body 因此是細胞處置被判定為「不需要」的訊息的地方。這是細胞清除「不要的訊息」的集中處理站，所以是 mRNA 穩定性這一課的重要場所。
為什麼這門課要提它：他在第五講的 miRNA 生成圖上把 RISC 與 GW182 的作用位置畫在 P-body 裡；也說明 miRNA 在血清中異常穩定所以適合當非侵入性 biomarker。 出現於：Lect 5

P-selectin

一句話：讓白血球在血管壁上滾動的 selectin 之一。
詳細解釋：白血球從血液走到組織外面，要走四步：先 rolling（滾動）、再 adhesion（黏附）、再 transmigration（穿越血管壁）、最後 chemotaxis（朝趨化訊號走）。
滾動這一步靠 selectin 家族，P-selectin 與 E-selectin 都在內，它們抓住白血球上的醣類配體，讓細胞在血管內皮上慢慢滾，把速度降下來好進行下一步。黏附則靠 ICAM-1 與 VCAM-1；穿越靠 PECAM-1。
為什麼這門課要提它：這四步是第二講 Slide 19 的一張圖，他沒把它列為考題，屬於理解概念。但它有直接的臨床意義：腫瘤要「躲起來」，就會改變微環境、讓免疫細胞進不來；CAR-T 進不了實體腫瘤的障礙名單裡，免疫抑制因子 TGFß、IL-10 與基質環境都是同一個故事的不同面。 出現於：Ch 9、Lect 2

P-value

一句話：假如虛無假設成立，數據會有這麼離譜的機率。
詳細解釋：P-value 回答的是「如果原來那個假設是真的，觀察到現在這種結果有多不尋常」，它不是結果是隨機巧合的機率。
傳統界線是 0.05：第一講 metabolomics 那張 volcano plot 就用 $p < 0.05$ 加上 FDR < 0.15 挑特徵，再用 VIP > 1.0 交叉；
第三講的 methylation 研究則報 OR 39.6（95 % CI 20.6–76.1, $p < 0.0001$）與 OR 12.7（7.84–20.7, $p < 0.0001$）。p 值只告訴你「有多不尋常」，不告訴你效應有多大。
為什麼這門課要提它：他沒有把 p-value 本身點名為考題，但它是他幾乎每張數據圖的判讀標準，也是短題要你寫出數字的地方。他那句「答案要寫出數字並說明限制」的要求，靠的就是這一套語言。特別提醒：$p < 0.05$ 是界線，不是真理。 出現於：Ch 4、Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 3

p16

一句話：由 CDKN2A 編碼的腫瘤抑制蛋白。
詳細解釋：p16（INK4a）抑制 CDK4/6；CDK4/6 被抑制時 pRb 不被磷酸化、E2F 不被釋放，細胞就停在 G1，不進入 S 期。
所以 p16 是細胞週期的煞車，而 CDKN2A 這個基因同時還編碼另一個蛋白 p14ARF，兩個產物從兩條路徑推動 p53 一起守住 G1 關卡；任何一條路徑失靈，細胞都可能失控分裂。
為什麼這門課要提它：他在第三講用 CDKN2A 甲基化做例子：promoter 超甲基化讓 p16 消失，細胞的煞車就失靈；並給出偵測到甲基化時 OR 12.7、CIMP-high 對 CIMP-0 OR 39.6 這兩個數字。 出現於：Ch 4、Lect 3

p300/CBP

一句話：HIF-1 招募來幫它推動目標基因轉錄的蛋白質。
詳細解釋：p300 與 CBP 是共活化因子，本身不結合 DNA，但它們有一個可以接住轉錄因子的區域。缺氧時 HIF-1α 在核內與 HIF-1ß 結合成異二聚體，結合 HRE 之後就會把 p300/CBP 拉來；
它們的乙醯化轉移酶活性會把附近的組蛋白乙醯化，染色質因而變鬆，目標基因才真的被轉錄出來。
為什麼這門課要提它：他在第五講用這條鏈說明「缺氧 → HIF-1α 穩定 → 入核 → 招募 p300/CBP → HRE → VEGF、GLUT1、EPO」，並由此延伸出 HRE 控制的 CAR-T 設計。 出現於：Ch 7、Lect 5

P450

一句話：cytochrome P450，肝臟裡負責把藥物與毒物改造成更活潑分子的酵素家族。
詳細解釋：P450 是一大群氧化酵素，位於肝臟與其他組織，作用是把藥物、致癌前驅物做化學修飾——有時是解毒，有時反而把前驅物變成能跟 DNA 結合的致癌物。
菸草特異性亞硝胺就是這樣被活化的。同一個酵素家族既能解毒也能致癌，差別只在被它改寫之後的產物是較不活性還是更容易與 DNA 反應。
為什麼這門課要提它：他沒有把 P450 單獨點名為考題，屬於理解概念；「毒物要先被代謝才會傷 DNA」這個順序才是關鍵。 出現於：Lect 3

p50 and p65

一句話：進入細胞核、讀取發炎基因 promoter 的 NF-κB 那一對。
詳細解釋：NF-κB 通常以 p50/p65/IκBα 的複合體存在，被 IκBα 扣在細胞質。訊號來時 IκB kinase 磷酸化 IκBα，IκBα 被降解，p50 與 p65 這一對才進核，綁上發炎基因的 promoter 開始轉錄。
p65 是主要的活化次單元，p50 也能與別的因子形成同源二聚體，兩者負責的基因集合並不完全相同。
為什麼這門課要提它：他在第五講用這兩個次單元講訊號傳遞的順序，並把它與 LPS → TLR4 → IKK → IκB → NF-κB → nucleus 這條可能出題的級聯接起來。 出現於：Ch 7、Lect 5

p53

一句話：讓帶著受損 DNA 的細胞停下來不分裂的腫瘤抑制蛋白。
詳細解釋：p53 是基因組的守門人。當 DNA 受損或複製錯誤過多，p53 會被活化，讓細胞週期停在 G1 等待修復；修不好就啟動 apoptosis；
同時它也參與錯配偵測與校對。TP53 是最常被突變的基因，約 40% 的癌症帶有 p53 突變，於是這個煞車失效，細胞帶著受損的 DNA 繼續分裂。
為什麼這門課要提它：他在第二講的細胞週期投影片上給出約 40% 這個數字；在第四講他也把 p53 的 3′→5′ exonuclease 活性與核苷類似物藥物的抗藥性連在一起（切除藥物 → 抗藥性；不切除 → 細胞死亡訊號）。 出現於：Ch 6、Ch 10、Lect 2、Lect 3、Lect 4

Palbociclib

一句話：一個 CDK4/6 抑制劑，讓細胞週期停在 G1。
詳細解釋：細胞要從 G1 進 S 期，需要 Cyclin D 與 CDK4/6 把 pRb 磷酸化，E2F 才能被釋放出來去啟動 S 期基因。
Palbociclib 壓住 CDK4/6，pRb 就維持磷酸化不足的狀態，E2F 被扣住，細胞停在 G1 不進入 S 期。這是「用藥物控制細胞週期」的典型例子，也是他點名 palbociclib 抑制 CDK4/6 造成細胞週期停滯的那張圖。
為什麼這門課要提它：他在第二講的治療清單裡把它與 bispecific antibody 並列為改變細胞命運的藥物；但他也說過不必背全部 cyclin 與 CDK 的配對表，重點是 CDK4/6 抑制 → G1 arrest 這條臨床邏輯。 出現於：Ch 8、Lect 2

PAM

一句話：目標旁邊那段 CRISPR 酵素要求存在的短 DNA 序列。
詳細解釋：Cas9 不會隨便切 DNA，它先要找到一段稱為 PAM 的短序列（常用的 SpCas9 是 NGG），確認自己站在正確位置之後，才用 gRNA 的引導序列配對目標並切出雙股斷裂。
沒有合適的 PAM，酵素就不動手——這是細菌用來區分「自己的 DNA」與「外來 DNA」的古老機制，也限制了 CRISPR 能編輯的位點。
為什麼這門課要提它：他在第二講與第四講的 CRISPR 卡通上標出 gRNA 與 PAM 兩塊，並指出 Cas9 的 RuvC 與 HNH 兩個核酸酶結構域負責切斷；他也說 CRISPR 已取代舊的 siRNA/shRNA knockdown。 出現於：Ch 6、Lect 2、Lect 4

PARP inhibitor

一句話：一種封鎖 DNA 修復酵素、因此專殺 BRCA 缺陷腫瘤細胞而讓正常細胞存活的藥。
詳細解釋：這是合成致死的教科書例子。正常細胞有完好的 HR 修單路徑；BRCA1/2 突變的腫瘤細胞 HR 失效，此時 PARP inhibitor 一方面抑制 PARylation、一方面把 PARP 釘在單股斷裂上，讓複製叉停滯、累積成雙股斷裂——這種損傷它修不了，於是死亡。
正常細胞有 HR 兜底，存活。這就是治療窗很寬的原因。
為什麼這門課要提它：他在第四講把它列為 Tier 2 概念並解釋治療窗的定義（最低有效劑量與毒性劑量之間的餘裕）；病例題 bank 有一條是「腫瘤對明顯有效的藥產生抗藥性」。 出現於：Ch 6、Ch 10、Lect 4

Pasha

一句話：miRNA 剪裁機器的搭檔，讓 Drosha 認得要剪的髮夾。
詳細解釋：miRNA 的第一步是在細胞核裡完成的：Drosha 是一把剪刀，負責把初級 miRNA 剪成前驅 miRNA 髮夾，但 Drosha 自己認不出該剪哪裡，需要 Pasha 提供辨識。
前驅髮夾再由 Exportin-5 運出細胞核，最後由 Dicer 剪成短的雙股 RNA。沒有 Pasha，Drosha 就不知道該剪哪裡，miRNA 的第一步就會出錯；這是「分子機器需要辨識夥伴」的一個好例子。
為什麼這門課要提它：他沒有把 Pasha 單獨點名為考題，屬於理解概念；miRNA 的分階段製造流程是他在第一講梳理過的內容。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

Passenger

一句話：一個搭便車的突變，自己不造成生長優勢。
詳細解釋：染色體一大段一起被複製或重排時，附近的所有基因都被順便帶著改變，其中大部分與腫瘤生長無關——像手冊後面第 900 頁的一個錯字。
辨認的方法不是看突變本身，而是看它在功能上是否帶來生長優勢。
為什麼這門課要提它：他在第三講把 driver 與 passenger 列為選擇題最常見的配對，並強調要找出真 driver 必須整合 CNV profile 與 mRNA expression；他的 worked example 是 NPM1。 出現於：Ch 3、Ch 10、Lect 3

patent pool

一句話：幾家專利持有人彼此授權的專利聯盟。
詳細解釋：當 CRISPR 的兩條專利線誰也不能獨自壟斷整個領域時，一個解決方向是建立 patent pool：大家把專利放進同一個池子，約定條件互相授權，各自都能做自己的應用。
Broad 一直在推動這個方向。這是知識產權在生物科技裡最實際的一課：做得出來，與能不能合法賣出去，是兩個不同的問題。
為什麼這門課要提它：他沒有把 patent pool 單獨點名為考題，屬於理解概念；IP 版圖他明言不考。 出現於：Ch 12、Lect 4

paternal

一句話：父親那一方的。
詳細解釋：在粒線體遺傳這個情境裡，paternal 一詞用來描述父親的粒線體：受精之後，精子的粒線體會被標記並摧毀，所以胚胎的粒線體全部來自卵、也就是來自母親，父親的粒線體一點都不會留下。

正因如此，這個遺傳模式在家族圖上非常好認：連續幾代、每一代都出現，而且只由母親傳下去。
為什麼這門課要提它：他沒有把 paternal 單獨點名為考題，屬於理解概念；「母親傳給全部子女、父親傳給 none、每代都出現」這三個特徵是他點名的第一級考題。 出現於：Ch 8、Lect 2

PCA (principal component analysis)

一句話：把數千個量測壓縮成幾條軸，讓細胞可以被畫成點。
詳細解釋：幾千個基因同時量測時，每個樣本都是一個幾千維的點，畫不出來。PCA 找的是「最能解釋變異」的少數方向，把點投影到這幾條軸上，人就看得見群聚：哪一群點聚在一起（可能是一種細胞型別）、哪一些點離群（可能是一個異常樣本）。
它是無監督的方法，不告訴你答案，只把結構呈現出來。
為什麼這門課要提它：他在第一講 metabolomics 流程的第五步「資料探勘」中列出 PCA，與熱圖、volcano plot 並列；他也用 t-SNE 圖展示不同細胞型的分群。 出現於：Ch 10、Ch 11、Lect 1

PCR

一句話：聚合酶連鎖反應，把選定的 DNA 片段複製成上百萬份以便量測。
詳細解釋：模板、引子對、dNTP 與 DNA polymerase 放在同一管裡，反覆跑三個步驟：變性（分開雙股）、退火（引子黏上）、延伸（polymerase 寫出新股）。
每一輪產量加倍，所以 n 輪之後大約是 2^n 倍。熱啟動版本把 polymerase 用抗體綁住，第一次變性時才釋放，避免在設定溫度下先誤跑。
為什麼這門課要提它：他在第一講用 PCR 說明雙螺旋模型的實用後果，在第四講則用它做 in vitro 操作；GC 含量與 Tm 的關係正是引子設計的依據。 出現於：Ch 3、Ch 11、Lect 1、Lect 3、Lect 4

PD-1

一句話：T 細胞上的檢查點受體。PD-L1 一結合，T 細胞就被關掉。
詳細解釋：PD-1 是 T 細胞表面的抑制性受體，正常情況下用來防止 T 細胞過度活化。腫瘤細胞卻在表面表現 PD-L1 來利用它：PD-L1 一結合 PD-1，T 細胞就進入 anergy，攻擊火力關掉。
這是腫瘤免疫逃脫最常用的一招。阻斷它，就等於把煞車拆掉。他自己也提醒，PD-L1 只是逃脫的一條路，MSI 高的腫瘤還會靠大量 neoantigen 走另一條路。
為什麼這門課要提它：他在第二講與第三講反覆用它；檢查點藥物搭配 MSI-H／dMMR 腫瘤，是病例題 bank 第十一條的內容，也是他稱為「現代醫學最重要的圖之一」那張 dMMR 對 pMMR 的 KM 曲線的主題。 出現於：Ch 9、Lect 2、Lect 4

PD-L1

一句話：腫瘤細胞上的蛋白質，結合 PD-1 並把 T 細胞關掉。
詳細解釋：它與 PD-1 配成一對，結合之後 T 細胞的訊號被抑制，腫瘤因此躲過免疫監控。PD-L1 可以在腫瘤細胞上，也可以在免疫細胞與 MDSC 上；
他的 HDAC inhibitor 投影片顯示 RGFP 966 經 BRD4 讓 PD-L1 上升、反而使腫瘤對阻斷更敏感——這就是他說的 gene addiction。同一組 HDAC inhibitor 還有其他藥物，例如 ricolinostat 與 citarinostat 讓腫瘤更易被殺死；RGFP 966 則讓 CTL 細胞活性上升。
為什麼這門課要提它：他在第三講的檢查點投影片上把這兩組藥並列；PD-L1 的表現高低與療效的關係是他講過的免疫治療主線。 出現於：Ch 9、Lect 2、Lect 3、Lect 4

PD-L2

一句話：PD-L2，PD-1 的第二個配體。
詳細解釋：PD-L1 與 PD-L2 都能結合 T 細胞上的 PD-1，PD-1 一被結合，T 細胞就進入 anergy、失去攻擊力。
PD-L2 主要表現在樹突細胞與巨噬細胞上，是腫瘤微環境裡的第二道抑制訊號來源。他的清單把 PD-L1 與 PD-L2 並列，說明腫瘤可以用不同的分子走同一條煞車。
為什麼這門課要提它：他沒有把 PD-L2 單獨點名為考題，屬於理解概念；「PD-1／PD-L1 是 hot tumour 的治療靶點」才是 Tier 2。 出現於：Ch 9、Lect 2

PECAM-1

一句話：白血球抓住它，就能從兩個細胞之間擠出去、離開血管。
詳細解釋：白血球外滲有四步：P-selectin 與 E-selectin 讓它滾動；ICAM-1 與 VCAM-1 讓它黏住並活化；
PECAM-1（CD31）在血管壁的細胞間連接處形成一道「門」，白血球抓住它就擠過去；最後順著 MCP-1 的梯度走向目標。每一個步驟都需要不同的分子，缺一不可。這四步缺一不可，順序也不能亂：先滾、再黏、再穿過，最後才順著訊號走向目標。
為什麼這門課要提它：他在第二講的白血球外滲四步圖上把 PECAM-1 標為第三步；這也是腫瘤細胞外滾與免疫細胞進入腫瘤時必須走的同一道門。 出現於：Ch 9、Lect 2

Pembrolizumab

一句話：一種 anti-PD-1 檢查點抑制劑。它是 MSI-high 這類 hot tumour 的藥。
詳細解釋：它佔住 T 細胞的 PD-1，讓腫瘤的 PD-L1 抓不住，於是 T 細胞恢復殺傷力。它屬於 Keytruda，是第一個獲 FDA 批准用於 MSI-H／dMMR 轉移性大腸直腸癌的免疫檢查點抑制劑。
效果最好的腫瘤，是那些突變多到足以產生大量 neoantigen 的腫瘤。MSI-H／dMMR 的腫瘤因為突變多、neoantigen 多，被他形容為 hot tumour，正是這一類藥物最有效的對象。
為什麼這門課要提它：他在第四講引用 Le DT 等人的研究（dMMR 對 pMMR 的無進展存活曲線，P<0.001 by log-rank test），並稱這張圖是「現代醫學最重要的圖之一」；第三講的檢查點投影片也把它與 nivolumab、atezolizumab 等並列。 出現於：Lect 3

Penetrance

一句話：帶著突變的人有多少比例真的會發病。它永遠不是 100%。

詳細解釋：帶著同一個致病突變的人，有人發病、有人終生無症狀，原因包括基因的其他修飾作用、表現的組織專一性、以及環境。Incomplete penetrance（不完全外顯率）與 variable expressivity（表現度可變）是同一件事的兩面，這也解釋了為什麼家系圖上同一條血統的病人症狀輕重不同。

為什麼這門課要提它：這是他點名的兩大情境題之一（家系圖／遺傳諮詢）的必要概念：他說答案必須是一個機率而不是確定性，並明確列出 incomplete penetrance 與 threshold effect 這兩個理由。 出現於：Ch 8、Lect 3

Peptide

一句話：由胺基酸用 peptide bond 接成的短鏈。

詳細解釋：短到通常稱為胜肽，長到足以有明確的三維結構時就稱為蛋白質。藥物設計上，胜肽是比小分子更容易做得多、卻分子量大很多的中間路線。

他的 TCR 生成、V(D)J 組合抗體，以及 neoantigen 都是以胜肽為單位被辨認的——細胞呈現給 T 細胞看的，就是片段。

為什麼這門課要提它：他在第一講用胜肽與胜肽鍵說明蛋白質的結構階層；也指出 mRNA vaccine 的機制正是讓細胞製造一段抗原胜肽再呈現給免疫系統。 出現於：Ch 2

Peptide bond

一句話：蛋白質鏈上把一個胺基酸接到下一個胺基酸的那個化學鍵。

詳細解釋：一個胺基酸的羧基（-COOH）與下一個的胺基（-NH_2）脫水縮合，形成一個 amide 鍵，釋出一個水分子。這個鍵有部分雙鍵性質，因此有剛性、並且通常呈反式構型——正是這讓蛋白質可以沿著一條軸形成規則的 α 螺旋與 β 摺板。

斷裂胜肽鍵需要能量，這也是蛋白質消化需要酵素的原因。

為什麼這門課要提它：它是蛋白質四層結構的化學基礎；他以 C=O· · · H–N 氫鍵說明 β 摺板，氫鍵維持的是二級結構，而維持一級結構的正是胜肽鍵。 出現於：Ch 2

Perforin

一句話：在目標細胞上打孔，讓 granzyme 進去的蛋白質。

詳細解釋：殺手 T 細胞與 NK 細胞的殺傷是三步：辨認目標後，顆粒朝目標移動並與細胞膜融合，釋出 perforin；perforin 在膜上打出一個孔，granzymes 順著孔進入目標細胞；

granzymes 啟動 caspase 級聯，目標細胞 apoptosis。Perforin 只負責開門，真正執行死刑的是 granzyme。CAR-T 也走同一條路：受體一辨識到抗原，T 細胞就用這套開門與執行死刑的機制把目標細胞殺掉。

為什麼這門課要提它：他在第二講的 CAR-T 投影片上把「perforin／granzyme → perforin 孔 → 細胞死亡」畫成 CAR-T 的殺傷機制。 出現於：Ch 9、Lect 2

pH

一句話：酸鹼的尺度。7 以下是酸性，7 以上是鹼性，7 是中性。

詳細解釋：pH 是氫離子濃度的負對數，所以是一條對數尺度：pH 從 7 降到 6，氫離子濃度就變成十倍。生理的血液維持在約 7.35 至 7.45，靠呼吸與腎臟調節；

溶體內部則維持在約 pH 5 左右的酸性環境，分解酵素在這個酸性下才有活性。這也解釋了為何 HIF-1α 會在缺氧的腫瘤核心累積——缺氧同時帶來酸化。

為什麼這門課要提它：屬於 Part 1 基礎化學；他沒有特別點名，但腫瘤微環境的酸化是他講 CAR-T 在固體瘤失敗時提到的一個障礙。 出現於：Ch 1

PHD and FIH

一句話：給 HIF-1α 加上一個氧基的酵素，而那一步就是把它標記待銷毀的訊號。

詳細解釋：在正常含氧的情況下，PHD（prolyl hydroxylase）與 FIH（factor inhibiting HIF）分別把 HIF-1α 上的脯胺酸與天門冬醯胺羥化。

羥化的脯胺酸被 VHL 辨識，VHL 是一個 E3 ubiquitin ligase 的接合子，於是 HIF-1α 被加上 polyubiquitination，接上 proteasome 被分解。缺氧時 PHD 沒有氧可用，反應停住，HIF-1α 就累積進核。HIF-1α 於是與 HIF-1β 結合，再由 p300/CBP 拉開染色質，啟動 VEGF、GLUT1、EPO 等基因。他把這套機制稱為氧氣感測器：有氧時 HIF-1α 幾乎來不及累積。

為什麼這門課要提它：他在第五講把這條鏈與 HIF-CAR 的設計連起來——約 50% 的實體腫瘤含缺氧組織，因此把 CAR 的表現放在 HRE 控制之下可以只讓它在那裡開火。 出現於：Ch 7、Lect 5

Phenotype

一句話：一個細胞或一個人實際呈現出來的樣子。

詳細解釋：表型由基因型加上環境，再加上基因表現的調控共同決定。同樣的基因型可以因為表現調控不同而長出不同的細胞型別（T 細胞與樹突細胞跑的是不同的基因表現程式）；

同一個 target 也可以因為癌別不同而產生相反的腫瘤行為——他的例子是 receptor tyrosine kinase 在 pancreatic cancer 預後差，在 renal cell carcinoma 反而好。

為什麼這門課要提它：他在第一講用這個例子說明 biomarker 與藥物標的必須限定癌別；也是 prognostic 與 predictive 兩個詞能分開的前提。 出現於：Ch 7、Lect 5

Phosphatase

一句話：拿掉磷酸基、把蛋白質切回關閉狀態的酵素。
詳細解釋：與 kinase 正好成對：kinase 用 ATP 加磷酸，phosphatase 用水把磷酸切走。磷酸帶負電，把它拿掉之後蛋白質的靜電排斥消失，摺疊恢復原狀，開關就關掉了。
因為反應只需要幾秒鐘，這套機制是細胞最快的調控方式——比重新合成蛋白質快得多。
為什麼這門課要提它：他在第一講用 kinase 與 phosphatase 的卡通說明「快速的開／關開關」，並以 Hippo–YAP 為完整案例；第二講與第五講持續引用同一套機制。 出現於：Ch 1、Ch 2、Lect 1

Phosphodiester bond

一句話：把相鄰核苷酸接起來的化學鍵，形成 DNA 股的骨架。
詳細解釋：一個核苷酸的 3′ 端羥基與下一個的 5′ 端磷酸脫水縮合，形成 3′→5′ phosphodiester bond。
DNA ligase 修補 Okazaki fragment 之間的縫時，就是催化這個鍵的形成——把 5′ phosphate 接到 3′ hydroxyl 上。這個鍵一旦形成就不能回頭，因此 DNA 的複製與修補都只能往前做，連接的方向性就是由此而來。
為什麼這門課要提它：他在第四講把 ligase 封口的動作明確寫成 5′ phosphate 對 3′ hydroxyl 的 phosphodiester bond；這個鍵也解釋了 DNA 為何有方向性。 出現於：Ch 5、Lect 4

Phospholipid

一句話：有親水的頭和疏水的尾。正因如此，膜才能自己組裝起來。
詳細解釋：兩親性讓磷脂質在水裡自動排成雙層：頭朝水、尾朝內，把中間的疏水區封起來。膜因此能自我封閉、自我修復，也能藉由蛋白質的嵌入變成可調控的開關板。
他的訊號級聯就建在這上面：PI 經磷酸化成 PI(4,5)P，再被 phospholipase C 切成留在膜上的 DAG 與可溶的 IP3。
為什麼這門課要提它：他在第一講與第二講反覆回到這條級聯；膜上的 PI(4,5)P、DAG、IP3 與 PKC 是他投影片上的完整路徑，但代謝路徑細節本身不會考。 出現於：Ch 1

Phosphorylation

一句話：附上磷酸基，通常是打開一個蛋白質的開關。
詳細解釋：磷酸基帶負電，加上去之後會改變蛋白質的電荷分布、影響摺疊，往往讓它換一種構形。不同的磷酸位置結果不同：作用於活化區可以開，作用於抑制區可以關；
也可以改變蛋白質的定位，讓它從細胞質搬進細胞核。
為什麼這門課要提它：他在第一講以 Hippo–YAP 示範可逆磷酸化開關，在第五講把磷酸化列為轉錄因子七種活化方式之一，也用它解釋 NF-κB 的 IκBα 被磷酸化後降解。 出現於：Ch 1、Ch 2、Ch 7、Lect 1

PI3K

一句話：受體下游的訊號激酶，HER2 訊號的主要傳遞者。
詳細解釋：當 HER2 被 Herceptin 結合而無法與 HER3 配對，下游的 PI3K 就沒有被啟動，細胞的生存訊號因而中斷。
PI3K 有 p85 與 p110 兩個次單元；他是把「受體被藥物堵住 → 下游訊號熄火」這條鏈講給初學者聽的例子。PI3K 的下游是一整串促進生長與生存的訊息傳遞，所以把上游受體堵住，等於把整條下游的音量調回零。
為什麼這門課要提它：他沒有把 PI3K 單獨點名為考題，屬於理解概念；Herceptin 在乳癌與胃癌的 receptor occupancy 數字（2％與 10％）才是他列的 Tier 3 數字。 出現於：Ch 10、Lect 2

pinhole

一句話：confocal 顯微鏡用來擋掉失焦光線的小孔。
詳細解釋：普通螢光顯微鏡用的是整個照明範圍，厚細胞的上下層都會發光而疊在一起。confocal 在偵測器前放一個 pinhole，只讓焦平面上的光通過，於是能逐層取得光學切片；
把切片疊起來就是 3D reconstruction。pinhole 的大小決定了切片的薄厚：孔越小，軸向解析度越高，影像越接近真正的三維重建。
為什麼這門課要提它：他沒有把 pinhole 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

PKC (protein kinase C)

一句話：一個訊號酵素，可以啟動發炎與生長路徑。
詳細解釋：PI(4,5)P 被 phospholipase C 切開後，留在膜上的 DAG 會活化 PKC；活化的 PKC 是一系列訊號傳遞的起點，可以打開 NF-κB、MAPK 等路徑。
在他的 NF-κB 放大環裡，PKC 活化本身就是一個輸入端：促發炎細胞激素、PKC 活化、病毒與氧化壓力都會啟動 NF-κB，而 NF-κB 產生的 TNF-α 與 IL-1β 又回頭活化 NF-κB。
為什麼這門課要提它：他在第一講的訊號級聯與第五講的 NF-κB 放大環上都標出 PKC；他的投影片把「詳細的訊號級聯」列為不必背的內容，但級聯的起點與方向要認得。 出現於：Lect 1、Lect 5

Plasma membrane

一句話：細胞的外皮。一層脂質雙層，控制進出並帶著受體。
詳細解釋：磷脂質雙層加上嵌在其中的蛋白質與糖鏈。磷脂質本身不讓帶電或大的分子通過，因此選擇性通透靠的是通道與運輸蛋白。膜上的受體把細胞外的訊息傳進來，膜上的輸出幫浦與運輸蛋白把物質送出去。
細胞的「inside」與「outside」是靠這層脂質的疏水核心維持的——蛋白質要穿過去得付出代價。
為什麼這門課要提它：他在第二講的胞器與訊號段落裡把膜當作第一道關卡；訊號傳遞、受體、二聚化與 receptor occupancy 都在膜上發生。 出現於：Ch 8、Lect 2

plasmid
一句話：細菌裡能獨立複製的小型環狀 DNA。
詳細解釋：它不屬於細菌的染色體，卻能自己複製、能帶著基因進去。研究者把它當作 vector（載體）：把想表現的基因放進質體，送進細菌，細菌就變成一座活的工廠，幾小時產出幾百萬份蛋白質。
他的 anti-TERT 實驗裡，質體還有另外三個用途：propagation（大量複製）、expression（表現蛋白）與 sequencing（讀出序列）。
為什麼這門課要提它：他沒有把 plasmid 單獨點名為考題，屬於理解概念；HBV 的 cccDNA 同樣是環狀 DNA，但那是病毒自己的。 出現於：Ch 3、Lect 4

Pluripotent
一句話：可以變成身體裡幾乎任何一種細胞型的細胞。
詳細解釋：Pluripotent 高於 multipotent，但仍低於 totipotent（totipotent 才能形成完整的個體，包括胎盤）。
ESC 與 iPSC 都屬於 pluripotent，可以自我更新、可以在培養皿裡無限增殖。標準驗證方式是 teratoma assay：把細胞注射到免疫缺陷小鼠身上，若形成包含三個胚層來源的組織，就證明它具有 pluripotency。
為什麼這門課要提它：他在第二講指定這是 iPSC 的金標準驗證（"Don't forget it"），並提醒幹細胞的 QC 還要靠 unique expression pattern、timing 與 negative staining 排除污染細胞。 出現於：Ch 8、Lect 2

PNCTR
一句話：一種長非編碼 RNA，其 YYUCUY motif 會結合 PTBP1，藉此控制剪接。
詳細解釋：PNCTR 是 lncRNA 功能原型之一，扮演 guide 的角色：它帶著 YYUCUY motif（剪接因子辨識的序列），讓這些序列去結合 PTBP1 這個 RNA 結合蛋白，而 PTBP1 會去調節前驅 mRNA 的剪接位置。
它的作用方式不是改變 DNA，而是把剪接機器送到正確的目標訊息上，於是同一個基因可以被剪成不同的 isoform。
為什麼這門課要提它：他在第五講把它與 APOLO、XIST、TINCR 並列為四個 lncRNA 原型；並指出 lncRNA 正在成為新興的 drug-discovery 標的與 biomarker。 出現於：Ch 7、Lect 5

POB-DNA
一句話：benzo(a)pyrene 形成的 DNA adduct 之一。
詳細解釋：香菸中的苯並芘被肝臟 P450 活化後，會跟 DNA 鹼基結合，形成所謂的 POB-DNA 附合物；還有 PHB-DNA 與甲基化 adduct。
這些附合物會扭曲雙螺旋，複製時 polymerase 容易抄錯，一旦 adduct 沒被修復，第二輪複製就把錯誤固定成突變。這些 adduct 可用抗體或高階質譜技術偵測，所以化學致癌物在人體裡留下過的痕跡，是可以被量出來的。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背這個縮寫，屬於理解概念；「adduct → 複製錯誤 → 固定成突變」這條鏈他講得很清楚。
出現於：Lect 3

Point mutation
一句話：DNA 上一個字母的改變。它可能無害，也可能是 driver。
詳細解釋：影響取決於位置與種類：落在重要位點的 point mutation 可能是 driver，落在不重要的位點可能完全無害；同一個字母的替換若造成提前終止（nonsense）或是 frameshift，後果比單純換一個胺基酸嚴重得多。他的課堂例子是 KRAS G12C：一個 point mutation 讓 Ras 卡在活性狀態。
為什麼這門課要提它：他在第三講與第四講都以 point mutation 對比染色體層級的結構異常；他也提醒 point mutation 必須靠 sequencing 才找得到，核型分析會漏掉。 出現於：Ch 3、Lect 3

POL
一句話：DNA polymerase 上負責合成的區段。
詳細解釋：POL 是 polymerase 的結構區段，做的事是把 dNTP 接成新鏈；同一個分子上另有 EXO 區段負責校對。
他把 polymerase 畫成右手：手指抓模板、手掌扣住新鏈、拇指推核苷酸到位。他的投影片把 POL 與 EXO 兩個區段並列，就是想說明「合成」與「校對」是同一臺機器上的兩種功能。
為什麼這門課要提它：他沒有把 POL 單獨點名為考題，屬於理解概念；「proofreading 3′ →5′ 、elongation 5′ →3′ 」這組對比才是 Tier 2。 出現於：Ch 5、Lect 4

Polarity
一句話：分子一端帶一點正電、另一端帶一點負電，像一支小磁鐵。
詳細解釋：電荷分佈不平均造成極性，水分子就是典型的兩親性分子，因此能溶解別的極性物質、也能與磷脂質的親水頭相處。
這個概念一路連到細胞的極性：細胞知道哪一邊是上方、哪一邊是下方，而 Hippo 途徑的 polarity regulators（連同 NF2、AMOT、α-catenin 與 F-actin）正是把細胞連接處的訊號送進 Hippo 的上游。

為什麼這門課要提它：他的 Hippo 投影片把 polarity regulators 列為 Hippo ON 的第一組上游因子；極性本身則屬於 Part 1 基礎化學。 出現於：Ch 1

Pold1
一句話：DNA polymerase delta 的基因，負責複製落後股。
詳細解釋：Pol δ 在複製叉的落後股（lagging strand）上工作，每一個 Okazaki fragment 都要由它接手延長；Pol ε 則負責領先股。Pol δ 帶有 3′ →5′ 校對外切酶活性，一旦這個活性被突變破壞（他稱為 proofreading-defective），複製錯誤率會飆升，細胞便成為 ultramutator。Pold1 與 Pole 分別代表兩條股的守門人；他把這兩個突變與 Mlh1 敲除並列，就是

為了證明複製校對與 MMR 是不同的防線。
為什麼這門課要提它：他沒有把 Pold1 單獨點名為考題，屬於理解概念；「校對缺陷 → 高突變 → neoantigen 多 → 預後反而好」是他的重點結論。 出現於：Ch 5、Lect 4

Pole

一句話：DNA polymerase epsilon 的基因，負責複製領先股。
詳細解釋：Pol ε 與 Pol δ 一樣都帶著校對用的外切酶活性。他的實驗用 proofreading-defective 的 Pole 突變株造出 ultramutator 腫瘤，並與 Pold1 突變、Mlh1 敲除、以及 Pole e/e Pold1 e/e 雙突變互相比較，說明複製的兩條股各有各的守門人。
Pol ε 負責領先股、Pol δ 負責落後股，兩者分頭把關；他的比較實驗正是要證明兩道防線可以各自獨立失效。
為什麼這門課要提它：他沒有把 Pole 單獨點名為考題，屬於理解概念；「ultra-mutator 腫瘤的 neoantigen 多、TIL 多、預後好」這條反直覺結論他講得很明確。 出現於：Ch 5、Lect 4

Pole e/e Pold1 e/e

一句話：同時失去兩條 polymerase 校對能力的雙突變小鼠。
詳細解釋：e/e 指「exonuclease 失效」的等位基因。這個雙突變把 Pol ε 與 Pol δ 的校對能力一併關掉，等於兩道防線同時失守，所以他的腫瘤發生率表裡，這組小鼠的生存期最短、腫瘤最多——用來證明校對與 MMR 是兩道各自獨立的防線，缺一不可、缺二更糟。

為什麼這門課要提它：他沒有把這個基因型單獨點名為考題，屬於理解概念；它的作用是支撐「兩道防線」的推論。 出現於：Ch 5、Lect 4

Poly-A tail

一句話：mRNA 末端那串腺苷酸。尾巴越長，translation 越多。
詳細解釋：一串 A 尾接在 3′ 端，幫助 RNA 從核內出來、抵抗分解酵素，並讓 ribosome 抓得住這條訊息。他的規則很簡單：poly-A 尾越長，translation 越多；
越短，訊息就迅速衰減。所以改變尾巴長度，就是改變這條訊息能製造多少蛋白質——這也是他下一個主題 alternative polyadenylation 的伏筆。
為什麼這門課要提它：他在第五講把它與 5′ cap、3′ UTR 並列為決定 mRNA 穩定性的三個特徵，隨後在 alternative polyadenylation 的材料裡再出現一次；他沒有特別點名這個詞。 出現於：Ch 7、Lect 5

Polyadenylation

一句話：在 mRNA 末端加上 poly-A 尾巴。選在哪裡加，本身就是一個調控步驟。
詳細解釋：當 polymerase 轉錄到 termination 訊號時，poly(A) polymerase 會把尾巴接上。
但訊息裡往往有多個 polyadenylation site 可以選：選近端的，3′ UTR 就短；選遠端的，3′ UTR 就長到可以結合 RNA 結合蛋白、microRNA 與 lncRNA。選哪一個，決定了訊息有多穩、翻譯多少、送到哪裡去，也就是訊息的終點位置本身就是一個調控點。
為什麼這門課要提它：他在第五講的投影片上把 proximal 與 distal PAS 並列，BDNF 是他的例子：短 isoform 留在細胞體附近，長 isoform 被運進 dendrite，讓蛋白質正好在做得到它的地方被製造。 出現於：Ch 7、Lect 5

Polyadenylation site (PAS)

一句話：RNA 上加 poly-A 尾巴的位置。選早的或選晚的，都會改變訊息。
詳細解釋：同一個基因可以有多個 polyadenylation site。挑近端 PAS（proximal）會得到短的 3′ 非轉譯區；
挑遠端 PAS（distal）會得到長的 3′ UTR，長到足以讓 RNA 結合蛋白、miRNA 與 lncRNA 有地方結合，於是穩定性、translation、nuclear export、訊息位置與蛋白質位置都被改變。這就是把訊息的長度變成一個調控開關。
為什麼這門課要提它：他在第五講的 alternative polyadenylation 材料中把它與 BDNF isoform 並列；alternative polyadenylation 是他把蛋白質組多樣性擴張的最後一塊拼圖。 出現於：Ch 7、Lect 5

Polycistronic mRNA

一句話：一條 RNA 訊息同時帶著好幾個基因，如細菌 operon 那樣。
詳細解釋：由數個結構基因一起轉錄出來的單一 RNA，上面有各自的起始密碼子，因此可以被翻譯成好幾條不同的蛋白質鏈。這在原核最常見（lac 與 trp operon），真核則少見——真核的基因通常一個對一條訊息，例外是少數例子。
這也是原核表達系統成本低的原因之一：一次轉錄就得到多條產物，不必反覆開關 promoter。
為什麼這門課要提它：他在第五講用 operon 的圖說明「一個 promoter 帶多個結構基因」；也用它作為原核與真核表達系統差異的具體對比。 出現於：Ch 7、Lect 5

polymerase slippage

一句話：複製重複序列時 polymerase 滑一下。
詳細解釋：當模板是像 TATATATATATA 這種重複序列，複製中的 polymerase 可能失去位置，在新股上留下一小段沒有配對的環。
這就是 polymer slippage。若 MMR 完好，環被察覺並修正，結果穩定；若 MMR 失靈，重複長度就一變再變，變成 MSI-H。
slippage 本身在健康細胞裡不是大事，因為 MMR 會收拾；真正危險的是 MMR 同時失靈的那一次。
為什麼這門課要提它：MMR 缺陷 → MSI-H 是 Tier 2 的核心因果鏈；「polymerase slippage」這個詞本身他沒有要求背。 出現於：Ch 6、Lect 4

Polypeptide

一句話：一長串胺基酸。它摺起來之後就是蛋白質。

詳細解釋：摺疊之前它只是一條珠鏈，摺疊之後才成為有特定形狀、能做特定工作的機器。主鏈的原子由胜肽鍵連接，側鏈決定每一段的性質與靈活度——最小的 R-group（glycine）最柔軟，bulky 或帶電的 R-group（tryptophan、arginine）最僵硬。摺疊本身就是治療性蛋白質最難預測的關卡。

為什麼這門課要提它：他在第一講用四層結構階層（primary → secondary → tertiary → quaternary）建立這套語言；misfolding 與 inclusion body 的風險也發生在這一層。 出現於：Ch 2

Polysaccharide

一句話：長串的糖單位，例如肝醣、澱粉或纖維素。

詳細解釋：單醣靠 glycosidic bond 接成鏈，分叉點用 α1,6 鍵、直鏈用 α1,4 鍵。分叉不是裝飾：每一個分叉末端都是酵素下手的地方，所以肝醣能被快速釋放，而不必先把整條鏈處理完。

植物用澱粉儲存能量並以纖維素搭細胞壁，動物則用肝醣。

為什麼這門課要提它：他在第一講把多醣的結構與功能並列講，並用 glycogen 的分叉說明「結構如何服務功能」；代謝路徑細節不考。 出現於：Ch 1、Lect 1

Polyubiquitination

一句話：給蛋白質串上一串泛素分子，在本課的脈絡裡是通往降解的標記。

詳細解釋：泛素是一個小蛋白質，由 E1、E2、E3 三個酵素接力送上目標蛋白質。當 HIF-1α 被羥化並被 VHL 辨識時，VHL 作為 E3 ligase 把 polyubiquitination 加上去，proteasome 認出這個標記，整條蛋白質就被拆成短肽。

泛素本身被回收再用，所以同一個分子可以反覆標記不同蛋白質。

為什麼這門課要提它：他在第五講的缺氧感知路徑中把它放在關鍵位置：羥化 → VHL → polyubiquitination → 蛋白酶體降解，是 HIF-1α 在正常含氧時「做出來就立刻消失」的機制。 出現於：Ch 7、Lect 5

Positive-feedback loop

一句話：反應的產物把同一個反應再打開一次，於是反應迅速放大。

詳細解釋：他的兩個例子：NF-κB 轉錄出 TNF-α 與 IL-1β，這些細胞激素又回頭活化 NF-κB，於是發炎反應在幾分鐘內放大；DNA methylation 與 histone mark 也互相加強，形成可以跨細胞分裂保存的 cellular memory。正回饋的好處是快，壞處是難以自己停下來。他的 NF-κB 例子還有時間順序：TNF-α 先到，接著 IL-1β、IFN-γ、IL-2、IL-15，最後才有抗發炎介質出來收尾。

為什麼這門課要提它：他在第三講用它解釋表觀遺傳的細胞記憶，在第五講用它解釋 NF-κB 為何要設計得這麼「吵」；他明言細胞激素的先後順序不必背。 出現於：Ch 4、Ch 7、Lect 3、Lect 5

Post-translational modification

一句話：蛋白質鏈做好之後，再在上面加的化學改變。

詳細解釋：鏈做完之後還可以加磷酸、加乙醯基、加甲基、加泛素、接糖鏈。這些改變通常改變蛋白質的活性、穩定性、定位或互作對象，是細胞最快的調控層級——不用重新合成蛋白質就能開關它。

組蛋白上的標記是其中最大的一類，也就是 histone code。

為什麼這門課要提它：他在第三講講 histone code（acetylation、methylation、ubiquitination、phosphorylation），在第五講講 HIF-1α 的羥化與 polyubiquitination，都屬於後轉譯修飾；他也提醒 HDAC inhibitor 能恢復組蛋白乙醯化而重新開啟被沉默的腫瘤抑制基因。 出現於：Ch 2、Lect 1、Lect 5

pRb

一句話：把細胞週期扣在 G1、直到細胞準備好複製 DNA 的那個蛋白質。

詳細解釋：沒被磷酸化的 pRb 抓住 E2F，E2F 這位轉錄因子就無法啟動 S 期基因，細胞停在 G1。當 mitogen 訊號來到，Cyclin D 與 CDK4/6 把 pRb 磷酸化，E2F 被釋放，S 期基因開始表達，細胞進入 S 期。

這就是他把 mitogen 到 pRb 的連鎖畫成一條線的原因。他的臨床延伸是 palbociclib 這類 CDK4/6 抑制劑：不殺細胞，只把它停在 G1，讓它永遠進不了 S 期。

為什麼這門課要提它：他在第二講的細胞週期投影片上畫出這條鏈，並接上 palbociclib 這個 CDK4/6 抑制劑的故事；他也說明不必背全部 cyclin 與 CDK 的配對表，但這條臨床邏輯要懂。 出現於：Ch 8、Lect 2

pre-IND

一句話：公司正式遞交 IND 之前，先與 FDA 開的非正式會議。

詳細解釋：會議的目的不是要拿到監管單位的認可，而是把計畫攤開來談：動物模型要選哪一種、哪些數據要先備齊、監管的期待是甚麼。他舉的真正科學爭議是：用與人藥理更相關的非人靈長類，或用便宜快速但可能不夠像人的 humanised mouse。

會議結束時，公司手上通常會有一份書面的一致意見，之後的實驗就按這份文件設計。

為什麼這門課要提它：他沒有把 pre-IND 單獨點名為考題，屬於理解概念；臨床試驗分期與安全性問題才是會考的。 出現於：Ch 12、Lect 2

Pre-initiation complex

一句話：在轉錄開始前，組裝在 promoter 上的一般轉錄因子加 RNA polymerase 的整套機器。

詳細解釋：在真核生物，RNA polymerase II 本身認不得 promoter，必須靠一般轉錄因子把機器搭起來：先由 TFIID（內含 TBP）認出 TATA box，接著 TFIIA（一般轉錄因子）與 TFIIB（一般轉錄因子）加入，再來 polymerase II 帶著 TFIIE（一般轉錄因子）、TFIIF（一般轉錄因子）與 TFIIH 到位，形成 pre-initiation complex；

TFIIH 負責打開 DNA 雙股。組裝完成後轉錄才真正開始。他用一句話總結：這些因子缺一不可，任何一環卡住 polymerase 都上不了工。細菌則靠 sigma factor 認出 −10 與 −35 兩段序列來定位。
為什麼這門課要提它：他在第五講的投影片上標出 TATAAA 位於 −30 位置，並依序標出 TFIID → TFIIA/TFIIB → Pol II 與 TFIIE/TFIIF/TFIIH；promoter 與 TATA box 是 cis 與 trans 那一課的入口。 出現於：Ch 7、Lect 5

Pre-mRNA

一句話：基因的第一份 RNA 影印本，還沒剪接過。
詳細解釋：RNA polymerase 轉錄出來的初級產物，裡面同時含著 exon 與 intron。剪接體（snRNP 組成的機器）把 intron 切掉、把 exon 接起來，加上 5′ cap 與 poly-A tail 之後，才成為成熟的 mRNA 送出核外。
所以 pre-mRNA 是「還沒編輯完的草稿」，而剪接就是那份草稿的編輯流程。剪接也可以選擇性進行：exon 留或不留，讓同一個基因產出不同 isoform；在癌細胞裡，錯剪接甚至會造出 neoantigen。
為什麼這門課要提它：他在第五講把真核與原核的差別說明得很清楚：真核的 pre-mRNA 必須在核內加工完才輸出，原核的 mRNA 一出來就能被翻譯；alternative splicing 也發生在這一步。 出現於：Ch 7、Lect 5

pre-pre-IND

一句話：比 pre-IND 更早的初步徵詢。
詳細解釋：第一次接觸時，公司通常只帶著最粗略的想法去問：這個靶點值不值得做、用什麼模型評估、該先準備甚麼實驗。等方向確定後才辦 pre-IND，把計畫書談細。
兩者都是正式 IND 之前的準備動作。在這個階段，公司問的通常還不是數據，而是監管單位願不願意聽同一個方向的故事。
為什麼這門課要提它：他沒有把 pre-pre-IND 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 12、Lect 2

preclinical

一句話：正式做人體試驗之前的整段開發工作。
詳細解釋：preclinical 包含兩塊：MOA —— 證明化合物確實作用在預定的標點上；toxicology —— 證明它對整隻動物有甚麼影響。
另外還有藥物本身的品質資料。三者合起來就是 IND-enabling studies 的內容。這一步的結論若不樂觀，IND 就不會遞交；安全資料比藥效資料更常成為真正的終點，因為劑量上限通常是被毒性而不是效果決定的。
為什麼這門課要提它：他沒有把 preclinical 單獨點名為考題，屬於理解概念；臨床試驗的分期與職責分工才是 Tier 3。 出現於：Ch 12、Lect 2

Predictive biomarker

一句話：預測某一位病人對某一種治療會不會有反應的標記。
詳細解釋：它的問題是「哪一種藥對這位病人有效」。最清楚的例子是 K-Ras：突變型大腸直腸癌用 Cetuximab（anti-EGFR）會失敗，因為下游訊號仍然亮著；
所以 K-Ras 狀態在這裡是預測「不會有效」的標記，而不是預測「病得更重」的標記。這兩種標記分得開，是臨床決策的關鍵。
為什麼這門課要提它：他在第一講用 K-Ras 說明預測性標記的用法，也把 predictive 與 prognostic 列入選擇題最常見的對比；病例題第一題就是「他該不該用 cetuximab，請用訊號傳遞路徑說明」。 出現於：Ch 10、Ch 11、Lect 1 影片：V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4

Primary structure

一句話：一個蛋白質的胺基酸序列，從一端讀到另一端。
詳細解釋：也就是它的胺基酸次序本身。蛋白質的每一層結構都建立在這串次序上：局部的氫鍵決定 α 螺旋與 β 摺板，整條鏈的摺法決定三級結構，多條鏈的組裝決定四級結構。
改掉其中一個字母，就可能一路改變到整台機器的形狀與功能——這就是 K-Ras G12C 這類點突變能致癌的原因。
為什麼這門課要提它：他在第一講要求你按順序叫出四層結構，primary 排在最前；Edman degradation 與 LC-MS/MS 兩種定序方法也在這一層操作。 出現於：Ch 2

Primase

一句話：鋪下那段短 RNA primer、讓 DNA polymerase 有起點的酵素。
詳細解釋：DNA polymerase 無法從零開始，它一定要有一個游離的 3′ 羥基才能接上第一個核苷酸。Primase 專門合成約 10 個核苷酸的 RNA primer 提供這個起點；
polymerase 從這裡接手往 5′→3′ 延伸。之後 RNA primer 會被移除，缺口由 ligase 封住。落後股上每一段都要重新鋪一次 primer。在真核細胞裡，每個複製起點也要先鋪一段 primer，所以複製必須從起點開始，方向也由這裡決定。
為什麼這門課要提它：他在第四講把 primase 列為複製酵素之一；lagging strand 的每一個 Okazaki fragment 都需要自己的 primer，這就是他解釋「為什麼落後股比較麻煩」的關鍵。 出現於：Ch 5、Lect 4

Primer

一句話：讓 DNA polymerase 有東西可以接上去的短 RNA 起手式。
詳細解釋：DNA polymerase 不能憑空起一條新股，它需要一個游離的 3′-OH 末端。primase 其實是一個小型 RNA polymerase，它先在模板上鋪一小段 RNA 當 primer，polymerase 才能從那裡往下加 dNTP。
細菌的 DNA 複製和 PCR 用的都是同樣這套邏輯。在細胞裡負責鋪 RNA 引子的是 primase，在實驗室裡用的是合成好的 DNA 引子；兩者的角色相同，都是給 polymerase 一個可以接上去的起點。
為什麼這門課要提它：他沒有把 primer 單獨點名為考題，屬於理解概念；「leading 連續只需一個 primer、lagging 每個 fragment 都要自己的 primer」是 Tier 2。 出現於：Ch 3、Lect 1、Lect 3、Lect 4

Primer annealing

一句話：引子降溫後在模板上找到位置並黏合的那一步。
詳細解釋：PCR 的第二步。引子的序列決定它會停在哪裡，這就是「尋址」的原理；但若引子序列重複太多，或退火溫度太低，就會黏到錯誤位置，PCR 便同時擴增出多個產物。
他明確講過的規則是：GC 含量越高，Tm 越高，設計引子時退火溫度要跟著調。
為什麼這門課要提它：GC 與 Tm 的關係是他列的 Tier 3 事實，並直接連到引子設計；「PCR 三步」本身他每講都整理。 出現於：Ch 3、Ch 11、Lect 1

Primer pair

一句話：PCR 需要的成對引子，一個負責一條股。
詳細解釋：因為雙股 DNA 會分開成兩條模板股，每一條都要有起手式，所以 PCR 需要兩條引子：一條與其中一股的序列互補，另一條與另一股互補。
兩條的位置決定了擴增出來的是中間那一段，而不是整條基因組。若兩條引子的位置選錯，擴增出來的可能不是你想要的那一段，甚至會同時跑出多條產物。
為什麼這門課要提它：他沒有把 primer pair 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Ch 11、Lect 4

Priority Review

一句話：FDA 給予有重大治療突破的申請的優先審查資格。
詳細解釋：它與 Breakthrough Therapy Designation、Orphan Drug Designation 一樣，是他 slide 上點名的三個 FDA 機制之一。
差別在於：Breakthrough Therapy 是針對「有突破潛力的藥」，Priority Review 是給「審查時程優先」的待遇，Orphan Drug 則針對罕見病給 7 年市場獨佔。三者的差別只在「監管程序上的待遇」，不影響科學本身；它們屬於藥物開發的制度背景，不是分子機制。
為什麼這門課要提它：他沒有把這三個 FDA 名稱列為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 12、Lect 1

Prognostic biomarker

一句話：不管你給什麼治療，都告訴你這個病會怎麼走的標記。
詳細解釋：它回答的是「疾病的自然史」，與治療無關。同一個標記可以在某些癌別是預後性、在另一些癌別是預測性：ERBB2 在腎癌是 favourable，在子宮內膜癌與胰臟癌是 unfavourable，但只有乳癌與胃癌有明確的抗 HER2 存活效益。
也就是說，高表現量不等於「應該用這個藥」。
為什麼這門課要提它：他在第一講用 ERBB2 這個例子說明 biomarker 必須限定癌別；他把 prognostic 與 predictive 列入選擇題最常見的對比，病例題第二題正是考這件事。 出現於：Ch 10、Ch 11、Lect 1

progression-free survival

一句話：疾病未再惡化的存活時間。
詳細解釋：與 median overall survival 不同，PFS 不看病人是否死亡，只看腫瘤有沒有進展。它在試驗裡往往比總存活更早出現組間差異，因此常用於早期判讀；
他的 MSI-H 對 pMMR 那張圖，y 軸正是 progression-free survival。看 KM 曲線時要分清楚 y 軸寫的是哪一種存活率：同一個藥，OS 與 PFS 的曲線形狀與分離時間可能完全不同。
為什麼這門課要提它：「MSI-H／MMR 缺陷組在 PFS 曲線上明顯較好」是他說「現代醫學最重要的圖之一」的那張圖；PFS 這個指標他沒有要求背定義。 出現於：Ch 9、Ch 12、Lect 2

Prokaryote

一句話：沒有細胞核的細胞。細菌與古菌都是原核生物。
詳細解釋：沒有核膜，染色體直接躺在細胞質中的 nucleoid 裡，沒有膜包著的胞器。這帶來三個實際後果：轉錄與轉譯可以在同一處同時進行（原核的 mRNA 一出來就被 ribosome 接手）、蛋白質不需要剪接就沒有 alternative splicing、也沒有細胞核內的後轉譯調控層。
原核因此繁殖快、基因組簡單。
為什麼這門課要提它：他在第五講用原核與真核的對照解釋表達系統與調控層的差異；lac 與 trp operon 就在這個對照的另一邊。 出現於：Ch 8、Lect 2、Lect 5

Proliferative signal

一句話：一個叫細胞開始複製 DNA 的訊息。
詳細解釋：從 mitogen 結合膜上受體開始，訊號一路往下：PI(4,5)P 被 phospholipase C 切成 DAG 與 IP3，DAG 活化 PKC；PI3K 一路活化 AKT 與 mTOR；RTK 一路走 RAF–MEK–ERK。最終的共同點是 Cyclin D–CDK4/6 把 pRb 磷酸化、E2F 被釋放，細胞週期從 G1 進入 S 期。腫瘤的做法就是自己製造這個訊號。三條路最後都匯到同一個終點：把 Cyclin D–CDK4/6 拉高，將 pRb 磷酸化，讓 E2F 取得自由，細胞便跨進 S 期。
為什麼這門課要提它：這是 K-Ras 突變致癌的核心邏輯——卡住的 RAS 等於把 proliferative signal 變成永久開啟；他的第一講與第四講都把 EGFR → RAS → RAF → MEK → ERK 與 PI3K → AKT → mTOR 這兩條路畫在投影片上。 出現於：Ch 10、Lect 2

Promoter

一句話：告訴 RNA polymerase 從哪裡開始的 DNA 字詞。
詳細解釋：在真核生物，promoter 是 polymerase II 與一般轉錄因子組裝的起點，通常在轉錄起始點上游約 30 個鹼基處有一個 TATA box，由 TFIID（內含 TBP）辨認。

在細菌，promoter 附近的 −10 與 −35 區域讓 sigma factor 把 polymerase 定位。要留意的是，他明確說有些 enhancer 位於目標基因的 3′ 端。他用 promoter 的刪除序列接上 luciferase reporter 來定位真正有用的片段；也要留意 enhancer 可以位在基因的 3′ 端。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 promoter 歸為 cis 元件（作用於它所在的那一條 DNA），與 trans 因子相對；他並用 reporter assay（luciferase deletion series）示範怎麼找出 promoter 上真正有用的序列片段。 出現於：Ch 7、Lect 5

Proofreading

一句話：DNA polymerase 一邊合成一邊回頭檢查，把放錯的鹼基切掉重裝。
詳細解釋：光靠鹼基配對，錯誤率約每十萬個鹼基就錯一次。3′→5′ exonuclease 活性就坐在 polymerase 上，像校對員把新加的鹼基與模板股對照，不配對就切掉重裝；
加上 MMR 後，整體錯誤率才降到約每十億個鹼基一次。這個極低的錯誤率正是人類基因組能存在的理由；同一個機制也能把核苷類似物藥物切走，成為抗藥性的來源。失去校對的 polymerase 會令突變暴增，腫瘤 neoantigen 多，對免疫檢查點抑制劑反應反而更好。
為什麼這門課要提它：他在第四講把它放進方向對比：他的原話是 "So this is important, you need to understand the elongation happens from 5 prime to 3 prime." —— elongation 走 5′→3′，proofreading 與 excision 走 3′→5′，這一組正是他列出的干擾項對比之一。他也點出校對不只抓錯配對，同一套機制也會移除藥物，那是腫瘤與病毒產生抗藥性的方式。POLE 校對突變造成的 ultramutator 腫瘤 neoantigen 多、預後好，同屬這條線。 出現於：Ch 5、Lect 4

Propidium iodide (PI)

一句話：染 DNA 的染料，進了 flow cytometer 就知道每個細胞有多少 DNA。
詳細解釋：PI 會插進 DNA 的鹼基之間，所以螢光強度與 DNA 含量成正比。它穿不過完整的細胞膜，所以要先固定並讓膜通透才能染色。
跑出來的直方圖有兩個峰：G1 期是 2N，S 期是兩個峰之間那段連續上升，G2/M 期是 4N。這是分辨細胞週期最快的辦法，也是他研究 DNA 複製時的量度工具——複製前 DNA 含量是 1，複製後是 2。
為什麼這門課要提它：他把它列在第二講與第四講「flow cytometry 基礎」的第二級清單上：PI 染色量度 DNA 含量 → G1 (2N) / S / G2-M (4N)。同一組第二級清單裡還有他的關鍵數字：把 FBS 降到 0.5–1 % 做血清饑餓，讓細胞停在 G1 同步化。他沒有要求你背儀器操作，只要求你知道這條 DNA 含量曲線怎麼讀。 出現於：Ch 11、Lect 2

Protease

一句話：用活性位點把蛋白質切開的酵素。
詳細解釋：Protease 像一把剪子，切的是蛋白質骨架上的肽鍵；它跟 polymerase 相反，polymerase 是逐個加長鏈，protease 是把已完成的鏈剪斷。
課堂上它最重要的用途是一個否定實驗：1943 年 Avery、MacLeod 與 McCarty 證明「轉化因子」是 DNA，做法是分別加入 DNase 與 protease，看哪一個會破壞轉化活性。答案是 DNase 會、protease 不會。遺傳物質是 DNA，不是蛋白質。
為什麼這門課要提它：他沒有把 protease 本身點名為考題，但這個 DNase 對 protease 的對照實驗是他期待學生拿來推理的兩三個實驗之一，值得整段記住。他也明說化學結構與代謝途徑的細節不會考——"Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam."——要懂的是機制，不是分子式。 出現於：Ch 3

Proteasome

一句話：把被貼上「回收標籤」的蛋白質拆掉的蛋白酶機器。
詳細解釋：Proteasome 是一個桶狀的多蛋白複合體，桶口有負責辨識標籤的受體，桶內有切斷蛋白質的酵素。被泛素鏈標記的蛋白質送到桶口，拆成短胜肽；
胜肽再被運到 ER 裝上 MHC，成為細胞展示給免疫系統看的通行證。第五講的 HIF-1α 走的就是這條路：正常氧氣下 PHD 加上羥基，VHL 認得它、加上泛素鏈、把它交給 proteasome 分解；缺氧時這條路被打斷，HIF-1α 才能進核去開 VEGF。
為什麼這門課要提它：他沒有單獨點名 proteasome，但「VHL → 泛素化 → proteasome 分解 HIF-1α」這條鏈是第五講 HIF-1α 與 VEGF 那一節的骨架，也是「腫瘤自己造血管」那一段的起點。理解它，你才會明白第五講 HIF-1α 那一節為甚麼要先講氧氣感知。 出現於：Ch 7

Protein

一句話：由一串胺基酸珠鏈摺疊成的機器，形狀決定它做甚麼。
詳細解釋：Protein 的身分是一條胺基酸序列，但功能來自三維形狀，所以「序列」與「形狀」是兩件事，而摺疊錯誤會直接變成疾病。
課堂上的線索是形狀的層級：一級是序列、二級是 α-helix 與 β-sheet、三級是整條鏈的 3D 摺疊、四級是多條鏈組合成一個運作單元。抗體就是四級結構的教科書例子，Fc 那半負責跟免疫系統溝通，Fab 那兩半負責抓抗原。
為什麼這門課要提它：他在第一講把 primary → secondary → tertiary → quaternary 這條階層講成整門課的骨架。排除清單上的是 20 種標準胺基酸連同 R-group 的表格——"don't memorize this… definitely not include in the exam"——但階層本身、domain 的概念、以及「小 R-group 代表局部柔軟」這個想法要懂。 出現於：Ch 1

Protein domain

一句話：蛋白質裡面能自己摺疊、自己負責一件工作的一段。
詳細解釋：Domain 是蛋白質的模組化建材：把一個大蛋白切成幾段，每一段都能獨立在水裡摺成穩定形狀，並各自承擔一項可辨識的工作。
這讓工程師可以把「抓抗原」和「叫醒 T 細胞」兩個模組拼在一起——CAR 的 scFv 是一個 domain，CD3ζ 與 CD28 又是另外幾個。Domain 之間可以分開演化的，因此同一個 domain 常在不同蛋白裡出現。

為什麼這門課要提它：他在第一講把 domain 定義為 independently folding functional unit，這是解釋「為甚麼一個大蛋白能拆成零件來設計」的前提。他沒有單獨把 domain 列為考題項目，屬於理解概念：懂了它，你才看得出 CAR 與 ADC 的結構設計是同一套邏輯。 出現於：Ch 2、Lect 1

Protein kinase

一句話：把磷酸基接到另一個蛋白質上的酵素，ATP 是它的燃料。

詳細解釋：Kinase 從 ATP 身上拆下一個磷酸基，接到目標蛋白質上；磷酸基帶負電，接上去會把蛋白質的電荷分布拉開，讓原來藏起來的位點露出來，於是蛋白質換了形狀、換了狀態。

反過來，phosphatase 用水把磷酸基拆回去。兩者合起來就是細胞的快開關：磷酸化與去磷酸化能在幾秒內翻轉一個訊號。第一講他用 Hippo 級聯當例子：MST1 磷酸化 LATS1，LATS1 磷酸化 YAP。

為什麼這門課要提它：他第一講把 kinase／phosphatase 說成「可逆磷酸化」這個開關機制，第五講的 Hippo–YAP 又回來一次。他在第一講沒有把這條級聯點名為考題，但磷酸化把共同活化因子擋在細胞核外、失去 kinase 就讓它進得去這個想法，要記住。他也明說上游那份活化因子清單不必背。 出現於：Ch 1、Ch 2、Lect 1

Proteolytic cleavage

一句話：用酵素把蛋白質切一刀，切出來的片段會改變身分。

詳細解釋：蛋白酶水解不是單純的破壞，而是一種開關：把抑制性的片段切走、把訊號傳遞的片段切出來。Notch 是典型例子——鄰居細胞上的 delta 配體一接上，Notch 就被切出 intracellular domain（NICD），NICD 搬進細胞核去開基因。

第五講他列出的「轉錄因子被開啟的七種方式」裡，第 G 種就是 release from membrane，靠蛋白酶水解完成。不同的切法會得到完全不同的下游反應。

為什麼這門課要提它：他沒有把 proteolytic cleavage 單獨點名為考題，但它同時出現在兩個他真的教的主題上：第五講的 Notch／synNotch，以及轉錄因子七種活化方式中的那一種。屬於理解概念——知道「切一刀等於換一種身分」，你就能解釋 synNotch 為甚麼可以做成 AND 閘門。 出現於：Ch 7、Lect 5

Proteome

一句話：一個細胞或一塊組織在某一刻製造出來的整套蛋白質。

詳細解釋：基因體是固定的清單，proteome 卻隨時間、隨細胞狀態改變：同一份 DNA，細胞週期不同、受刺激不同、分化程度不同，做出來的蛋白質就不同。

所以 proteome 是「這一格柵格的快照」，要描述一個細胞的狀態，往往比基因列表更能說明問題。第一講他用肝細胞癌做示範：把不同大小的腫瘤、肝硬化與健康移植對照的檢體分層，做 2D-PAGE 再用 LC-MS/MS 鑑定，最後才在血清中找到 vimentin 這個非侵入性指標。

為什麼這門課要提它：vimentin 那條線是他在第一講親手示範的 biomarker 發現流程，而血中 vimentin 的數字（對照 176.0 ± 61.3 ng/mL，HCC ⩽ 2 cm 271.5 ± 165.9，HCC > 2 cm 231.3 ± 132.3）在他列出的關鍵數字清單上，要精確。proteomics 本身他沒有列為考題；標靶提名與 druggability 流程則明確排除。 出現於：Ch 2、Lect 1

Proteomics

一句話：研究整套蛋白質的學問，用來找 biomarker 與標靶。

詳細解釋：他的流程是 2D-PAGE：先用等電聚焦按電荷分，再用 SDS-PAGE 按分子量分，得到一張斑點分佈圖；把斑點切下、digest，再用 LC-MS/MS 讀出胜肽、對照資料庫鑑定身分。

第一講他提醒一個容易犯的錯：腫瘤旁的鄰近組織在生化上並不等於真正正常的組織，不要當成「健康組」來比。這一步決定了整份 biomarker 論文的可信度。

為什麼這門課要提它：他在第一講把 vimentin 當作完整的 biomarker 發現案例講，這是「怎樣從一張圖走到一個可以驗血檢測的指標」的示範。但他也明說藥廠的標靶提名與 druggability 流程不會考——"it's not included in exam, but I think it's really more interesting"——流程不要背，概念要懂。 出現於：Ch 11、Lect 1

Proton

一句話：帶正電的粒子，原子核裡的它決定了元素的身分。

詳細解釋：原子核裡裝著 protons（帶正電）與 neutrons（不帶電），外圍的 electrons 在固定的能層上繞行。

Proton 的數目就是元素的身分：六個是 carbon，八個是 oxygen，一個是 hydrogen。中子主要提供重量。碳之所以特殊，是因為它有四個價電子，可以接四個鍵，因此能架起長長的碳鏈，把整個有機化學的骨架撐起來。

為什麼這門課要提它：他沒有在第一講把原子結構點名為考題，而化學結構本來就在他的排除清單上——"Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam."。這條詞屬於理解概念：你不需要背元素表，但要能用「proton 數目 = 元素身分」解釋為甚麼 DNA 的四個鹼基各有各的配對規則。 出現於：Ch 1

pyrimidine dimers

一句話：UV 造成的相鄰嘧啶鹼基黏合。

詳細解釋：兩個相鄰的 thymine 鹼基被 UV 照到之後會化學鍵結在一起，雙螺旋被扭曲，複製機讀不過去，transcription 也會卡住。

這是典型的 bulky lesion，必須由 NER 整段切下來重做，而不是像 BER 那樣只換一個鹼基。除 UV 之外，抽菸產生的化學致癌物也會造成 bulky adduct，兩者都屬於 NER 的工作範圍。

為什麼這門課要提它：「NER 修 bulky lesion、BER 修單一鹼基」是他列出的 19 組選擇題配對之一。 出現於：Ch 6、Lect 4

Pyrogen

一句話：會讓體溫升高、引起發燒的物質。

詳細解釋：Pyrogen 是「致熱原」的總稱，第一講 Slide 21 上他就是把 LPS 標成 endotoxin 又是 pyrogen，並在旁邊寫下血液中內毒素過量會造成 septic shock，是外科加護病房病人常見的死亡原因。

發燒不是壞事，它逼身體加快代謝並提高免疫效率；問題出在失控時，過度的發炎反應會反過來傷身體，那正是 NF-κB 級聯失控制的後果。

為什麼這門課要提它：他沒有把 pyrogen 單獨列為考題。真正會考的是那一條可推的順序鏈：LPS → TLR4 → NF-κB → 發炎細胞激素 → septic shock，考試重點筆記把它列為可能的多重選擇題題幹。pyrogen 本身是背景，用來理解 LPS 的角色。 出現於：Ch 1、Lect 1

Pyruvate

一句話：糖解把葡萄糖拆到底的產物，往哪裡去決定了細胞做什麼。

詳細解釋：糖解作用把葡萄糖拆成丙酮酸，此後有兩條路。有氧氣且粒線體健康時，丙酮酸進 TCA cycle 與氧化磷酸化，一個葡萄糖大約得 36 個 ATP；

缺氧時只做乳酸發酵，只有 2 個。癌細胞卻常常明明有氧也走乳酸那條路，把 85 % 的丙酮酸送去乳酸，只送約 5 % 進粒線體，淨得約 4 個 ATP。看似浪費，其實是為了保留半分解的糖分子當建材。

為什麼這門課要提它：Warburg effect 是他第一講的切入點，也是第三級數字裡的背景數字（有氧約 36、無氧 2、癌細胞約 4，每個葡萄糖分子）。他明說不要求死記 glycolysis 途徑——代謝途徑細節在排除清單上。要懂的是這個取捨：低效率的轉換是一種生長策略，不是錯誤。 出現於：Ch 1、Ch 10、Lect 1

q-arm

一句話：染色體的長臂，centromere 以下的那一邊。

詳細解釋：一條染色體有兩條臂，由 centromere（著絲點，也就是紡錘絲在 metaphase 抓住的地方）分開：短的那條叫 p-arm，長的那條叫 q-arm。

命名是 q1、q2……一路排下去，所以 q21.1 指的是第 21 號位、第 1 個小段。基因定位要寫成染色體號加臂加區帶，例如 17q12 就是 HER2 所在的位置——這正是他講 HER2 FISH 時用到的定位方式。

為什麼這門課要提它：他在第三講 Slide 13 特別提醒讀法：q21.1 要念 "q-two-one-point-one"，不是 "q-twenty-one-point-one"。這是拼寫式的細節，但他把它放在染色體結構那張圖旁邊，屬於容易在選擇題被偷的點。核型分析的解析度（0.5–10 Mb）與 q-arm 定位是同一節的內容。 出現於：Ch 3、Lect 3

qPCR

一句話：定量 PCR，用螢光訊號量出樣本裡某段 DNA 有多少。

詳細解釋：一般的 PCR 只回答「有沒有」，qPCR 還回答「有多少」。每個循環產物翻倍，螢光訊號隨累積，儀器由螢光達到閾值時的循環數反推起始模板量——樣本裡的目標越少，需要的循環越多。

它比純 PCR 靈敏得多，因此成為他兩條生物標記工作線的驗證工具：肝細胞癌那條線用 qPCR 驗證 2D-PAGE 找到的 vimentin，第四講那條線則用 TERT qPCR 檢查 anti-TERT 反義寡核苷酸是否真的把 TERT mRNA 壓下來。

為什麼這門課要提它：他沒有把 qPCR 本身列為考題項目，但它是兩條 biomarker 管線的驗證步驟。第三級數字清單上的 TERT 實驗結果要記：3 週 anti-TERT 預處理 → 腫瘤形成率 2/12（未治療 9/12），Fisher's p = 0.01。 出現於：Ch 11、Lect 1、Lect 4

Quaternary structure

一句話：幾條各自摺好的鏈組合成一個運作整體的方式。

詳細解釋：不是每個蛋白都有四級結構；單鏈的蛋白停在 tertiary structure 就運作得好好的。有四級結構的例子他講了兩個：haemoglobin（兩個 alpha 加兩個 beta，一個裝氧分子）與抗體（兩條重鏈兩條輕鏈）。

組合成多鏈的好處是分工與調控：每一條鏈做一件事，整體卻是一台完整機器；抗體的 Fc 與 Fab 分工，就是最清楚的例子。

為什麼這門課要提它：他在第一講把四級結構當成蛋白質階層的最後一級講，屬於理解概念。他明確排除的是胺基酸 R-group 表格與化學結構，不是這條階層線。要記的是：primary → secondary → tertiary → quaternary 這四級的分別。 出現於：Ch 2

Quiescent

一句話：活著但不安靜地不分裂的狀態，就是 G0。

詳細解釋：quiescent（靜止）的細胞不是死了，它們只是離開了細胞週期，不再分裂，但仍維持代謝、仍準備著。G0 不是細胞週期裡的一個站，而是週期之外的停泊位；

外部訊號一到（例如血清裡的生長因子回來），細胞就能重新進入 G1，開始複製 DNA。分化的細胞多半就停在 G0，所以「靜止」與「分化」常常是一枚硬幣的兩面。

為什麼這門課要提它：他在第二講與第四講都用同一招把細胞停在 G0：血清饑餓，把 FBS 從 10 % 降到 0.5–1 %。那個數字在兩講的關鍵數字清單上，理由是讓所有細胞從同一個起點出發，才能乾淨地量度複製或藥物反應。他沒有要求你背 cyclin 與 CDK 的配對表。 出現於：Ch 8、Lect 2

R-group (side chain)

一句話：胺基酸上那條會變的側枝，決定整條鏈怎麼摺。

詳細解釋：每個胺基酸的主幹都是一樣的（胺基、氫、羧基），只有那條 R-group 不同，所以它決定了胺基酸的個性，也決定了整條鏈會怎麼摺。

R-group 的大小還決定局部柔軟度：glycine 的 R-group 只有一個氫，所以最靈活；tryptophan 與 arginine 的 R-group 又大又帶電，所以比較僵硬。抗體能辨認千萬種抗原，靠的也是 CDR 那幾條環上的 R-group 形狀。

為什麼這門課要提它：他在第一講把 R-group 的大小與局部柔軟度連起來，這是理解「小 R-group 代表局部柔軟」那個想法的入口。但他明確把 R-group 表格排除："don't memorize this… definitely not include in the exam"——20 種標準胺基酸連同 R-group 的表格不要背。屬於理解概念。 出現於：Ch 2

RAD51

一句話：在 HR 中纏上單股 DNA 並帶頭闖進姊妹染色單體的蛋白。
詳細解釋：RPA 先把暴露的單股 DNA 蓋住，接著 RAD51 成為絲狀體纏在這條單股上，準備做 strand invasion；
這時 BRCA1 與 BRCA2 上場，負責把整個複合體導向同一條染色體的姊妹染色單體。RAD51 纏得越緊，越能把同源序列配對起來，之後由 polymerase 依姊妹染色單體補回缺掉的序列。
為什麼這門課要提它：他沒有把 RAD51 單獨點名為考題，屬於理解概念；BRCA1／BRCA2 與 PARP inhibitor 的關係才是 Tier 2 的重點。 出現於：Ch 6、Lect 4

Rad51, Rad52 and RPA

一句話：執行 strand invasion 的三個人。
詳細解釋：他的 slide 33 把 HR 的步驟拆開：先由 Rad50、Mre11、Nbs1 這個複合體把斷端處理成 3′ overhang；
接著 Rad51、Rad52 與 RPA 合作完成 strand invasion——RPA 穩住單股，Rad51 纏成絲狀體，Rad52 協助把同源雙股拉近並配對；再由 Rad54 做 branch migration，最後 resolution 把中間體分開。三個人分工是這條路徑能又準又快的關鍵：RPA 抓穩、Rad51 配對、Rad52 拉近，少一個都接不上。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背這些蛋白名，屬於理解概念；HR 的高保真、需要範本、限於 S／G2 才是 Tier 2 配對。 出現於：Ch 6、Lect 4

Radiation

一句話：會直接造成 DNA 雙股斷裂的外來傷害。
詳細解釋：X 射線與 γ 射線這類電離輻射，會把 DNA 打成雙股斷裂——最嚴重的一種損傷。它屬於 exogenous 的傷害來源，與 UV 造成的 pyrimidine dimer、以及化學致癌物造成的 bulky adduct 並列，是他的損傷分類表上的三種外來成因之一。
他講的電離輻射屬於最嚴重的損傷，細胞多半無法原樣修復，只能走凋亡或留下突變。
為什麼這門課要提它：他沒有把 radiation 單獨點名為考題，屬於理解概念；「外來 vs 內生損傷來源」這個分類是他講過的骨架。 出現於：Ch 6、Lect 4

rcDNA

一句話：relaxed circular DNA，HBV 進入細胞核前的鬆弛環狀 DNA。
詳細解釋：HBV 的感染循環是：病毒結合受體進入、capsid 脫殼、rcDNA 被運進細胞核、在核內被補成 cccDNA；同時病毒 DNA 也可能整合進宿主基因組。
rcDNA 之所以要「鬆弛」，是因為它有缺口，尚未完成共價閉合。在核內被修補成 cccDNA 之後，病毒 DNA 才有辦法穩定地製造 RNA；這一步是 HBV 治療難以根除病毒庫的原因。
為什麼這門課要提它：他沒有把 rcDNA 單獨點名為考題，屬於理解概念；HBV 的完整生活史他畫在 slide 17。 出現於：Lect 2

Reactive oxygen species (ROS)

一句話：細胞自己代謝產生的、反應性極強的分子，會把 DNA 撞出傷口。
詳細解釋：代謝過程會不斷漏出活性氧分子，正常細胞靠抗氧化系統把它們清走，清不掉的殘餘就會撞在 DNA 上形成 DNA adduct，複製時就固定成突變。
第三講他用菸草專一性致癌物 NNK 走同一條路：P450 代謝後形成 DNA adduct，adduct 干擾複製，第二次複製就把突變定下來——他的投影片直接寫上 "NNK induces a GC→AT mutation at K-ras gene in mice"。
為什麼這門課要提它：他在第三講把 DNA adduct 與化學致癌連成一條因果鏈，但那一節的深度屬於理解概念，不必背反應步驟。真正會考的是他的方向性結論：DNA 損傷是自發的，細胞必須靠一整套修理店來維持基因組的穩定，這是第四講整講的起點。 出現於：Ch 6、Lect 3

Receptor

一句話：專門接住一個訊號分子、並因而被改變形狀的蛋白質。
詳細解釋：受體像細胞膜上的插座或感測器：配體（訊號分子）結合上去，受體改變形狀，改變的形狀再啟動細胞裡的下一個步驟。多數受體在膜上，但核受體在細胞質裡等配體；
有些受體本身帶酵素活性（RTK），有些則靠下游的 adaptor 蛋白傳訊。第五講他列的「轉錄因子被開啟的七種方式」，講的正是受體怎樣把訊號送進核。
為什麼這門課要提它：他沒有把 receptor 單獨列為考題，它是理解概念。但在第五講它是受體藥理的地基：receptor occupancy（1％/ 2％/ 10％）、HER2 二聚化、tamoxifen 作為 SERM，全部建立在「受體被佔多少」這個概念上。 出現於：Ch 7、Ch 8

Receptor occupancy

一句話：要有臨床效果，受體必須被藥物佔住多少比例。
詳細解釋：受體不是佔滿才有效，佔一部分就可能已經足夠。這個門檻叫 receptor occupancy，它是組織專一性的：同一個藥、同一個標靶，在不同組織需要的佔有率不同。
他的數字很具體——一般抗體約 1％；Herceptin 在乳癌是 2％；在胃癌是 10％。所以同一支藥在兩個癌別要用不同劑量與不同給藥策略，這不是隨意決定，而是被受體生物學決定。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 receptor occupancy 與核受體結構域、二聚化並列為第二級項目，而 1％/ 2％/ 10％三個數字就在關鍵數字清單上。他沒有給出更高的數字理論，他要你抓住的是「同一標靶、不同組織、不同門檻」這個結論。 出現

於：Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 5

Receptor tyrosine kinase (RTK)

一句話：自己帶著 kinase 活性的膜受體，HER2 就是一個。

詳細解釋：RTK 的結構是「一段穿過細胞膜的受體本體」加「一段胞內的 kinase 區」。兩個受體靠它胞外的配體結合區互扣起來（dimerisation），各自的胞內 kinase 就互相磷酸化，把下游的訊號傳出去——這條路在正常細胞是生長開關，在腫瘤則是失控的生長引擎。

關鍵細節是：單體結合 DNA 的能力很差，二聚化會大幅提升親和力，而 HER2 恰恰無法有效同源二聚，它與 HER1、HER3、HER4 形成異二聚。

為什麼這門課要提它：他在第一講用 RTK 講了一個他反覆強調的臨床結論：同一個標靶在不同癌別可以是促癌也可以是抑癌——RTK 在 pancreatic cancer 預測存活較差，在 renal cell carcinoma 反而預後較好；ERBB2 在 Human Protein Atlas 是腎癌良好、子宮內膜癌不良、胰臟癌不良，三者皆 $p < 0.001$。這是資訊辨識的機制，也是他最常問的那類題的教材。 出現於：Ch 10、Lect 2、Lect 5

recipient plasmid

一句話：分子複製裡被切開、準備接受 insert 的質體骨架。

詳細解釋：recipient plasmid 帶有 Amp 抗性與 XhoI、EcoRI、HindIII、NotI 四個切位；

用 EcoRI 與 NotI 切開後就線性化，兩端的突出端正好與 donor plasmid 切出的 insert 互補，兩者用 ligase 接合就成為帶 insert 的重組質粒。線性化之後的骨架與 insert 互補黏合時，不需要知道整段序列，只要兩端那幾個鹼基對得上，這就是 molecular cloning 的巧妙之處。

為什麼這門課要提它：他沒有把 recipient plasmid 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 4

recombinant chromatids

一句話：互換之後帶著新組合的染色單體。

詳細解釋：用 A、B、C 與 a、b、c 標記兩條同源染色體，互換之後會出現 A-B-c 與 a-b-C 這兩條 recombinant chromatids，同時仍有未參與互換的 A-B-C 與 a-b-c。

減數分裂的第一次分裂把這些組合分開，第二次分裂把它們分給四個配子，這就是 diversity 的來源。這四種組合的分配比例，就是減數分裂能產生這麼多種配子的原因，也是「多樣性」在細胞層次的來源。

為什麼這門課要提它：M1 與 M2 的分別（2 正常 + 2 異常對 1 正常 + 3 異常）是他點名的第一級考題。 出現於：Ch 8、Lect 2、Lect 4

recombinant plasmid

一句話：把目的基因接進骨架之後形成的重組質粒。

詳細解釋：它同時帶有 Amp 抗性標記與 insert，所以送進細菌後可以用含 ampicillin 的培養皿篩選：能長出來的菌落，就是真的拿到了重組質粒的那些。

分子複製的整條流程——切、接、轉形、篩選——都圍繞著它。重組質粒同時帶有 Amp 抗性與 insert，兩個性質合起來，讓研究者可以「先篩再驗」：篩出有質粒的菌落，再定序確認 insert 正確。

為什麼這門課要提它：他沒有把 recombinant plasmid 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 4

Recombinant protein

一句話：把人的基因交給宿主細胞，讓它替人製造的蛋白質。

詳細解釋：做法是取得目標基因、插進表現載體、轉入宿主細胞，讓它大量製造。選哪種宿主是關鍵：E. coli 快、便宜、不需要醣基化；

CHO cells（哺乳類細胞）能做出正確的醣基化，所以複雜蛋白要用它。用 CHO 還有一步他特別點名的麻煩：codon optimisation——他的原話是 "So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization."。

為什麼這門課要提它：第五講的重組表達那一段把三件事串起來：E. coli 用 IPTG 這個不被代謝的誘導物、人工誘導的時機（太早會造成 toxic pre-expression 與 inclusion body）、以及 CHO 與 codon optimisation。他沒有把重組表達本身列為考題，但 codon optimisation 那句他明確說「要記住」。 出現於：Ch 7、Lect 5

recombination-signal sequences

一句話：V、D、J 片段兩端的訊號序列，讓 RAG 認得該在哪裡下刀。

詳細解釋：免疫球蛋白的重鏈基因在基因組裡是以很多備用片段的形式存在的（V 39、D 27、J 6），每一段旁邊都有一對 RSS。RAG1（重組活化蛋白）/RAG2（重組活化蛋白）複合體專門認出 RSS 並在正確位置切斷，之後由 NHEJ 的機器把片段接合起來。若 NHEJ 壞掉，就組不出抗體多樣性，出生時就是 SCID。

為什麼這門課要提它：V ≈ 39、D = 27、J = 6 是他列的 Tier 3 數字；「NHEJ 缺陷 → SCID」是他點名的第一級考題。 出現於：Ch 6、Lect 4

Reduction

一句話：得到電子（或失去氧氣），把能量存進分子裡。

詳細解釋：氧化與還原永遠同時發生：一方失去電子被氧化，另一方得到電子被還原。「還原」之所以叫還原，是因為金屬從礦石中被還原成元素。

生物體最關鍵的一次還原，是 TCA cycle 與氧化磷酸化把電子塞進 NADH 與 $FADH_2$ 這些載體裡，之後電子沿著電子傳遞鏈流到氧，釋出的能量用來合成 ATP。也就是說，細胞的「發電廠」靠的是一連串還原反應把能量存進 ATP。

為什麼這門課要提它：他在第一講沒有把 oxidation 與 reduction 當成一個有名概念來教，這個說法也沒有出現在他的考試重點清單裡，他只用底層化學解釋 pyruvate 的兩個去路。化學結構與代謝途徑細節都在排除清單上。所以這一條屬於背景：先學會

白話定義，等你在第二講遇到粒線體的氧化磷酸化時它才有意義。 出現於：Ch 1

Regulatory gene

一句話：製造開關蛋白的基因，例如 lacI。

詳細解釋：Operon 的結構是一條 regulatory gene 站在旁邊，它轉錄出來的 repressor 蛋白會跑到 DNA 上、坐在 operator 位置，把 polymerase 擋住。

lacI 就是這個角色：不製造乳糖代謝酵素，只製造那把「鎖」。這樣分開的好處是，酵素的量可以開大一點，而開關本身保持靈敏——他畫的 schematic 就是 regulatory gene → repressor → operator → promoter → structural genes 的順序。

為什麼這門課要提它：第五講的 lac operon 是他第二級清單上的項目，他的案例庫把「讀懂 lac operon 的邏輯」列為情境題之一：要有乳糖、又要葡萄糖低，兩個條件同時成立才會強烈轉錄。Structural gene、regulatory gene、repressor 三個角色都要分清楚。 出現於：Ch 7、Lect 5

Replication bubble

一句話：DNA 被拉開的那個泡泡，每一邊各跑一個複製叉。

詳細解釋：複製不是從染色體一端跑到另一端。真核染色體太長，所以同時有數千個起點被打開，每個起點都是一個複製泡泡，泡泡兩端各有一個複製叉，往相反方向跑。

實際結果是同一條染色體上同時有幾千條複製叉在跑，把複製時間壓到可接受。電子顯微鏡照片裡看到的多個泡泡，就是這個現象的直接證據。

為什麼這門課要提它：他在第四講把它列為第二級事實：數千個 origins，每個帶兩個雙向的 replication fork。臨床意義很直接：大部分破壞 DNA 的抗癌藥物，以及大部分致突變物質，衝的都是「正在被複製上千次」的那些細胞。他沒有要求你背那張顯微照片。 出現於：Ch 5、Lect 4

Replication fork

一句話：雙螺旋被解開、一邊解一邊複製的 Y 形開口。

詳細解釋：複製叉有兩條手臂，就是兩條模板股；它前進時，helicase 把雙螺旋拆開，topoisomerase 在前面解除纏繞，primase 鋪下 RNA 引子，DNA polymerase 負責把新股一節節接長。

一邊是連續的領先股，一邊是分段接起來的落後股。複製叉前進的速度與方向，就是整條染色體被複製的節奏；他在 slide 上把 leadin、lagging 與 polymerase 的位置一併畫出。

為什麼這門課要提它：他沒有把 replication fork 單獨點名為考題，屬於理解概念；「每個 origin 開一個 bubble、每個 bubble 有兩個方向相反的 fork」是 Tier 2。 出現於：Ch 5、Lect 4

replicons

一句話：一段由單一 origin 起始、可以獨立複製的 DNA 區段。

詳細解釋：真核染色體上的複製不是一次完成，而是分成許多 replicons，每一段各自有一個 origin、兩個方向相反的 fork。

當相鄰的 fork 相遇，複製就在那裡收尾——它們只是遇到別人已經做好的新股就停下來。這個設計的好處是複製可以並行進行；一條人類染色體因此能在相對短的時間內完成複製，而不是從頭抄到尾。

為什麼這門課要提它：「多個 replicons、數千個 origin」是他列為 Tier 2 的事實。 出現於：Ch 5、Lect 4

Reporter assay

一句話：用一個會發光的報告基因，量出某段 promoter 到底有多活躍。

詳細解釋：Reporter assay 的邏輯很直接：把候選 promoter 接到一個 reporter gene（例如 luciferase）前面，轉入細胞，再量出光訊號。

光越亮，代表 promoter 越能把 polymerase 招來，基因表現越強。關鍵設計是 serial deletion：從 promoter 一端逐段刪掉，記錄每一段的讀值，哪一段刪掉之後光忽然掉下來，那一段就是真正起作用的功能元件。他的例子是找出哪個 TATA box 變體才是有效的。

為什麼這門課要提它：他在第五講用它示範「怎樣在實驗上定位 promoter 的功能元件」，屬於理解概念。他沒有把它列為考題項目，也沒有要求你記哪個報告基因最常用；但情境題有可能問「這個實驗的邏輯是什麼」，所以你要能說出「刪一段、看讀值、找出關鍵序列」。 出現於：Ch 7、Lect 5

Reporter gene

一句話：放在真正基因位置上的替代品，用來量 promoter 有多活躍。

詳細解釋：Reporter gene 不是細胞本來就有的基因，而是一個工程換上的量度工具，常見的是 luciferase（螢光素酶）或 GFP。把它放在候選 promoter 下游，你量到的光訊號就代表那個 promoter 的驅動力，再由 promoter 的強弱推回基因在細胞裡會表現多少。它把「看不見的轉錄」變成「可以讀的數字」，所以是 promoter 分析的標準第一步。

為什麼這門課要提它：與 reporter assay 一起理解：報告基因是量度工具，報告實驗是使用它的整套流程。他沒有把這兩個詞列為考題，屬於理解概念——但它們是他第五講 promoter 那一節的具體做法，值得認得。 出現於：Ch 7、Lect 5

Repressible system

一句話：一直開著，直到自己的產物把它關掉。

詳細解釋：Repressible system 是 operon 的另一種邏輯，跟 lac 那種「有東西才開」相反。trp operon 就是典型：合成色胺酸的酵素基因一直開著，但當色胺酸夠了，多餘的色胺酸會去結合 Trp repressor，結合後的 repressor 反而更能抓住 operator，把整條 operon 關掉——產物越多，開關關得越緊，避免浪費力氣合成自己不需要的東西。

為什麼這門課要提它：他在第五講說 trp operon 是 lac operon 的「鏡像」，兩者都在第二級清單上。他給的關鍵區別點是：lac 的 repressor 被乳糖解除，trp 的 repressor 被色胺酸啟用。理解這一組對比，就同時掌握了兩個操作子的邏輯。 出現於：

Ch 7、Lect 5

Repressor
一句話：坐在 DNA 上擋住轉錄的蛋白質。
詳細解釋：Repressor 自己認得 operator 這段特定 DNA 序列，坐上去就擋住 polymerase 的路。它的開關通常靠配體：配體結合後 repressor 要麼變得抓不住 DNA（lac 的情況），要麼變得抓得更緊（trp 的情況）。
除了直接擋路，第五講 Slide 15 還列了另外兩種壓制方式：repressor 在 enhancer 上把 activator 擠走（competition），以及 repressor 直接結合 activator 的 DNA-binding domain 或 activation domain（quenching）。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 lac 與 trp 兩個操作子並排教，repressor 是其中的關鍵角色。他的案例庫把「讀對 lac operon 的邏輯」列為情境題之一，而讀對的關鍵就是：有乳糖且葡萄糖低，兩個條件要同時成立。 出現於：Ch 7、Lect 5

resolution
一句話：檢測方法能分辨的最小變化尺度。
詳細解釋：G-banding 能可靠偵測的，是大約 0.5 至 10 Mb 層級的 gross structural change（他在一處講 5–10 Mb、另一處講 0.5–1 Mb，兩個數字都在他的資料裡）。
比這更小的變化，例如單一鹼基改變，染色體核型分析完全看不到，必須靠 sequencing。這就是為甚麼「染色體看起來正常」不等於「基因沒有問題」：核型分析的解析度有上限，小的變化它根本看不到。
為什麼這門課要提它：「核型分析的解析度大約 0.5–10 Mb，點突變要靠定序」是他列為 Tier 2 的事實。 出現於：Ch 3、Ch 4、Lect 3、Lect 4

Reverse transcriptase
一句話：用 RNA 做模板來合成 DNA 的酵素。
詳細解釋：一般 DNA 複製是 DNA → DNA，reverse transcriptase 把它倒過來做成 RNA → DNA。
它需要一個 RNA 模板，所以有內建模板的版本特別有用：telomerase 就是一種帶內建 RNA 模板的 reverse transcriptase，它用模板延長染色體末端的 3′ 突出端。HBV 也靠 reverse transcription 複製——第二講 Slide 17 畫出它的 cccDNA 與 pgRNA 包裝循環。retrovirus 則把整個基因組反轉錄成 DNA 再整合進宿主。
為什麼這門課要提它：他在第三講與第四講把 telomerase 講成「有內建 RNA 模板的 reverse transcriptase」，這是第四講那條機制鏈的關鍵一環：末端複製問題 → telomere 縮短 → Hayflick limit → senescence → 腫瘤把 telomerase 重新打開。第三講也提到約 90 % 癌症會上調 telomerase。 出現於：Ch 5、Lect 3、Lect 4

Ribose
一句話：RNA 裡的那種五碳糖，DNA 用的是它的脫氧版本。
詳細解釋：Ribose 是五碳糖，RNA 的每個核苷酸都用它。DNA 用的是 deoxyribose——同一個五碳環，但 2′ 碳上少了一個氧（脫氧），所以少一個 OH。
這個差別不只是化學趣味：RNA 的 2′-OH 會參與反應，讓 RNA 在鹼性環境下容易被水解，所以 RNA 比較短命；DNA 沒有它，就穩定得多，適合長期保存食譜。RNA 的尿嘧啶（U）取代了 DNA 的胸腺嘧啶（T），也是同一條設計。
為什麼這門課要提它：他沒有把 ribose 單獨列為考題，化學結構也在排除清單上。屬於理解概念：你要能說出「DNA 與 RNA 的差別之一就是糖上的 2′ 碳有沒有氧」，因為 RNA 疫苗之所以能短時間存在、又被迅速降解，靠的就是 RNA 這種性質。 出現於：Ch 3

Ribosome
一句話：讀 mRNA、把胺基酸一個接一個接起來的機器。
詳細解釋：Ribosome 是廠房裡的翻譯機器，它抓住一份 mRNA（食譜的影印本），按上面的三個字母密碼子（codon）逐一配對胺基酸，再把胺基酸用肽鍵接起來。
接起來的鏈就是蛋白質的主幹，之後才摺疊成機器。核糖體有大小兩個次單元，各由 rRNA 與蛋白質組成；它本身既不是酵素也不是模板，卻是所有蛋白質的總出口。
為什麼這門課要提它：它是「DNA → RNA → protein」這條生產線的最後一站，中心法則的收尾。他沒有單獨把 ribosome 列為考題，屬於理解概念。連帶的是一個會考的細節：起始密碼子 AUG（methionine），終止密碼子 UAA、UAG、UGA——這三個他放在投影片上，值得隨時準備好。 出現於：Ch 8、Lect 2

RISC
一句話：用 microRNA 把目標基因關掉的機器。
詳細解釋：RISC 是 RNA-induced silencing complex。miRNA 雙股被 Dicer 切好後，其中一條被裝進 AGO 蛋白形成 RISC；RISC 之後在細胞裡巡邏，用 miRNA 的 seed sequence 去比對目標 mRNA 的 3′ UTR。完全互補時，AGO 直接把 mRNA 剪斷；只有部分互補時，則是抑制翻譯、讓 mRNA 加速降解——第五講 Slide 38 還畫出 RISC 與 GW182（RISC 效應蛋白）一起把 mRNA 送進 P-body 分解。配對只要一小段，所以同一個 miRNA 可以同時壓低很多個基因。
為什麼這門課要提它：他在第一講與第五講都畫了 miRNA 的生成與作用流程，屬於理解概念。真正會考的是下游那個臨床結果：miRNA 在血清中異常穩定，所以可以當非侵入性 biomarker——他給的數字是 miR-15b 加 miR-130b：AUC 0.981、sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %、accuracy 94.83 %。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

RNA-binding protein (RBP)
一句話：抓住某一段 RNA，改變它有多穩或被讀得多快的蛋白質。
詳細解釋：RBP 決定一份 mRNA 的命運。同樣的 mRNA，被 RBP 綁住時可能變得很穩、可以翻譯很多次；換成被另一個 RBP 抓住，就迅速被分解。

第五講 Slide 31 的 polyadenylation 圖就是這個原理的示範：長的 3′ UTR 會吸引 RBP、miRNA 與 lncRNA 結合，進而決定這條訊息在細胞裡的定位、翻譯效率與壽命——BDNF（腦衍生神經生長因子）的長 isoform 因而被運到樹突而不是留在細胞體。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 mRNA 穩定性講成基因表現的一層調控（5′ cap、poly-A 尾長、RBP 與 miRNA 的結合），屬於理解概念。實用意義是：同一個基因產生不同 isoform，就有不同的 RBP 結合位點，這也是 alternative splicing 之所以能改變蛋白質命運的原因之一。 出現於：Ch 7、Lect 5

RNA interference (RNAi)

一句話：用小 RNA 分子把某個基因關掉的舊方法。
詳細解釋：RNAi 靠的是細胞自己的機制：把設計好的雙股小 RNA 塞進細胞，RISC 會把它拆成單股並拿去做辨識，於是目標 mRNA 被降解或翻譯被壓低，蛋白質產量下降。
傳統上有兩種做法：siRNA（直接送入人工合成的雙股 RNA）與 shRNA（用病毒載體表達，讓細胞持續製造）。兩者的共同弱點是「knockdown」——把表現壓低，而不是徹底關掉。
為什麼這門課要提它：他在第二講說得很直接：CRISPR/Cas9 已成為 gene knock-out/knock-in 的標準做法，舊的 siRNA/shRNA knockdown 技術基本上已被取代。所以考試若問「要徹底關掉一個基因，用甚麼」，答案是 CRISPR 的 knock-out，不是 RNAi；這組對比正是他列出的干擾項之一。 出現於：Ch 8、Lect 2

RNA polymerase

一句話：把基因抄成 RNA 的酵素。
詳細解釋：RNA polymerase 像一台專門的影印機：它認得 promoter 這段 DNA，打開雙股，把其中一股當模板，一邊讀一邊以核糖核苷酸接出一條 RNA。
與 DNA polymerase 不同，它不需要 primer，可以從零開始，也沒有 3′→5′ 的校對活性——所以轉錄的錯誤率比複製高。產物必須 5′→3′ 方向延長，這一條規則同時管住複製與轉錄。
為什麼這門課要提它：他在第五講用它搭出整個轉錄機器的場景：RNA polymerase 與 general transcription factors 在 promoter 上組裝，特別是 TATA box 上那一整套。5′→3′ 的方向規則也在他的干擾項清單上（與 proofreading 的 3′→5′ 配對）。屬於理解概念。 出現於：Ch 6、Ch 7、Lect 5

RNA polymerase II

一句話：負責把蛋白質編碼基因抄成前驅 mRNA 的那號酵素。
詳細解釋：真核細胞有幾種 RNA polymerase，各有分工：RNA polymerase II 負責絕大多數 mRNA，也就是把蛋白質編碼基因抄成 pre-mRNA，再經剪接與加帽加尾變成成熟 mRNA；
另有 polymerase I 與 III 負責 rRNA 與 tRNA 等。Pol II 不只是單獨工作，它靠一組 general transcription factors（TFIID、TFIIH 等）先在 promoter 上組裝好，才開始轉錄——這正是第五講 promoter 那一節的核心畫面。
為什麼這門課要提它：他在第五講的 promoter 機制圖上把 RNA polymerase II 與 general transcription factors 畫在一起，屬於理解概念。他沒有要求你背每個 general transcription factor 的分工，但要認得 TFIID 帶 TBP、TFIIH 負責開 DNA 並啟動 Pol II 這兩步，因為它們就是 promoter 的工作原理。 出現於：Ch 6、Ch 7、Lect 5

RNA (ribonucleic acid)

一句話：一大家族分子：讀取並執行 DNA 裡的指示。
詳細解釋：RNA 是單股分子，主要成員有 mRNA（把食譜抄成可攜帶的影印本）、tRNA（把胺基酸送到核糖體並讀密碼子）、rRNA（構成核糖體本身）、miRNA 與 lncRNA（調控用）。
第二講那張「原核 vs 真核」對照圖講得清楚：原核細胞沒有核，mRNA 一邊抄一邊就能被翻譯；真核細胞則要先在核內加工成成熟 mRNA、輸出到細胞質才翻譯。這個區隔直接決定了表達系統與剪接的規則。
為什麼這門課要提它：他在第一講 Slide 7 列出 RNA 的種類，第二講 Slide 6 再做原核／真核對照，屬於理解概念。真正會考的是這個區隔帶來的後果：真核的 mRNA 要經剪接、5′ cap 與 poly-A 尾，所以穩定性與調控的層次比原核多。技術名稱保持英文，不要翻譯。 出現於：Ch 1、Ch 3、Ch 7

RNA sequencing

一句話：把樣本裡的全部 RNA 讀成序列的技術。
詳細解釋：流程是：取出 RNA、打斷成片段、reverse transcriptase 把它們各自轉成 DNA、接上 adapter 片段、建成 DNA library，再由機器讀出序列並比對到基因組。
它的價值在於同時看到「哪些基因被表現」與「表現量多少」，而不像 microarray 只能問「這幾個你指定的基因在不在」。它的成本與分析門檻比 microarray 高，但因為不需預先指定基因，在發現新轉錄本上無可取代。
為什麼這門課要提它：他沒有把 RNA sequencing 單獨點名為考題，屬於理解概念；第一講的組學工作流程才是重點。 出現於：Ch 11、Lect 1

RNA vaccine

一句話：送上 mRNA，讓病人自己的核糖體造出抗原。
詳細解釋：第五講 Slide 37 畫了整條路：肌肉注射 → mRNA 裝在脂質奈米顆粒（lipid nanoparticle）進入細胞 → 核糖體把 mRNA 翻譯成抗原蛋白 → proteasome 切成短胜肽 → 經 ER／endosome 路徑裝上 MHC → 由 TCR 辨識 → 同時活化 T 細胞與 B 細胞 → 殺死癌細胞。
關鍵在於「不把蛋白質送進去，而是送進它的配方」，細胞自己製造，所以免疫系統看到的是自己做出來的抗原。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 RNA vaccine 放在「基因表現控制」的現代前沿，屬於理解概念。他沒有把它列為考題項目，也沒有要求你背脂質奈米顆粒的化學；重點是能用中心法則把整條鏈講出來——DNA 的指示可以直接變成藥。 出現於：Lect 5

RNase H

一句話：負責把 RNA 引子從 DNA 上鏟掉的外切酶。
詳細解釋：落後股上每一段 Okazaki fragment 起始於一個 RNA primer。等 polymerase 把片段補長，前面的 RNA 引子就成了多餘的異物，必須換成 DNA。
RNase H 就是做這件事的酵素：它辨認 RNA–DNA 接合處，把 RNA 部分切掉；剩下的缺口由 DNA polymerase 補上，最後 ligase 封口。RNA 引器必須被換成 DNA，否則新股上會留有一段 RNA 與 DNA 混搭的接縫，既不利於後續複製，也會影響穩定性。
為什麼這門課要提它：他沒有把 RNase H 單獨點名為考題，屬於理解概念；「落後股是分段合成的，最後要一段段接起來」是 Tier 2。 出現於：Ch 5、Lect 4

rolling

一句話：免疫細胞沿血管內壁滾動的第一步。
詳細解釋：血液流動時，白血球會貼著血管壁滾動，靠的是 P-selectin、E-selectin 與 integrin 之間反覆結合與斷開。
這個步驟很慢，目的是讓細胞有機會在正確的位置停下來，進入下一步的黏附與活化。滾動之所以重要，是因為它讓免疫細胞有機會「試試看」周圍的表面，決定要不要停下來；很多腫瘤微環境的問題正出在這一步效率太低。
為什麼這門課要提它：他沒有把 rolling 單獨點名為考題，屬於理解概念；「免疫細胞抵達腫瘤的四步旅程，每一步都可被治療卡住」才是重點。 出現於：Ch 9、Lect 2

Rough ER

一句話：內質網上附著核糖體的那一段，新蛋白在這裡被製造與摺疊。
詳細解釋：Rough ER 是蛋白質工廠：附著在它表面的核糖體把正在合成的胜肽鏈送進 ER 腔，裡面的 chaperone 幫忙摺疊，並就地加上醣基化修飾。
摺疊成功才放行，摺錯的會被留在原地處理。完成的蛋白質接著被包進 transport vesicle，送到高基氏體。Rough 與 smooth 的分別只在表面有沒有核糖體——有的是 rough，負責蛋白質；沒有的是 smooth，負責脂質。
為什麼這門課要提它：他在第二講 Slide 22 畫出完整的 ER→Golgi 路徑，屬於理解概念。但它連著一個他親口強調過的考試重點：signal peptide——漏掉 N 端的訊號胜肽，分泌型與膜蛋白會完全表現不出來，而他的 postdoc 因此損失 4 個月。他的原話是 "So remember, signal peptide is really, really important for your study"。 出現於：Ch 8、Lect 2

RPA

一句話：先蓋住暴露單股 DNA 的保護性蛋白複合體。
詳細解釋：HR 開始時，斷裂的 DNA 末端會被切除出一段單股 overhang。單股 DNA 很容易纏在一起或被核酸酶攻擊，RPA（replication protein A）先像一套塑膠套一樣覆蓋上去，穩住這條單股，同時阻止它自己配對回去；
之後 RAD51 才能在上面纏成絲狀體，進行 strand invasion。RPA 的存在讓 RAD51 的纏繞可以發生在受保護的單股上，否則兩條單股很容易先自己配對回去，複製就卡住。
為什麼這門課要提它：他沒有把 RPA 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 6、Lect 4

rRNA

一句話：核糖體 RNA，構成核糖體的大部分，負責把 mRNA 對齊。
詳細解釋：rRNA 是核糖體裡含量最多的成分，與蛋白質一起組成大小兩個次單元。它的功能不是當模板，而是當機械：催化肽鍵形成的反應中心主要由 rRNA 負責，也就是說核糖體本質上是一個 ribozyme；
同時它把 mRNA 擺在正確位置，讓三個字母的密碼子正好對到 tRNA 的反密碼子。核糖體大小次單元在細菌是 70S，在真核細胞質是 80S。
為什麼這門課要提它：他在第三講 Slide 14 讓你認出 rRNA 與 70S／80S 的差別，屬於理解概念。他沒有把它列為考題項目；不要背沉降係數與次單元的細節。你需要的是：rRNA 是核糖體的骨架，也是 RNA 世界「RNA 可以自己當催化劑」這件事的代表。 出現於：Ch 8

RuvC

一句話：Cas9 的兩個核酸酶區段之一，負責切非目標股。
詳細解釋：Cas9 由 gRNA 帶著找到 PAM 附近的目標序列後，兩個核酸酶區域分工下刀：RuvC 與 HNH 各自切斷一股，合起來在 DNA 上造成 double-strand break。
切完之後，細胞用什麼方式修這個斷口，就是研究者設計 CRISPR 實驗時真正要控制的變數。兩個區段切在同一處附近，合起來才是一個乾淨的 double-strand break，細胞才會啟動 NHEJ 或 HDR 來修。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背這兩個區域名，屬於理解概念；「Cas9 切斷後 NHEJ 走 knock-out、HR 走 knock-in」才是重點。 出現於：Ch 6、Lect 2、Lect 4

RXR

一句話：與 Type II 核受體配對形成異二聚體的夥伴受體。
詳細解釋：RXR（retinoid X receptor）是核受體家族裡最忙的一個，因為它可以跟很多不同的核受體配對，形成 Type II 核受體的異二聚體：甲狀腺素受體、oxysterol 受體等都可以帶著它一起認 DNA。
第五講 Slide 19 的 Type II 圖就是這樣畫的：在沒有配體時，RXR–NR 異二聚體已經坐在 DNA 的反應元件上，並且帶著 corepressor 壓住基因；配體一到，corepressor 被換成 coactivator，基因才被打開。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 Type I 與 Type II 核受體並排教，屬於理解概念，沒有單獨把 RXR 列為考題。但 Type I 與 Type II 的差別是他第二級清單上的項目，而 RXR 正是 Type II 的代表機制：Type I 在細胞質等配體，Type II 已經在 DNA 上等你。 出現於：Ch 7、Lect 5

S-adenosyl methionine (SAMe)

一句話：帶著甲基團的分子，把甲基接到 DNA 上去的那個來源。
詳細解釋：幾乎所有 DNA 與 histone 的甲基化，甲基團都來自 SAMe。酵素分兩種工作：de novo methyltransferase（DNMT3A、DNMT3B）負責在新的位置建立甲基標記；
maintenance methyltransferase（DNMT1）負責在 DNA 複製之後，把舊股上的標記抄到新股上，讓分裂後的細胞記得自己是誰。甲基化的位置很關鍵：promoter 的 CpG island 被甲基化 → 基因被關閉，這是癌症把煞車踩死的常見方式。
為什麼這門課要提它：他在第三講把 DNA methylation 講成第二級項目，他的原話是 "The most important aspect of the DNA methylation is it has a very significant functions on these gene expressions, because DNA methylation is usually involved in the suppression of the gene expressions." de novo 與 maintenance 這一組對比也在他的干擾項清單上，必須分清。 出現於：Ch 4、Lect 3

S phase

一句話：細胞週期裡 DNA 被複製的那一段。
詳細解釋：S phase 是合成期，DNA 在這一段被完整複製一次，DNA 含量由 2N 爬升到 4N。複製本身在起點同時展開成數千個複製泡泡，兩側各跑一個複製叉；
一條 leading strand 連續做，另一條 lagging strand 分段做 Okazaki fragments。S phase 也是最容易被 DNA 損傷打斷的時期：複製叉撞上受損的 DNA 就會停住，所以 DNA repair 的路徑在 S/G2 期特別重要。
為什麼這門課要提它：他的 flow cytometry 圖把細胞分成 G1（2N）、S（中間）、G2/M（4N）三段，PI 染色量出的就是這三段，屬於理解概念但分得很清楚。他也明說不要背 cyclin 與 CDK 的配對表。臨床連結：HR 只在 S/G2 做得到、NHEJ 各期都能做，這條規則決定了它們在藥物開發上的分工。 出現於：Ch 8、Lect 2

Sanger sequencing

一句話：讀 DNA 的金標準方法，看一條條不同顏色的峰就知道每個鹼基是誰。
詳細解釋：Sanger 的原理是鏈終止：在每個反應管裡加上四種帶不同螢光標記的 ddNTP，一旦某一個被接上，DNA 就此終止。把四管（或同一管用不同顏色）分開跑電泳，讀出來的峰序列就是 DNA 的鹼基順序。它慢但黃金標準，單次讀長約幾百到一千多個鹼基；今天大量定序用 NGS，一次讀幾十萬到幾百萬個鹼基，單價卻更低。
為什麼這門課要提它：他在第三講用它做關鍵對比：核型分析抓不到點突變與單一鹼基變異，那些必須靠 sequencing——Sanger 或 NGS。核型分析的解析度只有約 0.5–10 Mb，點突變要靠定序才看得見。這個「哪種問題該用哪種工具」的配對，正是他講檢驗技術時的一貫邏輯。 出現於：Ch 3、Ch 11、Lect 3

SAV

一句話：在 Hippo 通路裡把 MST 的訊號傳給 LATS 的蛋白質。
詳細解釋：Hippo 通路是他第一講與第五講反覆回來的一條。當細胞密度高、彼此接觸時，連結複合體啟動 MST 的磷酸化；被磷酸化後的 MST 透過 SAV 這個支架蛋白，把訊號交給 LATS 去做下一步的磷酸化；
被磷酸化後的 YAP 就被 14-3-3 抓住、留在細胞質並被降解，於是細胞停止增殖。SAV 在這裡扮演的是「把兩個酵素接在一起」的支架角色。
為什麼這門課要提它：他在第一講與第五講都畫了 Hippo 的圖，但沒有把 SAV 單獨列為考題，屬於理解概念。他明確排除的是「上游活化因子那份清單」與詳細級聯步驟。要記的是那條骨架：MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 出不了核 → 不增殖；失去 kinase 則 YAP 進核 → 組織過度增生。 出現於：Ch 7、Lect 5

Scaffold

一句話：把兩個或更多蛋白質在正確位置綁在一起的分子，讓它們能 teamwork。
詳細解釋：Scaffold 自己不一定要做催化，但它是把幾個零件擺到正確位置、讓它們可以互相配合的平台。在細胞裡它是常見策略：在 Hippo 通路裡 SAV 把 MST 與 LATS 排在一起；
在訊號傳遞裡支架蛋白把一串酵素串成階梯。在 lncRNA 的世界裡它也是主角——第五講 Slide 29 說明 lncRNA 可以作為 scaffold 把蛋白質綁在一起，也可以作為 guide 把蛋白質帶到它該作用的 DNA 字上。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 lncRNA 的工作方式歸成 scaffold 與 guide 兩類，屬於理解概念。但這正好解釋了為甚麼 lncRNA 會成為新興的 drug-discovery 標的——因為它們是天然的組裝平台，而藥物最喜歡的就是「借用別人的平台」這類設計。 出現於：Ch 7、Lect 5

scFv

一句話：抗體最小的可用片段，一條重鏈可變區加一條輕鏈可變區。
詳細解釋：抗體的 Y 形尖端是抗原結合位，由重鏈的 VH 與輕鏈的 VL 兩個可變 domain 組成；把這兩段用一條短胜肽連接起來，就成了 scFv（single-chain variable fragment），可以在一條多肽上表現，不必組裝兩條鏈。
抗體的其他部分則可丟掉：Fc 那一半負責跟免疫系統溝通，而 CAR 想要的只是「抓抗原」這一個功能。
為什麼這門課要提它：他在第二講把 CAR 的結構講成：scFv（外面抓抗原）+ hinge + transmembrane + 胞內訊號區（CD3ζ、4-1BB、CD28），並指出完整 T 細胞活化需要兩個訊號，而 CAR 把這兩件事包在一個受體裡。屬於理解概念，但這是 CAR-T 的入口概念，值得記牢。 出現於：Ch 9、Lect 2

SCID (severe combined immunodeficiency)

一句話：嚴重免疫缺陷：造不出可用的抗體與 T 細胞受體庫。
詳細解釋：這是本課最硬的因果鏈，必須能從頭畫到尾：NHEJ 被 V(D)J recombination 借用——B 細胞與 T 細胞發育時要從 V、D、J 片段組裝受體基因，靠的就是 NHEJ 把切開的片段接起來；

因此 NHEJ 壞掉就組不出受體庫；組不出抗體與 TCR，免疫系統就沒有可以識別外來抗原的彈藥，結果就是 SCID。他給的片段拷貝數是 V ≈ 39、D = 27、J = 6。
為什麼這門課要提它：這是他親口標示的第一級（A+）考題。他的原話："Therefore, if I ask you, if the people showing a defective in this non-homologous end joining, what's the outcome? Definitely the outcome is the severe immune deficiency, right?" 短題可能問的正是「V(D)J 為甚麼要靠 NHEJ」，所以這條鏈要能倒著背出來。 出現於：Ch 6、Ch 9、Lect 2、Lect 4

SDS-PAGE

一句話：標準的蛋白質膠體電泳，按大小把蛋白質排成一座樓梯。
詳細解釋：SDS 是一種清潔劑，它把每個蛋白質都包上同樣的負電荷，讓它們的電荷差消失，剩下的唯一變數就是大小。小蛋白在膠裡跑得比大蛋白遠，所以膠看起來像一組樓梯。
但要小心：四條帶代表四種大小，不是四種身分——一條大小對的帶可以是任何那個分子量的蛋白質。要鑑定身分，你需要能讀分子本身的方法，也就是 LC-MS/MS。
為什麼這門課要提它：他在第一講把 SDS-PAGE 與 Edman degradation、LC-MS/MS、X-ray crystallography 並列成「四種方法、四個不同答案」。屬於理解概念，但他的自我測驗題裡就有這組：「SDS-PAGE 錯了嗎？」——正確的修正不是它錯了，而是你把「大小問題」拿去問「身分問題」。其他三種方法各答各的：Edman 給序列、LC-MS/MS 給身分與含量、X-ray 給原子形狀。 出現於：Ch 2、Lect 1

Second messenger

一句話：細胞內部的小分子，負責把訊號繼續傳下去。
詳細解釋：訊號抵達細胞膜上的受體之後，常常需要一個能在細胞內自由移動的小分子把消息帶進深處，這就是 second messenger。
最有名的是 cAMP：葡萄糖低時它累積，與 CAP 結合後去啟動 promoter 上的 RNA polymerase。另一組是 DAG 與 IP3——受體被活化後 PLC 把 PI(4,5)P 切成兩塊，DAG 留在膜上活化 PKC，IP3 則跑到 ER 上把鈣離子釋放出來。
為什麼這門課要提它：第五講的 lac operon 例子裡，cAMP 就是 second messenger：它是「葡萄糖低」這個條件被細胞內部讀到的方式。他沒有把 second messenger 單獨列為考題，但「兩個條件同時成立」的邏輯要懂，而且 cAMP–CAP 那一支正是 case study 16 的答案所在。 出現於：Ch 7、Lect 5

Secondary structure

一句話：鏈的局部規律形狀：alpha-helix 與 beta-sheet。
詳細解釋：二級結構是摺疊的第一個有意義層次，由主幹上反覆出現的氫鍵固定。Alpha-helix 是右手的開瓶螺旋，每圈大約 3.6 個胺基酸；
beta-sheet 是平坦的摺板，當鏈折回自己、沿著自己較早的一段延伸時形成，可以平行或反平行。二級結構是局部規則，胺基酸的側枝（R-group）仍可自由擺動——這正是它比三級結構更容易受環境影響、也更容易用來設計蛋白質的原因。
為什麼這門課要提它：他在第一講把四級階層講成整門課的骨架，二級結構是其中一級。屬於理解概念：考的是「哪一級由甚麼固定住」——二級靠氫鍵，三級靠側枝之間的疏水作用、離子作用與氫鍵，四級靠次單元之間的介面。他明確排除的是胺基酸 R-group 表格與化學結構。 出現於：Ch 2

Secretory pathway

一句話：rough ER → 高基氏體 → 囊泡 → 細胞膜 → 細胞外的那條出貨路線。
詳細解釋：要被分泌出去的蛋白質，N 端帶一個 signal peptide，被 SRP 帶到 rough ER 插進膜、穿過膜進入 ER 腔，然後摺疊、醣基化、經 transport vesicle 送到高基氏體的 cis face（收貨端），在裡面加工與分流，最後從 trans face（出貨端）送出來，包在 secretory vesicle 裡送到細胞膜，與膜融合後把內容物吐到細胞外。
膜蛋白也在這條路上，只是到細胞膜就停下來。
為什麼這門課要提它：他在第二講與第五講各講一次，屬於理解概念。但它連著一個他明確標示的重點：signal peptide 是整條路徑的入口鑰匙，漏掉它，分泌型與膜蛋白就完全表現不出來——他的 postdoc 曾因此損失 4 個月。另外他要你分清 signal peptide 與 N-terminal domain (NTD)：一個把蛋白送進 ER，一個是核受體的調控區。 出現於：Ch 2、Ch 8、Lect 5

Seed sequence

一句話：microRNA 上第 2 到第 8 個核苷酸那一小段，負責認目標。
詳細解釋：miRNA 只有約 22 個核苷酸長，真正做比對的只是其中一小段——seed sequence，位置 2 到 8。它靠互補配對去認 mRNA 的 3′ UTR，靠 G:U wobble 配對容忍部分不匹配。
這解釋了為甚麼一個 miRNA 能同時壓低上百個基因：只要那些基因的 3′ UTR 裡有同一段 seed 序列就會被盯上。
為什麼這門課要提它：第五講 Slide 40 明確標出 seed sequence 是 positions 2–8，屬於理解概念。真正要掌握的是「為甚麼 miRNA 一對多」這個推論：配對只需要短片段，所以一個 miRNA 可以同時關掉一整組基因；這是它在腫瘤裡能一次改變多條路徑的原因，也是它比 siRNA 更有全局影響的原因。 出現於：Ch 7、Lect 5

Selectin

一句話：讓白血球在血管壁上滾動的細胞表面蛋白質。
詳細解釋：Selectin 有三個成員：E-selectin（血管內皮細胞受發炎刺激後表現）、P-selectin（血小板與內皮都會表現，儲存在顆粒裡，活化時迅速搬到表面）、L-selectin（白血球自己表現）。
它們共同的工作是讓白血球在血管內皮上「滾」——第一步必須先減速，才能進行第二步的黏附。滾動之後是 ICAM-1 與 VCAM-1 負責黏附、PECAM-1 負責穿越、MCP-1 負責趨化。
為什麼這門課要提它：這是第二講 Slide 19 的四步圖，屬於理解概念，他沒有列為考題。但它有直接的臨床意義：腫瘤要「躲起

來」，就會改變微環境、讓免疫細胞進不來；CAR-T 進不了實體腫瘤的障礙名單裡，免疫抑制因子 TGFβ、IL-10 與基質環境都是同一個故事的不同面。 出現於：Ch 9、Lect 2

Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM)

一句話：像 tamoxifen 這種藥：在乳腺擋住 estrogen，在子宮內膜卻輕微活化它。

詳細解釋：SERM 的關鍵是「同一個藥、不同組織、不同結果」。Tamoxifen 與 estrogen 受體結合後，在乳腺組織裡把 estrogen 擋在外面、並且不招募 coactivator，所以是拮抗劑，達到抗腫瘤效果；

但在同一個細胞的子宮內膜裡，它卻能招募 coactivator，變成部分激動劑，因此子宮內膜癌風險略升。同一個受體、同一種藥、兩種相反的結果，靠的是受體周圍的 coactivator 與 corepressor 組成。

為什麼這門課要提它：他在第五講把它列為第二級項目，並說 "This is the concept that you have to bear in mind."——同一個標靶在不同組織可能需要不同的藥理策略，這個概念會在考題裡以「同一藥物在不同組織的作用相反」的形式出現。他沒有要求你背藥理細節。 出現於：Ch 7、Ch 10、Lect 5

Semi-conservative replication

一句話：每個新的 DNA 雙股，都是一條舊股加一條新股。

詳細解釋：這是 DNA 複製的規則，也是 Meselson–Stahl 同位素標記實驗的結論。DNA 分開成單股、每條各自當模板補出新股，於是每個子代分子都恰好含一條 parental strand 與一條新合成股。

這條規則有實際意義：它保證每一代都能靠舊股當模板校正新股，因此複製可以近乎完美；而半保留這個詞本身就暗示「保留」——舊的那一半一直留著。

為什麼這門課要提它：他在第四講把三個模型並排放在 Slide 4（半保留、保留式、分散式），屬於理解概念。判別點只有一個：第一輪之後出現的是雜合分子；保留式會給出一條完全沒動過的親代分子加一條全新的；分散式則是兩條股都混有新舊片段。答案永遠是 semi-conservative，別答 conservative。 出現於：Ch 5、Lect 4

Senescence

一句話：細胞停止分裂但沒有死的那個狀態。

詳細解釋：當 telomere 縮到臨界長度，細胞會停止分裂進入 senescence，這就是 Hayflick limit。

它與 apoptosis 不同：細胞沒有被清掉，仍留在組織裡，但不再增殖。這個差別在腫瘤裡很重要——一條已老化的細胞即使不再分裂，失控的訊號仍可能讓它繞過這個煞車。最直接的例子是 p53：約 40 % 的癌症帶著 p53 突變，等於把這個煞車拆掉。

為什麼這門課要提它：他在第三講與第四講都把「telomere 縮短 → Hayflick limit → senescence → 腫瘤重新打開 telomerase」當成一條因果鏈，屬於理解概念，而且是他第四講用連續的機制講清楚「同一件事如何從老化一路走到癌症」的段落。他明確排除的是 TERT promoter 突變的百分比，不是這條鏈。 出現於：Ch 5、Lect 3

Sensitivity

一句話：真正有病的病人中，有多大比例被檢驗正確挑出來。

詳細解釋：Sensitivity 是「檢驗找得到多少病人」。分母是所有真正患病的人：100 個真病人中，檢驗叫出 98 個陽性，sensitivity 就是 98 %。

它回答的問題是「這個檢驗會漏掉多少病人」。漏掉的病人就是 false negative，也就是延誤治療的那一群。反過來，specificity 的分母是所有真正沒有病的人，回答「會不會把健康人誤判成病人」。他的 miRNA 分類器給的正是這一對數字：sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %、accuracy 94.83 %。

為什麼這門課要提它：他在第一講的 biomarker 段落用這四個數字教會學生怎樣讀一張 ROC 曲線，而這正是短題「數據分析」要用的語言。他沒有把 sensitivity 單獨列為考題，但它是 case study 11（MMR／MSI 結果）與所有診斷題的骨架：同樣是「會不會漏掉病人」，用詞要準。 出現於：Ch 11、Lect 1

Sensors

一句話：DDR 訊號鏈上負責「發現損傷」的那一級。

詳細解釋：他的 slide 23 把 DNA Damage Response 分成四段：Signals 是會傷人的東西（DNA 損傷、複製壓力）；Sensors 坐在受損的 DNA 上負責察覺；Transducers 負責把訊息傳下去；Effectors 負責執行（他點名 p53 與 BRCA），最後落到四種結果——停住細胞週期、修復、衰老，或啟動凋亡。他的四段鏈之所以好記，是因為它就是細胞處理任何問題的通用套路：發現、傳訊、執行、最後決定停、修、衰老或死。

為什麼這門課要提它：他沒有把 Sensors 單獨點名為考題，屬於理解概念；「DDR 的四段鏈」才是他示範過的骨架。 出現於：Ch 6、Lect 4

Septic shock

一句話：敗血症壓垮身體自身發炎反應之後的崩潰。

詳細解釋：病理順序是這樣的：革蘭氏陰性細菌的 LPS 進入血液 → 由 LBP（LPS 結合蛋白）運送，交給 CD14（LPS 輔助受體）與 MD-2（LPS 結合次單元），再呈現給 TLR4，TLR4 二聚化 → 兩條分支（MyD88（訊號接合蛋白）依賴與 MyD88 非依賴）都打開 NF-κB → 大量發炎細胞激素（TNF-α 最先，4–6 小時達峰）→ 全身血管擴張、血壓崩落、器官灌流不足。

TNF-α 與 IL-1β 又回頭加強 NF-κB，形成正回饋迴路，讓反應失控。

為什麼這門課要提它：他在第一講 Slide 21 點明 LPS 是 endotoxin 又是 pyrogen，血液中過量內毒素造成 septic shock，是外科加護病房常見死因。會考的是那條可推的順序鏈：LPS → TLR4 → IKK → IκB → NF-κB → 核內 → 細胞激素，考試重點筆記把這個級聯順序列為可能的多重選擇題題幹。 出現於：Ch 1、Lect 1

Serial deletion
一句話：把 promoter 一段一段刪掉，看哪一段刪掉功能就掉，找出真正起作用的部分。
詳細解釋：方法很樸素：接上 reporter gene，量一次；然後從 promoter 的某一端再刪掉一段，再量一次；如此重複，得到一條「刪掉多少還有效」的曲線。
曲線突然塌下去的那個位置，就是關鍵功能元件所在；兩端都無關的序列則是「刪掉也沒差」的區域。他是這樣找出哪個 TATA box 變體才真正有效的——把候選 promoter 接到 luciferase 前面，刪減序列，讀出每一代的數值。
為什麼這門課要提它：他在第五講用 reporter assay 示範「怎樣在實驗上定位 promoter 的功能元件」，屬於理解概念。他沒有把它列為考題，但短題有可能問「這個實驗的邏輯」，所以你要能說出「刪一段、看讀值、找出關鍵序列」，而不是背步驟細節。 出現於：Ch 7、Lect 5

Serum starvation
一句話：把培養基裡的血清從 10 % 降到 0.5–1 %，讓細胞停在 G1。
詳細解釋：FBS（胎牛血清）是培養基裡餵養細胞的營養來源，裡面有生長因子。把它抽掉，細胞就失去了「繼續分裂」的訊號，安靜地停在 G1；
把血清加回去，所有細胞會在同一個時刻離開 G1，進入 S phase。整個過程叫做 cell-cycle synchronisation，效果是給複製實驗或藥物實驗一條乾淨的起跑線——時間零點時每個細胞都在同一位置，所以之後看到的變化一定是實驗造成的。
為什麼這門課要提它：他在第二講與第四講都教這一招，0.5–1 % FBS 這個數字在兩講的關鍵數字清單上，屬於必背數字。理由正是它讓實驗乾淨。他沒有要求你背 cyclin 與 CDK 的配對表——"you don't need to memorize all this cyclin or cyclin-dependent kinase, CDK"。 出現於：Ch 8、Ch 11、Lect 2、Lect 4

sheath fluid
一句話：在流式細胞儀中把樣品流壓成單一條的液流。
詳細解釋：儀器從旁邊注入高速的 sheath fluid，把中央的樣品流夾住並壓扁到極細，於是細胞只能一個接一個通過雷射。若沒有這招，兩顆細胞同時通過就會產生重疊訊號，計數立刻失準。
sheath flow 的流速與樣品流的比值決定了聚焦程度，這也是儀器最常調的一個參數。
為什麼這門課要提它：他沒有把 sheath fluid 單獨點名為考題，屬於理解概念；hydrodynamic focusing 屬同一段。 出現於：Ch 11、Lect 2

side scatter (SSC)
一句話：流式細胞儀上反映細胞內部複雜度的散射通道。
詳細解釋：光打到細胞時，除了向前散射（反映大小）之外，也會往側面散射；側散的角度越大，代表細胞內部越「雜亂」，顆粒越多。他的示範圖把顆粒球放在高 SSC、單核球居中、淋巴球放在低 SSC。
兩個散射軸合起來就像一張細胞的「體重與行李」表：大小一維、內部複雜度一維，先做粗分類，再上螢光做細分類。
為什麼這門課要提它：「FSC = size、SSC = granularity」是他列為 Tier 2 的 flow cytometry 基礎。 出現於：Ch 9、Ch 11、Lect 2

Signal peptide
一句話：蛋白質 N 端那個「地址標籤」，負責把它送進 ER。
詳細解釋：新蛋白質剛從核糖體露出頭幾個胺基酸時，signal peptide 會被 SRP 認出，整個核糖體被帶到 rough ER 的膜上，訊號胜肽被送進通道，蛋白質於是被拖進 ER 腔裡摺疊。
從此它就走上分泌路徑：ER → 高基氏體 → 細胞膜或細胞外。少了這個標籤，蛋白質做出來卻哪裡都去不了，會被細胞當成垃圾處理掉。
為什麼這門課要提它：他在第二講親口強調，原話是 "So remember, signal peptide is really, really important for your study"——他的 postdoc 就是漏了它而損失 4 個月。它被列為第二級項目。並且他要你分清楚 signal peptide 與 N-terminal domain (NTD)：前者把蛋白送進 ER，後者是核受體的調控區；這一組正是他列出的干擾項對比之一。 出現於：Ch 2、Lect 2

Signal transduction
一句話：把細胞表面的訊號一路傳到細胞裡面的某處。
詳細解釋：訊號傳遞是一條接力賽，常見的跑法有四種。第一種是磷酸化級聯：受體被活化後，一個 kinase 磷酸化下一個 kinase，越傳越多。
第二種是構形改變：配體結合受體，受體形變，暴露原本藏著的結合位。第三種是切割：像 Notch，蛋白酶切出 intracellular domain 讓它進核。第四種是釋放：膜上的受體被切掉尾巴，尾巴帶著轉錄因子跑進核。
為什麼這門課要提它：第五講他用「轉錄因子被開啟的七種方式」把這七條路並排畫出來，這是本課少數一張把機制集中呈現的圖，屬於理解概念。他同時明說投影片上詳細的訊號傳遞級聯不必背——"I don't memorize all this thing, I just highlight here in case some student are really interested in molecular biology"。要掌握的是概念分類，不是每一步。 出現於：Ch 7、Lect 5

Silencer
一句話：一段會把轉錄調低的 DNA 序列，它只對自己所在的那條 DNA 分子生效。
詳細解釋：Silencer 是 cis 元件：它可以位於基因上游、下游甚至 intronic 內，離 promoter 幾千個鹼基都可以，透過 DNA 彎曲的蛋白質把抑制複合體拉到 promoter 上來。
關鍵是它的作用範圍只限於同一條 DNA 分子——這正是它與 trans-acting factor 的分別，一個留在原地影響鄰居，一個可以被擴散到別處甚至別條染色體。第五講 Slide 15 還列出壓制的第二種機制：repressor 直接結合 activator 的 DNA-binding domain 或 activation domain。

為什麼這門課要提它：cis 與 trans 是他列出的干擾項對比之一，判別點是 cis 只作用於自己所在的 DNA 分子，trans 因子可擴散、可跨染色體——他的例子是 chromosome 1 上的 repressor 去作用 chromosome 13 的目標基因。另外他提醒「不是所有 enhancer 都在上游」，silencer 同理。 出現於：Ch 7、Lect 5

Silent mutation

一句話：改了鹼基卻沒有改變蛋白質的突變。

詳細解釋：因為密碼子有簡併性，某些鹼基改變之後仍會指定同一個胺基酸，蛋白質的序列與功能都不變。它與 missense（一個胺基酸被替換）與 nonsense（製造出終止密碼子）是同一組分類的三個成員，也是初學者最容易混淆的一組。

為什麼這門課要提它：他沒有把 silent mutation 單獨點名為考題，屬於理解概念；同一組分類（point mutation、frameshift、in-frame）才是 Ch 4 與第四講的重點。 出現於：Ch 3、Lect 3

siRNA

一句話：small interfering RNA，用來關掉特定基因的短雙股 RNA。

詳細解釋：siRNA 由細胞自己的 Dicer 從較長的前驅物切出來，之後進入 RISC 複合體，以其中一股作為模板去配對目標 mRNA，讓它被降解或無法被轉譯。

它與 miRNA 的差別主要在來源與專一性：siRNA 多數來自外源、作用在人工指定的序列上。它的臨床用法正是「把某個基因關掉」：過去要用 RNAi，現在多半改用 CRISPR knock-out，工具換了，目標一樣。

為什麼這門課要提它：他沒有把 siRNA 單獨點名為考題，屬於理解概念；「CRISPR 大幅取代了舊的 siRNA／shRNA knockdown」是他講過的趨勢。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

Sister chromatid

一句話：DNA 複製完之後，一條染色體的兩份完全相同的副本。

詳細解釋：S phase 之前，一條染色體只有一條染色單體；複製完成之後，它變成兩條一模一樣的姊妹染色分體，由 centromere 綁在一起。

它們在 M phase 分離，各自成為子細胞的染色體。姊妹染色分體正是 HR（homologous recombination）唯一可用的模板——因為只有它保證序列完全相同，所以 HR 能做到無錯修復。這也解釋了 HR 為甚麼只在 S/G2 做得到。

為什麼這門課要提它：他在第二講與第三講用姊妹染色分體講兩個重點：減數分裂時同源染色體之間發生互換（第三講 Slide 40），以及 DNA 複製後的 M 期分離（第四講 Slide 17）。它是理解 HR 需要模板、NHEJ 不需要 這條對比的前提，因為那條對比是他列出的最可能出現的選擇題配對之一。 出現於：Ch 3、Ch 8、Lect 3

Small molecule

一句話：藥物尺寸的化學分子，通常由化學合成而不是生物製造。

詳細解釋：Small molecule 的定義不是「分子小」這麼隨意，而是一個可操作的界線：通常分子量低於約 500 Da、口服吸收良好、可以鑽進受體的口袋或酵素的活性位。

優點是便宜、能大量合成、容易做結構導向設計；弱點是選擇性差，容易攻擊多個標靶。對照之下，抗體（生物製劑）分子量大得多、選擇性高，但通常要打針、不能口服。

為什麼這門課要提它：他在第四講用它做「標靶可否成藥」的判準，也用它解釋 ADC 的邏輯：把一個 topoisomerase inhibitor 這種 small molecule 接到抗體上，讓它只送到腫瘤。不過要注意分寸——他明確把 ADC 的結構與 dual-payload 設計 排除在考試之外："all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more"。 出現於：Ch 10、Ch 12、Lect 4

Smooth ER

一句話：內質網上沒有附著核糖體的那一段，負責造脂質。

詳細解釋：Smooth ER 沒有核糖體，它負責合成脂質（磷脂與類固醇）、代謝藥物與解毒，也參與鈣離子的儲存與釋放。與 rough ER 的分工很乾淨：rough 造蛋白質，smooth 造脂質，而細胞膜本身正是磷脂雙層——所以說「細胞自己造自己的膜」這句話，主要指的就是 smooth ER。

第五講 PI(4,5)P 那條訊號傳遞路徑的起點 PI 也住在膜上。

為什麼這門課要提它：他在第二講 Slide 22 一句話帶過："Smooth ER makes phospholipids."，屬於理解概念。他沒有把胞器逐一分章考，細胞工廠比喻才是重點。你要能從「膜是脂質做的」反推 smooth ER 的工作。 出現於：Ch 8、Lect 2

SN-38

一句話：一種 topoisomerase-I 抑制劑，用作 ADC 的細胞毒性載荷。

詳細解釋：SN-38 是 topoisomerase I 抑制劑，它讓 DNA 複製叉前方解開的糾結無法重新接回，DNA 於是累積雙股斷裂，細胞死亡。

用在 ADC 上的好處是選擇性運送：單獨使用會殺死每一個正在分裂的細胞，接到抗體上就只送到標靶腫瘤。ADC 的臨床標靶是 HER2 與 TROP2，點名的藥是 trastuzumab-deruxtecan 與 datopotamab-deruxtecan。另一個與它相關的事實是：SN-38 也是小分子藥 irinotecan 的活性代謝物——這一段屬於背景知識，他的五講裡沒有講 irinotecan。

為什麼這門課要提它：他在第一講與第四講都用 SN-38 說明 ADC 的設計理由，而「為甚麼 ADC 裡要放 topoisomerase inhibitor」正是他案例庫裡的一條情境短題：要準備的答案是選擇性運送。但 ADC 的結構與 payload 的化學他明確排除，不要背結構。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 4

snRNP

一句話：一小段 nuclear RNA 加上它的蛋白質，幾個一起組成剪接機器。
詳細解釋：snRNP 是 small nuclear ribonucleoprotein：snRNA（小核 RNA）與蛋白質綁在一起形成的複合體，負責辨認 intron 裡的特定訊號。
第五講 Slide 33 畫出剪接的三步：幾個 snRNP 先綁上 intron → intron 捲成環把兩邊的 exon 拉近 → intron 釋放、snRNP 回收再用。snRNP 就是剪接體的零件，而它辨認的位點決定剪接在哪裡發生——這正是 alternative splicing 的分子起點。
為什麼這門課要提它：他在第五講介紹剪接體時用到它，屬於理解概念，沒有列為考題。他沒有要求你背 snRNP 的種類與數目；但要理解一件事：剪接不是隨機切，而是由 snRNP 認位、剪接體組裝出來的，所以一點點序列改變就能造出新的剪接位點——他用一個肝癌基因的單一鹼基變異就做出一個新的 isoform，病人存活顯著較差。 出現於：Ch 7、Lect 5

Sodium bisulfite

一句話：只把未甲基化的 cytosine 變成 uracil 的試劑。
詳細解釋：bisulfite 的化學很巧妙：它會跟 cytosine 反應，但前提是 cytosine 沒有被甲基。未甲基的 C 因此變成 uracil，定序時讀起來像 thymine；
被甲基的 C 則安然無恙。定序後逐個位置比對，就能畫出這個樣本的甲基化圖譜——這是 bisulfite sequencing 成為 gold standard 的原因。它的選擇性是整個方法的關鍵：如果連甲基化的 cytosine 也會被改變，你就分不出哪些位點本來有甲基。
為什麼這門課要提它：「bisulfite sequencing = gold standard」是他標為 Tier 2 的事實；「未甲基 C → U、甲基 C 保留」這個化學邏輯他講得很清楚。 出現於：Ch 4、Ch 11、Lect 3

solid-tumour barriers

一句話：讓 CAR-T 在實體瘤裡失效的種種障礙。
詳細解釋：他的 slide 63 列了一整張清單：抑制性 checkpoint（CTLA-4、PD-1、LAG3、TIM3、VISTA 在效應細胞端，PD-L1 與 PD-L2 在靶細胞端）、缺失的趨化因子受體（CCR2b、CCR4）、抑制細胞（Treg、MDSC、TAM）、訊號（TGFβ、IL-10）、富含 HSPG 的 ECM，以及缺氧、低 pH、CD47、CD73、adenosine、IDO 這些不友好的環境。
這張清單的臨床意義很直接：血液癌的 CAR-T 有效，是因為腫瘤細胞周圍的環境相對單純；實體瘤的環境複雜，所以必須同時處理多道障礙。
為什麼這門課要提它：這張清單本身就是這段的教學內容；清單上個別分子的名字他沒有要求背。 出現於：Lect 2

Solvent

一句話：別的東西溶進去的液體；對細胞來說那個液體就是水。
詳細解釋：Solvent 是溶解別的物質的介質。細胞是一個 aqueous environment：蛋白質、醣類、核酸、離子全都溶在水裡才能運作。
水的三個特徵讓它特別適合：它是極性分子，能溶解極性的鹽類與分子；它的氫鍵網絡讓它有高比熱與高汽化點，因此體溫穩定；它的密度讓冰會浮在水面上，冬天湖底仍能保持液態。溶質溶解得好不好，直接決定生化反應能不能發生。
為什麼這門課要提它：他沒有把 solvent 單獨列為考題，但它連著他講水的四個結構理由（solvent、participant、氫鍵賦形、高比熱）。屬於理解概念：溶劑決定了細胞化學的規則，跟你讀第四講那些 DNA 損傷與修復的機制直接相關。 出現於：Ch 1

somatic recombination

一句話：體細胞重組，也就是抗體多樣性的來源。
詳細解釋：在發育中的 B 細胞裡，負責製造抗原結合部位的基因片段會被隨機洗牌並接合起來，每個 B 細胞抽到的組合都不同。整套片段（V、D、J）加上 RAG1（重組活化蛋白）/RAG2（重組活化蛋白）與 NHEJ 的機器，造出 billions 種不同的抗體——但它發生在體細胞裡，不會傳給下一代。

為什麼這門課要提它：「somatic recombination 造出 billions 種抗體」是他講過的機制；「NHEJ 缺陷 → SCID」則是他點名的第一級考題。 出現於：Ch 6、Lect 1、Lect 4

Specificity

一句話：真正沒有病的人中，有多大比例被檢驗正確排除。
詳細解釋：Specificity 的分母是所有真正沒有病的人。100 個健康人裡，檢驗判 92 個陰性，specificity 就是 92 %；
剩下 8 個被判成陽性，就是 false positive，會帶來不必要的切片、化驗與恐慌。它與 sensitivity 是一對互補的鏡子：前者管「會不會把健康人弄成病人」，後者管「會不會漏掉病人」。臨床上的取捨是：篩檢用高 sensitivity 保住漏診空間，確診用高 specificity 減少誤傷。他給的數字是 miR-15b 加 miR-130b 分類器：specificity 91.53 %。
為什麼這門課要提它：他在第一講用這對數字教學生讀 ROC 曲線，而這是短題「數據分析」必備的語言。他沒有把 specificity 單獨列為考題，但它是所有診斷題的骨架，也與他的 ROC／AUC 工作（AUC 0.981）同一個框架。 出現於：Ch 11、Lect 1

Spliceosome

一句話：把 intron 剪掉、把 exon 接起來的機器。
詳細解釋：Spliceosome 是由 snRNP 組成的核內複合體，體積比核糖體還大。它的工作流程是：snRNP 依序辨認 intron 的五個關鍵位點並綁上 → intron 捲成一個環，把前後的 exon 拉到一起 → 外顯子的 2′-OH 對內含子的分支點磷酸基發動轉酯反應，兩個 exon 接成新的磷酸二酯鍵，intron 以套索狀釋放並被降解。
剪接體組裝錯誤會直接變成疾病，最常見的例子是 DMD。
為什麼這門課要提它：他在第五講用三步圖解釋剪接，屬於理解概念。他沒有要求你背 snRNP 的種類。但你需要能推出剪接的後果：剪掉 drug-binding domain 會造成抗藥性；剪接出來的 isoform 若對免疫系統是新的，就是 neoantigen；他舉的肝癌例子裡，帶有異常剪接的病人整體存活顯著較差（$P < 0.001$）。 出現於：Ch 7、Lect 5

Splicing

一句話：把 pre-mRNA 裡的 intron 剪掉、exon 接起來，做出成熟 mRNA。

詳細解釋：Eukaryotic 的基因不是一條連續的編碼區，exons（會被保留）與 introns（會被剪掉）交替排列，兩者先一起被轉錄成 pre-mRNA，再由剪接體加工。

關鍵是「選擇性」：alternative splicing 讓同一個基因用不同的組合保留不同的 exon，於是一個基因可以做出多種蛋白質 isoform。第五講的案例包括 MCL1（凋亡調控基因：短 isoform 促凋亡、長 isoform 抗凋亡）、Bcl-x（凋亡調控基因：L 抗凋亡、S 促凋亡）、AR-V7（構形上持續活化，導致 enzalutamide 抗藥性）。

為什麼這門課要提它：他在第五講把 alternative splicing 講成癌症生物學的一條主線：異常剪接產生 neoantigen，免疫系統看得見；剪掉藥物結合位點則造成抗藥性。他的案例庫把「某個 isoform 預測抗藥性」列為情境短題之一，所以你要能用「剪掉 drug-binding domain → 抗藥性」這句邏輯回答。 出現於：Ch 7、Ch 9、Lect 5

Splicing factor

一句話：幫忙決定哪些 exon 要接在一起的蛋白質。

詳細解釋：Splicing factor 是辨認序列並調控剪接位點選擇的蛋白質。它可以是促進的，也可以是抑制的；它也可以是 RNA 結合蛋白家族的一員——這就是第五講 lncRNA 那張圖上 PNCTR 的角色：PNCTR 用它的 YYUCUY motif（剪接因子辨識的序列）結合 PTBP1 這類剪接因子，藉此控制剪接。

一個 lncRNA 就這樣間接改變了一條蛋白質的 isoform。

為什麼這門課要提它：他在第五講把 lncRNA 與剪接調控接在一起，屬於理解概念。他沒有要求你記任何一個剪接因子的名字，要懂的是機制：剪接位點的選擇由蛋白質讀 RNA 序列決定，因此改變剪接因子或它們的 RNA 錨點，就能改變 isoform。 出現於：Ch 7、Lect 5

Starch

一句話：植物存糖用的多醣，葡萄糖的儲存形式。

詳細解釋：Starch 是由葡萄糖組成的大分子，兩種結構並存：amylose 是直鏈，靠 α1,4 鍵；amylopectin 是支鏈，在 α1,4 鏈上每隔一段有 α1,6 分枝點。

人類有澱粉酶（amylase）能分解它，所以澱粉是我們重要的膳食醣類來源；植物自己則靠它儲存能量。人類的儲存版本是 glycogen，結構上更像支鏈的 amylopectin，而且分支更密，所以動員更快。

為什麼這門課要提它：他在第一講把碳水化合物分成 monosaccharide、disaccharide 與 polysaccharide，starch 是 polysaccharide 的代表之一。屬於理解概念，而且他講 glycogen 那張投影片時把分支結構與酵素作用一起畫了：glycogen phosphorylase、glucose-6-phosphatase（肝與腎才有），並連到 glucose-6-phosphatase deficiency 造成肝細胞能量危機的病理例子。 出現於：Ch 1

Start codon

一句話：AUG，開始翻譯的訊號，同時編碼 methionine。

詳細解釋：核糖體在 mRNA 上從 5′ 端往下掃，碰到第一個 AUG 就停下來開始接胺基酸；AUG 編碼 methionine，所以新蛋白質的第一個胺基酸通常是 methionine。

起始密碼子的辨認由起始因子（initiation factor）協助完成，而不是核糖體自己亂猜——這也解釋了為甚麼細菌可以用非 AUG 的少數起始密碼子。

為什麼這門課要提它：他在第一講 Slide 43 的中心法則圖上標出 Start codon AUG (Methionine) 與 Stop codons UAA, UAG, UGA，這是隨時要準備好的基本功。他沒有把它列為獨立考題，但 frameshift 的故事要用到它：插入或刪除不是 3 的倍數時，讀框移位，往往很快撞上一個終止密碼子，產生截短的蛋白質或提早結束。 出現於：Ch 1、Ch 2、Lect 1

STAT3

一句話：一個轉錄因子，在他的第三講投影片上負責把 PD-L1 的表現推高。

詳細解釋：STAT3 是細胞激素訊號下游的轉錄因子。但在 Dr. Wong 第三講 Slide 50 那張 HDACi 與免疫檢查點抑制劑的圖上，STAT3 的角色是這樣的：HDAC6 活化 STAT3 → STAT3 結合 PD-L1 的 promoter → PD-L1 表現上升 → 腫瘤細胞更容易用 PD-L1 關掉 T 細胞。

對應的治療邏輯是：用 HDAC6 抑制劑（例如 Nexturastat A）壓低 STAT3，減少 PD-L1，腫瘤就重新對 anti-PD-L1 敏感。

為什麼這門課要提它：他在第三講把這張圖稱為「modern medicine 最重要的圖之一」，因為任何談免疫檢查點抑制劑的研討會都會放它。他沒有把 STAT3 單獨列為考題，但「gene addiction」這個概念要懂：HDAC inhibitor 反而誘導出 PD-L1，於是腫瘤對 anti-PD-1/PD-L1 變得更敏感——這是冷腫瘤被改造為熱腫瘤的其中一條路。 出現於：Ch 4、Lect 3

Stem cell

一句話：能複製自己、也能變成更專門的細胞。

詳細解釋：Stem cell 有兩個本領：自我更新，以及分化成更專門的細胞。他的分類是：ESC（胚胎幹細胞，多能、可以無限自我更新）、adult stem cell（例如造血幹細胞，多能但有限）、iPSC（由體細胞重新編程而來的多能細胞）。

分化程度是連續的：totipotent → pluripotent → multipotent → unipotent。他強調 iPSC 的價值在於它同時解決了兩個問題：繞過胚胎幹細胞的倫理爭議，並且可以做出疾病模型——用病人的細胞做出 iPSC，再分化成心肌細胞去測心臟毒性。

為什麼這門課要提它：第二講他把 iPSC 講成一整條驗證鏈：形態（纖維母細胞變成類胚胎細胞群）、表面標誌與 PCR／flow cytometry，最後是金標準 teratoma assay。屬於理解概念。附帶一條他自己提醒的 stem-cell QC："unique expression pattern and timing, and also the negative staining to exclude the contaminated cell. Don't forget it." 出現於：Ch 8、Lect 2

sticky end
一句話：限制酶切出來的單股突出端。
詳細解釋：限制酶在特定序列上切斷 DNA，留下的不是齊頭的切口，而是一小段單股的突出部分，像膠帶上的黏性舌頭。因為這段舌頭的序列是確定的，兩段 DNA 的舌頭與凹槽只要互補就能互黏，分子複製正是利用這一點把 insert 接進 plasmid。

為什麼這門課要提它：他沒有把 sticky end 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 4

Stop codon
一句話：UAA、UAG、UGA，翻譯在這裡停。
詳細解釋：Stop codon 是沒有胺基酸對應的密碼子，遇到它核糖體就停止延長，並把完成的蛋白質交給釋放因子收尾。把它們記成 UAA、UAG、UGA，三個都含 U（尿嘧啶），而 AUG 是起始。
沒有 stop codon 的話，蛋白質會被一直接下去。反過來，frameshift 常常的後果就是提早碰到 stop codon，產生截短蛋白質。

為什麼這門課要提它：他在第一講 Slide 43 把它與 Start codon AUG (Methionine) 一起放在中心法則圖上，屬於隨時要準備好的基本功。真正會考的是它的臨床後果：frameshift 突變造成提早終止，而 frameshift 產生的 neoantigen 又正是「hot tumour」的燃料——MMR 缺陷 → MSI → frameshift → neoantigen 多 → 對 anti-PD-1 反應好，這條鏈把兩個講次接起來。 出現於：Ch 1、Ch 2、Lect 1

Strand
一句話：組成 DNA 雙股螺旋的其中一條長鏈。
詳細解釋：兩條股方向相反，這叫 antiparallel：一條是 5′→3′，另一條是 3′→5′。因為聚合酶只能往 5′→3′ 延長，所以兩條股只能用不同方式被複製：leading strand 連續做，lagging strand 分段做。
鹼基配對規則是 G–C 三個氫鍵、A–T 兩個氫鍵，所以 GC 含量高的區域需要更多能量才能拉開，熔解溫度（Tm）較高——這是設計 PCR 引子時要考慮的事。
為什麼這門課要提它：他的原話是 "I think one concept you'll need to understand is there's two different strands. So one is the leading strand, and the other one the lagging strand." 而 G–C = 3 個氫鍵、A–T = 2 個 與「GC 越多 Tm 越高」都在他的關鍵數字清單上。antiparallel 與 5′→3′ 方向規則是本課最基本的骨架。 出現於：Ch 3、Ch 5

Structural gene
一句話：製造細胞真的需要的產物（像消化乳糖的酵素）的基因。
詳細解釋：在 operon 的結構裡，structural gene 是真正被轉錄成 mRNA、再被翻譯成功能蛋白（例如代謝乳糖的酵素）的那幾個基因。
與之相對的是 regulatory gene，它只製造開關用的 repressor 蛋白，自己不做工。轉錄出來的是一條 polycistronic mRNA，一次做出好幾種酵素。第五講 Slide 7 的 schematic 把整條鏈排得很清楚：regulatory gene → repressor protein → operator → promoter → structural genes。
為什麼這門課要提它：這三個角色（regulatory gene、repressor、operator 與 structural gene）分清楚，是讀懂 lac operon 的前提，而「讀對 lac operon 的邏輯」正是他案例庫裡的情境短題之一。特別是：有乳糖而且葡萄糖低，兩個條件要同時成立——只滿足一個都不會強烈轉錄。 出現於：Ch 7、Lect 5

structural tractability
一句話：這個分子在結構上能不能被攻擊。
詳細解釋：要做出藥，必須有辦法靠近它：一個小分子能塞進的口袋、一個抗體能結合的表面、或一段核酸能配對的序列。這與「它在疾病裡重不重要」是兩個問題：很多重要的分子太重要、到處都有，沒有辦法只攻擊它。

為什麼這門課要提它：他沒有把 structural tractability 單獨點名為考題，屬於理解概念；整個 target nomination 工作流程他明言不考。 出現於：Ch 12、Lect 4

Structural variant
一句話：大幅度的染色體重排：缺失、重複、倒位、易位。
詳細解釋：與點突變不同，structural variant 動的是大片段 DNA。他第三講 Slide 40 引用 genome.gov 列出五種：deletion（缺失）、duplication（重複）、inversion（倒位）、substitution（一段染色體被插入另一條）、translocation（兩條染色體互換片段）。
其中最出人意料的是 inversion：它不改變遺傳物質的總量，也不改變 gene dosage，卻可能把基因移離 enhancer，或把 enhancer 拉到另一個 promoter 旁，於是表現量大幅改變。他的原話是 "you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not."
為什麼這門課要提它：他在第三講把倒位與易位當成「不一樣的結構異常」來教，屬於理解概念，但對應到他的情境題第九號（沒有劑量變化的 inversion → enhancer–promoter 重新定位 → 表現改變）。他的原話也說要能分辨哪些異常會造成遺傳物質流失、哪些不會。CNV 的分子機制他則明確排除。 出現於：Ch 3、Lect 3

Substitution
一句話：結構變異的一種：一段染色體被切下插入另一條染色體。
詳細解釋：這個詞有兩種用法，必須分清楚。第一種是結構變異的用法——他的第三講 Slide 40 引用 genome.gov 的五種結構異常，把 substitution 定義成「一段染色體被插入另一條染色體」，與 translocation（兩條染色體互換片段）並列。

第二種是點突變的用法——substitution 指單一鹼基被另一個取代，他在第五講 alternative splicing 的例子裡就用過「a single-nucleotide substitution creates a novel splice site」。前者動的是大片段，後者動的是一個字母。
為什麼這門課要提它：他沒有把 substitution 單獨列為考題，屬於理解概念。要留意的是：閱讀第三講 Slide 40 時用結構變異的意思，閱讀第五講肝癌剪接位點那個例子時用點突變的意思。另外他那句提醒值得記住——有些結構異常造成遺傳物質流失，有些不會。 出現於：Ch 3、Lect 3

Substrate

一句話：酵素作用的對象。
詳細解釋：Substrate 是被酵素改造的那一方，酵素是催化的一方。兩者結合的地方叫 active site（活性位），是一個形狀與化學性質都剛好配合的口袋；
結合之後，酵素降低反應的活化能 hill——把反應的能障降低，所以不用高溫也能發生。反應之後，substrate 變成 product，酵素則原封不動地被釋放，可以再作用一次。
為什麼這門課要提它：他在第三講把酵素的機制作成課堂上的一個自我測驗題，答案要用「substrate 與 product 的變化」來說明，屬於理解概念。他沒有要求你背任何一個酵素的細節，代謝途徑的細節也在排除清單上；真正要會的是「活性位與活化能」這套語言，它解釋了為甚麼一個標靶被藥物佔住就能阻斷反應。 出現於：Ch 2

Subunit

一句話：一個由幾條鏈組成的蛋白質中的其中一條鏈。
詳細解釋：Subunit 是組成四級結構的單位。抗體是最好懂的例子：兩條重鏈加兩條輕鏈，四條鏈各有自己的任務，重鏈的 Fc 端負責跟免疫系統溝通，兩條鏈的 VH 與 VL 端負責抓抗原。
核糖體則由大、小兩個次單元組成。功能上的好處是分工與調控：不同次單元可以各自被調節，也可以各自演化。
為什麼這門課要提它：他在第一講把四級結構與抗體的結構一起講，屬於理解概念。它跟 domain 的分別是：subunit 是不同的多肽鏈，domain 是同一條鏈上的一段——這個分別在讀 CAR 結構與抗體結構時很常需要用到。 出現於：Ch 2

succinimide

一句話：asparagine 脫氨後形成的短命中間體。
詳細解釋：asparagine 的 amide 側鏈自發脫掉一個氨，先變成 succinimide（Asu），再吸收水分子，生成 aspartic acid 或 iso-aspartic acid。
他的投影片給出質量：Asn 114.04 Da、succinimide 97.02 Da，而 Asp 與 isoAsp 都是 115.03 Da —— 質量相同卻是不同分子，正是 deamidation 難以在質譜上分辨的原因。所以在質譜上看到同一個質量，兩種產物可能同時存在；分辨它們要靠碎片分析，而不是靠質量本身。
為什麼這門課要提它：他沒有把 succinimide 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 1、Ch 2、Lect 1

Sugar (carbohydrate)

一句話：四大生物分子之一，主要當燃料，也當建材。
詳細解釋：醣類的分子式常是 CH_2O，分成單醣（glucose、fructose）、雙醣（sucrose）與多醣（glycogen、starch、cellulose）。
它們有兩個主要工作：能量（一個葡萄糖經糖解與氧化磷酸化可得約 36 個 ATP）與結構（cellulose 是植物細胞壁的骨架）。醣類還是最重要的細胞表面辨識分子——血型就是細胞表面的醣鏈決定的。
為什麼這門課要提它：他在第一講把四族生物分子作為整門課的詞彙框架，醣類是第一族。而它的臨床意義不在醣本身，在他用 Warburg effect 說的那個取捨：癌細胞寧可少賺 ATP，也要保留半分解的糖當建材。他明說代謝途徑細節不會考，要懂的是這個經濟學。 出現於：Ch 1、Lect 1

Sugar-phosphate backbone

一句話：DNA 一條股的骨架，由糖與磷酸基交替組成。
詳細解釋：每個核苷酸是一個鹼基加一個五碳糖再加磷酸基；糖與磷酸基交替串連成骨幹，鹼基則朝外伸出去，與另一條股的鹼基配對。因為骨幹是共價的、朝外的鹼基可以自由配對，DNA 才得以用互補鹼基把兩股綁在一起。
5′ 端的磷酸基與 3′ 端的羥基賦予了方向性，這就是 5′→3′ 與 3′→5′ 的由來。
為什麼這門課要提它：它是方向規則的物理來源：elongation 走 5′→3′，proofreading 走 3′→5′，ligase 把 5′ phosphate 接到 3′ hydroxyl 上。他第三講 Slide 6 標出 antiparallel 與 5′ phosphate／3′ hydroxyl 的位置；這條方向規則是他列出的干擾項對比之一。 出現於：Ch 1

surrogate endpoints

一句話：用便宜好測的指標代替真正想量測的終點。
詳細解釋：一個試驗真正的終點可能是存活多久或腫瘤有多大，但這些都要掃描、抽血、等待。circulating biomarker（例如 CEA）提供的是一個可以常常測、而且與腫瘤負荷同步的替代指標，讓試驗不必對每個人反覆掃描就能讀出反應。
代用指標要成立，必須先證明它與真正終點同步變動；CEA 之所以能用，正是因為它大致跟著腫瘤負荷走。
為什麼這門課要提它：他明確把 CEA 定位成 surrogate endpoint 與 circulating surrogate marker；但他也提醒指標只是替代，不能單靠它下診斷。 出現於：Ch 10、Ch 11、Ch 12、Lect 4

Suv39h

一句話：把 H3K9 甲基化沿染色質推廣開的酵素。
詳細解釋：Suv39h 是 histone methyltransferase，專門在組蛋白 H3 的第九個位點加上甲基。它和辨認同一個標記的 HP1 合作，形成一個「寫了又認、認了又寫」的機制，讓沉默區的範圍愈滾愈大。

如果沒有邊界，K9 甲基化會一直擴散到本來活躍的基因；他的 slide 27 把 boundary element 與 Suv39h 放在同一張圖上，正是在講這個平衡。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背，屬於理解概念；「標記會擴散、cellular memory 由此而生」才是 Tier 2。 出現於：Ch 4、Lect 3

synNotch

一句話：人造的 Notch，讓鄰居細胞的存在去開啟本細胞的一個基因。
詳細解釋：野生型 Notch 的機制是：鄰居細胞表面的 delta 配體接上本細胞的 Notch → Notch 被蛋白酶水解切出 intracellular domain（NICD）→ NICD 搬進細胞核去調控基因。
synNotch 把配體辨識的部分換成一個抗體片段（例如辨識腫瘤抗原 1），於是「鄰居有沒有這個抗原」就被翻譯成「要不要表現 CAR」。接著再用同樣的邏輯去判斷第二個抗原：兩個條件都成立才殺——這就是 AND 閘門。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 synNotch 講成 synthetic biology 的代表應用，屬於理解概念。它對應到他的案例庫第十四號：化合物在正確的細胞裡自己關掉自己（HRE 控制的 CAR-T），那題問的是「只有一個閘門」。synNotch 則是兩個閘門。他沒有要求你背 synNotch 的結構，但「條件式表現」這個設計思想要懂。 出現於：Ch 7、Lect 5

Synthetic biology

一句話：工程出新的生物零件與開關。
詳細解釋：合成生物學把生物系統當成可設計的工程：把基因迴路重新接線，讓細胞做原本不會做的事。他舉的兩個例子都是第五講的 CAR-T 設計：HIF-1α 控制的 CAR（把 CAR 的表現放在 hypoxia response element 之下，於是只有缺氧的腫瘤核心才開啟 CAR；
他的資料顯示約 50 % 的實體腫瘤含有缺氧區域）與 synNotch 的 AND 閘門 CAR。共同點是把「何時開火」的條件交給細胞自己去判斷。
為什麼這門課要提它：他在第五講把它放在整講的現代前沿，屬於理解概念。他沒有列為考題，但他的案例庫第十四號（化合物在正確的細胞裡自己關掉自己）正是在問這個思路：一個閘門，由環境訊號控制，而不是由醫生決定。 出現於：Ch 7、Lect 5

Synthetic lethality

一句話：兩個各自能活、一起卻會死的缺陷。
詳細解釋：正常細胞與癌細胞常常各自帶著一個弱點，但只要其中一個還在，另一個就撐得住。藥物的作用是同時拿掉兩個弱點：例如 BRCA 突變的癌細胞已失去 HR，只能靠 PARP 修復；
此時再給 PARP inhibitor，複製叉就會停滯並轉成雙股斷裂，而正常細胞因為 HR 完好仍可存活。這個安全範圍就是 therapeutic window。
為什麼這門課要提它：synthetic lethality 與 PARP inhibitor 是他列為 Tier 2 的核心，也是情境題第 10 類；他用 Gene A／Gene B 的圖講這件事，兩者要能一起說出來。 出現於：Ch 6、Ch 10、Lect 4

T-cell

一句話：免疫系統的淋巴球，分成 helper、cytotoxic 與 regulatory 三種。
詳細解釋：T 細胞不是單一的一種。$CD4^+$ helper T 細胞不殺人，而是發出細胞激素指揮別的免疫細胞；$CD8^+$ cytotoxic T 細胞才是真正動手的那一類，它辨識 MHC 上展示的片段並用 perforin／granzyme 殺死 infected 或腫瘤細胞；
Tregs 則是煞車，抑制過度反應。第三講與第四講講的 V(D)J recombination 造出來的 TCR，就是所有 T 細胞的辨識工具；而 CAR-T 則是被工程改造成單一標靶獵手的 T 細胞。
為什麼這門課要提它：他在第二講與第四講反覆用到 T 細胞這個群體，但真正會考的是它的分支與後果：NHEJ 缺陷 → 無法建立 TCR 與抗體的多樣性 → SCID（他親口標示的第一級考題）。另外 PD-L1 結合 PD-1 使 T 細胞 anergy，是「腫瘤怎樣躲起來」的核心機制。 出現於：Ch 6、Ch 9、Lect 2、Lect 4

Tamoxifen

一句話：在乳腺擋住 estrogen、在子宮內膜卻輕微活化它的藥。
詳細解釋：Tamoxifen 是 SERM 的原型。細胞裡的 estrogen 受體有兩個可用的結合位：一個是配體結合位（LBD），另一個在受體的 AF-2 區域。
Tamoxifen 佔住配體結合位後，受體在乳腺的 coactivator 環境下無法招募活化因子，於是 estrogen 的生長訊號被擋住；但在子宮內膜的 coactivator 環境下，它反而能招募並活化。同一個受體、同一種藥、兩個相反結果。
為什麼這門課要提它：他在第五講把它列為第二級項目，並說 "This is the concept that you have to bear in mind."——同一個標靶在不同組織需要不同策略，這個觀念比藥物細節重要。他沒有要求你背 tamoxifen 的藥理機轉，而是要你理解「藥物效果是組織環境與分子的對話」。 出現於：Ch 7、Ch 10、Lect 5

TAMs

一句話：tumour-associated macrophages，腫瘤相關巨噬細胞。
詳細解釋：TAM 是被腫瘤招募並重新編程過的巨噬細胞。它們可以一邊被腫瘤利用、一邊又扮演雙面角色：既釋出 VEGF 促進血管新生，也釋出 PD-L1 與細胞激素把 T 細胞壓住。
他的腫瘤微環境清單裡，TAM 與 Treg、MDSC 並列為抑制免疫的一群。
為什麼這門課要提它：他沒有把 TAM 單獨點名為考題，屬於理解概念；TME 的整張清單才是重點。 出現於：Ch 9、Lect 2

target identification

一句話：在藥物開發的起點，找出疾病真正依賴的分子。
詳細解釋：這是整條流水線的第一步，後面依序是 medicinal chemistry（做出化合物）、preclinical（MOA 與 toxicology）、IND-enabling studies（申請 IND），然後才是人體試驗的 Phase 1A、1B、2、3。

第一步如果選錯，後面全部白做。最典型的例子是 NPM1：必須把 CNV 的拷貝數資料與 mRNA 表現量整合起來看，兩者一致才敢說它是 driver。
為什麼這門課要提它：他沒有把 target identification 單獨點名為考題，屬於理解概念；他點名了這條流水線的順序。 出現於：Ch 12、Lect 2、Lect 4

Target nomination

一句話：藥廠決定要攻哪個分子的那個決定。
詳細解釋：他給了三個條件：一是該分子在病人自己的樣本裡必須被拉高（也就是有 disease relevance）；二是必須有 structural tractability——有口袋可塞小分子、有表面可認抗體、或者有核酸藥可以打；
三是市場不能太擠。加上 disease relevance 與 druggability 這兩道門之後，才值得投入。
為什麼這門課要提它：他明確說這整套工作流程不會考（他說「那只是讓你知道更多，我覺得這比較有趣」），但「telomerase 是好例子、cytoskeleton 是壞例子」這個對比他講了。 出現於：Ch 12、Lect 1、Lect 4

TATA box

一句話：promoter 上約 30 個鹼基上游那個 DNA 關鍵字眼，轉錄機器在此組裝。
詳細解釋：第五講 Slide 13 畫的是 pre-initiation complex 的組裝順序：TFIID（內含 TBP）先結合在 TATAAA 序列上 → TFIIA（一般轉錄因子）與 TFIIB（一般轉錄因子）加入 → RNA polymerase II 與 TFIIF（一般轉錄因子）、TFIIE（一般轉錄因子）到位 → TFIIH 負責把 promoter 附近的 DNA 拉開，Pol II 這才能開始轉錄。
TATA box 位於轉錄起始點上游約 −30 的位置。TATA box 本身的序列變異也會影響轉錄效率。特別注意：它只是「許多」promoter 的一種，housekeeping gene 的 promoter 常常沒有 TATA box。
為什麼這門課要提它：他在第五講用 promoter 機制圖把它畫成整個轉錄機制的起點，屬於理解概念。他也用 reporter assay 實驗找出哪個 TATA box 變體才真正有效——那正是他的 promoter 實驗邏輯。要記的是組裝順序與 TFIID／TFIIH 各自的角色，不是序列細節。 出現於：Ch 7、Lect 5

tbid

一句話：bid 被 caspase-8 切出來的片段，把外在型凋亡接到粒線體。
詳細解釋：caspase-8 啟動後不只會切 caspase-3，也會切 bid；切出來的 tbid 會到粒線體，促使 cytochrome c 釋放、組出 apoptosome。
於是外在型（細胞外來的死亡訊號）與內在型（粒線體啟動的死亡訊號）會合在同一條執行程序上。所以外在型與內在型凋亡不是兩套互不相干的機器，而是同一套執行程序有兩個入口，最後都收束在 caspase-3。
為什麼這門課要提它：他沒有把 tbid 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

TBP (TATA-box-binding protein)

一句話：TFIID 裡負責認出並坐在 TATA box 上的那個部分。
詳細解釋：TBP 是 TATA-box-binding protein，它以一個像鞍子一樣的形狀扣在 TATA box 的小溝上，DNA 因此被彎成約 90 度——這個彎曲是後續所有因子能正確疊上來的幾何前提。
TBP 是 TFIID 複合體的核心，而 TFIID 是 pre-initiation complex 中第一個到達 promoter 的一般轉錄因子。TBP 由兩個結構相似的次單元組成，以對稱的方式結合。
為什麼這門課要提它：他在第五講 Slide 13 把它放在組裝順序的第一步，屬於理解概念。他沒有要求你背 TBP 的結構或次單元數目；要記的是「TFIID 帶 TBP 先到，TBP 扣住 TATA box」這個順序，以及它與 TFIID／TFIIH 的分工。 出現於：Ch 7、Lect 5

TC-NER

一句話：專門修正在被轉錄的那條基因上的損傷。
詳細解釋：transcription-coupled repair 的判斷標準是「RNA polymerase II 是否卡住」：卡住了，就說明這條基因正在被讀，修復它能立刻解除停滯。
CSA 與 CSB 負責辨識這個情況並召集隊伍，之後與 GG-NER 共用 TFIIH、XPA、RPA、XPF 與 XPG，把 22–32 個核苷酸的受損片段切下來。兩條路的差別在「由誰發現」：GG-NER 由蛋白在 DNA 上巡邏發現，TC-NER 由卡住的 RNA polymerase 發出求救訊號。
為什麼這門課要提它：他確實把 GG-NER 與 TC-NER 分開講了，屬於理解概念；「NER 修的是 bulky lesion」是他列的配對。 出現於：Ch 6、Lect 4

TCA cycle

一句話：粒線體裡那圈循環反應，把燃料拆出來、把能量裝進 NADH 與 $FADH_2$。
詳細解釋：TCA cycle（citric acid cycle、krebs cycle）在粒線體基質裡轉圈，把乙醯輔酶 A 的碳逐步氧化成二氧化碳，並把釋出的電子存進 NADH 與 $FADH_2$ 這些載體。
載體再把電子送進電子傳遞鏈，最後交給氧，過程中建立的質子梯度驅動 ATP synthase 合成 ATP。對癌細胞而言，這一整條線正是被放棄的那條線：把 85 % 的丙酮酸送去乳酸，就是為了不讓它進 TCA cycle。
為什麼這門課要提它：他在第一講與第二講用 TCA cycle 說明「效率」與「建材」的取捨：走完整條 TCA cycle，一個葡萄糖約 36 個 ATP；走乳酸發酵只有 2 個；癌細胞的 aerobic glycolysis 約 4 個。代謝途徑的細節在排除清單上，但這個取捨的邏輯會考。 出現於：Ch 8、Lect 2

TCR (T-cell receptor)

一句話：T 細胞表面上的辨識蛋白，認另一個細胞展示出來的外來片段。
詳細解釋：TCR 由 α 與 β 兩條鏈組成（少數 T 細胞用 γ/δ），它認的不是完整的抗原，而是由 MHC 分子展示在細胞表面的一小段胜肽——這是 T 細胞與抗體最大的分別。

TCR 的多樣性來自與抗體相同的 V(D)J recombination：ß 鏈用 V–D–J 三段，α 鏈用 V–J 兩段。當 TCR 辨識到抗原，還需要 CD3 複合體把訊號傳進細胞，並且需要 CD28–B7 提供第二個訊號。
為什麼這門課要提它：他在第四講 Slide 41 畫出 TCR 的生成與辨識，屬於理解概念，但它是 SCID 那條因果鏈的另一半：V(D)J recombination 壞掉，抗體與 TCR 兩邊都建不起來。他的原話把 NHEJ 缺陷的臨床後果直接指定為 SCID，這是全課最高信心的一條考題。 出現於：Ch 6、Ch 9、Lect 4

TEAD

一句話：YAP 在細胞核裡一起工作的那個 DNA 結合蛋白。
詳細解釋：Hippo 通路關閉時，YAP 不被磷酸化、留在細胞核裡，但它自己不是 DNA 結合蛋白，所以要靠 TEAD 幫忙。
TEAD 是 YAP 的搭檔：兩者一起坐在 DNA 上，開啟一組促進生長的目標基因——他的投影片列出 CTGF、JAG1（Notch 配體）、NOTCH2。所以 YAP 與 TEAD 是同一個複合體的兩半：YAP 決定「要不要進核」，TEAD 決定「進核之後讀哪個基因」。
為什麼這門課要提它：他在第一講與第五講都畫了 Hippo 路徑，並在第五講 Slide 24 指出 YAP 進核後與 TEAD 結合、開啟 CTGF 等基因。屬於理解概念。他沒有把 YAP–TEAD 這一組列為獨立考題，但 Hippo–YAP 是他說會在第五講回來的調控開關，機制鏈要能畫出來：MST1 → LATS1 → 磷酸化 YAP → 留在細胞質；失去 kinase → YAP 進核 → 與 TEAD 結合 → 增生。 出現於：Ch 7、Lect 5

Telomerase

一句話：能重建染色體末端的特殊酵素，多數癌細胞把它重新打開。
詳細解釋：Telomerase 是一種帶內建 RNA 模板的 reverse transcriptase：它用自己攜帶的 RNA（與 3′ 突出端互補）當模板，把 GGTTAG 重複序列一段段接上去，之後自己向前平移，再接下一段——如此讓 lagging strand 最後那個做不滿的缺口被補上。
正常體細胞的 telomerase 幾乎是關閉的，所以每分裂一次 telomere 就短一點；ESCs、部分成人幹細胞與生殖細胞則維持它的活性；癌細胞則藉此重新開啟，讓自己可以無限分裂。
為什麼這門課要提它：他在第三講與第四講把 telomerase 講成同一條機制鏈的終點：末端複製問題 → telomere 縮短 → Hayflick limit → senescence → 腫瘤把 telomerase 重新打開。他也說約 90 % 的癌症會上調 telomerase。第四講那條 TERT 實驗數字要記：3 週 anti-TERT 預處理 → 腫瘤形成率 2/12（未治療 9/12），Fisher's p = 0.01。 出現於：Ch 5、Ch 12、Lect 3、Lect 4

Telomere

一句話：染色體末端那段重複的 DNA 尾巴，每分裂一次就短一點。
詳細解釋：結構由外向內是：獨特的序列、100–300 kb 的 subtelomeric 重複區、最外面 3–20 kb 的 TTAGGG（端粒重複序列）。
它保護染色體末端不被細胞誤認為斷裂，也解決末端複製問題——但保護是有代價的：體細胞每分裂一次，telomere 大約縮短 50–200 bp。縮到臨界就觸發 Hayflick limit，細胞進入 senescence。在肝臟，慢性 HBV 與脂肪肝造成的 hepatocyte 汰換會加速 telomere 耗損。
為什麼這門課要提它：他在第三講與第四講都講 telomere，屬於理解概念，但方向要記清楚：telomere 最長的病人預後反而最差。他的 HCC 資料裡，最長 10 % 的 telomere 對應較差的 recurrence-free survival（多變量分析 HR 1.66，p = 0.029）。原因是長 telomere 讓癌細胞可以持續分裂，屬於腫瘤維持能力的指標。 出現於：Ch 3、Lect 3、Lect 4

TEM

一句話：transmission electron microscope，透射式電子顯微鏡。
詳細解釋：TEM 用電子束穿透超薄樣本，因不同結構散射電子的程度不同而形成高解析度的影像，理論上可以看到單一蛋白質。
他的投影片就是一張 15,000 倍放大的小鼠 L 細胞 TEM 照片，上面標註的胞器與旁邊的卡通細胞一一對應。

為什麼這門課要提它：他沒有把 TEM 單獨點名為考題，屬於理解概念；同章他明言電子顯微鏡的染色質影像不必背。 出現於：Ch 5、Lect 2

Template strand

一句話：複製時被讀的那一條 DNA 股。
詳細解釋：兩條股都會被讀，但在任一時刻只有一條是當下的模板。Template strand 是 antisense（反義股），它的序列決定了新股的序列；
對應的 sense strand（正義股）與新合成的 RNA 序列相同，只是 T 換成 U——因為 RNA polymerase 是直接讀模板股合成 RNA，而不是先合成 DNA 再轉錄。關鍵限制是方向：RNA polymerase 只能 5′→3′ 延長，所以它只能沿模板股的 3′→5′ 方向移動。
為什麼這門課要提它：他在第一講 Slide 43 的中心法則圖標出 sense 與 anti-sense（template）兩條股，屬於理解概念。要記的不是圖，而是那條方向規則，因為它同時決定了 leading strand 與 lagging strand 的分工：elongation 一律 5′→3′，所以兩條 anti-parallel 的模板股只能用不同方式被複製。 出現於：Ch 5、Lect 1

Teratoma assay

一句話：判斷細胞是否真的多能的黃金標準：注入小鼠，看它長出三個胚層的組織。
詳細解釋：把待測細胞注入免疫缺陷小鼠，如果它真的具有 pluripotency，就會在體內長成包含三個胚層（ectoderm、mesoderm、endoderm）組織的腫瘤——他的病理切片列出 cartilage、CNS、muscle、adipose、epithelium，而另一張照片是一個成熟的囊性畸胎瘤，裡面有毛髮、皮脂和一顆牙齒。
這比「它看起來像胚胎細胞」有力得多：它是功能性的證明，說明這顆細胞真的還記得怎麼做所有類型的細胞。
為什麼這門課要提它：他在第二講把 teratoma assay 明確稱為 gold standard 的 in vivo 驗證，屬於理解概念。但 iPSC 那條線

有個更實際的考點：「證明多能性」與「證明沒有被污染」是兩件事，他提醒的 stem-cell QC 是 "unique expression pattern and timing, and also the negative staining to exclude the contaminated cell. Don't forget it." 出現於：Ch 8、Lect 2

TERC

一句話：telomerase 的 RNA 模板部分。

詳細解釋：端粒酶本身是一個反轉錄酶——它用 RNA 造 DNA，所以必須自帶模板。TERC 就是那條模板 RNA（human telomerase RNA component），它會與染色體末端的 3′ overhang 配對，讓酵素把 TTAGGG（端粒重複序列）接上去；TERT 則是負責催化的蛋白質部分。若 TERC 與 TERT 都正常，端粒就能維持；若端粒酶失效，細胞每複製一次就短一截，最後撞上 Hayflick limit 而衰老。

為什麼這門課要提它：他沒有把 TERC 單獨點名為考題，屬於理解概念；「端粒酶是帶 RNA 模板的反轉錄酶」與 Hayflick limit 才是重點。 出現於：Ch 5、Lect 4

Tertiary structure

一句話：一條完整多肽鏈摺起來之後的三維形狀。

詳細解釋：三級結構是摺疊的第二個大層次，由側枝（R-group）之間的相互作用決定：疏水基團躲到分子內部、帶電基團留在表面與水接觸，形成穩定核心。

形狀一旦決定，功能就決定——active site、結合位點都來自這個形狀。溶劑的改變（pH、溫度、變性劑）能讓它展開，所以蛋白質的摺疊是動態平衡，不是固定的雕塑。

為什麼這門課要提它：他在第一講把 primary → secondary → tertiary → quaternary 這條階層講成整門課的骨架，三級結構是其中一級，屬於理解概念。他明確排除的是 20 種胺基酸與 R-group 的表格、化學結構與代謝途徑細節，不是這條階層線。你要能分辨「形狀決定功能」這句話在三級與四級結構分別怎麼成立。 出現於：Ch 2

TET

一句話：一族把甲基標記氧化掉的酵素，也就是 DNA 去甲基化的執行者。

詳細解釋：TET 酵素作用在已甲基化的胞嘧啶上，把它逐步氧化：5mC → 5hmC → 5fC → 5caC，中間產物會被細胞的 DNA 修復機制辨識並換回未甲基化的胞嘧啶。

整體效果就是擦掉 DNA 上的甲基標記。這是與 methyltransferase 相反方向的力量，兩者共同決定一個 CpG island 是開著還是關著。TET 也因此與腫瘤抑制基因的 promoter 去甲基化、以及 DNA 損傷的修復路徑有關。

為什麼這門課要提它：他在第三講 Slide 30 的染色質調控圖上把 TET 畫成去除甲基的那一端，屬於理解概念。他沒有把 TET 列為獨立考題。但它必須和另一組配對一起理解：de novo methyltransferase（DNMT3A/3B）建立標記、maintenance methyltransferase（DNMT1）複製標記——這一組對比在他的干擾項清單上。 出現於：Ch 4、Lect 3

TFIID

一句話：第一個到達 promoter 的一般轉錄因子，裡面帶著 TBP。

詳細解釋：TFIID 是 pre-initiation complex 中第一個到的複合體，由 TBP 加上一群 TAF（TBP-associated factors）組成。TBP 負責認出並扣住 TATA box，TAF 則負責辨認其他序列元件、以及招募 co-activator。有了 TFIID 在場，TFIIA（一般轉錄因子）、TFIIB（一般轉錄因子）、RNA polymerase II、TFIIF（一般轉錄因子）、TFIIE（一般轉錄因子）、TFIIH 才依序疊上去，最後 TFIIH 打開 DNA，Pol II 啟動轉錄。可以把它想成施工隊的先遣隊：先把地基位置標出來，其他人才知道要在哪裡組裝。

為什麼這門課要提它：他在第五講 Slide 13 把它放在組裝順序的第一步，屬於理解概念。他沒有要求你背 TAF 的數目或名字，但要認得 TFIID 帶 TBP 這個配對，因為它是 promoter 機制最容易被問到的關係。 出現於：Ch 7、Lect 5

TFIIH

一句話：把 promoter 附近的 DNA 拉開、讓 RNA polymerase II 啟動的轉錄因子。

詳細解釋：TFIIH 是一個多功能的複合體，同時帶著解旋酶（XPB 與 XPD），在轉錄起始時負責把 DNA 拉開一小段、讓 RNA polymerase II 能坐下並開始合成。

同一個複合體也參與 NER（nucleotide excision repair）：他第四講的 Slide 25 畫出 GG-NER 與 TC-NER 兩條路最後都收斂到 TFIIH（XPB、XPD），與 XPA、RPA、XPF、XPG 一起完成切除，切除產物約 22–32 個核苷酸，之後由 polymerase 補、ligase 封。

為什麼這門課要提它：他在第五講用 TFIIH 解釋「DNA 是怎樣被打開的」，在第四講則把它放在 NER 的收斂點，屬於理解概念。他沒有要求你背 TFIIH 的結構；但兩處都要能用一句話說清它的工作——第五講是「打開 promoter」、第四講是「把切除與補合串起來」。 出現於：Ch 6、Lect 4、Lect 5

TGFβ

一句話：腫瘤用來壓低周圍免疫攻擊的細胞激素。

詳細解釋：TGFß 本來是調控細胞生長、修復與免疫的訊號，但在腫瘤微環境裡它被劫持成免疫抑制劑。機制是多層的：它抑制 effector T 細胞的活性、促進 Tregs（免疫煞車）擴張，並且與 MDSC（髓系衍生抑制細胞）一起工作——他的第三講 Slide 50 顯示 MDSC 分泌 TGF-ß、IL-10 與 PD-L1 來抑制 $CD8^+$ T 細胞。

腫瘤藉此築起一道免疫防線，anti-PD-1 之外還有這條平行路。

為什麼這門課要提它：他在第二講 Slide 63 把 TGFß 與 IL-10 列為 CAR-T 進不了實體腫瘤的障礙之一（與 Tregs、MDSC、TAM、缺氧、基質環境並列）。屬於理解概念，但「腫瘤不只靠 PD-L1 躲免疫」這個結論會影響你怎樣解讀 checkpoint blockade 為甚麼有時候無效。 出現於：Ch 9、Lect 2

Therapeutic window

一句話：最低有效劑量與最高耐受劑量之間的餘裕。
詳細解釋：一個藥要有效，濃度必須高過某個門檻；又要不傷身體，濃度必須低過某個上限。這兩個門檻之間的距離就是 therapeutic window：越寬越好用。
他的教科書例子是 BRCA1/2 突變 + PARP inhibitor：腫瘤細胞缺了 HR 修復，被 PARP inhibitor 堵住後會死；正常細胞有完好的 HR，靠另一條路活著——synthetic lethality 把這個窗拉寬。ADC 是同一個思路的第二個版本：把藥送到腫瘤，濃度集中在標靶處。
為什麼這門課要提它：他在第四講把 therapeutic window 列為第二級概念：最低有效劑量（efficacy）與毒性劑量（toxicity）之間的餘裕，而合成致死正是把這個窗拉寬。短題可能問「為甚麼 PARP inhibitor 對 BRCA 突變病人特別有效」，答案就要用這個窗的語言。 出現於：Ch 6、Ch 10、Lect 4

Threshold effect

一句話：只有當突變粒線體 DNA 的比例超過某個組織的容忍上限，疾病才出現。
詳細解釋：一個人身上同時有正常與突變的 mtDNA，這個狀態叫 heteroplasmy。帶著突變不等於發病：必須等突變的比例高過組織專屬的門檻，症狀才出現。
高能量需求的組織（他舉收縮中的骨骼肌）門檻低，最先受影響；低需求的組織（例如聽覺）門檻高，晚一些。他的身體地圖列出受影響的器官從神經退化、癲癇、耳聾到心肌病、肝病、腎病、糖尿病、不孕不等，範圍極廣。
為什麼這門課要提它：這是他親口標示的第一級（A+）考題。他的原話："So, this is you'll have to a 100% understand, right? Not only the mutation within the mitochondrial DNA can cause the mitochondrial disease. Some mitochondrial disease can actually result from the mutation within the nuclear DNA." 答案必須同時提 mtDNA 與核基因，並說明門檻效應；也別忘了同源染色體的隨機分配解釋了兄弟姊妹的嚴重程度差異。 出現於：Ch 8、Lect 2

thymine

一句話：DNA 的四個主要鹼基之一，記作 T。
詳細解釋：T 是 pyrimidine 類，分子小，只有一個環，在 DNA 中與 adenine 配對，形成兩個氫鍵。RNA 沒有 thymine，取而代之的是 uracil —— 這正是 DNA 與 RNA 在鹼基上唯一而關鍵的差別，也是 bisulfite 化學能分辨甲基化與否的基礎。
DNA 與 RNA 為甚麼要用不同的鹼基，是有演化上的理由：RNA 多一個羥基更容易水解，DNA 則更適合長期儲存資訊。
為什麼這門課要提它：「A–T 兩個氫鍵、G–C 三個」是他列的 Tier 3 精確數字。 出現於：Ch 3、Lect 1

TIM3

一句話：抑制性 checkpoint 受體，與 PD-1 同列。
詳細解釋：TIM3 與 CTLA-4、PD-1、LAG3、VISTA 一樣被列在他 slide 63 的抑制性 checkpoint 名單上，全都在效應 T 細胞表面。當腫瘤環境提供它的配體，T 細胞的活性就被壓低——他的重點是：CAR-T 在血液癌裡有效，在實體瘤卻被這整排煞車擋住。這些 checkpoint 之所以重要，是因為單靠一個藥往往不夠；他的清單正是在說明實體瘤需要多管齊下。
為什麼這門課要提它：他沒有把 TIM3 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2

TINCR

一句話：一條長非編碼 RNA，靠與 mRNA 配對再抓住 Staufen 1 來控制訊息的穩定性。
詳細解釋：TINCR 是第五講 Slide 29 列出來的四個 lncRNA 原型之一。它不編碼蛋白質，而是充當引導與支架：它的某一段與特定的 mRNA 互補配對，另一段則結合 Staufen 1 這類 RNA 結合蛋白，藉此改變那條 mRNA 的穩定性與被翻譯的程度。
同一張投影片上其他三個原型：APOLO（形成 RNA–DNA hybrid 調控基因）、PNCTR（用 YYUCUY motif（剪接因子辨識的序列）結合 PTBP1（剪接因子）控制剪接）、XIST（結合 SPEN（RNA 結合蛋白）與 PRC2（染色質抑制複合體）讓整條 X 染色體沉默）。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 lncRNA 當成基因表現調控的新前沿，屬於理解概念。他沒有要求你背 lncRNA 的名字，但要知道機制分類：scaffold（把蛋白質綁在正確位置）與 guide（把蛋白質帶到它該作用的 DNA 或 RNA 上）。臨床興趣在於它們正在成為新興的 drug-discovery 標的與 biomarker。 出現於：Ch 7、Lect 5

TLR4

一句話：辨認 LPS 的細胞表面受體，是敗血症級聯的第一站。
詳細解釋：LPS 進入身體後的運送與辨識是有步驟的：LBP（LPS 結合蛋白）把它帶到膜上，交給 CD14（LPS 輔助受體）與 MD-2（LPS 結合次單元），再呈現給 TLR4，TLR4 隨之二聚化。
TLR4 的胞內部分分成兩條路：MyD88（訊號接合蛋白）依賴路（經 TIRAP 到 MyD88）開啟 NF-κB 與促發炎細胞激素；MyD88 非依賴路（經 TRAM（訊號接合蛋白）到 TRIF（訊號接合蛋白））同樣開啟 NF-κB，並額外產生第一型干擾素。當血液中 LPS 的量太大，整條反應就壓垮了身體，造成 septic shock。
為什麼這門課要提它：會考的是那條可推的順序鏈：LPS → TLR4 → IKK → IκB → NF-κB → 核內 → 發炎細胞激素，考試重點筆記把它列為可能的多重選擇題題幹。第五講 NF-κB 那一節是同一條鏈的下半段。另外他明說投影片上詳細的訊號傳遞級聯不必背。
出現於：Ch 1、Ch 7、Lect 1、Lect 5

TMZ

一句話：temozolomide，烷化類的化療藥。
詳細解釋：TMZ 是可以在血中自行活化的烷化劑，它在 DNA 鹼基上加上一個甲基，使 DNA 無法正常複製。關鍵的臨床邏輯是：MGMT 這個酵素負責把 O6-methylguanine 上的烷基摘掉，也就是把 TMZ 造成的損傷修回來。
所以 MGMT promoter 被甲基化的病人，MGMT 本身表現量低，修不好損傷，對 TMZ 敏感；沒被甲基化的病人則修得好，表現為抗藥。

為什麼這門課要提它：MGMT 甲基化預測 TMZ 反應是他列為 Tier 2 的重點，patient A／B 的對照圖他畫得很清楚。 出現於：Ch 4、Lect 3

TNF-α

一句話：NF-κB 發炎反應中最先出現的細胞激素，4 到 6 小時達峰。
詳細解釋：在 NF-κB 被 LPS 或其他刺激打開之後，細胞依照時間順序分泌發炎細胞激素：TNF-α 最先，在 4–6 小時達峰，接著是 IL-1ß、然後 IFN-γ、再來 IL-2 與 IL-15。
關鍵是正回饋：TNF-α 與 IL-1ß 會回頭再去活化 NF-κB，把反應放大成快速而猛烈的防禦；晚一點，抗發炎介質接手，把反應收掉。整體是「先升後降」的時間曲線，不是恆定輸出。
為什麼這門課要提它：TNF-α 在 4–6 小時達峰 這句與後續的次序都在他的關鍵數字清單上。但他同時明說："don't worry about all these cytokines. I'm just want to show you that different responses can be observed in different times."——他要你懂的是「不同時間點看到不同反應」這個概念，不是背一整條細胞激素清單。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

tobacco-specific nitrosamines

一句話：香菸特有的致癌前驅物。
詳細解釋：它們存在於香菸煙霧裡，要先被肝臟的 cytochrome P450 酵素活化才能與 DNA 反應。NNK 與 NNN 是他點名的兩個；
活化後形成 DNA adduct，若未被修復，第二輪複製就把它固定成突變——在小鼠身上 NNK 造成的是 K-ras 的 GC→AT 突變。
在臨床上，抽菸是最清楚的化學致癌例子：癌細胞裡可以找到這些致癌物造成的 DNA adduct 與其殘留的突變簽章。
為什麼這門課要提它：他沒有要求背致癌物名單，屬於理解概念；他要求記住的是 adduct 到突變的因果鏈。 出現於：Lect 3

tolerance

一句話：免疫系統對自身蛋白學會的容忍。
詳細解釋：B 與 T 細胞在發育過程中會被篩選掉那些對自身蛋白反應過強的細胞，剩下的才被允許活下來——這份「不要攻擊自己」的約束就是 tolerance。
neoantigen 之所以能引發免疫反應，正是因為它從未被建立過任何容忍。癌細胞要逃避免疫，最常用的辦法之一就是重新建立一份 tolerance，把 neoantigen 也變成「看過了、不必反應」。
為什麼這門課要提它：他沒有把 tolerance 單獨點名為考題，屬於理解概念；「neoantigen 是新的、所以沒有容忍」這條邏輯他講過。 出現於：Ch 6、Lect 1

Topoisomerase

一句話：在複製叉前方切開 DNA、讓它轉動、再接回去，以解除扭轉張力的酵素。
詳細解釋：DNA 雙股像雙螺旋，拉開時前方會累積過度螺旋的張力。Topoisomerase 的解法是暫時切開 DNA 骨架、讓它轉動放鬆、再重新接上（斷的是其中一條股，之後由 ligase 封合）。
它是 ADC 治療策略的核心：抑制 topoisomerase I 會讓複製叉前方解不開的糾結無法復原，累積成雙股斷裂，細胞死亡。
為什麼這門課要提它：他在第四講把它列為複製的五部核心酵素之一（helicase、topoisomerase、primase、polymerase、ligase），屬於理解概念。他沒有要求你背酵素的 domain 或手形圖。臨床連結是 ADC：為甚麼 ADC 裡要放 topoisomerase inhibitor 是他案例庫的一條情境短題，答案是選擇性運送——兩個點名標靶是 HER2 與 TROP2。ADC 結構與 payload 化學則明確不考。 出現於：Ch 5、Lect 4

Toxic pre-expression

一句話：在宿主還沒準備好之前就先做出重組蛋白，可能害死培養細胞。
詳細解釋：用 E. coli 的 lac 系統做重組表達時，加入 IPTG 就會開始製造目標蛋白。如果誘導加得太早，蛋白質在宿主還沒有足夠的折疊與分解能力時就大量累積，會形成不溶性聚集體（inclusion body），既降低產量也可能傷害培養。
解法是把誘導時機延後到對數生長期，讓細胞先長大再生產。他的 Slide 10 也顯示 IPTG 濃度對表現量的影響，並指出某個濃度是最佳表現點。
為什麼這門課要提它：他在第五講把重組表達與 IPTG、CHO 細胞、codon optimisation 一起講，屬於理解概念。他沒有把誘導時機列為考題，但這段和「藥廠在成本與品質之間選平台」的敘事是一體的——他讓 E. coli 便宜快速、CHO 負責醣基化，而 codon optimisation 是他明確說「要記住」的一句。 出現於：Ch 7、Lect 5

toxicology

一句話：研究化合物對整隻動物有甚麼影響的學問。
詳細解釋：MOA 回答「它做什麼」，toxicology 回答「它對活體造成甚麼」。兩者合起來才構成 IND-enabling studies 的核心；前者是有效性證據，後者是安全性證據，而後者往往才是劑量上限真正的決定者。最關鍵的指標是最大耐受劑量與治療窗：兩者之間的差距，就是病人能安全使用的範圍。
為什麼這門課要提它：他沒有把 toxicology 單獨點名為考題，屬於理解概念；臨床試驗的安全問題與 therapeutic window 才是 Tier 2。 出現於：Ch 12、Lect 2

TRAIL

一句話：外來訊號啟動凋亡的配體。
詳細解釋：TRAIL 結合細胞表面的 death receptor 後，caspase-8 被點著，進而活化 caspase-3；
同時 caspase-8 會把 bid 切成 tbid，把訊號送進粒線體，與內在型凋亡匯合。TRAIL 的藥理魅力在於它對正常細胞的毒性遠低於腫瘤細胞，因此被拿來做雙特異性抗體的其中一端。正因為它對正常細胞毒性低，TRAIL 才有機會被拿來當雙特異性抗體的一端，只在癌細胞上才真正發動。
為什麼這門課要提它：他沒有把 TRAIL 單獨點名為考題，屬於理解概念；外在型與內在型凋亡兩條路他都畫了圖。 出現於：Ch 8、

Lect 2

TRAILR2

一句話：TRAIL 的受體，也是 DR5。
詳細解釋：TRAILR2 與 TRAIL 結合後啟動 death receptor 路徑。他自己的雙特異性抗體 BI 905711 就是把 TRAILR2（腫瘤上的死亡受體）與 CDH17（他研究了二十年的癌細胞表面蛋白）綁在同一個分子上，只有兩者同時出現才攻擊——這就是 AND-gate。因為 TRAILR2 只在少數細胞上表現，雙特異性抗體就能用它當門檻：只有癌細胞同時表現 CDH17 時才被殺。
為什麼這門課要提它：他沒有把 TRAILR2 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 8、Lect 2

Trans-acting factor

一句話：可以擴散的蛋白質，能作用在別處甚至別條染色體上的基因。
詳細解釋：Cis 元件（promoter、enhancer、silencer、insulator）只作用於自己所在的那一條 DNA 分子；
trans 因子則是可以自由擴散、結合上別處 cis 元件的蛋白質，典型是 transcription factor 與 co-activator。他的具體例子是：在 chromosome 1 上編碼的 repressor，作用於 chromosome 13 上的目標基因。他也指出 trans 調控在真核系統 "much more common at least in eukaryotic system"，並強調表達同時具有細胞專一性與時間專一性。
為什麼這門課要提它：cis 與 trans 是他列出的干擾項對比之一，判別點就是「是否可擴散、能否跨染色體」。他的例子 chromosome 1 → chromosome 13 也列在關鍵數字清單上。另外他提醒 「不是所有 enhancer 都在上游」，有些調控序列位於基因的 3′ 端。 出現於：Ch 7、Lect 5

Trans face

一句話：高基氏體的出貨端，加工好的蛋白質在這裡被分裝進囊泡。
詳細解釋：高基氏體有方向性：cis face 是收貨端（cis face 的意思是「朝向細胞核」那一邊），transport vesicle 把蛋白質送到這裡，Golgi 逐步加工並分流；
trans face 是出貨端（朝向細胞膜那一邊），加工完成的蛋白質從這裡被包進 secretory vesicle，送往細胞膜。酵素的分工也依位置：醣基化的修飾步驟分布在 cis 到 trans 之間，不同的糖基轉移酶住在不同的小囊裡，像一條分工的輸送帶。
為什麼這門課要提它：他在第二講 Slide 22 用一張 ER–Golgi 圖交代整條路，屬於理解概念。但它的臨床意義在別處：一條蛋白質走的是哪條路、送到哪個膜面，決定它最後是分泌型、膜型還是留在細胞內——這正是 signal peptide 的作用，也是抗原呈現路徑（ER → MHC）的基礎。 出現於：Ch 8、Lect 2

Transcription

一句話：把 DNA 裡的食譜抄成一份可以帶出去用的工作訊息。
詳細解釋：Transcription 是中心法則的第一段：RNA polymerase 以 DNA 的一條股為模板，合成一條 RNA。
原核細胞沒有核，mRNA 一邊抄一邊就能被核糖體翻譯；真核細胞則先在核內把 pre-mRNA 加工成熟（剪接、加 5′ cap、加 poly-A 尾），再輸出到細胞質翻譯。這個區隔的真實後果是：真核細胞因此多了一層可以調控的關卡，mRNA 的半衰期、剪接方式與結合的 RBP 都能改變最終產量。
為什麼這門課要提它：第五講整講就是在講「基因表現如何被調控」，transcription 只是其中一層。屬於理解概念，但你要能用它解釋兩個現象：為甚麼 promoter 被甲基化就沒有 mRNA（轉錄層被關掉），以及為甚麼一個基因能做出多種 isoform（剪接層）。他明確排除的是化學結構與詳細的訊號級聯，不是這條流程。 出現於：Ch 7、Lect 5

Transcription factor

一句話：認住 DNA 上某個特定字眼，並在那裡幫忙或阻擋轉錄的蛋白質。
詳細解釋：Transcription factor 分兩類：general transcription factors（TFIID、TFIIH 等）在每個 promoter 都會出現，負責把 RNA polymerase 招來；
specific transcription factors 則認住特定的 DNA 序列，只在特定基因上作用。它的活性通常被「藏」著——第五講 Slide 17 列出七種開啟方式：蛋白質新合成、配體結合、磷酸化、加入第二個次單元、解除遮蔽（unmasking）、促進入核、從膜上釋放出來。每一種都對應一種不同的訊號傳遞設計。
為什麼這門課要提它：他在第五講列出那七種模式，是本課最集中的一張機制圖，屬於理解概念。他明說詳細級聯不必背，但「轉錄因子如何被開啟」這個分類要懂，因為它把 Notch 的蛋白酶水解、磷酸化級聯、核受體的配體結合全串在同一個框架裡。
出現於：Ch 3、Ch 7、Lect 5

Transcription start site

一句話：新 RNA 副本真正開始的那個鹼基。
詳細解釋：在 promoter 圖上，TFIIH 把 DNA 拉開、RNA polymerase II 坐定位子之後，它會從模板股的某一個特定位置開始合成第一個核苷酸——那個位置就是 transcription start site，圖上標為 +1。
它的下游意義是：轉錄本長度與結構的改變會影響 mRNA 的穩定性；不同的 start site 會產生不同的 5′ UTR，影響翻譯效率，也會影響可被剪接的位置。
為什麼這門課要提它：他在第五講 Slide 13 的 pre-initiation complex 圖上標出 +1 transcription start site，屬於理解概念。他沒有把位點數字列為考題，但它是 promoter 圖的座標原點：TATA box 在 −30（上游 30 個鹼基），轉錄起始點在 +1。理解這兩個座標，就理解了「upstream 是甚麼意思」。 出現於：Ch 7、Lect 5

Transducer

一句話：把一種訊號轉換成另一種的蛋白質，RAS 就是一個。
詳細解釋：受體把胞外的訊號「接收」下來，transducer 則負責「轉換」——把受體接收到的訊號變成細胞內另一種形式的訊號，繼續往下傳。

RAS 是典型例子：EGFR 被配體活化後，RAS 把訊號轉成下游的 RAF–MEK–ERK 與 PI3K–AKT–mTOR 兩條路。腫瘤正是靠這些轉換器「卡在開啟狀態」：突變型 K-Ras 自行活化，下游不論上游 EGFR 有沒有訊號都照樣發出生長訊號。
為什麼這門課要提它：他的第一講與第三講把 RAS 放在 EGFR → RAS → RAF → MEK → ERK 這條圖上，並指出 EGFR、RAS、PI3K、RAF 都被標成癌症中的常見突變位點。會考的是這個鏈的臨床應用：K-Ras 突變型 → downstream 仍在開 → cetuximab（anti-EGFR）失效，因為標靶不在下游。他的原話是 "So this is you'll have to a 100% understand..." 這一句屬第四講的家系圖考題範疇，但同一個 RAS 概念兩邊都用得上。 出現於：Ch 6、Ch 10、Lect 1

Transforming principle

一句話：Griffith 給那個能把死菌變成活菌的東西起的名字，後來證明就是 DNA。
詳細解釋：1928 年 Griffith 發現死掉的肺炎鏈球菌能把活的無毒菌株變成有毒菌株，他稱那個活性物質為 transforming principle，卻說不出它是甚麼。
1943 年 Avery、MacLeod 與 McCarty 用一個簡單的酵素實驗回答了：加入 DNase（切 DNA）會破壞轉化活性，加入 protease（切蛋白質）則不會。DNA 破壞它、蛋白質酵素破壞不了它——所以遺傳物質是 DNA，不是蛋白質。
為什麼這門課要提它：他在第一講把這段當作「化學與歷史」，用一個可推理的實驗建立「DNA 是遺傳物質」這個全課地基。他的講法是：這個酵素實驗就是證明。年份 1928 與 1943 是當作故事展示的，他沒有把它們列為要背的數字；會考的是那個對照實驗的邏輯。 出現於：Ch 3、Lect 1

Translation

一句話：讀 mRNA，把蛋白質照著描述組裝出來。
詳細解釋：核糖體讀 mRNA 上的 codon，每個 codon 指定一個胺基酸，再把胺基酸用肽鍵接起來。方向是 5′ →3′ ，起始訊號是 AUG（methionine），終止訊號是 UAA、UAG、UGA。
因為遺傳密碼有簡併性（多個 codon 指定同一個胺基酸），不同生物偏好的 codon 不一樣，所以用哺乳類細胞表現人類蛋白時要做 codon optimisation，讓宿主用得順手的密碼子。
為什麼這門課要提它：他在第一講 Slide 43 標出 AUG 與三個 stop codon，屬於隨時要準備好的基本功。會考的是它的臨床推論：frameshift 突變改變讀框 → 提早碰到 stop codon → 截短蛋白質或 neoantigen，而 neoantigen 多正是「hot tumour」能對 anti-PD-1 反應的原因。他也說 codon optimisation 在 CHO 系統裡必須做。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

Translocation

一句話：一條染色體的一段與另一條染色體的片段互換位置。
詳細解釋：他的第三講 Slide 40 引用 genome.gov，把 translocation 定義為 reciprocal exchange（chr 4 ↔ chr 20）：兩條染色體各自切下一段、交換接上。
臨床上有兩種情況值得分清：平衡型（沒有淨增減，基因總量不變，像他的 inversion 一樣不一定造成劑量變化）與不平衡型（有淨增減，造成部分基因丟失或重複）。易位也常造成融合基因，例如把兩個基因接在一起、產生新的蛋白質或新的表現調控。
為什麼這門課要提它：他在第三講把五種結構異常並排教，屬於理解概念，但有兩個對應的考題陷阱要記：第一，他的原話 "you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not."——要能分辨哪些造成遺傳物質流失、哪些不會。第二，易位與倒位在功能上同屬「不增不減卻能改變表現」那一類。 出現於：Ch 3、Lect 3

Transmembrane domain

一句話：蛋白質插在膜裡的那一段疏水區；把它拿掉，蛋白質就溶到水裡，可以在血中量到。
詳細解釋：跨膜區是一段富含疏水胺基酸的 α-helix 或 β-barrel，長度足以穿過細胞膜的脂雙層。像 HER2 這種受體靠它把胞外區與胞內 kinase 區連起來。
第五講他講的 alternative splicing 有一個直接的應用：剪掉跨膜區，蛋白質就變成可溶性 isoform，於是出現在血液或尿液裡，就能當作 biomarker 量測——這把一個「膜上的蛋白」變成了一個「可檢驗的指標」。
為什麼這門課要提它：他在第二講與第五講各講一次，屬於理解概念。真正有用的推論是：當你想把一個蛋白變成 biomarker，先問它有沒有跨膜區；有的話，剪接出可溶版本是一個標準做法。他沒有要求你背任何特定蛋白的跨膜區長度。 出現於：Ch 9、Lect 2、Lect 5

transmembrane segments

一句話：蛋白質埋在細胞膜 bilayer 裡的那一段。
詳細解釋：這一段的胺基酸全是 hydrophobic 的，水不親，普通質譜要在水溶液裡量蛋白，這種蛋白在進儀器之前就會析出。解法是加 detergent 或脂質，但那些分子又會干擾量測本身，於是膜蛋白組學成了蛋白質組學裡最難做的一塊。
跨膜區段的胺基酸不親水，必須靠 detergent 或脂質包住才能留在溶液裡，而這些試劑本身又會干擾量測。
為什麼這門課要提它：他沒有把 transmembrane segments 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2

transmigration

一句話：免疫細胞穿過血管壁進入組織的步驟。
詳細解釋：經過滾動與黏附之後，免疫細胞要在血管壁上找一個地方鑽出去，靠的是 PECAM-1 這類分子。穿過之後，才進入第四步 chemotaxis，沿著化學梯度走向腫瘤。
每一步都是治療可以卡住的點——例如阻斷某個趨化因子受體，就能讓細胞到得了卻聚不過來。
為什麼這門課要提它：他沒有把 transmigration 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2

Transport vesicle

一句話：把貨物從一個隔間送到下一個隔間的小膜泡。

詳細解釋：Vesicle 是被膜包住的小囊泡，像工廠內部的物流小車。它靠與目標膜的融合來卸貨：rough ER 把新蛋白裝進 transport vesicle 送到高基氏體的 cis face；

高基氏體加工、分類後從 trans face 送出 secretory vesicle 到細胞膜，融合後把蛋白質釋放到細胞外，或把蛋白質嵌進膜裡成為受體。方向性靠 Rab 蛋白與 SNARE 複合體控制，確保泡泡只送到該去的地方。

為什麼這門課要提它：他在第二講 Slide 22 用這張圖把 secretory pathway 一次講完，屬於理解概念。它是理解 antigen presentation 的前提：蛋白質要經 ER 與 Golgi 才能裝上 MHC，而這正是第五講 mRNA vaccine 能引發免疫反應的最後一步。他的提醒是：漏掉 signal peptide，整條路就不通。 出現於：Ch 8

trastuzumab-deruxtecan

一句話：針對 HER2 的 ADC。

詳細解釋：它是抗體 trastuzumab 接上一個 topoisomerase inhibitor payload（DXd）組成的。

它之所以用 DNA 傷害型 payload，是因為腫瘤若對單一藥物產生抗藥性，換一種作用機制仍能收效。他的臨床靶點目前就是 HER2 與 TROP2 兩個，一個配 trastuzumab-deruxtecan，一個配 datopotamab-deruxtecan。把它放在「癌細胞表面抗原 + topoisomerase inhibitor」的框架裡看，就會明白為甚麼它能對付 HER2 陽性腫瘤。

為什麼這門課要提它：ADC 結構他明言不考；但「payload 為甚麼選 DNA 傷害型」與「HER2／TROP2 兩個臨床靶點」他講了。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 4

Trastuzumab (Herceptin)

一句話：針對 HER2 的抗體藥，用在 HER2 陽性的乳癌與胃癌。

詳細解釋：Trastuzumab 是 IgG1 抗體，作用機制有兩層。第一層是阻斷二聚化：HER2 自己無法有效同源二聚，它與 HER1、HER3 或 HER4 結合才會啟動訊號，而 Herceptin 擋住這個結合，所以訊號傳不進來。

第二層是 ADCC：IgG1 的 Fc 端會被 NK 細胞上的 FcγRIII 認出，把殺手細胞招到腫瘤細胞旁邊就地殺死。要用這隻藥，先要確認病人是 HER2 陽性——HER2 FISH 用 centromeric probe CEP 17 與 LSI HER-2/neu 計數，陽性標準是 HER2/CEP17（17 號染色體的 centromere probe）比值 ⩾ 2.0 或 HER2 拷貝數 ⩾ 6。

為什麼這門課要提它：他在第二講與第五講都把它當成「分子生物學變成一類藥物」的示範。會考的數字是 receptor occupancy：乳癌 2 %、胃癌 10 %，以及整組對比：單體結合 DNA 能力差、二聚化大幅提升親和力；HER2 不能同源二聚，只能異二聚，而 Herceptin 阻斷這個異二聚。用藥物之前先做 FISH，是 companion diagnostic 的標準流程。 出現於：Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 5

Tregs

一句話：調節性 T 細胞，免疫系統的煞車。

詳細解釋：Treg 是專門抑制免疫反應的一群 T 細胞，正常情況下防止免疫系統攻擊自己的組織。它在腫瘤裡卻被腫瘤利用：腫瘤微環境會誘導 Treg 擴張，把針對腫瘤的 effector T 細胞壓下去，於是免疫攻擊無力。

他的 CAR-T 障礙投影片把 Tregs、MDSCs、TAMs 與 TGFβ、IL-10 並列，加上缺氧、酸性環境、ECM 豐富等，一起構成實體腫瘤的防禦工事。CAR-NK 與 CAR-macrophage 就是為了改善浸潤而被提出來的替代 effector。

為什麼這門課要提它：他在第二講 Slide 63 把 Tregs 列為 CAR-T 進不了實體腫瘤的障礙，屬於理解概念。你要能說出這條線的邏輯：腫瘤不是沒有被攻擊，而是被煞車踩住了——這也解釋了為甚麼 checkpoint blockade 有效而單靠 CAR-T 不夠。 出現於：Ch 9、Lect 2

Triglyceride

一句話：三個脂肪酸接在一個 glycerol 上，身體儲存燃料的方式。

詳細解釋：Glycerol 是三碳的骨架，接上三條脂肪酸鏈就成 triglyceride（triacylglycerol），中性、不帶電，所以能大量堆積在脂肪組織裡作為能量儲備；

需要時由 lipase 分解釋出脂肪酸供能。它與磷脂的命運相反：磷脂帶兩條脂肪酸加一個帶電的磷酸基，具有兩親性，因此能自組裝成雙層，也就是細胞膜本身。

為什麼這門課要提它：他在第一講把脂質分成兩條出路：三酸甘油酯（儲能）與磷脂（造膜），並用磷脂的兩親性解釋細胞膜的形成。屬於理解概念。化學結構與代謝途徑細節在他的排除清單上，所以你不需要背結構，只需要記住「哪一條路通往儲能、哪一條通往膜」。 出現於：Ch 1、Lect 1

Trisomy

一句話：一條染色體有三份而不是兩份，寫作 2n 加 1。

詳細解釋：非整倍體的一種，成因是減數分裂時染色體沒有正常分離。他要你分辨的是在哪一次分裂失敗：Meiosis I 失敗是同源染色體沒分開，一次減數分裂產生 2 個正常 + 2 個異常配子（異常者同一型）；

Meiosis II 失敗是姊妹染色分體沒分開，產生 1 個正常 + 3 個異常配子（其中 2 個一型、1 個另一型）。M1 與 M2 的配子組合不同，這正是他要求你分清楚的判別點。

為什麼這門課要提它：這是他親口標示的第一級（A+）考題。他的原話："And you might need to distinguish the M1 or the M2 failure, because if there's a M1 failure, there's a formation of the germ cell without a losing copy of the chromosome after the M1…" 以及 "And I think you need to distinguish these two situations here, yeah." 這會出現在家系圖與非整倍體的情境題裡。 出現於：Ch 3、Lect 3

Trisomy 21

一句話：Down syndrome，第 21 號染色體有三份。
詳細解釋：人的體細胞有 23 對染色體，正常的第 21 號有兩份；Down syndrome 的病人有三份，寫作 2n + 1。
它的成因是減數分裂時第 21 號染色體不分離，依 M1 或 M2 失敗而有不同的配子組合；也可以是父母之一的 Robertsonian translocation 造成。三份的第 21 號染色體帶有額外的基因劑量，因此出現一整組特徵：顱面與骨骼型態、發育與智能影響等等。

為什麼這門課要提它：他的第三講 Slide 37 把 Trisomy 21（Down syndrome）與 Turner syndrome（45,X）並列畫出來，兩者都在他列的關鍵數字清單上：23 對染色體、Trisomy 21、Turner 45,X。它們是「M1 與 M2 不分離」這條第一級考題的具體產物，所以要能把染色體編號與疾病名稱對起來。 出現於：Ch 3、Lect 3

tRNA (transfer RNA)

一句話：送胺基酸到核糖體並讀出密碼子的接合分子。
詳細解釋：tRNA 兩端各有一個功能。一端帶著 anticodon（三個鹼基），用互補配對去讀 mRNA 上的 codon；另一端接住對應的胺基酸，由 aminoacyl-tRNA synthetase 負責「配對與裝載」，這個步驟需要 ATP 供能。
Decoder 規則由 codon 決定：同一個 codon 永遠對應同一個胺基酸（遺傳密碼的簡併性）。因為密碼子只決定第一或第二個鹼基，所以同一個胺基酸可以由多個 codon 指定。
為什麼這門課要提它：他在第一講 Slide 43 的中心法則圖標出 codon 表與中央法則流程，屬於理解概念。真正會考的是 codon optimisation：人類與 CHO 細胞偏好的 codon 不同，所以用 CHO 表達人類蛋白時必須優化密碼子。他的原話："So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization." 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 2

Trop2

一句話：一個細胞表面蛋白質，是肺癌與乳癌的抗體標的。
詳細解釋：Trop2 是上皮細胞表面的蛋白質，在多種實體癌（乳癌、肺癌等）上高量表現，因此適合做成抗體的標靶。ADC 的概念是：抗體負責把細胞送到標的附近，toxie payload 負責殺死細胞。
Trop2 的例子是 datopotamab-deruxtecan（與針對 HER2 的 trastuzumab-deruxtecan 並列），兩者的載荷都是 topoisomerase 抑制劑。抗體選 IgG1 還是 IgG4 會直接改變免疫系統如何對待這個標的。
為什麼這門課要提它：他在第一講與第四講用 HER2 與 TROP2 說明 ADC 的臨床標靶，屬於理解概念。會考的是那條情境短題的答案——為甚麼 ADC 裡要放 topoisomerase inhibitor：單獨使用會殺死所有正在分裂的細胞，接到抗體上就只送到腫瘤。他也明說 ADC 的結構與 payload 化學不會考。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 4

Trp repressor

一句話：與色胺酸結合後就抓住 operator，把色胺酸合成系統關掉的蛋白質。
詳細解釋：Trp repressor 是可 repressible 系統的開關。沒有色胺酸時，它是 apo-repressor（沒有配體的樣子），抓不住 DNA，RNA polymerase 照常轉錄 trpE、trpD、trpC、trpB、trpA 這幾個基因；
色胺酸一多，多餘的色胺酸就結合上去，repressor 構形改變而變得能抓住 operator，把整條 operon 擋住。產物越多，開關關得越緊，這是回饋抑制的典型設計。
為什麼這門課要提它：他在第五講把 trp operon 講成 lac operon 的鏡像，而 lac 與 trp 這一組對比 正是他第二級清單上的項目。他的案例庫把「讀對 lac operon 的邏輯」列為情境題，判別點包括：lac 的 repressor 是被乳糖解除、trp 的 repressor 是被色胺酸啟用——方向相反。 出現於：Ch 7、Lect 5

Trp (tryptophan) operon

一句話：色胺酸合成系統：自己製造色胺酸，也自己決定何時停產。
詳細解釋：Trp operon 包含五個結構基因 trpE、trpD、trpC、trpB、trpA，編碼色胺酸合成途徑的酵素。
它的調節邏輯與 lac 相反：lac 是「substrate 不在時關掉」，trp 是「產品太多時關掉」。第一講的 Warburg 投影片其實也帶著同一個經濟學——細胞寧可保留半分解的糖當建材，也不願把燃料燒光。
為什麼這門課要提它：他在第五講把它與 lac operon 並排教，屬於理解概念。兩個操作子的邏輯都可能被拿來出題，但兩個條件必須同時成立這件事只屬於 lac：乳糖存在（解除 repressor）而且葡萄糖低（cAMP–CAP 活化 promoter），trp 則是單一條件。代謝途徑的細節他明確排除。 出現於：Ch 7、Lect 5

Tumor microenvironment

一句話：腫瘤的整個鄰居：癌細胞、免疫細胞、纖維母細胞與基質一起。
詳細解釋：腫瘤從來不是單獨存在的。他的定義很明確：tumour = cancer cells + immune cells + CAFs（cancer-associated fibroblasts）+ ECM。
這四種角色各有功能：癌細胞負責增生；免疫細胞既可以幫忙也可以被策反；CAF 製造基質；ECM 構成實體屏障。而腫瘤會改造這個環境來自保——製造 TGFß 與 IL-10、誘導 Tregs 與 MDSCs、表達 PD-L1 讓 effector T 細胞 anergy。這也解釋了 CAR-T 為甚麼在血液腫瘤有效、在實體腫瘤卻常失敗。
為什麼這門課要提它：他在第二講用它串起免疫逃脫與 CAR-T 的限制，屬於理解概念。但它連結到一條會考的推論：「hot tumour 與 cold tumour」——neoantigen 多的 hot tumour 對 anti-PD-1 有反應，cold tumour 則可以被 HDAC inhibitor 誘導出 PD-L1 而「改造成 hot」（gene addiction）。他的原話："So guys, you definitely remember that for the tumor that present many neoantigen and can be treated with the immunotherapy, we call this is a hot tumor, yeah." 出現於：Ch 9、Lect 2

Tumor suppressor

一句話：正常工作時負責約束分裂的基因；失去它，細胞就會 runaway。

詳細解釋：Tumor suppressor 是細胞的煞車。p53 是最有名的一個——他的投影片說 約 40 % 的癌症帶著 p53 突變；RB、APC、PTEN 也是同類。基因拷貝數的觀點很直覺：driver gene 多半是拷貝數增加（gain of function），tumor suppressor 多半是拷貝數減少（loss of function），因為少了一個煞車，車就會失控。表觀遺傳層也有同一招：promoter 被 hypermethylation，基因被關掉——把煞車踩死，而不一定是把煞車拆掉。

為什麼這門課要提它：他的第三講把 promoter hypermethylation 說成癌症的常見驅動因子——silencing the brake——而第二講 Slide 41 指出 p53 突變約佔 40 %。屬於理解概念。會考的是這組對比：「基因被關掉」與「基因被改壞」是兩回事，而 MGMT promoter 甲基化讓膠質母細胞瘤對 alkylating chemo 與 radiotherapy 較敏感，正是這條機制的臨床版本。 出現於：Ch 4、Ch 10、Lect 3

Turner syndrome (45,X)

一句話：女性只有一條 X 染色體，而不是兩條。

詳細解釋：正常女性是 46,XX；Turner syndrome 是 45,X，少了一條 X 染色體。他的 Slide 37 把這個核型與 Down syndrome 並列畫出來。

成因是減數分裂時性染色體不分離（屬於 M1 或 M2 的不分離），因此可能出現只帶 X 的正常卵與不帶性染色體的異常卵；少數個案則是體細胞分裂後失去一條 X。臨床表現包括身材矮小、盾狀胸、性腺發育不全與生育力低下。

為什麼這門課要提它：Turner 45,X 與 Trisomy 21 都在他列的關鍵數字清單上，與 23 對染色體 並列。它是 M1/M2 不分離這條第一級考題的另一個具體產物，所以要能把「少一條」與「多一條」對上正確的核型寫法：2n − 1 與 2n + 1。 出現於：Ch 3、Lect 3

Type I nuclear receptor

一句話：像 estrogen 受體那樣，先在細胞質裡被 chaperone 扣住，等配體來了才動身。

詳細解釋：Type I 核受體的運作順序是：受體在細胞質裡與 HSP（熱休克蛋白 chaperone）結合，折疊好但沒有產能；配體（estrogen）到達後 HSP dissociation，受體構形改變 → 同源二聚化（兩個受體互相結合，這一步大幅提升結合 DNA 的親和力）→ 搬進細胞核 → 結合 ERE（estrogen response element）→ 招募 coactivator → 基因表現開啟。

為什麼這門課要提它：他在第五講把 Type I 與 Type II 核受體並排教，屬於理解概念。這一組對比對應到他的干擾項清單：Type I = HSP 扣在細胞質；Type II = 已經坐在 DNA 上。而 Type I 的二聚化規則又連到另一組：單體結合 DNA 能力差，二聚化大幅提升親和力。 出現於：Ch 7、Lect 5

Type II nuclear receptor

一句話：像甲狀腺素受體那樣，已經和 RXR 一起坐在 DNA 上，只等配體來換人。

詳細解釋：Type II 核受體（如甲狀腺素受體、oxysterol 受體）在沒有配體時已經結合 DNA：它與 RXR 形成異二聚體，連同 corepressor 一起坐在 TRE 或 LXRE 這類反應元件上，把基因壓住。

配體一到，corepressor 被換成 coactivator，基因才被打開。所以它的關與開由「DNA 上坐的是哪一組輔助蛋白」決定，而不是由受體本身在不在核裡決定。

為什麼這門課要提它：他在第五講 Slide 19 引用 Sever & Glass 把它與 Type I 並排畫出來，屬於理解概念，但這組對比本身就是可考項目：Type I 在細胞質等配體、Type II 已在 DNA 上等配體；配體到達時，Type I 要搬進核並二聚化，Type II 則原地換掉 co-repressor。藥理上的差異——同樣是核受體，為甚麼組織選擇性不同——就從這裡開始。 出現於：Ch 7、Lect 5

TZAP

一句話：把過長端粒修短、砍掉 t-loop 的蛋白。

詳細解釋：端粒被加長之後若不管它，染色體末端會長出難以處理的結構。TZAP 的作用是像剪刀一樣把多餘的 t-loop 剪掉，把端粒長度收回到可管理的範圍。

端粒過長本身也有臨床意義：在肝癌中，端粒最長的那 10 % 病人復發後的無病存活反而較差。

為什麼這門課要提它：他沒有把 TZAP 單獨點名為考題，屬於理解概念；「端粒長度是預後指標」是他的精確數字之一。 出現於：Ch 5、Lect 4

Ubiquitin

一句話：一條小蛋白鏈，被掛到另一個蛋白上作為「送去分解」的標籤。

詳細解釋：Ubiquitin 是 76 個胺基酸組成的小蛋白。當一個蛋白要被淘汰，細胞會把幾個 ubiquitin 串成鏈掛上去；這種 polyubiquitination 本身就是「請來 proteasome」的訊號，proteasome 認得這個標籤，把受質拆成胜肽。第五講的 HIF-1α 就是這樣被處理的：正常氧氣下 PHD 加羥基、VHL 認得它、加上泛素鏈、然後被 proteasome 分解。

為什麼這門課要提它：他沒有把 ubiquitin 單獨列為考題，屬於理解概念，但它是「HIF-1α 在正常氧氣下迅速被分解、在缺氧下卻穩定下來」這個機制的關鍵一環，而那個機制又是第五講腫瘤自己造血管與 HIF-CAR 設計的起點。考試要點是把這條鏈講清楚：氧氣 → PHD → VHL → ubiquitin → proteasome → HIF-1α 消失。 出現於：Ch 7、Lect 5

ultramutator

一句話：突變率被推高到極端水平的細胞。

詳細解釋：當 polymerase 的校對外切酶活性壞掉（Pol ε 的 proofreading 突變），複製錯誤率大幅上升，細胞便成為 ultramutator。

表面看來更糟，結果反而更好：neoantigen 大量增加、tumour-infiltrating lymphocytes 增加，病人預後更好 —— 這是第四講最反直覺的一個結論。這是全課最反直覺的一課：突變最多的腫瘤，免疫系統看得最清楚，因此治療效果反而最好。

為什麼這門課要提它：他明確點名並解釋這個現象，也是他畫的 Kaplan–Meier 曲線（POLE 突變組高於 wild-type 組）的內容。

出現於：Ch 9、Lect 4

Ultraviolet light

一句話：會把相鄰的嘧啶鹼基黏在一起的外來傷害。

詳細解釋：UV 讓兩個相鄰的 thymine（pyrimidine dimer）化學鍵結在一起，雙螺旋因此扭曲、複製機讀不過去，必須靠 NER 把整段挖掉重做。

過量的 UV 是皮膚癌的主因之一。他的損傷分類表把 UV 造成 pyrimidine dimer 列為最典型的 bulky lesion。他的損傷分類表把 UV 造成的 pyrimidine dimer 列為 bulky lesion 的代表，也因此把 NER 擺在它旁邊。

為什麼這門課要提它：他沒有把 UV 單獨點名為考題，屬於理解概念；「NER 修 bulky lesion、BER 修單一鹼基」是他列的配對。出現於：Ch 6、Lect 4

Undraggable target

一句話：現今沒有藥能攻擊的標靶，K-Ras 以前是最著名的例子。

詳細解釋：「不可成藥」有三個不同的障礙：一是沒有可結合的凹陷口袋（像 K-Ras，與 GTP 結合的表面平滑）；二是這個蛋白在正常細胞裡也不可或缺，沒有選擇性可言（像 cytoskeleton，它在轉移中很關鍵，所以很難只攻擊腫瘤裡的那一份）；三是沒有足夠結構資訊可以設計分子。K-Ras 長期被視為不可成藥，直到他第一講提到的例子：2026 年 8 月 26 日 FDA 批准 Rasonque（daraxonrasib）這個 RAS inhibitor，用於轉移性胰臟癌，試驗中位總存活期 13.2 對 6.7 個月。

為什麼這門課要提它：他在第一講把 K-Ras 從「不可成藥」講到「已有核准藥物」，屬於理解概念，數字要精確。會考的是這組配對：K-Ras 突變型 → cetuximab（anti-EGFR）失效，因為訊號在下游已經打開。他也明說 FDA 認定的細節與藥物結構不會考。出現於：Ch 10、Lect 1

unmethylated

一句話：沒有被加上甲基的胞嘧啶。

詳細解釋：bisulfite 的關鍵在於選擇性：unmethylated（未甲基）的 cytosine 會被 sodium bisulfite 轉成 uracil，定序時讀起來像 thymine；被甲基的則完全不受影響。所以定序結果與未甲基參考序列一比，就知道每個 CpG site 的狀態。實驗上要用完全 unmethylated 的參考 DNA 當對照，才能判斷某個位點是「真的沒被甲基」還是「訊號掉了」。

為什麼這門課要提它：「bisulfite sequencing = gold standard、未甲基 C → U、甲基 C 保留」是他標為 Tier 2 的內容。出現於：Ch 4、Ch 11、Lect 3

Unsaturated fatty acid

一句話：鏈上有一個或更多雙鍵的脂肪酸，因此彎彎曲曲、堆不緊。

詳細解釋：雙鍵讓碳鏈彎折，脂肪酸尾巴變短變彎，於是分子無法緊密排列，這是不飽和脂肪酸熔點較低、在常溫下多為液態的原因，也讓含它的脂質膜在低溫仍保持流動。

飽和脂肪酸沒有雙鍵，鏈是直的，可以緊密堆積，所以多為固體。哺乳類細胞無法自己合成某些不飽和脂肪酸，必須從食物取得——這是飲食與脂質生物學的連結點。

為什麼這門課要提它：他在第一講把脂肪酸分成飽和與不飽和，並說明不飽和的彎折是細胞膜得以維持流動的原因，屬於理解概念。化學結構在排除清單上（"Please don't memorize all these chemical structure…"），所以不要背結構，你要記的是「直鏈堆得緊、彎鏈堆不緊」這個可以推的因果。出現於：Ch 1

Untranslated region (UTR)

一句話：mRNA 上不被翻譯成胺基酸的那兩段：起點之前的 5′ UTR 與終點之後的 3′ UTR。

詳細解釋：UTR 不編碼胺基酸，卻帶著關鍵的調控資訊。5′ UTR 影響核糖體的起始效率，因此同一個 ORF 可以因為 5′ UTR 不同而翻譯效率大不相同。

3′ UTR 是調控的密集區：miRNA 的 seed sequence 在這裡配對，RBP 在這裡結合，lncRNA 也常在這裡介入——第五講 Slide 31 顯示長的 3′ UTR 會吸引 RBP、miRNA 與 lncRNA，決定 mRNA 的穩定性、翻譯、輸出與定位。BDNF（腦衍生神經生長因子）的長 isoform 就靠長 3′ UTR 被運到樹突。

為什麼這門課要提它：他在第五講把 mRNA 結構（5′ cap、poly-A 尾、3′ UTR）與 mRNA 穩定性、alternative polyadenylation 一起講，屬於理解概念。要掌握的是推論：miRNA 作用在 3′ UTR → 抑制翻譯並加速降解；不同 3′ UTR 長度 → 不同的定位與壽命，這正是同一個基因做出不同 isoform 的機制之一。出現於：Ch 7、Lect 5

uracil

一句話：RNA 裡取代 thymine 的鹼基，記作 U。

詳細解釋：U 與 thymine 一樣是 pyrimidine 類，與 adenine 配對。差異在甲基基團：RNA 的 uracil 沒有那個甲基。

臨床上它的另一個身分是 bisulfite 反應的產物 —— 未甲基的 cytosine 被轉成 uracil，定序時被讀成 thymine。因為 RNA 裡沒有胸腺嘧啶，尿嘧啶的合成與分解也成為抗代謝藥的著力點：藥物可以冒充尿嘧啶，偷偷混進新股。

為什麼這門課要提它：他沒有把 uracil 單獨點名為考題，屬於理解概念。出現於：Ch 3、Ch 11、Lect 1、Lect 3

V(D)J recombination

一句話：把 V、D、J 三段基因片段重組，用來製造抗體與 TCR 的多樣性。

詳細解釋：抗體與 TCR 的多樣性靠的是把基因片段隨機接接看。重鏈用 V + D + J + C 四段：V ≈ 39 份、D = 27 份、J = 6 份，先接 D–J 再接 V，產生 V-D-J-C 的 mRNA。

輕鏈只用 V + J（V ≈ 36、J ≈ 5）。這個過程由 RAG1（重組活化蛋白）/RAG2（重組活化蛋白）複合體發動，而把片段接起來的正是 NHEJ。所以它是一個「借用 DNA 修復機器來做正常生理用途」的例子。

為什麼這門課要提它：這是他親口標示的第一級（A+）考題的核心。他的原話："Therefore, if I ask you, if the people

showing a defective in this non-homologous end joining, what's the outcome? Definitely the outcome is the severe immune deficiency, right?" 因為受體基因組裝不了，抗體與 TCR 都沒有，結果就是 SCID。片段拷貝數 39 / 27 / 6 也在關鍵數字清單上。 出現於：Ch 6、Ch 9、Lect 2、Lect 4

Variable region

一句話：抗體 Y 形手臂的尖端，每隻抗體都不一樣，負責抓抗原。
詳細解釋：抗體分 constant region（恆定區，恆定不變，決定抗體的 isotype 與它跟免疫系統怎麼互動）與 variable region（可變區，每一隻都不同，負責辨識抗原）。
可變區又分 VH 與 VL，兩者共同組成一個 β-barrel 式的抗原結合面，其中三條高變異環叫 CDR1、CDR2 與 CDR3——真正碰到標的就是這三條環，也是工程師改造抗體時下手的地方。整個多樣性來自 V(D)J recombination 的隨機組合。
為什麼這門課要提它：抗體結構是第三講與第四講的核心。他的數字要記：Fv 約 25 kDa、Fab 約 50 kDa、Fc 約 50 kDa，以及 V ≈ 39、D = 27、J = 6 這組片段拷貝數——後者直接支撐 SCID 那條第一級考題。 出現於：Ch 2、Ch 9

VCAM-1

一句話：讓白血球緊緊抓住血管壁的黏附分子。
詳細解釋：白血球外滲的四步是：rolling（靠 selectin）→ adhesion／activation（靠 ICAM-1 與 VCAM-1）→ transmigration（靠 PECAM-1）→ chemotaxis（靠 MCP-1）。
VCAM-1 表現在活化的血管內皮上，與白血球上的整合素（integrin）結合，把滾動中的細胞「扣住」並拉平，準備穿越。它的可溶性形式會被 shed 掉，可在血中量測，因此也是研究腫瘤微環境時可量的一項。
為什麼這門課要提它：這是第二講 Slide 19 四步圖的一環，屬於理解概念。他沒有把白血球外滲列為考題，但這一整套「滾動→黏附→穿越→趨化」的順序，能幫你理解為甚麼腫瘤微環境裡的免疫細胞進不去或出不來——那正是 CAR-T 進不了實體腫瘤的障礙之一。 出現於：Ch 9、Lect 2

vector

一句話：把 DNA 帶進細胞的載體。
詳細解釋：在分子複製裡，vector 就是 plasmid —— 一個能自行複製、又能在細菌裡表現的小環狀 DNA，負責把 insert 帶進去並大量製造。
廣義上，任何把核酸送進細胞的東西都算 vector，包括腺病毒與 lipid nanoparticle。他自己在 CRISPR 那一段就用同一個概念：Cas9 的編碼序列要靠病毒或 lipid nanoparticle 送進細胞，才有機會作用。
為什麼這門課要提它：他沒有把 vector 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 3、Lect 4

VEGF

一句話：血管內皮生長因子，HIF-1α 開啟它，腫瘤靠它自己造血管。
詳細解釋：腫瘤長大需要氧氣與養分，但一顆腫瘤一開始是缺氧的（周圍血管還沒長進來）。缺氧 → HIF-1α 穩定並進核 → 結合 hypoxia response element（HRE）→ 開啟 VEGF 等基因。
VEGF 促使鄰近血管內皮長出新血管伸進腫瘤，腫瘤因此獲得自己的血液供應，這個過程叫 angiogenesis，也是腫瘤能持續長大的原因。HIF-1α 開啟的還有 GLUT1 與 EPO 等基因。
為什麼這門課要提它：他在第五講用 VEGF 串起整條缺氧反應，也是他 HIF-CAR 設計的目標：把 CAR 的表現放在 HRE 控制之下，CAR-T 就只在缺氧的腫瘤核心才開火，而約 50 % 的實體腫瘤含有缺氧區域。會考的是機制鏈：缺氧 → HIF-1α 穩定（不再被 VHL 標記分解）→ HRE → VEGF → 血管生成。 出現於：Ch 7、Lect 5

Vesicle

一句話：兩層膜包住的小囊泡，在細胞的隔間之間搬運貨物。
詳細解釋：Vesicle 是所有細胞內運送工具的總稱，具體可以分成幾種：transport vesicle（內質網到高基氏體）、secretory vesicle（高基氏體到細胞膜，負責分泌）、endosome／lysosome（把外來物質吞進來並分解）。
它外面包著一層與細胞膜同源的膜，內部裝著要送的貨物。與 cytoskeleton 的關係是：囊泡沿著 microfilament 與 microtubule 運送，cargo 被馬達蛋白拖著走。
為什麼這門課要提它：他在第二講與第五講都用 ER–Golgi 的路徑圖講它，屬於理解概念。要記的是方向性：rough ER → transport vesicle → 高基氏體 cis face → trans face → secretory vesicle → 細胞膜。這條路的第一把鑰匙是 signal peptide，而它是他親口說「真的、非常重要」的項目（漏掉它會損失 4 個月的工作）。 出現於：Ch 8、Lect 2

VH

一句話：抗體重鏈的可變區。
詳細解釋：抗體的 Y 形頂端是抗原結合部位，由重鏈的可變區 VH 與輕鏈的可變區 VL 一起組成；VH 與 VL 之間有三段超變環 CDR1、CD2、CD3，才是真正碰到目標的部分。
CAR 外面那段 scFv，就是把 VH 與 VL 用一條 linker 串起來。把 VH 與 VL 抽出來單獨使用，就是 scFv 的由來；這個設計正是 CAR-T 能借用抗體辨識力的技術基礎。
為什麼這門課要提它：他沒有把 VH、VL 單獨點名為考題，屬於理解概念；抗體結構（Fab／Fc／Fv、CDR1-3）是 Ch 3 的內容。 出現於：Ch 2、Lect 1、Lect 2

VHL

一句話：認出被標記過的 HIF-1α、並把它交給 proteasome 分解的蛋白質。
詳細解釋：VHL（von Hippel–Lindau）在正常氧氣下是 HIF-1α 的守門人。氧氣充足時，PHD 與 FIH 酵素在 HIF-1α 上加羥基；被羥基化的 HIF-1α 正是 VHL 認得出來的形狀，VHL 結合上去，於是 HIF-1α 被加上泛素鏈，接著被 proteasome 分解。所以正常情況下 HIF-1α 幾乎不存在。缺氧時羥化酵素沒氧可用，HIF-1α 就逃過這一劫，穩定下來、進核、開始開基因。

為什麼這門課要提它：他在第五講 Slide 23 畫出整條氧氣感知路徑，屬於理解概念，但它其實是本課的一條骨幹：VHL 的功能喪失會造成 VHL 疾病，而 VHL 突變是腎癌的驅動因子——這讓它從一個分子細節變成一個臨床標的。要能講出鏈子：氧氣 → PHD/FIH 羥化 → VHL 辨認 → 泛素化 → proteasome → HIF-1α 消失；缺氧時這條路斷掉。 出現於：Ch 7、Lect 5

Vimentin

一句話：細胞內的結構蛋白，在肝癌會漏進血液，是他的實戰 biomarker 範例。
詳細解釋：Vimentin 是中間絲蛋白，屬於細胞骨架，給細胞機械強度；正常情況下它留在細胞內，但在肝細胞癌中它被釋放到血液裡。
他做的是一條完整的 biomarker 發現管線：用 2D-PAGE（先按電荷分、再按分子量分）比較正常肝、肝硬化與不同大小的 HCC 檢體，找出 Vimentin 在早期 HCC 就上升；再用 qPCR、IHC、Western blot 驗證，最後用 ELISA 在血清中量測。
為什麼這門課要提它：這是他在第一講親手示範的 biomarker 案例，數字要精確（n = 152）：對照 176.0 ± 61.3 ng/mL（中位數 163.0）、HCC ⩽ 2 cm 271.5 ± 165.9（中位數 202.5）、HCC > 2 cm 231.3 ± 132.3（中位數 179.0）。讀法是：最小的腫瘤升幅最大，因為那是最難早期抓到的。他也提醒腫瘤旁的鄰近組織不等於正常組織。 出現於：Ch 2、Ch 11、Lect 1

VIP (vasoactive intestinal peptide)

一句話：一個能關掉 T 細胞、幫腫瘤躲藏的神經胜肽。
詳細解釋：VIP 是神經系統分泌的多肽，屬於背景知識——五講的教材裡沒有出現。它的意義在於說明腫瘤的免疫逃脫不只靠蛋白質因子，神經系統也參與：VIP 與其受體 VPAC 結合後可以使 T 細胞失去活性，腫瘤周圍的神經纖維因此成為免疫抑制的來源之一。
另外要特別小心縮寫撞號：他第一講 metabolomics 投影片上的 VIP > 1.0 是 variable importance in projection，機器給特徵的評分，與這條胜肽無關。
為什麼這門課要提它：他沒有特別點名，屬於理解概念，五講中沒有實際出現。考試範圍內只需記住：VIP > 1.0 是 metabolomics 篩選 differential metabolite 的三個條件之一（與 p < 0.05、FDR < 0.15 一起），這三個數字在同一張投影片上。 出現於：背景補充（非 lecture 內容）

VISTA

一句話：抑制性 checkpoint，位於免疫細胞與腫瘤細胞介面。
詳細解釋：VISTA 是他 slide 63 上列的抑制性 checkpoint 之一（CTLA-4、PD-1、LAG3、TIM3、VISTA 全在效應細胞端，PD-L1 與 PD-L2 在靶細胞端）。
它與其他 checkpoint 的差別是主要表現在髓系細胞與腫瘤細胞上，是近年才被認定的重要標的，尚未有成熟的針對藥物。他的清單之所以把這五個並排，是要說明實體瘤的免疫抑制是多層的，單打一條路往往不足以讓 CAR-T 走進去。
為什麼這門課要提它：他沒有把 VISTA 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 9、Lect 2

VL

一句話：抗體輕鏈的可變區。
詳細解釋：VL 與 VH 同樣是可變區，同樣含有 CDR 那三段超變環，只是分屬輕鏈與重鏈。CAR 的 scFv 就是 VH 加 VL，中間用一條 linker 連接，讓抗體的辨識能力可以被裝到 T 細胞上。
抗體的辨識力其實來自 VH 與 VL 兩邊的三段 CDR 合起來，所以工程師改 CAR 時，動哪一邊都會改變結合特性。
為什麼這門課要提它：他沒有把 VL 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 2、Lect 1、Lect 2

Warburg effect

一句話：癌細胞即使有氧氣也把葡萄糖發酵成乳酸，因為它要的是原料而不是燃料。
詳細解釋：他的第一講投影片把三種情形並排：有氧的靜止細胞每個葡萄糖約 36 個 ATP；缺氧時只有 2 個；而正在增殖的癌細胞不管有氧無氧都走 aerobic glycolysis，約 4 個——因為它把 85 % 的丙酮酸送去乳酸，只留約 5 % 進粒線體（PDK 抑制 PDC）。
低效率的原因是策略：半分解的糖分子是造核苷酸、脂質與胺基酸的理想建材，而一個要分裂十億次的細胞，建材遠比燃料更缺。

為什麼這門課要提它：Warburg effect 是他第一講的切入點，也是 metabolomics 成為有用 biomarker 工具的原因。它串起三講：第一講提出取捨、第二講在粒線體與糖解的脈絡裡重講、第三講說明它造成 DNA 損傷與 genomic instability 增加了癌細胞的突變負擔。他明說 glycolysis 途徑細節不考。 出現於：Ch 10、Lect 1、Lect 2

Water

一句話：細胞的溶劑，它不尋常的形狀帶來高熔點與強溶解力。
詳細解釋：water（水）分子是彎曲的（不是直線），所以一端帶部分正電、一端帶部分負電，能與旁邊的水分子形成氫鍵。這個形狀帶來四個生物學上的理由：它是每一個反應發生的 solvent；
它是蛋白質與 ATP 化學的 participant（參與者，氫鍵賦予大分子形狀）；它的 hydrogen bonds 賦予大分子三維形狀；它的 high specific heat 讓體溫穩定。它的高熔點也來自氫鍵網絡——要拆掉氫鍵才能融化。
為什麼這門課要提它：他在第一講把水列為「生命需要水的四個結構理由」之一，屬於理解概念。化學結構在他的排除清單上，所以不要背結構；你要能推的是：一個極性、會形成氫鍵的分子，為甚麼同時是最好的溶劑與最穩定的環境。這也解釋了蛋白質的疏水效應為甚麼那麼基本。 出現於：Ch 1

Watson, Crick and Franklin

一句話：建立雙股螺旋模型的三個人，用的是 Rosalind Franklin 的 X 射線影像。
詳細解釋：這個模型建立在兩條線索上：一是 Rosalind Franklin 的 X 射線繞射影像（X 形圖樣，指向螺旋結構），二是當時已知的規則——A 的量等於 T 的量，G 的量等於 C 的量。

Watson 與 Crick 把這兩條線索組合起來，提出雙股螺旋；而鹼基互補配對的規則（G–C 三個氫鍵、A–T 兩個氫鍵）正是它的化學解釋。模型一出來就有用：雙股可以用熱拉開，而把兩股拉開正是 PCR 所做的事。
為什麼這門課要提它：他在第一講把這段當作「化學與歷史」：Griffith 提出問題、Avery–MacLeod–McCarty 用酵素實驗回答「是 DNA」、Watson–Crick–Franklin 回答「形狀是甚麼」。他說過雙螺旋是 PCR 的基礎。年份 1928 與 1943 是當作故事展示的，不是要背的數字。 出現於：Ch 3、Lect 1

Western blot

一句話：標準的蛋白質檢測方法，看樣本裡有沒有某個特定蛋白質。
詳細解釋：Western blot 的流程是：用 SDS-PAGE 把蛋白質按大小分開，再把凝膠上的蛋白質「轉印」到一張膜上；用抗體認住目標蛋白（第一抗體），再以帶標記的第二抗體偵測。能看到一條帶，代表樣本裡有這個蛋白質；帶的深淺代表量的多少。它的強項是「有沒有」與「多少」，弱項是無法一次看出整個蛋白質組。
為什麼這門課要提它：他在第一講的 vimentin 案例裡把它當成驗證工具之一（與 qPCR、IHC、ELISA 並列），並在 codon-optimisation 的投影片上用它比較不同處理組的目標蛋白表現。屬於理解概念。他沒有把它列為考題；你只要能說出它回答的是「有沒有／多少」，並把它與 SDS-PAGE、LC-MS/MS、X-ray 的分工記清楚。 出現於：Ch 11、Lect 1

Wild type

一句話：正常的、未突變的那個版本。
詳細解釋：Wild type 是基準線，用來對照突變版本。K-Ras 是最好的例子：wild-type K-Ras 只有在上游 EGFR 發出訊號時才活化；
突變型則自行活化，不論上游有沒有訊號都持續送出生長訊號。這個對照就是預測性 biomarker 的全部邏輯：K-Ras 突變型 → downstream 已經開著 → anti-EGFR 的 cetuximab 無效；K-Ras 野生型 → 才有可能有效。
為什麼這門課要提它：他的原話是："So, this is you'll have to a 100% understand, right?"——同一個突變在不同基因背景下效果不同，正是為甚麼 biomarker 必須先分型才有用。他給的數字：KRAS 突變者存活較差（p = 0.016）；KRAS G12C 佔肺腺癌 13 %、大腸癌 3 %。 出現於：Ch 5、Ch 10、Lect 1

X-linked dominant

一句話：帶在 X 染色體上、每一代都會出現的遺傳模式。
詳細解釋：X 聯顯性的特徵是每一代都會有病人，而且父親傳給所有女兒、絕不傳給兒子。原因是父親只有一條 X，把那條 X 傳給所有女兒；
兒子拿到的是父親的 Y。帶因的女性表現通常比男性輕，因為女性有兩條 X，正常的一條可以部分補償。他的 Slide 29 把這個模式與 X 聯隱性、粒線體遺傳並排畫成三張家系圖，供學生練習判讀。
為什麼這門課要提它：他的第二講與第四講都談家系圖判讀，而家系圖正是他親口點名的兩大類情境題之一（另一類是存活曲線）。他說過："Just make sure you understand that different mutation can cause the mitochondrial diseases, and all this mutation can cause the different inheritance patterns when you analyze this pedigree tree, yeah." 這三種模式要能在紙上分辨。 出現於：Lect 2

X-linked recessive

一句話：帶在 X 染色體上、主要影響男性的遺傳模式。
詳細解釋：X 聯隱性的典型樣式是男性多於女性，而且常常「隔代出現」：帶因的女性本身不發病，但她的兒子有 50 % 機率得到那條帶突變的 X 而發病。
兒子從父親那裡永遠得到 Y，所以父傳子不會傳遞這個特徵——這是與 X 聯顯性最乾淨的判別點，也是家系圖題最常用的線索。
為什麼這門課要提它：他的第二講 Slide 29 把 X 聯顯性、X 聯隱性與粒線體遺傳並排畫出來，而家系圖判讀是他點名的情境題之一。特別要記的是那條容易轉折的提醒：粒線體病不一定來自 mtDNA，核基因突變可以造成同樣的表型但完全不同的遺傳模式——所以答案必須兩邊都提。 出現於：Lect 2

X-ray crystallography

一句話：解出蛋白質精確原子三維形狀的方法。
詳細解釋：蛋白質被誘導成 crystals，用 X 射線轟炸；原子對 X 射線的散射形成繞射圖樣，經過數學反演就能算出每個原子的位置。
結果是一張精確的原子座標圖，正是解釋功能的東西——形狀決定功能。限制是分子必須能形成晶體，而像 histone 這種帶大量正電、又極其柔軟的蛋白很難結晶，所以他的第三講特別提到 histone 難以結晶的原因。
為什麼這門課要提它：他在第一講把四種蛋白質研究方法並排：Edman 給序列、LC-MS/MS 給身分與含量、SDS-PAGE 給大小、X-ray crystallography 給原子形狀。屬於理解概念，但「用錯方法，什麼答案都得不到」這個教訓值得記——他第三講 Slide 9 用 2.8 Å 的核小體晶體結構作例子，而 < 2.0 Å 他稱為「非常優秀」，這兩個數字在關鍵數字清單上。 出現於：Ch 2

XIST

一句話：讓一整條 X 染色體沉默下來的長非編碼 RNA，經典的 lncRNA。
詳細解釋：雄性哺乳類有一條 Y 染色體不太需要，而 X 染色體上的基因若全部兩份表現就會過量。XIST 就是解決這個問題的開關：它從 X 染色體上被轉錄出來，帶著重複序列，結合 SPEN（RNA 結合蛋白）與 PRC2 這兩個染色質抑制複合體，把整條 X 染色體包進凝結的沉默狀態——這叫 dosage compensation。
沒有 XIST，X 染色體就會被正常表現，基因劑量失衡。
為什麼這門課要提它：他在第五講 Slide 29 把 XIST 列為四個 lncRNA 原型之一，屬於理解概念。他沒有把它列為考題，但它是「lncRNA 不編碼蛋白質也能做大事」的最好例子，也是 lncRNA 成為新興標的的原因。臨床上的延伸是 XIST 用在 X 聯疾病的治療——用 lncRNA 技術重新啟動被沉默的 X 染色體。 出現於：Ch 7、Lect 5

XPA

一句話：把 NER 的酵素隊伍定位在受損 DNA 上的蛋白。
詳細解釋：TFIIH 先把 DNA 打開一小段，XPA 接著像一個滑動的夾子沿著 DNA 滑動，直到找到扭曲的地方才停下，把後續的 RPA 與兩把內切酶（XPF、XPG）組裝到位。
XPA 的作用純粹是「定位」，讓切除只發生在真正受損的位置。若 XPA 找不到受損位置，切割就會發生在錯誤的地方；NER 的專一性基本上就靠這個定位蛋白。
為什麼這門課要提它：他沒有把 XPA 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 6、Lect 4

XPC

一句話：GG-NER 中負責在整個基因組找受損位置的蛋白。
詳細解釋：global genome repair 的第一步是巡邏整條染色體，XPC 就是那個負責辨認出「這一段 DNA 看起來不對」並且不會被 DNA 複製叉擋住的蛋白。
XPC 辨認之後，才把 XPA、RPA 與 XPF／XPG 叫來，把受損片段切下來。也正因為 XPC 要避開複製叉，這條路徑能覆蓋整個基因組，卻不會在正在複製的地方誤開刀。
為什麼這門課要提它：他沒有把 XPC 單獨點名為考題，屬於理解概念。 出現於：Ch 6、Lect 4

XPF and XPG

一句話：NER 中把受損片段切下來的兩把內切酶。
詳細解釋：TFIIH 打開雙螺旋、XPA 定位、RPA 保護單股之後，XPF 與 XPG 分別在受損片段的兩側下刀，切出 22–32 個核苷酸的一段。
缺口由 polymerase 補上，最後 ligase 封口。切完之後留下的 22–32 個核苷酸，就是 DNA 損傷被整段移除的證據；缺口大小固定，也是他用來區分 NER 與其他修復路徑的線索。
為什麼這門課要提它：他沒有把這兩個名字單獨點名為考題，屬於理解概念；「NER 修的是 bulky lesion」是他列的配對。 出現於：Ch 6、Lect 4

Yamanaka factors

一句話：Oct3/4、Sox2、c-Myc、Klf4，把纖維母細胞重新編程成 iPSC 的四個因子。
詳細解釋：2006 年 Takahashi 與 Yamanaka 證明，只要同時表達這四個因子，一個已分化的體細胞（纖維母細胞）就會回到多能狀態。
他的投影片還多列了 Nanog 與 LIN-28，並列出 iPSC 的 RT-PCR 標誌組合（Nanog、ERas、Oct3/4、Sox2、Fgf4、Cripto、Dax1、Zfp296、Nat1）。重編程的意義是巨大的：它繞過了胚胎幹細胞的倫理爭議，並且能用病人的細胞做出 iPSC，再分化成心肌細胞去測心臟毒性。
為什麼這門課要提它：他在第二講把 iPSC 的驗證鏈講成三段：形態、標誌、以及金標準的 teratoma assay（注入免疫缺陷小鼠，看是否出現三個胚層的組織）。屬於理解概念。另外他提醒 QC 要包括「獨特的表現型與時間模式，以及用陰性染色排除被污染的細胞」。 出現於：Ch 8、Lect 2

YAP

一句話：Hippo 通路末端那個蛋白；沒有被磷酸化時就進核，開始推動生長。
詳細解釋：Hippo 通路關閉時，MST1 → LATS1 磷酸化 YAP，被磷酸化後的 YAP 被 14-3-3 抓住留在細胞質並降解，細胞停止增殖。
通路失效時（例如 MST1/2 雙重敲除小鼠），YAP 不被磷酸化，跑進細胞核與 TEAD 結合，開啟 CTGF、JAG1（Notch 配體）、NOTCH2 等生長相關基因，組織因而過度增生。他的 Slide 25 展示的就是這種表型：果蠅 hpo 突變克隆的組織折疊式增生，以及小鼠 $Mst1^{-/-}$ $Mst2^{-/-}$ 過度腫大的肝臟。
為什麼這門課要提它：他在第一講與第五講反覆講這條路徑，屬於理解概念。要記的是那條因果鏈與它的對照實驗：失去 kinase → YAP 進核 → 增生；以及他第五講提到的「druggable 抑制劑正在開發中」。他沒有要求你背上游那份活化因子清單。 出現於：Ch 7、Lect 1、Lect 5

ZAP70

一句話：CAR 胞內訊號傳遞的 kinase。
詳細解釋：CAR 的結構由三段組成：胞外的 scFv（辨識抗原）、中間的 hinge 與跨膜區、胞內的訊號尾巴。尾巴通常包含 CD3ζ 與 ZAP70；
當 scFv 抓住抗原，尾巴就把訊號傳進 T 細胞內部，啟動一連串磷酸化反應，T 細胞開機殺敵。有了它，CAR 的訊號才能被 T 細胞內部的訊號網翻譯成「殺」的指令；缺了這一環，CAR 只是一個感光器。
為什麼這門課要提它：他沒有把 ZAP70 單獨點名為考題，屬於理解概念；「CAR 有 scFv、hinge、跨膜、訊號尾四段」才是 Ch 9 的骨架。 出現於：Ch 9、Lect 2

ZFN

一句話：Zinc finger nuclease，較舊的、基於蛋白質的定點剪 DNA 方法。
詳細解釋：ZFN 是一對蛋白質核酸酶：每一個帶著一個 zinc finger 結構域去認 DNA 的一小段序列，兩者分別綁在目標位點的兩側，把中間切斷。
因為辨識是由蛋白質的 finger 決定，所以設計時要重新工程化蛋白質，相當費工。CRISPR/Cas9 用一段 RNA（gRNA）取代整個蛋白質辨識模組，設計成本低得多，因此很快取代 ZFN。
為什麼這門課要提它：他在第二講 Slide 67 的 allogeneic CAR-T 流程裡用 ZFN 在 TRAC 位點做基因編輯，好讓 donor 來源的 CAR-T 不會攻擊接受者。屬於理解概念。他說過 CRISPR/Cas9 已成為 knock-out/knock-in 的標準做法，舊方法基本上被取代

——但 ZFN 仍出現在他的 allogeneic CAR-T 投影片上，所以要知道它是「仍在使用、但已被 CRISPR 取代」的位置。 **出現於：** Ch 6、Lect 2、Lect 4

Zinc finger

一句話：由一個鋅離子撐起的小摺疊形狀，讓 DNA-binding domain 能抓住 DNA。

詳細解釋：Zinc finger 是蛋白質裡的一個小模組：一串胺基酸用 cysteine 與 histidine 的側枝去螯住一個鋅離子，鋅離子把整段結構撐成一個穩定的小指頭形狀。

每個 finger 大約認三個鹼基，所以一個含多個 finger 的 DNA-binding domain 就能辨識相當長的一段特定序列。核受體的 DBD 正是由 zinc finger 組成；第四講 Slide 12 的 TZAP（telomeric zinc finger-associated protein）則是另一個例子。

為什麼這門課要提它：他在第五講 Slide 18 的核受體結構圖上標出 DBD 含有 zinc fingers，屬於理解概念。真正要掌握的是它背後的原理：核受體靠 DBD 認 DNA response element，而單體結合 DNA 能力差、二聚化才大幅提升親和力——這條才直接連到 HER2 與 Herceptin 的機制考題。ZFN 的設計原理也建立在同一個結構上。 **出現於：**Ch 7、Lect 5